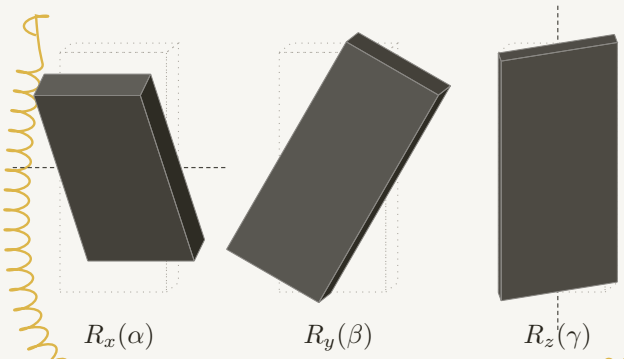
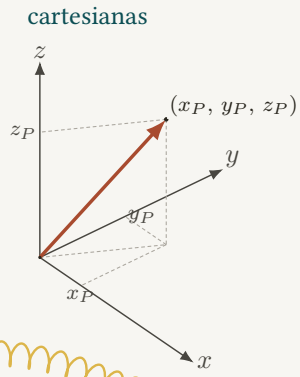
Sistemas de Coordenadas

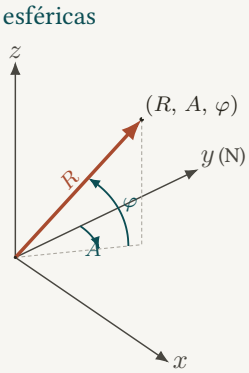
La geometría es álgebra

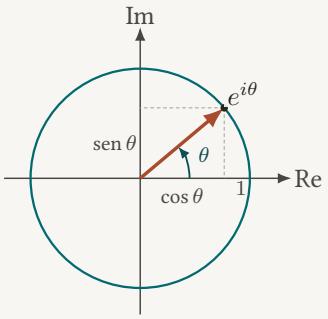
Agrimensura · FIUBA · 2026

Trabajo final de Sistemas de Coordenadas (CB104, FIUBA) · Gustavo Varela

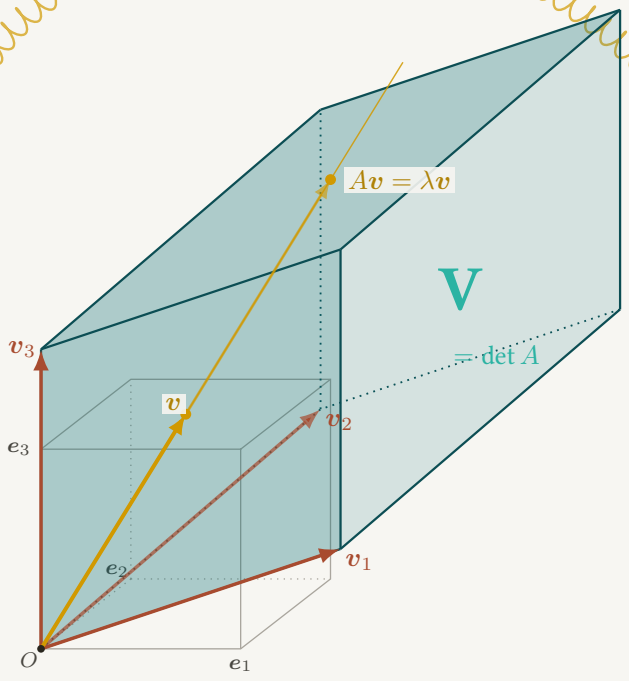


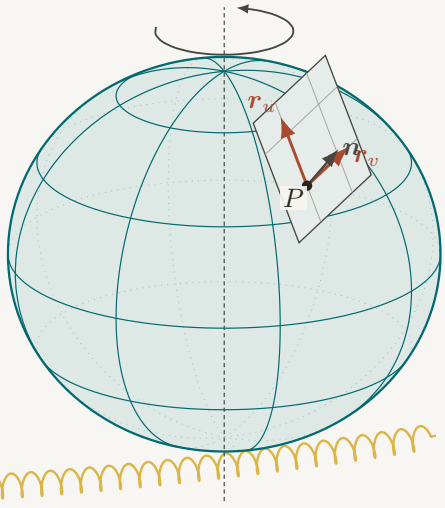






$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\ \operatorname{sen}\theta$$





Propósito

Reunir en un solo documento los contenidos de Sistemas de Coordenadas: las transformaciones del plano y del espacio, el álgebra que las describe y su uso para construir coordenadas, medir sobre superficies y proyectar, con ejemplos resueltos, figuras y enlaces a las unidades interactivas del sitio de la materia.

Sobre la estructura

Cada capítulo trata un tema del programa y se lee en tres niveles: “La idea”, “Construcciones, cuentas y ejemplos” y “En profundidad”, seguidos de ejercicios con solución. Los complementos tratan temas que extienden el programa (transformaciones proyectivas, el terreno como matriz, transformaciones conformes, marcos de referencia y grillas). Los capítulos marcados “en preparación” presentan sólo su índice previsto y su bibliografía. Los apéndices reúnen demostraciones largas, la bibliografía y la lista de unidades interactivas. Todo número de un ejemplo proviene de un script del repositorio.

Carátula: el monolito que gira alrededor de cada eje (rotaciones y el orden de composición), el cubo unitario que A lleva a un paralelepípedo (determinante como volumen, autovector como dirección que cae sobre sí misma) y el elipsoide con su plano tangente (coordenadas locales y métrica). Es el recorrido de la materia en una página.

Índice general

0. Antes de empezar **1**

0.1. Cómo usar este apunte . . . 1

0.1.1. Cómo usar las unidades interactivas . . . 2

0.2. Programa . . . 2

0.2.1. Los bloques del programa . . . 3

0.2.2. Tabla del programa . . . 3

0.3. El hilo conductor . . . 4

0.4. Repaso de álgebra lineal desde la geometría . . . 6

0.4.1. Lo que trajimos del CBC y qué le cambia la mirada . . . 6

0.4.2. Los cinco ladrillos y el idioma de la materia . . . 9

0.4.3. La mirada geométrica . . . 10

0.5. Notación y leyenda de símbolos . . . 12

0.6. Glosario . . . 13

1. Rotaciones: girar es multiplicar **16**

1.1. La idea . . . 16

1.1.1. El punto y sus coordenadas no son lo mismo . . . 16

1.1.2. Qué significa transformar una figura . . . 17

1.1.3. Rotar: conservar distancias alrededor de un centro . . . 17

1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 18

1.2.1. Transformaciones del plano . . . 18

1.2.2. Rotaciones en el plano . . . 18

1.2.3. Orientar una estación total: acimut y ángulo matemático . . . 21

1.2.4. Rotaciones y números complejos . . . 21

1.2.5. Rotaciones en tres dimensiones . . . 22

1.2.6. Aplicación topográfica: acimut y estación total . . . 22

1.3. En profundidad . . . 25

1.3.1. Rotaciones pequeñas . . . 25

1.3.2. Eje de rotación, autovectores y exponencial . . . 26

1.3.3. Experimento: muchos giros pequeños alrededor de los tres ejes . . . 27

1.3.4. Producto interno: incidencia . . . 27

1.4. Ejercicios con solución . . . 27

2. Traslaciones y movimientos rígidos **29**
2.1. La idea . . . 29
2.1.1. Componer transformaciones con centros distintos . . . 29
2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 30
2.2.1. Una traslación seguida de una rotación: el círculo descentrado . . . 30
2.2.2. Puntos fijos . . . 31
2.2.3. Líneas coordenadas . . . 31
2.2.4. Composición de dos rotaciones de centros distintos . . . 32
2.2.5. Toda traslación y toda rotación es un producto de dos reflexiones . . . 34
2.3. En profundidad . . . 35
2.3.1. El grupo de los movimientos rígidos . . . 35
2.3.2. Aplicación topográfica: llevar una poligonal del sistema del instrumento a un origen de obra . . . 35
2.4. Ejercicios con solución . . . 36

3. Reflexiones, isometrías y similaridades **38**
3.1. La idea . . . 38
3.1.1. Reflejar y componer . . . 38
3.1.2. Escalar: homotecias y similaridades . . . 38
3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 39
3.2.1. Reflejar en un punto es tomarlo como punto medio . . . 39
3.2.2. Dos reflexiones puntuales dan una traslación . . . 40
3.2.3. Tres reflexiones puntuales cierran un paralelogramo . . . 40
3.2.4. La reflexión respecto de una recta invierte la orientación . . . 41
3.2.5. Dos espejos paralelos dan una traslación . . . 42
3.2.6. Dos espejos que se cortan dan un giro . . . 43
3.2.7. Trasladar y girar: el orden cambia el centro . . . 44
3.2.8. Tres espejos alcanzan para cualquier isometría . . . 45
3.2.9. Las isometrías del plano son de cinco tipos . . . 46
3.2.10. La homotecia escala desde un centro . . . 46
3.2.11. Dos espejos y una homotecia dan una similaridad . . . 47
3.3. En profundidad . . . 49
3.3.1. Ejemplo numérico de la descomposición . . . 49
3.3.2. El centro de una similaridad a partir de un triángulo y su imagen . . . 49
3.3.3. Aplicación topográfica: pasar un levantamiento local al sistema oficial . . . 49
3.4. Ejercicios con solución . . . 51

4. Afinidades y coordenadas homogéneas **54**
4.1. La idea . . . 54
4.1.1. Afinidades: conservar rectas y paralelismo . . . 54
4.1.2. Coordenadas homogéneas: puntos como rayos . . . 54

4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 55
4.2.1. Afinidades: idea geométrica y forma algebraica . . . 55
4.2.2. Puntos fijos y forma afín . . . 56
4.2.3. Coordenadas homogéneas . . . 57
4.2.4. Afinidades construidas geométricamente . . . 58
4.2.5. Rotación alrededor de un centro y escala alrededor de otro . . . 60
4.3. En profundidad . . . 61
4.3.1. La recíproca y el apéndice de composición . . . 61
4.3.2. La misma idea en cada dimensión . . . 61
4.3.3. Aplicación topográfica: georreferenciar una ortofoto de dron por puntos de apoyo . . . 62
4.4. Mapa de las transformaciones . . . 65
4.5. Ejercicios con solución . . . 67

Complemento C1: Transformaciones proyectivas **71**
C1.1. La idea . . . 71
C1.1.1. Transformaciones proyectivas: conservar rectas, nada más . . . 71
C1.1.2. Jerarquía de transformaciones del plano . . . 72
C1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 72
C1.2.1. Homografías: forma algebraica . . . 72
C1.2.2. El conjugado armónico . . . 74
C1.2.3. Cuatro puntos determinan la homografía . . . 76
C1.2.4. Puntos fijos y rectas fijas de una homografía . . . 77
C1.2.5. Ejercicios: proyectivas . . . 77
C1.3. En profundidad . . . 78
C1.3.1. El ejercicio del pentágono regular . . . 78
C1.3.2. El pentágono . . . 80

5. Formas lineales: el gradiente no es un vector **82**
5.1. La idea . . . 82
5.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 82
5.2.1. Producto vectorial: unir dos puntos, cortar dos rectas . . . 82
5.2.2. Formas lineales: la recta como máquina de medir . . . 83
5.2.3. Espacio dual y base dual . . . 85
5.2.4. El gradiente como forma lineal . . . 87
5.2.5. Cambio de base: la columna y la fila cambian al revés . . . 87
5.2.6. Cómo se transforman las mediciones . . . 88
5.3. En profundidad . . . 90
5.3.1. El producto interno identifica formas con vectores . . . 90
5.3.2. Curvas de nivel como núcleos de una forma afín . . . 91
5.3.3. Aplicación topográfica: la pendiente del terreno como forma lineal . . . 92

5.4. Ejercicios con solución . . . 94

6. Subespacios, producto cuña y determinante 96

6.1. La idea . . . 96
6.1.1. Del álgebra a la geometría: qué pregunta cada operación . . . 96
6.1.2. Subespacios lineales y afines . . . 97
6.1.3. El producto cuña en el plano: área con signo . . . 98
6.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 99
6.2.1. El cuña como detector de colinealidad . . . 99
6.2.2. El determinante como factor de área y de volumen . . . 100
6.2.3. El producto mixto . . . 101
6.2.4. Tres puntos alineados: el determinante . . . 103
6.2.5. Recta por dos puntos y punto de corte: cuñas en homogéneas . . . 104
6.2.6. Núcleo de una matriz y determinante nulo . . . 105
6.2.7. Simulaciones . . . 105
6.3. En profundidad . . . 105
6.3.1. Producto exterior: la misma idea en cualquier dimensión . . . 106
6.3.2. El área de un polígono es una suma de cuñas . . . 106
6.3.3. Aplicación topográfica: superficie de una parcela por coordenadas . . . 107
6.4. Ejercicios con solución . . . 109

7. Subespacios invariantes: autovalores y autovectores 110

7.1. La idea . . . 110
7.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 111
7.2.1. Autovalores y autovectores . . . 111
7.2.2. En 2×2: el autovector se lee en una fila . . . 113
7.2.3. Los cuatro casos en 2×2 . . . 113
7.2.4. En 3×3: tres direcciones por cuña de filas . . . 115
7.2.5. Simulaciones . . . 115
7.3. En profundidad . . . 115
7.3.1. Autovalores y geometría de una transformación . . . 115
7.3.2. Traza y determinante: suma y producto de los autovalores . . . 116
7.3.3. La traza como derivada del determinante . . . 117
7.3.4. Subespacios invariantes de dimensión 2: el plano de una rotación . . . 119
7.3.5. Matrices simétricas: autovalores reales y direcciones perpendiculares . . . 119
7.3.6. Aplicación topográfica: deformación de una red de control entre dos épocas . . . 120
7.4. Ejercicios con solución . . . 122

8. La SVD: leer la forma de las curvas de nivel 124

8.1. La idea . . . 124
8.1.1. Una pregunta de campo: el error que tiene dirección . . . 124

8.1.2. Formas cuadráticas y sus curvas de nivel . . . 124
8.1.3. La SVD como lectura de esas elipses . . . 125
8.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 127
8.2.1. Descomposición en valores singulares (SVD) . . . 127
8.2.2. La SVD a mano . . . 127
8.2.3. Del círculo a la elipse: la misma base vista desde la transformación . . . 128
8.2.4. Simulaciones . . . 130
8.3. En profundidad . . . 130
8.3.1. Plano ajustado a una nube de puntos . . . 130
8.3.2. Aplicación topográfica: la elipse de error de un punto GNSS . . . 131
8.3.3. Otras lecturas de la misma elipse . . . 131
8.3.4. Existencia de la SVD . . . 131
8.3.5. Alcance de la lectura . . . 132
8.4. Ejercicios con solución . . . 133

Complemento C3: El terreno como matriz 134
C3.1. La idea . . . 134
C3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 134
C3.3. En profundidad . . . 134
C3.3.1. La SVD de un terreno real: del modelo digital de elevación a las curvas de nivel . . . 134

9. Cambio de base: las coordenadas son etiquetas 141
9.1. La idea . . . 141
9.1.1. El mismo vector con dos grillas . . . 141
9.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 142
9.2.1. La matriz de cambio de base . . . 142
9.2.2. La matriz de una transformación en otra base: conjugación . . . 143
9.2.3. Diagonalizar: elegir la base en la que la transformación sólo estira . . . 144
9.2.4. Simulaciones . . . 146
9.3. En profundidad . . . 146
9.3.1. Cambio de base y diagonalización . . . 146
9.3.2. Potencias reales y raíz cuadrada de una matriz . . . 149
9.3.3. Bases ortonormales: $C^{-1} = C^T$ . . . 150
9.3.4. Lectura activa y lectura pasiva . . . 150
9.3.5. Aplicación topográfica: coordenadas de obra . . . 151
9.3.6. Cada objeto cambia con su regla . . . 153
9.4. Ejercicios con solución . . . 154

10. La derivada como aproximación lineal: jacobiano, gradiente y hessiana 156
10.1. La idea . . . 156
10.1.1. Pasar del plano a una superficie . . . 157

10.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 157
10.2.1. El jacobiano: la matriz de la aproximación . . . 157
10.2.2. Regla de la cadena: componer es multiplicar . . . 158
10.2.3. La inversa local: el jacobiano de la inversa es la inversa del jacobiano . . . 159
10.2.4. Coordenadas curvilíneas y bases locales . . . 160
10.2.5. Variedades y espacio tangente . . . 160
10.2.6. Métrica y primera forma fundamental . . . 161
10.3. En profundidad . . . 161
10.3.1. Segundo orden: la hessiana como forma cuadrática . . . 161
10.3.2. Linealizar para resolver: el método de Newton . . . 162
10.3.3. La traza del jacobiano: divergencia de un campo de desplazamientos . . . 164
10.3.4. Aplicación topográfica: propagación de errores de una radiación . . . 164
10.4. Ejercicios con solución . . . 165

11. Inversas y pseudoinversa: los cuatro subespacios 168
11.1. La idea . . . 168
11.1.1. Sistemas de ecuaciones y aplicaciones . . . 168
11.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 169
11.2.1. Inversas, los cuatro subespacios y la pseudoinversa . . . 169
11.2.2. Sistemas sobredeterminados: las ecuaciones normales . . . 173
11.2.3. Sistemas subdeterminados: la solución de norma mínima . . . 174
11.2.4. Simulaciones . . . 176
11.3. En profundidad . . . 176
11.3.1. El caso general: pseudoinversa por SVD . . . 176
11.3.2. Proyectores: lo que se explica y lo que sobra . . . 176
11.3.3. Aplicación topográfica: ajuste de una red de nivelación . . . 177
11.4. Ejercicios con solución . . . 179

12. Cuatro problemas de ajuste 181
12.1. La idea . . . 181
12.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 182
12.2.1. Recta por mínimos cuadrados y regresión total . . . 182
12.2.2. Ajuste de un círculo . . . 184
12.2.3. Procrustes ortogonal . . . 186
12.2.4. Simulaciones . . . 188
12.3. En profundidad . . . 188
12.3.1. Una sola geometría . . . 188
12.3.2. Procrustes y Helmert . . . 189
12.3.3. Aplicación topográfica: eje de una medianera, una rotonda y dos levantamientos . . . 190
12.4. Ejercicios con solución . . . 192

13. Curvatura como forma cuadrática **194**
13.1. La idea . . . 194
13.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 195
13.2.1. Superficie, plano tangente y normal . . . 195
13.2.2. La segunda forma fundamental . . . 195
13.2.3. La curvatura normal . . . 196
13.2.4. Curvaturas principales, direcciones principales y fórmula de Euler . . . 197
13.2.5. El teorema de Meusnier: curvas oblicuas . . . 200
13.3. En profundidad . . . 202
13.3.1. Cambio de parámetros: II se transforma por congruencia . . . 202
13.3.2. Hacia el elipsoide: los radios M y N . . . 202
13.3.3. Aplicación topográfica: curvatura de un terreno a partir de un DEM . . . 202
13.4. Ejercicios con solución . . . 205

14. Geometría del elipsoide **206**
14.1. La idea . . . 206
14.1.1. Una pregunta de campo: cuánto mide un segundo . . . 206
14.1.2. Todos los meridianos son la misma elipse . . . 206
14.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 207
14.2.1. El elipsoide de revolución y sus parámetros . . . 207
14.2.2. La normal, la latitud geodésica y el gran normal . . . 207
14.2.3. Latitudes geodésica, geocéntrica y reducida . . . 209
14.2.4. Radios de curvatura M y N . . . 210
14.2.5. Radio medio de Gauss y curvatura media . . . 212
14.3. En profundidad . . . 213
14.3.1. Longitud del arco de meridiano . . . 213
14.3.2. Aplicación topográfica: un segundo y una base de 10 km en Buenos Aires . . . 214
14.3.3. Alcance . . . 215
14.4. Ejercicios con solución . . . 215

15. Coordenadas sobre la esfera y trigonometría esférica **217**
15.1. La idea . . . 217
15.1.1. Coordenadas sobre la esfera . . . 217
15.1.2. Círculos máximos y triángulos esféricos . . . 218
15.1.3. Los ángulos suman más de $180°$ . . . 219
15.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 219
15.2.1. Teorema del coseno . . . 219
15.2.2. Teorema del seno . . . 220
15.2.3. El triángulo polar y el teorema del coseno para los ángulos . . . 220
15.2.4. Recorrer el triángulo es componer rotaciones . . . 221

15.2.5. Exceso esférico y teorema de Girard . . . 221
15.2.6. Simulaciones . . . 223
15.3. En profundidad . . . 223
15.3.1. Triángulos chicos: exceso y teorema de Legendre . . . 223
15.3.2. Problema directo e inverso sobre la esfera . . . 223
15.3.3. Por qué cambia el acimut: Clairaut y la loxodromia . . . 224
15.3.4. Aplicación topográfica: de Buenos Aires a Mendoza, y el exceso de una red de control 225
15.4. Ejercicios con solución . . . 226

Complemento C2: Transformaciones conformes 228
C2.1. La idea . . . 228
C2.1.1. Variable compleja y conformidad . . . 228
C2.1.2. Proyecciones cartográficas . . . 228
C2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 229
C2.2.1. Transformaciones conformes: del número complejo y el Jacobiano a la proyección del elipsoide . . . 229
C2.3. En profundidad . . . 232
C2.3.1. Las proyecciones del elipsoide con este lenguaje . . . 232

Complemento C4: Marcos de referencia, grillas y remuestreo 236
C4.1. La idea . . . 236
C4.1.1. Sistemas, marcos y grillas . . . 236
C4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 236
C4.2.1. Marcos de referencia y transformaciones geodésicas . . . 236
C4.2.2. Discretización, grillas y remuestreo . . . 237
C4.3. En profundidad . . . 237
C4.3.1. Conexión con la práctica de Agrimensura . . . 237

A. Apéndices 238
A.1. Construcción geométrica de las matrices de rotación 3D . . . 238
A.1.1. Convención utilizada . . . 238
A.1.2. Recordatorio: rotación en un plano . . . 238
A.1.3. Rotación alrededor del eje z . . . 238
A.1.4. Rotación alrededor del eje x . . . 239
A.1.5. Rotación alrededor del eje y . . . 239
A.1.6. Resumen geométrico . . . 240
A.1.7. Rotación alrededor de un eje arbitrario . . . 240
A.2. Rotaciones infinitesimales y orden de composición . . . 241
A.2.1. De dónde surge $R(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A$ . . . 241
A.2.2. Generadores alrededor de los tres ejes . . . 241
A.2.3. Interpretación geométrica . . . 242

A.2.4. Por qué el orden no aparece a primer orden . . . 242
A.2.5. Interpretación geométrica del cambio de orden . . . 243
A.2.6. Relación con la exponencial matricial . . . 243
A.3. Composición afín práctica: rotación y escala . . . 243
A.3.1. Rotación alrededor de un centro . . . 243
A.3.2. Escala uniforme alrededor de otro centro . . . 244
A.3.3. Composición y orden . . . 244
A.3.4. Ejemplo numérico completo . . . 244
A.3.5. Punto fijo . . . 245
A.3.6. Autovalores y coordenadas homogéneas . . . 245
A.3.7. Implementación en Excel . . . 246
A.4. Bibliografía comentada . . . 246
A.5. Material de práctica y notebooks . . . 248
A.5.1. Unidades interactivas . . . 248
A.5.2. Índice general de problemas y ejercicios resueltos . . . 249

Capítulo 0

Antes de empezar

0.1. Cómo usar este apunte

El apunte tiene un capítulo por tema. Dentro de cada capítulo, tres secciones del mismo nombre y del mismo orden permiten volver sobre las ideas con una profundidad creciente:

Sección	Objetivo
La idea	Comprender qué representa el concepto, qué se mueve y qué permanece. Incluye una primera expresión algebraica, explicada término por término.
Construcciones, cuentas y ejemplos	Construir figuras, seguir puntos e imágenes, reconocer visualmente invariantes, centros, ejes y direcciones, resolver los ejercicios paso a paso y verificar numéricamente.
En profundidad	Reunir las demostraciones largas, las conexiones con el resto del programa y la relación con la práctica de Agrimensura.
Apéndices	Reunir matrices, demostraciones, desarrollos de Taylor, casos excepcionales y soluciones completas de los ejercicios.

Esa estructura habilita dos modos de lectura. *Por tema*: tomamos un capítulo y lo seguimos de punta a punta. *Por nivel*: leemos primero todas las secciones "La idea", en el orden de los capítulos, y recién después las de cuentas y las de profundidad.

Los diecinueve capítulos temáticos, quince numerados y cuatro complementos, figuran en la tabla de la sección 0.2; los numerados cierran con una sección de ejercicios con solución. Los apéndices A.4 y A.5 reúnen la bibliografía comentada y los notebooks.

Método de estudio: construir, escribir y verificar

Para cada definición o teorema, seguí este orden:

1. **Construcción**: dibujá el punto y su imagen; marcá qué se mueve y qué queda fijo.
2. **Movimiento**: describí la trayectoria y el sentido.
3. **Invariantes**: identificá qué no cambia (distancia, ángulo, paralelismo, orientación o punto fijo) y decilo en una frase.
4. **Composición**: seguí los pasos intermedios en el orden correcto.
5. **Traducción algebraica**: escribí la fórmula vectorial o la matriz que resume el dibujo.
6. **Verificación**: usá un ejemplo numérico para comprobar, no para sustituir, la comprensión geométrica.

Comprobaciones con código

Las proposiciones y los teoremas llevan, a continuación de la demostración, un recuadro marcado con ⚙: el fragmento central de un programa que pone a prueba el enunciado y el enlace al archivo completo, en la carpeta `apunte/demostraciones` del repositorio (por ejemplo, después de la proposición 2.7). Todos esos programas se ejecutan cada vez que se publica el sitio, y si alguno falla el sitio no se publica. Hay tres tipos:

- **Verificación simbólica**: el programa hace la cuenta con letras (biblioteca SymPy) y comprueba que una identidad algebraica vale para todos los valores de las variables. Demuestra esa identidad y solo esa: no comprueba las hipótesis del enunciado ni los pasos de la demostración que no son cuentas.
- **Comprobación numérica**: el programa genera al menos 200 casos al azar, con una semilla fija para que el resultado sea reproducible, y verifica el enunciado en cada uno con una tolerancia explícita. Una comprobación numérica *no es una demostración*: muestra que el enunciado vale en los casos probados y detecta errores de signo, de orden o de fórmula, pero no cubre todos los casos posibles.
- **Contraejemplo**: el programa exhibe un caso concreto en el que la afirmación, sin alguna de sus hipótesis o en su forma general, falla: muestra que "en general no vale".

Lo que justifica cada resultado es la demostración del texto; el código es un control independiente de las cuentas.

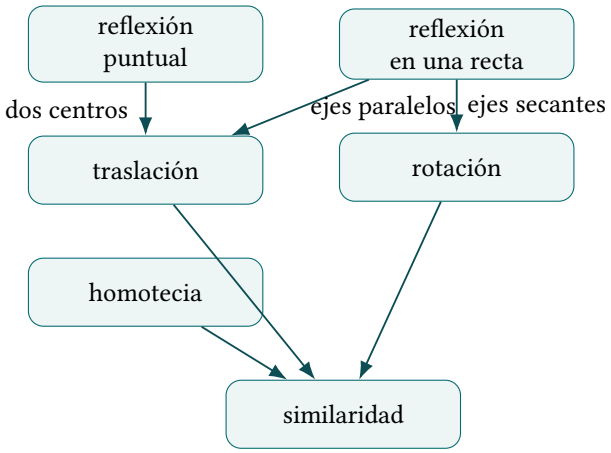
0.1.1. Cómo usar las unidades interactivas

Cómo leer los enlaces

- ▷ marca una *unidad interactiva*; ↻ marca una *animación*.
- El texto en `monoespaciado` es un identificador de archivo o una ruta del sitio, por ejemplo `unidades/01b_rotacion_plano`.

Las unidades interactivas son cuadernos de marimo (Python) exportados a páginas web que corren en el navegador, sin instalar nada. Abrilas desde el sitio `https://gusvarela-fiuba.github.io/Sistemas-de-Coordenadas/` o, en tu máquina, con `uv run marimo run unidades/<id>.py`.

0.1.1.1. Mapa conceptual



0.2. Programa

El programa va de las transformaciones lineales a los problemas geodésicos y cartográficos:

álgebra lineal ⟶ geometría diferencial ⟶ superficies y elipsoide ⟶ proyecciones y marcos

0.2.1. Los bloques del programa

Bloque	Contenido
Transformaciones	Rotaciones, reflexiones, traslaciones, homotecias, similaridades, afinidades y transformaciones proyectivas
Herramientas lineales	Matrices, composición, producto interno y vectorial, determinante, producto exterior, núcleo, formas lineales, puntos fijos, autovalores y autovectores, exponencial
Cambio de base y SVD	Bases de autovectores, potencias de una matriz, valores singulares, inversa y pseudoinversa
Coordenadas y variedades	Coordenadas curvilíneas, bases locales, espacios tangentes y derivadas
Superficies	Métrica, esfera, elipsoide, curvatura y geodésicas
Aplicaciones	Proyecciones conformes, marcos de referencia, Molodensky, grillas y remuestreo
Transformaciones conformes y proyecciones (cierre)	Cuatro caracterizaciones de la conformidad, Tissot, latitud isométrica, Mercator, autálica y planteo de Gauss–Krüger

La figura 1 muestra el mismo predio transformado por cada familia del bloque de transformaciones.

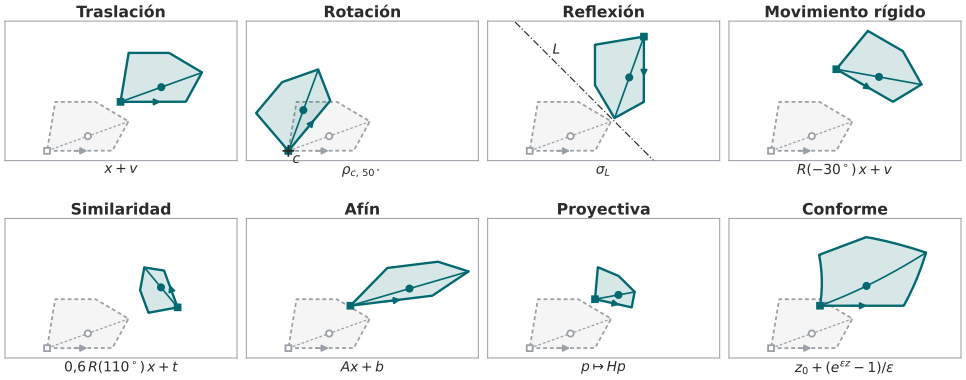


Figura 1: Hacia dónde vamos. Traslación, rotación y reflexión son piezas sueltas; en la cadena movimiento rígido, similaridad, afinidad, proyectiva, cada familia conserva menos que la anterior; la conforme es otra rama. El mismo predio (gris, punteado) y su imagen (teal, continuo) por las ocho familias que estudian los capítulos 1 a 4 y los complementos C1 y C2; el mapa completo está en la sección 4.4.

0.2.2. Tabla del programa

Los complementos (C1 a C4) tratan temas sin lugar propio en la secuencia.

N.º	Tema	Capítulo	Unidad interactiva	Observaciones
1	Rotaciones	1. Rotaciones: girar es multiplicar	**Fundamentos** ▷, **Rotaciones I** ▷, **Rotaciones II** ▷, **Rotaciones III** ▷, **Producto interno** ▷	
2	Más rotaciones, composición, líneas coordenadas	2. Traslaciones y movimientos rígidos	**Rotaciones III** ▷, **Reflexiones y similaridades** ▷	
3	Reflexiones, isometrías y similaridades	3. Reflexiones, isometrías y similaridades	**Reflexiones y similaridades** ▷	

N.º	Tema	Capítulo	Unidad interactiva	Observaciones
4	Afinidades y coordenadas homogéneas	4. Afinidades y coordenadas homogéneas	**Afinidades y homogéneas** ▷	
5	Espacios lineales y transformaciones lineales	5. Formas lineales: el gradiente no es un vector	**Fundamentos** ▷, **Formas lineales y dualidad** ▷	
6	Subespacios afines y lineales	6. Subespacios, producto cuña y determinante	**Cuña y determinante** ▷, **Núcleo y autovectores** ▷	
7	Subespacios invariantes	7. Subespacios invariantes: autovalores y autovectores	**Núcleo y autovectores** ▷, **Autovalores en 3D** ▷	
8	TL II: subespacios y la SVD	8. La SVD: leer la forma de las curvas de nivel	**Cambio de base, SVD e inversas** ▷	
9	Cambios de base	9. Cambio de base: las coordenadas son etiquetas	**Cambio de base y diagonalización** ▷	
10	Repaso de análisis	10. La derivada como aproximación lineal: jacobiano, gradiente y hessiana	**Fundamentos** ▷, **Jacobiano y primera forma** ▷	
11	Inversas	11. Inversas y pseudoinversa: los cuatro subespacios	**Cambio de base, SVD e inversas** ▷	
12	Cuatro problemas	12. Cuatro problemas de ajuste	**Cuatro problemas** ▷	
13	Curvatura	13. Curvatura como forma cuadrática	**Curvatura** ▷	
14	Geometría del elipsoide	14. Geometría del elipsoide	**Geometría del elipsoide** ▷, **Transformaciones conformes** ▷	
15	Trigonometría esférica	15. Coordenadas sobre la esfera y trigonometría esférica	**Trigonometría esférica** ▷, **Transformaciones conformes** ▷	
—	Transformaciones proyectivas	C1. Transformaciones proyectivas	**Proyectivas** ▷	Tema complementario
—	El terreno como matriz	C3. El terreno como matriz	**Cambio de base, SVD e inversas** ▷	
—	Transformaciones conformes	C2. Transformaciones conformes	**Transformaciones conformes** ▷	
—	Marcos de referencia, grillas y remuestreo	C4. Marcos de referencia, grillas y remuestreo	—	

0.3. El hilo conductor

La materia es un recorrido de diez bloques con tres ideas que vuelven una y otra vez. Cuando un bloque parece desconectado del anterior, casi siempre es porque cambió la *cara* desde la que miramos la misma idea.

Las tres ideas que se repiten

1. **Transformaciones, operaciones y coordenadas** son tres caras de lo mismo. Una transformación mueve puntos; una operación (componer, multiplicar matrices, hacer un producto interno) es la cuenta que la representa; una coordenada es lo que queda cuando se pregunta “hasta dónde llegué con esta transformación”.
2. **Ir a lo chico para volver a lo grande.** Una rotación grande es muchas rotaciones chiquitas; la derivada de una transformación da vectores tangentes a las trayectorias; la exponencial rearma el movimiento completo. La misma jugada reaparece con el gradiente, con las potencias de una matriz y

con la primera forma fundamental de una superficie.

3. **La composición es una operación entre transformaciones**, y una transformación se identifica con la trayectoria que genera al aplicarla repetidas veces. Por eso importa tanto que la composición no sea conmutativa: sin conmutatividad no se pueden armar líneas coordenadas.

Antes del bloque 1 va la Unidad 0 del sitio, "fundamentos y lenguaje" (subsección 0.4.2), que no es un bloque temático sino el encuadre con el que conviene entrar a la tabla. El sitio tiene tres capas: las 20 unidades interactivas en marimo, en el orden de la tabla; el mapa de conceptos, para repasar; y este apunte, con las demostraciones (apéndice A.5).

La tabla da, para cada bloque, su idea central, el hecho geométrico que está detrás de la fórmula y dónde se desarrolla. Regla del apunte: una fórmula sin su hecho geométrico es magia.

Bloque	Idea central	Hecho geométrico	En este apunte
1. Rotaciones	Rotar es dejar quieto un punto, mover otro y acomodar todos los demás a partir de esos dos; se puede porque algo se conserva: distancias y ángulos. Complejos, matrices ortogonales, rotaciones 3D, no conmutatividad, ángulos chicos, exponencial.	Rotación = conservar distancias alrededor de un punto fijo; cada punto recorre una circunferencia y multiplicar por i es girar un cuarto de vuelta.	§1.1.3, §1.2.2, §1.2.4, §1.2.5, §1.3.2, ap. A.1, ap. A.2
2. Más rotaciones, composición y líneas coordenadas	Para construir un sistema de coordenadas, los movimientos que generan cada coordenada tienen que conmutar. El problema de los vasos; rotaciones sobre la esfera hacia latitud y longitud.	Componer en distinto orden lleva a lugares distintos; las trayectorias de un movimiento repetido son las líneas coordenadas (meridianos y paralelos).	§1.2.5.2, §C4.1.1, §10.2.4
3. Transformaciones afines	Una afinidad mantiene paralelas las paralelas; con reflexiones se construyen rotaciones; la composición es una operación entre transformaciones. Dos escrituras: en $\mathbb{R}^2$ y en coordenadas homogéneas.	Afinidad = los paralelogramos siguen siendo paralelogramos; dos reflexiones en rectas secantes son una rotación; rotar y trasladar repetidamente dibuja círculos alrededor del punto fijo.	§4.1.1, §3.1.1, §2.1.1, §4.1.2, §3–§4.2.4
4. Espacios lineales, transformaciones lineales y formas lineales	Una forma lineal va de un espacio vectorial a los escalares y se comporta como la ecuación de una recta o de un plano; se transforma del lado contrario que un vector.	Forma lineal = una regla graduada tirada en el plano: sus curvas de nivel son rectas paralelas equiespaciadas; la matriz es una pila de reglas.	§1.2.1, §5.2.2
5. Subespacios y producto cuña	El producto cuña, emparentado con el determinante, sirve para armar formas lineales y transformaciones lineales con uno o varios vectores elegidos en el núcleo.	Producto cuña = área o volumen orientado; vale cero cuando los vectores están alineados; una transformación con núcleo aplasta una dirección entera a un punto.	§5.2.1, §6.2.4, §6.3.1, §6.2.6
6. Subespacios invariantes y autovectores	$(A - \lambda\, Id) \cdot \vec{v} = 0$: un vector en el núcleo de $A - \lambda\, Id$; los subespacios invariantes de una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ corresponden a los puntos fijos en $\mathbb{PR}^2$.	Autovector = dirección que cae sobre sí misma; en homogéneas es un punto fijo del plano; el cero siempre queda quieto.	§7.2.1, §7.3.1, §C1.2.4

Bloque	Idea central	Hecho geométrico	En este apunte
7. Transformaciones lineales II: subespacios y SVD	Buscamos una base privilegiada de la transformación: siempre hay una base ortogonal de entrada que sigue ortogonal a la salida. Polya y las estrategias para resolver problemas.	Diagonalizar = mirar la transformación desde sus direcciones fijas (estiramientos axiales); SVD = la circunferencia unidad se vuelve elipse, con ejes ortogonales antes y después.	§7.3.1, §8.2.1, ap. A.5
8. Cambios de base, autovectores y Marimo	El cambio de base es una matriz con los vectores de una base, escritos en la otra, en sus columnas; a priori no hay una base privilegiada. Potencias de una matriz y trayectorias.	Cambio de base = la misma flecha medida con otra grilla; potencia real de una matriz = trayectoria continua de un punto bajo la transformación.	§9.3.1, ap. A.5
9. Repaso de análisis (con álgebra de contrabando)	La derivada es la mejor aproximación lineal de una función en un punto, y el gradiente es una forma lineal, no un vector. Hessiana como forma cuadrática.	Derivada = el plano tangente; gradiente = forma lineal cuya recta de nivel cero es la tangente, perpendicular a la curva de nivel.	§10.1.1, §10.2.5, §10.2.6, §5.2.2
10. Inversas	La inversa se define respecto de una operación: operada con el elemento, da el neutro. Núcleo, imagen, coimagen y espacio inaccesible; pseudoinversa de Moore–Penrose.	Inversa = deshacer el movimiento; una transformación que pierde dimensiones aplasta y no se deshace del todo; la pseudoinversa elige el punto de la imagen más cercano.	§11.2.1, §12, §11.1.1

Otro orden, mismo hilo

El curso también admite otro orden: rotaciones → tema de reflexiones y similaridades → afinidades y coordenadas homogéneas → transformaciones proyectivas → productos, determinante y autovectores. Las tres ideas son las mismas y el apunte sirve para ambos recorridos: la tabla anterior dice dónde está cada tema.

0.4. Repaso de álgebra lineal desde la geometría

0.4.1. Lo que trajimos del CBC y qué le cambia la mirada

En Álgebra del CBC cada objeto llegaba con su regla de cálculo: el producto escalar se hacía multiplicando componente a componente y sumando, el determinante se desarrollaba por una fila, el sistema se triangulaba con Gauss, la inversa salía de pivotear contra la identidad. Todas esas reglas siguen valiendo. Lo que cambia es la pregunta que hacemos antes de calcular: qué se mueve, qué queda quieto, qué se conserva, con qué se mide. Cada cuenta del CBC tiene un significado en el terreno, y la materia consiste en leerlo.

La tabla recorre los temas del CBC y dice, en una línea, cómo los miramos acá y en qué capítulo vuelven.

Lo que sabíamos (CBC)	Cómo lo miramos acá	Capítulo
Vector y punto: una flecha o una terna de números	El punto no es su columna de números: el terreno es un espacio afín, hay mojones y desplazamientos entre mojones; la columna aparece recién cuando elegimos origen y ejes.	cap. 1, cap. 4
Producto escalar $u \cdot v$	Dos cosas pegadas: fila por columna es una forma lineal, una regla de medir que lee un punto sin necesidad de ángulos ($\ell^T p = 0$ es incidencia: el punto está sobre la recta); largos y ángulos son otra cosa, la métrica.	cap. 4, cap. 5
Producto vectorial; determinante 2×2 y 3×3	Área o volumen con signo; el producto cuña es un detector de colinealidad: vale cero exactamente cuando los vectores están alineados.	cap. 6
Recta y plano: $ax + by = c$, $ax + by + cz = d$	La implícita es una forma lineal $(a \;\; b)$ leída en el nivel c: una máquina de medir cuyas curvas de nivel son las rectas paralelas del mazo. La paramétrica $P + t\,v$ es otra cosa: la trayectoria de una traslación.	cap. C1, cap. 5
Sistema lineal y Gauss	Cada ecuación es una recta o un plano (el producto de matriz por vector está formado por ecuaciones de rectas); resolver $Ax = b$ es encontrar la preimagen de b bajo la transformación A.	cap. 6, cap. 11
Matriz y producto de matrices	Una matriz es una transformación, no una tabla: las matrices y las transformaciones lineales tienen una correspondencia 1 a 1, y cada transformación se identifica con las trayectorias que genera por aplicación repetida. El producto es la composición.	cap. 1, cap. 5
Inversa A^{-1}	Deshacer el movimiento. La inversa se dice respecto de una operación: le llamamos a algo "inversa con respecto a …". Es el opuesto para la suma, el recíproco para el producto, la transformación que devuelve cada punto a su lugar para la composición.	cap. 6, cap. 11
Cambio de base	La misma transformación vista con otra regla: cambiar la base de su matriz es componer esta transformación con las transformaciones de cambio de base que correspondan, $B^{-1}AB$.	cap. 9
Transformación lineal	Un movimiento del espacio que deja quieto el origen y respeta sumas y escalas; el molde para afinidades, proyectivas y, en lo chico, para cualquier transformación derivable.	cap. 4, cap. 5
Autovalores y autovectores	Dirección que cae sobre sí misma; en coordenadas homogéneas, punto fijo. Si la matriz tiene tantos subespacios unidimensionales invariantes como la dimensión, mirada desde ellos es diagonal.	cap. C1, cap. 7
Norma y distancia	La pone el producto interno, no el espacio: no existe una base vectorial privilegiada de $\mathbb{R}^n$ salvo la que la métrica elige; sobre una superficie la métrica cambia de punto a punto.	cap. 3, cap. 10

Los cuatro cambios de chip, en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{R}^2$

Las unidades llaman "cambios de chip" a cuatro maneras de soltar los reflejos del CBC; la sección 0.4.2 las desarrolla. Acá va un ejemplo mínimo de cada una, primero sobre la recta y después en el plano.

1. No hay flechas flotando: todo vector es un punto o un desplazamiento entre mojones. Sobre una traza, dos mojones están en las progresivas $P = 3$ y $Q = 7$, medidas desde el mojón O. Si medimos desde otro mojón O', ubicado en la progresiva 1, leemos $P' = 2$ y $Q' = 6$. La diferencia no cambia, $Q - P = Q' - P' = 4$: es un desplazamiento. La suma sí: $P + Q = 10$ señala la progresiva 10, y $P' + Q' = 8$ señala la progresiva $8 + 1 = 9$. Sumar puntos depende del origen; restarlos, o promediarlos, no ($\frac{P+Q}{2} = 5$ y $\frac{P'+Q'}{2} + 1 = 5$). En el plano pasa lo mismo: con $P = (1, 2)$, $Q = (4, 6)$ y el origen corrido a $O' = (1, 1)$,

$$Q - P = (3, 4) = Q' - P', \qquad P + Q = (5, 8) \neq (3, 6) + (1, 1) = (4, 7).$$

El hecho geométrico: la flecha $(3, 4)$ mide 5 desde cualquier origen; la columna $(5, 8)$ no es ningún lugar del terreno.

2. El gradiente no es una flecha, es una regla. Una forma lineal en $\mathbb{R}$ es $\omega(x) = 3x$. Si pasamos de metros a medios metros, la coordenada del punto se duplica, $x' = 2x$, y para que la lectura no cambie el coeficiente de la regla se divide por dos: $\omega'(x') = \frac{3}{2}\,x' = 3x$. Los puntos y las reglas se transforman al revés. En el plano, la recta $2x + y = 4$ es la regla $\omega = (2 \;\; 1)$ leída en el nivel 4; el punto $(1, 2)$ está sobre ella porque $2 \cdot 1 + 2 = 4$. Estiramos el eje x con $A = \mathrm{diag}(2, 1)$: el punto va a $(2, 2)$ y la regla va a $\omega A^{-1} = (1 \;\; 1)$, que lo sigue leyendo en 4. Si en cambio movemos $(2, 1)$ como si fuera una flecha, obtenemos $(4, 1)$, y la "recta" $4x + y$ lee 10 en el punto movido: ya no pasa por él. El hecho geométrico: una regla se dibuja como un mazo de rectas de nivel equiespaciadas, y si el plano se estira, las marcas se juntan.

3. Las coordenadas son etiquetas, no metros. Si en la recta cada unidad de la grilla son 2 metros, la métrica es $g = 4$ y un salto de 3 unidades mide $\sqrt{g} \cdot 3 = 6$ metros. En un plano dibujado con el Este a 2 metros por unidad y el Norte a 1, la métrica es $G = \mathrm{diag}(4, 1)$. Los vectores $u = (1, 1)$ y $v = (1, -1)$ son perpendiculares en el papel, $u^T v = 0$, pero en el terreno

$$u^T G v = 4 - 1 = 3, \qquad \|u\|_G = \|v\|_G = \sqrt{5}, \qquad \cos\alpha = \tfrac{3}{5}, \quad \alpha \approx 53{,}13^\circ.$$

El hecho geométrico: "perpendicular" y "largo" son preguntas a la métrica, no a la grilla.

4. Álgebra y análisis son la misma materia. En $\mathbb{R}$, cerca de $x = 3$, $f(x) = x^2$ se comporta como la multiplicación por 6: $f(3{,}01) = 9{,}0601 \approx 9 + 6 \cdot 0{,}01$. La derivada es una matriz de 1×1 que escala los pasitos. En el plano, las coordenadas polares $(r, \theta) \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta)$ tienen en $(2, 0)$ la jacobiana $J = \mathrm{diag}(1, 2)$: un pasito $d\theta = 0{,}01$ se vuelve un arco de 0,02 metros, y $J^T J = \mathrm{diag}(1, 4)$ es la métrica de esa grilla, la G del cambio anterior: ir a lo chico para volver a lo grande.

Un mismo objeto con las dos miradas: el cuarto de vuelta

En el CBC, girar 90° era multiplicar por una matriz:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ahí termina la cuenta del CBC. Ahora cada propiedad de R tiene su dibujo.

Es una operación de un grupo. Componerla consigo misma da media vuelta, $R^2 = -I$, y cuatro veces vuelve a la identidad, $R^4 = I$. Su inversa es girar en sentido contrario, $R^{-1} = R^3 = R^T = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, y basta transponer porque R conserva distancias. En el plano dos giros alrededor del mismo centro conmutan, porque los ángulos se suman en cualquier orden. Con una afinidad axial ya no: con $D = \mathrm{diag}(2, 1)$,

$$RD = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq DR = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se identifica con la trayectoria que genera. Aplicada repetidas veces, R lleva $(2, 1) \to (-1, 2) \to (-2, -1) \to (1, -2) \to (2, 1)$: cuatro puntos sobre la circunferencia de radio $\sqrt{5}$. Si en vez de saltar de a cuarto de vuelta giramos un ángulo t con $R_t = \left(\begin{smallmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{smallmatrix}\right)$ y derivamos en $t = 0$, aparece de nuevo R: la derivada de una rotación es i. En $(2, 1)$ la velocidad es $R(2, 1)^T = (-1, 2)$, perpendicular al radio porque $2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 0$: tangente a la circunferencia. El cuarto de vuelta es a la vez un salto y el campo de velocidades del giro continuo.

Tiene un único punto fijo. $Rx = x$ pide $(-y, x) = (x, y)$, es decir $x = -y$ e $y = x$, y eso solo lo cumple el origen. El centro es lo único que no se mueve; si giramos alrededor de otro centro c, con $x \mapsto c + R(x - c)$, el punto fijo pasa a ser c.

No tiene direcciones propias reales. El polinomio característico es

$$\det(R - \lambda I) = \lambda^2 + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \pm i.$$

El hecho geométrico se ve sin el polinomio: para $v = (x, y) \neq 0$, $v \cdot Rv = -xy + yx = 0$, de modo que cada dirección termina perpendicular a sí misma, y la cuña $v \wedge Rv = \det(v \;\; Rv) = x^2 + y^2$ no se anula nunca: el

detector de colinealidad no encuentra ninguna dirección que caiga sobre sí misma. Los autovalores complejos son la manera algebraica de decir que no la hay.

Es el número i. Con $z = 2 + i$, $iz = 2i + i^2 = -1 + 2i$, que es el punto $(-1, 2)$ de antes; $i^2 = -1$ es $R^2 = -I$, y $1/i = -i$ es R^T. Multiplicar por i es rotar $\pi/2$, y la matriz R es el complejo i con otro ropaje.

La escalera. En $\mathbb{R}$ los únicos movimientos que conservan distancias y dejan quieto el 0 son $x \mapsto x$ y $x \mapsto -x$: un cuarto de vuelta pediría un número a con $a^2 = -1$, y no lo hay. En $\mathbb{R}^2$ aparece, y es R. En $\mathbb{R}^3$ el cuarto de vuelta alrededor del eje z agrega una dirección quieta, el eje: autovalor 1 junto a $\pm i$. En $\mathbb{R}^n$ el mismo dibujo se repite: planos que giran como este y direcciones que quedan quietas.

Qué conviene traer del CBC y qué conviene soltar

Traemos intactas las cuentas: Gauss, determinantes, inversas, polinomio característico. Soltamos tres reflejos: leer un punto como su columna de números, leer una matriz como una tabla y no como un movimiento, y creer que la distancia viene con el espacio. Cada cuenta vieja responde ahora a una pregunta del terreno: qué se mueve, qué queda quieto, con qué regla se mide.

Simulación interactiva: Unidad 0 — Fundamentos: cuerpos, grupos, puntos, formas lineales y métrica (el idioma de la materia) ▷

0.4.2. Los cinco ladrillos y el idioma de la materia

El álgebra y el análisis del CBC dejan reflejos que funcionan en el papel y que esta materia pide cambiar, porque acá los objetos tienen un significado en el terreno. Para leer el resto con una sola cabeza alcanzan cinco ladrillos, en orden deductivo: cada uno usa solo los anteriores. La Unidad 0 del sitio (`00_desaprender_el_cbc`, apéndice A.5) los trabaja con figuras y ejercicios en Python.

1. **Conjuntos, operaciones y grupos.** Un grupo es un conjunto con una operación interna asociativa, un neutro y una inversa para cada elemento; si el orden no importa, conmuta. Es el molde de todo lo que la materia llama *transformación*. La inversa, dicha para todos los casos a la vez, es un elemento de un conjunto que, al operar con otro, resulta en el elemento neutro respecto de esa operación. Cuándo conmuta el grupo decide si se puede armar un sistema de coordenadas: los giros de la estación total alrededor de su eje vertical conmutan; los de $\mathbb{R}^3$ no (sección 1.2.5.2). En NumPy: `A @ B`, `np.eye(n)`, `np.linalg.solve(A, y)`.

2. **Los cuerpos $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.** Un cuerpo tiene dos operaciones, suma y producto, cada una un grupo conmutativo (el producto, sin el 0), y el producto distribuye. Un real a escala la recta, $x \mapsto ax$, con inversa $1/a$ y determinante $|a|$. Agregar $i^2 = -1$ equivale a pasar a las matrices

$$M(z) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} &M(z_1 + z_2) = M(z_1) + M(z_2), \\ &M(z_1 z_2) = M(z_1)M(z_2), \quad M(1/z) = M(z)^{-1}, \end{aligned}$$

   que rotan $\arg z$ mientras escalan $|z|$, con $\det M(z) = |z|^2$: son $\mathbb{C}$ con otro ropaje, y la matriz de rotación de 2×2 del CBC hace la misma operación que los complejos (sección 1.2.4; sobre esta equivalencia de estructuras, Gentile, *Complejos y Generalización*, apéndice A.4). En NumPy: `np.array([[z.real, -z.imag], [z.imag, z.real]])`.

3. **Espacio afín y espacio vectorial: todo vector es un punto.** Un espacio vectorial es un conjunto con suma y producto por escalar que cumplen las propiedades de linealidad; de ahí salen combinación lineal, independencia, base y dimensión. Un espacio afín es un conjunto de puntos sin origen: la diferencia de dos puntos es un vector. El terreno es afín (hay mojones P, Q, no flechas); V nace cuando plantamos la estación total en un mojón O y cada mojón pasa a ser $P - O$, o cuando homogeneizamos $(x, y) \mapsto (x, y, 1)$. Toda transformación lineal conserva el cero, por eso las traslaciones piden homogéneas. En NumPy, punto y desplazamiento son el mismo `np.array([x, y])`; independencia: `np.linalg.matrix_rank`.

4. **El dual V^*: una fila es una forma lineal, y el gradiente también.** Una forma lineal es una función lineal $\omega : V \to \mathbb{R}$; las formas de V forman un espacio vectorial de la misma dimensión, con base las

selectoras de coordenadas. Se escribe como fila y evalúa fila por columna, sin producto interno; se ve como una regla graduada, un mazo de rectas de nivel equiespaciadas. Lo que suele llamarse vector fila es una forma lineal. Si los puntos van con A, la regla se arrastra con A^{-1}, del lado contrario, para que la lectura no cambie. Y $df = \nabla f\, dx$ es una de ellas: el gradiente es una forma lineal, no un vector. En NumPy: `w @ x` lee, `np.linalg.solve(A.T, w)` arrastra.

5. **Producto interno y métrica G: la cinta métrica.** Un producto interno es $\langle u, v\rangle_G = u^T G v$ con G simétrica definida positiva; recién con él hay largos y ángulos, y es el único puente entre V y V^*: baja un vector a forma ($w = Gv$) y sube una forma a vector ($v = G^{-1}w$). Lo único que distingue a la base canónica es que en ella $G = I$ y la cinta coincide con la grilla; en la grilla de un plano estirado, $G' = A^{-T}A^{-1}$; en (φ, λ) sobre una superficie, G es la primera forma fundamental, que cambia de punto a punto. En NumPy: `a @ g @ b`, `np.linalg.solve(g, w)`, `J.T @ J`.

Las tres ecuaciones maestras de la materia ($Ax = b$, $Ax = \lambda x$, $Ax \approx b$)

Fijados los cinco ladrillos, casi todas las cuentas lineales del curso responden a una de tres preguntas (las que quedan afuera son las de medir con la métrica, J y J^TJ, en las unidades 02, 10, 13 y 14):

Ecuación	Pregunta de campo	Dónde la desarrollamos
$Ax = b$	**Transformar o deshacer.** Evaluar Ax es transformar: conocemos A y calculamos a dónde va un mojón. Resolver $Ax = b$ es la pregunta inversa: conocemos A y el resultado b y buscamos de dónde vino, $x = A^{-1}b$; leer un punto en otra base es eso mismo (las coordenadas nuevas son la x que cumple $Cx = b$). Hay problemas del mismo tipo en los que la incógnita es la propia matriz (véase el capítulo C1).	**01a** ▷, **01b** ▷, **01c** ▷, **03** ▷, **04** ▷, **05** ▷, **06** ▷, **08** ▷
$Ax = \lambda x$ y $Av_i = \sigma_i u_i$	**Buscar direcciones privilegiadas.** Las que no giran (autovectores): el eje de giro en $\mathbb{R}^3$, los puntos fijos de una afinidad o proyectiva, las direcciones principales de curvatura del elipsoide, cuyas curvaturas principales $1/M$ y $1/N$ son los autovalores de $I^{-1}II$ (el operador de forma). Y el par de bases perpendiculares que sigue perpendicular después de transformar (véase el capítulo 8; su lectura sobre la cartografía está en el capítulo C2).	preparación: **07a** ▷; **07b** ▷, **07c** ▷, **08** ▷, **09** ▷, **12** ▷, **13** ▷, **15** ▷
$Ax \approx b$	**Aproximar cuando sobran mediciones y hay error de campaña.** Hay más ecuaciones que incógnitas y el vector medido b cae fuera de la imagen de A; buscamos $\hat{x} = A^{+}b$, cuya imagen $A\hat{x}$ es la proyección perpendicular de b sobre el subespacio columna $\mathrm{im}(A)$: regresión e intersección de círculos por distancias. Procrustes y regresión total también son mínimos cuadrados, con otra geometría (restricción ortogonal; distancia perpendicular), y se resuelven con una descomposición de una matriz armada con los datos (véase el capítulo 8).	**02** ▷, **09** ▷, **11** ▷

Los cinco ladrillos son el idioma de la materia, y estas tres ecuaciones son las tres frases que se dicen con él: transformamos o deshacemos, buscamos direcciones privilegiadas, o proyectamos lo medido sobre lo que el modelo puede explicar. Cada vez que aparece una cuenta nueva, nos preguntamos cuál de las tres es.

0.4.3. La mirada geométrica

Más que memorizar matrices, se trata de *ver* qué transformación describe cada fórmula. Antes de calcular, interrogamos la figura.

Pregunta geométrica	Qué revela
¿Qué queda fijo?	centro, eje, recta o dirección privilegiada
¿Cómo se mueve un punto?	trayectoria recta, circular o curva
¿Qué se conserva?	distancia, ángulo, paralelismo, razón, área u orientación
¿Qué cambia?	escala, dirección, forma, curvatura o sistema de referencia
¿Qué pasa con una figura simple?	la imagen de un segmento, triángulo o paralelogramo determina la transformación
¿Qué hace la composición?	permite construir transformaciones complejas a partir de operaciones simples

La matriz como geometría comprimida

Las columnas de una matriz A son las imágenes de los vectores de la base:

$$A = \begin{pmatrix} | & | \\ Ae_1 & Ae_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Por eso, para interpretar geométricamente una transformación lineal basta observar qué hace con dos direcciones independientes y con el paralelogramo que generan.

0.4.3.1. Los tres objetos que no hay que confundir: puntos, reglas de medir y grillas

Animación: puntos con A, reglas de medir con A^{-1} ↻

En la materia circulan tres objetos que se escriben con números parecidos y son cosas distintas; toda matriz mueve el espacio o cambia la grilla con que se lo mide:

Objeto	Cómo se escribe, dónde vive	Qué es geométricamente	Cómo se transforma
Punto / vector	columna v; vive en el espacio V	una flecha: un mojón (desde el origen) o un desplazamiento entre dos mojones	con la matriz, por la izquierda: $v \mapsto Av$
Forma lineal / gradiente	fila ω; vive en el dual V^*	un mazo de rectas (en $\mathbb{R}^3$, planos) de nivel equiespaciadas: una regla graduada tirada en el plano; evalúa un vector *sin* producto interno, mirando qué recta del mazo pasa por él	del lado contrario: $\omega \mapsto \omega A^{-1}$, para que ωv no cambie
Producto interno / métrica	matriz simétrica G (en una superficie, la primera forma fundamental E, F, G)	la grilla con que se mide: permite largos y ángulos, $\|v\|^2 = v^T G v$; es el único puente entre una forma lineal y una dirección perpendicular ("el gradiente es perpendicular a la curva de nivel" necesita a G)	como forma cuadrática: $G \mapsto J^T G J$ (sección 10.2.6)

Sin producto interno no hay "vector perpendicular a una recta": hay la recta (forma) y los puntos (vectores). Con G, la forma ω se "disfraza" del vector $G^{-1}\omega^T$, la dirección normal. En la base canónica el disfraz es transponer la fila y la confusión no cuesta nada; en una superficie, donde E, F, G cambian de punto a punto, cuesta metros.

Por qué el gradiente no es un vector

$df = \nabla f\, dx$ es una forma lineal: toma un desplazamiento dx y devuelve cuánto cambia f; sus curvas de nivel son el plano tangente a la gráfica, y su recta de nivel cero es la tangente a la curva de nivel de f. Prueba de que no es un vector: si estiramos el eje x al doble, los puntos duplican su primera coordenada, pero las marcas de la regla ∇f a lo largo de x se separan a la mitad (hay que avanzar el doble para que f suba lo mismo), es decir la componente se divide por dos: se transforma al revés que un vector. Es un error frecuente, por ejemplo al armar el plano normal a una curva intersección de dos superficies: el gradiente de una función es una forma lineal, no un vector, porque permite hacer una aproximación lineal de la función. Lo que sí es un vector es la normal, que se obtiene con el producto vectorial de dos tangentes, o levantando el gradiente con la métrica.

El puente al cálculo en superficies

Los cinco ladrillos de la subsección 0.4.2 son también el idioma de los capítulos 10 a 15. Derivar una parametrización $r(u, v)$ es usar una matriz lineal, la jacobiana $J = (r_u \;\; r_v)$, en el espacio tangente: entra un pasito (du, dv) de la grilla, sale el pasito $J\,(du, dv)^T$ sobre la superficie (ladrillos 1 y 3, sección 10.2.5). El gradiente de una función escalar es una forma del dual, $df = \nabla f\, dx$ (ladrillo 4). La primera forma fundamental $J^T J = \left(\begin{smallmatrix} E & F \\ F & G \end{smallmatrix}\right)$ es la métrica del tangente, la única cinta con que se miden largos y ángulos en la grilla (u, v) (ladrillo 5, sección 10.2.6); por eso la perpendicular dibujada en (φ, λ) no es la del terreno, y el gradiente levantado con esa métrica, $G^{-1}\nabla f^T$, sí lo es. Y curvarse, la hessiana o la segunda forma fundamental, es una forma cuadrática: un número por cada dirección, cuya diagonalización da las direcciones principales (sección 13).

Ejemplo 0.1 (Una rotación de 90° conserva la norma)**.** Sea $v = (3, 4)$ y $R(90°) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Entonces

$$R(90°)\, v = \begin{pmatrix} 0 \cdot 3 - 1 \cdot 4 \\ 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \|v\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \quad \|R(90°)v\| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5.$$

El vector gira un cuarto de vuelta y conserva su largo; además $v \cdot R(90°)v = 3 \cdot (-4) + 4 \cdot 3 = 0$, de modo que el giro lo deja perpendicular a sí mismo.

Ejemplo 0.2 (Producto interno y ángulo entre dos vectores)**.** Sean $u = (1, 2)$ y $w = (3, 1)$. El producto interno es $u \cdot w = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 5$, y las normas son $\|u\| = \sqrt{5}$ y $\|w\| = \sqrt{10}$. Por lo tanto

$$\cos\alpha = \frac{u \cdot w}{\|u\|\,\|w\|} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = 45°.$$

0.5. Notación y leyenda de símbolos

Esta tabla fija las convenciones de todo el apunte; un capítulo que necesita un símbolo distinto lo declara donde lo introduce. Lo que se compone se aplica de derecha a izquierda, como cualquier función: FG significa "primero aplicar G y después F", $(FG)(x) = F\big(G(x)\big)$, y en general cambiar el orden cambia el resultado.

Objeto	Notación	Comentario
Puntos y vectores	$p,\ q,\ v$ (minúscula cursiva)	Un vector se identifica con su punto. En el texto, (x, y); en las cuentas, columna $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
Rectas y figuras	L, el triángulo ABC (mayúscula)	
Matrices	$A,\ R,\ M$ (mayúscula itálica)	Identidad I; transpuesta A^T; inversa A^{-1}; determinante $\det A$.
Norma	$\|\cdot\|$	

Objeto	Notación	Comentario
Núcleo, imagen y rango	$\ker A$, $\operatorname{im} A$, rango A	$\dim \ker A + \text{rango } A = n$.
Formas lineales y gradiente	ω, ℓ y ∇f como fila	El covector se escribe como fila y actúa sobre el vector columna.
Rotación	$R(\theta)$ lineal; $\rho_{c,\theta}$ con centro c	
Reflexión	σ_L respecto de la recta L	
Homotecia	η_o^k de centro o y razón k	
Traslación	τ_v	
Afinidad	$f(x) = Ax + b$	En homogéneas, $(x, y, 1)^T$ con última fila $(0\ \ 0\ \ 1)$.
Composición	$g \circ f$ aplica primero f	Las matrices van a la izquierda del vector columna.
Ángulos	θ, antihorario positivo	Radianes por defecto; grados con $^\circ$.
Acimut	Az desde el norte, sentido horario	$\theta = 90^\circ - \text{Az}$.
Cambio de base	$C = C_{b\to e}$	Base nueva en columnas; lleva coordenadas en b a coordenadas en e: $[v]_e = C\,[v]_b$.
Conjugación y diagonalización	$C^{-1}AC$; $A = CDC^{-1}$	D diagonal, con los autovectores en las columnas de C.
Autovalores	λ en los capítulos 3 a 9 y 11; μ_1, μ_2 en los capítulos 10, 12 a 15 y los complementos C2 y C4	En esos últimos, λ es la longitud geodésica.
Valores singulares	$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots$	
Latitud y longitud	φ (solo latitud), λ (longitud)	
Elipsoide GRS80	$a = 6\,378\,137$ m, $1/f = 298{,}257222101$	

Coordenadas (E, N) y planillas oficiales

En el apunte, las coordenadas Gauss-Krüger y POSGAR se escriben (E, N): primero el este y después el norte. En la cartografía oficial argentina el orden de los nombres es otro: X es el norte e Y es el este, y a Y se le antepone el número de faja (por ejemplo, $Y = 5\,4xx\,xxx$ en la faja 5). Al copiar coordenadas de una planilla oficial hay que cuidar qué columna es cuál: el valor que empieza con el número de faja es el este, aunque la planilla lo llame Y, y el otro es el norte, aunque la planilla lo llame X.

Qué mide cada operación

El cuadro 4 reúne la lectura geométrica de cada operación del álgebra que usa el apunte: qué mide, cuándo se anula o da la identidad, dónde se desarrolla y en qué aplicación topográfica aparece. Una raya en la última columna indica una herramienta de cálculo sin aplicación topográfica propia en el apunte.

0.6. Glosario

Cada entrada remite a su definición; varias separan términos que comparten la raíz sin compartir el significado.

Adjunta
Nombre geométrico de la transpuesta A^T: la única matriz con $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^T v\rangle$ (definición 5.7). No confundir con la adjugada.

Adjugada
adj A, transpuesta de la matriz de cofactores; cumple $A^{-1} = \operatorname{adj} A / \det A$ (definición 11.2 y proposición 11.3).

Cuadro 4: Qué mide cada operación

Operación	Qué mide o hace geométricamente	Cuándo vale cero o la identidad	Sec.	Uso en topografía
Producto interno $u \cdot v$	Proyección de un vector sobre otro y, con las normas, el ángulo; en homogéneas, $\ell \cdot p = 0$: el punto está en la recta	$u \cdot v = 0$: u y v son perpendiculares	1.3.4	Componentes de obra $d_L = u_L \cdot d$
Norma $\|v\|$	Longitud del vector; las rotaciones y las isometrías la conservan	$\|v\| = 0$ solo para $v = 0$	1.2.2	Pendiente máxima $\sqrt{a^2 + b^2}$; residuo de Helmert
Producto cuña $u \wedge v$ en 2D	Área con signo del paralelogramo de u y v; el signo dice de qué lado de u está v	$u \wedge v = 0$ si y solo si u y v son colineales	6.1.3	Superficie de una parcela por coordenadas
Producto vectorial $u \times v$	Vector perpendicular a ambos, de norma igual al área del paralelogramo; en homogéneas, recta por dos puntos y corte de dos rectas	Se anula para vectores paralelos ($p \times p = 0$); dos rectas paralelas se cortan en un punto impropio	5.2.1	—
Producto mixto $u \cdot (v \times w)$	Volumen con signo del paralelepípedo de u, v, w; es $\det[u\ v\ w]$	Cero si los tres vectores son linealmente dependientes (coplanares)	6.2.3	¿cuatro puntos de una losa son coplanares?
Determinante $\det A$	Factor de área o de volumen; el signo indica si conserva o invierte la orientación; $\det(AB) = \det A \det B$	$\det A = 0$: A aplasta el espacio (núcleo no trivial). $\det R = 1$ en las rotaciones	6.2.2	Ortofoto: $\det A < 0$, la georreferenciación invierte la orientación
Traza $\operatorname{tr} A$	Suma de los autovalores; cambio relativo de área: $\det(I + \varepsilon E) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2)$	$\operatorname{tr} E = 0$: la deformación infinitesimal conserva el área a primer orden	7.3.2, 7.3.3	Dilatación de una red de control
Transpuesta A^T	Adjunta geométrica: $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^T v\rangle$; las normales se transforman con A^{-T}	$A^T A = I$: A es ortogonal (rotación o reflexión) y $A^{-1} = A^T$	5.2.6	Nivelación: ecuaciones normales y residuo con $A^T v = 0$
Inversa A^{-1}	Deshace la transformación: $AA^{-1} = A^{-1}A = I$	Existe si y solo si $\det A \neq 0$, $\ker A = \{0\}$, rango $A = n$; $R(\theta)^{-1} = R(\theta)^T$	11.2.1	Nivelación con cota fija: $(A^T A)^{-1}$ da las cotas y su precisión
Adjugada $\operatorname{adj} A$	$A \operatorname{adj} A = (\det A)\, I$; en 3×3, sus columnas son cuñas de pares de filas	Si $\det A = 0$, $A \operatorname{adj} A = 0$ y no hay inversa; si no, $A^{-1} = \operatorname{adj} A / \det A$	11.2.1	—
Rango	Dimensión de la imagen; $\dim \ker A + \operatorname{rango} A = n$; cantidad de valores singulares no nulos	Rango n en una cuadrada: A es invertible	6.2.6	Red de nivelación libre: rango 3 con 4 cotas
Núcleo $\ker A$	Vectores que A manda a cero: las direcciones que aplasta	$\ker A \neq \{0\}$ si y solo si $\det A = 0$ (cuadrada)	6.2.6	Datum de la red libre; curva de nivel, núcleo de dh
Autovalores y autovectores	$Av = \lambda v$: direcciones que A deja sobre su recta, estiradas por λ	$\lambda = 0$: v está en el núcleo; $\lambda = 1$ en homogéneas: punto fijo	7.2.1	Direcciones principales de deformación de una red
Valores singulares σ_i	Semiejes de la elipse imagen del círculo unidad; $\sigma_1 = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$; $\|\det A\| = \sigma_1 \cdots \sigma_n$	$\sigma_i = 0$: una dirección aplastada; el rango cuenta los $\sigma_i \neq 0$	8.3	Elipse de error de un punto GNSS
Pseudoinversa A^+	$A^+ = V\Sigma^+ U^T$: solución de mínimos cuadrados de norma mínima; AA^+ proyecta sobre la imagen	Coincide con A^{-1} cuando A es invertible; caracterizada por las cuatro condiciones de Moore–Penrose	11.3.1	Red de nivelación libre: cotas de norma mínima
Jacobiano J_F	Matriz de la aproximación lineal $F(p+v) \approx F(p) + Jv$; $\det J$ es el factor local de área	$\det J_F(p) \neq 0$: F es invertible cerca de p, con $J_{F^{-1}} = J_F^{-1}$	10.2.1	Errores de una radiación: $\Sigma_{EN} = J\Sigma J^T$
Hessiano H	Matriz de derivadas segundas; forma cuadrática $\frac{1}{2} v^T H v$ que da la forma de la función en un punto crítico	Algún autovalor nulo y los demás del mismo signo: el segundo orden no decide	10.3.1	Cima, cuenca o portezuelo del terreno
Conjugación $C^{-1}AC$	La misma transformación escrita en otra base; conserva determinante, traza y autovalores	Si C es ortogonal, coincide con la congruencia	9.2.2	Coordenadas de obra
Congruencia $C^T AC$	Regla con que cambia la matriz de una forma cuadrática al cambiar de base	Con C ortogonal, $C^T AC = C^{-1}AC$	9.3.6	Tolerancia en coordenadas de obra; covarianza propagada $\Sigma' = J\Sigma J^T$ (congruencia con $C = J^T$), sección 10.3.4

Afinidad
Transformación $f(x) = Ax + b$ con $\det A \neq 0$; conserva rectas y paralelismo (definición 4.1, capítulo 4).

Base dual
Formas $e^1, \ldots, e^n$ con $e^i(b_j) = \delta_{ij}$: la forma e^i lee la coordenada i-ésima en la base b (definición 5.2).

Conforme
Transformación que conserva los ángulos; en cada punto su jacobiano es una similaridad directa, $J = \rho\, R(\theta)$ (sección C2.2.1, complemento C2).

Congruencia
Relación $B = C^T AC$, la regla de cambio de base de una forma cuadrática; si C es ortogonal coincide con la conjugación (sección 9.3.6, proposición 9.12).

Conjugación
Relación $B = C^{-1}AC$ entre matrices: A y B son *conjugadas*, la misma transformación escrita en dos bases (definición 9.5, sección 9.2.2). No confundir con la similaridad, que es una transformación geométrica y no una relación entre matrices.

Conjugado armónico
Punto D que cumple $(A, B; C, D) = -1$ respecto de A, B, C alineados; se construye con el cuadrilátero completo (definición C1.5). No tiene relación con la conjugación de matrices.

Conjugado complejo
$\bar{z}$; su matriz es la de z transpuesta, $J(\bar{z}) = J(z)^T = SJ(z)S$, con S la reflexión en el eje real (proposición C2.1).

Forma lineal
Función lineal $\omega\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$; se escribe como fila y se dibuja como una pila de niveles (definición 5.1).

Homografía
Transformación proyectiva $p \mapsto p' \sim Hp$ con H de 3×3 invertible en coordenadas homogéneas (sección C1.2.1, complemento C1).

Isometría
Transformación que conserva las distancias; en el plano es composición de a lo sumo tres reflexiones (teorema 3.13, capítulo 3).

Métrica
Matriz G de los productos internos de una base, con la que se miden longitudes y ángulos; sobre una superficie, la primera forma fundamental (secciones 5.3.1 y 10.2.6).

Producto mixto
$u \cdot (v \times w) = \det[u\ v\ w]$, volumen con signo del paralelepípedo de u, v, w (definición 6.8).

Similaridad
Transformación que multiplica todas las distancias por una misma razón $\lambda > 0$ (definición 3.18). Es una transformación geométrica; para matrices, la relación $B = C^{-1}AC$ se llama conjugación.

Traza
Suma de los elementos diagonales, igual a la suma de los autovalores; es la derivada del determinante en la identidad, $\det(I + \varepsilon E) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2)$ (proposición 7.10).

Capítulo 1

Rotaciones: girar es multiplicar

1.1. La idea

El capítulo 0 dejó el cuarto de vuelta como ejemplo de una matriz que se lee como movimiento; ahora construimos todas las rotaciones a partir de tres afirmaciones: un punto no es lo mismo que sus coordenadas, transformar es mover figuras y rotar es conservar distancias alrededor de un centro.

Convenciones del capítulo. El origen se llama o y los ángulos θ, *positivos en sentido antihorario*; el resto sigue la sección 0.5.

1.1.1. El punto y sus coordenadas no son lo mismo

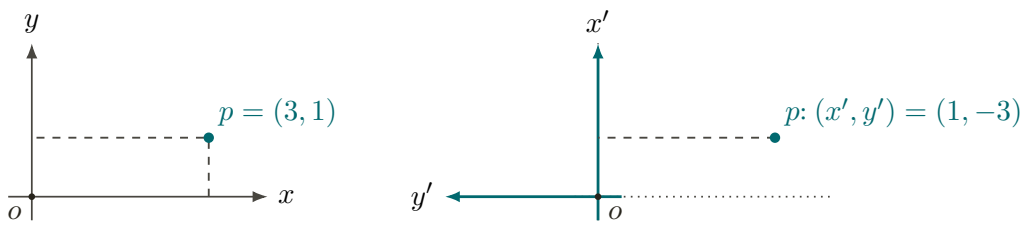
> ▷ **Rotaciones I: el punto no se movió**
> Explorá: girá los ejes con el deslizador θ y mirá cómo cambian las coordenadas del mojón mientras el punto queda quieto.
> `unidades/01a_punto_quieto`

Un punto existe independientemente de cómo lo describamos; sus coordenadas aparecen recién después de elegir un sistema de referencia.

Definición 1.1 (Sistema de coordenadas cartesiano)**.** Un sistema de coordenadas cartesiano del plano consiste en un punto o, el *origen*; dos rectas perpendiculares por o, los *ejes*, cada una con un sentido positivo; y una *unidad* de longitud. Si los vectores unitarios de los ejes son e_x, e_y, las coordenadas de un punto p son los únicos números (x, y) tales que $p = o + x\,e_x + y\,e_y$. El sistema tiene *orientación positiva* cuando e_y se obtiene girando e_x un cuarto de vuelta en sentido antihorario.

Las coordenadas de un punto pueden cambiar, entonces, de dos maneras.

Definición 1.2 (Transformación activa y pasiva)**.** Una transformación es *activa* cuando los ejes quedan fijos y el punto se mueve a otro lugar. Es *pasiva* cuando el punto queda fijo y lo que cambia es el sistema de coordenadas con el que se lo describe.



Ejemplo 1.3 (El mismo punto, dos descripciones)**.** Sea $p = (3, 1)$. Si giramos el *punto* $90°$ alrededor de o (transformación activa), su imagen tiene coordenadas $(-1, 3)$ en los mismos ejes. Si en cambio giramos los *ejes* $90°$ y dejamos p quieto (transformación pasiva), los nuevos vectores unitarios son $e_{x'} = (0, 1)$ y $e_{y'} = (-1, 0)$, y las nuevas coordenadas son $x' = p \cdot e_{x'} = 1$, $y' = p \cdot e_{y'} = -3$: el mismo punto se describe ahora como $(1, -3)$. Las dos cuentas usan matrices inversas entre sí, $R(90°)$ y $R(-90°)$, que se construyen en la sección 1.2.2.

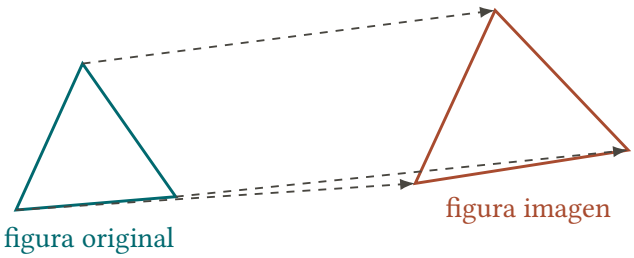
La rotación sugiere las coordenadas polares

Al girar alrededor de un centro, cada punto recorre una circunferencia. La familia de esas circunferencias, junto con las semirrectas que salen del centro, forma las líneas coordenadas de un sistema polar: la rotación misma sugiere una manera de poner coordenadas.

1.1.2. Qué significa transformar una figura

Definición 1.4 (Transformación del plano)**.** Una *transformación del plano* es una función $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que asigna a cada punto p un punto imagen $p' = F(p)$. Un *punto fijo* de F es un punto q con $F(q) = q$.

Para comprender una transformación seguimos una figura sencilla, como un triángulo: adónde va cada vértice, si se conservan longitudes, ángulos y paralelas, y si algún punto, recta o dirección queda fijo.



Definición 1.5 (Orientación)**.** Una transformación *conserva la orientación* si todo triángulo cuyos vértices a, b, c se recorren en sentido antihorario tiene una imagen a', b', c' que también se recorre en sentido antihorario. Si el sentido se invierte, la transformación *invierte* la orientación (como un espejo).

Muchas transformaciones del apunte tienen la forma $F(p) = Ap + t$: la matriz A transforma direcciones y formas, y el vector t desplaza toda la figura sin deformarla (sección 1.2.1).

1.1.3. Rotar: conservar distancias alrededor de un centro

▷ **Rotaciones II: la rotación en el plano**
Verificá: mové el deslizador θ y comprobá que la distancia al centro no cambia.
`unidades/01b_rotacion_plano`

Una rotación mueve cada punto sobre una circunferencia cuyo centro es el centro de rotación, y todos los puntos barren el mismo ángulo.

Definición 1.6 (Rotación del plano)**.** Sean c un punto y θ un ángulo. La *rotación de centro c y ángulo θ* es la transformación $\rho_{c,\theta}$ que deja fijo c y lleva cada punto $p \neq c$ al único punto p' tal que $|p' - c| = |p - c|$ y el ángulo orientado que va de $p - c$ a $p' - c$ es θ. Si $c = o$ la llamamos *rotación lineal* y la escribimos $R(\theta)$.

En dos dimensiones basta un centro y un ángulo. En tres dimensiones también se necesita un *eje*: una recta por el centro cuyos puntos quedan fijos; todo plano perpendicular al eje gira como un plano bidimensional (sección 1.2.5).

Primera traducción algebraica.

$$\rho_{c,\theta}(p) = c + R(\theta)(p - c).$$

El vector $p - c$ expresa la posición vista desde el centro; $R(\theta)$ lo gira, y sumar c devuelve el resultado al sistema original.

El centro y un punto imagen determinan la rotación

Una rotación deja fijo un punto, el centro, y conserva las distancias y los ángulos. Todo lo demás se deduce de esa propiedad: fijado el centro y la imagen de un segundo punto, la imagen de cualquier otro queda determinada.

1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

1.2.1. Transformaciones del plano

1.2.1.1. Transformaciones lineales y afines

Definición 1.7 (Transformación lineal y afín)**.** Una transformación $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es *lineal* si para todo par de vectores p, q y todo número real s

$$T(p + q) = T(p) + T(q), \qquad T(s\,p) = s\,T(p).$$

Una transformación F es *afín* si existen una matriz A y un vector t tales que $F(p) = Ap + t$ para todo p.

Proposición 1.8. *Toda transformación lineal fija el origen. En consecuencia, una rotación con centro $c \neq o$ no es lineal.*

Demostración. Con $s = 0$: $T(o) = T(0\,p) = 0\,T(p) = o$. Una rotación de centro $c \neq o$ y ángulo $\theta \not\equiv 0$ mueve el origen (lo lleva a otro punto de la circunferencia de centro c que pasa por o), así que no puede ser lineal. □

Toda transformación lineal del plano es de la forma $T(p) = Ap$: escribiendo $p = x\,e_x + y\,e_y$ y usando la linealidad, $T(p) = x\,T(e_x) + y\,T(e_y)$, que es el producto de la matriz cuyas columnas son $T(e_x)$ y $T(e_y)$ por la columna $(x, y)^T$. Esto demuestra que *las columnas de A son las imágenes de los vectores unitarios de los ejes.*

Ejemplo 1.9 (Columnas como imágenes de los ejes)**.** Sean

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad t = (1, 0).$$

La afinidad $F(p) = Ap + t$ cumple $Ae_x = (2, 0)$ y $Ae_y = (0, 1)$: estira el eje x al doble y deja igual el eje y; después todo se corre una unidad hacia la derecha. El punto $(3, 1)$ va a $(2 \cdot 3 + 1,\ 1) = (7, 1)$. El origen va a $t = (1, 0)$, así que F no es lineal.

1.2.2. Rotaciones en el plano

Simulación interactiva: Unidad 1 — Rotaciones I: el punto no se movió ▷

Simulación interactiva: Unidad 2 — Rotaciones II: la rotación en el plano ▷

1.2.2.1. Matriz de rotación

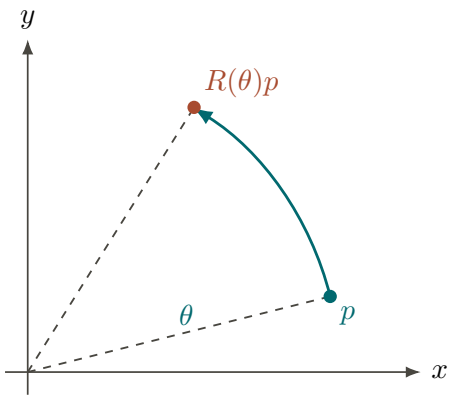
La rotación lineal de ángulo θ lleva $e_x = (1, 0)$ a $(\cos\theta, \sin\theta)$ y $e_y = (0, 1)$ a $(-\sin\theta, \cos\theta)$, que es e_x girado un cuarto de vuelta más. Como las columnas de la matriz son las imágenes de los ejes, queda determinada.

Definición 1.10 (Matriz de rotación)**.** La *matriz de rotación* de ángulo θ es

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Aplicada a $p = (x, y)$:

$$R(\theta)p = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}.$$



Proposición 1.11 (Propiedades de $R(\theta)$)**.** *Para todo par de ángulos θ, β:*

$$R(\theta)^T R(\theta) = I, \qquad \det R(\theta) = 1, \qquad R(\beta)R(\theta) = R(\theta + \beta).$$

En consecuencia $R(\theta)$ conserva el producto interno, las longitudes, los ángulos y la orientación.

Demostración. Las columnas de $R(\theta)$ tienen norma $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ y su producto interno es $-\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta = 0$; eso es $R^T R = I$. El determinante es $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Para el producto, la primera columna de $R(\beta)R(\theta)$ es $(\cos\beta\cos\theta - \sin\beta\sin\theta,\ \sin\beta\cos\theta + \cos\beta\sin\theta) = (\cos(\theta+\beta), \sin(\theta+\beta))$ por las fórmulas de suma, y la segunda se obtiene igual. Finalmente, $(Rp)\cdot(Rq) = p^T R^T R q = p \cdot q$, de modo que se conservan producto interno, longitudes y ángulos; $\det R > 0$ significa que se conserva la orientación (capítulo 6). □

Ejemplo 1.12 (Un cuarto de vuelta)**.** Para $\theta = 90° = \pi/2$:

$$R\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R\left(\frac{\pi}{2}\right)\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\cdot 3 - 1\cdot 1 \\ 1\cdot 3 + 0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Es la transformación activa del ejemplo de la sección 1.1.1; la pasiva usa $R(-\pi/2) = R(\pi/2)^T$ y da $(1, -3)$.

1.2.2.2. Rotación alrededor de un centro cualquiera

Para rotar alrededor de c trasladamos el centro al origen, rotamos y deshacemos la traslación, y distribuyendo

$$\boxed{\rho_{c,\theta}(p) = c + R(\theta)(p - c) = R(\theta)p + \big(I - R(\theta)\big)c}.$$

Es una transformación afín con parte lineal $R(\theta)$ y traslación $t = (I - R(\theta))c$, que es distinta de cero si $c \neq o$ y $\theta \not\equiv 0$.

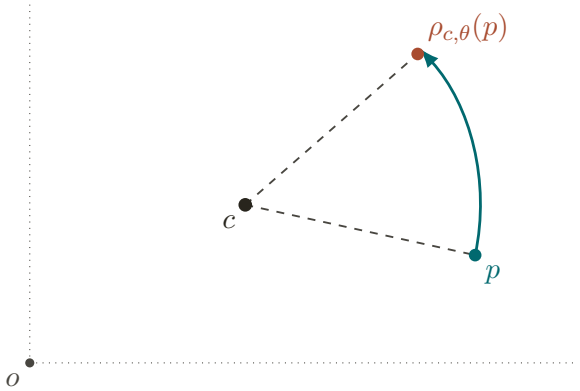
Coordenadas homogéneas: primera presentación. Para que la rotación alrededor de c sea, como la lineal, un solo producto por una matriz, agregamos una tercera coordenada igual a 1: el punto (x, y) se escribe $(x, y, 1)^T$. La rotación lineal pasa a ser la matriz 3×3

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

que hace con (x, y) lo mismo que $R(\theta)$ y deja el 1 en su lugar, y la rotación alrededor de c se escribe con una sola matriz:

$$H_{c,\theta} = \begin{pmatrix} R(\theta) & (I - R(\theta))c \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La última columna guarda la traslación $(I - R(\theta))c$ y la última fila, $(0\ 0\ 1)$, conserva el 1. Componer rotaciones es multiplicar estas matrices. Son las coordenadas homogéneas, cuya teoría completa está en la sección 4.2.3.



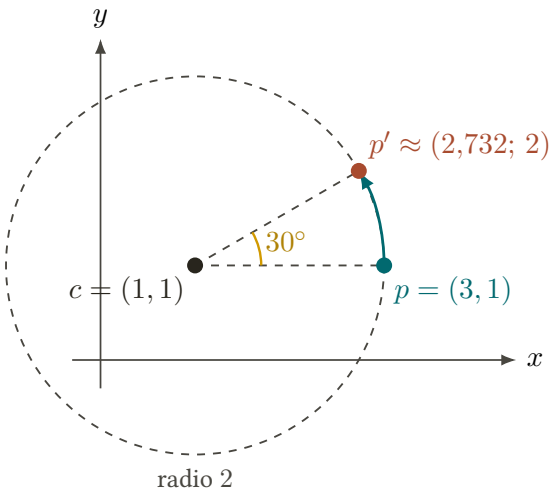
Ejemplo 1.13 (Rotar $p = (3, 1)$ un ángulo de $30°$ alrededor de $c = (1, 1)$)**.** *Paso 1, ver el punto desde el centro.* $p - c = (3 - 1,\ 1 - 1) = (2, 0)$.

Paso 2, girar. Con $\cos 30° = \sqrt{3}/2 \approx 0{,}866$ y $\sin 30° = 1/2$:

$$R(30°)(p - c) = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1{,}732 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Paso 3, volver al sistema original. $p' = c + (\sqrt{3}, 1) = (1 + \sqrt{3},\ 2) \approx (2{,}732;\ 2)$.

Verificación. $|p - c| = |(2, 0)| = 2$ y $|p' - c| = |(\sqrt{3}, 1)| = \sqrt{3 + 1} = 2$: el punto quedó sobre la circunferencia de radio 2 y centro c. Con la forma afín se llega a lo mismo: $(I - R(30°))c \approx (0{,}634;\ -0{,}366)$ y $R(30°)p + (0{,}634;\ -0{,}366) \approx (2{,}732;\ 2)$.



1.2.3. Orientar una estación total: acimut y ángulo matemático

Una estación total mide direcciones horizontales sobre un limbo graduado. Al estacionar el instrumento, el cero del limbo apunta a una dirección arbitraria, de modo que cada lectura Lec es la dirección medida desde ese cero, en sentido horario. Para pasar a acimutes se visa un punto de referencia cuyo acimut $\mathrm{Az}_{\mathrm{ref}}$ se conoce y se calcula la *corrección de orientación* κ

$$\kappa = \mathrm{Az}_{\mathrm{ref}} - \mathrm{Lec}_{\mathrm{ref}} \pmod{360^\circ}, \qquad \mathrm{Az}_i = \mathrm{Lec}_i + \kappa \pmod{360^\circ}.$$

Sumar la misma constante a todas las lecturas es girar el haz de direcciones completo: una rotación horaria de ángulo κ, que con θ antihorario es $R(-\kappa)$.

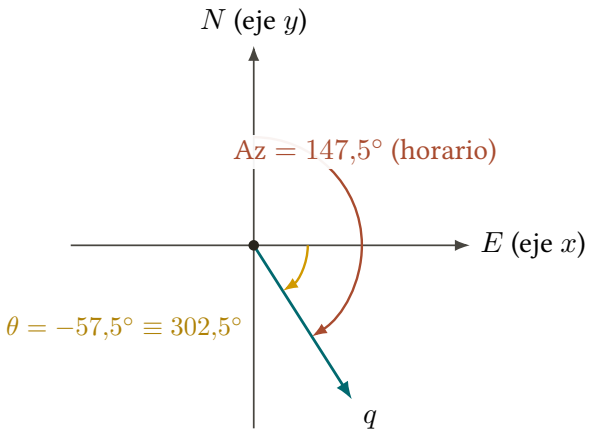
Proposición 1.14 (Acimut y ángulo matemático)**.** *Si el eje x apunta al este y el eje y al norte, la dirección de acimut* Az *tiene ángulo matemático*

$$\theta = 90^\circ - \mathrm{Az} \pmod{360^\circ},$$

y un tramo de longitud d en esa dirección tiene componentes $(\Delta E, \Delta N) = d\,(\sin \mathrm{Az}, \cos \mathrm{Az}) = d\,(\cos\theta, \sin\theta)$.

Demostración. El norte tiene $\theta = 90^\circ$ y $\mathrm{Az} = 0^\circ$. Aumentar el acimut en cierto ángulo es girar en sentido horario, es decir, disminuir θ en ese mismo ángulo; por lo tanto $\theta = 90^\circ - \mathrm{Az}$. Las componentes salen de $\cos(90^\circ - \mathrm{Az}) = \sin \mathrm{Az}$ y $\sin(90^\circ - \mathrm{Az}) = \cos \mathrm{Az}$. □

Ejemplo 1.15 (Orientar una lectura)**.** Desde una estación se visa la referencia con lectura $\mathrm{Lec}_{\mathrm{ref}} = 352{,}5^\circ$ y acimut conocido $\mathrm{Az}_{\mathrm{ref}} = 40^\circ$. La corrección es $\kappa = 40^\circ - 352{,}5^\circ \equiv 47{,}5^\circ$. Un punto q leído en $\mathrm{Lec}_q = 100^\circ$ tiene $\mathrm{Az}_q = 147{,}5^\circ$ y, por la proposición 1.14, $\theta_q = 90^\circ - 147{,}5^\circ = -57{,}5^\circ \equiv 302{,}5^\circ$. Con una distancia horizontal $d = 50$ m: $\Delta E = 50 \sin 147{,}5^\circ \approx 26{,}865$ m y $\Delta N = 50 \cos 147{,}5^\circ \approx -42{,}170$ m; con θ se obtienen los mismos valores, $50\cos(-57{,}5^\circ)$ y $50\sin(-57{,}5^\circ)$.



1.2.4. Rotaciones y números complejos

Identificando $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ con $z = x + iy \in \mathbb{C}$, la fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$$

(que se obtiene comparando las series de Taylor de las tres funciones) permite escribir la rotación lineal como

$$z' = e^{i\theta} z.$$

Si se multiplica por un complejo general $k\,e^{i\theta}$ con $k > 0$, el módulo k produce una homotecia de razón k y el argumento θ produce una rotación:

$$z' = k\,e^{i\theta} z.$$

Ejemplo 1.16 (El cuarto de vuelta en forma compleja)**.** Para $z = 3 + i$ y $\theta = \pi/2$, $e^{i\pi/2} = i$ y $z' = i(3 + i) = 3i + i^2 = -1 + 3i$, que corresponde al punto $(-1, 3)$: el mismo resultado que $R(\pi/2)(3, 1)$.

Relación entre la forma compleja y la matricial

Multiplicar por $a + ib$ es aplicar la matriz $\left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$ (ladrillo 2 de la subsección 0.4.2): una familia de transformaciones lineales reales con dos parámetros en lugar de cuatro, cerrada por producto.

1.2.5. Rotaciones en tres dimensiones

▷ **Rotaciones III: tres ejes y el orden importa**
Explorá: fijá α, β, γ, cambiá el orden de los ejes en el menú y comprobá que el resultado cambia.
`unidades/01c_rotaciones_3d`

1.2.5.1. Rotaciones elementales

Una rotación alrededor de un eje coordenado deja fija la coordenada de ese eje y gira el plano perpendicular como una rotación plana, con sentido positivo dado por la regla de la mano derecha (el pulgar apunta en el sentido positivo del eje).

Definición 1.17 (Rotaciones elementales)**.** Las rotaciones de ángulo θ alrededor de los ejes x, y, z son

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El signo cambiado de R_y se debe a que el plano perpendicular a y, recorrido según la mano derecha, es el plano zx (de z hacia x) y no el xz. La construcción geométrica completa de las tres matrices, con figuras, está en el apéndice A.1.

1.2.5.2. El orden importa

En el plano, $R(\beta)R(\theta) = R(\theta+\beta) = R(\theta)R(\beta)$: las rotaciones lineales conmutan. En el espacio no.

Ejemplo 1.18 (Dos cuartos de vuelta en distinto orden)**.** Tomemos $e_z = (0,0,1)^T$ y giros de $90°$. La tercera columna de $R_x(\pi/2)$ es $(0, -\sin\frac{\pi}{2}, \cos\frac{\pi}{2})^T = (0,-1,0)^T$, así que $R_x(\pi/2)e_z = -e_y$; además R_y deja fijo e_y. Entonces

$$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) e_z = R_y\left(\frac{\pi}{2}\right)(-e_y) = -e_y.$$

Al invertir el orden, la tercera columna de $R_y(\pi/2)$ es $(1,0,0)^T$ y R_x deja fijo e_x:

$$R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) e_z = R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) e_x = e_x.$$

Como $-e_y \neq e_x$, $R_yR_x \neq R_xR_y$. La diferencia no es un error numérico: es una propiedad geométrica de las rotaciones espaciales.

1.2.6. Aplicación topográfica: acimut y estación total

Seguimos ahora la cuenta completa de un *radiado*: desde una estación de coordenadas conocidas se miden, para cada punto nuevo, una distancia horizontal d y un ángulo horizontal β, contado en sentido horario desde la visual a un punto de referencia; con eso se calculan las coordenadas del punto. Cada paso es una rotación, y por eso las distancias no se alteran.

Los datos. La estación es el punto A y la referencia es el punto B, ambos con coordenadas Gauss-Krüger de la faja 5, en metros:

$$A = (E_A, N_A) = (5\,412\,837{,}425;\ 6\,171\,254{,}318), \qquad B = (5\,413\,096{,}512;\ 6\,171\,618{,}903).$$

Con el cero de la medición en la visual a B, se observan dos puntos P y Q:

$$\beta_P = 47^\circ\,23'\,15'', \quad d_P = 86{,}452\ \text{m}; \qquad \beta_Q = 128^\circ\,41'\,38'', \quad d_Q = 143{,}217\ \text{m}.$$

Los ángulos sexagesimales se pasan a grados decimales dividiendo los minutos por 60 y los segundos por 3600, y a radianes multiplicando por $\pi/180$:

$$\beta_P = 47 + \tfrac{23}{60} + \tfrac{15}{3600} = 47{,}387500^\circ = 0{,}827068\ \text{rad}, \qquad \beta_Q = 128 + \tfrac{41}{60} + \tfrac{38}{3600} = 128{,}693889^\circ = 2{,}246132\ \text{rad}.$$

El acimut de referencia sale de las coordenadas. El acimut de A hacia B es el ángulo, medido desde el norte en sentido horario, de la dirección $(\Delta E, \Delta N) = B - A = (259{,}087;\ 364{,}585)$ m. Por la proposición 1.14, $\Delta E = d\sin\mathrm{Az}$ y $\Delta N = d\cos\mathrm{Az}$, de modo que $\tan\mathrm{Az} = \Delta E/\Delta N$. Pero la tangente tiene período 180°: el cociente no distingue una dirección de su opuesta. Hay que mirar los signos de ΔE y ΔN por separado, que es lo que hace la función de dos argumentos

$$\mathrm{Az}_{AB} = \operatorname{atan2}(\Delta E, \Delta N) \pmod{360^\circ},$$

con el *este en el primer lugar*: es el orden inverso al de la convención matemática $\operatorname{atan2}(y, x)$, justamente porque el acimut parte del norte. Aquí ambos incrementos son positivos (primer cuadrante) y

$$\mathrm{Az}_{AB} = 35{,}398948^\circ = 35^\circ\,23'\,56{,}2'', \qquad \overline{AB} = 447{,}268\ \text{m}.$$

El *acimut inverso*, de B hacia A, corresponde al vector opuesto $A - B = -(B - A)$; invertir un vector es girarlo media vuelta, así que

$$\mathrm{Az}_{BA} = \mathrm{Az}_{AB} \pm 180^\circ = 215{,}398948^\circ = 215^\circ\,23'\,56{,}2'',$$

eligiendo el signo que deja el resultado entre 0° y 360°.

Orientar es componer rotaciones. Como β se cuenta desde la visual a B en el mismo sentido que el acimut,

$$\mathrm{Az}_P = \mathrm{Az}_{AB} + \beta_P = 82{,}786448^\circ = 82^\circ\,47'\,11{,}2'', \qquad \mathrm{Az}_Q = \mathrm{Az}_{AB} + \beta_Q = 164{,}092837^\circ = 164^\circ\,05'\,34{,}2'',$$

siempre módulo 360° (si la suma pasa de 360°, se resta una vuelta).

Proposición 1.19 (El radiado es una rotación)**.** *Sea $A = (E_A, N_A)$ la estación, con el eje x hacia el este y el eje y hacia el norte. El punto observado a distancia horizontal d con acimut* Az *tiene coordenadas*

$$\begin{pmatrix} E \\ N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_A \\ N_A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos\mathrm{Az} & \sin\mathrm{Az} \\ -\sin\mathrm{Az} & \cos\mathrm{Az} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_A + d\sin\mathrm{Az} \\ N_A + d\cos\mathrm{Az} \end{pmatrix},$$

y la matriz es $R(-\mathrm{Az})$. Si $\mathrm{Az} = \mathrm{Az}_{ref} + \beta$, entonces $R(-\mathrm{Az}) = R(-\beta)\,R(-\mathrm{Az}_{ref})$.

Demostración. El vector $(0, d)$ apunta al norte. El acimut se mide en sentido horario y $R(\theta)$ gira en sentido antihorario, así que girar el norte un acimut Az es aplicar $R(-\mathrm{Az})$; como $\cos(-\mathrm{Az}) = \cos\mathrm{Az}$ y $\sin(-\mathrm{Az}) = -\sin\mathrm{Az}$, la matriz es la del enunciado, y su producto por $(0, d)$ es su segunda columna multiplicada por d. La factorización es la regla $R(\beta')R(\theta) = R(\theta + \beta')$ de la proposición 1.11 con $\theta = -\mathrm{Az}_{\text{ref}}$ y $\beta' = -\beta$. □

La matriz $R(-\mathrm{Az})$ es también la de la proposición 1.14 leída de otro modo: $R(-\mathrm{Az})(0, d) = R(90^\circ - \mathrm{Az})(d, 0) = R(\theta)(d, 0)$, porque $(0, d) = R(90^\circ)(d, 0)$. Partir del norte con giro horario o partir del este con giro antihorario es lo mismo que intercambiar los papeles de los ejes: por eso en topografía el seno va con el este y el coseno con el norte.

Ejemplo 1.20 (Radiado de P y Q)**.** Para P, con $\mathrm{Az}_P = 82{,}786448°$,

$$R(-\mathrm{Az}_P) = \begin{pmatrix} 0{,}125568 & 0{,}992085 \\ -0{,}992085 & 0{,}125568 \end{pmatrix}, \qquad R(-\mathrm{Az}_P)\begin{pmatrix} 0 \\ 86{,}452 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85{,}768 \\ 10{,}856 \end{pmatrix}\ \text{m},$$

y $P = (5\,412\,923{,}193;\ 6\,171\,265{,}174)$. Para Q, con $\mathrm{Az}_Q = 164{,}092837°$,

$$R(-\mathrm{Az}_Q) = \begin{pmatrix} -0{,}961707 & 0{,}274079 \\ -0{,}274079 & -0{,}961707 \end{pmatrix}, \qquad R(-\mathrm{Az}_Q)\begin{pmatrix} 0 \\ 143{,}217 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39{,}253 \\ -137{,}733 \end{pmatrix}\ \text{m},$$

y $Q = (5\,412\,876{,}678;\ 6\,171\,116{,}585)$. El acimut de Q está en el segundo cuadrante (entre $90°$ y $180°$): el punto queda al este y al sur de la estación, como indican los signos de los incrementos. La figura 1.1 muestra el croquis. Calculando las matrices con el producto $R(-\beta)R(-\mathrm{Az}_{AB})$ se obtienen las mismas, con diferencias del orden de 10^{-16}.

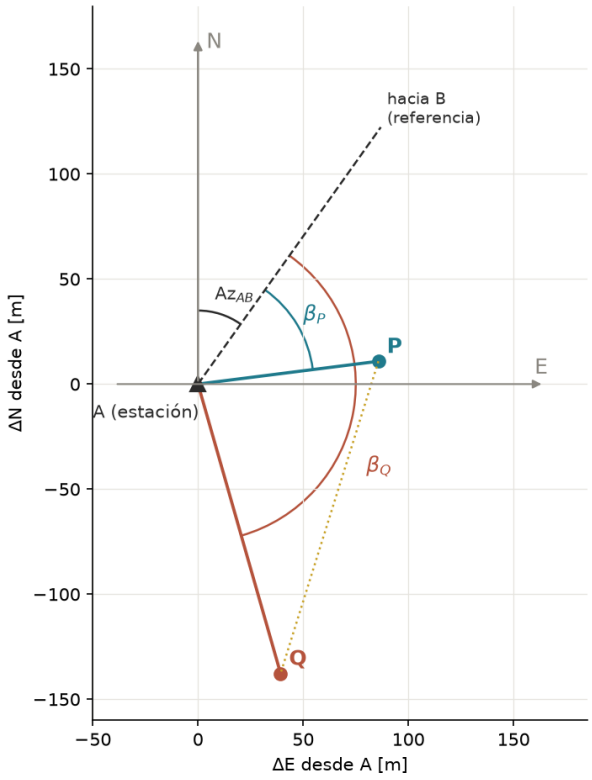


Figura 1.1: Radiado desde la estación A, en metros relativos a A. La visual a la referencia B tiene acimut $\mathrm{Az}_{AB} \approx 35°\,24'$; los ángulos β_P y β_Q se cuentan desde esa visual en sentido horario y llevan a P y Q. El segmento punteado PQ se usa en la verificación. Generada con `apunte/scripts/cap01_acimut_estacion_total.py`.

Verificación: la rotación conserva distancias. La distancia entre los dos puntos radiados puede calcularse de tres maneras independientes.

- Desde las coordenadas finales: $\overline{PQ} = \sqrt{(E_Q - E_P)^2 + (N_Q - N_P)^2} = 155{,}699$ m.
- En el sistema propio del instrumento, con el eje y' hacia B y el x' perpendicular hacia la derecha: allí $P' = R(-\beta_P)(0, d_P) = (63{,}624;\ 58{,}531)$ y $Q' = R(-\beta_Q)(0, d_Q) = (111{,}780;\ -89{,}533)$, y $\overline{P'Q'} = 155{,}699$ m. Las coordenadas finales son $A + R(-\mathrm{Az}_{AB})\,P'$ y $A + R(-\mathrm{Az}_{AB})\,Q'$: un movimiento rígido, que por la proposición 1.11 no cambia la distancia.
- Solo con las medidas, por la ley del coseno en el triángulo APQ, cuyo ángulo en A es $\gamma = \beta_Q - \beta_P = 81°\,18'\,23{,}0''$: $\overline{PQ} = \sqrt{d_P^2 + d_Q^2 - 2\,d_P d_Q \cos\gamma} = 155{,}699$ m.

Los tres valores coinciden (la diferencia es menor que 10^{-9} m), y también se recuperan $\overline{AP} = 86{,}452$ m y $\overline{AQ} = 143{,}217$ m desde las coordenadas. La ley del coseno es el producto interno de la sección 1.3.4 escrito con normas y ángulo; que dé lo mismo es la conservación del producto interno por R.

El cuadrante importa. Para el acimut de P hacia Q los incrementos son $\Delta E = -46{,}515$ m y $\Delta N = -148{,}588$ m. El cociente $\Delta E/\Delta N$ es positivo y $\arctan(\Delta E/\Delta N) = 17{,}382484°$, que es la dirección opuesta: con los dos incrementos negativos el punto Q está al sur y al oeste de P, en el tercer cuadrante. La función de dos argumentos da

$$\mathrm{Az}_{PQ} = \operatorname{atan2}(-46{,}515;\ -148{,}588) = 197{,}382484° = 197°\,22'\,56{,}9'',$$

y el acimut inverso es $\mathrm{Az}_{QP} = 17°\,22'\,56{,}9''$. El valor ingenuo coincidía con Az_{QP}: el error es exactamente media vuelta.

> ▷ **Rotaciones I: el punto no se movió**
> Explorá: girá los ejes un ángulo como el de orientación Az_{AB} y comprobá que el punto queda quieto aunque cambien sus coordenadas, como pasa al llevar P' del sistema del instrumento al de la faja.
> `unidades/01a_punto_quieto`

> ▷ **Producto interno: proyección, longitud, ángulo**
> Verificá: con dos vectores de longitudes d_P y d_Q que formen el ángulo γ, comprobá que la distancia entre sus extremos es la que da la ley del coseno.
> `unidades/02_producto_interno`

1.3. En profundidad

El apéndice A.2 desarrolla las rotaciones infinitesimales y su relación con la exponencial; el apéndice A.1 construye las matrices de rotación 3D y la fórmula de Rodrigues para un eje arbitrario.

1.3.1. Rotaciones pequeñas

Definición 1.21 (Generadores infinitesimales)**.** Los *generadores* de las rotaciones elementales son las derivadas en $\theta = 0$:

$$A_x = \left.\frac{dR_x}{d\theta}\right|_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_y = \left.\frac{dR_y}{d\theta}\right|_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_z = \left.\frac{dR_z}{d\theta}\right|_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposición 1.22. *Para un ángulo pequeño ε, $R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2)$, y lo mismo para y y z. Además, los dos órdenes de composición coinciden a primer orden y difieren a segundo orden en*

$$(I + \varepsilon A_x)(I + \varepsilon A_y) - (I + \varepsilon A_y)(I + \varepsilon A_x) = \varepsilon^2 (A_x A_y - A_y A_x) = \varepsilon^2 A_z.$$

Demostración. La primera afirmación es el desarrollo de Taylor de $\cos\varepsilon = 1 + O(\varepsilon^2)$ y $\sin\varepsilon = \varepsilon + O(\varepsilon^3)$ en cada entrada (detalle en el apéndice A.2). Al desarrollar los productos, $(I+\varepsilon A_x)(I+\varepsilon A_y) = I + \varepsilon(A_x + A_y) + \varepsilon^2 A_x A_y$, y el orden inverso cambia solo el término $\varepsilon^2 A_y A_x$. Multiplicando las matrices, $A_x A_y$ tiene un único 1 en la posición $(2,1)$ y $A_y A_x$ un único 1 en la posición $(1,2)$; su diferencia es A_z. □

Ejemplo 1.23 (Cuánto no conmutan dos giros de $0{,}01$ rad)**.** Con $\varepsilon = 0{,}01$, el cálculo exacto da $R_x(\varepsilon)R_y(\varepsilon) - R_y(\varepsilon)R_x(\varepsilon) \approx \varepsilon^2 A_z$, cuyas entradas no nulas son $\mp 0{,}0001$: cien veces menores que el giro mismo. Por eso las rotaciones muy pequeñas parecen conmutar, aunque no conmutan exactamente; y la diferencia es, ella misma, un giro pequeño alrededor del tercer eje.

1.3.2. Eje de rotación, autovectores y exponencial

1.3.2.1. El eje como dirección fija

Definición 1.24 (Rotación propia y eje)**.** Una matriz R de 3×3 es una *rotación propia* si $R^T R = I$ y $\det R = 1$. Un *eje* de R es una dirección $v \neq 0$ con $Rv = v$; en el lenguaje del capítulo 7, un autovector de autovalor 1.

Teorema 1.25 (Euler)**.** *Toda rotación propia de $\mathbb{R}^3$ tiene un eje.*

Demostración. Hay que ver que $(R-I)v = 0$ tiene solución no nula, es decir, que $\det(R-I) = 0$. Usando $R^T R = I$ y $\det R = \det R^T = 1$:

$$\det(R-I) = \det\big(R^T(R-I)\big) = \det(I - R^T) = \det\big((I-R)^T\big) = \det(I-R) = (-1)^3 \det(R-I).$$

Un número igual a su opuesto es cero. □

Para hallar el ángulo alcanza la traza: en una base ortonormal cuyo tercer vector es el eje, R tiene un bloque $R(\theta)$ de 2×2 y un 1 en la diagonal, de modo que $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta$ (la traza no depende de la base; sección 9.3.1).

Ejemplo 1.26 (Eje y ángulo de una permutación de ejes)**.** La matriz

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

tiene columnas $Pe_x = e_y$, $Pe_y = e_z$, $Pe_z = e_x$: permuta cíclicamente los ejes. Es ortogonal con $\det P = 1$. El sistema $(P-I)v = 0$ da $v_3 = v_1$, $v_1 = v_2$, $v_2 = v_3$: el eje es $(1,1,1)$. La traza es $0 = 1 + 2\cos\theta$, de modo que $\cos\theta = -1/2$ y $\theta = 120^\circ$.

1.3.2.2. Exponencial de matrices

Definición 1.27 (Exponencial de una matriz)**.** La exponencial de una matriz cuadrada A es la serie

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots,$$

que converge para toda A (la norma del término k-ésimo está acotada por $\|A\|^k/k!$). Un *logaritmo* de R es una matriz A con $e^A = R$.

Si $R = e^A$, la familia $e^{\tau A}$, $0 \le \tau \le 1$, describe una trayectoria continua desde la identidad hasta R, y $e^{A/n}$ es un paso pequeño que, aplicado n veces, produce e^A.

Ejemplo 1.28 (La rotación plana como exponencial)**.** Sea $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Como $J^2 = -I$, las potencias pares de τJ son $\pm\tau^{2m} I$ y las impares $\pm\tau^{2m+1} J$; agrupando,

$$e^{\tau J} = \Big(1 - \frac{\tau^2}{2!} + \cdots\Big) I + \Big(\tau - \frac{\tau^3}{3!} + \cdots\Big) J = \cos\tau\, I + \sin\tau\, J = R(\tau).$$

Para $\tau = \pi/6$ la serie sumada numéricamente da las entradas $0{,}866$ y $0{,}500$ de $R(30^\circ)$. El generador J es el análogo plano de A_z.

Proposición 1.29 (Generador antisimétrico)**.** *Sea R la rotación de ángulo $\theta \in [0,\pi)$ alrededor del eje unitario u. Entonces $R = e^A$ con*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}, \qquad \omega = (\omega_x,\omega_y,\omega_z) = \theta\, u,$$

y es el único logaritmo antisimétrico con $|\omega| < \pi$ (el logaritmo principal*). El vector ω indica el eje y su norma es el ángulo.*

La demostración combina la fórmula de Rodrigues del apéndice A.1 con la relación entre generadores y exponencial del apéndice A.2. Numéricamente, el logaritmo se calcula con `scipy.linalg.logm`.

Ejemplo 1.30 (Generador de la permutación P)**.** Para la matriz P del ejemplo 1.26, $\theta = 2\pi/3 \approx 2{,}094$ y $u = (1,1,1)/\sqrt{3}$, de modo que $\omega = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}(1,1,1) \approx (1{,}209;\ 1{,}209;\ 1{,}209)$ y $|\omega| \approx 2{,}094$ rad $= 120°$.

1.3.3. Experimento: muchos giros pequeños alrededor de los tres ejes

Componemos muchas veces un mismo paso formado por tres giros pequeños e iguales,

$$Q_\varepsilon = R_z(\varepsilon)R_y(\varepsilon)R_x(\varepsilon), \qquad \varepsilon = 0{,}01,$$

con `MMULT` en una planilla o con `numpy`. Por la proposición 1.22, a primer orden $Q_\varepsilon \approx I + \varepsilon(A_x + A_y + A_z)$. La matriz $A_x + A_y + A_z$ es la de la proposición 1.29 con $\omega = (1,1,1)$, cuya norma es $\sqrt{3}$: cada paso es, aproximadamente, un giro de $\varepsilon\sqrt{3}$ alrededor de $(1,1,1)$. Después de n pasos el ángulo acumulado es

$$\Theta \approx n\varepsilon\sqrt{3}.$$

Para llegar a la permutación P del ejemplo 1.26 hace falta $\Theta = 2\pi/3$, es decir $n \approx (2\pi/3)/(0{,}01\sqrt{3}) \approx 120{,}9$; el entero más cercano es $n = 121$:

$$\Theta \approx 121 \cdot 0{,}01 \cdot \sqrt{3} \approx 2{,}096 \text{ rad} \approx 120{,}079°.$$

El producto exacto Q_ε^{121}, calculado numéricamente, tiene eje $\approx (0{,}575;\ 0{,}581;\ 0{,}575)$, muy cerca de $(1,1,1)/\sqrt{3}$, de componentes $\approx 0{,}577$, y ángulo $\approx 119{,}879°$; sus entradas difieren de las de P en menos de $0{,}008$. La pequeña discrepancia es el término de segundo orden de la proposición 1.22, acumulado a lo largo de los 121 pasos.

1.3.4. Producto interno: incidencia

> ▷ **Producto interno: proyección, longitud, ángulo**
> Verificá: variá el ángulo θ entre u y v y comprobá que el producto interno se anula cuando son perpendiculares.
> `unidades/02_producto_interno`

El producto interno sirve para proyectar y para decidir si dos vectores son ortogonales ($u \cdot v = 0$). En coordenadas homogéneas aparece un tercer uso. Un punto se representa por una terna $p = (x, y, w)^T$ y una recta $ax+by+c = 0$ por otra terna $\ell = (a, b, c)^T$. Son objetos distintos (se los suele dibujar con símbolos distintos), pero ambos son vectores de $\mathbb{R}^3$, y

$$\boxed{\ell \cdot p = ax + by + cw = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p \text{ está en } \ell}.$$

La ecuación cartesiana de la recta dice "el producto interno con la normal es cero". Ni ℓ ni p cambian de significado si se los multiplica por un número, y la condición tampoco.

1.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 1.1. Calculá la imagen de $p = (5, 2)$ por la rotación de $60°$ alrededor de $c = (2, -1)$ y verificá que $|p' - c| = |p - c|$.

Solución. $p - c = (3, 3)$, $R(60°)(3, 3) \approx (-1{,}098;\ 4{,}098)$, $p' \approx (0{,}902;\ 3{,}098)$; ambas distancias valen $3\sqrt{2} \approx 4{,}243$.

Ejercicio 1.2. La matriz homogénea

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

representa una rotación. Hallá su ángulo y su centro.

Solución. La parte lineal es $R(90°)$. El centro resuelve $(I - R)c = (4, 2)$; con $c = (x, y)$: $x + y = 4$, $-x + y = 2$, de donde $c = (1, 3)$; en efecto $H(1, 3, 1)^T = (1, 3, 1)^T$.

Ejercicio 1.3. Un punto está a 100 m de una estación, en $p = (100, 0)$. Compará su rotación exacta en $\varepsilon = 0{,}02$ rad con la aproximación $(I + \varepsilon J)p$, $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Solución. Exacta $\approx (99{,}980;\ 2{,}000)$, aproximada $(100;\ 2)$; el error es $\approx 0{,}020$ m $\approx \varepsilon^2 \cdot 100/2$, de segundo orden.

Ejercicio 1.4. Calculá $R_z(90^\circ)R_x(90^\circ)e_y$ y $R_x(90^\circ)R_z(90^\circ)e_y$. ¿Conmutan?

Solución. El primero da e_z (R_x lleva e_y a e_z, que R_z deja fijo); el segundo da $-e_x$ (R_z lleva e_y a $-e_x$, que R_x deja fijo). No conmutan.

Ejercicio 1.5. Convertí el acimut $\mathrm{Az} = 230^\circ$ en ángulo matemático θ, y el ángulo $\theta = 30^\circ$ en acimut.

Solución. $\theta = 90^\circ - 230^\circ = -140^\circ \equiv 220^\circ$; $\mathrm{Az} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

Capítulo 2

Traslaciones y movimientos rígidos

2.1. La idea

El capítulo 1 dejó la rotación alrededor de un centro $c \neq o$ como una transformación que no es lineal; ahora le agregamos la traslación, que tampoco lo es, y las componemos. Una traslación mueve todos los puntos la misma cantidad en la misma dirección; componiéndola con rotaciones se obtienen todos los movimientos de un cuerpo rígido en el plano, los que llevan, por ejemplo, un relevamiento del sistema del instrumento al de una obra.

Definición 2.1 (Traslación)**.** La *traslación de vector* v es la transformación $\tau_v \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\tau_v(x) = x + v$. Si $v \neq 0$ no deja fijo ningún punto; τ_0 es la identidad. En coordenadas homogéneas (sección 1.2.2.2, punto $(x, y, 1)^T$)

$$\tau_v \;\leftrightarrow\; \begin{pmatrix} 1 & 0 & v_1 \\ 0 & 1 & v_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por qué coordenadas homogéneas. Si $v \neq 0$, la traslación mueve el origen y no es lineal (proposición 1.8); en homogéneas es la matriz de la definición y se compone multiplicando: $\tau_w \tau_v = \tau_{v+w}$ (sección 2.3.1).

Definición 2.2 (Movimiento rígido)**.** Un *movimiento rígido* del plano es una transformación que conserva las distancias y la orientación. Equivale a una composición de rotaciones y traslaciones, y se escribe siempre

$$F(x) = R(\theta)\, x + v,$$

con $R(\theta)$ la rotación lineal del capítulo 1 y v un vector.

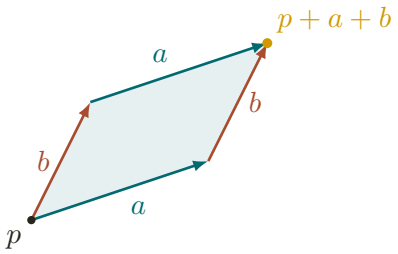
2.1.1. Componer transformaciones con centros distintos

Supongamos que giramos una figura $90°$ alrededor de un punto c_1 y después $90°$ alrededor de otro punto c_2. Ninguno de los dos centros queda fijo en el resultado. ¿Sigue siendo una rotación? Sí: los ángulos se suman y aparece un centro nuevo (sección 2.2.4); solo cuando los ángulos se cancelan el resultado es una traslación, sin punto fijo. Si una de las etapas es una homotecia $\eta^k_{c_2}$, la parte lineal resulta $kR(\theta)$ y la composición es una similaridad, con un único punto fijo cuando $k \neq 1$ (capítulo 3).

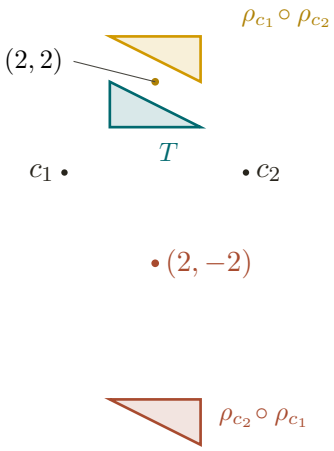
Movimiento discreto y trayectoria imaginada. Una transformación lleva cada punto directamente a su imagen. El dibujo "un arco alrededor de c_1, después otro alrededor de c_2" sigue las dos etapas, pero no es la transformación compuesta: su arco único, alrededor del centro nuevo, une los mismos extremos.

Las traslaciones conmutan; las rotaciones de centros distintos no

Dos traslaciones compuestas en cualquier orden llevan cada punto al mismo lugar: la suma de vectores es conmutativa. Dos rotaciones de centros distintos, en cambio, dan rotaciones con *centros finales distintos* según cuál se aplique primero.



$\tau_b \circ \tau_a = \tau_a \circ \tau_b = \tau_{a+b}$



centros finales distintos

En la figura de la derecha, el triángulo T gira $90°$ alrededor de $c_1 = (0,0)$ y luego $90°$ alrededor de $c_2 = (4,0)$ (abajo, centro $(2,-2)$); en el orden contrario queda arriba, con centro $(2,2)$: $(1,1)$ va a $(3,-5)$ en un orden y a $(3,3)$ en el otro.

Un adelanto sobre la esfera. Sobre una esfera, los giros alrededor de ejes distintos juegan el papel de los centros distintos: un vaso girado un cuarto de vuelta alrededor de un eje vertical y después de uno horizontal no queda como en el orden inverso. Lo mismo pasa al ubicar un punto con longitud y latitud (capítulo 15).

2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

2.2.1. Una traslación seguida de una rotación: el círculo descentrado

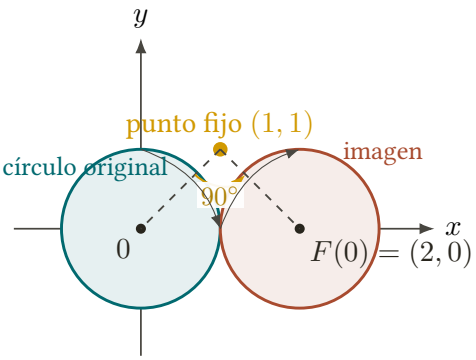
Ejemplo 2.3 (El círculo descentrado)**.** Sea $F(x) = R(90°)x + (2,0)$, con $R(90°) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Un punto fijo x cumple $x = Rx + v$, es decir $(I - R)x = v$ con $v = (2,0)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad x = \tfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = (1,1).$$

Entonces $F(x) = R(90°)x + (2,0)$ y $\rho_{(1,1),90°}(x) = (1,1) + R(90°)(x - (1,1))$ coinciden: ambas valen $Rx + (I - R)(1,1) = Rx + (2,0)$. Así, F *es* la rotación de $90°$ alrededor de $(1,1)$, aunque su fórmula parezca la de un giro alrededor del origen seguido de un corrimiento. Tres puntos:

$$F(0,0) = (2,0), \qquad F(1,0) = (2,1), \qquad F(0,1) = (1,0).$$

El círculo unidad centrado en el origen va a un círculo del mismo radio centrado en $F(0,0) = (2,0)$: la rotación conserva distancias, de modo que lleva círculos en círculos de igual radio y el centro va a la imagen del centro.



2.2.2. Puntos fijos

Proposición 2.4 (Puntos fijos de rotaciones y traslaciones). 1. *Una rotación $\rho_{c,\theta}$ con $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ tiene exactamente un punto fijo: su centro c.*

2. *Una traslación τ_v con $v \neq 0$ no tiene puntos fijos.*

3. *Sea $F(x) = R(\theta)x + w$ con $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$. Entonces F tiene exactamente un punto fijo,*

$$c' = (I - R(\theta))^{-1} w.$$

En particular esto vale para $\tau_v \circ \rho_{0,\theta}$ (con $w = v$) y para $\rho_{0,\theta} \circ \tau_v$ (con $w = R(\theta)v$).

Demostración. (3) x es fijo si y solo si $x = Rx + w$, o sea $(I - R)x = w$. Se tiene

$$\det(I - R(\theta)) = (1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2 - 2\cos\theta,$$

que se anula solo si $\cos\theta = 1$, o sea si $\theta \equiv 0$. Si $\theta \not\equiv 0$, la matriz $I - R$ es invertible y hay una única solución. (1) es el caso $w = (I - R)c$: la solución única es c. (2) es el caso $R = I$: $x = x + v$ obliga a $v = 0$. □

⚙ Comprobación numérica (200 casos)

```python
for _ in range(CASOS):
    t = rng.uniform(0.1, 2 * np.pi - 0.1)        # t lejos de 0 (mod 2 pi)
    w = rng.normal(size=2)
    A = np.eye(2) - rot(t)
    assert np.isclose(np.linalg.det(A), 2 - 2 * np.cos(t), atol=TOL)
    c = np.linalg.solve(A, w)                    # único, porque det(A) > 0
    assert np.allclose(rot(t) @ c + w, c, atol=TOL)
```

demostraciones/cap02_traslaciones.py, línea 37

Ejemplo 2.5 (Punto fijo de una composición). Sea $v = (1, 2)$ y $\theta = 90°$. La composición $\rho_{0,90°} \circ \tau_v$ es $x \mapsto R(x+v) = Rx+Rv$, con $Rv = (-2, 1)$. Como $(I-R)^{-1} = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, el centro es $c' = \frac{1}{2}(-3, -1) = (-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$. En el otro orden, $\tau_v \circ \rho_{0,90°}$ es $x \mapsto Rx + v$ con centro $\frac{1}{2}(-1, 3) = (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$: otra vez, el orden cambia el centro.

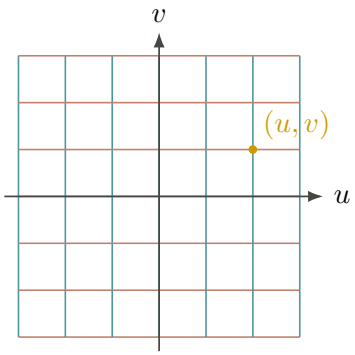
2.2.3. Líneas coordenadas

Definición 2.6 (Líneas coordenadas de un par de transformaciones). Sean T_u y S_v dos familias de transformaciones con parámetros reales u y v tales que $T_u \circ S_v = S_v \circ T_u$ para todo u, v. Dado un punto base p_0, las curvas

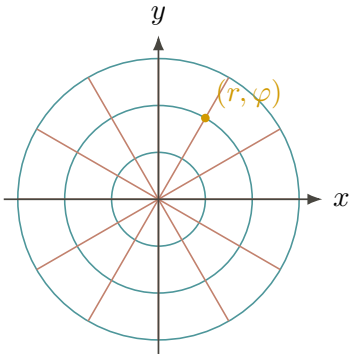
$$u \mapsto T_u S_v(p_0) \ \ (v \text{ fijo}), \qquad v \mapsto T_u S_v(p_0) \ \ (u \text{ fijo})$$

son las *líneas coordenadas*, y el par (u, v) son las coordenadas del punto $q = T_u S_v(p_0)$.

Con dos traslaciones, $T_u = \tau_{ue_1}$, $S_v = \tau_{ve_2}$ y $p_0 = 0$, se tiene $T_u S_v(0) = (u, v)$: las líneas coordenadas son las rectas $x = u$ y $y = v$, la grilla cartesiana. Con la rotación $S_\varphi = \rho_{0,\varphi}$ y la homotecia $T_r(x) = r\,x$ ($r > 0$), que conmutan, y $p_0 = (1, 0)$, queda $T_r S_\varphi(p_0) = r(\cos\varphi, \sin\varphi)$: circunferencias $r = \text{cte}$ y semirrectas $\varphi = \text{cte}$, la grilla polar. Una traslación y una rotación no sirven: no conmutan.



dos traslaciones: grilla cartesiana



homotecia y rotación: grilla polar

La conmutatividad es lo que permite usar (u, v) como coordenadas

Que T_u y S_v conmuten significa que "primero u, después v" y "primero v, después u" llegan al mismo punto. Si no conmutaran, el par (u, v) no identificaría un punto: habría que decir en qué orden se aplicaron.

2.2.4. Composición de dos rotaciones de centros distintos

La herramienta para componer rotaciones son las reflexiones: cada rotación se descompone en dos reflexiones, y una reflexión aplicada dos veces se cancela.

Si la recta L pasa por q con ángulo de dirección δ, la reflexión en L (definición 3.5) se escribe

$$\sigma_L(p) = q + S(\delta)(p - q), \qquad S(\delta) = \begin{pmatrix} \cos 2\delta & \sin 2\delta \\ \sin 2\delta & -\cos 2\delta \end{pmatrix}.$$

La matriz $S(\delta)$ deja fija la dirección $(\cos\delta, \sin\delta)$ de L y cambia de signo la perpendicular; tiene $\det S(\delta) = -1$, invierte la orientación y cumple $S(\delta)^2 = I$, es decir, $\sigma_L \circ \sigma_L$ es la identidad.

Proposición 2.7 (Dos reflexiones). *Sean L_1 y L_2 rectas con ángulos de dirección δ_1 y δ_2.*

1. *Si se cortan en un punto q, entonces $\sigma_{L_2} \circ \sigma_{L_1} = \rho_{q,\,2(\delta_2-\delta_1)}$.*
2. *Si son paralelas, $\sigma_{L_2} \circ \sigma_{L_1}$ es una traslación.*

Demostración. Multiplicando y usando las fórmulas de suma,

$$S(\delta_2)S(\delta_1) = \begin{pmatrix} \cos(2\delta_2 - 2\delta_1) & -\sin(2\delta_2 - 2\delta_1) \\ \sin(2\delta_2 - 2\delta_1) & \cos(2\delta_2 - 2\delta_1) \end{pmatrix} = R\big(2(\delta_2 - \delta_1)\big).$$

Si ambas rectas pasan por q, podemos usar q como punto de las dos fórmulas: $\sigma_{L_2}(\sigma_{L_1}(p)) = q + S(\delta_2)S(\delta_1)(p - q) = q + R(2(\delta_2 - \delta_1))(p - q)$. Si son paralelas, $\delta_2 = \delta_1$ (módulo π), la parte lineal de la composición es $R(0) = I$, y una afinidad con parte lineal I es una traslación. □

⚙ Verificación simbólica

```
d1, d2 = sp.symbols("delta1 delta2", real=True)
producto = S(d2) * S(d1)
assert es_cero(producto - R(2 * (d2 - d1)))
assert es_cero(producto.subs(d2, d1) - sp.eye(2))   # rectas paralelas
```

demostraciones/cap02_traslaciones.py, línea 53

Proposición 2.8 (Composición de dos rotaciones). *Sean $c_1 \neq c_2$ y α, β ángulos. Entonces:*

1. *si $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, la composición $\rho_{c_2,\beta} \circ \rho_{c_1,\alpha}$ es una rotación de ángulo $\alpha + \beta$ alrededor de un centro c;*

2. *si $\alpha+\beta\equiv 0 \pmod{2\pi}$, la composición es una traslación.*

El centro c se construye así: sea L la recta que une c_1 con c_2; sea M_1 la recta por c_1 que forma con L un ángulo $\alpha/2$ en sentido horario, y M_2 la recta por c_2 que forma con L un ángulo $\beta/2$ en sentido antihorario. Entonces $c = M_1 \cap M_2$.

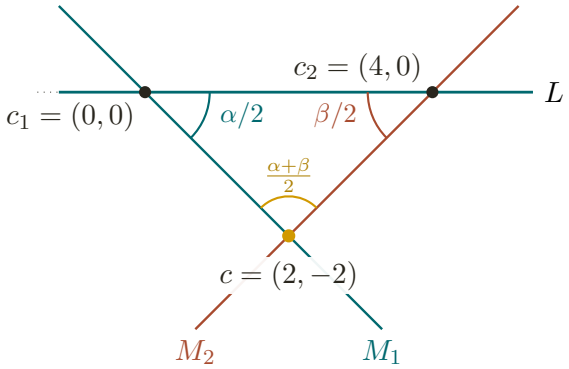
Demostración. Sea δ_0 el ángulo de dirección de L. Entonces M_1 tiene dirección $\delta_0 - \alpha/2$ y M_2, dirección $\delta_0 + \beta/2$. Por la proposición 2.7, como L y M_1 se cortan en c_1,

$$\sigma_L \circ \sigma_{M_1} = \rho_{c_1,\,2(\delta_0-(\delta_0-\alpha/2))} = \rho_{c_1,\alpha},$$

y como M_2 y L se cortan en c_2, $\sigma_{M_2}\circ\sigma_L = \rho_{c_2,\,2(\beta/2)} = \rho_{c_2,\beta}$. Luego

$$\rho_{c_2,\beta}\circ\rho_{c_1,\alpha} = \sigma_{M_2}\circ\sigma_L\circ\sigma_L\circ\sigma_{M_1} = \sigma_{M_2}\circ\sigma_{M_1},$$

porque $\sigma_L\circ\sigma_L$ es la identidad. La diferencia de direcciones entre M_2 y M_1 es $(\alpha+\beta)/2$. Si $\alpha+\beta\not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, entonces $(\alpha+\beta)/2 \not\equiv 0 \pmod{\pi}$, las rectas no son paralelas, se cortan en un punto c y, otra vez por la proposición 2.7, la composición es $\rho_{c,\,\alpha+\beta}$. Si $\alpha+\beta\equiv 0 \pmod{2\pi}$, las rectas M_1 y M_2 son paralelas y la composición es una traslación. □



Ejemplo 2.9 (Dos cuartos de vuelta con centros distintos)**.** Sean $c_1=(0,0)$, $\alpha=90°$, $c_2=(4,0)$, $\beta=90°$. Como $\alpha+\beta=180°\not\equiv 0$, la proposición anuncia una rotación de $180°$.

Construcción. L es el eje x. M_1 pasa por $(0,0)$ con dirección $-45°$: es la recta $y=-x$. M_2 pasa por $(4,0)$ con dirección $45°$: es $y=x-4$. Igualando, $-x=x-4$, de donde $x=2$, $y=-2$: el centro es $c=(2,-2)$.

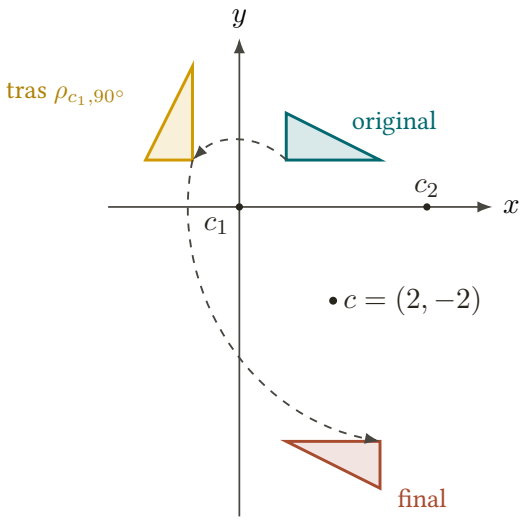
Cuenta matricial. Con $R(90°)$ del ejemplo de la sección 1.2.2, la traslación de la segunda rotación es $(I-R(90°))c_2 = (4,0)-(0,4)=(4,-4)$, y en coordenadas homogéneas

$$H_2H_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La parte lineal es $-I = R(180°)$. El punto fijo resuelve $-c+(4,-4)=c$, o sea $c=(2,-2)$, el mismo que dio la construcción. La composición es $\rho_{(2,-2),\,180°}$, es decir $p\mapsto(4,-4)-p$.

2.2.4.1. Experimento: rotar una figura con dos centros distintos

Con el triángulo T y las rotaciones del ejemplo 2.9, los vértices van a $(-1,1)$, $(-1,3)$, $(-2,1)$ y después a $(3,-5)$, $(1,-5)$, $(3,-6)$; la rotación única $p\mapsto(4,-4)-p$ da los mismos puntos: $(4,-4)-(1,1)=(3,-5)$.



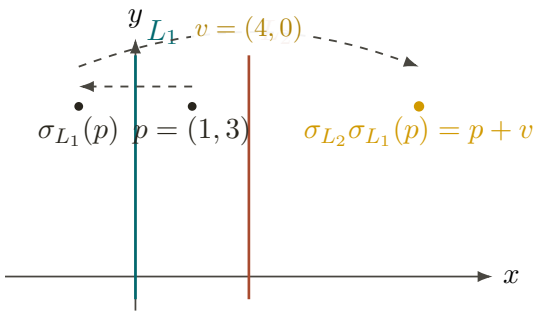
2.2.5. Toda traslación y toda rotación es un producto de dos reflexiones

La razón de fondo de lo anterior es que las reflexiones σ_L generan todos los movimientos rígidos.

Teorema 2.10 (Toda traslación es producto de dos reflexiones). *Sea $v \neq 0$. Si L_1 y L_2 son rectas paralelas, perpendiculares a v, con L_2 a distancia $|v|/2$ de L_1 en el sentido de v, entonces $\sigma_{L_2} \circ \sigma_{L_1} = \tau_v$.*

La demostración está en el capítulo 3 (3.8); la parte de las paralelas ya figura en la proposición 2.7.

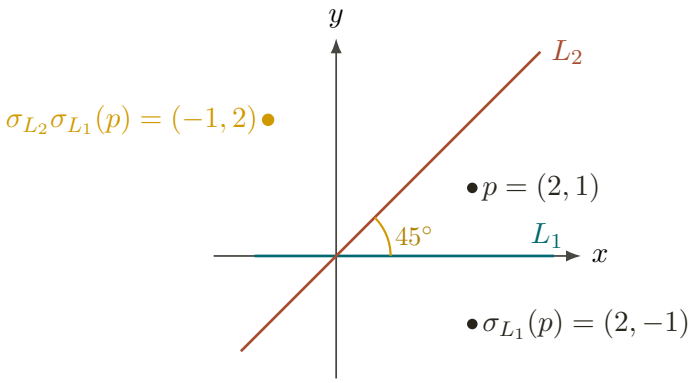
Ejemplo 2.11 ($v = (4,0)$ con las rectas $x = 0$ y $x = 2$). Las rectas $L_1 \colon x = 0$ y $L_2 \colon x = 2$ son perpendiculares a v y están a distancia $2 = |v|/2$. Para $p = (1,3)$: $\sigma_{L_1}(p) = (-1,3)$ y $\sigma_{L_2}(-1,3) = (5,3) = p + (4,0)$.



Teorema 2.12 (Toda rotación es producto de dos reflexiones). *Sea $\theta \not\equiv 0$. Si L_1 y L_2 son rectas por el centro c y el ángulo de L_1 a L_2 es $\theta/2$, entonces $\sigma_{L_2} \circ \sigma_{L_1} = \rho_{c,\theta}$.*

La demostración está en el capítulo 3 (3.9); es el caso (1) de la proposición 2.7.

Ejemplo 2.13 (Rotación de 90° en el origen). Con $L_1 \colon y = 0$ ($\delta_1 = 0$) y $L_2 \colon y = x$ ($\delta_2 = 45°$), el ángulo entre ellas es $45° = \theta/2$. Para $p = (2,1)$: $\sigma_{L_1}(p) = (2,-1)$, $\sigma_{L_2}(2,-1) = (-1,2) = R(90°)p$.



2.3. En profundidad

2.3.1. El grupo de los movimientos rígidos

En coordenadas homogéneas, $F(x) = Rx + v$ es la matriz $\left(\begin{smallmatrix} R & v \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con $R = R(\theta)$. El producto

$$\begin{pmatrix} R_2 & v_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_1 & v_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_2R_1 & R_2v_1 + v_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

es otra matriz del mismo tipo, con $R_2R_1 = R(\theta_2 + \theta_1)$: la composición de dos movimientos rígidos es un movimiento rígido. La inversa también:

$$\begin{pmatrix} R & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} R^T & -R^Tv \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

como se comprueba multiplicando ($R^TR = I$). El conjunto de los movimientos rígidos, con la composición, es un *grupo*. Las traslaciones forman un subgrupo conmutativo; las rotaciones alrededor de un mismo centro, también; las rotaciones de centros distintos no.

Teorema 2.14 (Clasificación de los movimientos rígidos)**.** *Todo movimiento rígido $F(x) = R(\theta)x + v$ del plano es una traslación (si $\theta \equiv 0$) o una rotación (si $\theta \not\equiv 0$).*

Demostración. Si $\theta \equiv 0$, $F(x) = x + v = \tau_v(x)$. Si $\theta \not\equiv 0$, por la proposición 2.4 existe un único punto fijo c, con $c = Rc + v$, o sea $v = (I - R)c$. Entonces $F(x) = Rx + (I - R)c = c + R(x - c) = \rho_{c,\theta}(x)$. □

⚙ Verificación simbólica

```
A = sp.eye(2) - R(t)
assert sp.simplify(A.det() - (2 - 2 * sp.cos(t))) == 0   # invertible si t no es 0
c = A.inv() * v                                          # el punto fijo
F = R(t) * x + v
assert es_cero(F - (c + R(t) * (x - c)))   # rotación de centro c
```

demostraciones/cap02_traslaciones.py, línea 69

Los movimientos rígidos conservan la orientación, $\det R = 1$; falta la otra mitad de las isometrías, las que la invierten.

2.3.2. Aplicación topográfica: llevar una poligonal del sistema del instrumento a un origen de obra

Una estación total mide los vértices de una poligonal en su sistema local: origen en el instrumento, eje x hacia el cero del limbo. Se midieron cuatro vértices, en metros: $V_1 = (0; 0)$, $V_2 = (48{,}215;\ 12{,}630)$, $V_3 = (71{,}480;\ 60{,}905)$, $V_4 = (23{,}117;\ 84{,}992)$. La obra tiene su origen en la estación, de coordenadas conocidas $E = (1000{,}000;\ 2000{,}000)$, con el eje y hacia el norte, y el cero del limbo apunta con acimut $\mathrm{Az}_0 = 37{,}25°$.

El ángulo de giro. Por la proposición 1.14 (sección 1.2.3), el ángulo matemático de la dirección del cero del limbo es $\theta_0 = 90° - \mathrm{Az}_0 = 52{,}75°$: el eje x local, que apunta al cero del limbo, queda a $52{,}75°$ antihorarios del este (no confundir con la corrección horaria κ de la sección 1.2.3). La transformación local a obra es una rotación seguida de una traslación,

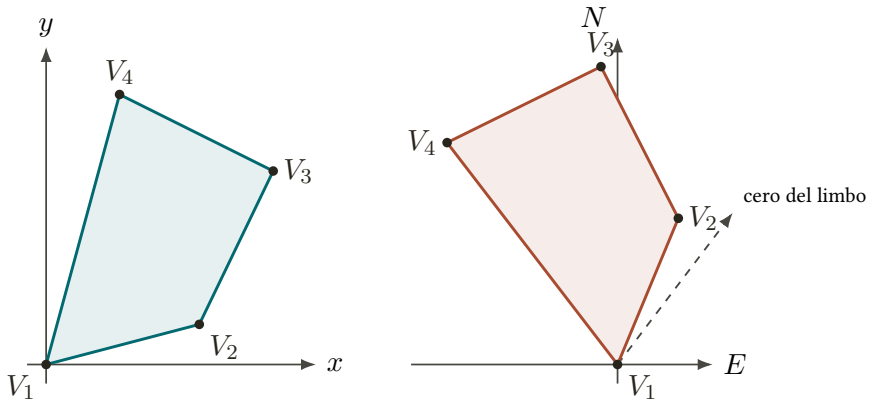
$$x_{\text{obra}} = E + R(\theta_0)\, x_{\text{local}},$$

con $R(52{,}75°) = \left(\begin{smallmatrix} 0{,}6053 & -0{,}7960 \\ 0{,}7960 & 0{,}6053 \end{smallmatrix}\right)$; en forma homogénea

$$H = \begin{pmatrix} 0{,}6053 & -0{,}7960 & 1000 \\ 0{,}7960 & 0{,}6053 & 2000 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

vértice	local $(x;\,y)$	obra $(E;\,N)$
V_1	0,000; 0,000	1000,000; 2000,000
V_2	48,215; 12,630	1019,131; 2046,024
V_3	71,480; 60,905	994,786; 2093,764
V_4	23,117; 84,992	946,339; 2069,846

Lo que se conserva. Los lados $V_1V_2, V_2V_3, V_3V_4, V_4V_1$ miden 49,842, 53,589, 54,029 y 88,080 m tanto en el sistema local como en el de obra, y las diagonales 93,909 y 76,591 m. El área por la fórmula de Gauss, $A = \frac{1}{2}\left|\sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)\right|$, vale 3350,515 m^2 antes y después: es un movimiento rígido.



sistema local (x: cero del limbo) sistema de obra (origen en E)

El orden importa. Si se traslada primero y se rota después, se calcula $R(\theta_0)(x_{\text{local}} + E) = R(\theta_0)x_{\text{local}} + R(\theta_0)E$, con $R(\theta_0)E \neq E$: la estación misma queda mal. Para V_2 se obtiene $(-967{,}579;\ 2052{,}614)$ en lugar de $(1019{,}131;\ 2046{,}024)$, a 1986,721 m del correcto; hasta V_1 va a $(-986{,}710;\ 2006{,}590)$ en lugar de E. La forma correcta es rotar alrededor del origen del instrumento y trasladar después, que es la composición $\tau_E \circ \rho_{0,\theta_0}$, la matriz H de arriba.

> ▷ **Rotaciones II: la rotación en el plano**
> Explorá: mové el deslizador θ y mirá cómo gira el plano alrededor del centro.
> `unidades/01b_rotacion_plano`

> ▷ **Reflexiones y similaridades**
> Verificá: componé dos reflexiones y comprobá que el resultado es una rotación.
> `unidades/03_reflexiones_similaridades`

2.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 2.1. Calculá $\rho_{(2,0),-90^\circ} \circ \rho_{(0,0),90^\circ}$ y explicá el resultado con la proposición 2.8.

Solución. Como $90^\circ + (-90^\circ) = 0$, es una traslación: la matriz homogénea es $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, traslación de vector $(2, 2)$.

Ejercicio 2.2. Hallá el punto fijo de $F(x) = R(60^\circ)x + (3, 0)$ e identificá F.

Solución. $\det(I - R(60^\circ)) = 2 - 2\cos 60^\circ = 1$, así que existe un único punto fijo: $c' = (I - R)^{-1}(3, 0) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) \approx (1{,}5;\ 2{,}598)$. F es la rotación de 60° alrededor de c'.

Ejercicio 2.3. (a) Componé $\tau_{(3,-1)}$ con $\tau_{(1,2)}$. (b) Hallá la imagen de $p = (3, 1)$ por $\rho_{0,90^\circ} \circ \tau_{(1,2)}$ y por $\tau_{(1,2)} \circ \rho_{0,90^\circ}$, y decí si las composiciones coinciden.

Solución. (a) $\tau_{(4,1)}$, en cualquier orden. (b) $\rho_{0,90^\circ}(\tau(p)) = R(4, 3) = (-3, 4)$; $\tau(\rho_{0,90^\circ}(p)) = (-1, 3) + (1, 2) = (0, 5)$. No coinciden: los centros son $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ y $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

Ejercicio 2.4. Escribí la traslación de vector $v = (0, 6)$ como producto de dos reflexiones y comprobalo con $p = (2, 1)$.

Solución. Rectas horizontales a distancia $|v|/2 = 3$: por ejemplo $L_1 \colon y = 0$ y $L_2 \colon y = 3$. $\sigma_{L_1}(2, 1) = (2, -1)$ y $\sigma_{L_2}(2, -1) = (2, 7) = p + v$.

Ejercicio 2.5. Con el mismo $E = (1000;\ 2000)$ pero $\mathrm{Az}_0 = 120°$, pasá a coordenadas de obra el punto local $(50;\ 20)$.

Solución. $\theta_0 = 90° - 120° = -30°$. $R(-30°)(50, 20) = (53{,}301;\ -7{,}679)$, y $x_{\text{obra}} = (1053{,}301;\ 1992{,}321)$.

Capítulo 3

Reflexiones, isometrías y similaridades

3.1. La idea

El capítulo 2 dejó sin demostrar que toda traslación y toda rotación son producto de dos reflexiones, y le faltó la mitad de las isometrías: las que invierten la orientación. Ahora reflejamos, demostramos esos dos teoremas y agregamos la escala.

3.1.1. Reflejar y componer

> ▷ **Reflexiones y similaridades**
> Explorá: elegí el caso «espejo de la recta de ángulo α», mové α y mirá cómo el área con signo de la parcela cambia de signo mientras las distancias no cambian.
> `unidades/03_reflexiones_similaridades`

Una reflexión invierte una figura respecto de un centro o de una recta; aplicada dos veces devuelve la figura original (es una *involución*). Lo interesante aparece al combinar reflexiones distintas: así salen traslaciones, rotaciones y, con a lo sumo tres espejos, todas las isometrías del plano.

Primera traducción algebraica.

$$\rho_b(x) = 2b - x.$$

La diferencia $\rho_b(x) - b = -(x - b)$ indica que la imagen conserva la distancia a b, pero queda en la dirección opuesta. Al componer dos reflexiones, los términos que dependen de x recuperan su signo y queda un desplazamiento constante.

Una reflexión invierte la orientación; dos la restituyen

Cada reflexión individual cambia la orientación. Dos reflexiones vuelven a preservarla. La posición relativa de los centros o de los ejes decide si el resultado se interpreta como traslación o como rotación.

Dos espejos que se cortan componen una rotación

Con reflexiones se pueden construir rotaciones: un par de reflexiones en rectas que se cortan no altera las distancias, conserva la orientación y fija el punto de corte, así que tiene que ser una rotación.

3.1.2. Escalar: homotecias y similaridades

Una homotecia cambia el tamaño respecto de un centro: cada punto sigue sobre la recta que lo une con el centro, en el mismo semirayo si la razón es positiva y en el opuesto si es negativa. Una similaridad combina escala

uniforme, giro y, eventualmente, reflexión o traslación: la figura cambia de tamaño y posición, pero conserva ángulos y proporciones.

Primera traducción algebraica.

$$x' = o + k(x - o).$$

El término $x - o$ mira el punto desde el centro. Multiplicarlo por k cambia su distancia y, si $k < 0$, también invierte el semirayo.

La escala es un múltiplo de la identidad

Así como la rotación se expresa en complejos también se expresa la escala, que en matrices se representa con una matriz múltiplo de la identidad.

3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

3.2.1. Reflejar en un punto es tomarlo como punto medio

Definición 3.1 (Reflexión respecto de un punto)**.** Sea b un punto del plano. La *reflexión respecto de* b es la transformación ρ_b que deja fijo a b y lleva cada punto $x \neq b$ al punto de la recta $\overline{xb}$ que está a la misma distancia de b que x, pero del otro lado de b.

Proposición 3.2 (Fórmula y propiedades de la reflexión puntual)**.** *Para todo* $x \in \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\rho_b(x) = 2b - x}.$$

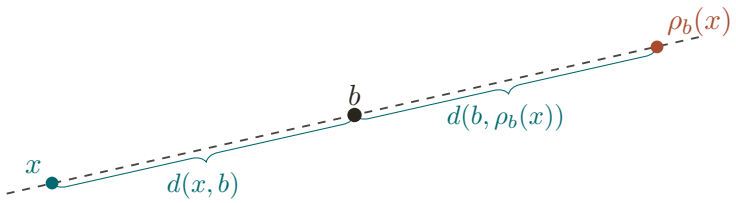
En consecuencia, $\rho_b \circ \rho_b = \mathrm{Id}$ *(es una involución),* b *es su único punto fijo y* ρ_b *conserva las distancias.*

Demostración. Si $x = b$, la fórmula da $2b - b = b$, como pide la definición. Si $x \neq b$, sea $x' = \rho_b(x)$. Que x' esté en la recta $\overline{xb}$, del otro lado de b y a la misma distancia, dice que $x' - b = -(x - b)$: b es el punto medio del segmento xx':

$$\frac{x + x'}{2} = b \qquad \Longrightarrow \qquad x' = 2b - x.$$

Recíprocamente, el punto $2b - x$ cumple $(2b - x) - b = -(x - b)$, así que satisface las tres condiciones de la definición. Las propiedades salen de la fórmula: $\rho_b(\rho_b(x)) = 2b - (2b - x) = x$; $2b - x = x$ solo si $x = b$; y $\rho_b(x) - \rho_b(y) = -(x - y)$, de modo que $\|\rho_b(x) - \rho_b(y)\| = \|x - y\|$. □

La fórmula $\rho_b(x) = b - (x - b)$ muestra además que la reflexión puntual es la rotación de $180°$ alrededor de b: mira el punto desde b y le cambia el signo.



Ejemplo. Si $b = (2, 1)$ y $x = (5, 3)$, entonces $\rho_b(x) = 2(2, 1) - (5, 3) = (-1, -1)$, y el punto medio entre $(5, 3)$ y $(-1, -1)$ es $(2, 1)$.

3.2.2. Dos reflexiones puntuales dan una traslación

Proposición 3.3 (La composición de dos reflexiones puntuales es una traslación). *Para todo par de puntos a, b,*

$$\boxed{\rho_a\rho_b = T_{2(a-b)}},$$

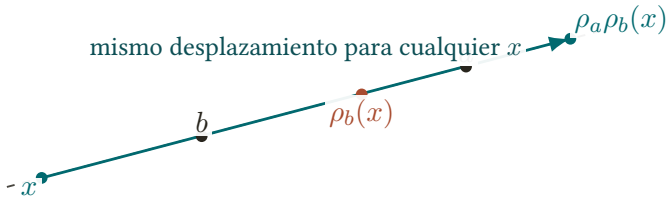
donde $T_v(x) = x + v$. Recíprocamente, toda traslación T_v es de esa forma: basta elegir b cualquiera y $a = b + \frac{1}{2}v$.

Demostración. Aplicando primero ρ_b y luego ρ_a, con la proposición 3.2:

$$\rho_a\rho_b(x) = \rho_a(2b - x) = 2a - (2b - x) = x + 2(a - b).$$

El vector $2(a - b)$ no depende de x: todos los puntos se desplazan igual. Para el recíproco, con $a = b + \frac{1}{2}v$ queda $2(a - b) = v$. □

La traslación no tiene puntos fijos salvo en el caso $a = b$, en el que es la identidad. Invertir el orden invierte el vector: $\rho_b\rho_a = T_{2(b-a)}$.



Ejemplo. Con $a = (3, 2)$ y $b = (1, 1)$, la traslación resultante tiene vector $2(a - b) = 2(2, 1) = (4, 2)$. Para $x = (2, -1)$: $\rho_b(x) = (0, 3)$ y $\rho_a(0, 3) = (6, 1) = x + (4, 2)$.

3.2.3. Tres reflexiones puntuales cierran un paralelogramo

Proposición 3.4 (Tres reflexiones puntuales componen una reflexión puntual). *Para todos los puntos a, b, c, la composición $\rho_a\rho_b\rho_c$ es la reflexión ρ_d respecto del punto*

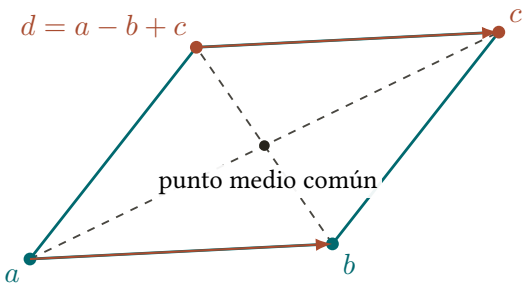
$$\boxed{d = a - b + c}.$$

Los segmentos ac y bd tienen el mismo punto medio; si a, b, c no están alineados, el polígono $abcd$ es un paralelogramo.

Demostración. Con la fórmula de la proposición 3.2, aplicada tres veces,

$$\rho_a\rho_b\rho_c(x) = 2a - \big(2b - (2c - x)\big) = 2(a - b + c) - x = \rho_d(x),$$

con $d = a - b + c$; el centro es único porque es el único punto fijo de la reflexión. De $d = a - b + c$ sale $a + c = b + d$, o sea $\frac{a+c}{2} = \frac{b+d}{2}$: las diagonales ac y bd se cortan en su punto medio común. También $b - a = c - d$, de modo que los lados ab y dc son el mismo vector: iguales y paralelos. Si a, b, c no están alineados, d no está sobre la recta ab (en ese caso $c = d - a + b$ lo estaría), y el cuadrilátero $abcd$ es un paralelogramo. □



Ejemplo. Si $a = (1, 1)$, $b = (4, 1)$ y $c = (6, 3)$, entonces $d = (1, 1) - (4, 1) + (6, 3) = (3, 3)$, y $a + c = (7, 4) = b + d$: las diagonales se bisecan.

Las reflexiones puntuales suman y restan vectores

La fórmula $d = a - b + c$ permite construir geométricamente la operación $a + c - b$. Elegido un origen b, el punto d representa la suma de los vectores $\overrightarrow{ba} + \overrightarrow{bc}$.
La suma $u + v$ se obtiene llevando ambos vectores a un origen común y completando el paralelogramo. La resta $u - v$ se interpreta como $u + (-v)$, donde $-v$ surge de reflejar el extremo de v respecto de su origen. Esto se relaciona con la involución porque

$$\rho_b^2 = \mathrm{Id};$$

reflejar dos veces no "anula" el punto, sino que devuelve la posición inicial.

3.2.4. La reflexión respecto de una recta invierte la orientación

Definición 3.5 (Reflexión respecto de una recta)**.** Sea B una recta del plano. La *reflexión respecto de* B es la transformación φ_B que deja fijos los puntos de B y lleva cada punto $x \notin B$ al punto de la perpendicular a B por x que está a la misma distancia de B que x, pero del otro lado de la recta. La recta B se llama *eje* de la reflexión.

Proposición 3.6 (Fórmula de la reflexión en una recta)**.** *Sea* $B = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ n \cdot x = c\}$, *con* $n \neq 0$. *Entonces*

$$\boxed{\varphi_B(x) = x - 2\,\frac{n \cdot x - c}{\|n\|^2}\,n} \qquad y \qquad \varphi_B(x) = Hx + t, \quad H = I - \frac{2\,nn^T}{\|n\|^2}, \quad t = \frac{2c}{\|n\|^2}\,n.$$

La matriz H *es simétrica y ortogonal, con* $H^2 = I$ *y* $\det H = -1$. *En consecuencia,* φ_B *conserva las distancias, es una involución, invierte la orientación y sus puntos fijos son exactamente los de* B.

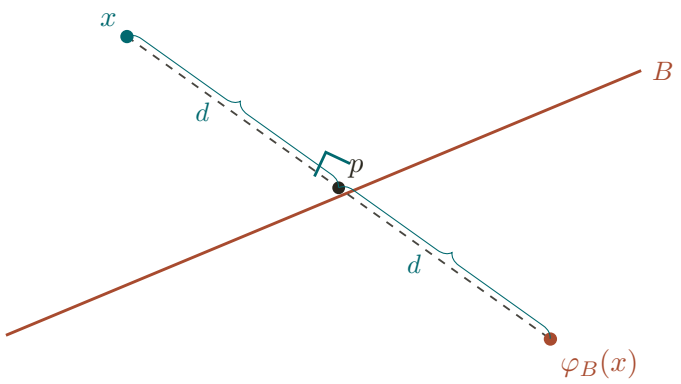
Demostración. La perpendicular a B por x tiene la dirección de n; su intersección con B es el punto $p = x - s\,n$ con $n \cdot p = c$, o sea $n \cdot x - s\|n\|^2 = c$, y $p = x - \frac{n\cdot x - c}{\|n\|^2}\,n$. La definición pide que p sea el punto medio entre x y su imagen, así que $\varphi_B(x) = 2p - x$, que es la fórmula del recuadro (y vale también para $x \in B$, donde $p = x$). Como $(n \cdot x)\,n = nn^T x$, la fórmula se separa en $Hx + t$.

H es simétrica porque nn^T lo es. Además

$$H^2 = I - \frac{4\,nn^T}{\|n\|^2} + \frac{4\,n(n^T n)n^T}{\|n\|^4} = I,$$

de modo que $H^T H = H^2 = I$: H es ortogonal. Sobre el normal, $Hn = n - 2n = -n$; sobre un vector $u \perp n$, $Hu = u$. Sus autovalores son -1 y 1, y $\det H = -1$.

Las consecuencias: $\varphi_B(x) - \varphi_B(y) = H(x - y)$ y H ortogonal conserva la norma; como t es paralelo a n, $Ht = -t$ y $\varphi_B(\varphi_B(x)) = H^2x + Ht + t = x$; $\det H < 0$ es la inversión de orientación; y $\varphi_B(x) = x$ equivale a $(n \cdot x - c)\,n = 0$, es decir, a $x \in B$. □



Ejemplo. Para $B:\ x+2y=4$, $n=(1,2)$ y $x_0=(4,3)$: $n\cdot x_0-c=6$, $\|n\|^2=5$ y

$$\varphi_B(x_0)=(4,3)-\frac{12}{5}(1,2)=\left(\frac{8}{5},-\frac{9}{5}\right),\qquad p=(4,3)-\frac{6}{5}(1,2)=\left(\frac{14}{5},\frac{3}{5}\right).$$

Además $x_0-p=p-\varphi_B(x_0)=\frac{6}{5}(1,2)$: los dos segmentos tienen la misma longitud y son perpendiculares a la recta, pues son paralelos al normal $n=(1,2)$.

Ejemplo 3.7 (Reflexión respecto de la recta que pasa por dos puntos)**.** Reflejamos $X=(5,8)$ respecto de la recta L que pasa por $P=(1,2)$ y $Q=(7,5)$.

Ecuación de la recta. La dirección es $d=Q-P=(6,3)=3\,(2,1)$, y un vector perpendicular a $(2,1)$ es $n=(1,-2)$. Con $c=n\cdot P=1-4=-3$ queda $L:\ x-2y=-3$, y Q la verifica: $7-10=-3$.

Proyección. Con la fórmula de la normal, $n\cdot X-c=5-16+3=-8$ y $\|n\|^2=5$, así que $p=X-\frac{-8}{5}\,n=(5,8)+\frac{8}{5}(1,-2)=(6{,}6;\ 4{,}8)$. El mismo punto sale proyectando $X-P=(4,6)$ sobre la dirección: $t=\dfrac{(X-P)\cdot d}{\|d\|^2}=\dfrac{42}{45}=\dfrac{14}{15}$ y $p=P+t\,d=(1,2)+(5{,}6;\ 2{,}8)=(6{,}6;\ 4{,}8)$.

Reflejo. Como p es el punto medio entre X y su imagen, $\varphi_L(X)=2p-X=(8{,}2;\ 1{,}6)$.

Forma matricial. Desarrollando $\varphi_L(x)=x-2\frac{n\cdot x-c}{\|n\|^2}\,n$ se separa una parte lineal y una traslación:

$$\varphi_L(x)=Hx+t,\qquad H=I-\frac{2\,nn^T}{\|n\|^2}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3&4\\4&-3\end{pmatrix},\qquad t=\frac{2c}{\|n\|^2}\,n=(-1{,}2;\ 2{,}4).$$

Para X: $HX=\frac{1}{5}(47,-4)=(9{,}4;\ -0{,}8)$ y $HX+t=(8{,}2;\ 1{,}6)$. Además $\det H=-1$: la reflexión invierte la orientación.

Control. P y Q están en el eje, de modo que quedan fijos y las distancias a ellos se conservan: $\|X-P\|^2=4^2+6^2=52$ y $\|\varphi_L(X)-P\|^2=7{,}2^2+0{,}4^2=52$; $\|X-Q\|^2=2^2+3^2=13$ y $\|\varphi_L(X)-Q\|^2=1{,}2^2+3{,}4^2=13$.

3.2.5. Dos espejos paralelos dan una traslación

Teorema 3.8 (Dos reflexiones en rectas paralelas componen una traslación)**.** *Sean $A:\ n\cdot x=\alpha$ y $B:\ n\cdot x=\beta$ dos rectas paralelas, con n un normal unitario común. Entonces*

$$\boxed{\varphi_A\varphi_B(x)=x+2(\alpha-\beta)\,n},$$

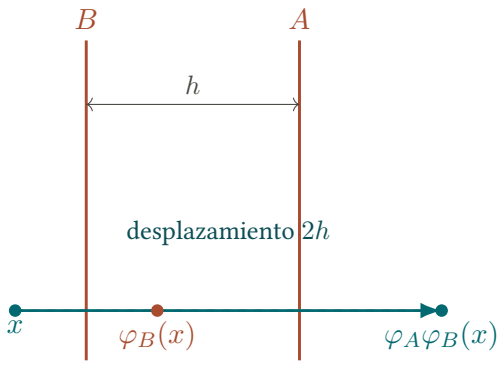
una traslación perpendicular a ambas rectas cuyo módulo es el doble de la distancia entre ellas. Recíprocamente, toda traslación T_v con $v\neq 0$ es $\varphi_A\varphi_B$ para cualquier recta B perpendicular a v, tomando como A la paralela a B desplazada en $\frac{1}{2}v$.

Demostración. Por la proposición 3.6, con $\|n\|=1$, $\varphi_B(x)=x-2(n\cdot x-\beta)\,n$. Su producto con n vale $n\cdot\varphi_B(x)=n\cdot x-2(n\cdot x-\beta)=2\beta-n\cdot x$. Entonces

$$\begin{aligned}\varphi_A\varphi_B(x)&=\varphi_B(x)-2\big(n\cdot\varphi_B(x)-\alpha\big)n\\&=x-2(n\cdot x-\beta)\,n-2(2\beta-n\cdot x-\alpha)\,n=x+2(\alpha-\beta)\,n.\end{aligned}$$

El vector $2(\alpha-\beta)n$ es paralelo al normal, o sea perpendicular a las rectas, y su módulo es $2|\alpha-\beta|$; como n es unitario, $|\alpha-\beta|$ es la distancia entre A y B. Para el recíproco, sea $n=v/\|v\|$, $B:\ n\cdot x=\beta$ con β cualquiera y $A:\ n\cdot x=\beta+\frac{1}{2}\|v\|$, que es B desplazada en $\frac{1}{2}v$. La fórmula da $2(\alpha-\beta)n=\|v\|\,n=v$. □

Este resultado demuestra el teorema 2.10. Si $A=B$, la composición es la identidad; invertir el orden invierte el vector de traslación.



Ejemplo gráfico y algebraico común. Si $B : x = 1$, $A : x = 4$ y $p = (0, 2)$, entonces $p = (0, 2) \xrightarrow{\varphi_B} (2, 2) \xrightarrow{\varphi_A} (6, 2)$, y $\varphi_A\varphi_B(x, y) = (x + 6, y)$. La distancia entre los ejes es 3, la traslación tiene módulo 6 y el punto intermedio $(2, 2)$ muestra las dos reflexiones separadamente.

3.2.6. Dos espejos que se cortan dan un giro

Teorema 3.9 (Dos reflexiones en rectas secantes componen una rotación)**.** *Sean A y B dos rectas que se cortan en o, y sea θ el ángulo orientado desde B hasta A. Entonces*

$$\boxed{\varphi_A\varphi_B = R_{o,\,2\theta}}, \qquad R_{o,\phi}(x) = o + R(\phi)(x - o),$$

la rotación de centro o y ángulo 2θ. Recíprocamente, toda rotación $R_{o,\phi}$ es $\varphi_A\varphi_B$ para cualquier recta B por o, tomando como A la recta por o que forma con B el ángulo orientado $\phi/2$.

Demostración. Sea γ el ángulo de dirección de una recta L que pasa por o: su dirección es $u = (\cos\gamma, \sin\gamma)$, un normal unitario es $n = (-\sin\gamma, \cos\gamma)$ y $L : \ n \cdot x = n \cdot o$. Por la proposición 3.6, $\varphi_L(x) = Hx + 2(n \cdot o)\, n$; como $Ho = o - 2(n \cdot o)\, n$, eso es lo mismo que

$$\varphi_L(x) = o + H(\gamma)(x - o), \qquad H(\gamma) = I - 2nn^T = \begin{pmatrix} 1 - 2\sin^2\gamma & 2\sin\gamma\cos\gamma \\ 2\sin\gamma\cos\gamma & 1 - 2\cos^2\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\gamma & \sin 2\gamma \\ \sin 2\gamma & -\cos 2\gamma \end{pmatrix}.$$

Si A y B tienen ángulos de dirección α y β, con $\theta = \alpha - \beta$,

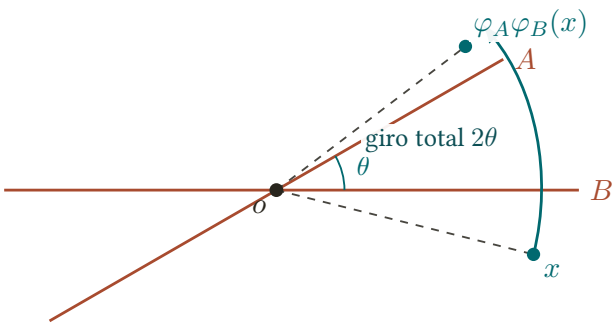
$$\varphi_A\varphi_B(x) = o + H(\alpha)\big(\varphi_B(x) - o\big) = o + H(\alpha)H(\beta)(x - o).$$

Multiplicando y usando las fórmulas del coseno y del seno de una diferencia,

$$H(\alpha)H(\beta) = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha\cos 2\beta + \sin 2\alpha\sin 2\beta & \cos 2\alpha\sin 2\beta - \sin 2\alpha\cos 2\beta \\ \sin 2\alpha\cos 2\beta - \cos 2\alpha\sin 2\beta & \sin 2\alpha\sin 2\beta + \cos 2\alpha\cos 2\beta \end{pmatrix} = R\big(2(\alpha - \beta)\big),$$

de modo que $\varphi_A\varphi_B = R_{o,2\theta}$. El ángulo de dirección de una recta está definido salvo múltiplos de 180°; el doble, salvo múltiplos de 360°, así que la rotación no depende de esa elección. Para el recíproco, dado ϕ, se elige B por o con ángulo de dirección β cualquiera y A por o con ángulo $\beta + \phi/2$. □

Este resultado demuestra el teorema 2.12. Ambas reflexiones invierten la orientación y la composición la preserva: $\det\big(H(\alpha)H(\beta)\big) = (-1)(-1) = 1$.



Ejemplo numérico completo. Sea B el eje x, sea A una recta por el origen que forma $30°$ con B, y sea $p = (1, 1)$. Primero, $p_1 = \varphi_B(p) = (1, -1)$. La reflexión respecto de A tiene matriz $H(30°)$, y

$$H(30°) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad p_2 = \varphi_A(p_1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix} = R(60°)(1, 1)^T.$$

El punto p se refleja primero debajo de B y luego cruza A; el ángulo neto observado desde el origen es el doble del ángulo entre los ejes.

Ejemplo 3.10 (Dos reflexiones: rotación o traslación según los ejes)**.** Sean $B: \ y = 1$ y $A: \ x - y = 1$. Se cortan en $o = (2, 1)$; B es horizontal y A forma $45°$ con ella, así que el teorema 3.9 predice un giro de $90°$ alrededor de o.

Las dos reflexiones. Para B basta reflejar la ordenada respecto de 1: $\varphi_B(x, y) = (x, \ 2 - y)$. Para A, con $n = (1, -1)$, $\|n\|^2 = 2$ y $c = 1$, $\varphi_A(x, y) = (x, y) - (x - y - 1)(1, -1) = (y + 1, \ x - 1)$.

La composición. $\varphi_A\varphi_B(x, y) = \varphi_A(x, \ 2 - y) = (3 - y, \ x - 1)$. La rotación de $90°$ con centro o da lo mismo: $o + R(90°)\big((x, y) - o\big) = (2, 1) + \big(-(y - 1), \ x - 2\big) = (3 - y, \ x - 1)$. Con $p = (4, 0)$: $\varphi_B(p) = (4, 2)$ y $\varphi_A(4, 2) = (3, 3)$. Desde o, los vectores $p - o = (2, -1)$ y $(3, 3) - o = (1, 2)$ miden ambos $\sqrt{5}$ y son perpendiculares.

El orden. $\varphi_B\varphi_A(p) = \varphi_B(1, 3) = (1, -1)$, que es la rotación de $-90°$ alrededor de o: $(2, 1) + (-1, -2) = (1, -1)$. Invertir el orden invierte el giro.

Ejes paralelos. Si en lugar de B se toma $B': \ x - y = -3$, paralela a A,

$$\varphi_{B'}(x, y) = (x, y) - (x - y + 3)(1, -1) = (y - 3, \ x + 3), \qquad \varphi_A\varphi_{B'}(x, y) = (x + 4, \ y - 4).$$

Es la traslación de vector $(4, -4)$, paralelo a n y por lo tanto perpendicular a las dos rectas, de módulo $4\sqrt{2} \approx 5{,}657$: el doble de la distancia $\dfrac{|1 - (-3)|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}828$ entre ellas, como afirma el teorema 3.8. Con $p = (4, 0)$: $\varphi_{B'}(p) = (-3, 7)$ y $\varphi_A(-3, 7) = (8, -4) = p + (4, -4)$.

> ▷ **Reflexiones y similaridades**
> Verificá: elegí «dos espejos seguidos», poné $\beta = 45°$ y comprobá que el resultado es $R(90°)$, con $\det = +1$.
> `unidades/03_reflexiones_similaridades`

3.2.7. Trasladar y girar: el orden cambia el centro

Proposición 3.11 (Una traslación compuesta con una rotación es una rotación)**.** *Sea $T_v(x) = x + v$ y sea $Q_c(x) = c + R(x - c)$ la rotación de centro c y parte lineal $R = R(\theta)$, con $\theta \not\equiv 0$. Entonces T_vQ_c y Q_cT_v son rotaciones de ángulo θ, con centros*

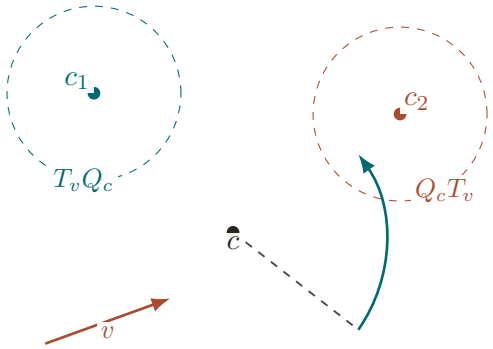
$$\boxed{c_1 = c + (I - R)^{-1}v} \qquad y \qquad \boxed{c_2 = c + (I - R)^{-1}Rv},$$

respectivamente. Además $c_1 - c_2 = v$: si $v \neq 0$, las dos composiciones son rotaciones distintas.

Demostración. Primero, $I - R$ es invertible: $\det(I - R) = (1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2(1 - \cos\theta) \neq 0$. Una transformación $F(x) = Rx + w$ tiene entonces un único punto fijo $p = (I - R)^{-1}w$, y como $w = (I - R)p$, $F(x) = Rx + (I - R)p = p + R(x - p)$ es la rotación de ángulo θ y centro p. Ahora bien, $Q_c(x) = Rx + (I - R)c$, de modo que

$$T_vQ_c(x) = Rx + (I - R)c + v, \qquad Q_cT_v(x) = R(x + v) + (I - R)c = Rx + (I - R)c + Rv.$$

Con $w = (I - R)c + v$ el centro es $c + (I - R)^{-1}v = c_1$; con $w = (I - R)c + Rv$, es c_2. Finalmente, $c_1 - c_2 = (I - R)^{-1}(v - Rv) = (I - R)^{-1}(I - R)v = v$. □



Ejemplo de orden. Sea R el giro de $90°$ alrededor del origen y $v = (2, 0)$. Entonces $T_vR(x) = Rx + (2, 0)$ y $RT_v(x) = Rx + (0, 2)$. El centro del primero es $(1, 1)$; el del segundo, $(-1, 1)$, y su diferencia es $(2, 0) = v$: mismo ángulo, transformaciones distintas. Siguiendo el punto $p = (1, 0)$,

$$p \xmapsto{R} (0,1) \xmapsto{T_v} (2,1), \qquad \text{mientras que} \qquad p \xmapsto{T_v} (3,0) \xmapsto{R} (0,3).$$

3.2.8. Tres espejos alcanzan para cualquier isometría

Una *isometría* del plano es una transformación f que conserva las distancias: $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ para todo x, y. Reflexiones, traslaciones y rotaciones lo son, y no hay otras que las que se obtienen componiendo reflexiones.

Proposición 3.12 (Una isometría que fija tres puntos no alineados es la identidad)**.** *Si una isometría g cumple $g(a) = a$, $g(b) = b$ y $g(c) = c$ para tres puntos a, b, c no alineados, entonces $g(x) = x$ para todo x.*

Demostración. Para $y \neq x$, los puntos que equidistan de x y de y forman una recta, la mediatriz del segmento xy: la condición $\|z-x\|^2 = \|z-y\|^2$ equivale a $2\,z\cdot(y-x) = \|y\|^2 - \|x\|^2$, que es la ecuación de una recta porque $y - x \neq 0$. Sea x cualquiera e $y = g(x)$. Como g conserva distancias y fija a, $\|y-a\| = \|g(x)-g(a)\| = \|x-a\|$, y lo mismo con b y con c. Si fuera $y \neq x$, los tres puntos a, b, c estarían en la mediatriz de xy, es decir, alineados. Por lo tanto $y = x$. □

Teorema 3.13 (Toda isometría es composición de a lo sumo tres reflexiones)**.** *Toda isometría del plano es la identidad o la composición de una, dos o tres reflexiones respecto de rectas.*

Demostración. Se usa un hecho previo: la reflexión respecto de la mediatriz M de un segmento pq intercambia sus extremos. En efecto, el punto medio m está en M y $p - m$ es perpendicular a M, así que m es la proyección de p sobre M y $\varphi_M(p) = 2m - p = q$.

Sea f una isometría y sean a, b, c tres puntos no alineados, con imágenes $a' = f(a)$, $b' = f(b)$, $c' = f(c)$. Se construye, en tres pasos, una composición h de a lo sumo tres reflexiones que coincide con f en a, b y c.

Paso 1. Si $a = a'$, sea $g_1 = \mathrm{Id}$; si no, sea g_1 la reflexión en la mediatriz de aa'. En los dos casos, $g_1(a) = a'$.

Paso 2. Sea $b_1 = g_1(b)$. Como g_1 y f conservan distancias, $\|b_1 - a'\| = \|b - a\| = \|b' - a'\|$. Si $b_1 = b'$, sea $g_2 = g_1$; si no, sea M_2 la mediatriz de b_1b' y $g_2 = \varphi_{M_2}g_1$. El punto a' equidista de b_1 y de b', así que está en M_2 y queda fijo. Entonces $g_2(a) = a'$ y $g_2(b) = b'$.

Paso 3. Sea $c_2 = g_2(c)$. Por el mismo argumento, $\|c_2 - a'\| = \|c' - a'\|$ y $\|c_2 - b'\| = \|c' - b'\|$. Si $c_2 = c'$, sea $h = g_2$. Si no, a' y b' están en la mediatriz M_3 de c_2c'; como $a' \neq b'$ (porque $\|a' - b'\| = \|a - b\| > 0$), M_3 es la recta $a'b'$, y $h = \varphi_{M_3}g_2$ fija a' y b' y lleva c_2 a c'.

Así, h es la identidad o una composición de a lo sumo tres reflexiones, y $h(a) = a'$, $h(b) = b'$, $h(c) = c'$. Cada reflexión es su propia inversa, de modo que h^{-1} es la composición de las mismas reflexiones en orden inverso, y $h^{-1}f$ es una isometría que fija a, b y c. Por la proposición 3.12, $h^{-1}f = \mathrm{Id}$, es decir, $f = h$. □

Como cada reflexión es $x \mapsto Hx + t$ con H ortogonal y $\det H = -1$ (proposición 3.6), toda isometría es de la forma $f(x) = Qx + s$ con Q ortogonal y $\det Q = (-1)^k$, donde k es la cantidad de reflexiones usadas. El signo

de $\det Q$ depende solo de f: la paridad de k es la misma en cualquier descomposición. La isometría es *directa* si $\det Q = 1$ (conserva la orientación) e *inversa* si $\det Q = -1$.

3.2.9. Las isometrías del plano son de cinco tipos

Falta un solo tipo nuevo, el que aparece con tres espejos.

Definición 3.14 (Antitraslación)**.** Una *antitraslación* (o reflexión con deslizamiento) es la composición $\varphi_L T_v$ de una reflexión respecto de una recta L con una traslación de vector $v \neq 0$ paralelo a L.

Como v es paralelo a L, $Hv = v$ y $\varphi_L(x+v) = \varphi_L(x) + v$: el orden de los dos factores no importa, y la inversa es $\varphi_L T_{-v}$, otra antitraslación.

Teorema 3.15 (Clasificación de las isometrías del plano)**.** *Toda isometría del plano es exactamente una de las siguientes: la identidad, una traslación de vector no nulo, una rotación de ángulo no nulo, una reflexión respecto de una recta o una antitraslación. Las tres primeras son directas y las dos últimas, inversas. Sus puntos fijos son, respectivamente, todo el plano, ninguno, uno solo (el centro), una recta (el eje) y ninguno.*

Demostración. Por el teorema 3.13, f es composición de $k \leq 3$ reflexiones.

$k = 0$ y $k = 1$: f es la identidad o una reflexión.

$k = 2$: $f = \varphi_A \varphi_B$. Si $A = B$, es la identidad; si son paralelas distintas, es una traslación de vector no nulo (teorema 3.8); si se cortan, es una rotación (teorema 3.9), de ángulo no nulo porque las rectas son distintas.

$k = 3$: $f = \varphi_A \varphi_B \varphi_C$. Primer caso: las tres rectas son paralelas, con normal unitario común n y constantes α, β, γ. Sea D la paralela de constante $\delta = \alpha - \beta + \gamma$. Por el teorema 3.8, $\varphi_B \varphi_C$ y $\varphi_A \varphi_D$ son la misma traslación $T_{2(\beta-\gamma)n}$, y $f = \varphi_A \varphi_A \varphi_D = \varphi_D$, una reflexión. Segundo caso: las tres rectas pasan por un mismo punto o; el mismo argumento con ángulos de dirección y el teorema 3.9 da $f = \varphi_D$, con D por o de ángulo $\alpha - \beta + \gamma$.

Tercer caso: ninguno de los anteriores. Si $B = C$, $f = \varphi_A$. Si B y C son paralelas distintas, A corta a B (si no, las tres serían paralelas); entonces se aplica lo que sigue a $f^{-1} = \varphi_C \varphi_B \varphi_A$, cuyas dos últimas rectas se cortan, y se usa que la inversa de una reflexión o de una antitraslación es del mismo tipo. Basta, entonces, suponer que B y C se cortan en un punto p, por el que no pasa A. Por el recíproco del teorema 3.9, la rotación $\varphi_B \varphi_C$ puede escribirse como $\varphi_{B'} \varphi_{C'}$ con B' la recta por p perpendicular a A y C' otra recta por p. Sea $q = A \cap B'$. Por el mismo teorema, con ángulo $90°$, $\varphi_A \varphi_{B'}$ es la rotación de $180°$ alrededor de q, es decir ρ_q. Queda $f = \rho_q \varphi_{C'}$. Sean ahora L la recta por q perpendicular a C' y M la recta por q paralela a C'; también $\rho_q = \varphi_L \varphi_M$. Entonces

$$f = \varphi_L \left(\varphi_M \varphi_{C'}\right) = \varphi_L T_w,$$

donde T_w es la traslación del teorema 3.8: w es perpendicular a M y a C', luego paralelo a L. Si $w = 0$, $f = \varphi_L$; si no, f es una antitraslación.

Los cinco tipos son distintos. Por la observación previa al teorema, las tres primeras tienen $\det Q = 1$ y las dos últimas $\det Q = -1$. Los puntos fijos los separan dentro de cada grupo: la identidad fija todo, una traslación $x + v = x$ no fija nada si $v \neq 0$, una rotación $o + R(x-o) = x$ solo fija o porque $I - R$ es invertible (proposición 3.11), y una reflexión fija su eje (proposición 3.6). Para la antitraslación, si $\varphi_L(x+v) = x$, con $L:\ n \cdot x = c$ y $n \cdot v = 0$, el producto con n da $2c - n \cdot x = n \cdot x$, o sea $x \in L$; pero entonces $x + v \in L$ queda fijo por φ_L y $x + v = x$, contra $v \neq 0$. No tiene puntos fijos. □

Este teorema extiende el teorema 2.14: los movimientos rígidos son las isometrías directas, y reflexiones y antitraslaciones completan las inversas.

3.2.10. La homotecia escala desde un centro

Definición 3.16 (Homotecia)**.** Sean o un punto y $k \neq 0$ un número real. La *homotecia de centro o y razón k* es la transformación

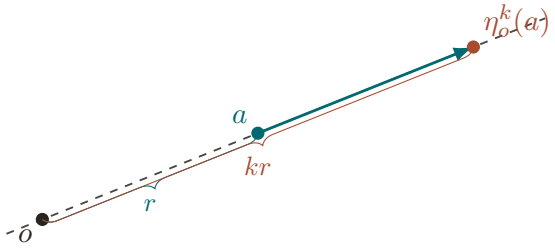
$$\boxed{\eta_o^k(x) = o + k(x-o) = kx + (1-k)o}.$$

Geométricamente, lleva cada punto x a un punto de la recta $\overline{ox}$ cuya distancia a o es $|k|\,d(o,x)$, del mismo lado de o que x si $k>0$ y del lado opuesto si $k<0$.

Proposición 3.17 (Propiedades de la homotecia)**.** *Sea η_o^k una homotecia. Entonces:*

1. $\eta_o^k(x)-\eta_o^k(y)=k(x-y)$*: multiplica las distancias por $|k|$ y lleva cada segmento a uno paralelo;*
2. *conserva los ángulos;*
3. *si $k\neq 1$, su único punto fijo es o;*
4. $\eta_o^m\eta_o^k=\eta_o^{mk}$*; en particular, la inversa es $\eta_o^{1/k}$, y $\eta_o^{-1}=\rho_o$;*
5. *conmuta con toda reflexión cuyo eje pasa por o y con toda rotación de centro o.*

Demostración. (1) $\big(o+k(x-o)\big)-\big(o+k(y-o)\big)=k(x-y)$. (2) El ángulo entre dos vectores u, v se obtiene de $\cos\angle(u,v)=\frac{u\cdot v}{\|u\|\|v\|}$; al reemplazarlos por ku y kv, numerador y denominador quedan multiplicados por k^2. (3) $o+k(x-o)=x$ equivale a $(k-1)(x-o)=0$, es decir, a $x=o$. (4) $o+m\big(o+k(x-o)-o\big)=o+mk(x-o)$; con $m=1/k$ se obtiene la identidad, y con $k=-1$, $2o-x$. (5) En la demostración del teorema 3.9 se vio que una reflexión con eje por o es $\varphi_A(x)=o+H(x-o)$; una rotación de centro o es $o+R(x-o)$. En ambos casos, aplicar la homotecia antes o después da $o+kH(x-o)$ (o $o+kR(x-o)$), porque una matriz conmuta con el múltiplo kI. □



Valor de k	Efecto geométrico
$k>1$	ampliación; imagen y punto están del mismo lado de o
$0<k<1$	reducción; imagen entre o y el punto
$k=1$	identidad
$k=0$	excluido: todos los puntos colapsarían en o, que no es invertible
$k<0$	escala por $\lvert k\rvert$ y cambia al semirayo opuesto

Ejemplo. Con $o=(1,1)$, $k=2$ y $a=(3,2)$: $\eta_o^2(a)=(1,1)+2(2,1)=(5,3)$. La distancia al centro se duplica y la dirección desde o se conserva.

3.2.11. Dos espejos y una homotecia dan una similaridad

Definición 3.18 (Similaridad)**.** Una *similaridad de razón $\lambda>0$* es una transformación f del plano que multiplica todas las distancias por λ: $\|f(x)-f(y)\|=\lambda\|x-y\|$ para todo x, y.

Las isometrías son las similaridades de razón 1, y la homotecia η_o^k es una similaridad de razón $|k|$ (proposición 3.17).

Proposición 3.19 (Toda similaridad es una homotecia compuesta con una isometría)**.** *Sea f una similaridad de razón λ y sea o un punto cualquiera. Entonces $g=\eta_o^{1/\lambda}f$ es una isometría y $f=\eta_o^{\lambda}g$. En consecuencia, $f(x)=\lambda Qx+t$ con Q ortogonal, y f conserva los ángulos. La similaridad es* directa *si* $\det Q=1$ *e* inversa *si* $\det Q=-1$.

Demostración. Por la proposición 3.17, $\eta_o^{1/\lambda}$ multiplica las distancias por $1/\lambda$, así que $\|g(x)-g(y)\| = \frac{1}{\lambda}\,\lambda\|x-y\| = \|x-y\|$. Como $\eta_o^{\lambda}\eta_o^{1/\lambda} = \mathrm{Id}$, resulta $f = \eta_o^{\lambda} g$. Por el teorema 3.13 y la observación que lo sigue, $g(x) = Qx + s$ con Q ortogonal; entonces $f(x) = o + \lambda(Qx + s - o) = \lambda Qx + \big(\lambda s + (1-\lambda)o\big)$. Los ángulos se conservan porque los conservan g (que conserva distancias, y con ellas los productos internos de diferencias) y la homotecia. □

Teorema 3.20 (Descomposición de una similaridad). *Sea $f(x) = \lambda Qx + t$ una similaridad de razón $\lambda \neq 1$. Entonces:*

1. *f tiene un único punto fijo o, y $f(x) = o + \lambda Q(x-o)$;*
2. *si f es directa, $Q = R(\theta)$ y*
$$\boxed{f = \varphi_A\varphi_B\eta_o^{\lambda} = \eta_o^{\lambda}\varphi_A\varphi_B}$$
para cualquier par de rectas A, B por o que formen el ángulo orientado $\theta/2$ desde B hasta A;
3. *si f es inversa, $f = \varphi_A\eta_o^{\lambda}$ para una recta A que pasa por o.*

Si $\lambda = 1$, f es una isometría y vale la clasificación del teorema 3.15.

Demostración. (1) Un punto fijo es una solución de $(I-\lambda Q)x = t$. La matriz $I-\lambda Q$ es invertible: si $(I-\lambda Q)u = 0$, entonces $u = \lambda Qu$ y, como Q conserva la norma, $\|u\| = \lambda\|u\|$, lo que con $\lambda \neq 1$ obliga a $u = 0$. Hay, por lo tanto, un único punto fijo o, y $f(x) - o = f(x) - f(o) = \lambda Q(x-o)$.

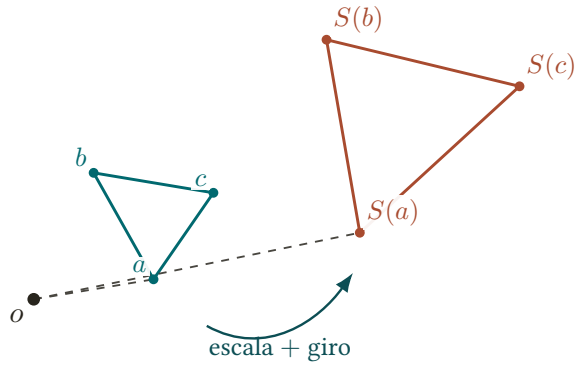
(2) Si $\det Q = 1$, Q es la parte lineal de una isometría directa, que por el teorema 3.15 es la identidad, una traslación o una rotación; en todos los casos $Q = R(\theta)$ para algún θ (con $\theta = 0$ en los dos primeros). La transformación $x \mapsto o + R(\theta)(x-o)$ es la rotación $R_{o,\theta}$, que por el teorema 3.9 es $\varphi_A\varphi_B$ con A y B como en el enunciado (si $\theta = 0$, $A = B$). Entonces

$$f(x) = o + \lambda\big(R_{o,\theta}(x) - o\big) = \eta_o^{\lambda}\varphi_A\varphi_B(x),$$

y como la homotecia conmuta con las reflexiones de eje por o (proposición 3.17), también $f = \varphi_A\varphi_B\eta_o^{\lambda}$.

(3) Si $\det Q = -1$, Q es la parte lineal de una reflexión o de una antitraslación; en ambos casos es una matriz $H(\gamma)$ de reflexión. Por la demostración del teorema 3.9, $x \mapsto o + H(\gamma)(x-o)$ es la reflexión φ_A en la recta A por o de ángulo de dirección γ, y el mismo cálculo que en (2) da $f = \eta_o^{\lambda}\varphi_A = \varphi_A\eta_o^{\lambda}$. □

Sin punto fijo solo quedan las similaridades de razón 1: las traslaciones y las antitraslaciones.



Ejemplo 3.21 (La similaridad directa que lleva un segmento a otro). Buscamos la similaridad directa S que lleva $P = (1,1)$ a $P' = (-3,-1)$ y $Q = (3,2)$ a $Q' = (-3,4)$. Identificamos el plano con $\mathbb{C}$; una similaridad directa es $S(z) = \alpha z + \beta$, con $\alpha = a + ib$, porque multiplicar por α es girar el ángulo de α y escalar por $|\alpha|$. En matrices, $S(x) = \left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right) x + t$.

Razón y ángulo. Restando $S(Q) - S(P)$ desaparece β: $\alpha = \frac{Q'-P'}{Q-P} = \frac{5i}{2+i} = \frac{5i\,(2-i)}{5} = 1 + 2i$. La razón es $\lambda = |\alpha| = \sqrt{5} \approx 2{,}236$, que coincide con $\|P'Q'\|/\|PQ\| = 5/\sqrt{5}$, y el ángulo es $\theta = \operatorname{atan2}(2,1) \approx 63{,}43°$.

Traslación. $\beta = P' - \alpha P = (-3-i) - (1+2i)(1+i) = (-3-i) - (-1+3i) = -2-4i$, o sea $S(x,y) = (x-2y-2,\ 2x+y-4)$, y en efecto $S(3,2) = (-3,4)$.

Centro. El punto fijo cumple $c = \alpha c + \beta$: $c = \frac{\beta}{1-\alpha} = \frac{-2-4i}{-2i} = 2-i$, o sea $c = (2,-1)$; en matrices, $(I-A)c = t$ con $I - A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ da lo mismo. Control: $\|P-c\| = \|(-1,2)\| = \sqrt{5}$ y $\|P'-c\| = \|(-5,0)\| = 5 = \sqrt{5}\cdot\sqrt{5}$, y el ángulo de $P-c$ a $P'-c$ es $63{,}43°$.

Descomposición. Por el teorema 3.20, $S = \varphi_A \varphi_B \eta_c^{\sqrt{5}}$, con dos rectas A y B por $c = (2,-1)$ que formen un ángulo de $\theta/2 \approx 31{,}72°$.

3.3. En profundidad

3.3.1. Ejemplo numérico de la descomposición

Ejemplo 3.22 (Una similaridad de razón 2 y giro de $90°$ como dos reflexiones y una homotecia)**.** Tomemos $o = (0,0)$, una escala $\lambda = 2$ y una rotación de $90°$. Para el triángulo $a = (1,0)$, $b = (0,1)$, $c = (1,1)$, la similaridad $S(x) = 2R(90°)x$ produce $a' = (0,2)$, $b' = (-2,0)$, $c' = (-2,2)$. Elegimos como primer eje de reflexión B el eje x, y como segundo eje A la recta $y = x$, que forma $45°$ con B. Entonces $\varphi_A \varphi_B = R(90°)$, porque el giro resultante es el doble del ángulo entre los ejes. Finalmente, la homotecia η_o^2 duplica todas las distancias al origen:

$$\boxed{S = \varphi_A \varphi_B \eta_o^2}.$$

Geométricamente se ven tres etapas: reflexión en B, reflexión en A y expansión radial desde o.

3.3.2. El centro de una similaridad a partir de un triángulo y su imagen

Supongamos que una similaridad directa lleva los vértices $a \mapsto a'$, $b \mapsto b'$, $c \mapsto c'$. Primero determinamos el factor de escala y el ángulo:

$$\lambda = \frac{\|b'-a'\|}{\|b-a\|}, \qquad \theta = \angle\big(b-a, b'-a'\big).$$

El centro o satisface $a' = o + \lambda R(\theta)(a-o)$, o sea $\big(I - \lambda R(\theta)\big)o = a' - \lambda R(\theta)a$, y, como la matriz es invertible cuando $\lambda \neq 1$ (teorema 3.20) o cuando $\lambda = 1$ y $\theta \neq 0$ (proposición 3.11),

$$\boxed{o = \big(I - \lambda R(\theta)\big)^{-1}\big(a' - \lambda R(\theta) a\big)}.$$

El mismo resultado debe obtenerse usando $b \mapsto b'$ o $c \mapsto c'$.

Construcción geométrica. Como la similaridad multiplica todas las distancias al centro por λ, $\|o-a'\| = \lambda\|o-a\|$ y $\|o-b'\| = \lambda\|o-b\|$. El primer lugar geométrico es el círculo de Apolonio del par (a,a'); el segundo, el de (b,b'). Sus intersecciones son los centros candidatos, y se elige el que verifica el ángulo orientado θ. Si $\lambda = 1$, ambos lugares se reducen a las mediatrices de aa' y bb', como ocurre en una rotación pura.

3.3.3. Aplicación topográfica: pasar un levantamiento local al sistema oficial

Un levantamiento con estación total suele hacerse en un sistema local arbitrario: el origen y la orientación de los ejes x, y se eligen en el terreno, por comodidad. Para integrarlo a la cartografía hay que expresarlo en el sistema oficial, aquí coordenadas Gauss-Krüger de la faja 5: E hacia el este y N hacia el norte, en metros. Entre los dos sistemas hay una traslación, una rotación y un factor de escala apenas distinto de 1, porque las distancias medidas en el terreno no coinciden con las del plano de la proyección (sobre el orden (E,N), véase la caja de la sección 0.5). Las tres cosas juntas forman una similaridad directa (sección 3.1.2):

$$\begin{pmatrix} E \\ N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_E \\ t_N \end{pmatrix} + \lambda\, R(\theta) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Cuatro parámetros lineales. Escribiendo $a = \lambda\cos\theta$ y $b = \lambda\sin\theta$, la matriz $\lambda R(\theta)$ es $\left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$ y la transformación queda

$$\boxed{E = a\,x - b\,y + t_E, \qquad N = b\,x + a\,y + t_N.}$$

Las incógnitas a, b, t_E, t_N aparecen en forma lineal, aunque λ y θ no lo hagan; una vez halladas, $\lambda = \sqrt{a^2+b^2}$ y $\theta = \operatorname{atan2}(b, a)$. Es la misma cuenta del ejemplo 3.21: en complejos, $E + iN = (a+ib)(x+iy) + (t_E + i\,t_N)$. Esta transformación de cuatro parámetros se conoce como transformación de Helmert en el plano.

Datos. Dos puntos de control tienen coordenadas en ambos sistemas; de otros tres solo se conocen las locales.

punto	local $(x;\ y)$	oficial $(E;\ N)$
C_1	50,000; 20,000	5 432 134,871; 6 154 341,048
C_2	310,000; 145,000	5 432 306,387; 6 154 573,065
D	180,000; 60,000	?
F	240,000; 210,000	?
G	70,000; 150,000	?

Resolución con dos puntos. Cada punto de control aporta dos ecuaciones; con dos puntos hay cuatro ecuaciones para cuatro incógnitas. Restando las de C_1 de las de C_2 se eliminan las traslaciones:

$$\Delta E = a\,\Delta x - b\,\Delta y, \qquad \Delta N = b\,\Delta x + a\,\Delta y,$$

con $\Delta x = 260$, $\Delta y = 125$, $\Delta E = 171{,}516$ y $\Delta N = 232{,}017$. Este sistema de 2×2 se resuelve multiplicando la primera por Δx y la segunda por Δy y sumando, y combinándolas en cruz para b:

$$a = \frac{\Delta x\,\Delta E + \Delta y\,\Delta N}{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \frac{73\,596{,}285}{83\,225} = 0{,}884305017,$$

$$b = \frac{\Delta x\,\Delta N - \Delta y\,\Delta E}{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \frac{38\,884{,}920}{83\,225} = 0{,}467226434.$$

Volviendo a C_1:

$$t_E = E_1 - a\,x_1 + b\,y_1 = 5\,432\,100{,}000, \qquad t_N = N_1 - b\,x_1 - a\,y_1 = 6\,154\,300{,}001.$$

De a y b salen la escala y el giro:

$$\lambda = \sqrt{a^2+b^2} = 1{,}0001479, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(b,a) = 27{,}84993^\circ.$$

La escala excede a 1 en 147,9 partes por millón: cada 100 m locales se convierten en unos 100,015 m oficiales. Reemplazando, C_1 y C_2 se recuperan al milímetro, como debe ser: la solución con dos puntos es exacta.

Puntos nuevos. Con los cuatro parámetros se transforman D, F y G:

punto	local $(x;\ y)$	oficial $(E;\ N)$
D	180,000; 60,000	5 432 231,142; 6 154 437,160
F	240,000; 210,000	5 432 214,116; 6 154 597,839
G	70,000; 150,000	5 432 091,818; 6 154 465,352

Lo que se conserva y lo que no. Las distancias cambian, todas en la misma proporción:

lado	local (m)	oficial (m)	cociente
DF	161,555	161,579	1,0001479
FG	180,278	180,304	1,0001479
GD	142,127	142,148	1,0001479

El cociente es λ en los tres lados; las diferencias, $0{,}024$, $0{,}027$ y $0{,}021$ m, crecen con la longitud del lado. El ángulo en F del triángulo DFG vale $48{,}75856°$ en los dos sistemas. No es casualidad: para $M = \lambda R(\theta)$, $Mu \cdot Mv = \lambda^2\, u \cdot v$ y $\|Mu\|\,\|Mv\| = \lambda^2 \|u\|\,\|v\|$, así que el coseno del ángulo entre dos direcciones no cambia.

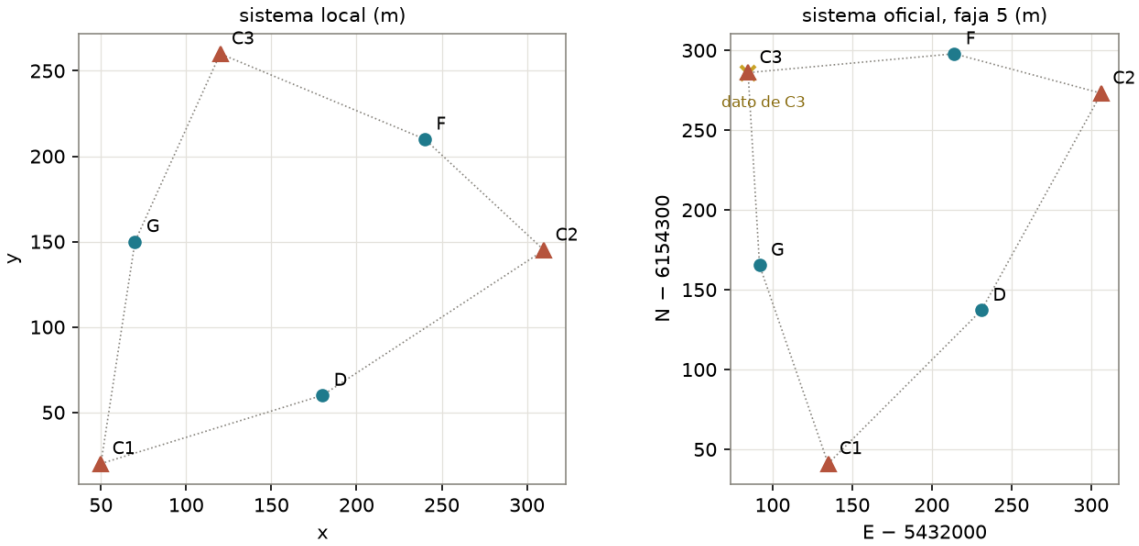


Figura 3.1: El levantamiento en el sistema local (izquierda) y en el oficial (derecha, con las coordenadas referidas a un origen próximo para que se lean). Los triángulos son los puntos de control; la cruz es el dato oficial de C_3, separado de su predicción por el residuo de $0{,}039$ m, que a esta escala no se distingue. Generada con `apunte/scripts/cap03_similaridades.py`.

Un tercer punto de control. Se conoce también C_3, de coordenadas locales $(120{,}000;\ 260{,}000)$ y oficiales $(5\,432\,084{,}658;\ 6\,154\,585{,}953)$. Con los parámetros hallados, la predicción es $(5\,432\,084{,}638;\ 6\,154\,585{,}987)$, y el residuo

$$r = \text{dato} - \text{predicción} = (0{,}020;\ -0{,}034)\ \text{m}, \qquad \|r\| = 0{,}039\ \text{m}.$$

Con tres puntos hay seis ecuaciones y cuatro incógnitas, y los datos medidos no las satisfacen todas a la vez: ninguna similaridad lleva exactamente los tres puntos locales a los tres oficiales. Lo confirma el cociente de distancias entre controles, que debería ser el mismo λ para todos los pares y no lo es: $1{,}0001479$ para C_1C_2, $0{,}9999984$ para C_1C_3 y $1{,}0000492$ para C_2C_3. Si se resuelve con C_1 y C_3 en lugar de C_1 y C_2, salen otros parámetros, $\lambda = 0{,}9999984$ y $\theta = 27{,}84701°$; ahora es C_2 el que no cierra, con una discrepancia de $(0{,}014;\ 0{,}043)$ m, de módulo $0{,}046$ m, y el punto D se corre $0{,}021$ m. El residuo mide cuánto se apartan los datos de una similaridad exacta: unos pocos centímetros son compatibles con errores de medición, mientras que un residuo grande delata un punto mal identificado o mal medido. Repartir esa discrepancia entre todos los puntos de control de la mejor manera posible es el problema de mínimos cuadrados (capítulo 12).

3.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 3.1. Sean $a = (2, -1)$, $b = (-1, 2)$ y $x = (4, 3)$. Calculá $\rho_a\rho_b(x)$ paso a paso y verificá que coincide con $x + 2(a - b)$. Dibujá los cinco puntos relevantes.

Solución. $\rho_b(4,3) = 2(-1,2) - (4,3) = (-6,1)$ y $\rho_a(-6,1) = 2(2,-1) - (-6,1) = (10,-3)$. Como $2(a-b) = (6,-6)$, también $(4,3) + (6,-6) = (10,-3)$. En el dibujo, b es el punto medio entre x y $(-6,1)$, y a el punto medio entre $(-6,1)$ y $(10,-3)$.

Ejercicio 3.2. Dados $a = (1,0)$, $b = (3,1)$ y $c = (5,4)$, construí $d = a - b + c$. Verificá con vectores que $abcd$ es un paralelogramo.

Solución. $d = a - b + c = (3,3)$. Se verifica $b - a = c - d = (2,1)$ y $c - b = d - a = (2,3)$: los lados opuestos son iguales y paralelos.

Ejercicio 3.3. Reflejá $x = (3,4)$ respecto de $B:\ 2x - y = 1$ usando (a) la fórmula con el vector normal; (b) la proyección perpendicular; (c) una construcción gráfica.

Solución. Con $n = (2,-1)$, $\|n\|^2 = 5$ y $n \cdot (3,4) - 1 = 1$: (a) $\varphi_B(3,4) = (3,4) - \frac{2}{5}(2,-1) = \left(\frac{11}{5}, \frac{22}{5}\right) = (2{,}2;\ 4{,}4)$. (b) La proyección es $p = (3,4) - \frac{1}{5}(2,-1) = \left(\frac{13}{5}, \frac{21}{5}\right) = (2{,}6;\ 4{,}2)$, y $2p - x$ da el mismo reflejo. (c) Se traza por x la perpendicular a B (dirección n), se marca su pie p y se lleva del otro lado la misma distancia $\|x - p\| = 1/\sqrt{5}$.

Ejercicio 3.4. Componé las reflexiones respecto de $B:\ y = 0$ y $A:\ y = 3$. Repetí invirtiendo el orden y compará los vectores de traslación.

Solución. $\varphi_A\varphi_B(x,y) = (x,\ y+6)$ y $\varphi_B\varphi_A(x,y) = (x,\ y-6)$. Ambas son traslaciones perpendiculares a los ejes, de módulo 6, el doble de la distancia entre ellos; el orden invierte el sentido.

Ejercicio 3.5. Tomá dos rectas por el origen que formen $30°$. Multiplicá sus matrices de reflexión y comprobá que resulta una rotación de $60°$.

Solución. Con B el eje x y A a $30°$: $H(30°)H(0°) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = R(60°)$, es decir $\begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}866 \\ 0{,}866 & 0{,}5 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 3.6. Para $R = R(90°)$ y $v = (1,2)$, escribí T_vR y RT_v. Hallá el punto fijo de cada una resolviendo $(I - R)c = t$.

Solución. $T_vR(x) = Rx + (1,2)$ y $RT_v(x) = Rx + Rv = Rx + (-2,1)$. Con $I - R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, los centros son $c_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ y $c_2 = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$: mismo giro, centros distintos.

Ejercicio 3.7. Dibujá un triángulo y aplicale una homotecia de centro exterior con $k = \frac{3}{2}$. Comprobá que las longitudes se multiplican por $\frac{3}{2}$ y que los lados correspondientes son paralelos.

Solución. Una elección concreta es $o = (4,4)$, $A = (0,0)$, $B = (2,0)$, $C = (0,2)$. Con $\eta_o^{3/2}(x) = o + \frac{3}{2}(x - o)$: $A' = (-2,-2)$, $B' = (1,-2)$, $C' = (-2,1)$. Los catetos pasan de longitud 2 a 3, y $B' - A' = \frac{3}{2}(B - A)$, $C' - A' = \frac{3}{2}(C - A)$: lados paralelos.

Ejercicio 3.8. Elegí una escala $\lambda = 2$ y una rotación de $40°$ con centro $o = (1,1)$. Escribí la similaridad $S(x) = o + 2R(40°)(x - o)$, calculá $S(2,1)$ y proponé dos ejes de reflexión cuya composición produzca el giro.

Solución. Dos ejes por $o = (1,1)$: B con dirección $0°$ y A con dirección $20°$; $\varphi_A\varphi_B$ gira $40°$ alrededor de o y, con la homotecia de razón 2, $S = \varphi_A\varphi_B\eta_o^2$. Por ejemplo, $S(2,1) = (1,1) + 2(\cos 40°, \sin 40°) \approx (2{,}532;\ 2{,}286)$.

Ejercicio 3.9. Con los parámetros de la aplicación de la sección 3.3.3 ($a = 0{,}884305017$, $b = 0{,}467226434$, $t_E = 5\,432\,100{,}000$, $t_N = 6\,154\,300{,}001$), hallá la transformación inversa, del sistema oficial al local, y su escala y giro. Aplicala a las coordenadas oficiales de F y al dato oficial de C_3.

Solución. La inversa de $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ es $\frac{1}{a^2+b^2}\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, otra matriz del mismo tipo con $a' = a/(a^2+b^2) = 0{,}884043425$ y $b' = -b/(a^2+b^2) = -0{,}467088221$ ($a^2 + b^2 = 1{,}000295903$). Entonces $x = a'(E - t_E) - b'(N - t_N)$, $y = b'(E - t_E) + a'(N - t_N)$: escala $1/\lambda = 0{,}9998521$ y giro $-27{,}84993°$. Para F se recupera $(240{,}000;\ 210{,}000)$. Para el dato de C_3 se obtiene $(120{,}002;\ 259{,}961)$, no $(120{,}000;\ 260{,}000)$: el residuo de la aplicación reaparece, ahora en coordenadas locales.

Ejercicio 3.10. Sean $A:\ x=0$, $B:\ y=0$ y $C:\ y=1$. Calculá $f=\varphi_A\varphi_B\varphi_C$, decidí de qué tipo es según el teorema 3.15 y calculá $f\circ f$.

Solución. $\varphi_C(x,y)=(x,\,2-y)$, $\varphi_B(x,2-y)=(x,\,y-2)$ y $\varphi_A(x,y-2)=(-x,\,y-2)$. Es la reflexión en el eje $x=0$ seguida de la traslación de vector $(0,-2)$, paralelo al eje: una antitraslación. No tiene puntos fijos, porque $y-2=y$ es imposible, y es inversa (tres reflexiones). Además $f\circ f(x,y)=(x,\,y-4)$: dos veces la misma antitraslación dan una traslación.

Ejercicio 3.11. Dados $a\neq b$, demostrá que $\rho_a\circ\rho_b$ no tiene puntos fijos.

Solución. $\rho_a\rho_b(x)=x+2(a-b)$. Si existiera un punto fijo, $x+2(a-b)=x$ daría $a=b$, lo que contradice $a\neq b$. Por lo tanto $\mathrm{Fix}(\rho_a\rho_b)=\varnothing$ si $a\neq b$. Geométricamente, la composición es una traslación no nula: todos los puntos se desplazan por el mismo segmento orientado, por lo que ninguno puede permanecer en su lugar. Si $a=b$, las dos reflexiones se anulan y la composición es la identidad.

Ejercicio 3.12. Dadas cuatro rectas a,b,c,d, hallá, por un método analítico y por uno gráfico, el punto fijo de $F=\varphi_a\varphi_b\varphi_c\varphi_d$, si existe.

Solución. Cada reflexión en una recta es una afinidad $\varphi_i(x)=H_ix+q_i$, con H_i ortogonal de determinante -1. La composición es $F(x)=Ax+t$, con

$$A=H_aH_bH_cH_d,\qquad t=H_aH_bH_cq_d+H_aH_bq_c+H_aq_b+q_a.$$

Como intervienen cuatro reflexiones, $\det A=(-1)^4=1$: F preserva la orientación y es una rotación o una traslación. *Método analítico.* Los puntos fijos satisfacen $(I-A)x=t$. Si $I-A$ es invertible, hay un único punto fijo, $x_*=(I-A)^{-1}t$, y F es una rotación con centro x_*. Si $A=I$ y $t\neq 0$, F es una traslación y no tiene punto fijo; si $A=I$ y $t=0$, es la identidad y todos los puntos son fijos. *Método gráfico.* Se eligen dos puntos p,q, se construyen sucesivamente sus cuatro reflejos hasta obtener $F(p)$ y $F(q)$, y se trazan las mediatrices de $\overline{pF(p)}$ y $\overline{qF(q)}$. Si se cortan, la intersección es el centro de rotación; si son paralelas, el resultado es una traslación y no existe centro finito.

Capítulo 4

Afinidades y coordenadas homogéneas

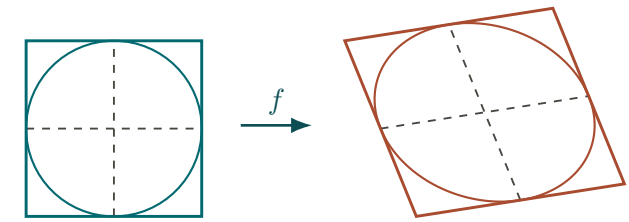
4.1. La idea

El capítulo 3 terminó en la similaridad, que todavía conserva los ángulos; ahora aflojamos un paso más y dejamos que una figura se estire distinto en cada dirección o se incline, siempre que las rectas sigan siendo rectas y las paralelas, paralelas. Esas son las *afinidades* (o *transformaciones afines*), y para escribirlas con una sola matriz reunimos la teoría de las *coordenadas homogéneas*.

4.1.1. Afinidades: conservar rectas y paralelismo

Simulación interactiva: Unidad 6 — Afinidades y coordenadas homogéneas ▷

Una afinidad permite deformaciones más generales que un giro o una homotecia. Un cuadrado puede convertirse en un paralelogramo y el círculo inscripto en una elipse inscripta; las rectas que dividen al cuadrado en cuatro siguen dividiendo al paralelogramo en cuatro, y los puntos medios siguen siendo puntos medios.



cuadrado y círculo — paralelogramo y elipse

> **▷ Afinidades y coordenadas homogéneas**
> Explorá: en «caso precargado» elegí «escala anisótropa diag(1.5, s)» y mové el deslizador s: la grilla sigue formada por paralelogramos iguales y el área de la parcela se multiplica por $\det A = 1{,}5\,s$. Pasá a «corte [[1, s], [0, 1]]» y mirá cómo los ángulos rectos dejan de serlo mientras el área no cambia.
> `unidades/04_afines_homogeneas`

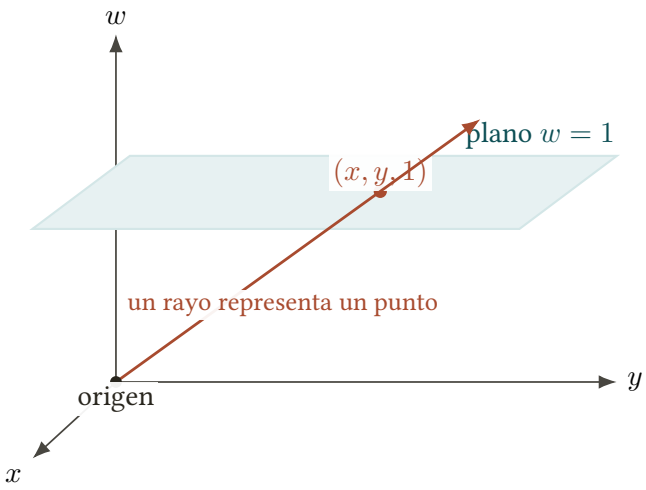
En fórmulas, una afinidad del plano es $f(x) = Ax + b$, con A una matriz 2×2 que deforma la cuadrícula (lleva el cuadrado unidad a un paralelogramo) y b un vector que desplaza el origen. Si $\det A \neq 0$, ninguna dirección colapsa en un punto y la transformación se puede deshacer.

4.1.2. Coordenadas homogéneas: puntos como rayos

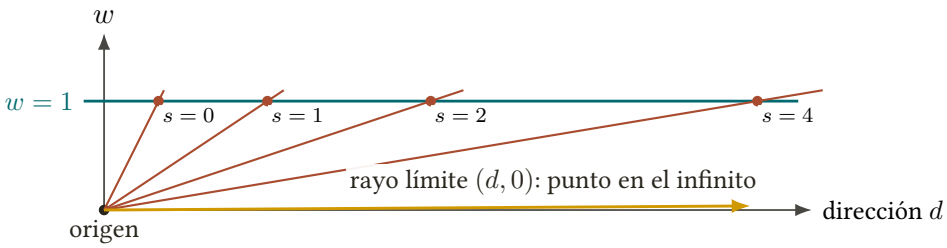
Las coordenadas homogéneas ya aparecieron para la rotación con centro (sección 1.2.2.2) y para la traslación (sección 2.1); acá reunimos la teoría completa.

Una motivación de campo. Llevar un relevamiento al marco oficial es girar y trasladar, un producto y una suma (sección 2.3.2); en homogéneas es un solo producto por una matriz 3×3, y lo mismo vale para cualquier afinidad: encadenar cambios de sistema es multiplicar matrices.

El plano $w = 1$. Geométricamente, el plano afín se ve como el plano $w = 1$ dentro de un espacio tridimensional de coordenadas (x, y, w). El punto (x, y) se representa por el vector $(x, y, 1)^T$. Cualquier múltiplo no nulo $\mu\,(x, y, 1)^T$ está sobre el mismo rayo que parte del origen y corta al plano $w = 1$ en el mismo punto; por eso se dice que un punto es un rayo.



Puntos en el infinito. Si un punto recorre una recta $p + s\,d$ del plano $w = 1$, al crecer s su rayo tiende a quedar horizontal, en la dirección $(d, 0)$. Ese rayo no corta al plano $w = 1$: es el *punto en el infinito* de la recta, común a todas las paralelas a d, que en ese sentido se cortan en el infinito.



4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

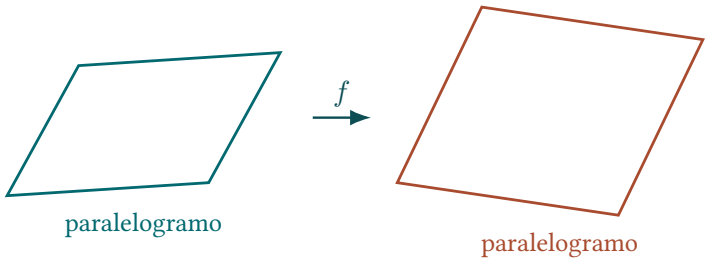
4.2.1. Afinidades: idea geométrica y forma algebraica

Definición 4.1 (Transformación afín)**.** Una *transformación afín* o *afinidad* del plano es una función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ de la forma

$$\boxed{f(x) = Ax + b},$$

donde A es una matriz 2×2 con $\det A \neq 0$ y $b \in \mathbb{R}^2$. La matriz A es la *parte lineal* y b la *traslación*.

Las isometrías (A ortogonal) y las similaridades (A múltiplo de una ortogonal) del capítulo 3 son casos particulares. Un paralelogramo va a otro paralelogramo:



Proposición 4.2 (Qué conserva una afinidad)**.** *Una afinidad $f(x) = Ax + b$ lleva rectas en rectas, rectas paralelas en rectas paralelas, y conserva la razón entre segmentos de una misma recta: si $r = p + s_1 d$ y $q = p + s_2 d$, entonces $f(r) - f(p)$ y $f(q) - f(p)$ guardan la misma razón $s_1 : s_2$.*

Demostración. La recta $L = \{p + s\,d : s \in \mathbb{R}\}$, con $d \neq 0$, se transforma en

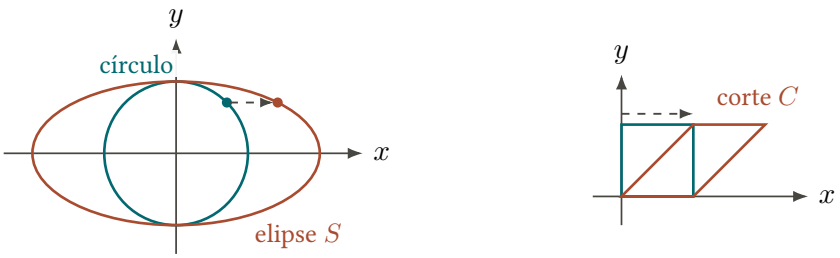
$$f(p + s\,d) = Ap + b + s\,Ad = f(p) + s\,Ad.$$

Como $\det A \neq 0$, $Ad \neq 0$, y la imagen es la recta que pasa por $f(p)$ con dirección Ad. Dos rectas paralelas tienen la misma dirección d; sus imágenes tienen la misma dirección Ad y siguen siendo paralelas. Finalmente, $f(p + s_i d) - f(p) = s_i\,Ad$ para $i = 1, 2$: los dos vectores son múltiplos de Ad con coeficientes s_1 y s_2, así que la razón se conserva. En particular, el punto medio de un segmento va al punto medio de su imagen. □

Las distancias y los ángulos, en cambio, no se conservan.

Ejemplo 4.3 (Escalado no uniforme y corte)**.** El *escalado no uniforme* $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ duplica las abscisas y deja las ordenadas. El círculo unidad $x^2 + y^2 = 1$ va a la curva formada por los puntos $(2x, y)$, la elipse $\frac{X^2}{4} + Y^2 = 1$. Los puntos $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(0{,}707,\ 0{,}707)$ del círculo van a $(2, 0)$, $(0, 1)$ y $(1{,}414,\ 0{,}707)$. Las distancias al origen dejan de ser iguales: la afinidad no es una similaridad. El área pasa de $\pi \approx 3{,}142$ a $2\pi \approx 6{,}283$, porque $\det S = 2$.

El *corte* $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ desplaza cada punto horizontalmente en una cantidad igual a su ordenada. El cuadrado unidad $(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)$ va al paralelogramo $(0,0), (1,0), (2,1), (1,1)$: los ángulos rectos dejan de serlo, pero $\det C = 1$ y el área se conserva.



4.2.2. Puntos fijos y forma afín

Definición 4.4 (Punto fijo)**.** Un punto p_* es *fijo* para la afinidad f si $f(p_*) = p_*$. Para $f(x) = Ax + b$ esto equivale al sistema lineal

$$Ap_* + b = p_* \quad \Longleftrightarrow \quad (I - A)\,p_* = b.$$

Si $\det(I - A) \neq 0$ hay un único punto fijo; si $\det(I - A) = 0$ puede no haber ninguno (una traslación) o haber una recta entera de puntos fijos (una reflexión). La tabla reúne las transformaciones del capítulo 3 escritas como afinidades.

Transformación	$A,\ b$	Puntos fijos
Traslación $x \mapsto x + b$	$A = I$	ninguno si $b \neq 0$
Rotación $\rho_{c,\theta}$	$A = R(\theta),\ b = (I - R(\theta))c$	c, si $\theta \neq 0$
Homotecia η_o^k	$A = kI,\ b = (1-k)o$	o, si $k \neq 1$
Reflexión σ_L**,** $L\colon n^T x = h$	$A = I - \dfrac{2nn^T}{\|n\|^2},\ b = \dfrac{2h}{\|n\|^2}n$	todos los puntos de L; b es normal a L

Si p_* existe, al tomarlo como nuevo origen mediante $z = x - p_*$ la afinidad queda puramente lineal:

$$f(x) - p_* = Ax + b - (Ap_* + b) = A(x - p_*) \qquad \Longrightarrow \qquad z \mapsto Az.$$

Alrededor de su punto fijo, toda afinidad se ve como una transformación lineal.

4.2.3. Coordenadas homogéneas

Definición 4.5 (Coordenadas homogéneas)**.** Las *coordenadas homogéneas* del punto (x, y) son cualquier terna $(\mu x, \mu y, \mu)^T$ con $\mu \neq 0$; el representante normalizado es $(x, y, 1)^T$. A la inversa, una terna $(X, Y, W)^T$ con $W \neq 0$ representa el punto $(X/W,\ Y/W)$.

Definición 4.6 (Punto impropio)**.** Una terna $(d_1, d_2, 0)^T \neq 0$ se llama *punto impropio* o *punto en el infinito* de dirección $d = (d_1, d_2)$. Todas las rectas paralelas a d comparten ese punto impropio.

Con esta escritura, la afinidad $f(x) = Ax + b$ se vuelve un único producto:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = M_f \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad M_f = \begin{pmatrix} A & b \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

con A en el bloque superior izquierdo, b en la última columna y $(0\ 0\ 1)$ en la última fila. Visto en $\mathbb{R}^3$, M_f es una transformación *lineal* que deja invariante el plano $w = 1$: las afinidades del plano son exactamente las transformaciones lineales invertibles de $\mathbb{R}^3$ con última fila $(0\ 0\ 1)$. Sobre un punto impropio, la traslación no actúa:

$$M_f \begin{pmatrix} d \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ad \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Las direcciones solo sienten la parte lineal, y un punto impropio va a otro punto impropio. En el capítulo C1 se permite que la última fila sea cualquiera; entonces los puntos impropios pueden volverse ordinarios, y aparecen las transformaciones proyectivas.

Proposición 4.7 (Componer es multiplicar)**.** *Si $f(x) = A_1 x + b_1$ y $g(x) = A_2 x + b_2$, la composición $g \circ f$ (primero f, después g) es la afinidad*

$$(g \circ f)(x) = A_2 A_1\, x + (A_2 b_1 + b_2),$$

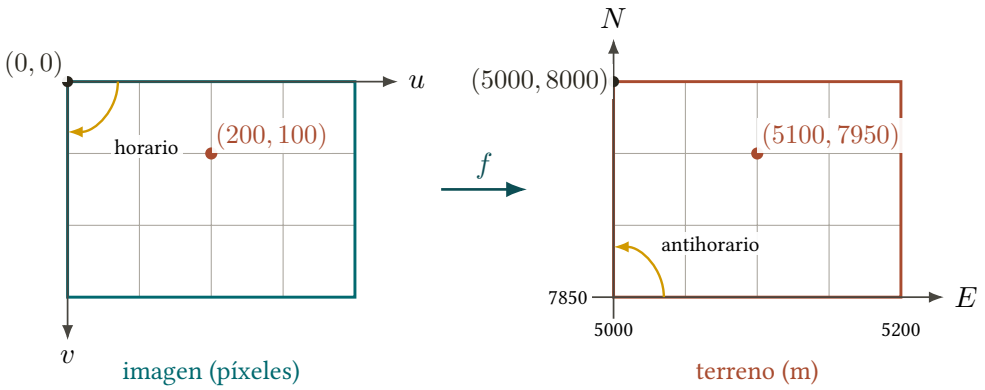
y su matriz homogénea es el producto $M_{g\circ f} = M_g M_f$.

Demostración. Sustituyendo, $g(f(x)) = A_2(A_1 x + b_1) + b_2 = A_2 A_1 x + A_2 b_1 + b_2$. El producto por bloques da lo mismo:

$$\begin{pmatrix} A_2 & b_2 \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & b_1 \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_2 A_1 & A_2 b_1 + b_2 \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz de la derecha actúa primero, como corresponde a vectores columna. □

Ejemplo 4.8 (Georreferenciar una imagen de dron)**.** Una ortofoto de 400×300 píxeles tiene coordenadas de imagen (u, v): origen en el vértice superior izquierdo, u hacia la derecha y v hacia abajo. Cada píxel cubre $0{,}5$ m, y el vértice superior izquierdo cae en $E = 5000$, $N = 8000$. Entonces $x_E = 5000 + 0{,}5\,u$ e $y_N = 8000 - 0{,}5\,v$. El signo menos aparece porque v crece hacia abajo y N hacia arriba. En forma afín, $A = \operatorname{diag}(0{,}5;\ -0{,}5)$, $b = (5000,\ 8000)$ y $\det A = -0{,}25$. El determinante es negativo: la transformación invierte la orientación. En la imagen, el giro corto de u a v es horario; en el terreno, el de E a N es antihorario. El módulo $0{,}25$ dice que cada píxel (de área 1) cubre $0{,}25$ m^2. En homogéneas, la matriz es $\left(\begin{smallmatrix} 0{,}5 & 0 & 5000 \\ 0 & -0{,}5 & 8000 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Para el píxel $(0, 0)$ se obtiene $(5000,\ 8000)$; para el píxel $(200, 100)$, $(0{,}5 \cdot 200 + 5000,\ -0{,}5 \cdot 100 + 8000,\ 1)^T = (5100,\ 7950,\ 1)^T$. Los otros vértices van a $(400, 0) \mapsto (5200,\ 8000)$, $(0, 300) \mapsto (5000,\ 7850)$ y $(400, 300) \mapsto (5200,\ 7850)$: la imagen cubre un rectángulo de 200 m $\times$ 150 m. El punto impropio $(1, 0, 0)^T$ (dirección de las filas de la imagen) va a $(0{,}5,\ 0,\ 0)^T$, dirección Este; la traslación no lo afecta.



4.2.4. Afinidades construidas geométricamente

Una afinidad también puede definirse con regla y escuadra: se fija un eje, una dirección de desplazamiento y un factor. Los puntos del eje no se mueven; los demás se deslizan en la dirección elegida.

Definición 4.9 (Afinidad axial)**.** Sean L una recta (el *eje*), d una dirección no paralela a L y $k \neq 0$ un número (la *razón*). Todo punto se escribe de manera única como $x = a + \beta d$ con $a \in L$. La *afinidad axial* de eje L, dirección d y razón k es

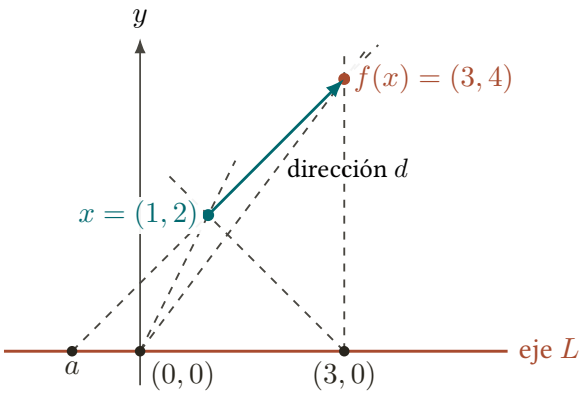
$$f(a + \beta d) = a + k\beta d.$$

Si d es perpendicular a L, la afinidad axial es *ortogonal*; si no, es *oblicua*.

Ejemplo 4.10 (Una afinidad axial)**.** Tomemos como eje L el eje x, dirección $d = (1, 1)$ y razón $k = 2$. El punto (x, y) se descompone como $(x - y,\ 0) + y\,(1, 1)$, con $a = (x - y, 0) \in L$ y $\beta = y$. Su imagen es

$$f(x, y) = (x - y,\ 0) + 2y\,(1, 1) = (x + y,\ 2y), \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = 0.$$

El punto $(1, 2)$ tiene $a = (-1, 0)$ y $\beta = 2$; va a $(-1, 0) + 4(1, 1) = (3, 4)$. Se desplazó $(2, 2)$, paralelo a d, y su distancia al eje medida en la dirección d se duplicó. Los puntos $(0, 0)$ y $(3, 0)$ del eje quedan fijos, y $\det A = 2$: las áreas se duplican.



La recta por $(0,0)$ y x va a la recta por $(0,0)$ y $f(x)$; la recta por $(3,0)$ y x va a la recta por $(3,0)$ y $f(x)$. Esta es la construcción gráfica: cada recta corta al eje en un punto fijo, y su imagen pasa por ese mismo punto.

¿Cuántos datos hacen falta para fijar una afinidad cualquiera? La matriz A tiene cuatro números y b dos: seis incógnitas. Cada punto con su imagen aporta dos ecuaciones, así que alcanzan tres puntos, siempre que no estén alineados.

Un triángulo es un sistema de referencia afín

Tres puntos no alineados forman un triángulo, y un triángulo es un sistema de referencia afín: un vértice hace de origen y los dos lados que salen de él hacen de ejes. Decir adónde van los tres vértices es decir adónde van el origen y los ejes, y eso fija toda la afinidad.

Proposición 4.11 (Una afinidad del plano queda determinada por la imagen de tres puntos no alineados)**.** *Sean p_1, p_2, p_3 no alineados y q_1, q_2, q_3 puntos cualesquiera. Existe una única transformación $f(x) = Ax + b$ (con A una matriz 2×2 cualquiera) tal que $f(p_i) = q_i$ para $i = 1, 2, 3$. Con*

$$P = \begin{bmatrix} p_2 - p_1 \mid p_3 - p_1 \end{bmatrix}, \qquad P' = \begin{bmatrix} q_2 - q_1 \mid q_3 - q_1 \end{bmatrix},$$

es $A = P'P^{-1}$ y $b = q_1 - Ap_1$. La afinidad es invertible si y solo si q_1, q_2, q_3 tampoco están alineados.

Demostración. Como p_1, p_2, p_3 no están alineados, los vectores $p_2 - p_1$ y $p_3 - p_1$ son linealmente independientes, y la matriz P que los tiene por columnas es invertible.

Unicidad. Si $f(x) = Ax + b$ cumple $f(p_i) = q_i$, restando $f(p_i) - f(p_1) = A(p_i - p_1)$ se obtiene $A(p_i - p_1) = q_i - q_1$ para $i = 2, 3$; en forma matricial, $AP = P'$. Por lo tanto $A = P'P^{-1}$, y de $Ap_1 + b = q_1$ sale $b = q_1 - Ap_1$. No hay otra opción.

Existencia. Definimos $A = P'P^{-1}$ y $b = q_1 - Ap_1$. Entonces $f(p_1) = q_1$, y para $i = 2, 3$, $f(p_i) = f(p_1) + A(p_i - p_1) = q_1 + (q_i - q_1) = q_i$, porque $AP = P'$ dice que A lleva cada columna de P a la correspondiente de P'.

Invertibilidad. $\det A = \det P' / \det P$, que es distinto de cero si y solo si las columnas de P' son independientes, o sea si q_1, q_2, q_3 no están alineados. □

Ejemplo 4.12 (Afinidad a partir de tres puntos de control)**.** Una fotografía escaneada se georreferencia con tres puntos de control, cuyas coordenadas de imagen (u_i, v_i) y de terreno (E_i, N_i) se conocen:

i	u_i	v_i	E_i	N_i
1	10	20	1005,82	1990,47
2	110	30	1056,04	1989,60
3	40	120	1024,96	1942,00

Las incógnitas son los seis coeficientes de $E = a_{11}u + a_{12}v + b_1$, $N = a_{21}u + a_{22}v + b_2$. Cada punto aporta una ecuación para E y otra para N. Ordenando las incógnitas como $(a_{11}, a_{12}, b_1, a_{21}, a_{22}, b_2)$, el sistema de

6×6 es diagonal por bloques, con el mismo bloque U dos veces:

$$\begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ b_1 \\ a_{21} \\ a_{22} \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 10 & 20 & 1 \\ 110 & 30 & 1 \\ 40 & 120 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det U = 9700.$$

El determinante de U es el doble del área del triángulo de control (en píxeles al cuadrado); no es nulo porque los puntos no están alineados. Resolviendo $U(a_{11}, a_{12}, b_1)^T = (E_1, E_2, E_3)^T$ y $U(a_{21}, a_{22}, b_2)^T = (N_1, N_2, N_3)^T$:

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}498 & 0{,}042 \\ 0{,}041 & -0{,}497 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1000{,}000 \\ 2000{,}000 \end{pmatrix}, \qquad \det A = -0{,}249.$$

La fórmula de la proposición 4.11 da lo mismo: con $P = \begin{pmatrix} 100 & 30 \\ 10 & 100 \end{pmatrix}$ y $P' = \begin{pmatrix} 50{,}22 & 19{,}14 \\ -0{,}87 & -48{,}47 \end{pmatrix}$, el producto $P'P^{-1}$ es la misma A. El píxel mide algo menos de $0{,}5$ m, la imagen está girada unos grados respecto del Norte y, como en el ejemplo 4.8, $\det A < 0$ por el eje v hacia abajo.

Verificación con un cuarto punto. El punto $(u, v) = (80, 80)$ no se usó para calcular la afinidad; en el terreno se midió $(1043{,}23,\ 1963{,}49)$. La afinidad predice

$$A \begin{pmatrix} 80 \\ 80 \end{pmatrix} + b = \begin{pmatrix} 1043{,}20 \\ 1963{,}52 \end{pmatrix},$$

con un residuo (medido menos predicho) de $(0{,}03,\ -0{,}03)$ m, de módulo $0{,}042$ m. Con tres puntos el ajuste es exacto y no deja control; el cuarto punto es el que permite juzgar la calidad de la georreferenciación.

4.2.5. Rotación alrededor de un centro y escala alrededor de otro

Ejemplo 4.13 (Rotación alrededor de un centro y escala alrededor de otro)**.** Tomamos una figura en forma de T con vértices $(-2, 2)$, $(2, 2)$, $(2, 1)$, $(0{,}5,\ 1)$, $(0{,}5,\ -2)$, $(-0{,}5,\ -2)$, $(-0{,}5,\ 1)$ y $(-2, 1)$. Primero se aplica la rotación $\rho_{c,45^\circ}$ alrededor de $c = (3, 1)$; después, la homotecia $\eta_o^{1/2}$ de centro $o = (-1, 2)$ y razón $k = \frac{1}{2}$. Con la tabla de la sección 4.2.2, sus matrices homogéneas son

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0{,}707 & -0{,}707 & 1{,}586 \\ 0{,}707 & 0{,}707 & -1{,}828 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad M_2 = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 & -0{,}5 \\ 0 & 0{,}5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por la proposición 4.7, la composición $\eta_o^{1/2} \circ \rho_{c,45^\circ}$ tiene matriz

$$M = M_2 M_1 = \begin{pmatrix} 0{,}354 & -0{,}354 & 0{,}293 \\ 0{,}354 & 0{,}354 & 0{,}086 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El orden importa: $M_1 M_2$ tiene la misma parte lineal pero traslación $(0{,}525,\ -1{,}475)$. El vértice $q = (2, 2)$ sigue

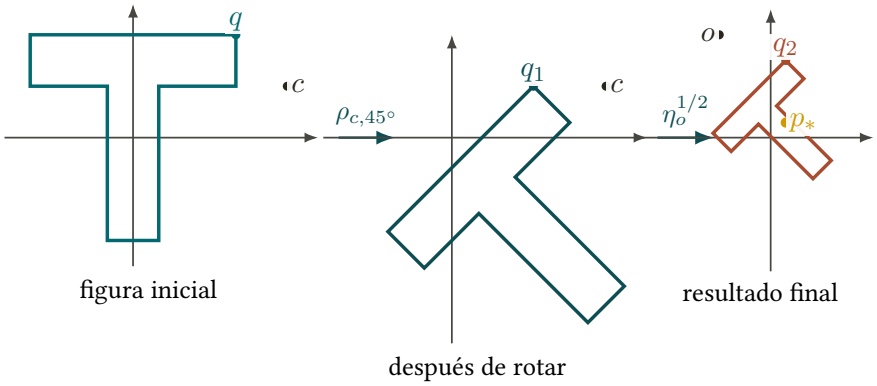
$$q = (2, 2) \ \longmapsto\ q_1 = (1{,}586,\ 1{,}000) \ \longmapsto\ q_2 = (0{,}293,\ 1{,}500),$$

y M aplicada a $(2, 2, 1)^T$ da directamente $(0{,}293,\ 1{,}500,\ 1)^T$. La primera etapa recorre un arco de 45° alrededor de c; la segunda, el segmento de q_1 a o hasta su punto medio.

Punto fijo. Con $A = \begin{pmatrix} 0{,}354 & -0{,}354 \\ 0{,}354 & 0{,}354 \end{pmatrix}$ y $b = (0{,}293,\ 0{,}086)$, el sistema $(I - A)p_* = b$ da

$$p_* = \left(1 - \tfrac{\sqrt{2}}{2},\ 1 - \tfrac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx (0{,}293,\ 0{,}293).$$

Ninguna de las dos transformaciones lo deja quieto por separado, pero la composición sí: $M\ (0{,}293,\ 0{,}293,\ 1)^T = (0{,}293,\ 0{,}293,\ 1)^T$. Como $A = \frac{1}{2}R(45°)$, la composición es una similaridad: gira $45°$ y reduce a la mitad alrededor de p_*.



4.3. En profundidad

4.3.1. La recíproca y el apéndice de composición

La proposición 4.2 muestra que toda afinidad conserva rectas y paralelismo. Vale también la recíproca: una biyección del plano que lleva rectas en rectas es de la forma $Ax + b$. Es el teorema fundamental de la geometría afín; su demostración usa que la única función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ que respeta sumas, productos y orden es la identidad, y excede el alcance de este apunte; por eso se toma $f(x) = Ax + b$ como definición (definición 4.1).

El apéndice A.3 desarrolla el ejemplo 4.13 por bloques ($A = kR$, $b = k(I - R)c + (1 - k)o$, punto fijo como autovector de autovalor 1 de la matriz homogénea), con su implementación en planilla de cálculo.

4.3.2. La misma idea en cada dimensión

Casi todo lo que hacemos con matrices en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ ya existe en $\mathbb{R}$, donde es tan simple que pasa inadvertido. Si una fórmula se entiende con un solo número, la matriz solo agrega direcciones que pueden mezclarse.

	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$	Hecho geométrico
Afinidad	$x \mapsto ax + b$: cambio de unidad y de origen en una recta graduada	$Ax + b$, A de 2×2; homogénea 3×3	A de $n \times n$; homogénea $(n+1) \times (n+1)$	conserva rectas, paralelas y razones sobre una recta
Identidad	el número 1	la matriz I: $Iv = v$	I de $n \times n$	no mueve nada; neutro de la composición
Inversa	$1/a$; no existe si $a = 0$	A^{-1}; no existe si $\det A = 0$	igual; si $\det A = 0$ hay una dirección aplastada	deshacer la transformación
Tamaño con signo	$\lvert a \rvert$ estira; el signo dice si da vuelta	$\det A$: área orientada del paralelogramo imagen del cuadrado unidad	volumen orientado	cuánto se agranda una figura y si cambia la orientación
Punto fijo	$x_* = b/(1-a)$, si $a \neq 1$	$(I - A)p_* = b$	igual	el lugar donde se ancla la transformación
Autovector	trivial: toda dirección, con $\lambda = a$	solo algunas direcciones, o ninguna real si hay giro	una rotación de $\mathbb{R}^3$ tiene una: el eje	dirección que cae sobre sí misma

4.3.3. Aplicación topográfica: georreferenciar una ortofoto de dron por puntos de apoyo

Un vuelo de dron procesado da una ortofoto: una imagen de 4000×3000 píxeles en la que cada píxel cubre unos 3 cm de terreno (el *GSD*, tamaño del píxel en el suelo). Mientras no está georreferenciada, sus únicas coordenadas son las de imagen: la columna c y la fila f, en píxeles, con origen en el vértice superior izquierdo y *la fila creciendo hacia abajo*. Para usarla en la cartografía hay que pasarla al sistema oficial Gauss-Krüger, faja 5, en (E, N) (caja de la sección 0.5).

A diferencia del ejemplo 4.8, en un caso real la imagen está girada unos grados, y la ortorrectificación deja la escala de las columnas apenas distinta de la de las filas. Una afinidad absorbe las dos cosas:

$$\boxed{E = a_0 + a_1\, c + a_2\, f, \qquad N = b_0 + b_1\, c + b_2\, f,} \qquad \begin{pmatrix} E \\ N \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_0 \\ b_1 & b_2 & b_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ f \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Son seis parámetros. Para fijarlos se marcan en el terreno *puntos de apoyo*: señales visibles en la imagen cuyas coordenadas oficiales se miden con GNSS.

Datos. Cuatro puntos de apoyo, cerca de las esquinas, y un quinto punto P_5 que se reserva para control y no entra en el cálculo.

punto	imagen $(c;\ f)$ (px)	terreno $(E;\ N)$ (m)
P_1	412; 287	5 432 192,864; 6 154 752,126
P_2	3611; 352	5 432 288,751; 6 154 756,055
P_3	3548; 2716	5 432 291,123; 6 154 684,908
P_4	377; 2659	5 432 196,052; 6 154 680,831
P_5 (control)	1980; 2905	5 432 244,512; 6 154 676,380

Ocho ecuaciones, seis incógnitas. Cada punto de apoyo aporta una ecuación para E y otra para N: hay ocho ecuaciones y seis incógnitas, y con datos medidos ninguna afinidad las cumple todas a la vez. Se busca

la que hace mínima la suma de los cuadrados de los residuos; es el problema de mínimos cuadrados, cuya teoría (ecuaciones normales, proyección, pseudoinversa) está en la sección 11.2.2 del capítulo 11. Como en el ejemplo 4.12, el sistema se separa en dos con la misma matriz

$$U = \begin{pmatrix} 1 & c_1 & f_1 \\ 1 & c_2 & f_2 \\ 1 & c_3 & f_3 \\ 1 & c_4 & f_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 412 & 287 \\ 1 & 3611 & 352 \\ 1 & 3548 & 2716 \\ 1 & 377 & 2659 \end{pmatrix},$$

ahora de 4×3: $U(a_0, a_1, a_2)^T \approx (E_i)$ y $U(b_0, b_1, b_2)^T \approx (N_i)$. Para no arrastrar siete cifras se reducen las coordenadas: $E' = E - 5\,432\,000$ y $N' = N - 6\,154\,000$. Las ecuaciones normales $U^T U\, x = U^T E'$ y $U^T U\, y = U^T N'$ son

$$U^T U = \begin{pmatrix} 4 & 7948 & 6014 \\ 7948 & 25\,939\,498 & 12\,028\,127 \\ 6014 & 12\,028\,127 & 14\,653\,210 \end{pmatrix},$$

$$U^T E' = \begin{pmatrix} 968{,}790 \\ 2\,228\,955{,}837 \\ 1\,468\,984{,}656 \end{pmatrix}, \qquad U^T N' = \begin{pmatrix} 2873{,}920 \\ 5\,726\,717{,}388 \\ 4\,152\,531{,}279 \end{pmatrix}.$$

Las entradas de $U^T U$ son las sumas $\sum 1$, $\sum c_i$, $\sum f_i$, $\sum c_i^2$, $\sum c_i f_i$, $\sum f_i^2$; las de la derecha, $\sum E'_i$, $\sum c_i E'_i$, $\sum f_i E'_i$ (y lo mismo con N'). Los dos sistemas de 3×3 dan los términos independientes reducidos $a'_0 = 180{,}003$ y $b'_0 = 760{,}002$; deshaciendo la reducción,

$$a_0 = 5\,432\,180{,}003, \quad a_1 = 0{,}0299433, \quad a_2 = 0{,}0017936,$$

$$b_0 = 6\,154\,760{,}002, \quad b_1 = 0{,}0018322, \quad b_2 = -0{,}0300385.$$

La matriz homogénea de la georreferenciación es

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}0299433 & 0{,}0017936 & 5\,432\,180{,}003 \\ 0{,}0018322 & -0{,}0300385 & 6\,154\,760{,}002 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su última columna es la imagen del píxel $(0, 0)$: el vértice superior izquierdo de la ortofoto cae en $E = 5\,432\,180{,}003$, $N = 6\,154\,760{,}002$.

Residuos. Restando a cada dato la predicción $M(c_i, f_i, 1)^T$:

punto	r_E (cm)	r_N (cm)	$\|r\|$ (cm)
P_1	$+0{,}9$	$-1{,}0$	1,4
P_2	$-0{,}9$	$+1{,}0$	1,4
P_3	$+0{,}9$	$-1{,}0$	1,4
P_4	$-0{,}9$	$+1{,}0$	1,4

El error medio cuadrático por punto es RMS $= \sqrt{\frac{1}{4}\sum_i \|r_i\|^2} = 1{,}4$ cm, menos de medio píxel. Que los cuatro residuos tengan el mismo tamaño y signos alternados no es casualidad: con cuatro puntos y tres incógnitas por coordenada sobra una sola ecuación, y el vector de residuos de E (igual que el de N) es ortogonal a las tres columnas de U. Eso lo obliga a ser múltiplo del único vector w con $U^T w = 0$, que para esta geometría es $w \approx (-0{,}988;\ 0{,}991;\ -1;\ 0{,}997)$. Con más puntos de apoyo los residuos ya no quedan atados a un patrón fijo y dicen más sobre cada punto.

Qué dicen los seis números. La parte lineal $A = \left(\begin{smallmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{smallmatrix}\right)$ tiene por columnas las imágenes de un paso de una columna y de un paso de una fila.

- *Escalas.* $\|(a_1, b_1)\| = 2{,}9999$ cm por píxel a lo largo de las filas de la imagen y $\|(a_2, b_2)\| = 3{,}0092$ cm por píxel a lo largo de las columnas: difieren en un $0{,}31$ por ciento.
- *Rotación.* La dirección de c creciente forma $3{,}501°$ con el eje E; la de "fila hacia arriba", $-(a_2, b_2)$, forma $3{,}417°$ con el eje N, los dos en sentido antihorario. La imagen está girada unos $3{,}5°$.
- *Cizalla.* Las dos columnas de A forman $90{,}084°$: los ejes de la imagen llegan al terreno apenas oblicuos, $0{,}084°$ fuera de la perpendicular.
- *Signo de b_2.* $b_2 < 0$ porque la fila crece hacia abajo y N hacia arriba: bajar una fila es ir unos 3 cm al sur. Por eso $\det A = -0{,}00090274$ m^2: la georreferenciación invierte la orientación, como en el ejemplo 4.8, y cada píxel cubre $9{,}0274$ cm^2.

Para separar estos efectos se quita primero la inversión de la fila, $A = A' \operatorname{diag}(1, -1)$, y A' (de determinante positivo) se descompone como una rotación por una matriz simétrica definida positiva, $A' = R(\theta)\, S$, con la SVD del capítulo 8: si $A' = U\Sigma V^T$, es $R(\theta) = UV^T$ y $S = V\Sigma V^T$. Resulta

$$A = R(3{,}459°)\, S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 2{,}9999 & 0{,}0022 \\ 0{,}0022 & 3{,}0092 \end{pmatrix} \text{ cm/px}.$$

El factor R es el giro de la imagen; $\operatorname{diag}(1, -1)$, la fila hacia abajo; S estira sin girar. Sus autovalores, $2{,}9994$ y $3{,}0097$ cm/px, son las escalas extremas, y la dirección de la mayor forma $77{,}2°$ con el eje c: está cerca del eje f. El término fuera de la diagonal es la cizalla. Una similaridad tendría S múltiplo de la identidad.

Comparación con la similaridad. La similaridad de cuatro parámetros de la sección 3.3.3 supone una sola escala. Como aquí la orientación se invierte, la que corresponde es la similaridad inversa

$$E = t_E + a\,c + b\,f, \qquad N = t_N + b\,c - a\,f, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix} = \lambda\, R(\theta) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ajustada por mínimos cuadrados a los mismos cuatro puntos da $\lambda = 3{,}0032$ cm/px (un promedio de las dos escalas) y $\theta = 3{,}470°$, con residuos

punto	r_E (cm)	r_N (cm)	$\|r\|$ (cm)
P_1	$+9{,}2$	$+4{,}2$	$10{,}1$
P_2	$-3{,}6$	$+10{,}4$	$11{,}0$
P_3	$-7{,}3$	$-6{,}3$	$9{,}6$
P_4	$+1{,}7$	$-8{,}4$	$8{,}5$

y RMS $= 9{,}9$ cm, $7{,}2$ veces el de la afinidad. Entre los puntos de apoyo de arriba y los de abajo hay, en promedio, 2368 filas, 71,3 m; la diferencia de escala del $0{,}31$ por ciento acumula sobre esa distancia 21,9 cm. La similaridad no puede absorberla y la reparte como residuos de unos 10 cm. Con cuatro parámetros sobran cuatro ecuaciones, pero los residuos no miden solo ruido: miden un modelo que se queda corto.

Verificación con el punto de control. P_5 no intervino en ningún ajuste. La afinidad predice

$$M \begin{pmatrix} 1980 \\ 2905 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\,432\,244{,}502 \\ 6\,154\,676{,}368 \\ 1 \end{pmatrix},$$

y lo medido es $(5\,432\,244{,}512;\ 6\,154\,676{,}380)$: la diferencia (medido menos predicho) es $(+1{,}0;\ +1{,}2)$ cm, de módulo $1{,}6$ cm, del orden del RMS del ajuste. La similaridad predice $(5\,432\,244{,}536;\ 6\,154\,676{,}454)$ y falla por

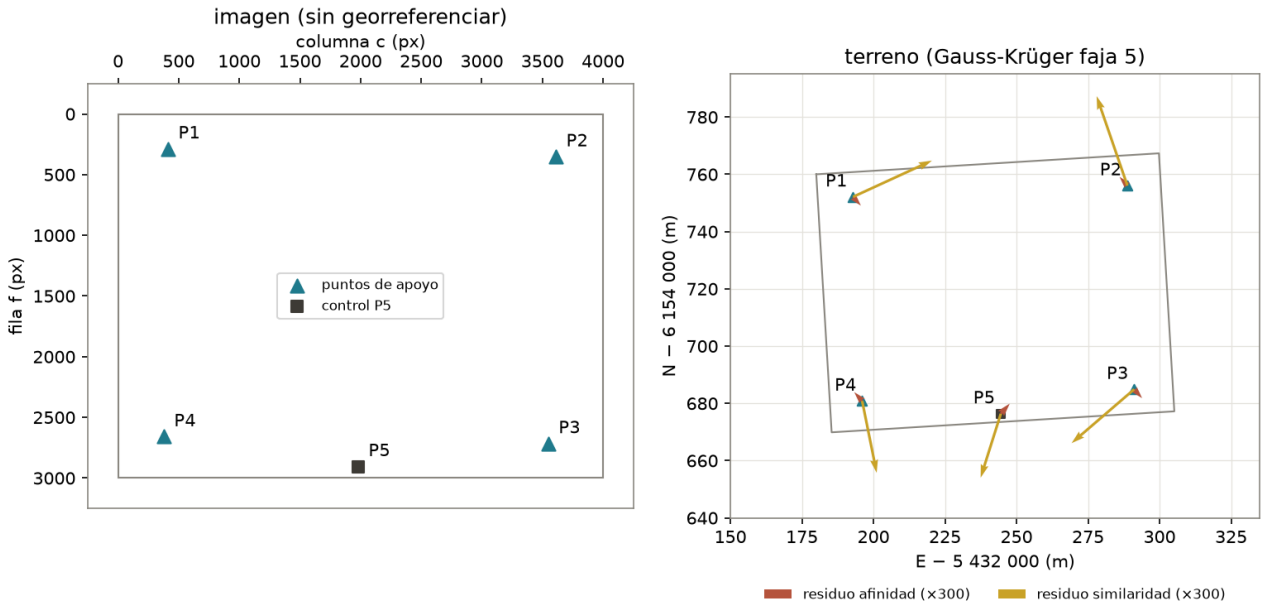


Figura 4.1: Izquierda: la ortofoto en coordenadas de imagen, con la fila creciendo hacia abajo; triángulos, los puntos de apoyo; cuadrado, el punto de control P_5. Derecha: los mismos puntos en el terreno (coordenadas reducidas) y el contorno de la imagen georreferenciada, girado unos $3{,}5°$. Las flechas son los residuos (medido menos predicho) multiplicados por 300: rojizas las de la afinidad, de 1–2 cm; doradas las de la similaridad, de 7,8 a 11,0 cm. Generada con `apunte/scripts/cap04_afinidad_ortofoto.py`.

$(-2{,}4;\ -7{,}4)$ cm, de módulo 7,8 cm. El punto de control confirma lo que sugerían los residuos: la afinidad es el modelo adecuado para esta ortofoto.

> ▷ **Afinidades y coordenadas homogéneas**
> Verificá: en «caso precargado» elegí «general (a, b, c, d)» y poné $a = 1$, $b = 0$, $c = 0$, $d = -1$, la inversión de la fila hacia abajo: comprobá que $\det A = -1$ y que el área con signo de la parcela cambia de signo sin cambiar de tamaño. Después llevá a a 1,1: la grilla se estira distinto en cada eje, sigue formada por paralelogramos iguales y $\det A = -1{,}1$, como la parte lineal de la ortofoto a otra escala.
> `unidades/04_afines_homogeneas`

4.4. Mapa de las transformaciones

Las familias de transformaciones del plano de los capítulos 1 a 4 y de los complementos C1 y C2 forman una cadena. Una isometría conserva las distancias; si todas se multiplican por un mismo factor, aparece la similaridad; si la escala depende de la dirección, la afinidad; si se suelta el paralelismo, la proyectiva. Cada condición que se quita agrega parámetros, y cada parámetro exige más puntos homólogos: dos para una similaridad, tres para una afinidad, cuatro para una proyectiva. Traslaciones, rotaciones y reflexiones son piezas sueltas; desde la similaridad, cada familia contiene a todas las anteriores. La conforme es otra rama: parte de la similaridad directa y deja que la escala y el giro cambien de un punto a otro.

El predio y las ocho transformaciones. El predio es el pentágono convexo de vértices $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (5;\ 1{,}8)$, $D = (3, 3)$ y $E = (0{,}5;\ 3)$, con $AB \parallel DE$ y área 12,150. Sobre la diagonal AC se marcan el punto medio M y el punto Q a un cuarto de A: los cuatro puntos alineados A, Q, M, C tienen razón doble $(0, \frac{1}{4}; \frac{1}{2}, 1) = 1{,}5$ (definición C1.2). Las transformaciones de la figura 4.2 son:

- traslación τ_v con $v = (4{,}5;\ 3)$;
- rotación $\rho_{c,50°}$ con centro $c = A = (0, 0)$;
- reflexión σ_L en la recta $L\colon x + y = 7$, es decir $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $b = (7, 7)$, $\det A = -1$;

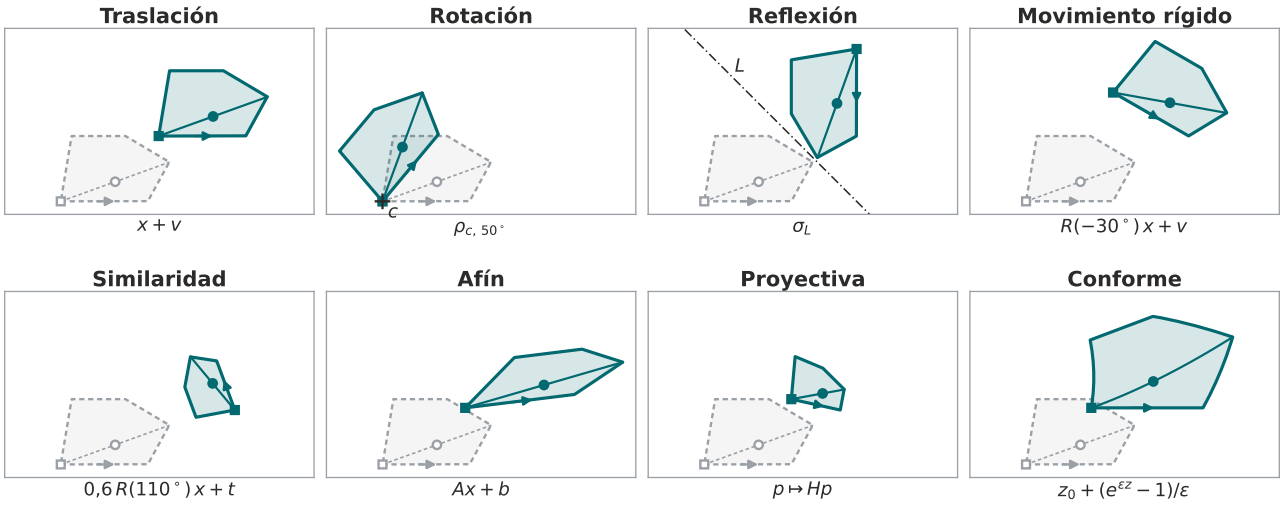


Figura 4.2: El mismo predio (gris, trazo punteado) y su imagen (teal, trazo continuo) por una transformación de cada familia, con el mismo encuadre en los ocho paneles. El lado AB (el cuadrado marca A) es paralelo al lado DE; la diagonal AC lleva marcado su punto medio M (círculo). La flecha recorre AB de A hacia B: si el interior queda a su izquierda, como en el original, el sentido de giro se conservó. Generada con `apunte/scripts/cap04_mapa_transformaciones.py`.

- movimiento rígido $R(-30°)\,x + (4, 5)$;
- similaridad directa $0{,}6\,R(110°)\,x + (8;\ 2{,}5)$;
- afinidad $Ax + b$ con $A = \begin{pmatrix} 1{,}25 & 0{,}55 \\ 0{,}15 & 0{,}75 \end{pmatrix}$, $b = (3{,}8;\ 2{,}6)$, $\det A = 0{,}855$;
- proyectiva de matriz $H = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}15 & 4 \\ 0{,}05 & 0{,}95 & 3 \\ 0{,}07 & 0{,}05 & 1 \end{pmatrix}$, $\det H = 0{,}568$; en los vértices W vale entre 1 y $1{,}44$, así que la recta que va al infinito no corta al predio;
- conforme $f(z) = z_0 + \big(e^{\varepsilon z} - 1\big)/\varepsilon$, con $z = x + iy$, $\varepsilon = 0{,}12$ y $z_0 = 3 + 2{,}6\,i$. Es analítica, con $f'(z) = e^{\varepsilon z} \neq 0$: en cada punto es la similaridad de escala $k(p) = |f'(z)| = e^{\varepsilon x}$ y giro εy (complemento C2). En los vértices del predio, k va de 1 a $1{,}822$.

Qué se conserva. El cuadro 4.1 resume lo medido antes y después de cada transformación: los diez cocientes de distancias entre vértices, el ángulo entre los lados en cada vértice (entre las curvas imagen, con la jacobiana), el signo y el cociente de áreas, el paralelismo de AB y DE, la rectitud de los lados, el punto medio M y la razón doble de A, Q, M, C; el script falla si alguna celda no coincide con lo medido. Tres lecturas de la figura: la afinidad multiplica el área por $\det A$ (de $12{,}150$ a $10{,}388$) y deja AB paralelo a DE; la proyectiva hace que las imágenes de AB y de DE formen $10{,}2°$, corre la imagen de M del punto medio y conserva la razón doble $1{,}5$; la conforme curva los lados y conserva los ángulos en los vértices.

El sentido de giro de una proyectiva. La orientación de tres puntos p_1, p_2, p_3 es el signo del determinante de la matriz que tiene por columnas $\tilde{p}_i = (x_i, y_i, 1)^T$: ese determinante es el doble del área con signo del triángulo, como en el ejemplo 4.12. La homografía lo multiplica por $\det H$, porque $\det[H\tilde{p}_1\ H\tilde{p}_2\ H\tilde{p}_3] = \det H\ \det[\tilde{p}_1\ \tilde{p}_2\ \tilde{p}_3]$, y normalizar cada imagen divide su columna por su W_i. Si los tres W_i son positivos, el signo final es el de $\det H$. Para una afinidad, $W = 1$ y $\det H = \det A$. En el predio, la proyectiva de la figura ($\det H > 0$) conserva el sentido y la que se obtiene cambiando el signo de la segunda columna de H lo invierte.

Qué quiere decir "local". Cerca de un punto p, la conforme coincide con la similaridad $x \mapsto f(p) + J(p)(x - p)$, con $J(p) = k(p)\,R(\theta(p))$: en un predio chico conserva lo que conserva esa similaridad, con un error que tiende a cero cuando el predio se achica. El script lo mide achicando el predio alrededor de su centroide G por $0{,}1$ y por

Cuadro 4.1: Qué se conserva en cada familia.

	Traslación	Rotación	Reflexión	Movimiento rígido	Similaridad	Afín	Proyectiva	Conforme
Distancias	sí	sí	sí	sí	$\times k$	no	no	local[b] $\times k(p)$
Ángulos	sí	sí	sí	sí	sí	no	no	sí
Sentido de giro	sí	sí	no	sí	si $\det > 0$[a]	si $\det > 0$[a]	si $\det > 0$[a]	sí
Áreas	sí	sí	sí	sí	$\times k^2$	$\times \lvert\det A\rvert$	no	local[b] $\times k(p)^2$
Paralelismo	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	local[b]
Rectas	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	local[b]
Punto medio (razón simple)	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	local[b]
Razón doble	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	local[b]

[a] Con el determinante de la parte lineal (similaridad, afín) o de H normalizada para que $W > 0$ en toda la figura (proyectiva, con la figura sin cortar la recta que va al infinito). [b] Falla en una figura grande y vale cada vez mejor a medida que la figura se achica alrededor de un punto p; $k(p) = |f'(z)|$ es la escala local.

0,01: el desvío de los cocientes de distancias respecto de $k(G) = 1{,}318$ pasa de 0,30 a 0,027 y a 0,0026; el seno del ángulo entre las imágenes de AB y DE, de 0,35 a 0,036 y a 0,0036; el desvío de la imagen de M respecto del punto medio (en unidades de la diagonal), de 0,079 a 0,0080 y a 0,0008. Toda transformación derivable se parece de cerca a una afinidad, su aproximación lineal (capítulo 10); por eso en la columna de la proyectiva se registra solo lo que vale en grande. Lo propio de la conforme es que esa afinidad es una similaridad.

Ficha técnica. El cuadro 4.2 resume cada familia (g.d.l.: grados de libertad). Para el movimiento rígido, los dos pares tienen que estar a la misma distancia: dos pares fijan una similaridad directa (ejemplo 3.21), y si las distancias coinciden, su razón es 1.

Elegir la familia en el campo. El cuadro 4.3 ordena los problemas topográficos resueltos en el apunte según la familia que les corresponde. La regla es usar la familia más chica cuyos residuos bajen al nivel del error de medición: una familia más grande siempre ajusta igual o mejor, pero gasta puntos en parámetros que no hacen falta y deja menos ecuaciones de control.

Pasar de los ejes matemáticos a Gauss-Krüger es una reflexión, no una rotación

En los ejes matemáticos (x, y), con x hacia el este e y hacia el norte, los ángulos se miden desde x en sentido antihorario. En Gauss-Krüger argentino la coordenada X es el norte y la Y el este, y los acimutes se miden desde X en sentido horario. El pasaje $(x, y) \mapsto (X, Y) = (y, x)$ tiene matriz $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, de determinante -1: es la reflexión en la bisectriz $x = y$, que lleva el ángulo θ a $90° - \theta$, la relación $\mathrm{Az} = 90° - \theta$ de la proposición 1.14. Por eso se invierte el sentido de giro, como dice la columna Reflexión del cuadro 4.1, y ninguna rotación lleva una convención a la otra (caja de la sección 0.5).

▷ **Afinidades y coordenadas homogéneas**

Explorá: aplicá a la misma parcela, uno por vez, los casos precargados «reflexión diag(1, −1)», «rotación + escala 0.8·R(θ)», «corte [[1, s], [0, 1]]» y «escala anisótropa diag(1.5, s)», y anotá en cada uno si se conservaron las longitudes, los ángulos, el sentido de giro y el área; comprobá en el cuadro 4.1 lo que dicen las columnas Reflexión, Similaridad y Afín.

`unidades/04_afines_homogeneas`

4.5. Ejercicios con solución

En cada ejercicio, dibujá los puntos iniciales y finales, indicá el orden de composición y comprobá el resultado numérico con la matriz homogénea.

Cuadro 4.2: Ficha técnica por familia.

Familia	Forma algebraica	g.d.l.	Puntos homólogos mínimos	Puntos fijos típicos	det	Cap.
Traslación	$x + v$; $\left(\begin{smallmatrix} I & v \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	2	1 par	ninguno ($v \neq 0$)	$+1$	2
Rotación	$c + R(\theta)(x - c)$; $\left(\begin{smallmatrix} R(\theta) & (I-R(\theta))c \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	3	2 pares a la misma distancia (o el centro y 1 par)	el centro c ($\theta \not\equiv 0$)	$+1$	1
Reflexión	$\sigma_L(x) = Ax + b$, $A = I - \frac{2nn^T}{\|n\|^2}$, $b = \frac{2h}{\|n\|^2} n$, para $L\colon n^T x = h$	2	1 par $p \neq q$: L es la mediatriz de pq	los puntos de L	-1	3
Movimiento rígido	$R(\theta)x + v$; $\left(\begin{smallmatrix} R(\theta) & v \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	3	2 pares distintos a la misma distancia	un centro ($\theta \not\equiv 0$) o ninguno (traslación)	$+1$	2
Similaridad	$\lambda Qx + t$, Q ortogonal; $\left(\begin{smallmatrix} \lambda Q & t \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	4	2 pares distintos	uno solo ($\lambda \neq 1$)	$+\lambda^2$ directa, $-\lambda^2$ inversa	3
Afín	$Ax + b$, $\det A \neq 0$; $\left(\begin{smallmatrix} A & b \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	6	3 pares, no colineales	$(I - A)p = b$: uno, ninguno o una recta	$\det A \neq 0$, de cualquier signo	4
Proyectiva	$p \mapsto Hp$, H de 3×3 invertible, a menos de escala	8	4 pares, sin tres colineales en la partida ni en la llegada	al menos uno, propio o impropio (autovector de H)	$\det H \neq 0$; el signo depende de la escala elegida	C1
Conforme	$w = f(z)$ analítica, $f'(z) \neq 0$; jacobiana $J(p) = k(p)\, R(\theta(p))$	no finito	ninguna cantidad finita: se elige la proyección (Gauss-Krüger: el meridiano central sin deformación)	dependen de f	$\det J = k(p)^2 > 0$	C2

Cuadro 4.3: Qué familia usar en cada problema de campo.

Problema	Familia	Por qué esa y no otra	Señal de que hace falta la siguiente
Radiado desde una estación orientada (sección 1.2.6) y poligonal a un origen de obra (sección 2.3.2)	movimiento rígido	la estación total mide distancias y ángulos reales; orientar es girar con $R(-\mathrm{Az})$ y trasladar a la estación, sin escala que estimar	al cerrar sobre puntos de coordenadas conocidas, las diferencias crecen con la longitud del lado: falta un factor de escala (similaridad)
Levantamiento local al sistema oficial con dos puntos de control, Helmert (sección 3.3.3)	similaridad directa	entre las distancias del terreno y las del plano de la proyección hay un factor casi constante (147,9 partes por millón); dos controles fijan los cuatro parámetros	con más controles, los cocientes de distancias dependen de la dirección y los residuos no bajan al nivel de la medición: hay una deformación direccional (afín)
Georreferenciar una ortofoto por cuatro puntos de apoyo (sección 4.3.3)	afín	las escalas de columnas y filas difieren en un 0,31 por ciento; la similaridad no lo absorbe (RMS = 9,9 cm contra 1,4 cm)	las paralelas del terreno (alambrados, bordes de lote) convergen en la imagen: la toma no es vertical y hace falta la proyectiva
Rectificar una foto oblicua de un lote plano (secciones C1.1.1 y C1.2.3)	proyectiva	la cámara inclinada lleva el rectángulo a un trapecio con un punto de fuga, y ninguna afín hace converger paralelas; cuatro puntos sin tres alineados la fijan	los residuos no bajan con más apoyos: el lote no es plano y ninguna transformación del plano alcanza
Pasar distancias medidas al plano Gauss-Krüger (complemento C2)	conforme; en un predio chico, la similaridad de escala $k(p)$	conserva los ángulos medidos; la escala depende del punto, no de la dirección: hasta 23 cm/km en el borde de la faja a la latitud de Buenos Aires	en un trabajo extenso, una sola similaridad deja residuos que crecen con la extensión porque k cambia de un punto a otro: hay que aplicar la proyección misma

Ejercicio 4.1. Escribí en coordenadas homogéneas la rotación de $90°$ alrededor de $c = (1, 2)$ seguida de la traslación de vector $(3, 0)$. Calculá la imagen de $(0, 0)$ y de c, y el punto fijo de la composición.

Solución. $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (la rotación sola tiene última columna $(3, 1)$); $(0, 0) \mapsto (6, 1)$, $c \mapsto (4, 2)$; punto fijo $(2{,}5,\ 3{,}5)$: la composición es una rotación de $90°$ con otro centro.

Ejercicio 4.2. Hallá la afinidad que lleva $(0, 0) \mapsto (1, 1)$, $(1, 0) \mapsto (3, 2)$ y $(0, 1) \mapsto (0, 3)$.

Solución. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = (1, 1)$. Es una similaridad: gira y escala por $\sqrt{5}$.

Ejercicio 4.3. Hallá el punto fijo de $f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$ y verificalo.

Solución. $(I - A)p = b$ da $p_* = (-3, 2)$; en efecto, $Ap_* + b = (-4, 6) + (1, -4) = (-3, 2)$.

Ejercicio 4.4. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, calculá $\det A$, transformá el triángulo $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ y compará áreas y orientación.

Solución. $\det A = -2$. La imagen es $(0, 0), (1, 3), (2, 4)$; el área pasa de $0{,}5$ a 1 y la orientación se invierte (área orientada -1).

Ejercicio 4.5. Hallá la inversa de $f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, en forma afín y en forma homogénea.

Solución. $f^{-1}(y) = A^{-1}(y - b)$ con $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ -0{,}5 & 1 \end{pmatrix}$ y traslación $-A^{-1}b = (-2, 3)$; $M^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 & -2 \\ -0{,}5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 4.6. Hallá la afinidad que lleva el triángulo $(0, 0), (2, 0), (0, 1)$ al triángulo $(1, 1), (5, 2), (2, 4)$, usando $A = P'P^{-1}$.

Solución. $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P' = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0{,}5 & 3 \end{pmatrix}$, $b = (1, 1)$; $\det A = 5{,}5$.

Ejercicio 4.7. Tres puntos de un levantamiento, en metros, y sus homólogos en otro sistema son $p_1 = (0, 0) \mapsto q_1 = (100, 200)$, $p_2 = (40, 0) \mapsto q_2 = (140, 230)$ y $p_3 = (0, 30) \mapsto q_3 = (77{,}5;\ 230)$. Ajustá por mínimos cuadrados un movimiento rígido, una similaridad y una afinidad, compará los residuos y decidí cuál es la familia mínima que explica los datos (sección 4.4).

Solución. Los lados miden 40, 30 y 50 antes y 50, $37{,}5$ y $62{,}5$ después: los tres cocientes valen $1{,}25$. El movimiento rígido no puede cambiar distancias; su mejor ajuste (giro $36{,}870°$, traslación $(101{,}167;\ 204)$) deja residuos de $4{,}17$, $7{,}12$ y $6{,}01$ m, con RMS $= 5{,}89$ m. La similaridad ajusta exacto: $\lambda = 1{,}25$, $\theta = 36{,}870°$, $t = (100, 200)$, es decir $\lambda R(\theta) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -0{,}75 \\ 0{,}75 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con residuos nulos y redundancia 2. La afinidad también da residuos nulos, pero con tres pares su redundancia es 0: ajusta exacto cualquier terna no colineal (proposición 4.11), así que su residuo nulo no prueba nada. La familia mínima es la similaridad directa.

Ejercicio 4.8. Un plano a escala $1 : 1000$ se escaneó y se lo quiere llevar a coordenadas de terreno con cinco puntos de apoyo, $(u; v)$ en milímetros sobre el plano y $(E; N)$ en metros:

punto	plano $(u;\ v)$ (mm)	terreno $(E;\ N)$ (m)
P_1	$20;\ 30$	$1018{,}97;\ 5030{,}53$
P_2	$280;\ 25$	$1278{,}93;\ 5034{,}67$
P_3	$290;\ 190$	$1283{,}23;\ 5199{,}28$
P_4	$30;\ 200$	$1023{,}05;\ 5200{,}12$
P_5	$150;\ 110$	$1146{,}07;\ 5114{,}73$

Los ajustes por mínimos cuadrados dan RMS de $29{,}2$ cm (movimiento rígido), $23{,}8$ cm (similaridad), $1{,}4$ cm (afín) y $0{,}8$ cm (proyectiva). Elegí la familia y justificala con el cuadro 4.2.

Solución. Afín. Con cinco pares hay diez ecuaciones: la redundancia es 7, 6, 4 y 2 para las familias de 3, 4, 6 y 8 parámetros. El movimiento rígido y la similaridad dejan residuos de 25 a 35 cm en las cuatro esquinas y de unos 2 cm en el centro: un patrón sistemático, no ruido. La afín los baja a entre $0{,}7$ y $1{,}8$ cm, del orden de la precisión de los datos (dados al centímetro), y dice por qué: sus columnas miden $0{,}9999$ y $0{,}9961$ m por milímetro y forman $89{,}98°$, una deformación direccional del $0{,}4$ por ciento (el papel se encogió en un sentido) que una sola escala no puede absorber. La proyectiva baja el RMS a $0{,}8$ cm con dos parámetros más y redundancia 2; sus términos de perspectiva valen $h_{31} = -4{,}1 \times 10^{-7}$ y $h_{32} = -9{,}6 \times 10^{-7}$ por milímetro, y en un plano escaneado no hay cámara inclinada que produzca perspectiva: la mejora es ajuste del ruido. La afín necesita tres puntos no colineales y deja cuatro ecuaciones de control.

Ejercicio 4.9. Sean a, b, c tres puntos no alineados y sean a', b', c' sus imágenes. Recuperá la afinidad $\gamma(x) = Ax + t$ que lleva cada punto a su imagen y escribí la condición para que no tenga puntos fijos.

Solución. Restando la ecuación de a a las de b y c:

$$b' - a' = A(b - a), \qquad c' - a' = A(c - a).$$

Construimos las matrices cuyas columnas son los lados de ambos triángulos:

$$P = \begin{pmatrix} | & | \\ b - a & c - a \\ | & | \end{pmatrix}, \qquad P' = \begin{pmatrix} | & | \\ b' - a' & c' - a' \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Como a, b, c no están alineados, P es invertible. Entonces $A = P'P^{-1}$ y, usando la correspondencia $a \mapsto a'$, $t = a' - Aa$. La transformación queda completamente determinada:

$$\boxed{\gamma(x) = P'P^{-1}x + a' - P'P^{-1}a}.$$

Los puntos fijos resuelven $(I - A)x = t$; que la afinidad no tenga puntos fijos significa que este sistema es incompatible. En coordenadas homogéneas, la matriz es $\left(\begin{smallmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Complemento C1

Transformaciones proyectivas

C1.1. La idea

Quitamos la última condición: una proyectiva conserva rectas y nada más. Mostramos que un cuadrilátero la determina y la ubicamos en la jerarquía de transformaciones del plano.

C1.1.1. Transformaciones proyectivas: conservar rectas, nada más

Simulación interactiva: Unidad 7 — Proyectivas: la perspectiva de una cámara y el pentágono regular ▷

Las transformaciones proyectivas mantienen las rectas como rectas y, por eso, quedan definidas por un cuadrilátero. La imagen mental es la toma de una cámara. Una cámara inclinada sobre un terreno plano convierte un lote rectangular en un trapecio: los alambrados paralelos convergen hacia un punto de fuga, las distancias no se conservan en ninguna proporción fija, y sin embargo toda recta del terreno sigue siendo una recta en la foto. Esa es la única propiedad que sobrevive, y es la que define a la familia.

Qué agrega la perspectiva

Las afinidades conservan rectas *y paralelismo*. Las transformaciones proyectivas conservan rectas *solamente*: dos paralelas pueden dejar de serlo y cortarse en un punto de fuga; un punto ordinario puede irse al infinito y un punto ideal puede volverse ordinario. Las afinidades son un caso particular de las proyectivas.

En coordenadas homogéneas la diferencia es mínima y muy visible. Una afinidad tiene matriz con última fila $(0, 0, 1)$, de modo que W siempre vale 1. Una transformación proyectiva tiene una matriz 3×3 invertible *cualquiera*:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ W \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad (x', y') = \left(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W} \right).$$

Ahora $W = h_{31}x + h_{32}y + h_{33}$ depende del punto, y la división por W es exactamente la perspectiva: lo que "está lejos" se achica. Los puntos con $W = 0$ forman una recta que se va al infinito, el horizonte de la foto.

Por qué un cuadrilátero. La matriz tiene nueve entradas, pero H y λH representan la misma transformación (el factor se cancela al dividir por W). Quedan ocho números independientes. Cada correspondencia "el punto p va al punto p'" aporta dos ecuaciones, una por coordenada. Cuatro puntos, sin tres alineados, dan ocho ecuaciones: la transformación queda determinada. Con tres puntos falta decidir "cuánta perspectiva hay"; un quinto punto ya no se puede prescribir: va a donde la transformación determinada por los otros cuatro lo mande.

Puntos fijos. Un punto es fijo cuando $Hp = \lambda p$: un autovector de H. El polinomio característico tiene grado 3, y un polinomio real de grado impar siempre tiene una raíz real. Por lo tanto **toda transformación proyectiva**

del plano tiene al menos un punto fijo, que puede ser un punto ordinario o un punto ideal (una dirección fija, como en una traslación).

Puntos fijos del plano = subespacios invariantes de $\mathbb{R}^3$

En coordenadas homogéneas, una transformación afín o proyectiva del plano es una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$. Sus subespacios invariantes corresponden a los elementos fijos en $\mathbb{PR}^2$: una recta invariante por el origen de $\mathbb{R}^3$ es un punto fijo, y un plano invariante es una recta fija.

C1.1.2. Jerarquía de transformaciones del plano

El cuadro completo de qué conserva cada familia, con sus grados de libertad y los puntos homólogos que la fijan, está en la sección 4.4 (cuadros 4.1 y 4.2): cada familia contiene a la anterior y conserva menos, y la proyectiva es la última de la cadena. Acá interesa lo que le pasa a ella.

Por qué se pierde el paralelismo. Dos rectas paralelas de dirección d comparten su punto impropio $(d_1, d_2, 0)^T$ (definición 4.6). Una afinidad, con última fila $(0, 0, 1)$, lo manda a $(Ad, 0)^T$, otro punto impropio: las imágenes siguen paralelas. Una homografía lo manda a $H(d_1, d_2, 0)^T$, cuya tercera coordenada es $h_{31}d_1 + h_{32}d_2$, en general distinta de cero. Entonces las dos rectas imagen comparten un punto *ordinario*, el punto de fuga, y se cortan ahí. Sólo la dirección con $h_{31}d_1 + h_{32}d_2 = 0$ conserva sus paralelas.

La recta del infinito. Los puntos impropios forman una recta, la recta ideal $W = 0$, de coordenadas $\ell_\infty = (0, 0, 1)$. Como las rectas se transforman con H^{-T}, la homografía la lleva a la recta $H^{-T}\ell_\infty$, que es ordinaria salvo que $h_{31} = h_{32} = 0$: en la foto, el horizonte. Al revés, la recta $h_{31}x + h_{32}y + h_{33} = 0$ del plano va a parar a la recta ideal. Una afinidad deja fija la recta ideal, y por eso no tiene puntos de fuga.

La razón doble, único invariante numérico. Restringida a una recta, una homografía es $x \mapsto (\alpha x + \beta)/(\gamma x + \delta)$, y toda función de esa forma con $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ se obtiene así: sobre la recta $y = 0$, la matriz $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & 0 & \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \gamma & 0 & \delta \end{smallmatrix}\right)$ lleva $(x, 0, 1)^T$ a $(\alpha x + \beta,\ 0,\ \gamma x + \delta)^T$. En particular, para tres puntos distintos a, b, c de la recta,

$$g(x) = \frac{(x - a)(b - c)}{(x - c)(b - a)}$$

es una homografía que los lleva a 0, 1 y ∞. Si un número $I(a, b, c, d)$ calculado con cuatro puntos alineados no cambia por homografías, entonces $I(a, b, c, d) = I\big(0, 1, \infty, g(d)\big)$: depende sólo de $g(d)$, y $g(d) = 1/\big(1 - (a, b; c, d)\big)$, como se comprueba restando $1 - (a, b; c, d) = \frac{(a-b)(d-c)}{(c-b)(d-a)}$. Todo invariante numérico de cuatro puntos alineados es, entonces, una función de la razón doble (proposición C1.3). Las distancias, los ángulos, las áreas y las razones simples no lo son, y se pierden.

C1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Escribimos la homografía como una matriz de 3×3, mostramos que cuatro puntos la determinan y buscamos sus puntos y rectas fijas. Cerramos con ejercicios sobre el pentágono regular.

Simulación interactiva: Unidad 7 — Proyectivas: la perspectiva de una cámara y el pentágono regular ▷

Animación: el pentágono en coordenadas homogéneas (3D) ⟳

C1.2.1. Homografías: forma algebraica

Definición C1.1 (Homografía)**.** Una *transformación proyectiva* u *homografía* del plano es la aplicación

$$\boxed{p \longmapsto p' \sim Hp},$$

con H una matriz real 3×3 invertible que actúa sobre las coordenadas homogéneas $p = (x, y, 1)^T$. El símbolo $\sim$ recuerda que el resultado se lee *a menos de escala*: se normaliza dividiendo por la tercera coordenada. Como H y λH definen la misma transformación, una homografía tiene 8 grados de libertad.

Las homografías se componen multiplicando matrices con la convención habitual: $H_2 H_1$ significa primero H_1 y después H_2.

Qué conserva una homografía

- Rectas en rectas, e incidencia: si $\ell \cdot p = 0$ entonces $\ell' \cdot p' = 0$ con $\ell' = H^{-T}\ell$. Los puntos se transforman con H, las rectas con H^{-T}.
- La *razón doble* de cuatro puntos alineados, el invariante fundamental de la geometría proyectiva (definición C1.2 y proposición C1.3).
- No conserva distancias, ángulos, áreas, paralelismo ni razones simples: el punto medio de un segmento puede ir a cualquier punto interior de la imagen.

Razón doble. Las distancias y las razones simples se pierden, pero hay un número que se conserva. Sobre una recta se fija una coordenada afín: un origen y una unidad, de modo que cada punto queda identificado con un número real.

Definición C1.2 (Razón doble)**.** Sean a, b, c, d cuatro puntos distintos de una recta, identificados con sus coordenadas afines sobre ella. Su *razón doble* es

$$(a, b; c, d) = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}.$$

No depende de la coordenada afín elegida: al cambiar x por $mx + n$ cada diferencia se multiplica por m, y los cuatro factores m se cancelan.

Restringida a una recta, una homografía del plano es, en coordenadas afines sobre la recta y sobre su imagen, una función de la forma

$$x \longmapsto \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \qquad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0.$$

En efecto, si la recta es $p(x) = p_0 + xv$, las tres coordenadas homogéneas de $Hp(x)$ son funciones lineales de x, y una coordenada afín sobre la recta imagen es un cociente de dos de ellas. Lo mismo vale para la proyección central de una recta sobre otra desde un centro O (figura): es la vista de una recta desde una cámara.

Proposición C1.3 (La razón doble es invariante proyectivo)**.** *Si* $f(x) = \dfrac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$ *con* $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ *y* a, b, c, d *son cuatro puntos distintos con* $\gamma x + \delta \neq 0$*, entonces*

$$\big(f(a), f(b); f(c), f(d)\big) = (a, b; c, d).$$

Demostración. Para dos puntos x, y, restando y sacando denominador común,

$$f(x) - f(y) = \frac{(\alpha x + \beta)(\gamma y + \delta) - (\alpha y + \beta)(\gamma x + \delta)}{(\gamma x + \delta)(\gamma y + \delta)} = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)\,(x - y)}{(\gamma x + \delta)(\gamma y + \delta)}.$$

Se escribe $D = \alpha\delta - \beta\gamma$ y $g(x) = \gamma x + \delta$. Entonces

$$\frac{\big(f(c) - f(a)\big)\big(f(d) - f(b)\big)}{\big(f(c) - f(b)\big)\big(f(d) - f(a)\big)} = \frac{D^2\,(c-a)(d-b)\,/\,\big(g(c)g(a)g(d)g(b)\big)}{D^2\,(c-b)(d-a)\,/\,\big(g(c)g(b)g(d)g(a)\big)} = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}.$$

En el numerador y en el denominador aparecen los mismos cuatro factores $g(a), g(b), g(c), g(d)$ y el mismo D^2: todo se cancela salvo la razón doble. □

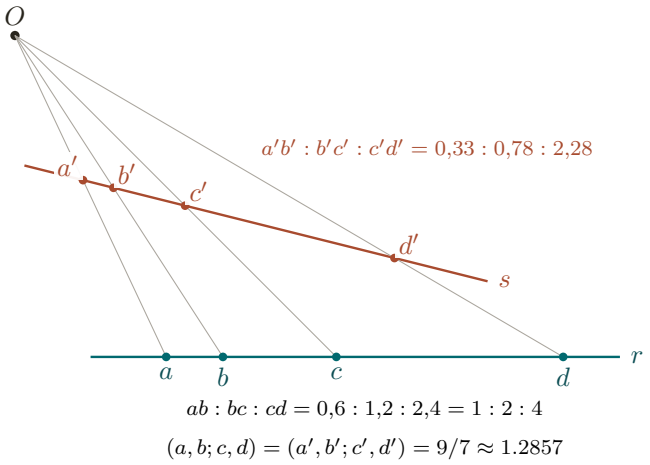
Ejemplo C1.4 (Razón doble de cuatro puntos). Sean $a=0,\ b=1,\ c=3,\ d=7$ sobre una recta y la homografía $f(x)=\dfrac{2x+1}{x+3}$, con $\alpha\delta-\beta\gamma=2\cdot 3-1\cdot 1=5\neq 0$. Antes:

$$(0,1;3,7)=\frac{(3-0)(7-1)}{(3-1)(7-0)}=\frac{18}{14}=\frac{9}{7}.$$

Las imágenes son $f(0)=\frac{1}{3}$, $f(1)=\frac{3}{4}$, $f(3)=\frac{7}{6}$, $f(7)=\frac{15}{10}=\frac{3}{2}$. Después:

$$\left(\tfrac{1}{3},\tfrac{3}{4};\tfrac{7}{6},\tfrac{3}{2}\right)=\frac{\left(\frac{7}{6}-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{2}-\frac{3}{4}\right)}{\left(\frac{7}{6}-\frac{3}{4}\right)\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{3}\right)}=\frac{\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}}{\frac{5}{12}\cdot\frac{7}{6}}=\frac{5/8}{35/72}=\frac{9}{7}.$$

La razón doble coincide. La razón simple, en cambio, no se conserva: $\frac{b-a}{c-a}=\frac{1}{3}$ pero $\frac{f(b)-f(a)}{f(c)-f(a)}=\frac{5/12}{5/6}=\frac{1}{2}$.



Proyección central de la recta r sobre la recta s desde el centro O: cada punto x de r va al punto x' donde el rayo Ox corta a s. Los puntos a,b,c,d están en las abscisas $0;\ 0{,}6;\ 1{,}8;\ 4{,}2$ (proporcionales a $0,1,3,7$). Las distancias consecutivas pasan de estar en proporción $1:2:4$ a $0{,}33:0{,}78:2{,}28$: la escala cambia de un tramo a otro ($0{,}55$, $0{,}65$ y $0{,}95$), así que ni las distancias ni sus cocientes se conservan. La razón doble, en cambio, es $9/7$ en las dos rectas, porque la proyección central es una homografía de r en s.

La recta que se va al infinito. Sea $h_3=(h_{31},h_{32},h_{33})$ la tercera fila de H. La tercera coordenada de la imagen es $W=h_3\cdot p$. Los puntos de la recta $h_{31}x+h_{32}y+h_{33}=0$ tienen $W=0$: se van al infinito. Si esa recta *no toca* una figura acotada, la imagen es una figura acotada con las mismas incidencias. Si la *atraviesa*, los puntos de un lado tienen $W>0$ y los del otro $W<0$, y la imagen se parte: un segmento que cruza la recta se transforma en dos semirrectas unidas "por el infinito", como un objeto que está en parte delante y en parte detrás de la cámara.

Las afinidades vistas desde acá

Una afinidad tiene $h_3=(0,0,1)$: la recta que se va al infinito es la propia recta ideal. Ningún punto ordinario se pierde, las paralelas siguen paralelas y las figuras nunca se parten. Recíprocamente, toda homografía que deja fija la recta ideal es una afinidad.

C1.2.2. El conjugado armónico

El valor -1 de la razón doble es el más importante de todos: aparece cada vez que una homografía actúa como un espejo y es el reemplazo proyectivo del punto medio, que las homografías no conservan.

Definición C1.5 (Conjugado armónico). Sean A,B,C tres puntos distintos de una recta. Un cuarto punto D de la recta es el *conjugado armónico* de C respecto de A y B si

$$(A,B;C,D)=-1.$$

Se dice también que A, B, C, D forman una *cuaterna armónica*.

Con coordenadas afines a, b, c, d sobre la recta, la condición es $(c-a)(d-b) = -(c-b)(d-a)$, una ecuación de primer grado en d: el conjugado armónico existe y es único. Con $a = 0$ queda $d = \dfrac{bc}{2c-b}$.

Propiedades del conjugado armónico

- **Es simétrico.** Si $(A, B; C, D) = -1$, también $(A, B; D, C) = -1$ (es la inversa, $1/(-1)$): C es el conjugado armónico de D. Lo mismo al intercambiar A y B.
- **Separa.** Si C está dentro del segmento AB, $\frac{c-a}{c-b} < 0$ y la condición pide $\frac{d-b}{d-a} > 0$: D está fuera del segmento, del lado de aquel de A, B al que C está más cerca.
- **El punto medio y el punto impropio son conjugados armónicos.** Si C es el punto medio, $2c-b = 0$ y la fórmula de d no da ningún punto ordinario: D se va al infinito. En efecto, $(A, B; C, D) \to -1$ cuando D se aleja: con $a = 0$, $b = 6$, $c = 3$ vale $-0{,}994$ para $d = 1000$ y $-0{,}999994$ para $d = 10^6$.
- **Es invariante proyectivo.** Por la proposición C1.3, una homografía lleva cuaternas armónicas en cuaternas armónicas. Combinado con lo anterior: en una foto en perspectiva, la imagen del punto medio de un segmento es el conjugado armónico, respecto de las imágenes de los extremos, del punto de fuga de la recta.

Construcción con el cuadrilátero completo. El conjugado armónico se construye con regla sola, sin medir (figura C1.1). Dados A, B, C en una recta, se elige un punto L fuera de ella y un punto K en el segmento LC. Se trazan $M = BK \cap LA$ y $N = AK \cap LB$. La recta MN corta a AB en el conjugado armónico D. Los cuatro puntos L, M, N, K, sin tres alineados, y las seis rectas que los unen forman el *cuadrilátero completo* (más precisamente, cuadrángulo completo): los lados opuestos LM y NK se cortan en A, los lados LN y MK en B, y la recta AB corta a los dos lados restantes, LK y MN, en C y en D. El resultado no depende de las elecciones de L y K: una homografía lleva L, M, K, N a los vértices de un cuadrado (sección C1.2.3); allí A y B son las direcciones de los lados y C, D las de las diagonales, de pendientes 0, ∞, 1 y -1, y medida con la pendiente la razón doble es $\frac{(1-0)}{(-1-0)} \cdot \lim_{b\to\infty} \frac{-1-b}{1-b} = -1$. Por la invariancia, vale -1 para cualquier elección.

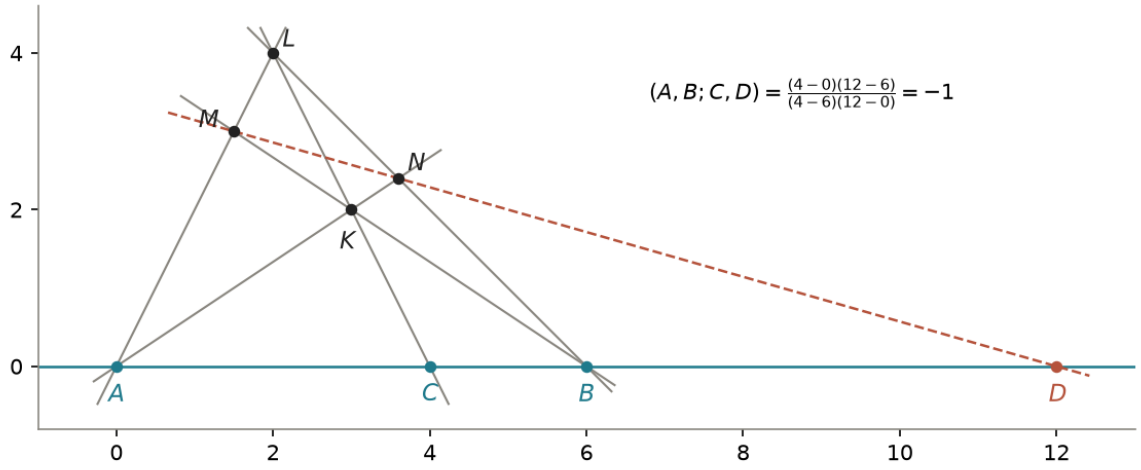


Figura C1.1: Construcción del conjugado armónico con el cuadrilátero completo L, M, N, K: $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (4,0)$, $L = (2,4)$, $K = (3,2)$, $M = BK \cap LA = (1{,}5;\ 3)$, $N = AK \cap LB = (3{,}6;\ 2{,}4)$ y $D = MN \cap AB = (12,0)$. Generada con `apunte/scripts/capc1_conjugado_armonico.py`.

Ejemplo C1.6 (Conjugado armónico con coordenadas)**.** Sean $A = (0,0)$, $B = (6,0)$ y $C = (4,0)$ sobre el eje

x, con la abscisa como coordenada afín. La fórmula da $d = \dfrac{6\cdot 4}{2\cdot 4 - 6} = 12$, y en efecto

$$(0,6;4,12) = \frac{(4-0)(12-6)}{(4-6)(12-0)} = \frac{24}{-24} = -1.$$

C está dentro de AB, más cerca de B, y D quedó afuera, del lado de B. La construcción de la figura C1.1 da lo mismo con productos cruz en homogéneas: con $L = (2,4)$ y $K = (3,2)$, el punto medio de LC, resultan $M = (1{,}5;\ 3)$, $N = (3{,}6;\ 2{,}4)$, y la recta MN, de pendiente $-2/7$, corta al eje en $x = 1{,}5 + 3\cdot\frac{7}{2} = 12$. Por último, la homografía $f(x) = \dfrac{2x+1}{x+3}$ del ejemplo C1.4 lleva $0, 6, 4, 12$ a $\frac{1}{3}, \frac{13}{9}, \frac{9}{7}, \frac{5}{3}$, y

$$\left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{13}{9}; \tfrac{9}{7}, \tfrac{5}{3}\right) = \frac{\left(\frac{9}{7}-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{5}{3}-\frac{13}{9}\right)}{\left(\frac{9}{7}-\frac{13}{9}\right)\left(\frac{5}{3}-\frac{1}{3}\right)} = \frac{\frac{20}{21}\cdot\frac{2}{9}}{-\frac{10}{63}\cdot\frac{4}{3}} = \frac{40/189}{-40/189} = -1 :$$

la cuaterna sigue siendo armónica, aunque C ya no divide al segmento en la misma razón.

En una homología armónica (sección C1.2.4), cada punto y su imagen son conjugados armónicos respecto del centro y del corte de su recta con el eje; es lo que comprueba la razón doble $(D, D'; O, X) = -1$ en el ejercicio del pentágono de la unidad interactiva.

Tres “conjugados” distintos

El conjugado armónico no tiene relación con la conjugación de matrices (sección 9.2.2) ni con el conjugado complejo (sección C2.2.1): es la misma palabra para tres ideas distintas. El glosario de la sección 0.6 las separa.

C1.2.3. Cuatro puntos determinan la homografía

Conteo. Cada correspondencia $p_i \mapsto p_i'$ aporta dos ecuaciones ($X/W = x_i'$, $Y/W = y_i'$). Cuatro correspondencias dan ocho ecuaciones para ocho incógnitas. La condición es que ni entre los cuatro puntos de partida ni entre los cuatro de llegada haya tres alineados (con el determinante se verifica).

Construcción. En lugar de resolver el sistema 8×8 se pasa por un *cuadrilátero patrón*:

$$e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = e_1 + e_2 + e_3.$$

Dados cuatro puntos p_1, p_2, p_3, p_4 sin tres alineados, se busca una matriz K con $Ke_i \sim p_i$ para $i = 1, \dots, 4$:

1. Se forma $M = [\,p_1\ p_2\ p_3\,]$ con los tres primeros puntos como columnas. Como Me_i es la i-ésima columna, ya se cumple $Me_i = p_i$ para $i \le 3$. Pero $Me_4 = p_1 + p_2 + p_3$, que en general no es p_4.
2. Como cada columna representa su punto *a menos de escala*, se la puede multiplicar por un número sin cambiar a dónde va e_i. Se eligen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tales que
$$\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \lambda_3 p_3 = p_4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lambda = M^{-1}p_4.$$
3. La matriz buscada es $K = [\,\lambda_1 p_1 \ \ \lambda_2 p_2 \ \ \lambda_3 p_3\,]$: las tres primeras columnas siguen representando p_1, p_2, p_3 y su suma es p_4.

Homografía que lleva un cuadrilátero sobre otro

Sean K_1 la matriz del patrón para los puntos de partida $p_1, \dots, p_4$ y K_2 la del patrón para los puntos de

llegada $p'_1, \dots, p'_4$. Entonces

$$\boxed{H = K_2 K_1^{-1}}$$

es la única homografía (a menos de escala) con $Hp_i \sim p'_i$, $i = 1, \dots, 4$. Se lee de derecha a izquierda: K_1^{-1} lleva el cuadrilátero de partida al patrón, y K_2 lleva el patrón al cuadrilátero de llegada.

Es el mismo esquema de la afinidad determinada por tres puntos de control (proposición 4.11, $A = P'P^{-1}$), con un punto más para absorber la perspectiva. Los λ_i, invisibles punto a punto, son precisamente los grados de libertad que faltaban.

C1.2.4. Puntos fijos y rectas fijas de una homografía

Los puntos fijos de una homografía son autovectores; la teoría general de autovalores y autovectores se desarrolla en las secciones 7.2.1 y 7.3.1. Un punto p es fijo si $Hp \sim p$, es decir si existe $\lambda \neq 0$ con $Hp = \lambda p$: *los puntos fijos son los autovectores reales de* H. Se calculan así: se buscan las raíces reales de $\det(H - \lambda I) = 0$ y, para cada una, se toma el producto cruz de dos filas de $H - \lambda I$. Ese vector es perpendicular a las dos filas; cuando $H - \lambda I$ tiene rango 2, la tercera fila es combinación de las otras dos y el producto cruz anula a toda la matriz, es decir, resuelve $(H - \lambda I)p = 0$.

Existencia de punto fijo

Toda homografía del plano tiene al menos un punto fijo, porque el polinomio característico es de grado 3. Es ordinario si el autovector tiene tercera coordenada no nula, e ideal (una dirección fija) si la tercera coordenada es cero. Una raíz doble con producto cruz de filas nulo significa toda una recta de puntos fijos.

Rectas fijas. Como las rectas se transforman con H^{-T}, una recta es fija si es autovector de H^T; se encuentra con el producto cruz de dos filas de $H^T - \lambda I$ (o sea, de dos columnas de $H - \lambda I$). Una recta fija de autovalor μ pasa por todos los puntos fijos de autovalor $\lambda \neq \mu$.

Clasificación por autovalores.

- **Tres autovalores reales distintos:** tres puntos fijos no alineados y tres rectas fijas, los lados de ese triángulo.
- **Un real y dos complejos conjugados** (λ y $\bar{\lambda}$, en el sentido de la sección C2.2.1)**:** un único punto fijo real y una única recta fija real que no pasa por él. En coordenadas adecuadas es una rotación alrededor del punto fijo, con la recta fija en el papel de recta ideal.
- **Un autovalor doble con producto cruz de filas nulo:** una recta entera de puntos fijos (el *eje*) y un punto fijo aislado (el *centro*) con el otro autovalor. Es una *homología*. Si los dos autovalores son opuestos, $H^2 \sim I$: la homología es *armónica*, una involución, como una reflexión.

C1.2.5. Ejercicios: proyectivas

1. Verifique con el determinante que A, B, C del pentágono regular no están alineados y que A, O, C tampoco (O el centro).
2. Calcule la recta BD como producto vectorial de las ternas de B y D. Compruebe que el centro $O_c = (-1{,}5388;\ -3{,}7361)$ *no* está en ella.
3. Con H_c, calcule la imagen del centro O y compruebe que no es O: en (c) el centro del pentágono no queda fijo.
4. Calcule H_c^2 y normalice: debe dar la identidad. Interprete.
5. Construya la matriz K del patrón para el cuadrado $(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)$, en ese orden. ¿Es afín la homografía que lleva el patrón al cuadrado? Explique por qué.

C1.2.5.1. Respuestas para autocorrección

1. $\det[A\ B\ C] = 1{,}3143 \neq 0$; $\det[A\ O\ C] = -0{,}5878 \neq 0$.
2. $B \times D = (0{,}3090 + 0{,}8090;\ 0{,}5878 + 0{,}9511;\ 0{,}7694 - 0{,}1816)\cdot$ (a menos de escala) $\sim (0{,}7265;\ 1;\ 0{,}3820)$; en O_c: $-1{,}118 - 3{,}736 + 0{,}382 = -4{,}47 \neq 0$.
3. $H_c(0, 0, 1)^T = (-0{,}2245;\ -0{,}5451;\ 1)^T$: $O \mapsto (-0{,}22;\ -0{,}55)$.
4. $H_c^2 = 0{,}7295\, I$: a menos de escala, la identidad; H_c es una involución.
5. $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\lambda = (1, -1, 1)$, $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. No es afín (última fila $(1, -1, 1)$): el patrón contiene los puntos ideales e_1, e_2 y los manda a puntos propios, cosa que una afinidad nunca hace.

C1.3. En profundidad

Resolvemos caso por caso el ejercicio del pentágono regular.

C1.3.1. El ejercicio del pentágono regular

El quinto vértice de un pentágono regular

Tomar un pentágono *regular* $ABCDE$. Una transformación proyectiva queda definida por cuatro puntos, así que se prescriben cuatro vértices y sus imágenes (otros cuatro vértices) y se pregunta *a dónde cae el quinto*. Hay tres casos, y sus combinaciones con las rotaciones del pentágono:

(a) no intercambiar ningún vértice: sólo "correr" el pentágono;

(b) intercambiar dos vértices adyacentes;

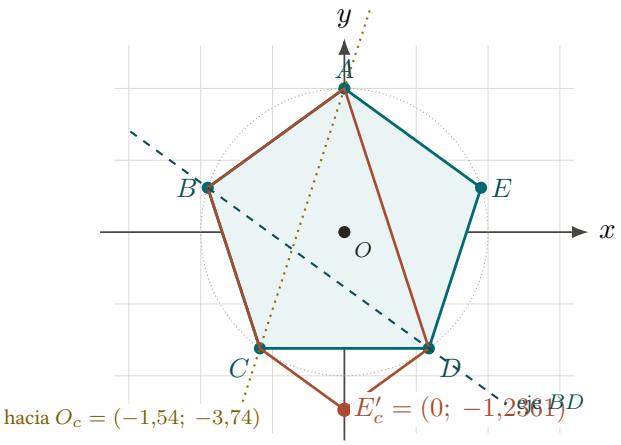
(c) intercambiar dos vértices no adyacentes.

Para cada transformación, determinar si tiene punto fijo (un autovector de la matriz).

Se toma el pentágono regular inscripto en la circunferencia unidad, centrado en el origen y con un vértice arriba. Conviene centrarlo en el origen: en el caso más simple el punto fijo es el centro, cuyo autovector es $(0, 0, 1)^T$.

$$A = (0,\ 1), \qquad B = (-0{,}9511;\ 0{,}3090), \qquad C = (-0{,}5878;\ -0{,}8090),$$
$$D = (0{,}5878;\ -0{,}8090), \qquad E = (0{,}9511;\ 0{,}3090).$$

Las coordenadas son irracionales ($\cos 72° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$), así que las matrices se calculan con cuatro decimales y se verifican en NumPy (apéndice C1.3.2). En los tres casos se usa $H = K_2 K_1^{-1}$ con K_1 el patrón de $ABCD$, y se normaliza $h_{33} = 1$.



(a) Sin intercambio: $A \mapsto B,\ B \mapsto C,\ C \mapsto D,\ D \mapsto E$. Los cuatro pares son compatibles con la rotación de 72° alrededor de O, que es una isometría y por lo tanto una homografía. Como la homografía es única, *es* esa rotación:

$$H_a = \begin{pmatrix} 0{,}3090 & -0{,}9511 & 0 \\ 0{,}9511 & 0{,}3090 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H_a E = A.$$

El quinto vértice cae en A: el pentágono regular sí "cierra". Autovalores 1 y $e^{\pm i\,72^\circ}$; único punto fijo real $O = (0,0)$, obtenido como producto cruz de las dos primeras filas de $H_a - I$:

$$(-0{,}691;\ -0{,}951;\ 0) \times (0{,}951;\ -0{,}691;\ 0) = (0;\ 0;\ 1{,}382) \sim (0,0,1)^T.$$

La recta ideal es fija (es afín) y ninguna otra.

(b) Intercambio de adyacentes: $A \leftrightarrow B$, C y D quietos.

$$H_b = \begin{pmatrix} -5{,}8541 & -4{,}9798 & -4{,}0287 \\ 0 & -1 & 3{,}9271 \\ 0 & 8{,}4721 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E \mapsto E'_b = (-3{,}0777;\ 1{,}0000).$$

Autovalores $5{,}8541$ (simple) y $-5{,}8541$ (doble). Para el doble, el producto cruz de cualquier par de filas de $H_b + 5{,}8541 I$ es nulo: hay toda una recta de puntos fijos, que es la recta CD ($y = -0{,}8090$), lógico porque C y D quedan quietos. El autovalor simple da el centro, $O_b = (-0{,}5878;\ 0{,}5729)$, que está sobre la recta AB (la recta AB va a sí misma porque sus extremos se intercambian). Como los autovalores son opuestos, $H_b^2 \sim I$: es una *homología armónica*, un "espejo proyectivo" de eje CD y centro O_b. La recta que se va al infinito es $y = -0{,}1180$, que *atraviesa* el pentágono (W vale $9{,}47;\ 3{,}62;\ -5{,}85;\ -5{,}85;\ 3{,}62$ en $A, \ldots, E$): los lados BC y DE la cruzan y la imagen del pentágono se parte en dos semirrectas por lado.

(c) Intercambio de no adyacentes: $A \leftrightarrow C$, B y D quietos.

$$H_c = \begin{pmatrix} 0{,}4271 & -0{,}5878 & -0{,}2245 \\ -1{,}0368 & -0{,}5729 & -0{,}5451 \\ 0{,}2775 & 0{,}3820 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E \mapsto E'_c = (0;\ -1{,}2361).$$

Autovalores $0{,}8541$ (doble) y $-0{,}8541$. Eje de puntos fijos: la recta BD ($0{,}7265x + y + 0{,}3820 = 0$); centro $O_c = (-1{,}5388;\ -3{,}7361)$, sobre la prolongación de AC, obtenido como producto cruz de las dos primeras filas de $H_c + 0{,}8541 I$: $(1{,}2812;\ -0{,}5878;\ -0{,}2245) \times (-1{,}0368;\ 0{,}2812;\ -0{,}5451) = (0{,}3835;\ 0{,}9311;\ -0{,}2492) \sim (-1{,}5388;\ -3{,}7361;\ 1)$. Otra vez $H_c^2 \sim I$: homología armónica de eje BD. El quinto vértice cae en $E'_c = (0;\ -1{,}2361)$, sobre el eje de simetría, y como la recta que se va al infinito ($0{,}2775x + 0{,}3820y + 1 = 0$) no toca el pentágono ($W > 0$ en los cinco vértices), la imagen es el pentágono $CBADE'_c$ de la figura, no convexo pero entero.

Combinaciones con rotaciones. Cualquier otra correspondencia de cuatro vértices sobre cuatro vértices es una de las tres anteriores seguida de una rotación H_a^k, o una reflexión del pentágono. Por ejemplo $A \mapsto E,\ B \mapsto D,\ C \mapsto C,\ D \mapsto B$ es la reflexión respecto del eje OC (afín, $E \mapsto A$, todo el eje fijo y la dirección perpendicular como punto fijo ideal). Componer (b) con la rotación da un único punto fijo real y dos autovalores complejos; componer (c) con la rotación da tres autovalores reales distintos y un triángulo invariante. El script de la sección C1.3.2 permite verificarlo.

Respuestas a la consigna

- Con A, B, C, D fijos como puntos de partida, sus imágenes son cuatro vértices distintos elegidos en orden entre cinco: hay $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ correspondencias, todas bien definidas (el pentágono es convexo, nunca hay tres vértices alineados). Componer con las 10 simetrías del pentágono (5 rotaciones

y 5 reflexiones) agrupa esas 120 correspondencias en $120/10 = 12$ familias. Dentro de una familia las homografías difieren en una simetría, así que basta estudiar un representante por familia: (a) está en la familia de la identidad, y (b) y (c) son representantes de otras dos.

- (a) es la rotación; el quinto vértice cae en un vértice y el punto fijo es el centro.
- (b) y (c) son homologías armónicas: una recta entera de puntos fijos, la que une los dos vértices que quedan quietos (el lado CD en (b), la diagonal BD en (c)), más un centro; el quinto vértice cae fuera del pentágono, en $(-3{,}08;\ 1)$ y $(0;\ -1{,}24)$ respectivamente. En (b) la imagen se parte; en (c) no.
- Siempre hay punto fijo: es el autovector real de H, y se calcula con el producto cruz de dos filas de $H - \lambda I$.

C1.3.2. El pentágono

Ternas homogéneas (cuatro decimales):

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} -0{,}9511 \\ 0{,}3090 \\ 1 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} -0{,}5878 \\ -0{,}8090 \\ 1 \end{pmatrix},\ D = \begin{pmatrix} 0{,}5878 \\ -0{,}8090 \\ 1 \end{pmatrix},\ E = \begin{pmatrix} 0{,}9511 \\ 0{,}3090 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

C1.3.2.1. Verificación de los tres casos

	(a) $ABCD \to BCDE$	(b) $ABCD \to BACD$	(c) $ABCD \to CBAD$
HA	$B, W = 1$	$B, W = 9{,}4721$	$C, W = 1{,}3820$
HB	$C, W = 1$	$A, W = 3{,}6180$	$B, W = 0{,}8541$
HC	$D, W = 1$	$C, W = -5{,}8541$	$A, W = 0{,}5279$
HD	$E, W = 1$	$D, W = -5{,}8541$	$D, W = 0{,}8541$
HE	$A, W = 1$	$(-3{,}0777;\ 1), W = 3{,}6180$	$(0;\ -1{,}2361), W = 1{,}3820$
recta al infinito	ideal	$y = -0{,}1180$	$0{,}2775x + 0{,}3820y + 1 = 0$
autovalores	$1,\ e^{\pm i72^\circ}$	$5{,}8541;\ -5{,}8541\ (\times 2)$	$-0{,}8541;\ 0{,}8541\ (\times 2)$
puntos fijos	$O = (0, 0)$	eje CD; centro $(-0{,}5878;\ 0{,}5729)$	eje BD; centro $(-1{,}5388;\ -3{,}7361)$
tipo	rotación (afín)	homología armónica, imagen partida	homología armónica

C1.3.2.2. Autovector por producto cruz, caso (c)

Polinomio característico de H_c: $\lambda^3 - 0{,}8541\lambda^2 - 0{,}7295\lambda + 0{,}6231$, raíces $0{,}8541$ (doble) y $-0{,}8541$. Para $\lambda = -0{,}8541$,

$$H_c + 0{,}8541\, I = \begin{pmatrix} 1{,}2812 & -0{,}5878 & -0{,}2245 \\ -1{,}0368 & 0{,}2812 & -0{,}5451 \\ 0{,}2775 & 0{,}3820 & 1{,}8541 \end{pmatrix},$$

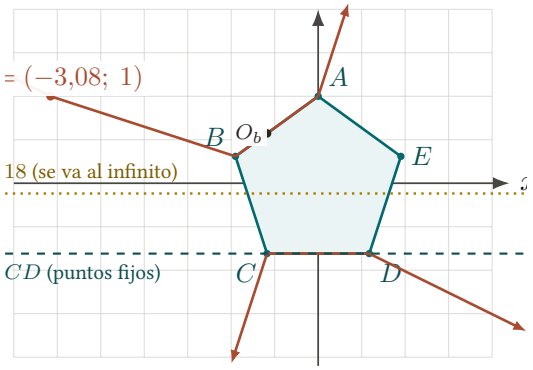
$$\text{fila}_1 \times \text{fila}_2 = \begin{pmatrix} (-0{,}5878)(-0{,}5451) - (-0{,}2245)(0{,}2812) \\ (-0{,}2245)(-1{,}0368) - (1{,}2812)(-0{,}5451) \\ (1{,}2812)(0{,}2812) - (-0{,}5878)(-1{,}0368) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}3835 \\ 0{,}9311 \\ -0{,}2492 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1{,}5388 \\ -3{,}7361 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Comprobación:

$$H_c \begin{pmatrix} -1{,}5388 \\ -3{,}7361 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}3143 \\ 3{,}1909 \\ -0{,}8541 \end{pmatrix} = -0{,}8541 \begin{pmatrix} -1{,}5388 \\ -3{,}7361 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda = 0{,}8541$ el producto cruz de cualquier par de filas de $H_c - 0{,}8541 I$ da $(0, 0, 0)$: raíz doble, toda la recta BD es de puntos fijos.

C1.3.2.3. Imagen partida, caso (b)



Los lados AB, CD y EA van a los segmentos BA, CD y E'_bB. Los lados BC y DE cruzan la recta $y = -0{,}118$ y sus imágenes son las semirrectas exteriores de las rectas AC y DE'_b.

C1.3.2.4. Script

Reproduce todo lo anterior: patrón, homografía, imágenes, autovalores, autovector por producto cruz de filas y verificación.

```
import numpy as np
np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)
ang = np.deg2rad(90 + 72*np.arange(5))
V = np.c_[np.cos(ang), np.sin(ang), np.ones(5)]      # A..E como filas
A, B, C, D, E = V

def patron(P):                          # P: 4 ternas como columnas
    M = P[:, :3]; lam = np.linalg.solve(M, P[:, 3]); return M * lam
def homografia(src, dst):
    K1 = patron(np.column_stack(src)); K2 = patron(np.column_stack(dst))
    H = K2 @ np.linalg.inv(K1)
    return H / H[2, 2]

casos = {"a": (B, C, D, E), "b": (B, A, C, D), "c": (C, B, A, D)}
for k, dst in casos.items():
    H = homografia((A, B, C, D), dst); print("caso", k); print(H)
    w = H @ E; print(" E ->", w[:2] / w[2], " W =", round(w[2], 4))
    lams = np.linalg.eigvals(H); print(" autovalores", lams)
    for lam in lams[np.isreal(lams)].real:
        M = H - lam * np.eye(3)
        v = np.cross(M[0], M[1])        # producto cruz de dos filas
        if np.linalg.norm(v) < 1e-9:
            v = np.cross(M[0], M[2])
        if np.linalg.norm(v) < 1e-9:
            print(f"  lambda={lam:.4f}: raiz doble, recta fija")
            continue
        if abs(v[2]) > 1e-9:
            v = v / v[2]                # punto propio (x, y, 1)
        print(f"  lambda={lam:.4f}: punto fijo", v)
```

Capítulo 5

Formas lineales: el gradiente no es un vector

5.1. La idea

Un vector es una flecha: algo que se suma y se estira. Una *forma lineal* es otra cosa: una regla que a cada vector le asigna un número, respetando sumas y escalas. En coordenadas, el vector se escribe como columna, la forma como fila, y la medición es fila contra columna:

$$\omega(v) = \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \omega_1 v_1 + \omega_2 v_2.$$

La cota del terreno es el caso que más nos importa. Si en un punto la cota sube 4 cm por cada metro hacia el este y 3 cm por cada metro hacia el norte, el cambio de cota para un desplazamiento (v_x, v_y) es $0{,}04\,v_x + 0{,}03\,v_y$: una forma lineal que *mide* desplazamientos. Ese objeto, el diferencial de la cota, es lo que en el cálculo se llama gradiente, y en este capítulo vamos a ver que se comporta como fila y no como flecha: cuando se cambian los ejes, sus componentes cambian al revés que las de un vector.

Definición 5.1 (Forma lineal)**.** Una *forma lineal* sobre $\mathbb{R}^n$ es una función $\omega\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ que cumple $\omega(u+v) = \omega(u) + \omega(v)$ y $\omega(\lambda v) = \lambda\,\omega(v)$ para todo par de vectores u, v y todo escalar λ. Queda determinada por sus valores en los vectores de una base; en la base canónica se escribe como la fila $(\omega(e_1), \ldots, \omega(e_n))$.

Una forma lineal se dibuja como una pila de niveles, no como una flecha

Los vectores donde ω vale $0, 1, 2, \ldots$ forman rectas paralelas equiespaciadas (en $\mathbb{R}^3$, planos). Para medir un desplazamiento w no hace falta ningún ángulo: $\omega(w)$ es la cantidad de marcas que w cruza, con signo. Una flecha, en cambio, sólo mide si se le agrega un producto interno. La figura 5.1 pone las dos imágenes lado a lado.

▷ **Formas lineales y dualidad**
Explorá: elegí el caso «escala anisótropa diag(2, 1)» y mové el factor k: las marcas de la regla se separan, la fila pasa a $(2/k,\ 1)$ y la fila llevada como si fuera un punto deja de ser perpendicular a las marcas nuevas.
`unidades/06_formas_lineales`

5.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

5.2.1. Producto vectorial: unir dos puntos, cortar dos rectas

Desarrollo. Queremos una operación que, dados dos puntos p, q, devuelva la recta $\ell = p \times q$ que los une. ¿Qué tiene que cumplir? Que p esté en esa recta y q también:

$$(p \times q) \cdot p = 0, \qquad (p \times q) \cdot q = 0.$$

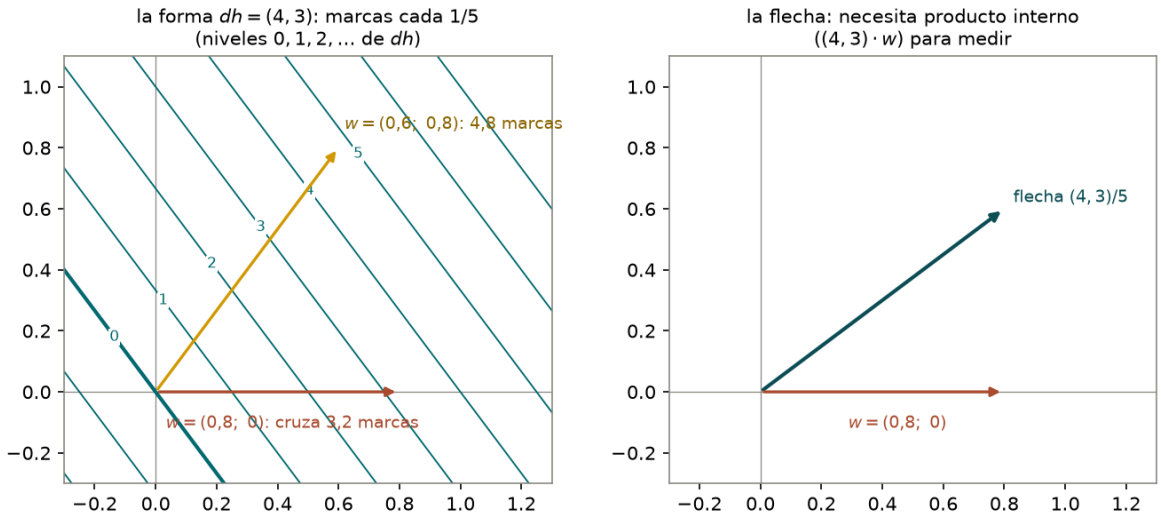


Figura 5.1: Izquierda: la forma $dh = (4, 3)$ del ejemplo 5.4 como pila de rectas de nivel, con marcas cada $1/\|(4, 3)\| = 0{,}2$. El desplazamiento $w = (0{,}8;\ 0)$ cruza 3,2 marcas y $w = (0{,}6;\ 0{,}8)$ cruza 4,8: son los valores $dh(w)$. Derecha: la flecha $(4, 3)$, que sólo da esos números a través del producto escalar $(4, 3) \cdot w$.

Por lo tanto la operación debe producir un vector *ortogonal a sus dos argumentos*. Y más: si ponemos dos veces el mismo punto no hay recta que determinar, así que $p \times p = 0$. Estas exigencias, junto con la linealidad en cada argumento, *obligan* a que la operación sea, a menos de una constante, el producto vectorial de $\mathbb{R}^3$ (en homogéneas la constante no importa):

$$p \times q = \begin{pmatrix} p_2 q_3 - p_3 q_2 \\ p_3 q_1 - p_1 q_3 \\ p_1 q_2 - p_2 q_1 \end{pmatrix}.$$

Las dos propiedades que lo definen

- **Linealidad** en cada argumento: $(2p) \times q = 2\,(p \times q)$, $(p + p') \times q = p \times q + p' \times q$.
- **Antisimetría**: $p \times q = -\,q \times p$. Es equivalente a $p \times p = 0$: el único vector igual a su opuesto es el nulo.

Son exactamente las propiedades del *área orientada* de un paralelogramo (duplicar un lado duplica el área; cambiar el orden de los lados cambia la orientación; dos lados paralelos no encierran área). Por eso $\|p \times q\|$ es el área del paralelogramo de lados p, q.

Por simetría de la ecuación de incidencia, la misma operación resuelve el problema dual: *el punto donde se cortan dos rectas es* $\ell \times m$. Dos rectas paralelas (a, b, c) y (a, b, c') dan $\ell \times m = (c' - c)\,(b, -a, 0)^T$: un punto ideal, su dirección común.

5.2.2. Formas lineales: la recta como máquina de medir

Simulación interactiva: Unidad 8 — Formas lineales y dualidad ▷

Animación: dualidad punto–gradiente ⟳

Desarrollo Hasta acá los vectores fueron flechas: cosas que se suman y se estiran. Hay otro objeto, igual de simple, que en los libros aparece tarde y que conviene presentar apenas definido el espacio: la *forma lineal*, una función que toma un vector y devuelve un número, respetando sumas y escalas.

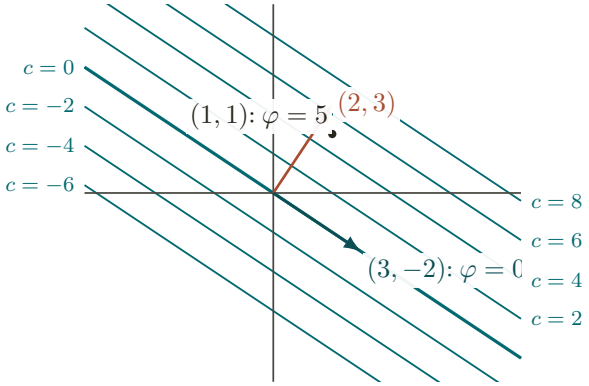
Primero en $\mathbb{R}$. Una forma lineal en la recta es multiplicar por un número: $\varphi(x) = 2x$. Es una regla graduada: los puntos donde φ vale $0, 1, 2, 3, \ldots$ están equiespaciados sobre la recta, a distancia $\frac{1}{2}$. No hay nada más que saber. Al pasar al plano la regla sigue siendo la misma, pero ahora hay direcciones que la regla no mide.

Un ejemplo con números chicos. Sea

$$\varphi(x, y) = 2x + 3y.$$

Con $v = (1, 0)$ da 2; con $(0, 1)$ da 3; con $(1, 1)$ da 5; con $(3, -2)$ da 0. Es lineal: $\varphi(v + w) = \varphi(v) + \varphi(w)$ y $\varphi(\lambda v) = \lambda\, \varphi(v)$. Y basta conocer φ en los dos vectores de la base para conocerla en todos: $\varphi(x, y) = x\, \varphi(1, 0) + y\, \varphi(0, 1)$.

Hecho geométrico: una regla graduada tirada en el plano. Los puntos donde φ vale lo mismo forman una recta, $2x + 3y = c$, y al variar c se obtiene una familia de rectas paralelas equiespaciadas. La forma lineal *es* esa familia: para medir un punto, se mira qué recta de la familia pasa por él. La recta $c = 0$ pasa por el origen y contiene la dirección $(3, -2)$, que es lo que la forma "no ve" (su núcleo). El vector $(2, 3)$ es perpendicular a todas las rectas de nivel y apunta hacia donde φ crece.



Las selectoras y el espacio de las formas. Las formas más básicas son las que seleccionan una coordenada: $\mathsf{x}(x, y) = x$ y $\mathsf{y}(x, y) = y$. Cualquier otra es combinación de ellas: $\varphi = 2\,\mathsf{x} + 3\,\mathsf{y}$. Las formas lineales se suman y se multiplican por escalares, y el resultado sigue siendo una forma lineal: forman un espacio vectorial, el *dual* del plano. En la base canónica una forma se describe con dos números, igual que un vector, pero conviene escribirla como *fila*:

$$\varphi(v) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (2, 3) \cdot v.$$

La fila por la columna es el producto interno con el vector $(2, 3)$: la forma se "disfraza" de vector gracias al producto interno. En coordenadas homogéneas esto ya se usó: una recta $\ell = (a, b, c)$ es una forma lineal, un punto p es un vector, y $\ell \cdot p = 0$ es la incidencia de la sección 1.3.4.

La matriz como pila de formas. Una transformación lineal del plano al plano devuelve dos números por cada vector; cada uno de ellos es una forma lineal. Con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix},$$

la primera fila mide con la regla $2x + 3y$ y la segunda con la regla $x - y$. Geométricamente, aplicar A es leer dos reglas graduadas a la vez. El núcleo de A es el conjunto de puntos donde las dos reglas marcan cero: la intersección de las rectas $2x + 3y = 0$ y $x - y = 0$, que es sólo el origen porque las rectas se cortan ($\det A = -5 \neq 0$). Si en cambio $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, las dos filas son la misma regla escalada, sus rectas de nivel

cero coinciden, el núcleo es toda la recta $2x + 3y = 0$ y $\det B = 0$: es la sección 6.2.6 vista desde las filas. Y el método del producto cruz para autovectores (sección 7.2.1) busca justamente el vector que todas las reglas de $A - \lambda I$ marcan en cero.

Cómo se transforma una forma cuando se transforma el vector. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $v = (1, 1)$. Entonces $Av = (2, 2)$ y $\varphi(Av) = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 10$. ¿Qué regla, aplicada al v original, da ese mismo 10? Se calcula la fila por la matriz:

$$(2, 3)\, A = \big(2 \cdot 1 + 3 \cdot 0,\ 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2\big) = (2, 8), \qquad (2, 8) \cdot (1, 1) = 10 \checkmark$$

El vector se multiplica por A a la izquierda (columna); la forma se multiplica por A a la derecha (fila). Se resume como $\varphi(A\vec{v}) = (\varphi A)(\vec{v})$: "una forma lineal se transforma del lado contrario que un vector".

Si lo que se quiere es *arrastrar la regla junto con la figura*, es decir, encontrar la forma ψ cuyas rectas de nivel son las imágenes por A de las rectas de nivel de φ, hay que deshacer A: $\psi = \varphi A^{-1}$. Con $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$,

$$\psi = (2, 3)\, A^{-1} = \big(2,\ -1 + \tfrac{3}{2}\big) = \big(2, \tfrac{1}{2}\big).$$

Verificación: el punto $(3, -2)$ está en la recta $\varphi = 0$; su imagen es $A(3, -2) = (1, -4)$, y $\psi(1, -4) = 2 - 2 = 0$: sigue en la recta de nivel cero de la regla arrastrada. El punto $(3, 0)$, con $\varphi = 6$, va a $(3, 0)$ y $\psi(3, 0) = 6$. Hecho geométrico: al deformar el plano las rectas de nivel se deforman con él, siguen siendo rectas paralelas equiespaciadas (es una afinidad), pero la separación y la inclinación cambian, y por eso los coeficientes de la forma cambian "al revés" que los de los vectores.

El gradiente es una forma lineal. Sea $f(x, y) = x^2 + y$ en el punto $(1, 1)$, donde $f = 2$. Para un desplazamiento chico (h, k),

$$f(1 + h, 1 + k) = 2 + 2h + k + h^2 \approx 2 + \underbrace{(2h + k)}_{\text{forma lineal}}.$$

La derivada en $(1, 1)$ es la regla $2h + k$: la mejor aproximación lineal de f cerca del punto. Su recta de nivel cero, $2(x - 1) + (y - 1) = 0$, es la tangente a la curva de nivel $x^2 + y = 2$ en $(1, 1)$. Que "el gradiente es perpendicular a la curva de nivel" es la misma figura de arriba: el vector $(2, 1)$ es perpendicular a la familia de rectas de la forma. Ir a lo chico (la forma lineal en un punto) para volver a lo grande (la superficie completa) es lo que hace el capítulo 10 con el plano tangente y la métrica.

Dualidad en pocas palabras

- Un vector es una columna; una forma lineal es una fila. Fila por columna es un número: la medición.
- Hecho geométrico: vector = flecha; forma = familia de rectas paralelas equiespaciadas (una regla). En $\mathbb{R}^3$, planos paralelos.
- Una matriz es una pila de formas (sus filas) o una hilera de vectores (sus columnas). Ambas lecturas son útiles: las filas dan el núcleo, las columnas dan la imagen.
- Al transformar el plano con A, los vectores van con A y las formas con A^{-1} (o con A del otro lado, si se pregunta "qué regla mide lo mismo").
- En homogéneas, los puntos son vectores y las rectas son formas; cambiarlos de rol es la dualidad de la geometría proyectiva.

5.2.3. Espacio dual y base dual

Las formas lineales sobre $\mathbb{R}^n$ se suman y se multiplican por escalares punto a punto, y el resultado vuelve a ser una forma lineal: forman un espacio vectorial.

Definición 5.2 (Espacio dual y base dual)**.** El *espacio dual* $(\mathbb{R}^n)^*$ es el conjunto de las formas lineales sobre $\mathbb{R}^n$. Dada una base $b_1, \dots, b_n$ de $\mathbb{R}^n$, su *base dual* es la familia de formas $e^1, \dots, e^n$ definida por

$$e^i(b_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

La forma e^i es la que *lee la coordenada i-ésima* en la base b: si $v = c_1 b_1 + \cdots + c_n b_n$, entonces $e^i(v) = c_i$. Con la base canónica se recuperan las selectoras `x` e `y` de la sección 5.2.2. Para una base cualquiera hay una receta matricial: si B es la matriz que tiene a los b_j como columnas, la condición $e^i(b_j) = \delta_{ij}$ dice que la matriz cuyas filas son las e^i, multiplicada por B, da la identidad. Las filas de B^{-1} son la base dual.

Toda forma ω se escribe en la base dual con los coeficientes $\omega_j = \omega(b_j)$: $\omega = \omega_1 e^1 + \cdots + \omega_n e^n$. Los coeficientes de un vector se obtienen *resolviendo* un sistema ($c = B^{-1}v$); los de una forma, en cambio, se obtienen *evaluando* ($\omega_j = \omega(b_j)$, es decir, la fila ωB). Y la medición se conserva: $\omega(v) = \sum_j \omega_j c_j$, porque $(\omega B)(B^{-1}v) = \omega v$.

Ejemplo 5.3 (Base dual de una base oblicua)**.** Sea la base $b_1 = (2, 0)$, $b_2 = (1, 1)$, que no es ortogonal. Con

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

la base dual es $e^1 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $e^2 = (0, 1)$. Se verifica a mano: $e^1(b_1) = 1$, $e^1(b_2) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$, $e^2(b_1) = 0$, $e^2(b_2) = 1$.

Hecho geométrico: las rectas de nivel de e^1 son paralelas a b_2 (la forma no ve a b_2) y están espaciadas de modo que b_1 avanza exactamente una marca; las de e^2 son paralelas a b_1. Que $e^2 = (0, 1)$ coincida con la selectora `y` se debe a que b_1 es horizontal y b_2 tiene segunda componente 1. En cambio $e^1 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ no es $\frac{1}{2}$ `x`: si se cambia b_2, cambia e^1 aunque b_1 siga igual. La forma que lee la primera coordenada depende de toda la base (figura 5.2).

El vector $v = (3, 2)$ tiene coordenadas $c = B^{-1}v = (0{,}5;\ 2)$: $v = 0{,}5\, b_1 + 2\, b_2$. La forma $\varphi = (2, 3)$ tiene en la base dual los coeficientes $\big(\varphi(b_1), \varphi(b_2)\big) = (4, 5)$. La medición da lo mismo por los dos caminos: $\varphi(v) = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$ y $4 \cdot 0{,}5 + 5 \cdot 2 = 12$.

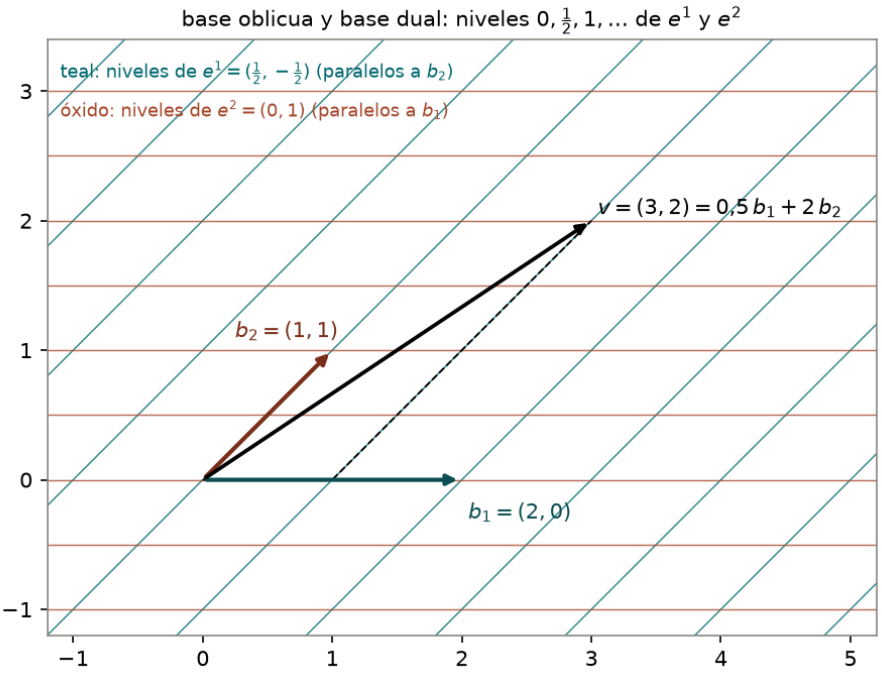


Figura 5.2: La base oblicua $b_1 = (2, 0)$, $b_2 = (1, 1)$ del ejemplo 5.3 y las rectas de nivel $0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ de su base dual: las de e^1 (teal) son paralelas a b_2; las de e^2 (óxido), paralelas a b_1. Las coordenadas de $v = (3, 2)$ se leen contando marcas: v llega a la marca $0{,}5$ de e^1 y a la marca 2 de e^2, es decir $v = 0{,}5\, b_1 + 2\, b_2$.

5.2.4. El gradiente como forma lineal

Sea $h(x, y)$ una función con derivadas parciales continuas, por ejemplo la cota de un terreno. Para un desplazamiento chico $v = (v_x, v_y)$ desde un punto p_0,

$$h(p_0 + v) \approx h(p_0) + \partial_x h(p_0)\, v_x + \partial_y h(p_0)\, v_y.$$

El término lineal es una forma lineal en v, el *diferencial* de h en p_0:

$$dh_{p_0}(v) = \partial_x h\, v_x + \partial_y h\, v_y = \begin{pmatrix} \partial_x h & \partial_y h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}.$$

Lo que suele llamarse «el gradiente» son las componentes de esta fila. Que sea la mejor aproximación lineal, y cómo se lleva a superficies curvas, es el tema del capítulo 10; acá nos interesa como ejemplo de forma.

Ejemplo 5.4 (El gradiente de $h(x, y) = x^2 + xy + 2y$ en $(1, 2)$)**.** En $p_0 = (1, 2)$ vale $h = 7$, $\partial_x h = 2x + y = 4$ y $\partial_y h = x + 2 = 3$, así que $dh_{p_0} = (4, 3)$. Su acción sobre algunos desplazamientos, comparada con el cambio real $h(p_0 + w) - h(p_0)$:

desplazamiento w	$dh(w)$	cambio real de h
$(0{,}1;\ 0)$	$0{,}4$	$0{,}41$
$(0;\ 0{,}1)$	$0{,}3$	$0{,}3$
$(0{,}08;\ 0{,}06)$	$0{,}5$	$0{,}5112$
$(0{,}06;\ -0{,}08)$	0	$-0{,}0012$

Los cuatro desplazamientos tienen largo $0{,}1$. El tercero va en la dirección de $(4, 3)$ y da el máximo, $0{,}1 \cdot 5 = 0{,}5$; el cuarto está en el núcleo de la forma, y h casi no cambia: es la dirección de la curva de nivel. Los errores ($0{,}01$, 0, $0{,}0112$, $-0{,}0012$) son de segundo orden en el largo del desplazamiento.

Hecho geométrico: la recta de nivel cero de la forma afín $7 + dh(p - p_0)$, es decir $4(x - 1) + 3(y - 2) = 0$, es la tangente en $(1, 2)$ a la curva de nivel $h = 7$; las demás marcas, $4(x - 1) + 3(y - 2) = c$, son paralelas a ella y están separadas $1/5 = 0{,}2$ (figura 5.1).

5.2.5. Cambio de base: la columna y la fila cambian al revés

Supongamos que pasamos de la base canónica a una base nueva $b_1, \ldots, b_n$, con matriz P (las columnas de P son los b_j escritos en la base vieja). Un mismo desplazamiento tiene coordenadas viejas v y nuevas v'; una misma forma tiene fila vieja ω y fila nueva ω'.

Proposición 5.5 (Componentes contravariantes y covariantes)**.** *Con la notación anterior,*

$$v' = P^{-1} v, \qquad \omega' = \omega P, \qquad \omega' v' = \omega v.$$

*Las componentes del vector cambian con P^{-1}, al revés que la base (*contravariantes*); las de la forma cambian con P, igual que la base (*covariantes*). La fila se transforma con la inversa de la matriz que transforma la columna, y por eso la medición no cambia.*

Demostración. El vector es $\sum_j v'_j b_j = Pv'$ y también v, de modo que $v = Pv'$ y $v' = P^{-1}v$. Por la sección 5.2.3, la componente j-ésima de la forma en la base dual de los b es $\omega(b_j)$, que es la entrada j de la fila ωP. Finalmente $\omega' v' = \omega P P^{-1} v = \omega v$. □

Ejemplo 5.6 (Cambiar la unidad del eje x)**.** Volvemos a $dh = (4, 3)$ del ejemplo 5.4 y medimos x con una unidad el doble de larga: $b_1 = (2, 0)$, $b_2 = (0, 1)$, $P = \operatorname{diag}(2, 1)$. El desplazamiento $w = (0{,}1;\ 0)$ pasa a tener coordenadas $P^{-1}w = (0{,}05;\ 0)$: la columna se achica. La fila pasa a $dh\, P = (8, 3)$: la componente en x se duplica, porque ahora un paso unitario en x es el doble de largo y h sube el doble. El producto se conserva:

$8 \cdot 0{,}05 + 3 \cdot 0 = 0{,}4$. Con $w = (0{,}08;\ 0{,}06)$, coordenadas nuevas $(0{,}04;\ 0{,}06)$, da $8 \cdot 0{,}04 + 3 \cdot 0{,}06 = 0{,}5$, igual que antes.

Si, en cambio, se tratara al gradiente como una flecha y se le cambiaran las componentes como a un vector, se obtendría $P^{-1}(4, 3)^T = (2, 3)$, y el «producto» con $(0{,}05;\ 0)$ daría $0{,}1$ en lugar de $0{,}4$: un cambio de cota cuatro veces menor, sólo por haber cambiado la unidad.

El gradiente no es un vector porque sus componentes cambian al revés

Las componentes de un desplazamiento se achican cuando la unidad se alarga; las del gradiente se agrandan. Lo invariante es el número $dh(w)$, el cambio de cota, que no depende de cómo se elijan los ejes. Por eso el gradiente es una fila, un elemento del dual, y no una columna.

5.2.6. Cómo se transforman las mediciones

La proposición 5.5 dice cómo cambian las componentes de un vector y de una forma cuando se cambia la base. Falta la otra mitad: si una transformación A mueve los puntos, ¿qué les pasa a las reglas que los miden? La respuesta es la transpuesta, leída de una manera que no depende de escribir la matriz.

Definición 5.7 (Transpuesta como adjunta)**.** Sea A una matriz $n \times n$ y $\langle \cdot, \cdot \rangle$ el producto interno usual de $\mathbb{R}^n$. La *transpuesta* de A, o su *adjunta*, es la única matriz A^T tal que

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^T v \rangle \qquad \text{para todo par } u, v \in \mathbb{R}^n.$$

Lectura: medir el punto movido Au con la regla $\langle \cdot, v \rangle$ da lo mismo que medir el punto original u con la regla $\langle \cdot, A^T v \rangle$. La transpuesta lleva la regla v del lado de llegada a la regla $A^T v$ del lado de partida: la que mide a u lo mismo que v mide a Au. No es la regla que viaja junto con los puntos; esa, la que sigue marcando lo mismo sobre los puntos movidos, es $A^{-T} v$ (proposición 5.10).

Proposición 5.8 (La adjunta existe, es única y es la transpuesta de siempre)**.** *(a) Hay una sola matriz con la propiedad de la definición 5.7, y su entrada (i, j) es A_{ji}: se obtiene intercambiando filas y columnas de A.*

(b) $(AB)^T = B^T A^T$ y, si A es invertible, $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$, matriz que se escribe A^{-T}.

Demostración. (a) Unicidad: si B y C cumplen la propiedad, $\langle u, (B - C)v \rangle = 0$ para todo u; con $u = (B - C)v$ queda $\|(B - C)v\|^2 = 0$, así que $Bv = Cv$ para todo v y $B = C$. Entradas: si B cumple la propiedad, $B_{ij} = \langle e_i, Be_j \rangle = \langle Ae_i, e_j \rangle = A_{ji}$. Existencia: con $B_{ij} = A_{ji}$, $\langle Au, v \rangle = \sum_{i,j} A_{ji} u_i v_j = \sum_{i,j} u_i B_{ij} v_j = \langle u, Bv \rangle$. (b) $\langle ABu, v \rangle = \langle Bu, A^T v \rangle = \langle u, B^T A^T v \rangle$, y por la unicidad $(AB)^T = B^T A^T$. Con $B = A^{-1}$: $(A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = I^T = I$. □

Por ejemplo, con $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $u = (1, 2)$ y $v = (3, -1)$: $Au = (4, 2)$ y $\langle Au, v \rangle = 10$; $A^T v = (6, 2)$ y $\langle u, A^T v \rangle = 10$.

Nota terminológica. En este apunte «adjunta» se usa sólo en el sentido de la definición 5.7. La transpuesta de la matriz de cofactores, que aparece en la fórmula de la inversa, es otro objeto y se llama *adjugada* (definición 11.2).

Proposición 5.9 (En una rotación, la transpuesta es la inversa)**.** *Si R conserva el producto interno, $\langle Ru, Rv \rangle = \langle u, v \rangle$ para todo u, v, entonces $R^T R = I$ y $R^T = R^{-1}$. En particular vale para toda rotación $R(\theta)$ (proposición 1.11).*

Demostración. Por la definición, $\langle u, R^T Rv \rangle = \langle Ru, Rv \rangle = \langle u, v \rangle$ para todo u; por el argumento de unicidad de la proposición 5.8, $R^T Rv = v$ para todo v, es decir $R^T R = I$. Una matriz cuadrada con inversa a izquierda es invertible con esa misma inversa, así que $R^T = R^{-1}$. La proposición 1.11 dice que $R(\theta)$ conserva el producto interno. □

Para una rotación, entonces, mover las reglas «hacia atrás» con R^T es lo mismo que moverlas con R^{-1}: reglas y puntos giran juntos y no hay diferencia visible entre una flecha y una forma. La diferencia aparece cuando A no conserva el producto interno.

Proposición 5.10 (Las normales se transforman con la inversa transpuesta)**.** *Sea $x' = Ax + c$ una transformación afín con A invertible y sea ℓ la recta (hiperplano) $n \cdot (x - q) = 0$. La imagen de ℓ es la recta $(A^{-T}n) \cdot (x' - q') = 0$, con $q' = Aq + c$: su normal es $A^{-T}n$, no An. Del mismo modo, si $h'(x') = h(x)$, el diferencial cambia como $dh' = dh\, A^{-1}$, es decir, como columna, $dh'^T = A^{-T} dh^T$.*

Demostración. Si $p, q \in \ell$, entonces $n \cdot (p - q) = 0$ y la diferencia de las imágenes es $Ap + c - (Aq + c) = A(p - q)$. Por la definición 5.7 aplicada a A^{-1} y por la proposición 5.8(b),

$$(A^{-T}n) \cdot A(p - q) = n \cdot A^{-1}A(p - q) = n \cdot (p - q) = 0.$$

Recíprocamente, todo x' con $(A^{-T}n) \cdot (x' - q') = 0$ es imagen de $x = A^{-1}(x' - c)$, que cumple $n \cdot (x - q) = n \cdot A^{-1}(x' - q') = 0$. Para el diferencial: $h'(x'_0 + w') = h(x_0 + A^{-1}w') \approx h(x_0) + dh\, A^{-1}w'$, y el término lineal en w' es $dh\, A^{-1}$. □

Contraejemplo numérico. Tomamos la recta por $q = (1, 1)$ con dirección $d = (2, 1)$ y normal $n = (-1, 2)$ (ecuación $-x + 2y = 1$), y la afinidad

$$x' = Ax + c, \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c = (0{,}5;\ 1), \qquad A^{-T} = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ -0{,}5 & 1 \end{pmatrix},$$

que no es ortogonal. La recta imagen pasa por $q' = Aq + c = (3{,}5;\ 2)$ con dirección $d' = Ad = (5, 1)$. Si se transforma la normal como un punto, $An = (0, 2)$ y $(An) \cdot d' = 2 \neq 0$: el ángulo entre An y la recta imagen es $78{,}69°$. Con la inversa transpuesta, $A^{-T}n = (-0{,}5;\ 2{,}5)$ y $(A^{-T}n) \cdot d' = 0$: el ángulo es $90°$. La ecuación de la recta imagen es $-0{,}5\, x' + 2{,}5\, y' = 3{,}25$; la cumple también la imagen $(8{,}5;\ 3)$ del segundo punto $q + d = (3, 2)$ (figura 5.3).

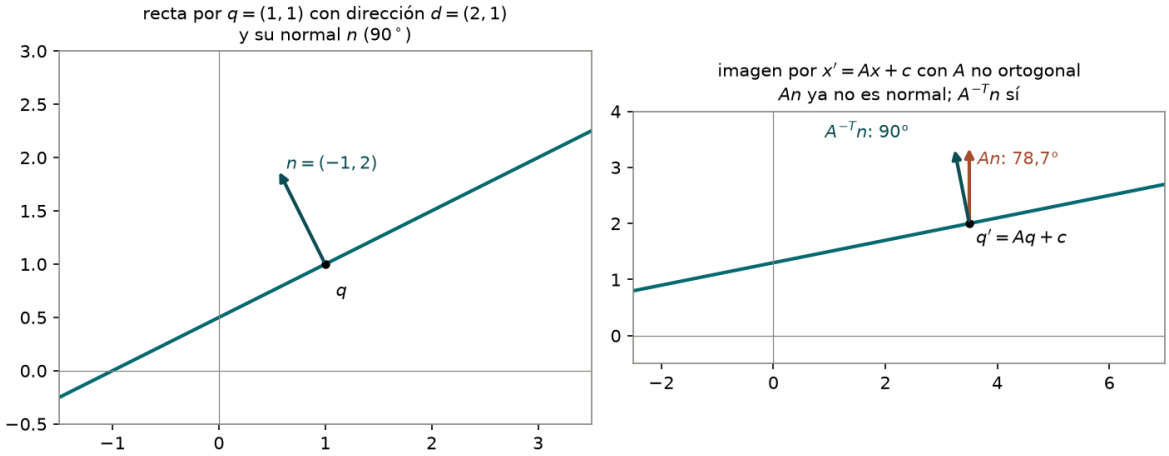


Figura 5.3: Izquierda: la recta por $q = (1, 1)$ con dirección $(2, 1)$ y su normal $n = (-1, 2)$. Derecha: sus imágenes por $x' = Ax + c$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. La normal llevada con A forma $78{,}69°$ con la recta imagen; llevada con A^{-T} sigue siendo perpendicular.

Es la misma regla de la proposición 5.5: un cambio de coordenadas $x' = Ax$ es el cambio de base con $P = A^{-1}$, y ahí las columnas cambian con $P^{-1} = A$ mientras que las filas cambian con $\omega P = \omega A^{-1}$, que escrito como columna es $A^{-T}\omega^T$. Una normal es una fila disfrazada de columna: la normal de una recta es la forma lineal cuyo núcleo es la dirección de la recta.

Los puntos viajan con A, las reglas con A^{-T}

Lo que se conserva es la medición: si la regla n marcaba cero sobre la recta, la regla transformada tiene que marcar cero sobre la recta transformada. Eso obliga a deshacer A antes de medir, y la transpuesta es la que pasa ese A^{-1} del lado del punto al lado de la regla. Sólo cuando A es ortogonal (o ortogonal por un factor de escala común) A^{-T} apunta igual que A y la distinción no se ve.

Aplicación: la pendiente después de un cambio de coordenadas afín. Volvemos al plano del terreno de la sección 5.3.3, con $dh = (a, b) = (0{,}018392;\ 0{,}011622)$ en $(\Delta E, \Delta N)$ en metros. Pasamos a unas coordenadas locales $x' = Ax + c$ que giran los ejes $30°$ y miden el primer eje en medios metros:

$$A = \operatorname{diag}(2,1)\,R(30°) \approx \begin{pmatrix} 1{,}732051 & -1 \\ 0{,}5 & 0{,}866025 \end{pmatrix}, \quad c = (100, 200), \quad A^{-1} \approx \begin{pmatrix} 0{,}433013 & 0{,}5 \\ -0{,}25 & 0{,}866025 \end{pmatrix},$$

con $\det A = 2$. Por la proposición 5.10 la forma en las coordenadas nuevas es

$$dh' = dh\,A^{-1} \approx (0{,}005059;\ 0{,}019261).$$

El desplazamiento de 50 m hacia el acimut $120°$ de la verificación numérica, $W = (43{,}301;\ -25{,}000)$, pasa a $W' = AW = (100{,}000;\ 0{,}000)$, de $P_1' = c = (100, 200)$ a $(200, 200)$. La cota predicha es la misma en los dos sistemas: $dh(W) = dh'(W') \approx 0{,}505852$ m, y la cota de llegada es 32,9559 m en ambos. Si se hubiera transformado dh con A, como un punto, se obtendría $(0{,}020234;\ 0{,}019261)$, que aplicado a W' da 2,023 m: cuatro veces más.

La dirección de máxima pendiente, en cambio, es una dirección y viaja con A: el versor u de acimut $57{,}71°$ pasa a $Au \approx (0{,}930045;\ 0{,}885299)$, paralelo a $A\,dh^T = (0{,}020234;\ 0{,}019261)$. Es lo que da la proposición 5.11 con la métrica de las coordenadas nuevas: el largo en metros de w' es $\|A^{-1}w'\|$, así que $G' = A^{-T}A^{-1} = \operatorname{diag}(0{,}25;\ 1)$ y $G'^{-1}dh'^T = AA^TA^{-T}dh^T = A\,dh^T$. La columna $A^{-T}dh^T = (0{,}005059;\ 0{,}019261)$ forma $31{,}70°$ con esa dirección; tomada por error como dirección y llevada de vuelta al terreno con A^{-1}, apunta al acimut $37{,}48°$, donde la pendiente es 2,041 % y no la máxima, 2,176 %. La forma se transforma con A^{-T} y la dirección de máxima pendiente con A; sólo con $G' = I$ (ejes ortogonales de igual unidad) coinciden. Los números salen de `cap05_transpuesta_normales.py`.

5.3. En profundidad

5.3.1. El producto interno identifica formas con vectores

Hasta acá no usamos largos ni ángulos: una forma mide desplazamientos sin ellos. Para convertir una fila en una flecha hace falta un producto interno. Si G es una matriz simétrica definida positiva, $\langle u, v\rangle_G = u^TGv$ es un producto interno (con $G = I$, el producto escalar usual), y cada vector g define la forma $\langle g, \cdot\rangle_G \colon v \mapsto g^TGv$.

Proposición 5.11 (El vector asociado a una forma)**.** *Sea G simétrica definida positiva y ω una forma lineal sobre $\mathbb{R}^n$ (una fila).*

(a) Existe un único vector g tal que $\omega(v) = \langle g, v\rangle_G$ para todo v, y es $g = G^{-1}\omega^T$.

(b) Entre los vectores de largo $\|u\|_G = 1$, el que hace máximo a $\omega(u)$ es $u = g/\|g\|_G$, y el máximo vale $\|g\|_G = \sqrt{\omega\,G^{-1}\omega^T}$.

(c) g es G-perpendicular a las rectas (hiperplanos) de nivel de ω, y la distancia entre dos niveles consecutivos, medida con G, es $1/\|g\|_G$.

Demostración. (a) La condición $g^TGv = \omega v$ para todo v equivale a $g^TG = \omega$, es decir $Gg = \omega^T$, que tiene solución única porque G es invertible. (b) Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz para $\langle\cdot,\cdot\rangle_G$, $\omega(u) = \langle g, u\rangle_G \le \|g\|_G\|u\|_G = \|g\|_G$, con igualdad cuando u es un múltiplo positivo de g. Además $\|g\|_G^2 = g^TGg =$

$\omega G^{-1} G G^{-1} \omega^T = \omega G^{-1} \omega^T$. (c) Si v está en el núcleo, $\langle g, v\rangle_G = \omega(v) = 0$. Para pasar del nivel 0 al nivel 1 por el camino más corto hay que moverse sobre g: el punto tg tiene $\omega(tg) = t\|g\|_G^2 = 1$ con $t = 1/\|g\|_G^2$, a distancia $t\|g\|_G = 1/\|g\|_G$. □

La forma es la misma para cualquier G; el vector asociado no. Con $G = I$ el disfraz es transponer, $g = \omega^T$, y por eso en el plano euclídeo «el gradiente apunta hacia donde la función crece más rápido y es perpendicular a las curvas de nivel». Pero eso es una afirmación sobre g, y g depende de con qué se miden largos y ángulos. Es lo mismo que dice la tabla de la sección 0.4.3.1: la métrica es el único puente entre una regla y una dirección perpendicular.

Ejemplo 5.12 (El mismo gradiente con ejes a 60°)**.** Supongamos que las coordenadas (x, y) se miden sobre dos ejes de igual unidad que forman 60°. Los vectores de la base miden 1 y su producto interno es $\cos 60° = \frac{1}{2}$, así que

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Tomamos la misma forma $dh = (4, 3)$. El vector asociado es $g = G^{-1}(4, 3)^T = \left(\frac{10}{3}, \frac{4}{3}\right) \approx (3{,}333;\ 1{,}333)$, no $(4, 3)$. Se comprueba que mide igual: con $w = (0{,}1;\ 0)$, $g^T G w = 0{,}4 = dh(w)$; y que es perpendicular (con G) a la dirección $(3, -4)$ de las curvas de nivel: $g^T G (3, -4)^T = 0$.

Hecho geométrico (figura 5.4): dibujados en el papel con los ejes a 60°, el vector g forma 16,10° con el eje x y es perpendicular a las marcas; la columna $(4, 3)$ dibujada en esos ejes forma 25,28° y no lo es. Las marcas mismas no cambian: son los puntos donde $4x + 3y$ vale $0, 1, 2, \ldots$, sin importar cómo se dibujen los ejes. Lo que cambia es su separación medida en el papel: $1/\sqrt{dh\, G^{-1} dh^T} \approx 0{,}240$ en lugar de $0{,}2$.

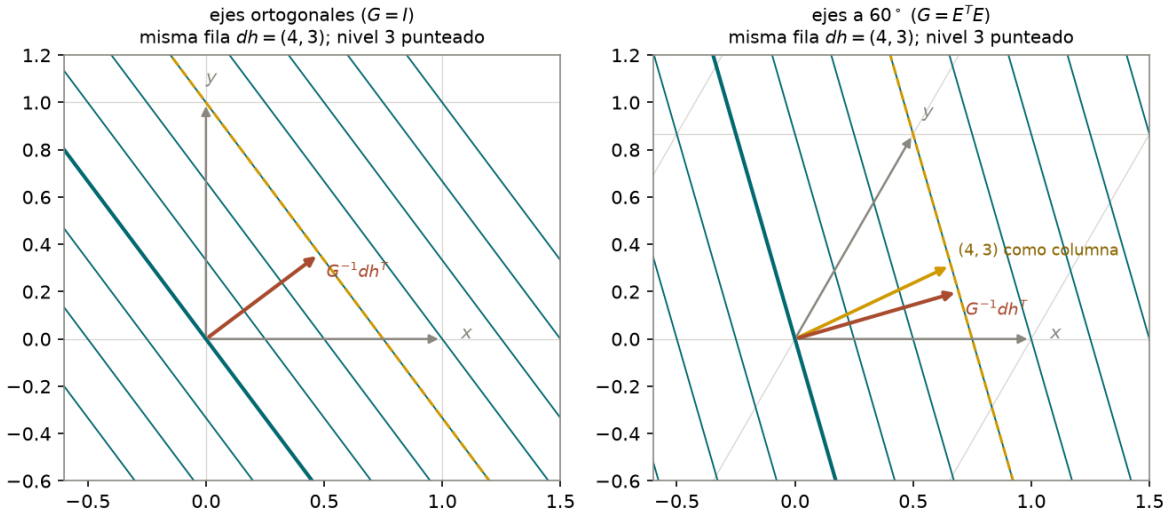


Figura 5.4: La fila $dh = (4, 3)$ con ejes ortogonales (izquierda) y con ejes a 60° (derecha, ejemplo 5.12). En los dos paneles las marcas son los puntos donde $4x + 3y$ es entero, y la punteada es la marca 3. La flecha óxido es el vector asociado $G^{-1} dh^T$, perpendicular a las marcas en el papel; la dorada es la columna $(4, 3)$ dibujada en los ejes oblicuos, que llega al mismo nivel pero en diagonal.

5.3.2. Curvas de nivel como núcleos de una forma afín

Cerca de un punto p_0, la función h se parece a la función afín $p \mapsto h(p_0) + dh_{p_0}(p - p_0)$. Sus curvas de nivel son

$$h(p_0) + dh_{p_0}(p - p_0) = c,$$

es decir, las traslaciones del núcleo de dh_{p_0} que pasan por los puntos donde la aproximación vale c. La de $c = h(p_0)$ es exactamente $p_0 + \ker dh_{p_0}$: la recta tangente a la curva de nivel de h por p_0. Esta lectura no usa

producto interno: la dirección de la curva de nivel es el núcleo de la forma, y se calcula igual con cualquier unidad y con cualquier par de ejes. En cambio, «la dirección de máxima pendiente» y «el espaciado entre curvas en metros» sí dependen de la métrica, por la proposición 5.11.

Qué depende de la métrica y qué no

No dependen de la métrica: el valor $dh(w)$ sobre un desplazamiento dado, el núcleo (dirección de la curva de nivel) y qué desplazamientos suben o bajan. Dependen de la métrica: el vector gradiente $G^{-1}dh^T$, la dirección de máxima pendiente y el valor de esa pendiente, porque «por metro» presupone saber cuánto mide un desplazamiento.

5.3.3. Aplicación topográfica: la pendiente del terreno como forma lineal

En una parcela se nivelaron tres puntos con coordenadas Gauss–Krüger de la faja 5 (el 5 inicial de la coordenada E indica la faja), en metros:

punto	E	N	cota h
P_1	5 512 340,00	6 172 480,00	32,45
P_2	5 512 420,00	6 172 510,00	34,27
P_3	5 512 360,00	6 172 580,00	33,98

En un entorno de unos 100 m el terreno se aproxima por un plano. Conviene trabajar con diferencias respecto de P_1 (las coordenadas absolutas tienen siete cifras antes de la coma y no aportan nada a la pendiente):

$$h = h_0 + a\,\Delta E + b\,\Delta N, \qquad h_0 = 32{,}45.$$

El plano. P_2 y P_3 dan dos ecuaciones:

$$\begin{pmatrix} 80 & 30 \\ 20 & 100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}82 \\ 1{,}53 \end{pmatrix}, \qquad a \approx 0{,}018392, \quad b \approx 0{,}011622.$$

Con esos valores el plano reproduce las tres cotas. La forma lineal es $dh = (a, b) = (0{,}018392;\ 0{,}011622)$, en metros de cota por metro de desplazamiento: toma un desplazamiento $(\Delta E, \Delta N)$ y devuelve el cambio de cota.

Pendiente máxima y su acimut. Con E y N en metros los ejes son ortogonales y de igual unidad, $G = I$, y por la proposición 5.11 la pendiente máxima es

$$\sqrt{a^2 + b^2} \approx 0{,}021756,$$

es decir 2,176 % (un ángulo de 1,246° con la horizontal). La dirección es la del vector (a, b); su acimut, medido desde el norte en sentido horario, es $\operatorname{atan2}(a, b) \approx 57{,}71°$.

Pendiente en una dirección dada. Para el acimut 120° el versor es $u = (\sin 120°, \cos 120°) \approx (0{,}866;\ -0{,}5)$, y la pendiente en esa dirección es la acción de la forma sobre el versor: $dh(u) = a \cdot 0{,}866 - b \cdot 0{,}5 \approx 0{,}010117$, un 1,012 %. No hace falta conocer el ángulo entre u y la dirección de máxima pendiente: alcanza con fila por columna.

Dirección de la curva de nivel. Es el núcleo de la forma, $a\,\Delta E + b\,\Delta N = 0$, generado por $(-b, a)$; normalizado, $(-0{,}534;\ 0{,}845)$, de acimut 327,71° (o el opuesto, 147,71°). Difiere en 90° del acimut de máxima pendiente, como corresponde con $G = I$.

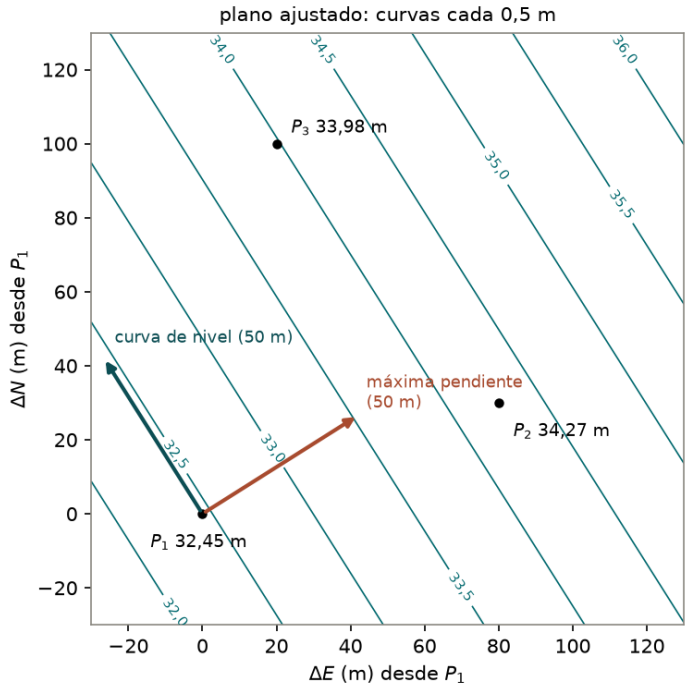


Figura 5.5: El plano ajustado a P_1, P_2, P_3: curvas de nivel cada 0,5 m, que son las marcas de la forma afín $32{,}45 + a\,\Delta E + b\,\Delta N$. Desde P_1, 50 m en la dirección de máxima pendiente (acimut $57{,}71°$) y 50 m a lo largo de la curva de nivel (acimut $327{,}71°$).

Verificación numérica. Desde P_1:

dirección	ΔE	ΔN	Δh	cota
máxima pendiente ($57{,}71°$)	$42{,}269$	$26{,}709$	$1{,}088$	$33{,}538$
curva de nivel ($327{,}71°$)	$-26{,}709$	$42{,}269$	$0{,}000$	$32{,}450$
acimut $120°$	$43{,}301$	$-25{,}000$	$0{,}506$	$32{,}956$

Los tres cambios de cota coinciden con 50 m por la pendiente correspondiente: $50 \cdot 0{,}021756 \approx 1{,}088$ m, 0 m y $50 \cdot 0{,}010117 \approx 0{,}506$ m.

Si N estuviera en kilómetros. Supongamos que alguien expresa E en metros y N en kilómetros. Un desplazamiento $(\Delta E, \Delta N)$ en metros pasa a tener coordenadas $(\Delta E,\ \Delta N/1000)$: la segunda componente se divide por 1000. La forma, por la proposición 5.5, se multiplica del otro lado:

$$dh = (a,\ 1000\,b) \approx (0{,}018392;\ 11{,}6216)$$

(11,62 m de cota por kilómetro hacia el norte). Aplicada al desplazamiento de máxima pendiente, ahora escrito $(42{,}269;\ 0{,}026709)$, da $0{,}018392 \cdot 42{,}269 + 11{,}6216 \cdot 0{,}026709 \approx 1{,}088$ m: el mismo cambio de cota. La forma no se enteró del cambio de unidades.

La «flecha gradiente» sí se entera. Si se toman las componentes $(0{,}018392;\ 11{,}6216)$ como un desplazamiento en esas coordenadas, sobre el terreno equivale a 0,018392 m al este y 11 621,6 m al norte: acimut $0{,}0001°$, prácticamente el norte, en lugar de $57{,}71°$. Caminar 50 m en esa dirección cambia la cota en $50\,b \approx 0{,}581$ m, no en 1,088 m: no es la dirección de máxima pendiente. El error no está en la forma sino en haberla levantado a vector con $G = I$, cuando en las coordenadas (m, km) la métrica es $G = \mathrm{diag}(1, 10^6)$. Con esa G, $G^{-1} dh^T = (0{,}018392;\ 0{,}0000116)$ en (m, km), que en metros es otra vez (a, b) y apunta a $57{,}71°$.

▷ **Fundamentos: puntos, formas lineales y métrica**
Verificá: con el objeto «(b) regla graduada w^T (el gradiente)» y el caso «estirar Este ×2: diag(2, 1)», comprobá que la fila pasa de $(1, 1)$ a $(\frac{1}{2}, 1)$, que el mojón conserva su cota y que la perpendicular dibujada en el papel deja de ser la bajada real del terreno.
`unidades/00_fundamentos`

Aplicación en Inteligencia Artificial: Support Vector Machines (SVM) como formas lineales

Un *clasificador lineal* separa dos lotes de puntos del plano (dos categorías, $y_i = \pm 1$) con una regla $\omega(x) = w_1 x + w_2 y + b$: la categoría es el signo de ω. Es exactamente una forma lineal, una regla graduada tirada sobre la nube: los puntos viven en V, el clasificador vive en V^*, y en coordenadas homogéneas $(x, y, 1)$ la traslación b entra en la misma fila, $\omega = (w_1, w_2, b)$, igual que una recta en la sección 1.3.4. La máquina de vectores soporte elige, entre todas las reglas que separan, la que deja más *margen*: pide $\omega(x_i) \geq +1$ para una categoría y ≤ -1 para la otra, y entre las que cumplen toma la de $\|w\|$ mínima. Las tres rectas de nivel -1, 0, $+1$ son el borde de un lado, la frontera y el borde del otro; los puntos que tocan los bordes son los *vectores soporte*. El ancho de la franja entre las rectas -1 y $+1$ es $2/\|w\|$, porque la separación entre curvas de nivel consecutivas de una forma es $1/\|w\|$ (cuanto más largo el vector de la forma, más apretadas las curvas), y esa cuenta necesita el producto interno: sin métrica hay regla, pero no hay ancho. Ejemplo con enteros: categoría $+1$ en $(1, 1)$ y $(2, 0)$, categoría -1 en $(-1, -1)$ y $(-2, 0)$. La frontera de margen máximo es $x + y = 0$ con $w = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $b = 0$: los cuatro puntos dan $\omega = \pm 1$ exacto (los cuatro son vectores soporte) y el ancho es $2/\|w\| = 2\sqrt{2}$; la recta vertical $x = 0$ también separa, pero con ancho 2. Lo verificamos resolviendo el problema de minimización con `scipy.optimize`. La unidad `06_formas_lineales` (apéndice A.5) lo dibuja con el helper `svm_margen_duro_2d` de `cb104.py`: mover un punto y ver cómo gira la regla.

5.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 5.1. Una forma lineal φ sobre $\mathbb{R}^2$ cumple $\varphi(1, 2) = 5$ y $\varphi(3, -1) = 1$. Escribirla como fila, hallar la dirección de su núcleo y la separación (euclídea) entre dos rectas de nivel consecutivas. ¿Cuánto vale $\varphi(4, 1)$?

Solución. Con $\varphi = (p, q)$: $p + 2q = 5$ y $3p - q = 1$, de donde $\varphi = (1, 2)$. El núcleo es la recta $x + 2y = 0$, de dirección $(2, -1)$ (se verifica $\varphi(2, -1) = 0$). La separación entre niveles es $1/\|(1, 2)\| = 1/\sqrt{5} \approx 0{,}447$. Por linealidad, $\varphi(4, 1) = \varphi(1, 2) + \varphi(3, -1) = 6$, igual que $1 \cdot 4 + 2 \cdot 1$.

Ejercicio 5.2. Hallar la base dual de $b_1 = (1, 1)$, $b_2 = (-1, 2)$. Escribir $v = (1, 4)$ en la base b y $\omega = (3, 1)$ en la base dual, y comprobar que $\omega(v)$ da lo mismo con las dos escrituras.

Solución. $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, $\det B = 3$, $B^{-1} = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; la base dual son sus filas: $e^1 = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $e^2 = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ (se verifica $e^1(b_2) = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 0$). Coordenadas de v: $B^{-1}v = (2, 1)$, es decir $v = 2b_1 + b_2$. Coeficientes de ω: $(\omega(b_1), \omega(b_2)) = (4, -1)$. Entonces $4 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = 7 = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 4$.

Ejercicio 5.3. Sea $h(x, y) = x^2 y$ y $p_0 = (1, 3)$. (a) Escribir dh_{p_0} como fila. (b) En la base $b_1 = (1, 0)$, $b_2 = (1, 1)$, hallar la fila de dh_{p_0} y la columna del desplazamiento $w = (0{,}2;\ 0{,}1)$, y comprobar que el producto no cambia. (c) ¿Qué se obtendría si se transformaran las componentes del gradiente como las de un vector?

Solución. (a) $\partial_x h = 2xy = 6$, $\partial_y h = x^2 = 1$: $dh_{p_0} = (6, 1)$, y $dh(w) = 6 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot 0{,}1 = 1{,}3$ (el cambio real, $h(1{,}2;\ 3{,}1) - h(1, 3)$, es $1{,}464$). (b) $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; fila nueva $dh\,P = (6, 7)$, columna nueva $P^{-1}w = (0{,}1;\ 0{,}1)$, producto $0{,}6 + 0{,}7 = 1{,}3$. (c) $P^{-1}(6, 1)^T = (5, 1)$ y $(5, 1) \cdot (0{,}1;\ 0{,}1) = 0{,}6 \neq 1{,}3$: el resultado dependería de la base, que es justamente lo que una medición no puede hacer.

Ejercicio 5.4. Con los ejes a $60°$ del ejemplo 5.12, considerar la selectora $\mathsf{x} = (1, 0)$. Hallar su vector asociado $g = G^{-1}\mathsf{x}^T$, su largo $\|g\|_G$ y la separación entre las rectas $x = 0$ y $x = 1$. Interpretar: ¿el «gradiente de x» apunta sobre el eje x?

Solución. $g = G^{-1}(1,0)^T = (\tfrac{4}{3}, -\tfrac{2}{3}) \approx (1{,}333;\ -0{,}667)$, con $\|g\|_G = \sqrt{\mathsf{x}\, G^{-1} \mathsf{x}^T} = \sqrt{4/3} \approx 1{,}155$. La separación entre $x = 0$ y $x = 1$ es $1/1{,}155 \approx 0{,}866 = \sin 60°$: las rectas $x =$ cte son paralelas al eje y, y su distancia es la altura del paralelogramo de lados unitarios a $60°$. Dibujado en el papel, g es $(1;\ -0{,}577)$, perpendicular al eje y y no paralelo al eje x: la coordenada x crece más rápido en dirección perpendicular a sus propias curvas de nivel, que no es la del eje.

Ejercicio 5.5. Un terreno sube con pendiente máxima del 3 % en la dirección de acimut $210°$. Escribir la forma $dh = (a, b)$ en $(\Delta E, \Delta N)$ en metros, el cambio de cota al desplazarse 40 m al este y 40 m al norte, y la pendiente en la dirección de acimut $300°$.

Solución. $dh = 0{,}03\,(\sin 210°, \cos 210°) \approx (-0{,}015;\ -0{,}02598)$. 40 m al este: $\Delta h = 40a = -0{,}600$ m; 40 m al norte: $\Delta h = 40b \approx -1{,}039$ m. El acimut $300° = 210° + 90°$ es el de la curva de nivel: $dh(\sin 300°, \cos 300°) = 0$, pendiente 0 %.

Ejercicio 5.6. Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y la recta $x + y = 1$, de normal $n = (1, 1)$ y dirección $d = (-1, 1)$. (a) Calcular A^{-T} y la ecuación de la imagen de la recta por $x' = Ax$; comprobarla con las imágenes de $(1, 0)$ y $(0, 1)$. (b) ¿Qué ángulo forma An con la recta imagen? ¿Y $A^{-T}n$?

Solución. (a) $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y $A^{-T} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, así que $A^{-T}n = (1, -1)$. Por la proposición 5.10, como $n \cdot x = (A^{-T}n) \cdot Ax$, la recta imagen es $x' - y' = 1$. En efecto, $(1, 0) \mapsto (1, 0)$ y $(0, 1) \mapsto (2, 1)$, y los dos cumplen $x' - y' = 1$. (b) La dirección imagen es $Ad = (1, 1)$. Con $An = (3, 1)$: $(An) \cdot (Ad) = 4 \neq 0$, y el ángulo entre An y la recta imagen es $26{,}57°$, lejos de $90°$. Con $A^{-T}n = (1, -1)$: $(A^{-T}n) \cdot (Ad) = 0$, ángulo de $90°$.

Capítulo 6

Subespacios, producto cuña y determinante

6.1. La idea

Este capítulo responde preguntas que en el campo aparecen todo el tiempo: ¿están alineados estos tres mojones?, ¿dónde se cortan dos alineaciones?, ¿cuánta superficie encierra esta poligonal?, ¿cuánto agranda las áreas esta transformación? Todas se contestan con una misma herramienta, el *producto cuña*, que mide áreas *con signo*. El determinante es su versión para n vectores de $\mathbb{R}^n$, y el núcleo de una matriz es lo que queda cuando ese número se anula.

Convenciones del capítulo. Puntos y vectores en minúscula cursiva (p, u, v), escritos en el texto como (u_x, u_y) o (u_1, u_2, u_3) y en las cuentas como columnas; matrices en mayúscula itálica (A, M). En coordenadas homogéneas del plano (capítulo 4) el punto (x, y) se escribe $(x, y, 1)$ y la recta $ax + by + c = 0$, (a, b, c); $\times$ es el producto vectorial de $\mathbb{R}^3$ y $\wedge$ el producto cuña.

Primero el mapa: cada operación del álgebra se lee como una pregunta geométrica. Lo armamos así y dejamos las cuentas para la sección siguiente.

6.1.1. Del álgebra a la geometría: qué pregunta cada operación

Desarrollo. El hilo de la materia es siempre el mismo: una operación algebraica, en apariencia abstracta, resulta ser exactamente la pregunta geométrica que necesitábamos. Conviene tener el mapa antes de las cuentas.

Operación	Qué calcula	Qué pregunta geométrica responde
Producto interno $u \cdot v$	un número	¿son ortogonales? ¿cuánto se proyecta uno sobre otro? En homogéneas: ¿el punto está en la recta?
Producto vectorial $u \times v$	un vector normal a ambos	¿cuál es la recta que une dos puntos? ¿cuál es el punto donde se cortan dos rectas? ¿qué área orientada forman?
Determinante $\det[u\ v\ w]$	un número	¿están alineados tres puntos? ¿son linealmente dependientes tres vectores? ¿qué volumen orientado forman?
Producto exterior $u \wedge v$	un bivector (área orientada)	lo mismo que el vectorial, pero en cualquier dimensión
Núcleo de A	un subespacio	¿qué vectores aplasta A a cero? Si hay alguno, $\det A = 0$
Autovectores de A	vectores con $Av = \lambda v$	¿qué direcciones deja quietas A? En homogéneas: ¿qué puntos deja fijos la transformación?

La cadena

incidencia → unión de puntos → alineación → determinante → núcleo → autovectores → puntos fijos. Cada eslabón se deduce del anterior; es lo que desarrollan las secciones siguientes de este capítulo.

El producto cuña como detector de colinealidad

El producto cuña, detector de colinealidad, sirve primero para construir un polinomio cuyas raíces son los autovalores, y luego para hallar los autovectores como el subespacio nulo de unas matrices que armamos.

6.1.2. Subespacios lineales y afines

Una recta del plano puede pasar por el origen o no. La diferencia parece menor, pero decide qué operaciones se le pueden aplicar: la suma de dos vectores de la recta $y = 2x$ sigue en esa recta, y la de dos puntos de $y = 2x + 1$ no.

Definición 6.1 (Subespacio lineal y subespacio afín)**.** Un *subespacio lineal* de $\mathbb{R}^n$ es un conjunto S no vacío cerrado por sumas y por múltiplos: si $u, v \in S$ y $t \in \mathbb{R}$, entonces $u + v \in S$ y $tu \in S$. En particular $0 \in S$: todo subespacio lineal pasa por el origen. Un *subespacio afín* es un subespacio lineal trasladado, $p_0 + S = \{p_0 + s : \ s \in S\}$; pasa por el origen sólo si $p_0 \in S$, y en ese caso es lineal. La *dimensión* de $p_0 + S$ es la de S.

Cada subespacio se describe de dos maneras, que conviene saber pasar de una a la otra:

- **Paramétrica** (cómo se recorre): $x = p_0 + t\,d$ para una recta, $x = p_0 + s\,u + t\,v$ para un plano; los vectores d, o u, v, generan S.
- **Implícita** (qué ecuaciones cumple): $ax + by = c$ para una recta del plano, $n \cdot x = c$ para un plano de $\mathbb{R}^3$. Es lineal si $c = 0$ y afín si $c \neq 0$.

Por ejemplo, la recta que pasa por $p_0 = (0, 1)$ con dirección $d = (1, 2)$ es $(x, y) = (0, 1) + t(1, 2)$ en forma paramétrica; eliminando t queda $2x - y = -1$, una recta afín, paralela a la recta lineal $2x - y = 0$. Pasar de la paramétrica a la implícita es buscar un vector *perpendicular a los generadores*; ahí entra el producto cuña (ejercicio 6.4).

Afín es lineal corrido: misma dirección, otro lugar

Un subespacio afín tiene la misma "forma" que su subespacio lineal paralelo; sólo está desplazado. Las ecuaciones homogéneas ($= 0$) describen subespacios lineales; un término independiente no nulo los traslada. En coordenadas homogéneas del capítulo 4 esta diferencia desaparece: una recta afín del plano es un plano lineal de $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen.

6.1.3. El producto cuña en el plano: área con signo

Dos vectores u, v del plano, puestos con su origen común, forman un paralelogramo. Su área es un número positivo; pero si además registramos en qué sentido hay que girar para ir de u a v, obtenemos un número con signo, y ese número es mucho más útil.

Definición 6.2 (Producto cuña de dos vectores del plano)**.** Para $u = (u_x, u_y)$ y $v = (v_x, v_y)$,

$$u \wedge v = u_x v_y - u_y v_x = \det \begin{pmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{pmatrix}.$$

Su valor absoluto es el área del paralelogramo de lados u y v; es positivo si el giro más corto de u hacia v es antihorario y negativo si es horario.

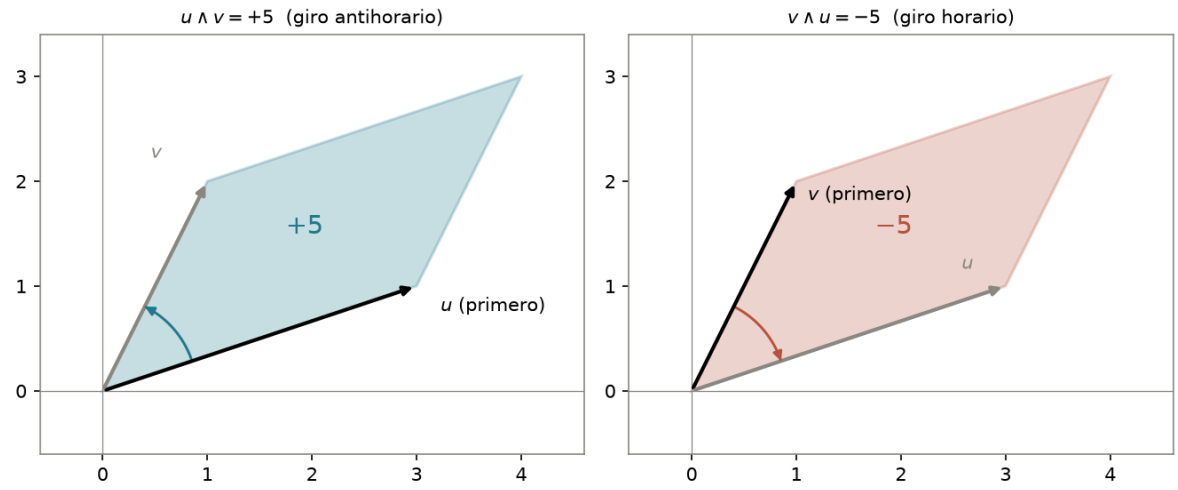


Figura 6.1: El mismo paralelogramo, de lados $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$, con los dos órdenes. Izquierda: de u a v se gira en sentido antihorario y $u \wedge v = +5$. Derecha: de v a u se gira en sentido horario y $v \wedge u = -5$. Generada con `apunte/scripts/cap06_cuna_determinante.py`.

La fórmula se lee en la figura 6.1: el rectángulo que encierra el paralelogramo de $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$ mide $4 \times 3 = 12$; le sacamos dos triángulos de área $\frac{3}{2}$, dos de área 1 y dos rectangulitos de área 1, y queda $12 - 3 - 2 - 2 = 5 = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1$. Tres propiedades lo caracterizan:

- **lineal en cada vector**: duplicar un lado duplica el área;
- **antisimétrico**: $v \wedge u = -\,u \wedge v$, cambiar el orden cambia el sentido;
- $u \wedge u = 0$: un vector consigo mismo no encierra área.

El signo del área es el sentido de giro

El producto cuña no sólo mide cuánta superficie hay entre dos vectores: dice de qué lado del primero está el segundo. Positivo, a la izquierda (giro antihorario); negativo, a la derecha; cero, sobre la misma recta. Ese signo es el que, sumado vértice por vértice, da el área de cualquier polígono (sección 6.3.2).

▷ **Cuña y determinante: el detector de colinealidad**
Explorá: en el caso «v gira alrededor de u = (3, 1)» mové el ángulo de v y mirá cómo el área sube, se anula cuando v se alinea con u y cambia de signo al cruzar esa recta.
`unidades/07a_cuna_determinante`

6.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Hacemos la cuenta de cada operación con su figura: producto interno, producto vectorial, determinante, núcleo, autovalores y formas lineales. El orden es el de la cadena de la sección anterior.

El objetivo es que la parte geométrica y la parte algebraica se conecten, y entender por qué el determinante tiene las propiedades "mágicas" que tiene. Lo que sigue reconstruye ese razonamiento en orden.

6.2.1. El cuña como detector de colinealidad

Proposición 6.3 (El cuña se anula exactamente en los vectores dependientes)**.** *Para $u, v \in \mathbb{R}^2$, $u \wedge v = 0$ si y sólo si u y v son linealmente dependientes, es decir, si uno es múltiplo del otro (están sobre una misma recta por el origen).*

Demostración. Si $v = tu$, entonces $u \wedge v = t\,(u \wedge u) = 0$ por linealidad; lo mismo si $u = tv$. Recíprocamente, supongamos $u \wedge v = u_x v_y - u_y v_x = 0$. Si $u = 0$, son dependientes. Si $u \neq 0$, el vector $u^{\perp} = (-u_y, u_x)$ es no nulo y perpendicular a u, y $u^{\perp} \cdot v = u_x v_y - u_y v_x = 0$: v es perpendicular a $u^{\perp}$, así que está en la recta de dirección u, y $v = tu$ para algún t. □

La demostración deja una lectura que vamos a usar todo el capítulo: $u \wedge v = u^{\perp} \cdot v$. El cuña es un producto interno con el vector u girado $90°$; por eso mide cuánto se aparta v de la recta de u. Tres puntos a, b, c están alineados si y sólo si $(b - a) \wedge (c - a) = 0$, y la mitad de ese número es el área con signo del triángulo abc.

Ejemplo 6.4 (Área orientada de un paralelogramo y de un triángulo)**.** Para $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$,

$$u \wedge v = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5, \qquad v \wedge u = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 3 = -5 :$$

el paralelogramo mide 5 y de u a v se gira en sentido antihorario (figura 6.1). Para el triángulo de vértices $a = (1, 1)$, $b = (5, 2)$, $c = (2, 4)$, restamos a para llevar un vértice al origen:

$$b - a = (4, 1), \quad c - a = (1, 3), \qquad \tfrac{1}{2}\,(b - a) \wedge (c - a) = \tfrac{1}{2}\,(4 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = \tfrac{11}{2} = 5{,}5.$$

El signo positivo dice que el recorrido $a \to b \to c$ es antihorario; recorrido como $a \to c \to b$ da $-5{,}5$. Los tres puntos no están alineados, porque el número no es cero.

En el espacio: el cuña como vector normal. Para $u, v \in \mathbb{R}^3$ hay tres planos coordenados y en cada uno el paralelogramo de u y v proyecta un área con signo. Esos tres números,

$$u_2 v_3 - u_3 v_2, \qquad u_3 v_1 - u_1 v_3, \qquad u_1 v_2 - u_2 v_1,$$

son las componentes del producto vectorial $u \times v$ (sección 5.2.1): un vector normal al plano de u y v, de largo igual al área del paralelogramo. Cada componente es un cuña de 2×2 de las coordenadas que quedan al tapar una. La lectura del producto vectorial como *bivector*, un trozo de plano orientado y no una flecha, es la de la sección 6.3.1. El análogo de la proposición 6.3 sigue valiendo: $u \times v = 0$ si y sólo si u y v son dependientes.

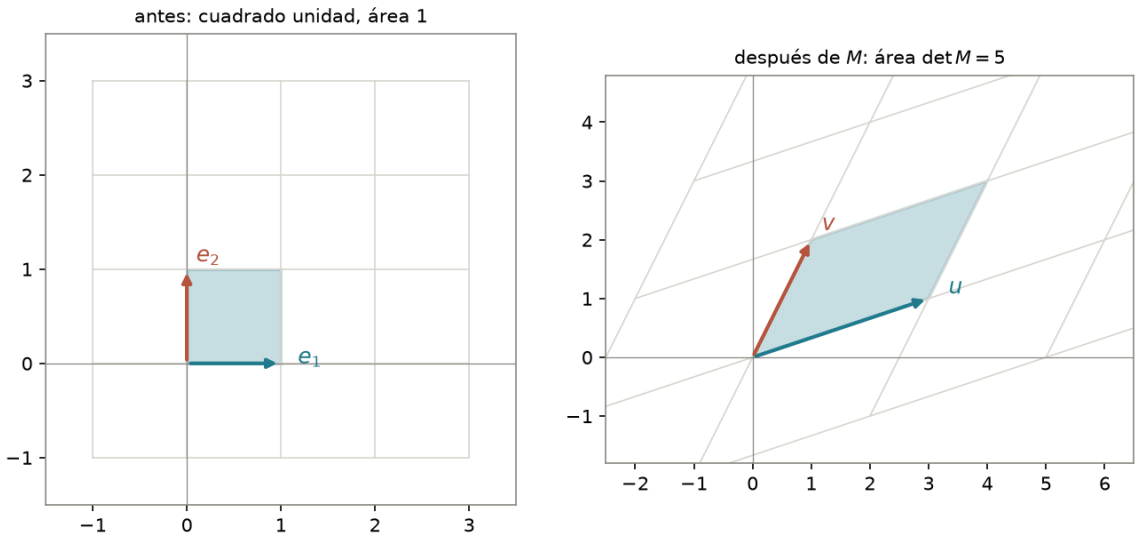


Figura 6.2: La matriz $M = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, de columnas $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$, lleva el cuadrado unidad al paralelogramo de u y v y cada celda de la grilla a una celda igual a esa: todas las áreas quedan multiplicadas por $\det M = 5$. Generada con `apunte/scripts/cap06_cuna_determinante.py`.

6.2.2. El determinante como factor de área y de volumen

Una matriz M de 2×2 lleva los vectores $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$ a sus columnas u y v, y por lo tanto el cuadrado unidad al paralelogramo de u y v, de área con signo $u \wedge v = \det M$. Como M es lineal, toda la grilla de cuadrados se transforma en una grilla de paralelogramos iguales (figura 6.2); cualquier región, aproximada por cuadraditos, cambia su área por el mismo factor.

Proposición 6.5 (El determinante mide cuánto cambian las áreas)**.** *Sea M una matriz de 2×2 y R una región del plano con área. Entonces* área$(M(R)) = |\det M| \cdot$ área(R). *Si $\det M > 0$, M conserva la orientación (un recorrido antihorario sigue siendo antihorario); si $\det M < 0$, la invierte; si $\det M = 0$, aplasta el plano sobre una recta o un punto. En $\mathbb{R}^3$ vale lo mismo con volúmenes:* $\det[u\ v\ w]$ *es el volumen con signo del paralelepípedo de lados u, v, w.*

Demostración. Paralelogramos. Sea $M = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ y $p, q \in \mathbb{R}^2$. Por cuenta directa,

$$(Mp) \wedge (Mq) = (ap_x + bp_y)(cq_x + dq_y) - (cp_x + dp_y)(aq_x + bq_y) = (ad - bc)(p_x q_y - p_y q_x) = \det M\,(p \wedge q).$$

Es lo que se espera de una operación bilineal y alternada ($p \wedge p = 0$): desarrollando p y q en la base canónica sólo sobreviven los términos en $e_1 \wedge e_2$ y $e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$, así que $(Mp) \wedge (Mq) = (p \wedge q)\,(Me_1 \wedge Me_2)$, y $Me_1 \wedge Me_2$ es el cuña de las columnas de M, $\det M$. Como M es lineal, lleva el paralelogramo de lados p, q al de lados Mp, Mq, y su área con signo queda multiplicada por $\det M$.

Polígonos. Un polígono de vértices $p_1, \ldots, p_n$ se descompone en los triángulos $p_1\, p_i\, p_{i+1}$ que salen del vértice p_1, y su área con signo es la suma de las áreas con signo $\frac{1}{2}(p_i - p_1) \wedge (p_{i+1} - p_1)$ de esos triángulos (es la proposición 6.13 con el origen trasladado a p_1). M lleva cada triángulo al de vértices Mp_1, Mp_i, Mp_{i+1}, cuya área con signo es $\frac{1}{2}\, M(p_i - p_1) \wedge M(p_{i+1} - p_1) = \det M \cdot \frac{1}{2}(p_i - p_1) \wedge (p_{i+1} - p_1)$. Sumando, el área con signo de $M(P)$ es $\det M$ por la de P, y en valor absoluto área$(M(P)) = |\det M|$ área(P). Una región con área se aproxima tanto como se quiera por polígonos, y sus imágenes por M aproximan a $M(R)$; la igualdad pasa al límite.

Orientación. Un recorrido antihorario tiene área con signo positiva; la de su imagen es $\det M$ por ella, positiva si $\det M > 0$ y negativa si $\det M < 0$. Si $\det M = 0$, las columnas de M son dependientes (proposición 6.3) y todo el plano cae en la recta (o el punto) que generan: el área de la imagen es $0 = |\det M| \cdot$ área(R).

En $\mathbb{R}^3$. Por la definición 6.8 y la parte (a) de la proposición 6.9, $\det[u\ v\ w] = u \cdot (v \times w)$ es área de la base por altura, el volumen con signo del paralelepípedo. El paralelepípedo de u, v, w va a parar al de Mu, Mv, Mw, y

$\det[Mu\ Mv\ Mw]$ es lineal en cada uno de u, v, w y cambia de signo al intercambiar dos (parte (c) de la misma proposición). Desarrollando u, v, w en la base canónica sólo sobreviven los términos con e_1, e_2, e_3 en algún orden, cada uno igual a $\pm\det[Me_1\ Me_2\ Me_3] = \pm\det M$ con el mismo signo que en el desarrollo de $\det[u\ v\ w]$; queda $\det[Mu\ Mv\ Mw] = \det M\ \det[u\ v\ w]$. Los poliedros se descomponen en tetraedros desde un vértice y las regiones se aproximan por poliedros, como en el plano. □

⚙ Comprobación numérica (200 casos)

```
for _ in range(CASOS):
    M = rng.normal(size=(2, 2))
    P = poligono_estrellado(rng, rng.integers(3, 12))   # región: polígono simple
    assert np.isclose(area_con_signo(P @ M.T), np.linalg.det(M) * area_con_signo(P),
    ↪ atol=TOL)
    M3, B = rng.normal(size=(3, 3)), rng.normal(size=(3, 3))   # columnas de B: u, v,
    ↪  w
    V, VM = volumen_paralelepipedo(B), volumen_paralelepipedo(M3 @ B)   # cápsula
    ↪ convexa
    assert np.isclose(V, abs(np.linalg.det(B)), rtol=1e-7)
    assert np.isclose(VM, abs(np.linalg.det(M3)) * V, rtol=1e-7)
```

demostraciones/cap06_cuna_determinante.py, línea 43

La consecuencia más útil es que el factor de una composición es el producto de los factores.

Proposición 6.6 (El determinante de un producto)**.** *Para matrices cuadradas del mismo tamaño,* $\det(AB) = \det A\ \det B$.

Demostración. AB es aplicar primero B y después A. B multiplica el área con signo del cuadrado unidad por $\det B$; A multiplica el área con signo de *cualquier* región, en particular de la imagen, por $\det A$. El resultado es el cuadrado unidad con área multiplicada por $\det A\ \det B$, y eso es, por definición, $\det(AB)$. Los signos se componen igual: dos inversiones de orientación dan una conservación. □

⚙ Verificación simbólica

```
for n in (2, 3):
    A = sp.Matrix(n, n, sp.symbols(f"a:{n * n}"))
    B = sp.Matrix(n, n, sp.symbols(f"b:{n * n}"))
    assert sp.expand((A * B).det() - A.det() * B.det()) == 0
```

demostraciones/cap06_cuna_determinante.py, línea 60

Por ejemplo, $A = \left(\begin{smallmatrix}2&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix}1&0\\1&3\end{smallmatrix}\right)$ tienen $\det A = 2$ y $\det B = 3$; su producto $AB = \left(\begin{smallmatrix}3&3\\1&3\end{smallmatrix}\right)$ tiene $\det(AB) = 9 - 3 = 6$. De la proposición sale también que una rotación conserva áreas ($\det R(\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$) y que una matriz invertible tiene $\det A^{-1} = 1/\det A$.

Ejemplo 6.7 (Un determinante de 3×3 como volumen con signo)**.** Sean $u = (1, 2, 0)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (1, 0, 2)$, las columnas de

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Desarrollando por la primera fila, $\det M = 1\cdot(1\cdot2 - 0\cdot1) - 0 + 1\cdot(2\cdot1 - 1\cdot0) = 2 + 2 = 4$. La misma cuenta, leída con cuñas: $u \times v = (2, -1, 1)$ es la normal al plano de u y v, de largo igual al área de su paralelogramo, y $(u \times v)\cdot w = 2 + 0 + 2 = 4$ es esa área por la altura de w sobre el plano. El paralelepípedo tiene volumen 4 y el signo positivo dice que u, v, w forman una terna derecha, como e_1, e_2, e_3. Intercambiando las dos primeras columnas, $\det[v\ u\ w] = -4$: el mismo volumen, terna izquierda.

6.2.3. El producto mixto

En el ejemplo 6.7 el determinante de 3×3 apareció como un producto vectorial seguido de un producto interno. Esa combinación tiene nombre propio y es la herramienta natural para preguntar si cuatro puntos del espacio están en un mismo plano.

Definición 6.8 (Producto mixto)**.** El *producto mixto* de tres vectores u, v, w de $\mathbb{R}^3$ es el número

$$u \cdot (v \times w) = \det[u\ v\ w],$$

donde $[u\ v\ w]$ es la matriz de columnas u, v, w. Es el volumen con signo del paralelepípedo de aristas u, v, w: $|v \times w|$ es el área del paralelogramo de la base y $u \cdot (v \times w)/|v \times w|$ es la altura de u sobre esa base, con signo positivo si u queda del lado hacia el que apunta $v \times w$.

Proposición 6.9 (Propiedades del producto mixto)**.** *Para $u, v, w \in \mathbb{R}^3$:*

(a) $u \cdot (v \times w) = \det[u\ v\ w]$*;*

(b) $u \cdot (v \times w) = 0$ *si y sólo si u, v, w son linealmente dependientes, es decir, están en un mismo plano por el origen (coplanares);*

(c) una permutación cíclica no lo cambia, $u \cdot (v \times w) = v \cdot (w \times u) = w \cdot (u \times v)$*, e intercambiar dos vectores le cambia el signo: el signo es la orientación de la terna.*

Demostración. (a) Las componentes de $v \times w$ son $v_2w_3 - v_3w_2$, $v_3w_1 - v_1w_3$ y $v_1w_2 - v_2w_1$, así que

$$u \cdot (v \times w) = u_1(v_2w_3 - v_3w_2) - u_2(v_1w_3 - v_3w_1) + u_3(v_1w_2 - v_2w_1),$$

que es, término a término, el desarrollo de $\det[u\ v\ w]$ por la primera columna: cada u_i multiplica, con su signo alternado, el cuña de 2×2 que queda al tachar la fila i y la columna de u.

(b) Si los tres son dependientes, una columna es combinación de las otras y el determinante se anula. Recíprocamente, supongamos $u \cdot (v \times w) = 0$. Si $v \times w = 0$, v y w ya son dependientes (es el análogo en $\mathbb{R}^3$ de la proposición 6.3, enunciado al final de la sección 6.2.1). Si $v \times w \neq 0$, es la normal del plano generado por v y w, y u es perpendicular a ella: u está en ese plano y los tres son coplanares. Por último, coplanares implica dependientes: si u, v, w están en un plano por el origen, que es un subespacio de dimensión 2, tres vectores de él no pueden ser independientes (una base del plano tiene dos elementos), así que alguno es combinación de los otros.

(c) Permutar columnas de una matriz multiplica su determinante por el signo de la permutación: un intercambio da -1 y una permutación cíclica de tres columnas, que son dos intercambios, da $+1$. Por (a), lo mismo le pasa al producto mixto. Cambiar el signo es pasar de una terna derecha a una izquierda, con el mismo volumen. □

Con los vectores del ejemplo 6.7, $u = (1, 2, 0)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (1, 0, 2)$, se tiene $v \times w = (2, 1, -1)$, de largo $\sqrt{6}$, y $u \cdot (v \times w) = 2 + 2 + 0 = 4 = \det[u\ v\ w]$: la base mide $\sqrt{6}$, la altura $4/\sqrt{6}$ y el volumen 4 (figura 6.3). Las permutaciones cíclicas dan otra vez 4; $v \cdot (u \times w)$ da -4.

Volumen dividido por base es distancia

El producto mixto mide un volumen, pero dividido por el área de la base da una altura: la distancia del extremo de u al plano de v y w. Así se convierte un número en m^3, que depende del tamaño de la figura, en un apartamiento en milímetros que se puede comparar con una tolerancia.

6.2.3.1. Aplicación: cuatro puntos relevados, ¿están en el mismo plano?

Se relevaron con estación total las cuatro esquinas de una losa, en coordenadas locales (x, y, z) en metros:

$$P_1 = (102{,}315;\ 205{,}480;\ 12{,}347), \qquad P_2 = (110{,}842;\ 205{,}912;\ 12{,}391),$$

$$P_3 = (110{,}407;\ 214{,}276;\ 12{,}472), \qquad P_4 = (101{,}874;\ 213{,}829;\ 12{,}431).$$

¿Están en un mismo plano, con una tolerancia de 5 mm? Tres puntos no alineados siempre determinan un plano; la pregunta es si el cuarto cae en él. Con origen en P_1,

$$a = P_2 - P_1 = (8{,}527;\ 0{,}432;\ 0{,}044), \quad b = P_3 - P_1 = (8{,}092;\ 8{,}796;\ 0{,}125), \quad c = P_4 - P_1 = (-0{,}441;\ 8{,}349;\ 0{,}084).$$

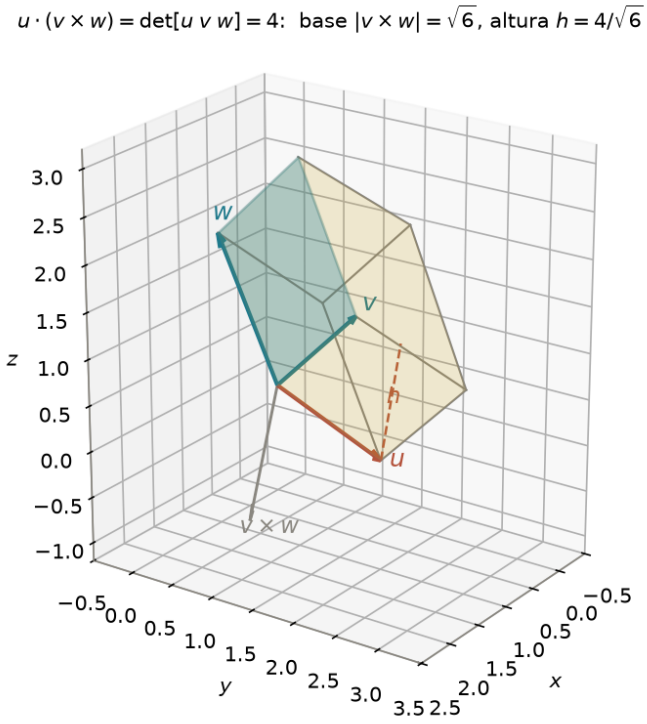


Figura 6.3: El paralelepípedo de aristas $u = (1, 2, 0)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (1, 0, 2)$. La base es el paralelogramo de v y w, de área $|v \times w| = \sqrt{6}$; la altura h de u sobre la base es la componente de u según la normal $v \times w$. Volumen = base × altura = $u \cdot (v \times w) = \det[u\ v\ w] = 4$. Generada con `apunte/scripts/cap06_producto_mixto.py`.

La normal del plano de P_1, P_2, P_3 es

$$a \times b = (-0{,}333024;\ -0{,}709827;\ 71{,}507748)\ \text{m}^2,$$

y su largo, $|a \times b| = 71{,}5120\ \text{m}^2$, es el área del paralelogramo de a y b. El producto mixto, por la parte (c) de la proposición 6.9, se puede calcular como $(a \times b) \cdot c$:

$$a \cdot (b \times c) = (a \times b) \cdot c = 0{,}146864 - 5{,}926346 + 6{,}006651 = 0{,}227169\ \text{m}^3.$$

No es cero, pero eso por sí solo no dice nada: con mediciones reales nunca da cero, y $0{,}23\ \text{m}^3$ parece mucho o poco según el tamaño de la losa. Dividido por el área de la base da el apartamiento de P_4 respecto del plano de los otros tres:

$$d = \frac{|a \cdot (b \times c)|}{|(P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1)|} = \frac{0{,}227169\ \text{m}^3}{71{,}5120\ \text{m}^2} = 0{,}003177\ \text{m} = 3{,}177\ \text{mm}.$$

Como $3{,}2\ \text{mm} < 5\ \text{mm}$, los cuatro puntos se aceptan como coplanares dentro de la tolerancia. El signo positivo dice además de qué lado está P_4: del lado hacia el que apunta $a \times b$, que tiene tercera componente positiva, es decir, por encima del plano de los otros tres.

Comparar distancias, no volúmenes

La tolerancia se fija en milímetros, no en m^3. El mismo apartamiento en una losa más chica daría un producto mixto menor, en proporción al área de la base, y en una más grande, mayor. Siempre hay que dividir por $|(P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1)|$ antes de decidir.

6.2.4. Tres puntos alineados: el determinante

Simulación interactiva: Unidad 9 — Cuña y determinante: el detector de colinealidad ▷

Desarrollo. ¿Está el punto r en la recta que une p y q? Se forma la recta y se pregunta por la incidencia:

$$(p \times q) \cdot r = 0.$$

Su anulación es simétrica en los tres puntos (si r está en pq, entonces p está en qr y q en rp); el valor, en cambio, es antisimétrico: se anula si dos de ellos coinciden, es lineal en cada uno y cambia de signo al intercambiar dos. Es, término a término, el determinante:

$$(p \times q) \cdot r = \det \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{pmatrix}.$$

El determinante es la única operación posible

Una operación de tres vectores de $\mathbb{R}^3$ que sea lineal en cada argumento y que se anule cuando dos argumentos coinciden es, a menos de una constante, el determinante. Vale cero exactamente cuando los tres vectores son linealmente dependientes (coplanares como vectores; alineados como puntos homogéneos) y su valor absoluto es el volumen del paralelepípedo que forman. Intercambiar dos filas cambia el signo: es la antisimetría otra vez.

Verificación numérica. Con $p = (1, 2, 3)$, $q = (4, 5, -1)$, $r = (0, 0, 1)$:

$$p \times q = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot (-1) \\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 \\ 13 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad (p \times q) \cdot r = -3,$$

y el determinante de la matriz de filas p, q, r, desarrollado por la tercera fila, es $1 \cdot (1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = -3$. Coinciden, como debía ser: desarrollar por una fila *es* hacer un producto vectorial con las otras dos y luego un producto interno.

6.2.5. Recta por dos puntos y punto de corte: cuñas en homogéneas

En el capítulo 4 (sección 4.2.3) los puntos del plano pasaron a ser rayos de $\mathbb{R}^3$, $(x, y) \mapsto (x, y, 1)$, y las rectas $ax + by + c = 0$, vectores (a, b, c) con la incidencia $\ell \cdot p = 0$. Con esa traducción, las dos construcciones básicas de la geometría del plano son un producto cuña de $\mathbb{R}^3$, escrito como producto vectorial:

$$\boxed{\ell = p \wedge q \ \text{(recta que une } p \text{ y } q), \qquad x = \ell_1 \wedge \ell_2 \ \text{(punto común de } \ell_1 \text{ y } \ell_2)}$$

La justificación es la de la sección 5.2.1: $p \wedge q$ es perpendicular a p y a q, así que la recta que representa pasa por los dos puntos; y la misma cuenta, leída con los papeles cambiados, da el punto que está en las dos rectas. La fórmula no distingue casos: si las rectas son paralelas, la tercera coordenada del resultado es 0 y el "punto" es la dirección común, un punto impropio.

Ejemplo 6.10 (Recta por dos puntos e intersección de dos rectas)**.** *Recta por* $p = (1, 2)$ *y* $q = (4, 3)$. En homogéneas,

$$\ell = (1, 2, 1) \times (4, 3, 1) = (2 \cdot 1 - 1 \cdot 3,\ 1 \cdot 4 - 1 \cdot 1,\ 1 \cdot 3 - 2 \cdot 4) = (-1,\ 3,\ -5),$$

es decir, $-x + 3y - 5 = 0$. Control: $-1 + 6 - 5 = 0$ y $-4 + 9 - 5 = 0$.

Recta por $r = (0, 4)$ *y* $s = (5, 0)$. $m = (0, 4, 1) \times (5, 0, 1) = (4,\ 5,\ -20)$, la recta $4x + 5y - 20 = 0$.

Punto de corte.

$$\ell \times m = \big(3 \cdot (-20) - (-5) \cdot 5,\ (-5) \cdot 4 - (-1) \cdot (-20),\ (-1) \cdot 5 - 3 \cdot 4\big) = (-35,\ -40,\ -17).$$

Dividiendo por la tercera coordenada, $x = \left(\frac{35}{17}, \frac{40}{17}\right) \approx (2{,}059;\ 2{,}353)$. Control: $\ell \cdot (-35, -40, -17) = 35 - 120 + 85 = 0$ y $m \cdot (-35, -40, -17) = -140 - 200 + 340 = 0$. Ningún sistema de ecuaciones: dos cuñas y una división.

6.2.6. Núcleo de una matriz y determinante nulo

Simulación interactiva: Unidad 10 — Núcleo y autovectores: las direcciones que no giran ▷

Desarrollo. El *núcleo* de A es el conjunto de vectores v con $Av = 0$. Si se piensa Av fila por fila, cada coordenada del resultado es el producto interno de una fila de A con v. Que las tres den cero significa que v es ortogonal a las tres filas: las tres filas están en el plano de normal v, son linealmente dependientes, y por lo tanto

$$\boxed{\text{núcleo}(A) \neq \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad \det A = 0}.$$

Es la propiedad del determinante que se usa para encontrar autovalores.

Definición 6.11 (Núcleo, imagen y rango)**.** Para una matriz A de $m \times n$: el *núcleo* $\ker A = \{v \in \mathbb{R}^n : \ Av = 0\}$ es un subespacio lineal de la entrada; la *imagen* $\operatorname{im} A = \{Av : \ v \in \mathbb{R}^n\}$ es el subespacio lineal de la salida generado por las columnas; el *rango* es la dimensión de la imagen, igual a la cantidad máxima de filas (o de columnas) linealmente independientes. Las dimensiones se compensan:

$$\dim \ker A + \text{rango } A = n.$$

Lo que A aplasta (el núcleo) es exactamente lo que le falta a la imagen para ser toda la entrada: cada dirección que va a parar al cero es una dimensión menos en la salida. Para una matriz cuadrada, $\det A = 0$, núcleo no trivial y rango menor que n son tres maneras de decir lo mismo: la transformación aplasta el espacio en uno de dimensión menor, y el volumen de cualquier caja pasa a ser cero.

Cuando una matriz de 2×3 tiene sus dos filas independientes, el núcleo es una recta de $\mathbb{R}^3$ y el cuña de las filas la da sin resolver ningún sistema: un vector perpendicular a las dos filas es un vector que ambas mandan a cero.

Ejemplo 6.12 (Núcleo de una matriz 2×3 por cuña de filas)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Las filas no son paralelas, así que el rango es 2 y el núcleo tiene dimensión $3 - 2 = 1$. Su dirección es

$$(1, 2, -1) \times (2, 0, 3) = \big(2 \cdot 3 - (-1) \cdot 0,\ (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 3,\ 1 \cdot 0 - 2 \cdot 2\big) = (6,\ -5,\ -4).$$

Control: $A(6, -5, -4)^T = (6 - 10 + 4,\ 12 + 0 - 12)^T = (0, 0)^T$. El núcleo es la recta $\{t(6, -5, -4)\}$ y la imagen es todo $\mathbb{R}^2$. Geométricamente: cada fila define un plano por el origen, $x + 2y - z = 0$ y $2x + 3z = 0$, y el núcleo es su recta de intersección. La misma receta, aplicada a las filas de $A - \lambda I$, da los autovectores del capítulo 7.

6.2.7. Simulaciones

> **▷ Núcleo y autovectores: las direcciones que no giran**
> Verificá: elegí el caso «proyección [[1, 2], [2, 4]]: det 0, el núcleo» y comprobá que la dirección $(2, -1)$ va a parar al origen y que todo el plano cae sobre la recta de $(1, 2)$: núcleo e imagen de una matriz de determinante nulo.
> `unidades/07b_nucleo_autovectores`

En la unidad de cuña y determinante conviene recorrer los casos precargados: con «$v = 2u$» el cuña y `np.linalg.det(M)` valen 0 y la grilla se aplasta sobre una recta; con «orden invertido» el área se conserva y cambia de signo; con el giro de $40°$ el determinante vale 1. Las cuentas del capítulo se comprueban con el script `apunte/scripts/cap06_cuna_determinante.py` o con dos funciones de NumPy: `np.cross` para los cuñas en homogéneas y `np.linalg.det` para los determinantes.

6.3. En profundidad

Extendemos lo anterior con el producto exterior en cualquier dimensión y con el cambio de base y la diagonalización.

6.3.1. Producto exterior: la misma idea en cualquier dimensión

Desarrollo. El producto vectorial existe sólo en $\mathbb{R}^3$. La operación que generaliza la idea a cualquier dimensión es el *producto exterior* de Grassmann, $u \wedge v$, definido únicamente por linealidad y antisimetría ($u \wedge u = 0$). Su resultado no es un vector sino un *bivector*: un elemento de área orientada.

Escribiendo $u = ae_1 + be_2 + ce_3$ y $v = de_1 + ee_2 + fe_3$ y distribuyendo, los términos $e_i \wedge e_i$ se anulan y $e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$, de modo que

$$u \wedge v = (ae - bd)\, e_1 \wedge e_2 + (af - cd)\, e_1 \wedge e_3 + (bf - ce)\, e_2 \wedge e_3.$$

Son los mismos tres números del producto vectorial; sólo cambia el signo del término del medio, porque la regla de la mano derecha asigna $e_1 \times e_3 = -e_2$. Los "planos elementales" $e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_3$, $e_2 \wedge e_3$ son la base de las áreas orientadas de $\mathbb{R}^3$.

Operando con un tercer vector $w = ge_1 + he_2 + ie_3$ sólo sobreviven los términos que completan las tres direcciones, y reordenando (cada intercambio de vecinos cambia el signo) todo cae sobre un único elemento de volumen:

$$(u \wedge v) \wedge w = \det[u\ v\ w]\ e_1 \wedge e_2 \wedge e_3.$$

De ahí la regla de los signos $+, -, +$ del desarrollo por menores.

En el plano el mismo cálculo tiene un solo término: $u \wedge v = (u_x v_y - u_y v_x)\, e_1 \wedge e_2$. El número de la definición 6.2 es la coordenada de ese bivector en la base $e_1 \wedge e_2$, el área orientada del cuadrado unidad.

Contar subespacios

En $\mathbb{R}^3$ hay 3 direcciones de vectores, 3 planos elementales y 1 volumen; por eso el resultado final es un número. En $\mathbb{R}^4$ hay 4 direcciones, 6 planos, 4 volúmenes tridimensionales y 1 hipervolumen. La operación es mecánica en cualquier dimensión: da una fórmula cerrada para un vector ortogonal a un hiperplano de $\mathbb{R}^n$, útil para autovectores en dimensión baja cuando $\text{rango}(A - \lambda I) = n - 1$. Para matrices grandes los autovectores se calculan con otros algoritmos (QR, Lanczos).

Ortogonal es lo que maximiza el volumen. Entre todos los vectores de norma 1, el que forma mayor volumen con un plano dado es el perpendicular al plano; los otros producen un prisma "inclinado" de menor altura. De esta idea sale la regla para encontrar el vector ortogonal a un subespacio en cualquier dimensión.

6.3.2. El área de un polígono es una suma de cuñas

Un polígono de vértices $p_1, \ldots, p_n$, recorridos en orden, se puede cubrir con los triángulos $O\, p_i\, p_{i+1}$ que tienen un vértice en el origen O (con $p_{n+1} = p_1$). Cada uno tiene área con signo $\frac{1}{2}\, p_i \wedge p_{i+1}$. Si O está afuera del polígono, algunos triángulos se recorren al revés y salen negativos: son justamente los que cubren la zona entre O y el polígono, que los positivos cuentan de más (figura 6.4).

Proposición 6.13 (Área de un polígono por cuñas)**.** *Si $p_1, \ldots, p_n$ son los vértices de un polígono simple recorridos en orden y $p_{n+1} = p_1$,*

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} p_i \wedge p_{i+1} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \big(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i\big)$$

es el área del polígono con signo: positiva si el recorrido es antihorario y negativa si es horario. El valor no cambia si se traslada el origen, ni si se aplica a los vértices una rotación.

Demostración. La descomposición en triángulos desde el origen da la fórmula, como explica la figura: cada punto interior del polígono queda cubierto una vez más por triángulos positivos que por negativos, y cada punto exterior, la misma cantidad de veces por unos y por otros. Para la invariancia ante traslaciones, sea c un punto cualquiera y $p'_i = p_i - c$. Por linealidad y $c \wedge c = 0$,

$$\sum_i p'_i \wedge p'_{i+1} = \sum_i p_i \wedge p_{i+1} - \sum_i p_i \wedge c - \sum_i c \wedge p_{i+1} = \sum_i p_i \wedge p_{i+1} - s \wedge c - c \wedge s,$$

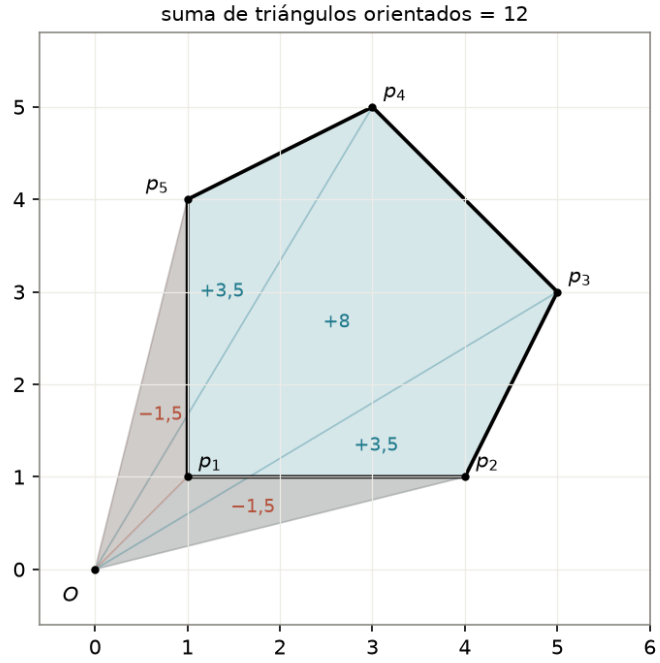


Figura 6.4: El pentágono $p_1 = (1,1)$, $p_2 = (4,1)$, $p_3 = (5,3)$, $p_4 = (3,5)$, $p_5 = (1,4)$, descompuesto en los triángulos $O\,p_i\,p_{i+1}$. Los de p_1p_2 y p_5p_1 se recorren en sentido horario y aportan $-1{,}5$ cada uno; los otros aportan $3{,}5$, 8 y $3{,}5$. La suma, 12, es el área del pentágono. Generada con `apunte/scripts/cap06_cuna_determinante.py`.

donde $s = \sum_i p_i$ y usamos que $\sum_i p_{i+1} = \sum_i p_i$ (es la misma suma, corrida un lugar). Como $c \wedge s = -\,s \wedge c$, los dos últimos términos se cancelan. Para una rotación R, $Rp \wedge Rq = \det[Rp\ Rq] = \det\big(R\,[p\ q]\big) = \det R\,(p \wedge q) = p \wedge q$, por la proposición 6.6 y porque $\det R = 1$. □

⚙ Comprobación numérica (200 casos)

```python
for _ in range(CASOS):
    P = poligono_estrellado(rng, rng.integers(3, 12))   # recorrido antihorario
    S, c, t = area_con_signo(P), rng.normal(size=2), rng.uniform(0, 2 * np.pi)
    Rt = np.array([[np.cos(t), -np.sin(t)], [np.sin(t), np.cos(t)]])
    assert S > 0 and np.isclose(area_con_signo(P[::-1]), -S, atol=TOL)
    assert np.isclose(area_con_signo(P - c), S, atol=TOL)
    assert np.isclose(area_con_signo(P @ Rt.T), S, atol=TOL)
```

demostraciones/cap06_cuna_determinante.py, línea 74

El origen es auxiliar: la superficie no depende de dónde se mida

Los triángulos desde el origen son un andamio: cambian si se mueve el origen, pero su suma con signo no. Por eso se puede elegir el origen más cómodo para calcular, por ejemplo uno de los vértices, y la fórmula del agrimensor da lo mismo en cualquier sistema que difiera del original por un movimiento rígido.

6.3.3. Aplicación topográfica: superficie de una parcela por coordenadas

Una parcela rural se relevó y sus seis vértices quedaron en coordenadas Gauss-Krüger, faja 5, en metros:

vértice	E	N	$x = E - E_1$	$y = N - N_1$
V_1	5 431 218,47	6 152 304,12	0,00	0,00
V_2	5 431 507,83	6 152 351,60	289,36	47,48
V_3	5 431 596,25	6 152 158,94	377,78	−145,18
V_4	5 431 472,10	6 151 987,33	253,63	−316,79
V_5	5 431 260,66	6 151 962,78	42,19	−341,34
V_6	5 431 149,39	6 152 121,05	−69,08	−183,07

La fórmula del agrimensor. Por la proposición 6.13, la superficie es $\frac{1}{2}\left|\sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)\right|$: la fórmula de Gauss, o del agrimensor, no es otra cosa que la suma de los cuñas de vértices consecutivos. Las dos últimas columnas de la tabla son las *coordenadas reducidas*: restamos V_1 a todos los vértices, lo que la proposición permite sin cambiar el resultado. Con ellas los seis términos son

$$0; \quad -59\,946{,}279; \quad -82\,854{,}923; \quad -73\,208{,}694; \quad -31\,303{,}491; \quad 0 \quad (\mathrm{m}^2),$$

(el primero y el último se anulan porque contienen a V_1, que quedó en el origen) y

$$S = \tfrac{1}{2}\,(-247\,313{,}387) = -123\,656{,}693\ \mathrm{m}^2.$$

El signo. S salió negativa: los vértices están numerados en sentido horario (V_1 al noroeste, V_2 al noreste, V_3 al este y así siguiendo). Recorridos al revés, $V_6, V_5, \ldots, V_1$, la suma da $+123\,656{,}693\ \mathrm{m}^2$. La superficie es el valor absoluto,

$$\boxed{S = 123\,656{,}693\ \mathrm{m}^2 \approx 12{,}366\ \mathrm{ha}}$$

y el signo es un control gratuito del orden de los vértices: si en una planilla aparece un signo inesperado, algún vértice está fuera de orden.

Por qué reducir las coordenadas. Con las coordenadas completas cada producto $x_i y_{i+1}$ es del orden de $5{,}4 \cdot 10^6 \times 6{,}2 \cdot 10^6 \approx 3{,}34 \cdot 10^{13}\ \mathrm{m}^2$, un número de catorce cifras, y la suma final, de seis cifras enteras, es la diferencia entre números enormes casi iguales. En una calculadora que trabaja con 12 cifras significativas cada producto se redondea a la centena de metros cuadrados, y la fórmula con coordenadas completas da $S = -123\,600\ \mathrm{m}^2$: un error de $56{,}69\ \mathrm{m}^2$. Con las coordenadas reducidas, que tienen a lo sumo cinco cifras, la misma calculadora da $-123\,656{,}6933\ \mathrm{m}^2$, exacto en todas las cifras que muestra. Aun en la doble precisión de una computadora (unas 16 cifras), la fórmula con coordenadas completas da $-123\,656{,}691\ \mathrm{m}^2$, $0{,}0019\ \mathrm{m}^2$ lejos del valor correcto: poco, pero evitable. Reducir al primer vértice es gratis, porque la superficie no depende del origen.

Verificación por triángulos. Con el origen en V_1, los términos de la fórmula no nulos son el doble de las áreas con signo de los triángulos en abanico $V_1 V_i V_{i+1}$, todas negativas por el recorrido horario; en valor absoluto,

$$V_1V_2V_3:\ 29\,973{,}140; \quad V_1V_3V_4:\ 41\,427{,}461; \quad V_1V_4V_5:\ 36\,604{,}347; \quad V_1V_5V_6:\ 15\,651{,}745\ \ (\mathrm{m}^2),$$

que suman $123\,656{,}693\ \mathrm{m}^2$. Un control independiente de las coordenadas es calcular cada triángulo con la fórmula de Herón a partir de sus tres lados; por ejemplo, $V_1V_2V_3$ tiene lados 293,230, 211,981 y 404,716 m y da otra vez $29\,973{,}140\ \mathrm{m}^2$, y lo mismo los otros tres.

Invariancia ante una rotación. Si las coordenadas reducidas se giran $30°$ con $R(30°)$, como ocurre al pasar a un sistema local girado respecto de la cuadrícula, V_2 pasa a $(226{,}853;\ 185{,}799)$, V_3 a $(399{,}757;\ 63{,}160)$, y así con los demás. Todas las coordenadas cambian, pero $\det R(30°) = 1$ y la fórmula del agrimensor da otra vez $-123\,656{,}693\ \mathrm{m}^2$ (la diferencia, $1{,}5 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m}^2$, es redondeo de la máquina). Un movimiento rígido no cambia la superficie; una transformación con $\det \neq \pm 1$, como el paso a un sistema con factor de escala, sí la cambia, y en la proporción $|\det|$.

6.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 6.1. (a) ¿Son colineales $a = (2, -1)$ y $b = (-6, 3)$? (b) Calcular el área del paralelogramo de lados $u = (2, 5)$ y $v = (4, -1)$ y decir en qué sentido se gira de u a v.

Solución. (a) $a \wedge b = 2 \cdot 3 - (-1)(-6) = 6 - 6 = 0$: son colineales; en efecto, $b = -3a$. (b) $u \wedge v = 2 \cdot (-1) - 5 \cdot 4 = -22$. El área es 22 y el signo negativo dice que de u a v se gira en sentido horario: v queda a la derecha de u.

Ejercicio 6.2. Hallar con cuñas homogéneas la recta que pasa por $(2, 1)$ y $(5, 3)$, su punto de corte con la recta $x + y = 6$ y su "punto de corte" con $2x - 3y + 4 = 0$. Interpretar el último resultado.

Solución. $\ell = (2, 1, 1) \times (5, 3, 1) = (1 \cdot 1 - 1 \cdot 3,\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 1,\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5) = (-2, 3, 1)$: la recta $-2x + 3y + 1 = 0$ (control: $-4 + 3 + 1 = 0$, $-10 + 9 + 1 = 0$). Con $m = (1, 1, -6)$, $\ell \times m = (-19, -11, -5)$, es decir, el punto $(3{,}8;\ 2{,}2)$; control: $3{,}8 + 2{,}2 = 6$ y $-7{,}6 + 6{,}6 + 1 = 0$. Con $(-2, 3, 4)$, que es la recta $2x - 3y + 4 = 0$ multiplicada por -1, $\ell \times (-2, 3, 4) = (9, 6, 0)$: tercera coordenada nula, un punto impropio. Las rectas son paralelas y el resultado es su dirección común, $(9, 6) \sim (3, 2)$.

Ejercicio 6.3. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. Calcular $\det A$, el núcleo, el rango y la ecuación implícita de la imagen.

Solución. $\det A = 0$ (la tercera fila es el doble de la segunda menos la primera). El cuña de las dos primeras filas es $(1, 2, 3) \times (4, 5, 6) = (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6,\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = (-3, 6, -3)$, y $A(-3, 6, -3)^T = 0$: el núcleo es la recta de dirección $(1, -2, 1)$. Rango $3 - 1 = 2$. La imagen es el plano generado por las columnas $(1, 4, 7)$ y $(2, 5, 8)$; su normal es el cuña de ellas, $(-3, 6, -3) \sim (1, -2, 1)$, y la ecuación es $x - 2y + z = 0$, un subespacio lineal de dimensión 2. (Que la normal de la imagen coincida con el núcleo es una casualidad de esta matriz, no una regla.)

Ejercicio 6.4. Hallar la ecuación implícita del plano que pasa por $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 3)$. ¿Es un subespacio lineal o afín? Escribir el subespacio lineal paralelo y calcular el volumen del tetraedro que forma con el origen.

Solución. Generadores: $(0, 2, 0) - (1, 0, 0) = (-1, 2, 0)$ y $(0, 0, 3) - (1, 0, 0) = (-1, 0, 3)$. Normal: $(-1, 2, 0) \times (-1, 0, 3) = (6, 3, 2)$. Como $(6, 3, 2) \cdot (1, 0, 0) = 6$, el plano es $6x + 3y + 2z = 6$: no pasa por el origen, es afín. Su paralelo lineal es $6x + 3y + 2z = 0$. El volumen del tetraedro es $\frac{1}{6}\,|\det[p_1\ p_2\ p_3]| = \frac{1}{6} \cdot 6 = 1$.

Ejercicio 6.5. Un lote cuadrangular tiene vértices, en metros y en coordenadas locales, $(0, 0)$, $(120, 10)$, $(130, 95)$ y $(-5, 80)$. Calcular su superficie en m^2 y en ha, decir en qué sentido están numerados los vértices y comprobar que el resultado no cambia si a todas las coordenadas se les suma $(5\,431\,000;\ 6\,152\,000)$.

Solución. Términos $x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i$: 0, $120 \cdot 95 - 130 \cdot 10 = 10\,100$, $130 \cdot 80 - (-5) \cdot 95 = 10\,875$ y 0. $S = \frac{1}{2}\,(20\,975) = 10\,487{,}5\ \text{m}^2 = 1{,}04875$ ha. El signo positivo indica numeración antihoraria. Con las coordenadas trasladadas la fórmula da otra vez $10\,487{,}5\ \text{m}^2$, como asegura la proposición 6.13; a mano conviene, sin embargo, trabajar con las coordenadas chicas.

Ejercicio 6.6. En el relevamiento de la losa de la sección 6.2.3 se revisa la libreta y la cota de P_4 resulta $12{,}436$ m en lugar de $12{,}431$ m (las otras coordenadas no cambian). Calcular el producto mixto de $P_2 - P_1$, $P_3 - P_1$, $P_4 - P_1$, el apartamiento de P_4 respecto del plano de P_1, P_2, P_3 y decidir si los cuatro puntos son coplanares con una tolerancia de 5 mm.

Solución. Sólo cambia $c = P_4 - P_1 = (-0{,}441;\ 8{,}349;\ 0{,}089)$; $a \times b = (-0{,}333024;\ -0{,}709827;\ 71{,}507748)$ es el mismo. Entonces $(a \times b) \cdot c = 0{,}146864 - 5{,}926346 + 6{,}364190 = 0{,}584708\ \text{m}^3$ y $d = 0{,}584708 / 71{,}5120 = 0{,}008176\ \text{m} = 8{,}176$ mm. Como $8{,}2$ mm > 5 mm, los cuatro puntos *no* se aceptan como coplanares: o la losa está alabeada o hay un error de lectura en la cota, y conviene volver a medir P_4.

Capítulo 7

Subespacios invariantes: autovalores y autovectores

7.1. La idea

Una transformación lineal del plano mueve casi todas las direcciones: una flecha que apuntaba al este sale apuntando a otro rumbo. Pero muchas transformaciones tienen unas pocas direcciones privilegiadas que *no giran*: la flecha sale más larga, más corta o dada vuelta, pero sobre la misma recta. Esas rectas son la estructura de la transformación; si las conocemos, sabemos qué hace la matriz sin mirar sus cuatro (o nueve) números uno por uno.

Convenciones del capítulo. Matrices en mayúscula itálica (A, S, M); vectores en minúscula, escritos en el texto como (x, y) o (x, y, z) y en las cuentas como columnas; I es la identidad; $\operatorname{tr} A$ es la traza (suma de la diagonal). λ designa siempre un autovalor. En la aplicación, la primera coordenada es el Este y la segunda el Norte, y los acimutes se miden desde el Norte en sentido horario.

Definición 7.1 (Subespacio invariante)**.** Un subespacio lineal $W \subseteq \mathbb{R}^n$ es *invariante* por la matriz A de $n \times n$ si $Aw \in W$ para todo $w \in W$: A lleva W dentro de sí mismo. Una *dirección invariante* es un subespacio invariante de dimensión 1, una recta $\{t\,v\}$ por el origen; que sea invariante quiere decir que Av es un múltiplo de v, $Av = \lambda v$.

Los subespacios $\{0\}$ y $\mathbb{R}^n$ son invariantes por cualquier matriz; los interesantes son los intermedios. Para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

la figura 7.1 muestra la grilla deformada. El vector $(1, 0)$ va a $A(1, 0)^T = (4, 2)^T$: giró $26{,}57°$. En cambio

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}:$$

sobre la recta de $(1, 1)$ la matriz sólo estira al quíntuple, y sobre la de $(1, -2)$ sólo al doble. Esas dos rectas forman un ángulo de $108{,}43°$; no tienen por qué ser perpendiculares.

Una dirección invariante es una recta que la transformación no hace girar

Los vectores que caen sobre su propia recta son los *autovectores*, y el factor por el que se estiran es el *autovalor*. Conociendo dos autovectores independientes de una matriz de 2×2 y sus autovalores, la matriz queda determinada: todo vector se descompone sobre esas dos rectas y cada componente se estira por su factor. El resto del capítulo responde cómo se calculan, cuándo existen y qué dicen de la geometría.

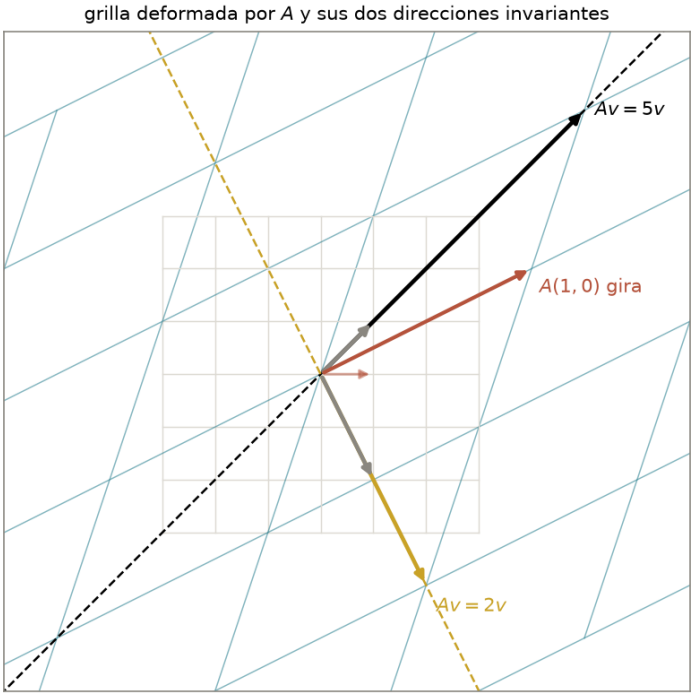


Figura 7.1: La grilla cuadrada (gris) deformada por $A = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ (teal). Sobre la recta de $(1, 1)$ (negra) y la de $(1, -2)$ (dorada) la matriz sólo estira, por 5 y por 2; el vector $(1, 0)$ (rojo) sale girado $26{,}57°$. Generada con `apunte/scripts/cap07_autovectores.py`.

> ▷ **Núcleo y autovectores: las direcciones que no giran**
> Explorá: elegí el caso «B = [[3, 1], [0, 2]]: dos direcciones, no perpendiculares» y mové la flecha de prueba hasta que v y Av queden alineados; después pasá a «corte [[1, 1], [0, 1]]» y a «giro de 30°» y contá cuántas direcciones quedan sin girar.
> `unidades/07b_nucleo_autovectores`

7.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

7.2.1. Autovalores y autovectores

Simulación interactiva: Unidad 11 — Autovalores en 3D y puntos fijos proyectivos ▷

Definición. $v \neq 0$ es *autovector* de A con *autovalor* λ si $Av = \lambda v$: la transformación lo deja sobre su propia recta. En coordenadas homogéneas eso es exactamente "la transformación deja fijo el punto que v representa".

El pase de magia. $Av = \lambda v$ equivale a $Av - \lambda I v = 0$, es decir

$$(A - \lambda I)\, v = 0 :$$

v está en el núcleo de $A - \lambda I$. Para que ese núcleo no sea trivial,

$$\boxed{\det(A - \lambda I) = 0} \qquad \text{(polinomio característico).}$$

Para A de 3×3 es un polinomio de grado 3 en λ.

Es la equivalencia de la sección 6.2.6, núcleo no trivial si y sólo si determinante nulo, aplicada a la familia de matrices $A - \lambda I$: buscamos los valores de λ para los que $A - \lambda I$ aplasta alguna dirección. Desarrollando el

determinante quedan fórmulas cerradas en 2×2 y en 3×3:

$$\det \begin{pmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\,\lambda + \det A,$$

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + (\operatorname{tr} A)\,\lambda^2 - c_2\,\lambda + \det A \qquad (3 \times 3),$$

donde c_2 es la suma de los tres menores principales de 2×2 (los que quedan al tachar la fila y la columna i, para $i = 1, 2, 3$). Para la matriz de la sección anterior, $\operatorname{tr} A = 7$ y $\det A = 10$: $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2)$, y aparecen los factores 5 y 2 de la figura 7.1.

Cuántos autovalores reales

- Un polinomio real de grado 3 tiene tres raíces, todas reales, o una real y dos complejas conjugadas. Nunca tres complejas: las raíces complejas de un polinomio real vienen de a pares conjugados.
- A cada autovalor real le corresponde un autovector real. A un autovalor complejo no le corresponde ningún vector de $\mathbb{R}^3$.
- Una matriz de rotación de $\mathbb{R}^3$ tiene siempre el autovalor 1: su autovector es el eje. Los otros dos son $e^{\pm i\theta}$, con θ el ángulo de giro; son reales sólo para $\theta = 0°$ (identidad: $1, 1, 1$) y $\theta = 180°$ $(1, -1, -1)$, y complejos conjugados en cualquier otro caso.

Método del producto cruz para el autovector

Encontrado λ, las filas de $A - \lambda I$ son todas ortogonales al autovector. Entonces el autovector es el producto vectorial de dos de esas filas:

$$v = (\text{fila}_i) \times (\text{fila}_j).$$

Si esas dos filas son paralelas y el producto da cero, se toma otro par. Si *todos* los pares dan cero, $\operatorname{rango}(A - \lambda I) \leq 1$: el autoespacio tiene dimensión ≥ 2 (multiplicidad *geométrica* ≥ 2) y hay al menos todo un plano de autovectores (en homogéneas: toda una recta de puntos fijos). La vuelta no vale: una raíz doble del polinomio (multiplicidad *algebraica* 2) no garantiza que los pares se anulen; ver el ejemplo 7.3 y la matriz 3a de la tabla de testigos del capítulo 9. No hace falta resolver el sistema: es la misma operación de "unir dos rectas en su punto común" de la sección 5.2.1, y el producto cuña de filas con que se calculó el núcleo en el ejemplo 6.12.

7.2.1.1. Ejemplo 1: reflexión respecto del plano xy

$A = \operatorname{diag}(1, 1, -1)$ conserva x, y e invierte z.

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2(-1 - \lambda) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 1 \text{ (doble)},\ \lambda = -1.$$

Para $\lambda = -1$: $A + I = \operatorname{diag}(2, 2, 0)$, y el producto cruz de las dos primeras filas es $(2, 0, 0) \times (0, 2, 0) = (0, 0, 4)$: el eje z, como se esperaba, con $A(0, 0, 4)^T = (0, 0, -4)^T$. Para $\lambda = 1$: $A - I = \operatorname{diag}(0, 0, -2)$, y cualquier par de filas da producto cruz nulo. Es la raíz doble: todo el plano xy es de autovectores, porque la reflexión lo deja quieto punto a punto.

7.2.1.2. Ejemplo 2: eje de una rotación compuesta

Se compone una rotación de $90°$ alrededor de y seguida de una de $90°$ alrededor de z:

$$R = R_z(90°)\,R_y(90°) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es una rotación, así que *sin calcular el polinomio* se sabe que $\lambda = 1$ es autovalor y que su autovector es el eje. Filas de $R - I$: $(-1,-1,0)$, $(0,-1,1)$, $(-1,0,-1)$. Producto cruz de las dos primeras:

$$(-1,-1,0) \times (0,-1,1) = (-1,\ 1,\ 1), \qquad R\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix} \checkmark$$

El eje es la dirección $(-1,1,1)$. Los otros autovalores son $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$: un giro de $120°$ alrededor de ese eje. Con ángulos genéricos (por ejemplo $R_z(30°)R_y(50°)$) la receta es idéntica y se hace en planilla o en NumPy: el eje resulta $(-0{,}2263;\ 0{,}8446;\ 0{,}4853)$, y $Rv = v$ se verifica multiplicando.

Sobre los "números lindos"

Los ejercicios de álgebra están diseñados para que den enteros. Una matriz genérica, como la de una rotación de $37°$ o la homografía de un pentágono regular, da raíces irracionales y autovalores con muchos decimales. Eso no es un error: es lo normal. Por eso el método debe funcionar en planilla o en código, no sólo a mano.

7.2.2. En 2×2: el autovector se lee en una fila

En el plano el producto cruz de dos filas no hace falta: si λ es autovalor, $A - \lambda I$ tiene determinante nulo y sus dos filas son paralelas (o nulas). Basta una fila no nula (a, b): el vector $(b, -a)$ es perpendicular a ella, y por lo tanto a las dos, así que está en el núcleo. Es el cuña del plano del capítulo 6, $u \wedge v = u^{\perp} \cdot v$, leído al revés.

Ejemplo 7.2 (Una matriz simétrica y sus ejes principales). Sea $S = \begin{pmatrix}5 & 2\\2 & 2\end{pmatrix}$. Con $\operatorname{tr} S = 7$ y $\det S = 6$,

$$\det(S - \lambda I) = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 6)(\lambda - 1), \qquad \lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 1.$$

Para $\lambda_1 = 6$, $S - 6I = \left(\begin{smallmatrix}-1 & 2\\2 & -4\end{smallmatrix}\right)$; de la primera fila $(-1, 2)$ sale $v_1 = (2, 1)$, y en efecto $S(2,1)^T = (12,6)^T = 6\,(2,1)^T$. Para $\lambda_2 = 1$, $S - I = \left(\begin{smallmatrix}4 & 2\\2 & 1\end{smallmatrix}\right)$; de $(4, 2)$ sale $(2, -4) \sim v_2 = (1, -2)$, con $S(1,-2)^T = (1,-2)^T$. Los dos autovectores son perpendiculares: $(2,1) \cdot (1,-2) = 0$. No es casualidad: S es simétrica (sección 7.3.5).

La curva $x^T S x = 5x^2 + 4xy + 2y^2 = 1$ es una elipse con el término cruzado $4xy$, que esconde su orientación. Sus ejes están sobre los autovectores: sobre v_1, a $26{,}57°$ del eje x, el semieje mide $1/\sqrt{\lambda_1} = 1/\sqrt{6} \approx 0{,}408$; sobre v_2, $1/\sqrt{\lambda_2} = 1$ (figura 7.2). Control: $6 + 1 = 7 = \operatorname{tr} S$ y $6 \cdot 1 = 6 = \det S$.

Ejemplo 7.3 (Cizalla: autovalor doble con una sola dirección). Sea $C = \begin{pmatrix}2 & 1\\0 & 2\end{pmatrix}$, una homotecia de razón 2 compuesta con un corte horizontal. El polinomio es $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2$: un único autovalor, $\lambda = 2$, doble. Pero

$$C - 2I = \begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}$$

no es la matriz nula: tiene rango 1, y su núcleo es sólo la recta del eje x, con $C(1,0)^T = (2,0)^T$. Cualquier otro vector gira hacia ese eje: $C(0,1)^T = (1,2)^T$, $C(1,1)^T = (3,2)^T$. Compárese con $2I$, que tiene el mismo polinomio $(\lambda - 2)^2$ y para la cual $2I - 2I$ es nula, de rango 0: *todas* las direcciones son invariantes. El polinomio no distingue los dos casos; el rango de $A - \lambda I$, sí.

7.2.3. Los cuatro casos en 2×2

El polinomio $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A$ tiene discriminante $\Delta = (\operatorname{tr} A)^2 - 4 \det A$, y su signo decide la geometría (figura 7.3).

Proposición 7.4 (Clasificación de las matrices reales de 2×2). *Sea A real de 2×2 y $\Delta = (\operatorname{tr} A)^2 - 4 \det A$.*

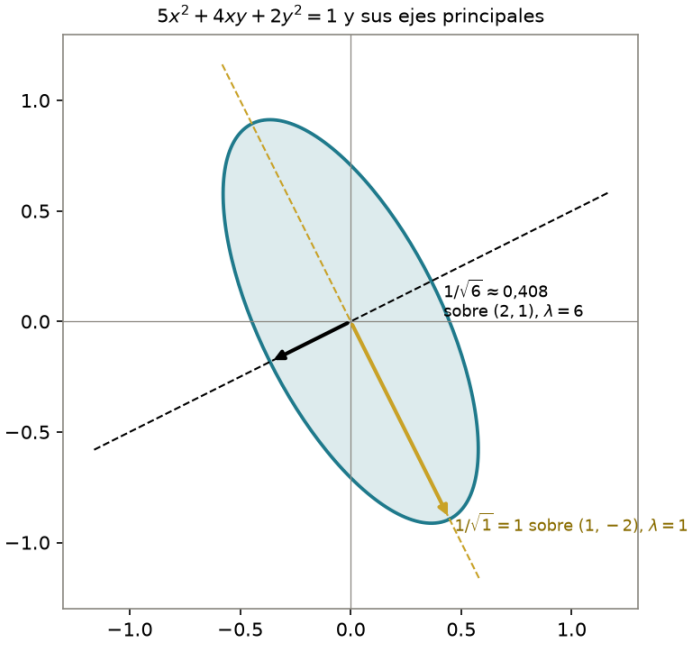


Figura 7.2: La elipse $x^T S x = 1$ con $S = \left(\begin{smallmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Sus ejes principales son las direcciones de los autovectores $(2,1)$ y $(1,-2)$, perpendiculares; los semiejes miden $1/\sqrt{6} \approx 0{,}408$ y 1. Generada con `apunte/scripts/cap07_autovectores.py`.

1. *Si $\Delta > 0$, hay dos autovalores reales distintos y dos direcciones invariantes distintas.*
2. *Si $\Delta = 0$ y $A = \lambda I$, todo el plano es de autovectores.*
3. *Si $\Delta = 0$ y $A \neq \lambda I$, hay una sola dirección invariante.*
4. *Si $\Delta < 0$, los autovalores son complejos conjugados y ninguna recta real es invariante.*

Demostración. Las raíces son $\frac{1}{2}\big(\operatorname{tr} A \pm \sqrt{\Delta}\big)$. Si $\Delta > 0$ son dos reales distintas, cada una con un autovector, y los autovectores no pueden ser paralelos porque un mismo v no se estira por dos factores distintos. Si $\Delta < 0$ son complejas y no hay v real con $Av = \lambda v$. Si $\Delta = 0$ hay una raíz doble λ; si $A - \lambda I = 0$ estamos en el caso 2, y si no, $A - \lambda I$ tiene determinante nulo y una fila no nula, rango 1, y su núcleo es una recta (caso 3). □

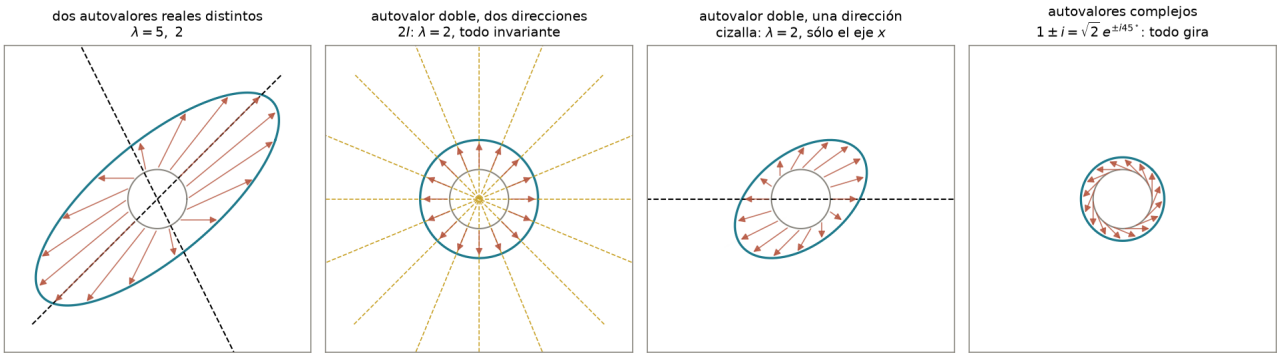


Figura 7.3: Los cuatro casos de la proposición 7.4: el círculo unidad (gris), su imagen (teal) y la flecha de cada punto v a Av (rojo). De izquierda a derecha: $\left(\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, con $\Delta = 9$; $2I$ y la cizalla $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, ambas con $\Delta = 0$; $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con $\Delta = -4$. Las rectas a trazos son las direcciones invariantes: sobre ellas la flecha es radial. Generada con `apunte/scripts/cap07_autovectores.py`.

Autovalores complejos: una rotación con escala. La rotación $R(\theta)$ del capítulo 1 tiene traza $2\cos\theta$ y determinante 1:

$$\det(R(\theta)-\lambda I)=\lambda^2-2\cos\theta\,\lambda+1=0 \quad\Longrightarrow\quad \lambda=\cos\theta\pm i\sin\theta=e^{\pm i\theta}.$$

Es la misma $e^{i\theta}$ de la sección 1.2.4: allí girar era multiplicar por $e^{i\theta}$, y acá ese número aparece como autovalor. Para $\theta\neq 0°, 180°$ el discriminante $4\cos^2\theta-4$ es negativo y ninguna dirección real queda sin girar, como debía ser. Una rotación con escala $k\,R(\theta)$ tiene autovalores $k\,e^{\pm i\theta}$: el módulo es la escala y el argumento el ángulo. Por ejemplo, $\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&1\end{smallmatrix}\right)=\sqrt{2}\,R(45°)$ tiene autovalores $1\pm i=\sqrt{2}\,e^{\pm i45°}$, de módulo 1,4142: todo vector gira $45°$ y se alarga por $\sqrt{2}$ (último panel de la figura 7.3).

7.2.4. En 3×3: tres direcciones por cuña de filas

Ejemplo 7.5 (Una matriz de 3×3 con tres direcciones invariantes)**.** Sea

$$M=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&1\\0&1&2\end{pmatrix}.$$

Con $\operatorname{tr}M=7$, menores principales 5, 4, 5 (suma $c_2=14$) y $\det M=8$, el polinomio es $-\lambda^3+7\lambda^2-14\lambda+8=-(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-4)$. Para cada autovalor tomamos el cuña de las dos primeras filas de $M-\lambda I$:

λ	filas 1 y 2 de $M-\lambda I$	cuña v	Mv
1	$(1,1,0)$, $(1,2,1)$	$(1,-1,1)$	$(1,-1,1)$
2	$(0,1,0)$, $(1,1,1)$	$(1,0,-1)$	$(2,0,-2)$
4	$(-2,1,0)$, $(1,-1,1)$	$(1,2,1)$	$(4,8,4)$

La última columna confirma $Mv=\lambda v$ en los tres casos. Las tres direcciones son perpendiculares dos a dos (los tres productos internos dan 0), porque M es simétrica, y $1+2+4=7=\operatorname{tr}M$, $1\cdot 2\cdot 4=8=\det M$. En la base $\{(1,-1,1),(1,0,-1),(1,2,1)\}$ la matriz sólo estira cada eje por su autovalor; ese cambio de base es el tema del capítulo 9.

7.2.5. Simulaciones

> ▷ **Autovalores en 3D y puntos fijos proyectivos**
> Verificá: con el caso «R_z(θ) R_y(90°)» y $\theta=90°$, comprobá que la única recta invariante es la de $(-1,1,1)$, el eje del ejemplo 2, y que los otros dos autovalores son complejos.
> `unidades/07c_autovalores_3d_puntos_fijos`

Las cuentas del capítulo se comprueban con el script `apunte/scripts/cap07_autovectores.py` o con tres funciones de NumPy: `np.poly` para los coeficientes del polinomio característico, `np.linalg.eig` (o `eigh` para matrices simétricas) para autovalores y autovectores, y `np.cross` para el cuña de filas.

7.3. En profundidad

7.3.1. Autovalores y geometría de una transformación

Definición 7.6 (Dirección propia)**.** Una dirección $d\neq 0$ es *propia* para la parte lineal A de una afinidad si $Ad=\lambda d$ para algún número λ, el *autovalor*. Es decir, d es un autovector de A. Los autovalores son las raíces de $\det(A-\lambda I)=0$.

Sobre una dirección propia la afinidad sólo estira, contrae o invierte; no gira:

- $\lambda = 1$: la dirección no cambia;
- $\lambda = -1$: la dirección invierte su sentido;
- $|\lambda| > 1$: expansión; $0 < |\lambda| < 1$: contracción;
- autovalores complejos: no hay direcciones propias reales, la parte lineal gira.

Ejemplo 7.7 (Direcciones propias de la afinidad axial)**.** Para la afinidad axial del ejemplo 4.10, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)$. Los autovalores son 1 y 2:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Las dos direcciones propias son la del eje (autovalor 1: el eje queda fijo) y la de desplazamiento $d = (1, 1)$ (autovalor 2: la razón k). Los datos geométricos de la construcción son exactamente los datos espectrales de la matriz. En cambio, en el ejemplo 4.13 los autovalores de A son $0{,}354 \pm 0{,}354\, i$: no hay direcciones propias reales porque la parte lineal gira $45°$.

En una rotación de $\mathbb{R}^3$ el eje es una dirección propia de autovalor 1 (capítulo 1); el mismo razonamiento, aplicado a la matriz homogénea, localiza los puntos fijos de una afinidad.

Proposición 7.8 (Punto fijo como autovector de autovalor 1)**.** *Sea $M = \begin{pmatrix} A & b \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matriz homogénea de una afinidad. El punto p es fijo si y sólo si $(p, 1)^T$ es autovector de M con autovalor 1. Un autovector de autovalor 1 con última coordenada 0 no es un punto fijo, sino una dirección propia de A con autovalor 1.*

Demostración. Por bloques, $M(p, 1)^T = (Ap + b,\ 1)^T$. Esto es igual a $(p, 1)^T$ si y sólo si $Ap + b = p$, la definición de punto fijo. Si en cambio $M(d, 0)^T = (d, 0)^T$, entonces $Ad = d$. Un autovector $(X, Y, W)^T$ con $W \neq 0$ se normaliza dividiendo por W y da el punto fijo $(X/W,\ Y/W)$. □

En el ejemplo 4.13, los autovalores de M son $0{,}354 \pm 0{,}354\, i$ y 1, y el autovector de 1 normalizado es $(0{,}293,\ 0{,}293,\ 1)^T$: el punto fijo p_*.

Preguntas para leer una matriz afín

- ¿Es invertible? Revisar $\det A$.
- ¿Conserva la orientación? Revisar el signo de $\det A$.
- ¿Cómo cambian las áreas? El factor es $|\det A|$.
- ¿Tiene puntos fijos? Resolver $(I - A)p = b$, o buscar autovectores de M de autovalor 1 con última coordenada no nula.
- ¿Tiene direcciones invariantes? Buscar autovectores reales de A.

7.3.2. Traza y determinante: suma y producto de los autovalores

En todos los ejemplos se repitió el mismo control: la suma de los autovalores dio la traza y el producto dio el determinante. Es una regla general.

Proposición 7.9 (Traza y determinante en función de los autovalores)**.** *Si $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son los autovalores de A de $n \times n$, contados con su multiplicidad algebraica y aunque sean complejos, entonces*

$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \operatorname{tr} A, \qquad \lambda_1 \cdots \lambda_n = \det A.$$

Demostración. Sea $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, el polinomio característico, de grado n. Sus raíces complejas, contadas con multiplicidad, son los autovalores, y su coeficiente principal es $(-1)^n$, así que se factoriza como

$$p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\cdots(\lambda_n - \lambda) = (-1)^n\lambda^n + (-1)^{n-1}(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)\,\lambda^{n-1} + \cdots + \lambda_1\cdots\lambda_n.$$

Por otro lado, $\det(A-\lambda I)$ es una suma de productos de n entradas de $A-\lambda I$, una de cada fila y de cada columna, con su signo. El producto de la diagonal, $(a_{11}-\lambda)\cdots(a_{nn}-\lambda)$, aporta $(-1)^n\lambda^n+(-1)^{n-1}(a_{11}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots$. Cualquier otro producto deja afuera al menos dos entradas de la diagonal (si una entrada sale de la diagonal en la fila i, toma la columna de otra fila j, que también tiene que salir de la diagonal), así que tiene a lo sumo $n-2$ factores con λ y no aporta a λ^{n-1}. Comparando el coeficiente de λ^{n-1}, $(-1)^{n-1}\operatorname{tr} A = (-1)^{n-1}(\lambda_1+\cdots+\lambda_n)$. El término independiente es $p(0) = \det A$ por un lado y $\lambda_1\cdots\lambda_n$ por el otro. En 2×2 queda la cuenta conocida: $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)$. □

La proposición tiene una lectura geométrica: $\det A$ es el factor de área o de volumen (proposición 6.5), y sobre una base de autovectores la caja unidad se estira por λ_1 en un eje, por λ_2 en otro, y así siguiendo; el volumen se multiplica por el producto. Y da un atajo para las rotaciones de $\mathbb{R}^3$: los autovalores son 1, $e^{i\theta}$ y $e^{-i\theta}$, cuya suma es $1 + 2\cos\theta$. Para la rotación del ejemplo 2, $\operatorname{tr} R = 0$, de modo que $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ y $\theta = 120°$, sin calcular ninguna raíz. Para 2×2 con autovalores complejos $k\,e^{\pm i\theta}$, el producto es $k^2 = \det A$ y la suma $2k\cos\theta = \operatorname{tr} A$.

7.3.3. La traza como derivada del determinante

La proposición 7.9 lee la traza a través de los autovalores. Hay otra lectura, que no los necesita: la traza es lo que cambia el determinante cuando la matriz se aparta un poco de la identidad. Como el determinante es el factor de área o de volumen (proposición 6.5; en $\mathbb{R}^3$, el volumen con signo de la sección 6.2.3), la traza mide cuánto se agranda o se achica una figura bajo una transformación cercana a la identidad.

Proposición 7.10 (La traza es la derivada del determinante en la identidad)**.** *Sea E una matriz de $n\times n$. Para ε pequeño,*

$$\det(I + \varepsilon E) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2).$$

En 2×2 la igualdad es exacta con el término siguiente: $\det(I+\varepsilon E) = 1 + \varepsilon\operatorname{tr} E + \varepsilon^2 \det E$.

Demostración. En 2×2. Con $E = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d\end{smallmatrix}\right)$,

$$\det\begin{pmatrix} 1+\varepsilon a & \varepsilon b \\ \varepsilon c & 1+\varepsilon d\end{pmatrix} = (1+\varepsilon a)(1+\varepsilon d) - \varepsilon^2 bc = 1 + \varepsilon(a+d) + \varepsilon^2(ad-bc).$$

El término de orden ε sale sólo del producto de la diagonal; las entradas fuera de la diagonal aparecen multiplicadas entre sí y aportan a ε^2.

En $n\times n$. Por inducción en n; el caso $n=1$ es $1+\varepsilon e_{11}$. Sea $A = I + \varepsilon E$ y desarrollemos su determinante por menores a lo largo de la primera fila:

$$\det A = (1+\varepsilon e_{11})\,M_{11} + \sum_{j\geq 2}(-1)^{1+j}\,\varepsilon e_{1j}\,M_{1j},$$

donde M_{1j} es el determinante que queda al quitar la fila 1 y la columna j. $M_{11} = \det(I+\varepsilon E')$, con E' la matriz E sin su primera fila ni su primera columna; por la hipótesis inductiva, $M_{11} = 1 + \varepsilon\operatorname{tr} E' + O(\varepsilon^2)$. Para $j\geq 2$, el menor M_{1j} conserva la fila j de A sin su columna j, es decir, sin el 1 de la diagonal: todas las entradas de esa fila son de la forma εe_{jk}. Desarrollando M_{1j} por esa fila, cada término lleva un factor ε, así que $M_{1j} = O(\varepsilon)$ y el término $\varepsilon e_{1j}M_{1j}$ es $O(\varepsilon^2)$. Queda

$$\det A = (1+\varepsilon e_{11})\big(1+\varepsilon\operatorname{tr} E'\big) + O(\varepsilon^2) = 1 + \varepsilon\big(e_{11} + \operatorname{tr} E'\big) + O(\varepsilon^2) = 1 + \varepsilon\operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2).$$

Los términos de orden ε vienen sólo de la diagonal: cualquier otro producto del desarrollo usa por lo menos dos entradas fuera de ella. □

Lectura: el cambio relativo de área. Si $I + \varepsilon E$ actúa sobre una figura de área S, la imagen tiene área $S \det(I + \varepsilon E)$, y el cambio relativo es

$$\frac{\Delta S}{S} = \det(I + \varepsilon E) - 1 = \varepsilon \operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2).$$

A primer orden sólo importa la diagonal de E: εe_{11} es el estiramiento relativo en la dirección x, εe_{22} el de la dirección y, y los dos se suman. Una cizalla pura, con ceros en la diagonal, no cambia el área a primer orden; lo mismo un giro pequeño. En $\mathbb{R}^3$ vale igual para el volumen, con $\varepsilon(e_{11} + e_{22} + e_{33})$. La figura 7.4 lo muestra con $\varepsilon = 0{,}1$ para tres matrices: con traza 3, el área medida es $1{,}3185$ frente a $1 + \varepsilon \operatorname{tr} E = 1{,}3$; con traza 0 y una cizalla, $0{,}99$ frente a 1; con traza -3, $0{,}7225$ frente a $0{,}7$. En los tres casos la diferencia es exactamente $\varepsilon^2 \det E$ ($0{,}0185$, $-0{,}01$ y $0{,}0225$), el término de segundo orden de la proposición.

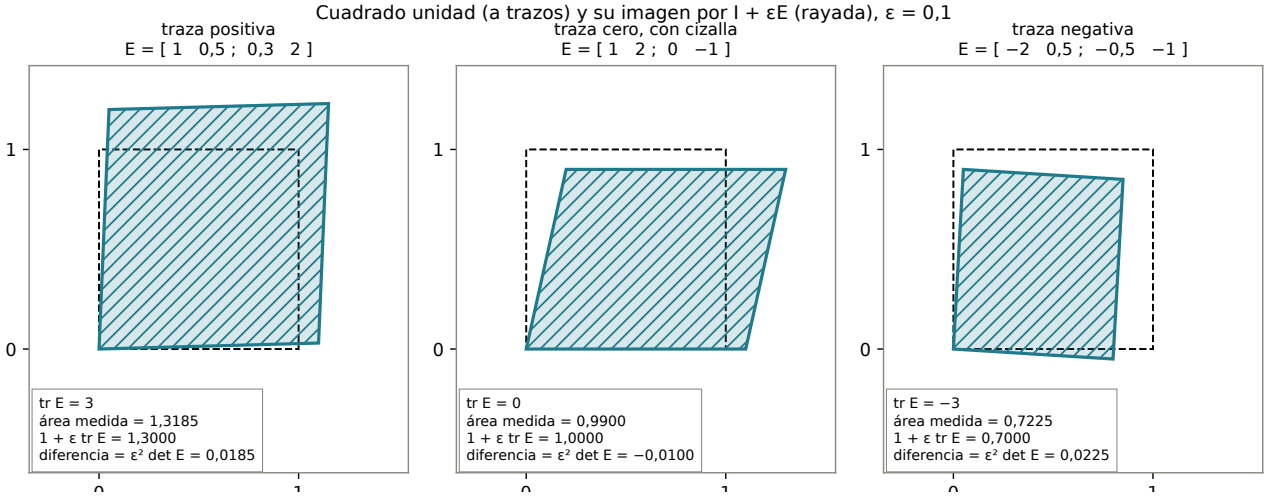


Figura 7.4: El cuadrado unidad (a trazos) y su imagen por $I + \varepsilon E$ (rayada), con $\varepsilon = 0{,}1$, para $E = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0{,}5 \\ 0{,}3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ (traza positiva), $E = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ (traza cero, con cizalla) y $E = \left(\begin{smallmatrix} -2 & 0{,}5 \\ -0{,}5 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ (traza negativa). El área de la imagen, medida con la fórmula de Gauss (proposición 6.13), se compara con $1 + \varepsilon \operatorname{tr} E$; la diferencia es $\varepsilon^2 \det E$. Generada con `apunte/scripts/cap07_traza_area.py`.

Otras lecturas de la traza. La traza apareció varias veces en el apunte, con significados que ahora se pueden reunir.

- *Rotaciones.* En el plano, $\operatorname{tr} R(\theta) = 2\cos\theta$, directamente de la matriz de rotación del capítulo 1. En $\mathbb{R}^3$, $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta$ (sección 1.3.2 y sección 7.3.2): la traza da el ángulo de giro sin calcular el eje. Una rotación pequeña es $I + \varepsilon A$ con A antisimétrica (proposición 1.22), de diagonal nula: $\operatorname{tr} A = 0$ y, por la proposición 7.10, el giro no cambia el área a primer orden, como debe ser para una isometría.
- *Proyectores.* La traza de un proyector ortogonal es la dimensión del subespacio sobre el que proyecta: $\operatorname{tr} P = \operatorname{rango} P$ (sección 11.3.2). En una línea: de $P^2 = P$ y $Pv = \lambda v$ sale $\lambda v = \lambda^2 v$, así que los autovalores son 0 o 1; como P es simétrica, por la proposición 7.12 hay una base ortonormal de autovectores, y P conserva los de autovalor 1 y anula los demás, así que los primeros forman una base de la imagen; por la proposición 7.9, la traza cuenta esos unos. Para la recta por cuatro puntos del ejemplo 11.9, $\operatorname{tr} P = 2$.
- *Valores singulares.* Para A de $m \times n$, $\operatorname{tr}(A^T A) = \sum_i \|Ae_i\|^2 = \sum_i \sigma_i^2$. La primera igualdad es la definición: la entrada ii de $A^T A$ es la columna i de A por sí misma, $\|Ae_i\|^2$. La segunda sale de que los σ_i^2 son los autovalores de $A^T A$ (teorema 8.7, capítulo 8) y de la proposición 7.9. Para la matriz del ejemplo 8.4, $\operatorname{tr}(A^T A) = 9 + 16 + 25 = 50 = 45 + 5$.
- *Deformación.* La dilatación de una red es la traza del tensor de deformación (sección 7.3.6): es el caso $n = 2$ de la lectura de área de la proposición 7.10.

La traza suma lo que pasa en cada eje

El determinante multiplica los factores de cada dirección; la traza los suma. Cerca de la identidad, multiplicar $(1+\varepsilon e_{11})(1+\varepsilon e_{22})\cdots$ y sumar $1+\varepsilon(e_{11}+e_{22}+\cdots)$ dan lo mismo a primer orden: por eso la traza es el cambio relativo de área o de volumen de una transformación casi idéntica.

7.3.4. Subespacios invariantes de dimensión 2: el plano de una rotación

Una matriz real sin autovalores reales no tiene rectas invariantes, pero puede tener planos invariantes. El autovector complejo los delata.

Proposición 7.11 (Plano invariante de un autovalor complejo)**.** *Sea A real de $n\times n$ con un autovalor $\lambda=\alpha+i\beta$, $\beta\neq 0$, y autovector complejo $u+iw$, con $u,w\in\mathbb{R}^n$. Entonces el plano generado por u y w es invariante por A, y en él A actúa como una rotación con escala de módulo $|\lambda|$ en la base $\{u,w\}$:*

$$Au=\alpha u-\beta w,\qquad Aw=\beta u+\alpha w.$$

Demostración. Desarrollando $A(u+iw)=(\alpha+i\beta)(u+iw)$,

$$Au+i\,Aw=(\alpha u-\beta w)+i\,(\beta u+\alpha w).$$

Como A, u y w son reales, se igualan partes reales e imaginarias, y quedan las dos fórmulas. Ambas imágenes son combinaciones de u y w, así que el plano que generan es invariante. (Si u y w fueran paralelos, $u+iw$ sería un múltiplo complejo de un vector real r, y $Ar=\lambda r$ obligaría a λ a ser real.) La matriz $\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{smallmatrix}\right)$ que queda es $|\lambda|$ por una rotación. □

En el plano, la rotación $R(\theta)$ tiene autovector $(1,-i)$ para $e^{i\theta}$: $u=(1,0)$, $w=(0,-1)$, y el plano invariante es todo $\mathbb{R}^2$. En el espacio, para la rotación del ejemplo 2 los autovalores complejos tienen el plano invariante perpendicular al eje $(-1,1,1)$, el plano $-x+y+z=0$: el punto $p=(1,1,0)$ de ese plano va a $Rp=(-1,0,-1)$, que vuelve a cumplir $-(-1)+0+(-1)=0$. Toda rotación de $\mathbb{R}^3$ se lee así: una recta invariante (el eje, autovalor 1) y un plano invariante perpendicular, donde gira θ. Una rotación con escala del tipo $\left(\begin{smallmatrix}a & -b & 0\\ b & a & 0\\ 0 & 0 & c\end{smallmatrix}\right)$ tiene la misma estructura con la escala $\sqrt{a^2+b^2}$ en el plano xy y c sobre el eje z.

Los subespacios invariantes son la anatomía de la matriz

Una matriz real de 3×3 se descompone siempre en piezas invariantes: tres rectas (tres autovalores reales con tres autovectores independientes), o una recta y un plano donde gira (un autovalor real y dos complejos), o, en los casos degenerados como la cizalla, una recta y un plano invariantes que no se pueden partir en dos rectas. Calcular autovalores es encontrar esas piezas.

7.3.5. Matrices simétricas: autovalores reales y direcciones perpendiculares

Los ejemplos 7.2 y 7.5 dieron autovectores perpendiculares, y las dos matrices eran simétricas ($S^T=S$). Las matrices simétricas aparecen en todas partes: formas cuadráticas, matrices de covarianza, tensores de deformación. Su propiedad central es que nunca caen en los casos 3 y 4 de la proposición 7.4.

Proposición 7.12 (Autovalores y autovectores de una matriz simétrica)**.**

1. *Una matriz simétrica real de 2×2 tiene sus dos autovalores reales, y sólo pueden coincidir si es un múltiplo de I.*
2. *Si S es simétrica de $n\times n$ y $Sv_1=\lambda_1 v_1$, $Sv_2=\lambda_2 v_2$ con $\lambda_1\neq\lambda_2$, entonces $v_1\cdot v_2=0$.*

Demostración. (1) Para $S=\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ b & c\end{smallmatrix}\right)$, $\Delta=(a+c)^2-4(ac-b^2)=(a-c)^2+4b^2\geq 0$, y vale 0 sólo si $a=c$ y $b=0$, es decir, si $S=aI$.

(2) Usando $x \cdot y = x^T y$ y $S^T = S$,

$$\lambda_1 (v_1 \cdot v_2) = (Sv_1)^T v_2 = v_1^T S^T v_2 = v_1^T (Sv_2) = \lambda_2 (v_1 \cdot v_2).$$

Entonces $(\lambda_1 - \lambda_2)(v_1 \cdot v_2) = 0$, y como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $v_1 \cdot v_2 = 0$. □

El enunciado general, que en cualquier dimensión una simétrica tiene autovalores reales y una base ortonormal de autovectores, se usa en el capítulo 8 como resultado.

La forma cuadrática en sus ejes principales. Sean u_1, u_2 autovectores unitarios y perpendiculares de la simétrica S, con autovalores λ_1, λ_2. Escribiendo $x = y_1 u_1 + y_2 u_2$, con $y_i = u_i \cdot x$,

$$x^T S x = (y_1 u_1 + y_2 u_2)^T (\lambda_1 y_1 u_1 + \lambda_2 y_2 u_2) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2,$$

porque $u_1 \cdot u_2 = 0$ y $u_i \cdot u_i = 1$. En las coordenadas y_1, y_2, medidas sobre los autovectores, el término cruzado desapareció. Si $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, la curva $x^T S x = 1$ es la elipse $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = 1$, de semiejes $1/\sqrt{\lambda_1}$ y $1/\sqrt{\lambda_2}$ sobre u_1 y u_2: sus *ejes principales* (figura 7.2). El eje corto va con el autovalor grande. Si un autovalor es negativo la curva es una hipérbola, con los mismos ejes. Esta lectura es la base del capítulo 8, donde la elipse viene de una matriz cualquiera a través de $A^T A$.

7.3.6. Aplicación topográfica: deformación de una red de control entre dos épocas

Tres puntos de una red de control se midieron en dos campañas, en coordenadas Gauss-Krüger, faja 5, en metros. La pregunta es si el terreno se deformó entre una época y otra, cuánto y en qué direcciones.

punto	E época 1	N época 1	E época 2	N época 2	ΔE (mm)	ΔN (mm)
P_1	5 432 118,437	6 151 874,215	5 432 118,405	6 151 874,170	-32	-45
P_2	5 434 602,881	6 152 593,062	5 434 602,924	6 152 593,100	43	38
P_3	5 433 041,590	6 154 210,774	5 433 041,615	6 154 210,757	25	-17

Los desplazamientos, de 55, 57 y 30 mm, mezclan tres cosas: una traslación de todo el bloque, un giro de todo el bloque y una deformación propiamente dicha. Sólo la última cambia distancias; los autovalores la separan.

La transformación afín exacta. Buscamos F de 2×2 y t con $x_2 = F x_1 + t$ para los tres puntos: 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Conviene reducir al baricentro de cada época, $c_1 = (5\,433\,254{,}3027;\ 6\,152\,892{,}6837)$ y $c_2 = (5\,433\,254{,}3147;\ 6\,152\,892{,}6757)$. Restando el promedio de las tres ecuaciones, $c_2 = F c_1 + t$, y queda $x_2 - c_2 = F(x_1 - c_1)$: la traslación se separa como el desplazamiento del baricentro, $c_2 - c_1 = (12{,}0;\ -8{,}0)$ mm, y F sale de las coordenadas reducidas (en metros)

	época 1	época 2
P_1	$(-1135{,}8657;\ -1018{,}4687)$	$(-1135{,}9097;\ -1018{,}5057)$
P_2	$(1348{,}5783;\ -299{,}6217)$	$(1348{,}6093;\ -299{,}5757)$
P_3	$(-212{,}7127;\ 1318{,}0903)$	$(-212{,}6997;\ 1318{,}0813)$

Las tres reducidas de cada época suman cero, así que la de P_3 es menos la suma de las otras dos y no aporta información nueva: con P_1 y P_2, $F = [\,x_2^{(1)}\ x_2^{(2)}\,]\,[\,x_1^{(1)}\ x_1^{(2)}\,]^{-1}$, y P_3 se cumple solo. El resultado, escrito como desviación de la identidad, es

$$F - I = \begin{pmatrix} 26{,}115 & 14{,}077 \\ 33{,}805 & -1{,}373 \end{pmatrix} \cdot 10^{-6}.$$

Deformación y giro. Toda matriz es suma de una parte simétrica y una antisimétrica, $F = \frac{1}{2}(F + F^T) + \frac{1}{2}(F - F^T)$. Para F cercana a I, la parte antisimétrica $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{smallmatrix}\right)$ es un giro pequeño de ángulo ω, que no cambia distancias, y la parte simétrica menos la identidad es el *tensor de deformación*

$$E = \tfrac{1}{2}(F + F^T) - I = \begin{pmatrix} 26{,}115 & 23{,}941 \\ 23{,}941 & -1{,}373 \end{pmatrix} \mu\varepsilon, \qquad \omega = \tfrac{1}{2}(F_{21} - F_{12}) = 9{,}864 \cdot 10^{-6} \text{ rad} = 2{,}035'',$$

con $1\ \mu\varepsilon$ (microstrain) $= 10^{-6}$, un milímetro por kilómetro. El bloque giró $2{,}035''$ en sentido antihorario (del Este hacia el Norte), además de deformarse.

Deformaciones y direcciones principales. E es simétrica: por la proposición 7.12 tiene dos autovalores reales y autovectores perpendiculares. Con $\operatorname{tr} E = 24{,}742\ \mu\varepsilon$ y $\det E = -609{,}021\ \mu\varepsilon^2$,

$$e_{1,2} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} E \pm \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\operatorname{tr} E\right)^2 - \det E} = 12{,}371 \pm 27{,}606, \qquad e_1 = 39{,}977\ \mu\varepsilon, \quad e_2 = -15{,}234\ \mu\varepsilon.$$

El autovector de e_1 es $(0{,}86541;\ 0{,}50107)$ en (E, N), de acimut $59{,}93°$: en esa dirección el terreno se estiró casi 40 mm por kilómetro. En la perpendicular, de acimut $149{,}93°$, se acortó 15,2 mm por kilómetro (figura 7.5). La *dilatación*, cambio relativo de área, es la traza, $e_1 + e_2 = 24{,}742\ \mu\varepsilon$; la *cizalla máxima*, la mayor variación de ángulo entre dos direcciones perpendiculares, es $e_1 - e_2 = 55{,}211\ \mu\varepsilon$.

Que la dilatación sea la traza se justifica con la proposición 7.10: toda figura de la red cambia su área por el factor $\det F$, y en 2×2 $\det F = \det\big(I + (F - I)\big) = 1 + \operatorname{tr}(F - I) + \det(F - I)$. La parte antisimétrica tiene diagonal nula, así que $\operatorname{tr}(F - I) = \operatorname{tr} E$, que por la proposición 7.9 es $e_1 + e_2$. Con los números de la red, $\det F - 1 = 24{,}742\ \mu\varepsilon$: el término de segundo orden, $\det(F - I) \approx -512\ \mu\varepsilon^2 = -0{,}0005\ \mu\varepsilon$, no alcanza la tercera cifra decimal.

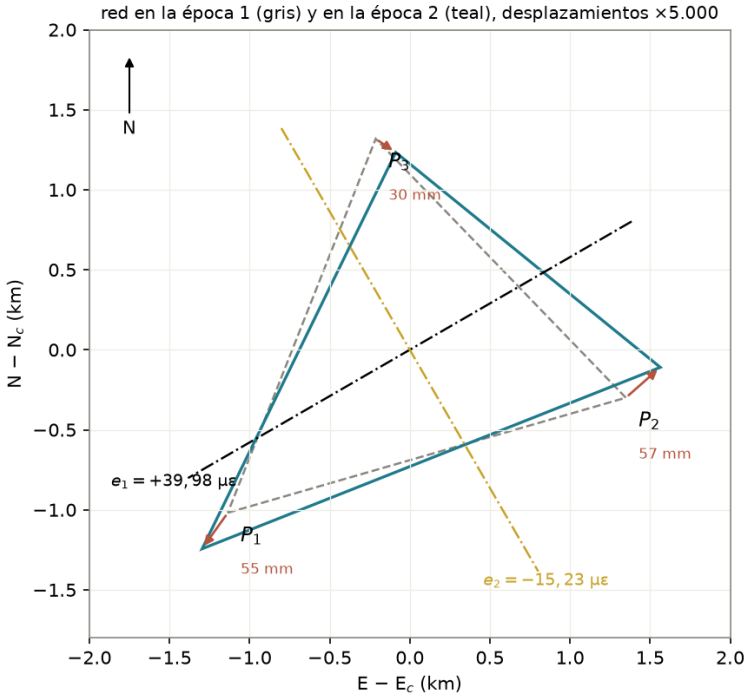


Figura 7.5: La red de control en la época 1 (gris, a trazos) y en la época 2 (teal), con los desplazamientos multiplicados por 5000, y las direcciones principales de deformación: estiramiento $e_1 = +39{,}98\ \mu\varepsilon$ a acimut $59{,}93°$ y acortamiento $e_2 = -15{,}23\ \mu\varepsilon$ a acimut $149{,}93°$. Coordenadas reducidas al baricentro, en km. Generada con `apunte/scripts/cap07_autovectores.py`.

Verificación con las distancias. Para un lado de dirección unitaria u, el alargamiento relativo es, a primer orden, $\Delta d/d \approx u^T E u$: el giro ω no interviene. Los tres lados lo confirman:

lado	d época 1 (m)	d época 2 (m)	Δd (mm)	acimut	$\Delta d/d$ ($\mu\varepsilon$)	$u^T E u$ ($\mu\varepsilon$)
P_1P_2	2586,3494	2586,4445	95,11	73,86°	36,776	36,775
P_2P_3	2248,2486	2248,2215	−27,07	316,02°	−12,042	−12,043
P_3P_1	2512,3136	2512,3605	46,99	201,56°	18,702	18,702

El lado P_1P_2, de acimut 73,86°, está a sólo 14° de la dirección de e_1 y se alargó casi tanto como permite e_1; el lado P_2P_3, de acimut 316,02° (o 136,02° en sentido contrario), está cerca de la dirección de e_2 y se acortó. Ningún lado puede alargarse más que e_1 ni menos que e_2: los autovalores son el máximo y el mínimo de $u^T E u$ sobre las direcciones unitarias.

Tres puntos determinan la deformación, pero no la controlan

Con tres puntos la transformación afín es exacta: no sobra ninguna ecuación y todo error de medición pasa entero a E. Un milímetro sobre 2,5 km son 0,4 $\mu\varepsilon$; deformaciones de ese orden no se distinguen del redondeo de las coordenadas. Con más puntos el mismo planteo se resuelve por cuadrados mínimos y los residuos dan la precisión de E.

7.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 7.1. Hallar autovalores y autovectores de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, verificar traza y determinante, y describir qué hace A sobre cada dirección invariante.

Solución. $\det(A-\lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda-4)(\lambda+1)$: $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = -1$. Para 4, la fila $(-3, 2)$ de $A-4I$ da $v_1 = (2, 3)$, con $A(2,3)^T = (8,12)^T = 4\,(2,3)^T$. Para -1, la fila $(2, 2)$ de $A+I$ da $(2,-2) \sim v_2 = (1,-1)$, con $A(1,-1)^T = (-1,1)^T$. Control: $4 + (-1) = 3 = \operatorname{tr} A$ y $4 \cdot (-1) = -4 = \det A$. Sobre la recta de $(2,3)$, A estira al cuádruple; sobre la de $(1,-1)$, invierte el sentido sin cambiar el largo. Como $\det A < 0$, A invierte la orientación. Las dos direcciones no son perpendiculares (A no es simétrica).

Ejercicio 7.2. Clasificar según la proposición 7.4 y dar las direcciones invariantes reales, si las hay: (a) $\left(\begin{smallmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; (b) $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$; (c) $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Solución. (a) $\operatorname{tr} = 4$, $\det = 5$, $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$: autovalores $2 \pm i$, de módulo $\sqrt{5} \approx 2{,}236$ y argumento $\pm 26{,}565°$. Ninguna recta real es invariante; por la proposición 7.11, en la base $\{u, w\}$ del autovector complejo la matriz es un giro de $26{,}565°$ con escala $\sqrt{5}$. (b) $\operatorname{tr} = 6$, $\det = 9$, $\Delta = 0$: $\lambda = 3$ doble, y $A - 3I = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) \neq 0$ tiene rango 1: una sola dirección, el eje x (es una cizalla, caso 3). (c) $\operatorname{tr} = 0$, $\det = -1$, $\Delta = 4 > 0$: $\lambda = \pm 1$, con $(1,1)$ para 1 y $(1,-1)$ para -1: la reflexión respecto de la recta $y = x$, que deja quieta esa recta e invierte su perpendicular.

Ejercicio 7.3. Sea $R = R_x(90°)\,R_z(90°)$. Calcular R, su eje por cuña de filas de $R - I$ y el ángulo de giro usando la traza.

Solución. $R_z(90°) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $R_x(90°) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $R = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Filas de $R - I$: $(-1,-1,0)$, $(0,-1,-1)$, $(1,0,-1)$. El cuña de las dos primeras es $(-1,-1,0) \times (0,-1,-1) = (1,-1,1)$, y $R(1,-1,1)^T = (1,-1,1)^T$: el eje es la dirección $(1,-1,1)$. Como $\operatorname{tr} R = 0 = 1 + 2\cos\theta$, $\cos\theta = -\tfrac{1}{2}$ y $\theta = 120°$; los otros dos autovalores son $e^{\pm i\,120°}$ y el plano $x - y + z = 0$, perpendicular al eje, es invariante.

Ejercicio 7.4. Hallar los ejes principales, los semiejes y el área de la elipse $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 1$.

Solución. La forma es $x^T S x$ con $S = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ (el coeficiente 2 del término cruzado se reparte en dos entradas iguales a 1). $\det(S - \lambda I) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 4)(\lambda - 2)$. Para $\lambda = 4$, la fila $(-1, 1)$ de $S - 4I$ da $(1, 1)$; para $\lambda = 2$, la fila $(1, 1)$ de $S - 2I$ da $(1, -1)$: los ejes son las diagonales, perpendiculares. Semiejes: $1/\sqrt{4} = 0{,}5$ sobre $(1,1)$ y $1/\sqrt{2} \approx 0{,}7071$ sobre $(1,-1)$. Área: $\pi \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}7071 = \pi/\sqrt{\det S} = \pi/\sqrt{8} \approx 1{,}1107$.

Ejercicio 7.5. En una zona se estimó el tensor de deformación (primera coordenada Este, segunda Norte) $E = \left(\begin{smallmatrix} 30 & 10 \\ 10 & -10 \end{smallmatrix}\right)\ \mu\varepsilon$. Hallar las deformaciones principales, sus acimutes, la dilatación, la cizalla máxima y cuánto cambió una base de 1500 m orientada al Norte.

Solución. $\operatorname{tr} E = 20$, $\det E = -300 - 100 = -400$: $e_{1,2} = 10 \pm \sqrt{100 + 400} = 10 \pm \sqrt{500}$, es decir $e_1 = 32{,}361\ \mu\varepsilon$ y $e_2 = -12{,}361\ \mu\varepsilon$. La primera fila de $E - e_1 I$ es $(-2{,}361;\ 10)$, y su perpendicular $(10;\ 2{,}361)$ es la dirección de e_1: acimut $\arctan(10/2{,}361) = 76{,}72°$. La de e_2 es la perpendicular, de acimut $166{,}72°$. Dilatación $e_1 + e_2 = 20\ \mu\varepsilon$; cizalla máxima $e_1 - e_2 = 2\sqrt{500} \approx 44{,}721\ \mu\varepsilon$. Para la base Norte, $u = (0, 1)$ y $u^T E u = E_{22} = -10\ \mu\varepsilon$: se acortó $10^{-5} \cdot 1500\ \text{m} = 15$ mm.

Ejercicio 7.6. Cuatro puntos de una red local, en coordenadas planas (E, N) en metros, se midieron en dos épocas. En la época 1 son $P_1 = (1000;\ 1000)$, $P_2 = (3400;\ 1200)$, $P_3 = (3000;\ 3300)$ y $P_4 = (1200;\ 2900)$, y entre épocas se desplazaron $(39;\ -4)$, $(84;\ -11)$, $(95;\ 3)$ y $(60;\ 8)$ mm. (a) Con cuatro puntos no hay una transformación afín exacta: ajustar $F - I$ por mínimos cuadrados, con coordenadas reducidas al baricentro, y dar los residuos. (b) Calcular $\operatorname{tr} E$. (c) Calcular el área del cuadrilátero $P_1P_2P_3P_4$ en las dos épocas con la fórmula de Gauss (sección 6.3.2) y comparar el cambio relativo de área con $\operatorname{tr} E$.

Solución. Se usan los cuatro puntos con mínimos cuadrados, y no tres con el cuarto de control, para que todos pesen igual; los residuos hacen de control. (a) Baricentro de la época 1: $(2150;\ 2100)$ m; desplazamiento medio $(69{,}5;\ -1{,}0)$ mm, que es la traslación. Coordenadas reducidas x_i: $(-1150;\ -1100)$, $(1250;\ -900)$, $(850;\ 1200)$, $(-950;\ 800)$ m; desplazamientos reducidos δ_i: $(-30{,}5;\ -3)$, $(14{,}5;\ -10)$, $(25{,}5;\ 4)$, $(-9{,}5;\ 9)$ mm. El modelo es $\delta_i = (F - I)\, x_i$, y cada fila de $F - I$ se ajusta por separado con las ecuaciones normales (proposición 11.8, capítulo 11), con la misma matriz X de filas x_i: $X^T X = \left(\begin{smallmatrix} 4\,510\,000 & 400\,000 \\ 400\,000 & 4\,100\,000 \end{smallmatrix}\right)$ m^2, $X^T \delta_E = (83\,900;\ 43\,500)$ y $X^T \delta_N = (-14\,200;\ 24\,300)$ m·mm. Resolviendo, en mm/km, es decir en $\mu\varepsilon$,

$$F - I = \begin{pmatrix} 17{,}8163 & 8{,}8716 \\ -3{,}7063 & 6{,}2884 \end{pmatrix}\ \mu\varepsilon.$$

Los residuos $\delta_i - (F - I)x_i$ no superan $0{,}45$ mm. (b) La parte antisimétrica tiene diagonal nula, así que $\operatorname{tr} E = \operatorname{tr}(F - I) = 17{,}8163 + 6{,}2884 = 24{,}105\ \mu\varepsilon$. (c) $S_1 = 4\,230\,000$ m^2. Sumando los desplazamientos a las coordenadas (en metros, con los milímetros) y aplicando otra vez la fórmula, $S_2 = 4\,230\,101{,}9006$ m^2: $\Delta S = 101{,}90$ m^2 y $\Delta S / S_1 = 24{,}090\ \mu\varepsilon$. La proposición 7.10 predice $\operatorname{tr} E = 24{,}105\ \mu\varepsilon$, es decir $101{,}96$ m^2; el término de segundo orden es despreciable ($\det F - 1$ también da $24{,}105\ \mu\varepsilon$). La diferencia, $0{,}015\ \mu\varepsilon$ o $0{,}06$ m^2, se debe a que el cuadrilátero de la época 2 no es exactamente la imagen afín del de la época 1: es la huella de los residuos de $0{,}45$ mm como máximo. Cien metros cuadrados parecen mucho, pero repartidos sobre un perímetro de $8\,300$ m equivalen a que los lados se corran hacia afuera, en promedio, 12 mm.

Ejercicio 7.7. Sea $R \in SO(3)$ una rotación distinta de la identidad. Demostrar que $\lambda = 1$ es autovalor de R y que su autovector es la dirección del eje de rotación.

Solución. Al ser R una matriz real de dimensión impar, su polinomio característico tiene al menos una raíz real. Como R es ortogonal, todo autovalor tiene módulo 1, así que el autovalor real es 1 o -1. Los otros dos, si no son reales, forman un par conjugado $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ de producto 1; como $\det R = 1$, el autovalor real restante es $\lambda = 1$. Su autovector es la dirección del eje de rotación. Se excluye $R = I$ porque en la identidad todos los vectores son propios con autovalor 1 y no hay un eje distinguido.

Ejercicio 7.8. Decidir si es cierto que toda matriz ortogonal de $\mathbb{R}^3$ con determinante -1 tiene tres autovalores reales iguales a 1 o -1.

Solución. No es cierto en general. Por ser real y de dimensión impar, la matriz tiene al menos un autovalor real; por ser ortogonal, sus autovalores tienen módulo 1, y por tener determinante -1 siempre existe el autovalor $\lambda = -1$. Los otros dos pueden ser $e^{\pm i\theta}$, que no son reales cuando $\theta \notin \{0, \pi\}$. Geométricamente es una *rotorreflexión*: una rotación en un plano combinada con una inversión en la dirección perpendicular. Contraejemplo: $Q = \left(\begin{smallmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ es ortogonal y $\det Q = -1$, pero sus autovalores son $e^{i\theta}$, $e^{-i\theta}$ y -1. Solo en casos especiales, como una reflexión en un plano, los tres son reales: $1,\ 1,\ -1$.

Capítulo 8

La SVD: leer la forma de las curvas de nivel

8.1. La idea

Este capítulo parte de una observación de campo: muchas magnitudes que medimos no se reparten igual en todas las direcciones. Una nube de lecturas repetidas se estira más en un sentido que en otro, y una matriz estira más unas direcciones que otras. La herramienta que mide esos estiramientos, dirección por dirección, es la descomposición en valores singulares (SVD, por sus siglas en inglés). La presentamos como lo que es geométricamente: una manera de *leer* la forma de ciertas curvas de nivel.

Convenciones del capítulo. Puntos y vectores en minúscula cursiva (x, v, u), escritos en el texto como (x_1, x_2) y en las cuentas como columnas; matrices en mayúscula itálica (A, U, V, Σ, C); A^T es la transpuesta, $\det A$ el determinante, I la identidad y $\|x\|$ la norma euclídea. Los valores singulares se escriben $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$; los autovalores, λ; los vectores singulares derechos (de la entrada), v_i, y los izquierdos (de la salida), u_i. La letra Q queda reservada para la forma cuadrática $Q(x) = x^T A^T A x = \|Ax\|^2$ y N para la cantidad de puntos de una nube.

8.1.1. Una pregunta de campo: el error que tiene dirección

Supongamos que un receptor GNSS registra $N = 200$ posiciones de un mismo punto fijo y que anotamos, en metros, cuánto se aparta cada posición (este, norte) del promedio. Los datos de la figura 8.1 son *sintéticos*: los generó el script del capítulo con semilla fija, imponiendo una dispersión mayor en una dirección que en la perpendicular, como ocurre cuando la geometría de los satélites visibles determina mejor la posición en un sentido que en otro. La nube no es redonda: se alarga en una dirección y se adelgaza en la perpendicular. Las dos preguntas naturales son *hacia dónde* se alarga y *cuánto*.

La respuesta es una elipse: la *elipse de error*. En el ejemplo 8.6 la calculamos: su eje mayor está orientado $59{,}2°$ respecto del norte y el $95\ \%$ de las posiciones cae dentro de una elipse de semiejes $3{,}72$ m y $1{,}58$ m. Para llegar ahí necesitamos dos piezas: qué funciones tienen elipses como curvas de nivel y cómo se leen los ejes de esas elipses.

8.1.2. Formas cuadráticas y sus curvas de nivel

En el capítulo 5 vimos que una forma lineal, por ejemplo $\varphi(x) = 2x_1 + 3x_2$, tiene como curvas de nivel una familia de *rectas paralelas* equiespaciadas: $2x_1 + 3x_2 = c$. El paso siguiente en complejidad es una función de grado dos.

Definición 8.1 (Forma cuadrática)**.** Una *forma cuadrática* en $\mathbb{R}^n$ es una función $x \mapsto x^T M x$, donde M es una matriz simétrica de $n \times n$. En este capítulo trabajamos con el caso

$$Q(x) = x^T A^T A x = \|Ax\|^2,$$

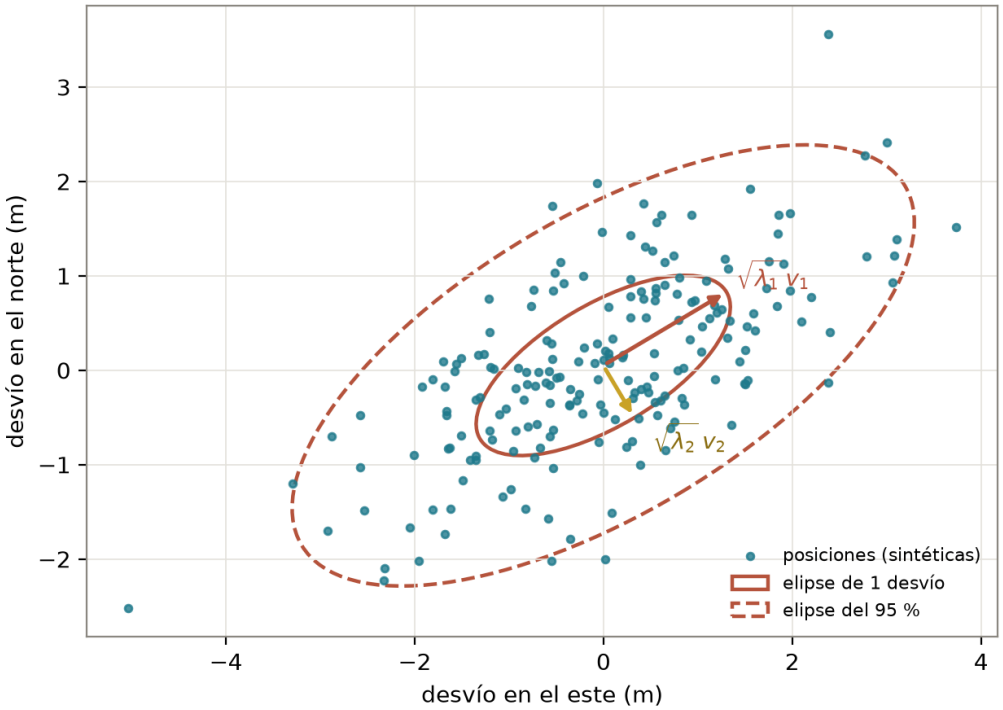


Figura 8.1: Doscientas posiciones GNSS sintéticas de un mismo punto, como desvíos en metros respecto del promedio. La elipse de un desvío tiene sus ejes en las direcciones v_1, v_2 y semiejes $\sqrt{\lambda_1} \approx 1{,}52$ m y $\sqrt{\lambda_2} \approx 0{,}64$ m; la de trazos es la elipse del 95 % (ejemplo 8.6). Generada con `apunte/scripts/cap07_svd.py`.

donde A es una matriz de $m \times n$ cualquiera y $M = A^T A$ es automáticamente simétrica. Su *curva de nivel* c es el conjunto de los x con $Q(x) = c$.

$Q(x)$ mide el cuadrado del largo de la imagen de x. Para la matriz que usaremos de ejemplo en todo el capítulo,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \qquad Q(x) = (3x_1)^2 + (4x_1 + 5x_2)^2 = 25x_1^2 + 40x_1x_2 + 25x_2^2.$$

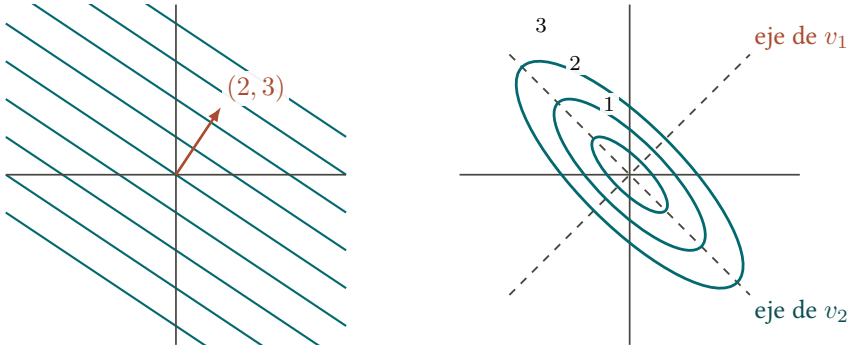
El término cruzado $40x_1x_2$ impide leer la forma de las curvas $Q = c$ a simple vista. Pero si A es invertible, $Q(x) = 0$ sólo en el origen, Q crece como el cuadrado de la distancia y es la misma en x y en $-x$: sus curvas de nivel son curvas cerradas y simétricas alrededor del origen, y vamos a ver que son *elipses* concéntricas, todas de la misma forma, con los mismos ejes (figura 8.2).

Grado uno da rectas paralelas; grado dos da elipses concéntricas

Las curvas de nivel de una forma lineal son rectas paralelas: la función crece igual en toda una dirección y no distingue ningún punto. Las de una forma cuadrática $\|Ax\|^2$ con A invertible son elipses concéntricas: la función tiene un mínimo en el origen y crece más rápido en unas direcciones que en otras. La pregunta del capítulo es cómo leer esas elipses.

8.1.3. La SVD como lectura de esas elipses

▷ **Cambio de base, SVD e inversas**
Explorá: elegí el caso «general» y mové las entradas de la matriz para ver cómo la elipse imagen sigue a $\sigma_1 u_1$ y $\sigma_2 u_2$.
`unidades/09_cambio_de_base_svd`



forma lineal $\varphi(x) = 2x_1 + 3x_2$: rectas paralelas

forma cuadrática $\|Ax\| = 1, 2, 3$: elipses concéntricas

Figura 8.2: Curvas de nivel de una forma lineal (izquierda) y de $Q(x) = \|Ax\|^2$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$ (derecha), para $\|Ax\| = 1, 2, 3$. Las elipses tienen sus ejes sobre las direcciones singulares v_1 (eje corto) y v_2 (eje largo); el semieje corto de $\|Ax\| = 1$ mide $1/\sigma_1 \approx 0{,}149$ y el largo $1/\sigma_2 \approx 0{,}447$.

SVD: del círculo a la elipse
Mirá las tres etapas V^T, Σ, U y qué le pasa a la circunferencia en cada una.
`animaciones/04_svd_circulo_a_elipse.mp4`

Una elipse queda determinada por dos datos: las direcciones de sus ejes, que son perpendiculares, y los largos de sus semiejes. La sección siguiente demuestra que para cualquier matriz A existe una base ortonormal v_1, v_2 de la entrada que hace desaparecer el término cruzado: si escribimos $x = y_1 v_1 + y_2 v_2$, entonces

$$Q(x) = \|Ax\|^2 = \sigma_1^2\, y_1^2 + \sigma_2^2\, y_2^2, \qquad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq 0.$$

Con esa base la curva $\|Ax\| = 1$ se lee sin cuentas:

$$\frac{y_1^2}{(1/\sigma_1)^2} + \frac{y_2^2}{(1/\sigma_2)^2} = 1,$$

la ecuación de una elipse con ejes sobre v_1 y v_2 y semiejes $1/\sigma_1$ y $1/\sigma_2$. Los números σ_i se llaman *valores singulares* de A y los v_i, *vectores singulares derechos*. La lectura es inmediata:

- v_1 es la dirección que A *más estira*: un vector unitario en esa dirección sale con largo σ_1. Por eso Q crece más rápido sobre v_1 y la curva $\|Ax\| = 1$ corta ese eje más cerca del origen: semieje *corto* $1/\sigma_1$.
- v_2 es la dirección que A *menos estira*: sale con largo σ_2, la curva tarda más en alcanzar el nivel 1 y el semieje es *largo*, $1/\sigma_2$.
- Las curvas $\|Ax\| = k$ son la misma elipse escalada por k: las elipses de la figura 8.2 son homotéticas.
- Si $\sigma_2 = 0$, hay una dirección que A aplasta: Q no crece sobre v_2 y la elipse degenera en un par de rectas paralelas (ejercicio 8.2).

Vista desde la salida, la misma base se lee al revés: la circunferencia unidad de la entrada va a parar a una elipse de semiejes σ_1 y σ_2, con ejes en las direcciones u_1, u_2 (sección 8.2.3). Curva de nivel de la entrada e imagen de la circunferencia son dos caras de la misma descomposición: los semiejes de una son los inversos de los de la otra.

La SVD no genera las curvas de nivel: revela su forma

Las elipses $\|Ax\| = c$ existen antes de cualquier cuenta; son una propiedad de la función Q. Lo que hace la SVD es elegir la base en la que esas elipses se escriben sin término cruzado: los vectores singulares derechos dan las direcciones de los ejes y los valores singulares dan sus largos, $1/\sigma_i$ en la curva $\|Ax\| = 1$. Es una lectura, no una construcción.

8.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

8.2.1. Descomposición en valores singulares (SVD)

Definición 8.2 (Descomposición en valores singulares)**.** Sea A una matriz real de $m \times n$. Una *descomposición en valores singulares* de A es una factorización

$$A = U\Sigma V^T,$$

donde U es una matriz ortogonal de $m \times m$ ($U^TU = I$), V es una matriz ortogonal de $n \times n$ ($V^TV = I$) y Σ es una matriz de $m \times n$ con ceros fuera de la diagonal y entradas diagonales $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$. Los σ_i son los *valores singulares* de A; las columnas v_i de V, los *vectores singulares derechos*; las columnas u_i de U, los *vectores singulares izquierdos*. Columna a columna, la factorización dice

$$Av_i = \sigma_i u_i.$$

Leída de derecha a izquierda, $A = U\Sigma V^T$ descompone la transformación en tres movimientos: V^T gira (o refleja) la entrada hasta llevar los v_i sobre los ejes coordenados, Σ estira cada eje por separado y U gira (o refleja) el resultado hasta las direcciones u_i. Los giros y las reflexiones no cambian largos; todo lo que A hace con las distancias está concentrado en los números de Σ. Esto da la igualdad anunciada en la sección 8.1.3: con $y = V^Tx$,

$$\|Ax\|^2 = \|U\Sigma V^Tx\|^2 = \|\Sigma y\|^2 = \sigma_1^2y_1^2 + \sigma_2^2y_2^2 + \cdots.$$

Proposición 8.3 (Lo que miden los valores singulares)**.** *Sea $A = U\Sigma V^T$ de $m \times n$.*

(a) Para todo x con $\|x\| = 1$, $\sigma_{\text{mín}} \leq \|Ax\| \leq \sigma_1$, donde $\sigma_{\text{mín}}$ es el último valor singular de la diagonal; el máximo se alcanza en v_1. En particular $\sigma_1 = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$, la norma $\|A\|_2$.

(b) El rango *de A es la cantidad r de valores singulares no nulos.*

(c) Si A es cuadrada, $|\det A| = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_n$.

Demostración. (a) Con $y = V^Tx$ se tiene $\|y\| = \|x\| = 1$ y $\|Ax\|^2 = \sum_i \sigma_i^2y_i^2$, un promedio ponderado de los σ_i^2 con pesos y_i^2 que suman 1; queda entre el menor y el mayor, y vale σ_1^2 para $y = e_1$, es decir, $x = v_1$. (b) U y V son invertibles, de modo que A y Σ tienen el mismo rango, y el de Σ es la cantidad de entradas diagonales no nulas. (c) $\det A = \det U \, \det\Sigma \, \det V^T$ y $\det U, \det V = \pm 1$. □

El punto (c) tiene lectura geométrica: el área de la elipse imagen de la circunferencia unidad es $\pi\sigma_1\sigma_2$, y el factor de área de A es $|\det A|$ (capítulo 6).

8.2.2. La SVD a mano

Los valores singulares y los v_i se obtienen de la matriz simétrica A^TA: de $A = U\Sigma V^T$ sale $A^TA = V\Sigma^T\Sigma V^T$, es decir, los v_i son autovectores de A^TA con autovalores $\lambda_i = \sigma_i^2$. Los u_i se obtienen después transformando: $u_i = Av_i/\sigma_i$ para cada $\sigma_i > 0$. La justificación completa es el teorema 8.7.

Ejemplo 8.4 (SVD a mano de $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$)**. Paso 1: la matriz A^TA.**

$$A^TA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{pmatrix}.$$

Es simétrica, y sus entradas son los coeficientes de $Q(x) = 25x_1^2 + 40x_1x_2 + 25x_2^2$ (el 40 se reparte en dos entradas de 20).

Paso 2: autovalores. $\det(A^TA - \lambda I) = (25-\lambda)^2 - 400 = 0$ da $25 - \lambda = \pm 20$, o sea $\lambda_1 = 45$ y $\lambda_2 = 5$.

Paso 3: valores singulares. $\sigma_1 = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6{,}708$ y $\sigma_2 = \sqrt{5} \approx 2{,}236$.

Paso 4: vectores singulares derechos. Para $\lambda = 45$, la primera fila de $A^TA - 45I$ es $(-20,\ 20)$, que se anula en la dirección $(1,1)$; para $\lambda = 5$, la fila $(20,\ 20)$ se anula en $(1,-1)$. Normalizando, las direcciones son $\pm(1,1)/\sqrt{2}$ y $\pm(1,-1)/\sqrt{2}$. El signo es libre: un vector unitario y su opuesto generan la misma recta. `np.linalg.svd` elige

$$v_1 = -\tfrac{1}{\sqrt{2}}(1,1) \approx (-0{,}707;\ -0{,}707), \qquad v_2 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(-1,1) \approx (-0{,}707;\ 0{,}707),$$

y adoptamos esa elección para que las cuentas coincidan con las de la computadora.

Paso 5: vectores singulares izquierdos. $u_i = Av_i/\sigma_i$:

$$Av_1 = -\tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}3\\9\end{pmatrix}, \qquad u_1 = \frac{Av_1}{3\sqrt{5}} = -\tfrac{1}{\sqrt{10}}(1,3) \approx (-0{,}316;\ -0{,}949);$$

$$Av_2 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}, \qquad u_2 = \frac{Av_2}{\sqrt{5}} = \tfrac{1}{\sqrt{10}}(-3,1) \approx (-0{,}949;\ 0{,}316).$$

Chequeo de ortogonalidad: $u_1 \cdot u_2 = (3-3)/10 = 0$. El signo de u_i queda atado al de v_i: si cambiamos v_i por $-v_i$, también u_i cambia de signo y el producto $\sigma_i u_i v_i^T$ no se altera. Con la elección de numpy, $\det U = \det V = -1$ (ambas son reflexiones); cambiando a la vez el signo de v_2 y de u_2 las dos pasan a ser rotaciones, sin que cambie A.

Paso 6: la curva de nivel $\|Ax\| = 1$. Con $x = y_1v_1 + y_2v_2$, $45\,y_1^2 + 5\,y_2^2 = 1$. Es una elipse de semieje corto $1/\sigma_1 = 1/(3\sqrt{5}) \approx 0{,}149$ sobre la recta de v_1, la dirección de $(1,1)/\sqrt{2}$, y semieje largo $1/\sigma_2 = 1/\sqrt{5} \approx 0{,}447$ sobre la recta de v_2, la dirección de $(1,-1)/\sqrt{2}$ (figura 8.2). Control: el punto $x = v_1/\sigma_1$ cumple $\|Ax\| = \|\sigma_1 u_1\|/\sigma_1 = 1$.

Paso 7: la imagen de la circunferencia unidad. Es una elipse de semiejes $\sigma_1 \approx 6{,}708$ en la dirección u_1 (que forma unos $71{,}6°$ con el eje x_1) y $\sigma_2 \approx 2{,}236$ en la dirección u_2 (figura 8.3).

Paso 8: verificaciones. $\sigma_1\sigma_2 = 3\sqrt{5}\cdot\sqrt{5} = 15 = |\det A|$, con $\det A = 3\cdot 5 - 0\cdot 4 = 15$. Y la reconstrucción:

$$\begin{aligned} U\Sigma V^T &= \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}-1&-3\\-3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\sqrt{5}&0\\0&\sqrt{5}\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1&-1\\-1&1\end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{20}}\begin{pmatrix}-3&-3\\-9&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&-1\\-1&1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}6&0\\8&10\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3&0\\4&5\end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Comparación con los autovectores. Los autovalores de A son 3 y 5 (es triangular), con autovectores $(1,-2)$ y $(0,1)$: no son perpendiculares y no coinciden con v_1, v_2. El producto $3\cdot 5 = 15$ es el mismo que $\sigma_1\sigma_2$, pero los ejes son otros. La diagonalización busca direcciones que caen sobre sí mismas; la SVD busca direcciones perpendiculares que siguen perpendiculares después de transformar. Cuando A es simétrica, las dos búsquedas coinciden salvo signos: $\sigma_i = |\lambda_i|$ (capítulo 9).

8.2.3. Del círculo a la elipse: la misma base vista desde la transformación

La curva de nivel $\|Ax\| = 1$ es un objeto de la *entrada*: los puntos que A lleva a largo 1. La imagen de la circunferencia unidad es un objeto de la *salida*: adonde van a parar los puntos de largo 1. Las dos son elipses y las dos se leen con la misma SVD. La figura 8.3 muestra la segunda: cada v_i de la circunferencia va a parar a $\sigma_i u_i$, sobre un semieje de la elipse imagen.

La misma idea se ve mejor con una grilla. En la base canónica, A lleva los cuadrados de la grilla a paralelogramos oblicuos: los lados de cada celda cambian de largo y de ángulo, y no se lee ningún estiramiento puro. Si en cambio trazamos la grilla con los ejes v_1, v_2, las celdas cuadradas van a parar a *rectángulos* alineados con u_1, u_2, de lados σ_1 y σ_2 veces los originales (figura 8.4). Esa es la grilla privilegiada de la transformación: la única, salvo signos y orden, en la que los ángulos rectos de la entrada siguen siendo rectos en la salida. Que la elegida sea *ortonormal* depende de que en la entrada y en la salida haya un producto interno para medir largos y ángulos; sin él no habría circunferencia que comparar con la elipse.

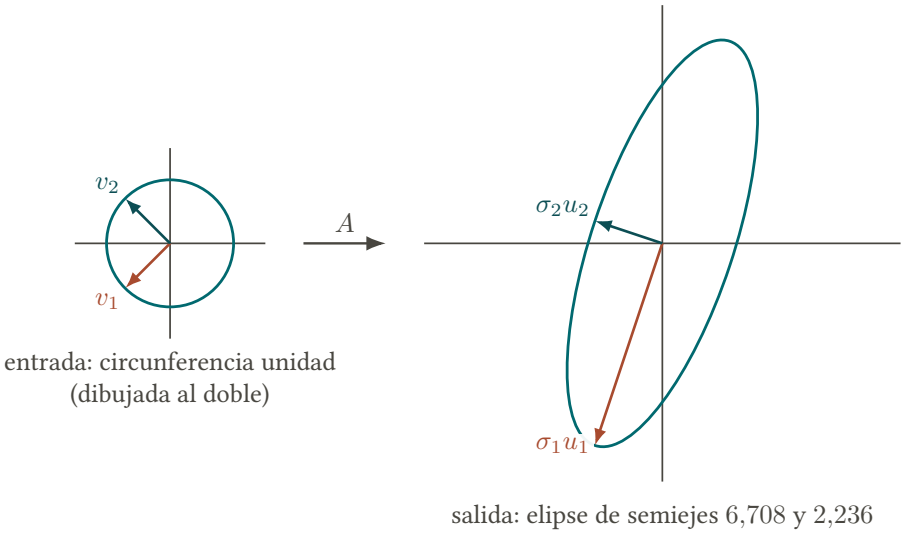


Figura 8.3: La circunferencia unidad y su imagen por $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, con los signos de numpy: $v_1 \mapsto \sigma_1 u_1 = -(3,9)/\sqrt{2}$ y $v_2 \mapsto \sigma_2 u_2 = (-3,1)/\sqrt{2}$.

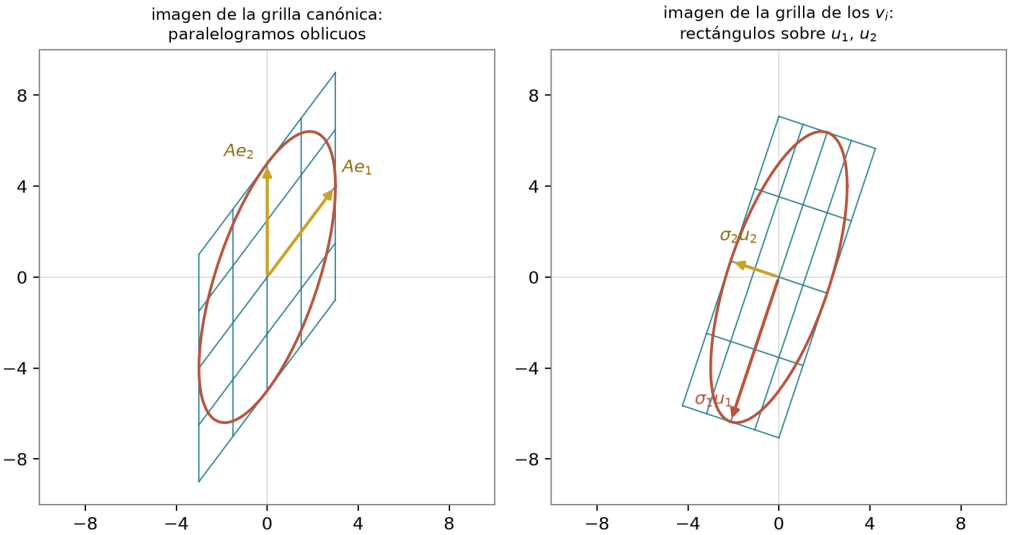


Figura 8.4: Imagen por $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$ de una grilla cuadrada de lado 2, en la base canónica (izquierda) y en la base de los v_i (derecha). En color óxido, la imagen de la circunferencia unidad, la misma en los dos paneles. Generada con `apunte/scripts/cap07_svd.py`.

8.2.4. Simulaciones

> ▷ **Cambio de base, SVD e inversas**
> Verificá: con el caso «aplastante» comprobá que $\sigma_2 = 0$ y que la elipse se reduce a un segmento.
> `unidades/09_cambio_de_base_svd`

En la sección «Manipulación» de la unidad, cuatro deslizadores fijan las entradas de una matriz de 2×2 y la figura muestra la grilla deformada, la circunferencia unidad con v_1, v_2 y la elipse imagen con $\sigma_1 u_1$, $\sigma_2 u_2$; la animación recorre las tres etapas V^T, Σ, U. Conviene probar los casos precargados (simétrica, corte, aplastante con $\sigma_2 = 0$, rotación pura) y observar cuándo la elipse se vuelve circunferencia o segmento. Las cuentas del ejemplo 8.4 se comprueban con el script del capítulo o con tres líneas de NumPy: `U, s, Vt = np.linalg.svd(A)`, `s**2` frente a `np.linalg.eigvalsh(A.T @ A)` y `np.allclose(U @ np.diag(s) @ Vt, A)`.

8.3. En profundidad

8.3.1. Plano ajustado a una nube de puntos

Cuando las tres coordenadas de un punto relevado tienen error, ajustar un plano $z = ax + by + c$ por mínimos cuadrados ordinarios privilegia indebidamente la z. Lo natural es minimizar la suma de los cuadrados de las distancias *perpendiculares* al plano (mínimos cuadrados ortogonales). Si el plano tiene normal unitaria w y pasa por el centroide $\bar{p}$ de los puntos (para w fijo, la mejor posición es la que pasa por el centroide, porque el promedio minimiza la suma de cuadrados de los desvíos), la suma de distancias al cuadrado es

$$\sum_k \big((p_k - \bar{p})\cdot w\big)^2 = \|Xw\|^2,$$

donde X es la matriz de $N \times 3$ cuyas filas son los $p_k - \bar{p}$. Es la forma cuadrática del capítulo, evaluada sobre la esfera unidad; por la proposición 8.3, su mínimo es σ_3^2 y se alcanza en $w = v_3$, el vector singular derecho del *menor* valor singular: la dirección en que la nube es más delgada.

Ejemplo 8.5 (Plano por ocho puntos relevados)**.** El script genera $N = 8$ puntos sintéticos (semilla fija) cerca de un plano suavemente inclinado, con un error de unos centímetros en la altura; en metros:

k	x	y	z
1	6,539	19,746	99,931
2	6,374	15,771	100,046
3	17,398	7,822	100,688
4	8,758	7,455	100,280
5	2,139	9,579	99,926
6	4,827	5,143	100,146
7	3,695	3,877	100,058
8	16,277	8,460	100,655

El centroide es $\bar{p} \approx (8{,}251;\ 9{,}732;\ 100{,}216)$. La SVD de la matriz centrada X (8×3) da $\sigma_1 \approx 15{,}233$, $\sigma_2 \approx 13{,}992$ y $\sigma_3 \approx 0{,}0607$: dos direcciones en las que la nube se extiende decenas de metros y una en la que casi no tiene espesor. La normal es

$$v_3 \approx (-0{,}0497;\ 0{,}0173;\ 0{,}9986),$$

casi vertical: el plano está inclinado unos $3{,}01°$. El plano ajustado es $(p - \bar{p})\cdot v_3 = 0$. Las distancias con signo de los puntos al plano van de $-0{,}033$ m a $0{,}027$ m, y la distancia cuadrática media es

$$\text{RMS} = \sqrt{\tfrac{1}{8}\textstyle\sum_k d_k^2} = \frac{\sigma_3}{\sqrt{8}} \approx 0{,}021 \text{ m}.$$

8.3.2. Aplicación topográfica: la elipse de error de un punto GNSS

Volvemos a la nube de la figura 8.1. Sea X la matriz de $N \times 2$ de las posiciones centradas: cada fila es un desvío (este, norte) respecto del promedio. La matriz de covarianza es

$$C = \frac{1}{N-1} X^T X.$$

Es de la forma $A^T A$ con $A = X/\sqrt{N-1}$, así que todo lo anterior se aplica: si $X = U\Sigma V^T$, entonces $C = V\,\frac{\Sigma^T\Sigma}{N-1}\,V^T$, de modo que los autovectores de C son los vectores singulares derechos v_i de X y sus autovalores son $\lambda_i = \sigma_i^2/(N-1)$. La *elipse de error* de un desvío es la curva de nivel $x^T C^{-1} x = 1$; en la base de los v_i se escribe $y_1^2/\lambda_1 + y_2^2/\lambda_2 = 1$, de modo que sus semiejes miden

$$\sqrt{\lambda_i} = \frac{\sigma_i}{\sqrt{N-1}}$$

en las direcciones v_i. La SVD de la matriz de datos da la elipse sin formar C.

La elipse del 95 %. Las curvas de nivel $x^T C^{-1} x = k^2$ son la misma elipse escalada por k. Si los errores siguen una distribución normal bivariada, $x^T C^{-1} x = y_1^2/\lambda_1 + y_2^2/\lambda_2$ es la suma de los cuadrados de dos variables normales estándar independientes, es decir, tiene distribución χ^2 con dos grados de libertad, cuya función de distribución es $P(\chi^2_2 \le t) = 1 - e^{-t/2}$. Pedir probabilidad $0{,}95$ da $t = -2\ln 0{,}05 \approx 5{,}991$, el percentil $\chi^2_{2;\,0{,}95}$, y el factor de escala es $k = \sqrt{5{,}991} \approx 2{,}448$. (Con $k = 1$, la elipse de un desvío, la probabilidad es sólo $1 - e^{-1/2} \approx 39$ %.)

Ejemplo 8.6 (Elipse de error de una nube GNSS sintética)**.** Para las $N = 200$ posiciones de la figura 8.1, la SVD de la matriz centrada X (200×2) da $\sigma_1 \approx 21{,}437$ y $\sigma_2 \approx 9{,}087$, con $v_1 \approx (0{,}859;\ 0{,}512)$ y $v_2 \approx (0{,}512;\ -0{,}859)$. Dividiendo por $\sqrt{199} \approx 14{,}107$ se obtienen los semiejes de un desvío, $1{,}520$ m y $0{,}644$ m. Por el otro camino,

$$C \approx \begin{pmatrix} 1{,}813 & 0{,}833 \\ 0{,}833 & 0{,}911 \end{pmatrix}\ \text{m}^2, \qquad \lambda_1 \approx 2{,}309, \quad \lambda_2 \approx 0{,}415,$$

y $\sqrt{\lambda_1} \approx 1{,}520$, $\sqrt{\lambda_2} \approx 0{,}644$: los mismos números. El eje mayor v_1 forma $30{,}8°$ con el este en sentido antihorario, es decir, está orientado $90° - 30{,}8° = 59{,}2°$ respecto del norte, medido en sentido horario como un acimut (sección 1.2.3). Multiplicando por $2{,}448$: *el 95 % de las posiciones cae dentro de una elipse de semiejes $3{,}72$ m y $1{,}58$ m, con el eje mayor orientado $59{,}2°$ respecto del norte.* En la nube sintética caen adentro 190 de las 200 posiciones (95 %). Lectura topográfica: la posición está determinada unas dos veces y media mejor en la dirección v_2 (acimut $149{,}2°$) que en la v_1.

8.3.3. Otras lecturas de la misma elipse

La elipse de distorsión de Tissot. Una proyección cartográfica es, punto a punto, aproximadamente lineal: su jacobiano lleva un desplazamiento infinitesimal del terreno a uno del mapa. La imagen de una circunferencia infinitesimal es entonces una elipse, la *indicatriz de Tissot*, cuyos semiejes son los valores singulares del jacobiano (las escalas máxima y mínima en ese punto) y cuyos ejes son las direcciones singulares de salida. Una proyección es conforme cuando en cada punto $\sigma_1 = \sigma_2$ y la elipse es una circunferencia; el desarrollo está en el complemento C2.

Aplicación al terreno. Un modelo digital de elevación es una matriz de alturas, y su SVD lo separa en relieves ordenados por importancia a partir de los cuales se trazan curvas de nivel más o menos detalladas: ese desarrollo es el complemento C3.

8.3.4. Existencia de la SVD

La demostración usa un resultado de álgebra lineal que no probamos en este apunte.

Teorema espectral (resultado usado)

Si M es una matriz real simétrica de $n \times n$, sus autovalores son reales y existe una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ formada por autovectores de M.

En el capítulo 7 los autovalores aparecen como factores de estiramiento de las direcciones invariantes; el teorema espectral agrega que, para matrices simétricas, esas direcciones existen siempre y pueden elegirse perpendiculares.

Teorema 8.7 (Existencia de la SVD). *Toda matriz real A de $m \times n$ admite una descomposición en valores singulares $A = U\Sigma V^T$. Los valores singulares son las raíces cuadradas de los autovalores de A^TA: $\sigma_i^2 = \lambda_i(A^TA)$.*

Demostración. A^TA es simétrica y semidefinida positiva. $(A^TA)^T = A^T(A^T)^T = A^TA$, y para todo x, $x^TA^TAx = \|Ax\|^2 \geq 0$.

Base de la entrada. Por el teorema espectral hay una base ortonormal $v_1, \ldots, v_n$ de autovectores de A^TA, con autovalores reales que ordenamos $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$. Son no negativos: $\lambda_i = \lambda_i\|v_i\|^2 = v_i^TA^TAv_i = \|Av_i\|^2 \geq 0$. Definimos $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} = \|Av_i\|$ y llamamos r a la cantidad de $\sigma_i > 0$.

Base de la salida. Para $i \leq r$ sea $u_i = Av_i/\sigma_i$. Son ortonormales:

$$u_i \cdot u_j = \frac{v_i^TA^TAv_j}{\sigma_i\sigma_j} = \frac{\lambda_j\, v_i \cdot v_j}{\sigma_i\sigma_j},$$

que vale 1 si $i = j$ y 0 si $i \neq j$. Si $r < m$, completamos $u_1, \ldots, u_r$ con vectores $u_{r+1}, \ldots, u_m$ hasta una base ortonormal de $\mathbb{R}^m$ (por ejemplo, con Gram–Schmidt).

La factorización. Para $i \leq r$, $Av_i = \sigma_iu_i$ por definición; para $i > r$, $\|Av_i\| = \sigma_i = 0$, de modo que $Av_i = 0 = \sigma_iu_i$. Con $V = [v_1 \cdots v_n]$, $U = [u_1 \cdots u_m]$ y Σ de $m \times n$ con $\sigma_1, \sigma_2, \ldots$ en la diagonal, esas igualdades dicen $AV = U\Sigma$. Como V es ortogonal, $V^{-1} = V^T$ y $A = U\Sigma V^T$. Finalmente, $A^TA = V\Sigma^T\Sigma V^T$ muestra que los σ_i^2 son los autovalores de A^TA en cualquier SVD. □

Por qué no aparecen números complejos. Diagonalizar A puede fallar de dos maneras: A puede no tener suficientes autovectores (un corte) o tener autovalores complejos. La SVD no pregunta por los autovalores de A sino por los de A^TA, que es simétrica: sus autovalores son reales y no negativos, y sus autovectores pueden elegirse perpendiculares. El ejemplo mínimo es la rotación de 90°,

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det(R - \lambda I) = \lambda^2 + 1,$$

cuyos autovalores son $\pm i$: ninguna recta real queda fija. Pero $R^TR = I$, los dos valores singulares valen 1 y una SVD es simplemente $R = R \cdot I \cdot I^T$ ($U = R$, $\Sigma = I$, $V = I$). La circunferencia va a parar a sí misma; la curva $\|Rx\| = 1$ es la circunferencia unidad. La rotación no estira nada, sólo gira, y la SVD lo dice sin salir de los reales.

8.3.5. Alcance de la lectura

Sólo para formas cuadráticas

La SVD describe la forma *exacta* de las curvas de nivel sólo cuando la función es cuadrática, $Q(x) = \|Ax\|^2$ (o una forma cuadrática con matriz semidefinida positiva). Para una función general f describe únicamente la *aproximación de segundo orden* alrededor de un punto: si en x_0 el gradiente se anula, cerca de x_0 vale $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + \frac{1}{2}h^THh$, con H la hessiana (capítulo 10), y si H es definida positiva las curvas de nivel cercanas se parecen a las elipses de esa forma cuadrática. Lejos de x_0 las curvas pueden tener cualquier forma, y donde el gradiente no se anula la aproximación dominante es la lineal: las curvas se parecen localmente a rectas paralelas, como las de una forma lineal.

Lo que viene. La SVD es un cambio de base, pero con una particularidad: usa *bases distintas* en la entrada (V) y en la salida (U), de modo que Σ no es «A en otra base» en el sentido de la diagonalización y no sirve para calcular potencias. Esa comparación es parte del capítulo 9. Y como cada etapa de $U\Sigma V^T$ se deshace por separado, una matriz cuadrada con todos los $\sigma_i > 0$ tiene inversa $A^{-1} = V\Sigma^{-1}U^T$; qué hacer cuando algún σ_i es cero o la matriz es rectangular es el tema del capítulo 11.

8.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 8.1. Hallar la SVD de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y describir la curva de nivel $\|Bx\| = 1$: direcciones de los ejes y largos de los semiejes. Verificar que $\sigma_1\sigma_2 = |\det B|$.

Solución. $B^TB = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, con $\lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0$, $\lambda = 3 \pm 2\sqrt{2} \approx 5{,}828;\ 0{,}172$. Valores singulares $\sigma_1 = 1 + \sqrt{2} \approx 2{,}414$ y $\sigma_2 = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414$, con $\sigma_1\sigma_2 = 1 = \det B$. Numpy da $v_1 \approx (0{,}383;\ 0{,}924)$ (a $67{,}5°$ del eje x_1), $v_2 \approx (-0{,}924;\ 0{,}383)$, $u_1 \approx (0{,}924;\ 0{,}383)$, $u_2 \approx (-0{,}383;\ 0{,}924)$. La curva $\|Bx\| = 1$ es una elipse de semieje corto $1/\sigma_1 \approx 0{,}414$ sobre v_1 y semieje largo $1/\sigma_2 \approx 2{,}414$ sobre v_2: muy alargada, aunque B conserva el área.

Ejercicio 8.2. Sea $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Mostrar que $\sigma_2 = 0$, describir las curvas de nivel de $\|Dx\|$ y la imagen de la circunferencia unidad.

Solución. D tiene rango 1: $\sigma_1 = 5$, $\sigma_2 = 0$, con $v_1 = -(1,2)/\sqrt{5}$, $v_2 = (-2,1)/\sqrt{5}$ (signos de numpy) y $u_1 = -(1,2)/\sqrt{5}$. Como $\|Dx\| = 5\,|v_1 \cdot x|$, la curva $\|Dx\| = 1$ es el par de rectas paralelas $v_1 \cdot x = \pm\frac{1}{5}$, perpendiculares a v_1 y a distancia $1/\sigma_1 = 0{,}2$ del origen: la elipse degeneró en una banda de semieje infinito sobre v_2, el núcleo. La circunferencia unidad va a parar al segmento de extremos $\pm 5u_1 = \pm(\sqrt{5},\ 2\sqrt{5})$, recorrido dos veces.

Ejercicio 8.3. Una estación total entrega para un punto la matriz de covarianza (coordenadas este, norte)

$$C = \begin{pmatrix} 13{,}6 & 4{,}8 \\ 4{,}8 & 6{,}4 \end{pmatrix} \text{ mm}^2.$$

Hallar los semiejes de la elipse de error y la orientación del eje mayor (ángulo desde el este y acimut). ¿En qué dirección está mejor determinada la posición?

Solución. $\det(C - \lambda I) = \lambda^2 - 20\lambda + 64 = 0$ da $\lambda_1 = 16$ y $\lambda_2 = 4$; semiejes 4 mm y 2 mm. El eje mayor tiene dirección $(2,1)/\sqrt{5}$ (numpy la da con el signo opuesto, la misma recta), a $26{,}57°$ del este, acimut $63{,}43°$. La posición está determinada el doble de bien en la dirección perpendicular, $(-1,2)/\sqrt{5}$, de acimut $333{,}43°$. La correlación entre los errores en este y norte es $4{,}8/\sqrt{13{,}6 \cdot 6{,}4} \approx 0{,}51$.

Ejercicio 8.4. Para $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ se conoce la SVD del ejemplo 8.4: $U = \frac{1}{\sqrt{10}}\left(\begin{smallmatrix} -1 & -3 \\ -3 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\Sigma = \operatorname{diag}(3\sqrt{5}, \sqrt{5})$, $V = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. (a) Hallar una matriz que lleve la elipse imagen de la circunferencia unidad de vuelta a la circunferencia unidad. (b) Hallar la que, además, devuelve cada punto de la elipse al punto de la circunferencia del que salió. ¿Son la misma?

Solución. (a) Basta deshacer los dos últimos movimientos: U^T lleva los ejes de la elipse sobre los ejes coordenados y Σ^{-1} los encoge a largo 1. Así $\Sigma^{-1}U^T \approx \left(\begin{smallmatrix} -0{,}047 & -0{,}141 \\ -0{,}424 & 0{,}141 \end{smallmatrix}\right)$ lleva la elipse sobre la circunferencia; por ejemplo, manda $\sigma_1 u_1$ a $(1,0)$. Cualquier matriz ortogonal aplicada después también sirve, de modo que la respuesta no es única. (b) Hay que deshacer además el primer giro: $V\Sigma^{-1}U^T = A^{-1} = \frac{1}{15}\left(\begin{smallmatrix} 5 & 0 \\ -4 & 3 \end{smallmatrix}\right) \approx \left(\begin{smallmatrix} 0{,}333 & 0 \\ -0{,}267 & 0{,}2 \end{smallmatrix}\right)$, que manda $\sigma_1 u_1$ de vuelta a $v_1 \approx (-0{,}707;\ -0{,}707)$. No son la misma: difieren en el factor ortogonal V, que gira la circunferencia sobre sí misma.

Bibliografía del capítulo. La presentación de la SVD a partir de A^TA y del teorema espectral, con la interpretación de los cuatro subespacios, sigue el enfoque de Strang, *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Las formas cuadráticas, su reducción a ejes principales y el ajuste por mínimos cuadrados están tratados en Noble y Daniel, *Álgebra lineal aplicada*, y en Goloviná, *Álgebra lineal y algunas de sus aplicaciones*.

Complemento C3

El terreno como matriz

C3.1. La idea

C3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

C3.3. En profundidad

C3.3.1. La SVD de un terreno real: del modelo digital de elevación a las curvas de nivel

Un modelo digital de elevación es una matriz: cada celda es una altura. El recorte de 512×512 celdas del Copernicus DEM GLO-30 sobre la Precordillera de Mendoza (`datos/dem_copernicus/`, latitud $-32{,}284$ a $-32{,}142$, longitud $-69{,}000$ a $-68{,}858$, una celda ≈ 30 m) tiene alturas entre 1014 y 2989 m, con desvío 406 m. Como matriz tiene 512 valores singulares, ordenados de mayor a menor, y quedarse con los k primeros términos $\sigma_i u_i v_i^T$ es la mejor aproximación de rango k: el mismo problema 4 de la sección 12, en grande. Los valores salieron de `svd_dem_proto.py`, corrido fuera del navegador (la SVD completa tarda $0{,}06$ s en un M1):

k (términos)	1	2	5	10	20	50	100
error RMS (m)	103	66	31	17	9,8	4,4	2,0

Hecho geométrico: una matriz constante es de rango 1, y la altura media del recorte (unos 1600 m) es la "meseta" sobre la que está apoyado el relieve. Por eso σ_1 domina y la energía acumulada $\sum_{i \le k} \sigma_i^2 / \sum \sigma_i^2$ ya da 99,6 % con $k = 1$: esa cifra engaña, mide la meseta y no el relieve. El RMS del error, o restar la media antes de descomponer (lo mismo que centrar la nube de puntos en el problema 4), muestra lo que importa: el relieve "aparece" alrededor de $k = 20$ (error de $9{,}8$ m sobre un terreno de casi 2000 m de desnivel) y con 100 términos de 512 el error es de 2 m. La unidad `09_cambio_de_base_svd` (apéndice A.5) carga ese mismo recorte y deja mover k en vivo.

Este complemento extiende la lectura de la SVD al terreno con el mismo recorte del Copernicus DEM GLO-30 que usa la unidad `09_cambio_de_base_svd`. Todos los números salen de `np.linalg.svd` sobre la matriz de 512×512 (`apunte/figuras/svd/gen_dem_curvas_nivel.py`).

C3.3.1.1. El modelo digital de elevación como matriz y como función

Un modelo digital de elevación (DEM) es una tabla de alturas tomadas sobre una grilla regular. En el recorte de la Precordillera, la fila i corresponde a una latitud (de norte a sur, desde $-32{,}142°$ hasta $-32{,}284°$), la columna j a una longitud (de oeste a este, desde $-69{,}000°$ hasta $-68{,}858°$) y la entrada z_{ij} es la altura en metros. El paso de la grilla es de un segundo de arco en las dos direcciones; sobre el elipsoide GRS80, a la latitud media del recorte, un segundo de latitud mide $30{,}80$ m y un segundo de longitud $26{,}19$ m. El recorte cubre $15{,}8$ km de norte a sur por $13{,}4$ km de este a oeste, con alturas entre 1014 y 2989 m, media 1626 m y desvío 406 m.

La misma tabla admite dos lecturas, y las dos nos sirven.

- **Como matriz** $Z \in \mathbb{R}^{512\times 512}$. Cada fila es un perfil oeste–este del terreno a latitud fija; cada columna, un perfil norte–sur a longitud fija. Sumar matrices es sumar relieves; multiplicar por un número es exagerar o aplanar el relieve.
- **Como muestra de una función** $z = f(x, y)$ definida en todo el rectángulo, de la que sólo conocemos los valores en los nodos: $z_{ij} = f(x_j, y_i)$. La grilla es la regla con que leemos el terreno, en el sentido de la sección 0.4.3.1: los números (i, j) no son metros sino marcas de dos mazos de rectas, uno de meridianos y otro de paralelos.

La primera lectura es la que permite descomponer; la segunda, la que permite hablar de gradiente, plano tangente y curvas de nivel. Lo que sigue va y viene entre las dos.

C3.3.1.2. La SVD del terreno: una suma de relieves separables

Como cualquier matriz, Z se escribe

$$Z = U\Sigma V^T = \sum_{i=1}^{512} \sigma_i \, u_i \, v_i^T, \qquad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_{512} \geq 0.$$

Cada término $\sigma_i u_i v_i^T$ es una matriz de rango uno, y una matriz de rango uno tiene una forma muy particular: su entrada (r, c) es $\sigma_i \, (u_i)_r \, (v_i)_c$, el producto de un número que depende sólo de la fila por otro que depende sólo de la columna.

Hecho geométrico: el relieve separable. Un término de rango uno es un relieve que se obtiene tomando un perfil norte–sur u_i y un perfil oeste–este v_i y multiplicándolos punto a punto. Todos sus perfiles oeste–este tienen la misma forma v_i, escalada por el valor de u_i en esa latitud; todos sus perfiles norte–sur tienen la forma u_i. Escalera: en $\mathbb{R}$, un número es un relieve de una sola celda; en $\mathbb{R}^2$, una matriz de rango uno es un terreno "tejido" con un solo hilo en cada dirección; la SVD dice que cualquier terreno es una suma de esos tejidos, ordenados por importancia. Los vectores u_i y v_i son unitarios y adimensionales, de modo que σ_i lleva las unidades de la altura: es la "amplitud" del tejido i.

Los cinco primeros valores singulares del recorte son

$$\sigma_1 = 856\,621 \text{ m}, \quad \sigma_2 = 40\,405 \text{ m}, \quad \sigma_3 = 22\,048 \text{ m}, \quad \sigma_4 = 18\,308 \text{ m}, \quad \sigma_5 = 8\,784 \text{ m},$$

y siguen bajando: $\sigma_{20} = 1467$ m, $\sigma_{50} = 453$ m, $\sigma_{100} = 170$ m. El primero es más de veinte veces el segundo. La razón está en la meseta del remate: si Z fuera constante e igual a la media $\bar{z}$, sería $\bar{z}$ por la matriz de unos, de rango uno, con $\sigma_1 = \bar{z} \cdot 512$ y $u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{512}}(1, \ldots, 1)$. En el recorte real $\sigma_1/(\bar{z} \cdot 512) = 1{,}029$, y las entradas de u_1 van de $0{,}0406$ a $0{,}0461$, alrededor de $1/\sqrt{512} = 0{,}0442$: el perfil norte–sur del primer término es casi plano. Las de v_1 van de $0{,}0302$ a $0{,}0678$: el perfil oeste–este baja a menos de la mitad, como el terreno, cuya altura media por columna pasa de 2563 m en el borde oeste a 1141 m en el borde este. El primer término es entonces una meseta inclinada hacia el este, con alturas entre 1048 y 2677 m.

Cuánto explica cada término. Truncar la suma en k términos da $Z_k = \sum_{i\leq k} \sigma_i u_i v_i^T$, la mejor aproximación de rango k de Z: ninguna otra matriz de rango k queda más cerca en la norma de Frobenius, la raíz de la suma de los cuadrados de las entradas (es el problema 4 de la sección 12). Como las columnas de U y de V son ortonormales, los términos son perpendiculares entre sí como matrices, y Pitágoras da

$$\|Z\|_F^2 = \sum_i \sigma_i^2, \qquad \|Z - Z_k\|_F^2 = \sum_{i>k} \sigma_i^2, \qquad \text{RMS}_k = \sqrt{\frac{1}{512^2} \sum_{i>k} \sigma_i^2}\,.$$

El error medio cuadrático en metros se lee directamente de los valores singulares que descartamos, sin reconstruir nada. Comprobación con una matriz de juguete: $Z = \begin{pmatrix} 12 & 11 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$ m, simétrica, con autovalores 23 y 1 y

autovectores $(1,1)$ y $(1,-1)$; sus valores singulares son 23 y 1, y $Z_1 = 23 \cdot \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ es la meseta de 11,5 m. El error $Z - Z_1$ vale $\pm 0{,}5$ m en las cuatro celdas, su RMS es 0,5 m, y la fórmula da $\sqrt{1^2/4} = 0{,}5$ m.

Para el DEM, con $\|Z\|_F = 858\,240$ m:

k	1	5	10	20
energía $\sum_{i\le k}\sigma_i^2 / \sum_i \sigma_i^2$	99,62 %	99,967 %	99,990 %	99,997 %
error relativo $\|Z - Z_k\|_F / \|Z\|_F$	6,14 %	1,82 %	1,01 %	0,59 %
error RMS (m)	102,9	30,6	16,9	9,8
error máximo en una celda (m)	641	236	126	75

Los RMS coinciden con los de la tabla del remate y con los que imprime la unidad `09` con el repositorio clonado; en el navegador la unidad usa la submuestra de 128×128 (una celda de cada cuatro) y da 103,5, 30,8, 17,0 y 9,8 m para los mismos k. La primera fila muestra otra vez que la energía engaña: con un solo término ya pasa del 99,6 %, y sin embargo ese término se equivoca en 103 m de RMS y en 641 m en la peor celda. Restando la media antes de descomponer, el primer término deja de pagar la meseta y el RMS de $k = 1$ baja a 85,4 m; desde $k \approx 20$ las dos versiones dan lo mismo. Para dibujar curvas de nivel la fila que importa es la del RMS, porque se mide en las mismas unidades que la equidistancia.

C3.3.1.3. Curvas de nivel en una grilla

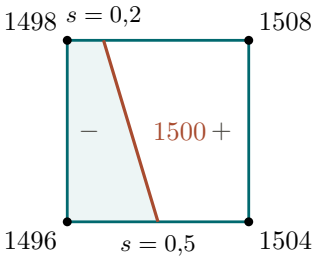
Definición. La curva de nivel c de $z = f(x,y)$ es el conjunto de los puntos del plano donde $f(x,y) = c$: la huella, proyectada sobre el plano horizontal, del corte del terreno con el plano $z = c$. En un plano topográfico se dibujan las curvas de una familia equiespaciada, $c = c_0 + n\,e$, donde e es la *equidistancia*; cada quinta curva es maestra y lleva su cota rotulada.

Hecho geométrico: la curva de nivel es la recta de nivel cero del plano tangente. Cerca de un punto p, el terreno se parece a su plano tangente, $f(p+h) \approx f(p) + df_p(h)$, donde df_p es la forma lineal que toma un desplazamiento horizontal h y devuelve cuánto sube el terreno. Sus rectas de nivel son un mazo de paralelas equiespaciadas, una regla graduada tirada sobre el plano (sección 0.4.3.1). Moverse a lo largo de la curva de nivel es moverse sin subir ni bajar, es decir, en una dirección h con $df_p(h) = 0$: la tangente a la curva de nivel es la recta de nivel cero de la forma df_p, el núcleo de esa forma. Esta afirmación no usa ninguna métrica. La que sí la usa es la otra, "el gradiente es perpendicular a la curva de nivel": para hablar de la dirección de máxima pendiente hay que convertir la forma en un vector con el producto interno, y en la grilla del DEM ese producto interno no es el de los índices (secciones 0.4.3.1 y 13). La escalera: en $\mathbb{R}$, la "curva" de nivel de $z = f(x)$ es un punto aislado donde $f(x) = c$; en $\mathbb{R}^2$, una curva; en $\mathbb{R}^3$, las superficies de nivel de una función de tres variables, como las superficies de igual temperatura o de igual potencial.

Una celda a mano. En la grilla sólo tenemos alturas en los nodos. Dentro de cada celda, entre cuatro nodos vecinos, completamos f de la manera más simple que respete los cuatro valores: lineal a lo largo de cada lado de la celda. Una curva de nivel cruza un lado exactamente cuando sus dos extremos quedan uno por encima y otro por debajo de c, y el punto de cruce se obtiene por interpolación lineal, como una regla de tres. Tomemos una celda con coordenadas locales $(s,t) \in [0,1]^2$ (s hacia el este, t hacia el norte, en unidades de celda) y alturas

$$f(0,0) = 1496, \quad f(1,0) = 1504, \quad f(1,1) = 1508, \quad f(0,1) = 1498 \text{ m},$$

y busquemos la curva de 1500 m. El lado sur va de 1496 a 1504: lo cruza en $s = \frac{1500-1496}{1504-1496} = 0{,}5$. El lado norte va de 1498 a 1508: lo cruza en $s = \frac{1500-1498}{1508-1498} = 0{,}2$. Los lados oeste (1496, 1498) y este (1504, 1508) no tienen cambio de signo. El tramo de curva dentro de la celda es el segmento de $(0{,}5;\ 0)$ a $(0{,}2;\ 1)$.



Con cuatro nodos y dos estados para cada uno (por encima o por debajo de c) hay $2^4 = 16$ configuraciones, que se reducen a cuatro casos. Si los cuatro nodos están del mismo lado, la curva no entra en la celda. Si uno solo difiere, la curva corta la esquina de ese nodo con un segmento entre los dos lados que llegan a él. Si dos nodos vecinos están de un lado y los otros dos del otro, como en la celda de recién, un segmento atraviesa la celda. Y si los nodos de una diagonal están por encima y los de la otra por debajo, hay cuatro cruces y dos maneras de unirlos de a pares; el caso se decide con el valor del centro de la celda, el promedio de los cuatro nodos, que dice si las dos esquinas altas están conectadas por un lomo o separadas por un collado. Recorrer la grilla celda por celda aplicando estos cuatro casos y empalmar los segmentos que comparten un punto de cruce es, en lo esencial, lo que hace una rutina de curvas de nivel como `matplotlib.pyplot.contour`.

La misma celda, leída con el gradiente. La función que vale lo que vale en los cuatro nodos y es lineal a lo largo de cada recta paralela a los lados (la interpolación bilineal) es $f(s,t) = 1496 + 8s + 2t + 2st$ (se verifica en los cuatro vértices). En el centro de la celda, $\partial f/\partial s = 8 + 2t = 9$ y $\partial f/\partial t = 2 + 2s = 3$ metros por celda: la forma lineal $df = (9\ \ 3)$, cuyo núcleo es la dirección $(-1, 3)$. El segmento que trazamos tiene dirección $(0{,}2 - 0{,}5;\ 1 - 0) = (-0{,}3;\ 1)$, proporcional a $(-1;\ 3{,}33)$: casi la recta de nivel cero del plano tangente. No coinciden del todo porque el término $2st$ curva la curva de nivel dentro de la celda (es un arco de hipérbola y el segmento es su cuerda); en el centro, la curva verdadera pasa por $t = 0{,}444$ cuando $s = 0{,}35$ y el segmento por $t = 0{,}5$, una diferencia de $0{,}06$ celdas, menos de 2 m sobre el terreno.

Ahora la métrica. Pasada a metros, con $26{,}19$ m por celda hacia el este y $30{,}80$ m hacia el norte, la forma es $df = (9/26{,}19\ \ \ 3/30{,}80) = (0{,}344\ \ 0{,}097)$, sin unidades (metros de subida por metro de avance), y la tangente a la curva de nivel, que es la misma dirección física, se escribe $(-26{,}19;\ 92{,}40)$ m; el producto da $-9 + 9 = 0$, como debe ser, porque el núcleo de una forma no depende de cómo graduemos los ejes. La dirección de máxima pendiente, en cambio, es $(0{,}344;\ 0{,}097)$ en metros, que forma con el este un ángulo de $15{,}8°$; el "perpendicular" calculado con los índices, $(9, 3)$ en celdas, corresponde en metros a $(235{,}7;\ 92{,}4)$, a $21{,}4°$ del este. Los $5{,}6°$ de diferencia son la métrica de la grilla geográfica que se olvida.

C3.3.1.4. Curvas de nivel sobre Z_k: filtrar el relieve con la SVD

La rutina de curvas de nivel acepta cualquier matriz de alturas. Si en lugar de Z le damos Z_k, dibuja las curvas de un terreno simplificado que conserva los k tejidos de mayor amplitud. La figura C3.1 muestra el resultado con la misma equidistancia de 50 m y maestras cada 250 m en los cuatro paneles.

Lo que se ve. Con $k = 2$ quedan las formas grandes: el cordón alto del oeste, el descenso hacia el este y un par de lomas, todo con curvas de trazo largo y casi paralelas a los meridianos. Es lo que cabe esperar de una suma de dos tejidos: cada uno tiene perfiles norte–sur de una sola forma, de modo que las curvas tienden a alinearse con las columnas o con las filas de la grilla. Ese sesgo es propio del método, no del terreno: un cordón oblicuo a la grilla necesita muchos términos separables para quedar bien descripto. Con $k = 5$ aparecen el cerro del ángulo noreste y los cerros del centro, todavía como manchas suaves. Con $k = 20$ vuelve casi todo el dibujo: los cerros chicos alineados de norte a sur en el centro, las entradas de las curvas en los cauces del oeste, los bordes quebrados de las maestras de 1500 y 1250 m. Medido por el largo total de las curvas de 50 m sobre el terreno, el DEM original tiene 1174 km de curvas repartidos en 307 tramos; Z_{20} tiene 923 km en 172 tramos; Z_5, 716 km en 119; Z_2, 609 km en 83. Cada término agregado agrega rugosidad, y una parte de esa rugosidad es relieve y otra parte es ruido del propio DEM (es un modelo de superficie, con vegetación y artefactos de medición, no de terreno desnudo).

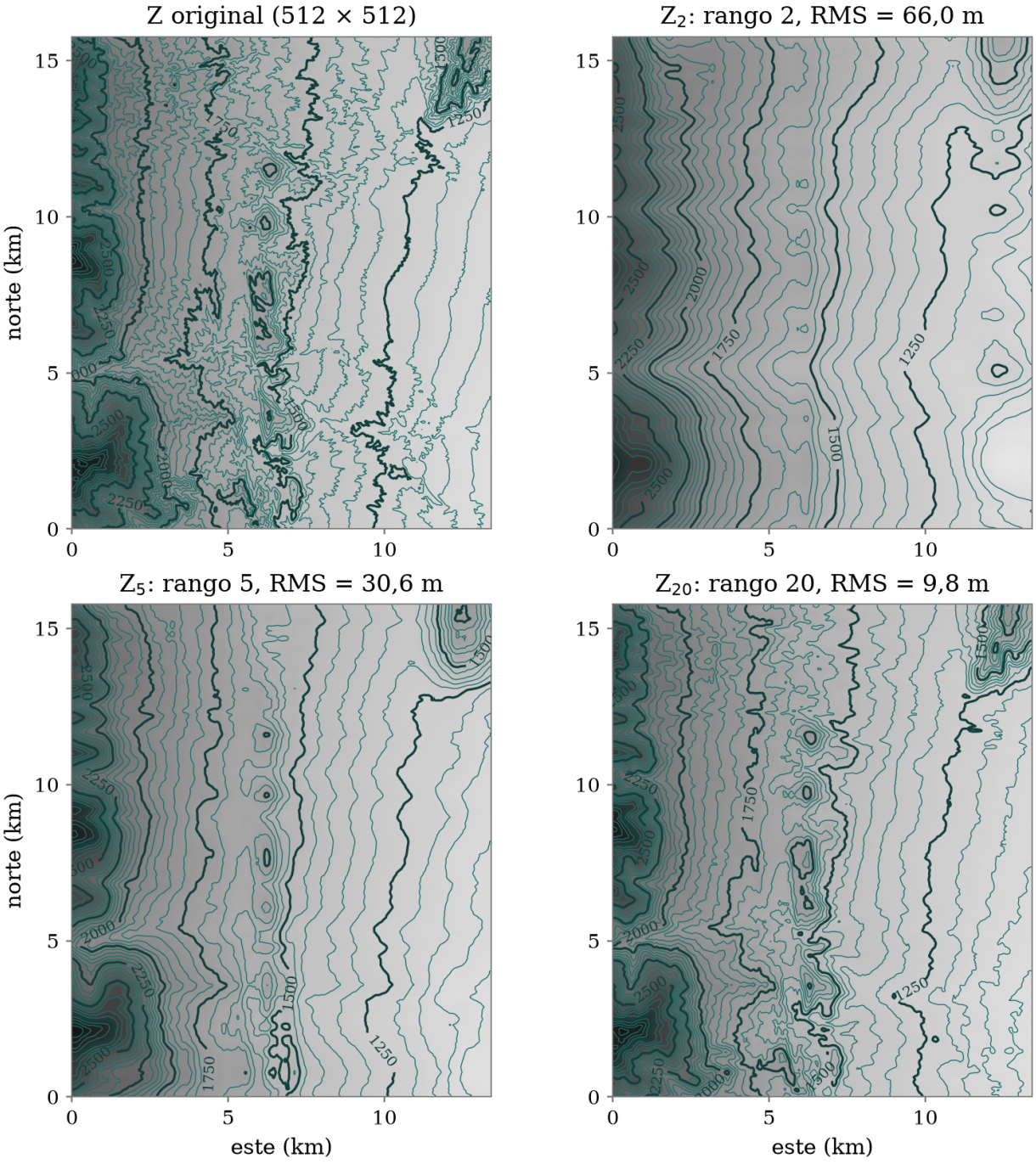


Figura C3.1: Curvas de nivel del recorte de la Precordillera de Mendoza (Copernicus DEM GLO-30, 512 × 512 celdas de 1″), equidistancia 50 m, maestras cada 250 m, trazadas sobre el DEM original y sobre sus aproximaciones de rango 2, 5 y 20. El fondo gris es la altura (más oscuro, más alto). Generada con `apunte/figuras/svd/gen_dem_curvas_nivel.py`. Datos: Copernicus DEM GLO-30, "© DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA".

Cuándo el filtro sirve y cuándo falsea. Truncar la SVD es un filtro con una ventaja clara: el error está controlado por números que conocemos antes de dibujar, los σ_i descartados. Sirve cuando la escala del plano no puede mostrar el detalle: en cartografía a escala chica, con equidistancia grande, las curvas del DEM original salen temblorosas y llenas de tramos cortos que el dibujante igual eliminaría a mano, y Z_k los elimina con un criterio uniforme en toda la hoja. Falsea cuando lo que se busca es justamente el detalle local: el talud de un camino, una cárcava, el borde de una terraza, el pie de un cerro que define un límite. Un error RMS bajo es un promedio sobre $262\,144$ celdas y no garantiza nada en una celda en particular: con $k = 20$ el RMS es $9{,}8$ m pero el error llega a 75 m en la peor celda, aunque sólo en el $0{,}04$ % de las celdas supera los 50 m. Para un relevamiento de detalle, la matriz que manda es Z, y conviene mirar $Z - Z_k$ como mapa para saber qué se está tirando.

Un criterio numérico para elegir k. Una curva de nivel está bien ubicada si el error en altura es chico frente a la equidistancia: si el error vale la mitad de e, la curva puede confundirse con su vecina. Una regla práctica razonable es pedir

$$\mathrm{RMS}_k \le \frac{e}{5},$$

y como RMS_k se calcula sólo con los σ_i, el menor k que la cumple se busca recorriendo la lista de valores singulares. En el recorte de la Precordillera:

equidistancia e	tolerancia $e/5$	menor k	RMS_k	error máximo
100 m	20 m	9	18,7 m	129 m
50 m	10 m	20	9,8 m	75 m
25 m	5 m	44	4,95 m	33 m

Para la equidistancia de la figura, 50 m, el criterio elige $k = 20$: veinte tejidos de 512, y Z_{20} se guarda con $20 \cdot (512 + 512 + 1) = 20\,500$ números en lugar de $262\,144$, menos del 8 %. El error en altura se traduce en un corrimiento horizontal de la curva que depende de la pendiente: donde el terreno sube $\tan\theta$ metros por metro, un error vertical δ corre la curva unos $\delta/\tan\theta$ metros. La pendiente mediana del recorte es $0{,}188$ (unos $10{,}6°$), así que los $9{,}8$ m de Z_{20} mueven las curvas del orden de 52 m, dos celdas, en un terreno típico, y bastante más en los llanos del este, donde la pendiente es menor. Es el mismo número visto de otro modo: en escala $1:50\,000$, 52 m son un milímetro del plano, el límite de lo que se dibuja; en escala $1:5000$ son un centímetro, y ahí $k = 20$ ya no alcanza.

C3.3.1.5. Conexiones con el resto del programa

El plano de ajuste y la pseudoinversa. El primer modelo de un terreno que se le ocurre a un agrimensor no es Z_1 sino un plano, $z = a\,x + b\,y + c$, con x hacia el este y y hacia el norte en metros. Ajustarlo es un sistema sobredeterminado de $262\,144$ ecuaciones con tres incógnitas, una por celda, $a\,x_j + b\,y_i + c \approx z_{ij}$, que se resuelve con la pseudoinversa de la sección 11.2.1: $(a, b, c) = A^{+}z$, con A de $262\,144 \times 3$ y columnas x, y y unos. En el recorte da un plano que baja 97 m por kilómetro hacia el este y sube $4{,}4$ m por kilómetro hacia el norte (pendiente de $5{,}5°$), con un RMS de $153{,}7$ m.

La comparación con la SVD es instructiva. El plano, escrito como matriz, es $(b\,y_i + c)\cdot 1 + a \cdot x_j$: la suma de una matriz que sólo depende de la fila y otra que sólo depende de la columna, de rango dos. Por lo tanto su error no puede ser menor que el de la mejor aproximación de rango dos, y efectivamente $153{,}7$ m $> 66{,}0$ m. Lo llamativo es que también pierde contra Z_1, de rango uno, que da $102{,}9$ m. La razón es que el plano obliga a los perfiles a ser rectas, mientras que la SVD elige los perfiles que mejor describen el terreno, y el perfil oeste–este real, que cae más de 1400 m en 13 km de manera nada uniforme, no es una recta. Los dos ajustes son mínimos cuadrados con el mismo dibujo de la proyección ortogonal (caja "El dibujo único detrás de $Ax \approx b$" de la sección 12); lo que cambia es el subespacio sobre el que proyectamos: planos en un caso, matrices de rango k en el otro.

La grilla geográfica no es cuadrada. Todo lo anterior trató a Z como una tabla con celdas iguales, y la SVD lo hace sin preguntar: suma cuadrados de alturas celda por celda. Pero las celdas de un segundo de arco

no son cuadradas (30,80 por 26,19 m en este recorte) ni todas iguales: el ancho este–oeste es $N\cos\varphi$ por un segundo en radianes, con N la gran normal del elipsoide, y pasa de 26,17 m en el borde sur a 26,21 m en el borde norte. En 15 km la variación es despreciable; en un DEM que cubre varios grados de latitud no lo es, y una celda cerca del polo es una astilla. La grilla (λ, φ) es una parametrización del elipsoide con primera forma fundamental $ds^2 = N^2\cos^2\varphi\, d\lambda^2 + M^2\, d\varphi^2$ (secciones 10.2.6 y 14). Para las curvas de nivel eso tiene dos consecuencias. El trazado mismo no cambia, porque una curva de nivel es el núcleo de una forma y no necesita métrica. Cambian todas las cuentas que miden: el largo de las curvas, las pendientes, la dirección de máxima pendiente y el corrimiento horizontal de una curva por un error vertical, que en este recorte hicimos convirtiendo celdas a metros con los dos factores de la métrica. Y si quisiéramos que la propia SVD pesara cada celda por el área que representa, habría que descomponer $D_1^{1/2}\, Z\, D_2^{1/2}$, con D_1 y D_2 diagonales con los pesos de filas y columnas: otra vez, la base privilegiada la elige la regla de medir.

Lo que sabemos hacer con un modelo digital de elevación

Leerlo como matriz Z y como muestra de una función $z = f(x, y)$ en una grilla geográfica. Descomponerlo en tejidos separables $\sigma_i u_i v_i^T$ y saber, sólo con los σ_i descartados, el error RMS en metros de la aproximación Z_k. Trazar sus curvas de nivel celda por celda por interpolación lineal, sabiendo que cada tramo aproxima la recta de nivel cero del plano tangente. Y elegir k para que el error quede por debajo de una fracción de la equidistancia (en la Precordillera, $k = 20$ para 50 m), sabiendo que el filtro sirve para la forma grande y no para el detalle de un relevamiento.

Capítulo 9

Cambio de base: las coordenadas son etiquetas

9.1. La idea

Un mojón está donde está. Sus coordenadas, en cambio, aparecen recién cuando elegimos con qué medirlo: un par de números en la cuadrícula este–norte, otro en el sistema de la obra, otro en el sistema local con que se orientó el instrumento. Este capítulo ordena qué cambia y qué no al cambiar de base. Las coordenadas de un vector cambian con la *inversa* de la matriz de cambio; las filas (las formas lineales del capítulo 5) cambian con la matriz misma; la matriz de una transformación cambia por *conjugación* y la de una forma cuadrática, por *congruencia* (sección 9.3.6). Lo que no cambia —el valor de una forma sobre un vector, el determinante, la traza, los autovalores y, en bases ortonormales, las longitudes— es lo que tiene significado geométrico. Y la recompensa de entenderlo es práctica: una transformación que en la grilla canónica no tiene lectura fácil, en la grilla de sus autovectores es sólo estirar.

Convenciones del capítulo. Vectores en columna; base vieja $e = (e_1, e_2)$ (en el campo, este y norte), base nueva $b = (b_1, \dots, b_n)$, coordenadas $[v]_e$ y $[v]_b$, y $C = C_{b \to e}$ la matriz de cambio de base, con la base nueva en columnas (definición 9.1).

9.1.1. El mismo vector con dos grillas

En la figura 9.1 la flecha violeta es una sola. En la grilla cuadrada llegamos a su punta avanzando 7 pasos de e_1 y 4 de e_2: sus coordenadas son $(7, 4)$. En la grilla oblicua que generan $b_1 = (3, 1)$ y $b_2 = (1, 2)$ llegamos a la misma punta con 2 pasos de b_1 y 1 de b_2, porque $2(3, 1) + 1(1, 2) = (7, 4)$: sus coordenadas son $(2, 1)$. Ninguno de los dos pares es "el verdadero"; cada uno es la respuesta a la pregunta "¿cuántos pasos de cada vector de la base?".

La escalera de siempre ayuda a no perderse. En $\mathbb{R}$ una base es un único vector, la unidad, y cambiar de base es cambiar de unidad: si la unidad se hace cien veces más corta (de metros a centímetros), el número se hace cien veces más grande. En $\mathbb{R}^2$ la grilla puede, además, inclinarse y tener pasos distintos en cada dirección. En $\mathbb{R}^n$ la información del cambio cabe en una matriz $n \times n$ invertible. Lo que se repite en todos los escalones es el sentido del cambio: si la base "crece", los números "achican", y viceversa.

El vector no se mueve: cambia la regla con que lo medimos

Coordenadas y vector no son lo mismo. El vector es la flecha; las coordenadas son etiquetas que dependen de la base elegida. Toda la técnica del capítulo consiste en traducir etiquetas de una base a otra sin tocar la flecha, y en reconocer qué números no dependen de la traducción.

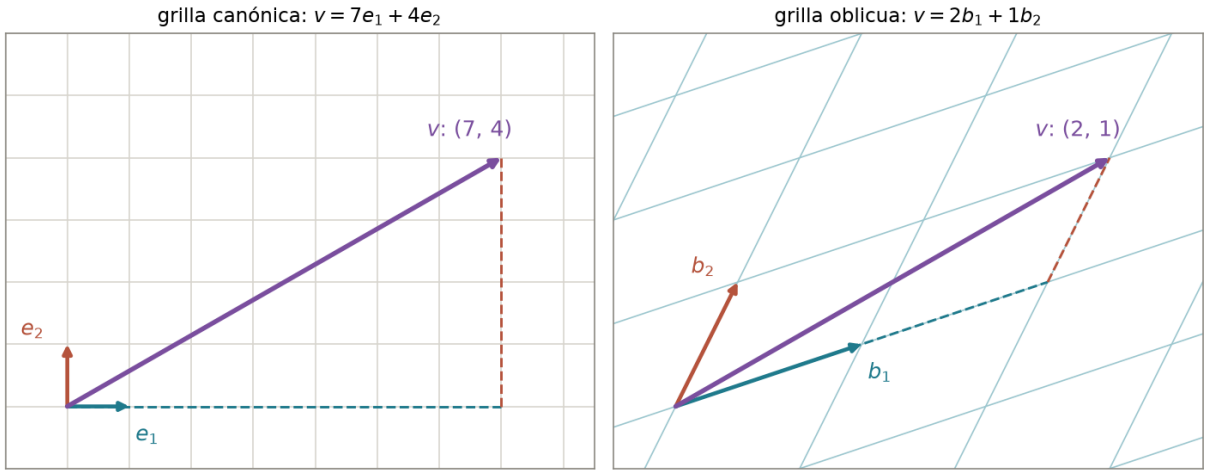


Figura 9.1: El vector v es el mismo en los dos paneles. Izquierda: en la grilla canónica, $v = 7e_1 + 4e_2$, coordenadas $(7, 4)$. Derecha: en la grilla oblicua de $b_1 = (3, 1)$ y $b_2 = (1, 2)$, $v = 2b_1 + 1b_2$, coordenadas $(2, 1)$. Los tramos punteados son el camino de lectura: tantos pasos del primer vector de la base, después tantos del segundo. Generada con `apunte/scripts/cap09_cambio_de_base.py`.

▷ **Cambio de base y diagonalización**
Explorá: en el caso «base oblicua de la parcela» el mojón $P = (4, 3)$ tiene coordenadas $(1, 1)$ en la base $b_1 = (3, 1)$, $b_2 = (1, 2)$; mové el giro y el largo de b_2 y mirá cómo cambian los números mientras el mojón queda quieto.
`unidades/08_cambio_de_base`

9.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Armamos la matriz de cambio de base, vemos cómo se transforman con ella las coordenadas, las filas y las matrices, y la usamos para elegir la base en la que una transformación es más simple.

9.2.1. La matriz de cambio de base

Definición 9.1 (Matriz de cambio de base)**.** Sean e y $b = (b_1, \dots, b_n)$ dos bases de $\mathbb{R}^n$. La *matriz de cambio de base* $C_{b \to e}$ es la matriz $n \times n$ cuya columna j contiene las coordenadas de b_j en la base e:

$$C_{b \to e} = \big[\, [b_1]_e \,\big|\, [b_2]_e \,\big|\, \cdots \,\big|\, [b_n]_e \,\big].$$

Es invertible porque sus columnas son linealmente independientes.

Proposición 9.2 (Las coordenadas cambian con la inversa)**.** *Para todo vector v, con $C = C_{b \to e}$,*

$$[v]_e = C\,[v]_b, \qquad [v]_b = C^{-1}[v]_e.$$

Demostración. Si $[v]_b = (c_1, \dots, c_n)$, entonces $v = c_1 b_1 + \cdots + c_n b_n$. Tomando coordenadas en e, que es una operación lineal, $[v]_e = c_1[b_1]_e + \cdots + c_n[b_n]_e$, y una combinación lineal de las columnas de C con coeficientes c_j es exactamente $C\,(c_1, \dots, c_n)^T$. Como C es invertible, se despeja $[v]_b = C^{-1}[v]_e$. □

El nombre $C_{b \to e}$ dice qué hace la matriz: *entran* coordenadas en b y *salen* coordenadas en e. Para ir en el sentido que más se usa, de la base conocida a la nueva, hay que invertir. Por eso se dice que las coordenadas son *contravariantes*: la base nueva se arma con C (sus vectores son las columnas) y las coordenadas pasan con C^{-1},

al revés. Las formas lineales, que son filas, pasan con C multiplicando a la derecha, $[\varphi]_b = [\varphi]_e\, C$ (*covariantes*; proposición 5.5 del capítulo 5), y así el número $\varphi(v)$ no depende de la base.

Ejemplo 9.3 (El mismo vector en dos bases, ida y vuelta)**.** Con $b_1 = (3,1)$ y $b_2 = (1,2)$, los de la figura 9.1,

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det C = 5, \qquad C^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ida. Para $v = (7,4)$,

$$[v]_b = C^{-1}\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 14-4 \\ -7+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vuelta. $C\,(2,1)^T = (6+1,\ 2+2)^T = (7,4)^T$: volvimos al punto de partida. La vuelta es la cuenta fácil (multiplicar); la ida exige invertir o resolver un sistema.

Una forma lineal. La forma $\varphi = (1,1)$, que mide $x+y$, vale $\varphi(v) = 7+4 = 11$. En la base nueva su fila es $[\varphi]_b = (1,1)\,C = (3+1,\ 1+2) = (4,3)$: sus componentes son $\varphi(b_1) = 4$ y $\varphi(b_2) = 3$. Con las coordenadas nuevas, $(4,3)\cdot(2,1) = 8+3 = 11$, el mismo número. Si por error se tratara a φ como un vector y se la pasara con C^{-1}, se obtendría $(0{,}2;\ 0{,}4)$, y el "producto" con $(2,1)$ daría $0{,}8$ en lugar de 11.

9.2.2. La matriz de una transformación en otra base: conjugación

Una transformación lineal T tampoco "es" una matriz: es una regla que lleva vectores en vectores. Su matriz depende de la base en que se escriban los vectores que entran y los que salen. Si en la base e la matriz es M_e, ¿cuál es en la base b?

Proposición 9.4 (Matriz de una transformación en la base nueva)**.** *Si $[Tv]_e = M_e\,[v]_e$ para todo v y $C = C_{b\to e}$, entonces*

$$[Tv]_b = M_b\,[v]_b \qquad \textit{con} \qquad M_b = C^{-1} M_e\, C.$$

Demostración. Por la proposición 9.2, $[Tv]_b = C^{-1}[Tv]_e = C^{-1}M_e[v]_e = C^{-1}M_e\,C\,[v]_b$. □

Definición 9.5 (Matrices conjugadas)**.** Dos matrices A y B de $n \times n$ son *conjugadas* (o *semejantes*) si existe una matriz inversible C con

$$B = C^{-1}AC.$$

Se dice también que B es la *conjugada* de A por C, y la operación $A \mapsto C^{-1}AC$ se llama *conjugación*.

Conjugación no es similaridad

La conjugación tiene dos lecturas. La pasiva: A y B describen la misma transformación en dos bases. La activa: conjugar es llevar una transformación a otro lugar o a otra dirección (sección 9.3.4). En este apunte la relación entre matrices se llama siempre conjugación; el sinónimo que registra la definición es el de otros textos y no tiene relación con la similaridad, la transformación geométrica que multiplica todas las distancias por una misma razón (definición 3.18, capítulo 3). Tampoco tiene que ver con el conjugado complejo (sección C2.2.1) ni con el conjugado armónico (sección C1.2.2); el glosario (sección 0.6) reúne los cuatro términos.

Se lee de derecha a izquierda, como un viaje: C traduce la entrada de b a e, M_e aplica la transformación donde sabemos escribirla, C^{-1} traduce la salida de vuelta a b. Lo que la matriz cambia es la descripción; la transformación es la misma, y por eso hay números que no cambian.

Proposición 9.6 (Invariantes de conjugación)**.** *Si $M_b = C^{-1}M_eC$, entonces M_b y M_e tienen el mismo determinante, la misma traza y el mismo polinomio característico; en particular, los mismos autovalores.*

Demostración. $\det M_b = \det C^{-1}\det M_e \det C = \det M_e$, porque $\det C^{-1} = 1/\det C$. Para la traza se usa $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$, que se verifica escribiendo las dos sumas $\sum_{i,k} X_{ik}Y_{ki}$: con $X = C^{-1}$ e $Y = M_eC$ queda $\operatorname{tr} M_b = \operatorname{tr}(M_eCC^{-1}) = \operatorname{tr} M_e$. Para el polinomio característico, $M_b - \lambda I = C^{-1}(M_e - \lambda I)\,C$, y se toma determinante. □

Cada invariante tiene su hecho geométrico: el determinante es el factor de área con su signo (capítulo 6), que no puede depender de la grilla con que se midan las áreas; los autovalores son los factores de estiramiento sobre las direcciones que no giran, y una dirección que no gira lo hace en cualquier base; la traza es la suma de los autovalores. Una entrada suelta de la matriz, en cambio, no significa nada por sí sola: cambia con la base.

Ejemplo 9.7 (Reflexión respecto de una recta inclinada, por conjugación)**.** Queremos la matriz de la reflexión respecto de la recta $y = x/2$, de dirección $(2, 1)$. Escribirla en la base canónica exige pensar; en una base adaptada a la recta es inmediata. Tomamos $b_1 = (2, 1)$, sobre la recta, y $b_2 = (-1, 2)$, perpendicular a ella. La reflexión deja quieto b_1 y da vuelta b_2: en la base b su matriz es $\operatorname{diag}(1, -1)$. Con

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det C = 5, \qquad C^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

la proposición 9.4, despejada para M_e, da

$$M_e = C \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Controles: $M_e(2, 1)^T = (2, 1)^T$, $M_e(-1, 2)^T = (1, -2)^T$ y $M_e(5, 0)^T = (3, 4)^T$, que tiene el mismo largo 5. Invariantes: $\det M_e = -1$, $\operatorname{tr} M_e = 0$, autovalores 1 y -1, los mismos que los de $\operatorname{diag}(1, -1)$. La recta forma un ángulo $\alpha \approx 26{,}5651°$ con el eje x, y $\cos 2\alpha = 0{,}6$, $\sin 2\alpha = 0{,}8$: es la matriz $H(\alpha)$ del capítulo 3, obtenida sin trigonometría. No hizo falta normalizar b_1 y b_2: C^{-1} absorbe los largos. Con la base normalizada, $U = C/\sqrt{5}$, vale $U^{-1} = U^T$ y $U \operatorname{diag}(1, -1) U^T$ da la misma matriz (sección 9.3.3).

Conjugar es transportar. El ejemplo anterior admite una lectura que no habla de bases. La matriz $U = C/\sqrt{5}$ es la rotación R_α de ángulo $\alpha = \arctan \frac{1}{2}$, y $S = \operatorname{diag}(1, -1)$ es la reflexión en el eje x. Entonces

$$M_e = R_\alpha \, S \, R_\alpha^{-1}$$

se lee de derecha a izquierda como un traslado: R_α^{-1} lleva la recta inclinada al eje x, S refleja donde la reflexión es fácil y R_α devuelve todo a su lugar. La reflexión en la recta inclinada es la reflexión en el eje x llevada a otra dirección. En la definición 9.5, es la conjugada de S por R_α^{-1}: las escrituras CAC^{-1} y $C^{-1}AC$ son la misma operación con C cambiada por C^{-1}, y en la lectura activa conviene dejar a la izquierda la matriz que lleva de la posición estándar a la nueva.

Con un movimiento que no fija el origen pasa lo mismo, si se escribe en coordenadas homogéneas (capítulo 2). Girar un ángulo θ alrededor de un punto c es transportar la rotación R alrededor del origen con la traslación T_c de vector c (en la escritura de la definición 9.5, la conjugada de R por T_c^{-1}):

$$T_c \, R \, T_c^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c_x \\ 0 & 1 & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & R & & 0 \\ & & & 0 \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -c_x \\ 0 & 1 & -c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & R & & (I - R)\, c \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix},$$

que es la fórmula $F(x) = Rx + (I - R)c$ del apéndice A.3. La figura 9.2 muestra las tres etapas para $c = (3, 1)$ y $\theta = 45°$: la parte de traslación es $(I - R)c \approx (1{,}5858;\ -1{,}8284)$ y el centro queda fijo, $Rc + (I - R)c = c$. En los dos ejemplos la transformación conjugada hace lo mismo que la original (girar $45°$, reflejar en una recta), pero en otro lugar o en otra dirección.

9.2.3. Diagonalizar: elegir la base en la que la transformación sólo estira

El ejemplo anterior sugiere la estrategia general. Si M tiene una base de autovectores $v_1, \ldots, v_n$ con autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ (capítulo 7), en esa base la transformación manda cada v_j a $\lambda_j v_j$: su matriz es diagonal. Los autovectores van en las columnas de C, que lleva de la base de autovectores a la canónica, y con D la matriz diagonal de los autovalores

$$M = C \, D \, C^{-1}, \qquad D = C^{-1} \, M \, C.$$

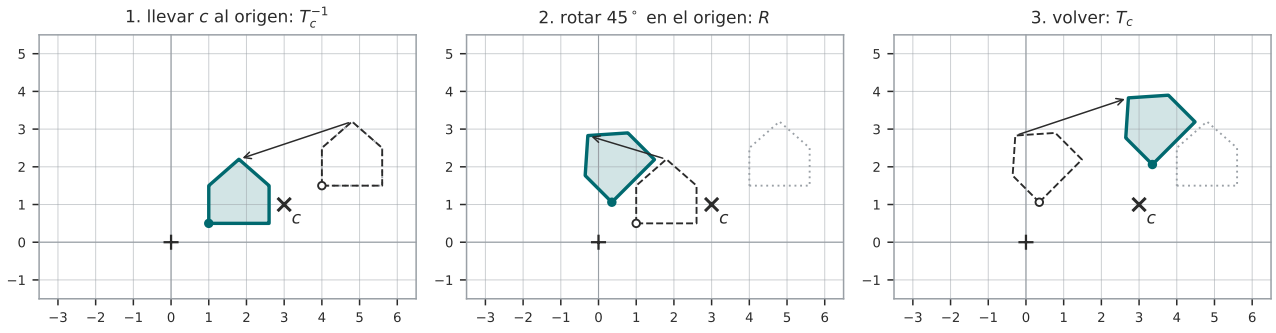


Figura 9.2: Rotación de $45°$ alrededor de $c = (3, 1)$ como conjugación $T_c\, R\, T_c^{-1}$, leída de derecha a izquierda. En cada panel, la figura original en punteado gris, la de partida de la etapa en trazo cortado y su imagen en trazo continuo sombreado; la cruz marca c y el signo $+$, el origen. Generada con `apunte/scripts/cap09_congruencia.py`.

Es la proposición 9.4 con $M_e = M$ y $M_b = D$. Diagonalizar es elegir la base en la que la transformación se ve como escalas independientes sobre cada eje (figura 9.3). Las potencias salen solas, porque los factores interiores se cancelan de a pares:

$$M^k = (CDC^{-1})(CDC^{-1})\cdots(CDC^{-1}) = C\, D^k C^{-1},$$

y D^k se calcula elevando cada entrada de la diagonal. Si los autovalores son positivos, el exponente puede ser cualquier número real, $M^t = CD^tC^{-1}$; en particular $t = \frac{1}{2}$ da una raíz cuadrada de la matriz (sección 9.3.2).

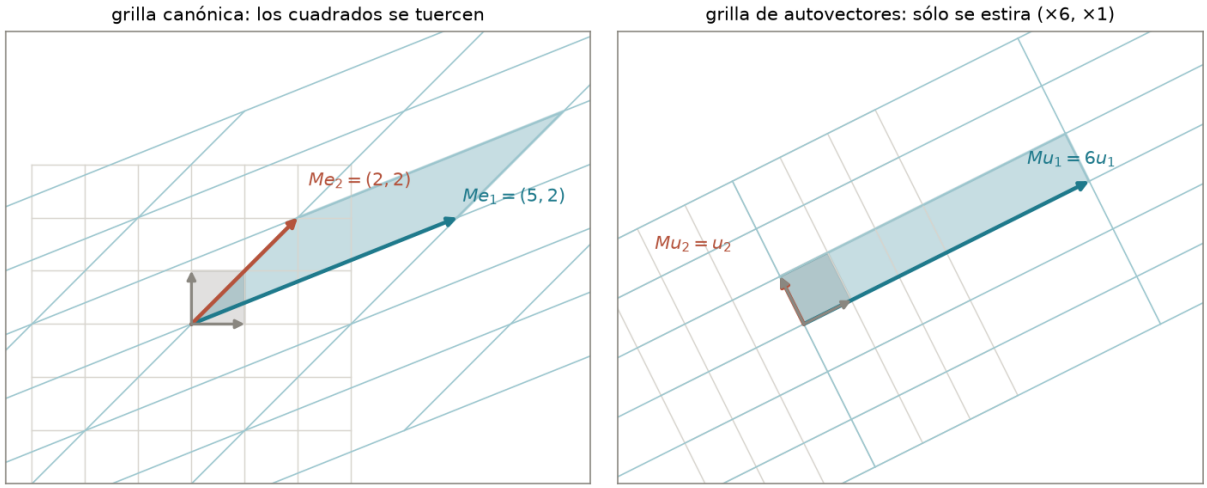


Figura 9.3: La misma transformación $M = \left(\begin{smallmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ aplicada a dos grillas (gris, antes; teal, después). Izquierda: la grilla canónica; el cuadrado unidad se convierte en un paralelogramo torcido de lados $Me_1 = (5, 2)$ y $Me_2 = (2, 2)$. Derecha: la grilla de los autovectores unitarios $u_1 = (2, 1)/\sqrt{5}$, $u_2 = (-1, 2)/\sqrt{5}$; cada celda sólo se estira, $\times 6$ a lo largo de u_1 y $\times 1$ a lo largo de u_2, y los ángulos rectos siguen rectos. Generada con `apunte/scripts/cap09_cambio_de_base.py`.

Ejemplo 9.8 (Diagonalizar una simétrica: M^{10} y $M^{1/2}$)**.** Sea $M = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Su polinomio característico es $\lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 6)(\lambda - 1)$: autovalores 6 y 1 (control: suma $7 = \operatorname{tr} M$, producto $6 = \det M$). De

$(M-6I)v=0$, es decir $-v_1+2v_2=0$, sale $v_1=(2,1)$; de $(M-I)v=0$, es decir $4v_1+2v_2=0$, sale $v_2=(-1,2)$. Son perpendiculares, como corresponde a una matriz simétrica. Con

$$C=\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix},\qquad C^{-1}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2&1\\-1&2\end{pmatrix},\qquad C^{-1}MC=\begin{pmatrix}6&0\\0&1\end{pmatrix}=D.$$

(Es la misma C del ejemplo 9.7: la reflexión respecto de $y=x/2$ y esta M son diagonales en la misma base.)

Potencia décima. Con $6^{10}=60\,466\,176$,

$$M^{10}=C\begin{pmatrix}6^{10}&0\\0&1\end{pmatrix}C^{-1}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4\cdot6^{10}+1&2\cdot6^{10}-2\\2\cdot6^{10}-2&6^{10}+4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}48\,372\,941&24\,186\,470\\24\,186\,470&12\,093\,236\end{pmatrix}.$$

Multiplicar M por sí misma diez veces daría lo mismo con mucho más trabajo. Control por invariantes: la traza es $60\,466\,177=6^{10}+1^{10}$.

Raíz cuadrada. Los autovalores son positivos; con $\sqrt{6}\approx2{,}44949$,

$$M^{1/2}=C\begin{pmatrix}\sqrt{6}&0\\0&1\end{pmatrix}C^{-1}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4\sqrt{6}+1&2\sqrt{6}-2\\2\sqrt{6}-2&\sqrt{6}+4\end{pmatrix}\approx\begin{pmatrix}2{,}1596&0{,}5798\\0{,}5798&1{,}2899\end{pmatrix},$$

y elevada al cuadrado devuelve M (el script lo verifica hasta el redondeo de máquina). Hecho geométrico: $M^{1/2}$ es "la mitad del camino": estira $\sqrt{6}\approx2{,}449$ a lo largo de v_1 y deja quieto v_2; aplicada dos veces, estira 6.

9.2.4. Simulaciones

> ▷ **Cambio de base y diagonalización**
> Verificá: elegí el caso «base de autovectores de A = [[2, 1], [1, 2]]» y comprobá que $B^{-1}AB=\mathrm{diag}(3,1)$; después girá b_2 con el deslizador y verificá que $B^{-1}AB$ deja de ser diagonal pero la suma de su diagonal sigue valiendo 4: la traza no depende de la base.
> `unidades/08_cambio_de_base`

9.3. En profundidad

9.3.1. Cambio de base y diagonalización

Simulación interactiva: Unidad 12 — Cambio de base y diagonalización ▷

Animación: el viaje de ida y vuelta a la base de autovectores ↻

El cambio de base y la diagonalización se desarrollan en el párrafo "La matriz de cambio de base y el despeje de la diagonalización"; después se extienden a potencias A^t y trayectorias.

Hecho geométrico: la flecha no se movió, cambió la grilla. Un mojón tiene coordenadas $(3,4)$ en la grilla cuadrada de siempre. Si en vez de los ejes canónicos usamos las direcciones $b_1=(1,1)$ y $b_2=(1,-1)$, el *mismo* punto se escribe

$$\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}=\tfrac{7}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}-\tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\qquad\text{coordenadas nuevas }(\tfrac{7}{2},-\tfrac{1}{2}).$$

El mojón está donde estaba; cambió la regla con que lo medimos. Escalera: en $\mathbb{R}$ cambiar de base es cambiar de unidad (de metros a centímetros el número se multiplica por 100 y la longitud no cambia); en $\mathbb{R}^2$ la grilla puede ser oblicua y con pasos distintos; en $\mathbb{R}^n$ es una matriz $n\times n$ invertible. No parece haber un conjunto de vectores privilegiado a priori: lo único que distingue a la base canónica es que con ella el producto interno es la cuenta de siempre.

La matriz de cambio de base

Si C tiene en sus columnas los vectores de la base nueva escritos en la canónica,

$$[v]_{\text{can}} = C\,[v]_{\text{nueva}}, \qquad [v]_{\text{nueva}} = C^{-1}[v]_{\text{can}}.$$

Con $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $C^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $C^{-1}(3,4)^T = (\frac{7}{2}, -\frac{1}{2})^T$, como arriba. Los tres tipos de objeto cambian de base distinto, y conviene escribir siempre el sentido (acá, de la canónica a la nueva): los vectores como $[v]_{\text{nueva}} = C^{-1}[v]_{\text{can}}$; las formas lineales, que son filas, multiplicando por C del lado derecho, $[\varphi]_{\text{nueva}} = [\varphi]_{\text{can}}\,C$ (sección 5.2.2), para que $\varphi(v)$ dé lo mismo en las dos bases; y las transformaciones con

$$A_{\text{nueva}} = C^{-1}\,A\,C,$$

que se lee de derecha a izquierda: pasamos las coordenadas nuevas a canónicas, aplicamos A como siempre, volvemos a las nuevas. Todo se convierte a la vez para que ninguna relación cambie: cada punto sigue en su recta y A sigue llevando cada punto adonde lo llevaba.

Ejercicio resuelto: grilla de formas y vector. Consigna: formas lineales $(1,1)$ y $(-1,2)$, vector $(3,4)$, transformación $T = \begin{pmatrix} 1{,}2 & 0{,}5 \\ -0{,}1 & 1{,}3 \end{pmatrix}$, elegida no muy distinta de la identidad. Dibujar las curvas de nivel de las dos formas (dos mazos de rectas paralelas que juntos arman una grilla), ubicar el vector en la grilla, transformar el vector con T y las formas con T^{-1}, redibujar y verificar que el vector transformado cae en la misma intersección. Antes de transformar, $(1,1)\cdot(3,4) = 7$ y $(-1,2)\cdot(3,4) = 5$: el vector está en la séptima curva de una y la quinta de la otra. Inversa por adjugada sobre determinante (proposición 11.3; en 3×3, por cuña de filas, sección 11.2.1), $\det T = 1{,}56 + 0{,}05 = 1{,}61$:

$$T^{-1} = \frac{1}{1{,}61}\begin{pmatrix} 1{,}3 & -0{,}5 \\ 0{,}1 & 1{,}2 \end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5{,}6 \\ 4{,}9 \end{pmatrix},$$

$$(1,1)\,T^{-1} = \tfrac{1}{1{,}61}(1{,}4,\ 0{,}7) = (0{,}870,\ 0{,}435), \qquad (-1,2)\,T^{-1} = \tfrac{1}{1{,}61}(-1{,}1,\ 2{,}9) = (-0{,}683,\ 1{,}801).$$

Verificación: $0{,}870\cdot 5{,}6 + 0{,}435\cdot 4{,}9 = 7{,}0$ y $-0{,}683\cdot 5{,}6 + 1{,}801\cdot 4{,}9 = 5{,}0$. El vector transformado sigue en la séptima curva de la primera forma y en la quinta de la segunda. La forma $(1,1)$ queda $(0{,}870,\ 0{,}435)$, se acuesta un poco, y la $(-1,2)$ queda un poco más vertical. Hecho geométrico: la grilla se deformó con el plano y el punto se movió con el plano; medido con la grilla deformada, el punto está donde estaba. No hacemos nada: convertimos todo para que nada cambie. En planilla: dos columnas para la forma, dos para el vector, `SUMAPRODUCTO`.

Diagonalizar es elegir la grilla de los autovectores. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Polinomio característico $(2-\lambda)^2 - 1 = 0$, autovalores 3 y 1, autovectores $(1,1)$ y $(1,-1)$ (perpendiculares porque A es simétrica). Con esos autovectores como columnas de C,

$$C^{-1}AC = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = D.$$

Hecho geométrico: en la grilla de los autovectores la transformación es dos estiramientos independientes, por 3 a lo largo de b_1 y por 1 a lo largo de b_2; la grilla "se estira o se comprime pero no se rompe". En la grilla común la misma transformación no tiene lectura fácil. Equivale a aplicar dos afinidades axiales sucesivas.

La matriz de cambio de base y el despeje de la diagonalización. Seguimos con C, la matriz que tiene los autovectores en columnas, A, la transformación, y D, su matriz diagonal en la base de autovectores.

El diagrama de conmutatividad. Dualidad y cambio de base se juntan en una sola cadena, escrita en orden de aplicación (de izquierda a derecha):

$$(p) \;\to\; (C) \;\to\; [\,C^{-1} \to D \to C\,] \;\to\; (C^{-1}) \;\to\; (\ell).$$

En un extremo entra un punto p y en el otro una recta ℓ, los dos escritos en la base de autovectores; lo que se mide es la incidencia. Con la convención de abajo (C lleva de la base de autovectores a la canónica), el punto pasa a la canónica como $C\,p$ y la forma como $\ell\,C^{-1}$ (multiplicando del lado derecho). El recuadro del medio recibe y devuelve coordenadas canónicas: adentro actúa D, en la base de autovectores, y el recuadro entero, leído como producto (lo que se aplica último va a la izquierda), es $C\,D\,C^{-1} = A$, la misma transformación escrita en la base canónica. La cadena completa es $\ell C^{-1}\,(C\,D\,C^{-1})\,C\,p = \ell\,D\,p$: las conversiones se absorben de a pares ($C^{-1}C = I$) y la incidencia no cambia; el punto transformado sigue cayendo en la recta transformada. Despejar $D = C^{-1}\,A\,C$ es sacar la diagonal del recuadro, como hacemos más abajo. Todo se convierte a la vez para que nada cambie.

La matriz con los autovectores en columnas. Definimos $C = [\,v_1 \mid v_2\,]$, los autovectores escritos en la base canónica, uno por columna, y la probamos con el vector $(1,0)^T$:

$$C\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}C_{11} & C_{12}\\ C_{21} & C_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}C_{11}\\ C_{21}\end{pmatrix} = v_1.$$

Entra una unidad del primer autovector escrita en la base de autovectores y sale ese mismo autovector escrito en la canónica: C traduce de la base de autovectores a la canónica y C^{-1} hace el camino inverso, de la canónica a la de autovectores. El recorrido completo para un punto cualquiera: el punto $(1,1) = e_x + e_y$, dado en la canónica, pasa con C^{-1} a coordenadas (c_1, c_2) en la base de autovectores, es decir $(1,1) = c_1v_1 + c_2v_2$; ahí la transformación es diagonal y devuelve $(\lambda_1 c_1,\ \lambda_2 c_2)$; y C traduce ese resultado de vuelta a la canónica, $\lambda_1 c_1 v_1 + \lambda_2 c_2 v_2$, que es $A(1,1)$. Con la matriz del párrafo anterior, $v_1 = (1,1)$ y $v_2 = (1,-1)$, el punto $(1,1)$ es el propio v_1: $(c_1, c_2) = (1,0)$, la diagonal da $(3,0)$ y C devuelve $3v_1 = (3,3)$, que coincide con $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}(1,1)^T = (3,3)^T$.

El despeje. El mismo recorrido, escrito como producto de matrices, dice que la transformación en la base canónica es conjugada de la diagonal (definición 9.5), con el cambio de base como matriz de la conjugación:

$$A = C\,D\,C^{-1} \quad\Longrightarrow\quad D = C^{-1}\,A\,C,$$

leída de derecha a izquierda: C^{-1} lleva a la base de autovectores, D estira cada eje propio, C vuelve a la canónica. El despeje se hace multiplicando por C^{-1} a la izquierda y por C a la derecha; los dos productos $C^{-1}C = I$ y $C\,C^{-1} = I$ que aparecen se cancelan y queda D sola. Es el $D = C^{-1}AC$ del párrafo anterior.

Potencias y la trayectoria de un punto. Con C, la matriz de autovectores, y A, la transformación, $A = CDC^{-1}$ y $A^n = CD^nC^{-1}$: aplicar n veces la transformación es estirar n veces cada eje propio. Para $n = 5$,

$$A^5 = C\begin{pmatrix}243 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}C^{-1} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}244 & 242\\ 242 & 244\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}122 & 121\\ 121 & 122\end{pmatrix}.$$

Lectura: $(1,0) = \frac{1}{2}(1,1) + \frac{1}{2}(1,-1)$; la parte en $(1,1)$ se multiplica por 243 y la parte en $(1,-1)$ queda igual: $\frac{1}{2}(243,243) + \frac{1}{2}(1,-1) = (122,121)$, la primera columna. Si los autovalores son positivos el exponente puede ser real: $A^t = CD^tC^{-1}$ con $D^t = \mathrm{diag}(3^t, 1)$, y el punto $(1,0)$ recorre

$$A^t\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}3^t+1\\ 3^t-1\end{pmatrix}: \quad (1,0) \text{ en } t=0, \quad (1{,}37,\ 0{,}37) \text{ en } t=\tfrac{1}{2}, \quad (2,1) \text{ en } t=1.$$

Es la tercera idea del hilo (sección 0.3): la transformación se identifica con la trayectoria que genera, y la potencia real la convierte en película. La misma jugada que la exponencial de una rotación, ahora con estiramientos en vez de giros. La unidad `08_cambio_de_base` (apéndice A.5) tiene el deslizador en t.

Dirección de cada cambio de base. En la factorización $A = C\,D\,C^{-1}$, el factor de la derecha, el que actúa primero sobre un vector en canónica, es el que *convierte de la canónica a la base de autovectores*: C tiene la base nueva en columnas y lleva de la nueva a la canónica, y C^{-1} hace el camino inverso.

Diagonalizabilidad no tiene nada que ver con invertibilidad: cuatro matrices testigo

Las dos preguntas, "¿qué pasa si hay algo en el núcleo?" y "¿qué pasa si un autovalor repetido no alcanza para armar una base?", son independientes. Invertir pide que el núcleo sea $\{0\}$, es decir, que ningún autovalor sea 0. Diagonalizar pide una base de $\mathbb{R}^2$ formada por autovectores. Las cuatro combinaciones aparecen:

Matriz	det	Autovalores	¿Base de autovectores?	Hecho geométrico
1. $\left(\begin{smallmatrix}2&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$	$2 \neq 0$	$2,\ 1$	sí, e_1, e_2	diagonalizable e invertible: estira el eje x al doble y deja fijo el y; dos direcciones propias independientes.
2. $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&0\end{smallmatrix}\right)$	0	$\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 0$	sí, e_1, e_2	proyección sobre el eje x: aplasta el eje y al origen, sin inversa, pero con base completa de autovectores.
3a. $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$	1	1 (doble)	no: sólo e_1	corte: invertible, con inversa $\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$; sólo el eje x queda fijo.
3b. $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$	1	$\pm i$	no en $\mathbb{R}$	giro de $90°$: invertible, ninguna recta real queda fija.
4. $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$	0	0 (doble)	no: sólo e_1	ni diagonalizable ni invertible: manda $e_2 \mapsto e_1$ y $e_1 \mapsto 0$.

Matriz 2. Tener autovalor 0 impide invertir (el núcleo es el eje y, $\det = 0$) y no impide diagonalizar: e_1 y e_2 son autovectores con $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$, y en esa base la matriz ya es diagonal.
Matriz 3a. El polinomio característico es $(\lambda - 1)^2 = 0$: la raíz $\lambda = 1$ tiene multiplicidad algebraica 2. Pero $(A - I)v = 0$ da $v_2 = 0$, de modo que el autoespacio es sólo el eje x: multiplicidad geométrica 1. Falta un segundo autovector, y sin él no hay base.
Matriz 3b. En el giro el motivo es otro: no hay rectas reales fijas, los autovalores $\pm i$ no son reales.
Matriz 4. $\lambda = 0$ doble, pero el núcleo es sólo el eje x: un único autovector e_1.
El defecto de las matrices 3a, 3b y 4 es exactamente por lo que la sección 8.2.1 pasa a la SVD, $A = U\Sigma V^T$: con una base ortonormal a la entrada (V) y otra *distinta* a la salida (U), toda matriz, incluso un corte o una rectangular, se lee como diagonal. Es diagonal entre dos grillas distintas, no una conjugación: Σ no es "A en otra base", los σ no son autovalores (en el corte, $\sigma = (\sqrt{5} \pm 1)/2$ y $\lambda = 1$ doble) y no sirve para potencias, $A^n \neq U\Sigma^n V^T$. Las dos descomposiciones coinciden sólo si A es simétrica semidefinida positiva. **Simulación interactiva: cambio de base y SVD ▷**

9.3.2. Potencias reales y raíz cuadrada de una matriz

La cuenta $M^t = AD^tA^{-1}$ del ejemplo 9.8 merece una afirmación precisa, porque "la raíz de una matriz" no es "la raíz de cada entrada".

Proposición 9.9 (Raíz cuadrada de una matriz diagonalizable con autovalores positivos)**.** *Sea $M = ADA^{-1}$ con $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ y todos los $\lambda_j > 0$. La matriz $R = A\,D^{1/2}A^{-1}$, con $D^{1/2} = \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$, cumple $R^2 = M$, tiene los mismos autovectores que M y autovalores $\sqrt{\lambda_j} > 0$. Si además A tiene columnas ortonormales (como ocurre para M simétrica), R es simétrica.*

Demostración. $R^2 = AD^{1/2}A^{-1}AD^{1/2}A^{-1} = A\,(D^{1/2})^2A^{-1} = ADA^{-1} = M$. Como v_j es la columna j de A, $A^{-1}v_j = e_j$, y entonces $Rv_j = AD^{1/2}e_j = A\sqrt{\lambda_j}\,e_j = \sqrt{\lambda_j}\,v_j$. Si $A^{-1} = A^T$, $R^T = (A^{-1})^T D^{1/2} A^T = AD^{1/2}A^{-1} = R$. □

No es la única matriz cuyo cuadrado es M: cambiando el signo de alguna $\sqrt{\lambda_j}$ se obtienen otras (el ejercicio 9.4 muestra una). La de la proposición es la que tiene todos los autovalores positivos, y es la que se usa cuando se habla de *la* raíz. Lo mismo vale para cualquier exponente real: $M^t = AD^tA^{-1}$ cumple $M^sM^t = M^{s+t}$, y $t \mapsto M^t$ interpola entre la identidad ($t=0$) y M ($t=1$), estirando cada eje propio por λ_j^t. Es la película del párrafo "Potencias y la trayectoria de un punto", ahora con su justificación. Con un autovalor negativo la cuenta se rompe ya en $t=\frac{1}{2}$: una reflexión no tiene raíz cuadrada real que estire cada eje propio, porque $\sqrt{-1}$ no es real.

9.3.3. Bases ortonormales: $C^{-1} = C^T$

Hasta acá todas las bases fueron igualmente buenas. El producto interno rompe esa igualdad.

Proposición 9.10 (Cambio entre bases ortonormales)**.** *Las columnas de C forman una base ortonormal si y sólo si $C^TC = I$, es decir, $C^{-1} = C^T$. En ese caso:*

1. *las coordenadas nuevas son productos internos, $[v]_b = C^T[v]_e$, o sea $([v]_b)_j = b_j \cdot v$;*
2. *el producto interno se calcula con la misma fórmula en las dos bases: $[u]_b \cdot [v]_b = [u]_e \cdot [v]_e$; en particular, las longitudes no cambian.*

Demostración. La entrada (i,j) de C^TC es el producto interno de la columna i con la columna j, $b_i \cdot b_j$; que valga 1 si $i=j$ y 0 si no es la definición de base ortonormal. Entonces $[v]_b = C^{-1}[v]_e = C^T[v]_e$, cuya entrada j es $b_j \cdot v$. Y $[u]_e \cdot [v]_e = (C[u]_b)^T(C[v]_b) = [u]_b^T\, C^TC\, [v]_b = [u]_b \cdot [v]_b$. □

Por qué estas bases son privilegiadas. En una base cualquiera el producto interno también se puede calcular, pero no con la cuenta de siempre: la misma demostración da $u \cdot v = [u]_b^T\, G\, [v]_b$ con $G = C^TC$, la matriz de los productos $b_i \cdot b_j$ (matriz de Gram). En la base oblicua del ejemplo 9.3, $G = \left(\begin{smallmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, y para $v=(7,4)$, con $[v]_b = (2,1)$,

$$[v]_b^T\, G\, [v]_b = 10 \cdot 2^2 + 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 1 + 5 \cdot 1^2 = 65 = 7^2 + 4^2,$$

mientras que la cuenta ingenua $2^2 + 1^2 = 5$ no mide nada. El producto interno no elige *una* base: elige la familia de las bases con $G = I$, y dos bases de esa familia difieren en una matriz ortogonal (un giro o una reflexión, capítulo 3). En esas bases desaparece, en la cuenta, la diferencia entre vectores y filas: las coordenadas pasan con $C^{-1} = C^T$ y la fila traspuesta pasa con C^T, la misma matriz. Por eso, en una base ortonormal, el gradiente se puede dibujar como una flecha sin cometer error (sección 5.3.1); en una base oblicua, no. Y por eso conviene diagonalizar las matrices simétricas con autovectores *normalizados*: son perpendiculares (lo afirma el teorema espectral, que usamos sin demostración; en el ejemplo 9.8 se ve directamente), y con $U = A/\sqrt{5}$ queda $M = U\, D\, U^T$, sin inversas que calcular.

9.3.4. Lectura activa y lectura pasiva

La misma matriz admite dos lecturas, como ya vimos con las rotaciones (definición de transformación activa y pasiva en la sección 1.1.1). Leída *activamente*, C mueve vectores: manda e_j a b_j. Leída *pasivamente*, C no mueve nada: traduce las etiquetas de un vector fijo de la base b a la base e. Girar el objeto un ángulo y girar los ejes el mismo ángulo producen números que se relacionan por la matriz inversa (figura 9.4).

Ejemplo 9.11 (Girar el vector o girar los ejes)**.** Sea $v = (3,1)$ y $R = R(30°)$. *Activa*: el vector girado tiene coordenadas $Rv = (3\cos 30° - \sin 30°,\ 3\sin 30° + \cos 30°) \approx (2{,}098;\ 2{,}366)$ en los ejes de siempre. *Pasiva*: los ejes nuevos son las columnas de R, así que $C = R$ y, como la base es ortonormal, $[v]_b = R^Tv = (3\cos 30° + \sin 30°,\ -3\sin 30° + \cos 30°) \approx (3{,}098;\ -0{,}634)$. Las dos cuentas usan matrices inversas entre sí, $R(30°)$ y $R(-30°)$; el módulo es $\sqrt{10} \approx 3{,}162$ en los tres casos. Girar los ejes $30°$ produce las mismas etiquetas que girar el vector $-30°$: por eso, ante una fórmula de cambio de coordenadas, la primera pregunta es siempre qué se movió.

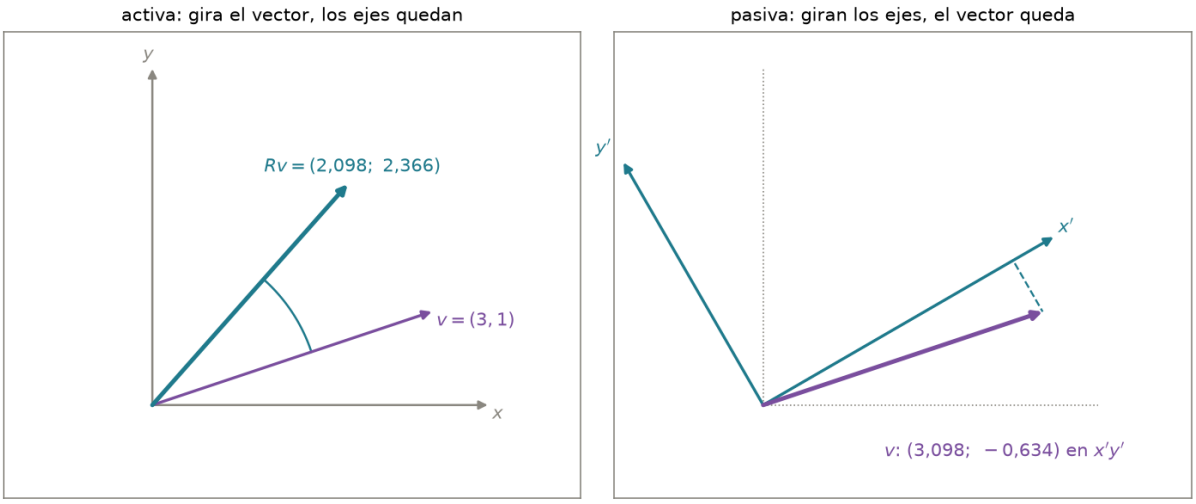


Figura 9.4: El vector $v = (3, 1)$ y un giro de 30°. Izquierda (activa): los ejes quedan y el vector gira; sus nuevas coordenadas son $Rv \approx (2{,}098;\ 2{,}366)$. Derecha (pasiva): el vector queda y giran los ejes; en los ejes nuevos el mismo vector tiene coordenadas $R^T v \approx (3{,}098;\ -0{,}634)$. Generada con `apunte/scripts/cap09_cambio_de_base.py`.

La conjugación $M_b = C^{-1} M_e C$ (definición 9.5) también tiene sus dos lecturas. Pasiva: es la misma transformación descripta en otra base. Activa: si C se piensa como un movimiento que lleva la figura canónica a la figura b, entonces $C M_b C^{-1} = M_e$ es "transportar la transformación": llevar el objeto a la posición estándar, transformar ahí y volver. Es exactamente lo que se hizo en el ejemplo 9.7: la reflexión respecto de una recta inclinada es la reflexión respecto del eje x, transportada.

9.3.5. Aplicación topográfica: coordenadas de obra

En una obra lineal (una vía, un canal, un camino) lo que importa de un corrimiento no son sus componentes este y norte, sino cuánto se corrió *a lo largo* del eje y cuánto *hacia un costado*. Un riel que se desplaza unos milímetros en la dirección de la vía casi no importa; el mismo desplazamiento hacia el costado puede sacarlo de trocha. La herramienta es un cambio a una base ortonormal adaptada al eje.

La base de obra. El eje tiene acimut $\mathrm{Az} = 127°30'$. Con E y N como primera y segunda coordenada, la dirección de acimut Az es $(\sin \mathrm{Az},\ \cos \mathrm{Az})$ (sección 1.2.3). Definimos u_L según el eje y u_T a su derecha, es decir, con acimut $\mathrm{Az} + 90°$:

$$u_L \approx (0{,}7934;\ -0{,}6088), \qquad u_T \approx (-0{,}6088;\ -0{,}7934), \qquad C = [\,u_L \mid u_T\,] \approx \begin{pmatrix} 0{,}7934 & -0{,}6088 \\ -0{,}6088 & -0{,}7934 \end{pmatrix}.$$

$C^T C = I$: la base es ortonormal y $C^{-1} = C^T$. Además $\det C = -1$: el par (longitudinal, transversal a la derecha) gira en sentido horario, como los acimutes, al revés que el par (este, norte). No es un problema: la proposición 9.10 sólo pide columnas ortonormales. (En este caso C resulta además simétrica, de modo que $C^{-1} = C^T = C$: es una reflexión.)

Los datos. Tres puntos de control materializados sobre el eje, en las progresivas 0, 100 y 200 m, se midieron en dos campañas. Coordenadas Gauss-Krüger, faja 5, en metros:

punto	E (1)	N (1)	E (2)	N (2)	ΔE (mm)	ΔN (mm)
P_1	5 512 340,215	6 178 905,480	5 512 340,223	6 178 905,470	8	−10
P_2	5 512 419,550	6 178 844,604	5 512 419,557	6 178 844,606	7	2
P_3	5 512 498,886	6 178 783,728	5 512 498,871	6 178 783,737	−15	9

Control de que los puntos están sobre el eje: $P_2 - P_1 = (79{,}335;\ -60{,}876)$ m tiene componente longitudinal 100,0 m y transversal 0,0 m; $P_3 - P_1$, 200,0 y 0,0 m.

Desplazamientos en la base de obra. Con $d = (\Delta E, \Delta N)$ en mm, las componentes de obra son $(d_L, d_T) = C^T d$: $d_L = u_L \cdot d$, $d_T = u_T \cdot d$. Por ejemplo, para P_1, $d_L = 0{,}7934 \cdot 8 + (-0{,}6088)(-10) \approx 12{,}43$ mm y $d_T = (-0{,}6088) \cdot 8 + (-0{,}7934)(-10) \approx 3{,}06$ mm.

punto	$(\Delta E, \Delta N)$	(d_L, d_T)	$\lvert d\rvert$ en E, N	$\lvert d\rvert$ en L, T	lectura
P_1	$(8;\ -10)$	$(12{,}43;\ 3{,}06)$	12,81	12,81	avanza y se corre a la derecha
P_2	$(7;\ 2)$	$(4{,}34;\ -5{,}85)$	7,28	7,28	se corre a la izquierda
P_3	$(-15;\ 9)$	$(-17{,}38;\ 1{,}99)$	17,49	17,49	retrocede sobre el eje

Los módulos coinciden en las dos bases, como asegura la proposición 9.10: cambiar a una base ortonormal reparte el mismo desplazamiento entre otras dos componentes, sin agrandarlo ni achicarlo.

Una tolerancia que depende de la dirección. Supongamos que el pliego admite 20 mm de corrimiento longitudinal pero sólo 5 mm transversal. La región admisible es la elipse de semiejes 20 mm según u_L y 5 mm según u_T (figura 9.5), que en la base de obra es la curva de nivel 1 de la forma cuadrática (capítulo 8)

$$q(d) = \frac{d_L^2}{20^2} + \frac{d_T^2}{5^2} = [d]_{LT}^T \, D \, [d]_{LT}, \qquad D = \operatorname{diag}\Big(\frac{1}{400},\ \frac{1}{25}\Big) \ \text{mm}^{-2}.$$

Un punto está dentro de tolerancia si $q(d) \le 1$. Para usarla directamente con $\Delta E, \Delta N$ hay que reescribir la matriz en la base E, N. Como $[d]_{LT} = C^T [d]_{EN}$, queda $q = [d]_{EN}^T \, (C\, D\, C^T) \, [d]_{EN}$:

$$Q = C\, D\, C^T \approx 10^{-3} \begin{pmatrix} 16{,}397 & 18{,}111 \\ 18{,}111 & 26{,}103 \end{pmatrix} \ \text{mm}^{-2}.$$

Una forma cuadrática no cambia de base por conjugación sino por congruencia: $Q = (C^{-1})^T D\, C^{-1}$ (sale de reemplazar $[d]_{LT} = C^{-1}[d]_{EN}$), la regla de la última fila de la tabla 9.1. Como esta base es ortonormal, las dos reglas coinciden (proposición 9.12): $Q = C\, D\, C^{-1}$ es también la conjugación de la proposición 9.4, y valen sus invariantes. En una base no ortonormal no sería así (sección 9.3.6). Controles: $\operatorname{tr} Q = 0{,}0425 = \frac{1}{400} + \frac{1}{25}$ y $\det Q = 10^{-4} = \frac{1}{400 \cdot 25}$. El término cruzado $18{,}111 \cdot 10^{-3}$ aparece porque los ejes de la elipse no son los ejes E, N.

La decisión, en las dos bases. Para P_2, en la base de obra, $q = 4{,}34^2/400 + (-5{,}85)^2/25 \approx 0{,}0470 + 1{,}3680 = 1{,}4150$. En la base E, N, con $d = (7, 2)$,

$$q = 10^{-3}\big(16{,}397 \cdot 7^2 + 2 \cdot 18{,}111 \cdot 7 \cdot 2 + 26{,}103 \cdot 2^2\big) \approx 0{,}8035 + 0{,}5071 + 0{,}1044 = 1{,}4150.$$

El mismo número, como debía ser: q es una función del desplazamiento, no de sus etiquetas. Para los tres puntos:

punto	$d_L^2/400$	$d_T^2/25$	q en L, T	q en E, N	¿$q \le 1$?
P_1	0,3865	0,3754	0,7619	0,7619	dentro
P_2	0,0470	1,3680	1,4150	1,4150	fuera
P_3	0,7551	0,1586	0,9137	0,9137	dentro

La lectura es la que motivó el cambio de base. P_2 tiene el desplazamiento más chico (7,28 mm) y es el único fuera de tolerancia, porque casi todo su corrimiento es transversal; P_3 se movió 17,49 mm y está dentro, porque se movió a lo largo del eje. Una tolerancia circular de 20 mm habría aprobado los tres ($\lvert d\rvert/20 = 0{,}640$, $0{,}364$ y $0{,}875$). En la base de obra la cuenta es evidente; en la base E, N es la misma cuenta, con un término cruzado que la esconde.

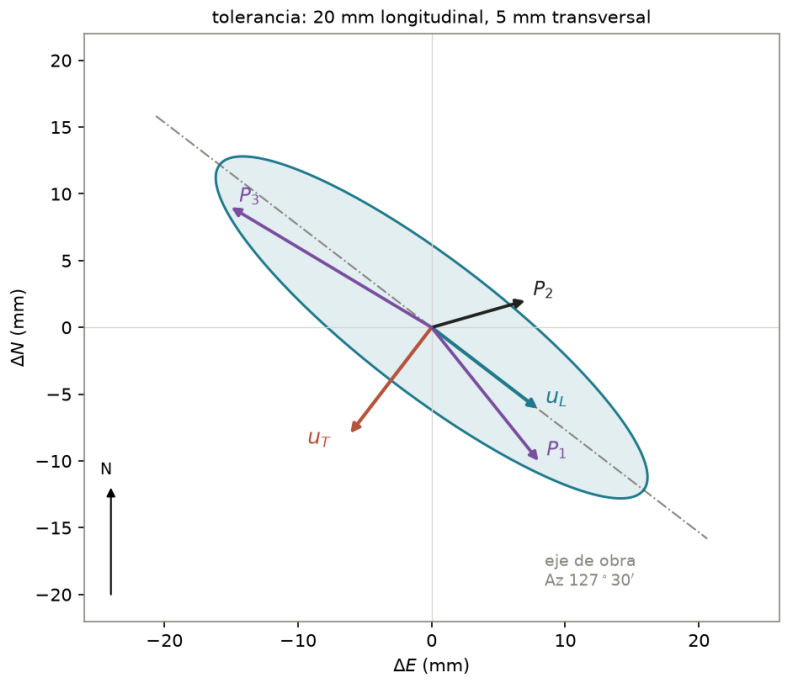


Figura 9.5: Desplazamientos de los tres puntos de control, en mm, con la elipse de tolerancia de semiejes 20 mm según el eje de obra (acimut $127°30'$) y 5 mm hacia los costados. P_1 y P_3 quedan dentro; P_2, el desplazamiento más corto, queda fuera porque es casi todo transversal. Generada con `apunte/scripts/cap09_cambio_de_base.py`.

9.3.6. Cada objeto cambia con su regla

A lo largo del capítulo aparecieron cuatro tipos de objetos, y cada uno cambió de base con su propia regla. Las tres primeras ya están demostradas: las coordenadas de un vector pasan con C^{-1} (proposición 9.2), una forma lineal, que es una fila, pasa multiplicando por C a la derecha (sección 9.2.1), y una transformación pasa por conjugación (proposición 9.4). Falta la cuarta. Una forma cuadrática $q(x) = [x]_e^T Q_e [x]_e$ es un número que depende del vector; si se reemplaza $[x]_e = C[x]_b$,

$$q(x) = (C[x]_b)^T Q_e\,(C[x]_b) = [x]_b^T\,(C^T Q_e\,C)\,[x]_b, \qquad \text{es decir,} \qquad Q_b = C^T Q_e\,C.$$

Dos matrices simétricas relacionadas así, con C inversible, se llaman *congruentes*. Lo mismo vale para una forma bilineal $[u]^T Q [v]$, de la que la cuadrática es el caso $u = v$. La tabla 9.1 reúne las cuatro reglas.

La columna de la derecha dice qué número tiene significado geométrico en cada fila. Para la forma cuadrática, la traza y los autovalores *no* se conservan, y el determinante cambia por el factor $(\det C)^2$. Lo que no cambia es la *signatura*: cuántos autovalores son positivos y cuántos negativos (ley de inercia de Sylvester, que usamos sin

Cuadro 9.1: Cada objeto cambia de base con su regla. $C = C_{b\to e}$ tiene la base nueva en columnas, y $[x]_e = C[x]_b$.

Objeto	Ejemplo topográfico	Regla de cambio de base	Qué conserva
Vector	desplazamiento de un punto de control	$[v]_b = C^{-1}[v]_e$	el módulo, si C es ortogonal
Forma lineal	pendiente: el gradiente de la cota	$[\omega]_b = [\omega]_e\,C$	el valor $\omega(v)$
Transformación lineal	rotación o afinidad entre dos sistemas	$A_b = C^{-1} A_e\,C$	determinante, traza, autovalores
Forma bilineal o cuadrática	elipse de tolerancia o de error	$Q_b = C^T Q_e\,C$	la signatura; el valor $x^T Q x$

demostración). Que q sea positiva para todo $x \neq 0$ es un hecho sobre la función, no sobre las etiquetas: una elipse sigue siendo elipse en cualquier base.

Proposición 9.12 (En bases ortonormales, conjugación y congruencia coinciden)**.** *Si C es ortogonal, es decir $C^T C = I$, entonces para toda matriz A de $n \times n$*

$$C^{-1} A C = C^T A C.$$

Demostración. Como $\det(C^T) \det C = \det(C^T C) = 1$, C es inversible, y $C^T = C^T (C C^{-1}) = (C^T C)\, C^{-1} = C^{-1}$. Reemplazando C^{-1} por C^T en $C^{-1} A C$ se obtiene $C^T A C$. □

La consecuencia es la que se usó, sin decirlo, en la aplicación de obra. En bases ortonormales una matriz simétrica S se puede leer como transformación, $x \mapsto Sx$, o como forma cuadrática, $x \mapsto x^T S x$, indistintamente: las dos lecturas cambian de base con la misma matriz $U^T S U$. El teorema espectral (capítulo 7, sección 7.3.5) asegura que hay una U ortogonal con $U^T S U$ diagonal; esa diagonal tiene a la vez los autovalores de la transformación y los coeficientes de la forma en sus ejes principales. Para la elipse de tolerancia, los autovalores de Q son $\frac{1}{400}$ y $\frac{1}{25}$, y los semiejes, $1/\sqrt{\lambda}$: 20 y 5 mm. En una base que no es ortonormal las dos lecturas se separan.

Contraejemplo: la elipse de tolerancia en una base oblicua. Escribimos la Q de la sección 9.3.5 en la base oblicua $b_1 = (3,1)$, $b_2 = (1,2)$ del ejemplo 9.3, con $C' = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ y $\det C' = 5$. Con la regla correcta, la de congruencia,

$$C'^T Q\, C' \approx \begin{pmatrix} 0{,}2823 & 0{,}2282 \\ 0{,}2282 & 0{,}1933 \end{pmatrix} \text{ mm}^{-2},$$

con traza $\approx 0{,}4756$, autovalores $\approx 0{,}00532$ y $0{,}4703$ y determinante $0{,}0025 = 5^2 \cdot 10^{-4}$: la traza y los autovalores cambiaron respecto de los de Q ($0{,}0425$; $\frac{1}{400} = 0{,}0025$ y $\frac{1}{25} = 0{,}04$), pero los dos autovalores siguen siendo positivos: la signatura es la misma, la curva de nivel sigue siendo una elipse. Si por error se aplicara la regla de las transformaciones,

$$C'^{-1} Q\, C' \approx \begin{pmatrix} 0{,}01083 & 0{,}00698 \\ 0{,}03480 & 0{,}03167 \end{pmatrix} \text{ mm}^{-2}$$

conservaría la traza $0{,}0425$ y los autovalores $0{,}0025$ y $0{,}04$ de Q, y ya no sería simétrica: no es la matriz de ninguna forma cuadrática en la base nueva. La prueba está en evaluar un punto. El desplazamiento de P_2, $d = (7,2)$ mm, tiene en la base oblicua coordenadas $[d]_b = C'^{-1} d = (2{,}4;\ -0{,}2)$. Con la congruencia, $[d]_b^T\, (C'^T Q\, C')\, [d]_b \approx 1{,}4150$, el mismo valor que en la base E, N: P_2 sigue fuera de tolerancia. Con la conjugación da $\approx 0{,}0436$, y el punto aparecería holgadamente dentro. Sólo la regla de congruencia da el mismo $x^T Q x$ para el mismo punto en las dos bases. Los números salen de `apunte/scripts/cap09_congruencia.py`, que además verifica cada fila de la tabla 9.1 con un ejemplo numérico.

Primero, qué tipo de objeto es

Ante una matriz que hay que llevar a otra base, la pregunta previa es qué representa: si come un vector y devuelve un vector, es una transformación y cambia por conjugación; si come un vector y devuelve un número cuadrático en él, es una forma y cambia por congruencia. Sólo en bases ortonormales la pregunta puede omitirse sin consecuencias.

La misma distinción reaparece más adelante. La métrica $J^T J$ de una parametrización (capítulo 10) es una forma cuadrática: mide longitudes de pequeños desplazamientos, y al cambiar los parámetros con jacobiana K pasa a $K^T (J^T J) K$, por congruencia. Lo mismo ocurre con la segunda forma fundamental de una superficie (sección 13.2.2).

9.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 9.1. Sea la base $b_1 = (1,1)$, $b_2 = (-1,2)$. (a) Escribir $C = C_{b \to e}$ y C^{-1}. (b) Hallar las coordenadas de $v = (1,7)$ en la base b y verificar volviendo a la canónica. (c) Escribir en la base b la forma lineal $\varphi = (2,-1)$

y comprobar que $\varphi(v)$ da lo mismo en las dos bases.

Solución. (a) $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, $\det C = 3$, $C^{-1} = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. (b) $[v]_b = C^{-1}(1,7)^T = \frac{1}{3}(2+7,\ -1+7)^T = (3,2)^T$; control $3(1,1)+2(-1,2) = (1,7)$. (c) $[\varphi]_b = (2,-1)\,C = (2-1,\ -2-2) = (1,-4)$. En la canónica, $\varphi(v) = 2-7 = -5$; en la base b, $(1,-4)\cdot(3,2) = 3-8 = -5$.

Ejercicio 9.2. Obtener por conjugación, a partir de $\operatorname{diag}(1,0)$, la matriz de la proyección ortogonal sobre la recta de dirección $(3,4)$. Verificar que $P^2 = P$, calcular la imagen de $(5,0)$ y de $(-4,3)$, y comparar determinante y traza con los de $\operatorname{diag}(1,0)$.

Solución. Base ortonormal adaptada: $u = (3,4)/5$ sobre la recta, $n = (-4,3)/5$ perpendicular; en ella la proyección deja u y anula n, matriz $\operatorname{diag}(1,0)$. Con $U = [\,u \mid n\,]$, $U^{-1} = U^T$ y $P = U\operatorname{diag}(1,0)\,U^T = uu^T = \frac{1}{25}\left(\begin{smallmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{smallmatrix}\right)$. $P^2 = P$ (proyectar dos veces es proyectar una). $P(5,0)^T = (1{,}8;\ 2{,}4)^T$, sobre la recta; $P(-4,3)^T = (0,0)^T$, porque $(-4,3)$ es perpendicular. $\det P = 0$ y $\operatorname{tr} P = 1$, iguales a los de $\operatorname{diag}(1,0)$: autovalores 1 y 0.

Ejercicio 9.3. Sea $M = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. (a) Hallar sus autovalores y autovectores. (b) Calcular M^3 como AD^3A^{-1}. (c) ¿Es $A^{-1} = A^T$? ¿Por qué?

Solución. (a) $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda-5)(\lambda-2)$: autovalores 5 y 2 (suma $7 = \operatorname{tr} M$, producto $10 = \det M$). $M(1,1)^T = (5,5)^T$ y $M(1,-2)^T = (2,-4)^T$: autovectores $(1,1)$ y $(1,-2)$. (b) $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{smallmatrix}\right)$, $\det A = -3$, $A^{-1} = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $M^3 = A\operatorname{diag}(125,8)\,A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 86 & 39 \\ 78 & 47 \end{smallmatrix}\right)$, lo mismo que multiplicando directamente; traza $133 = 125+8$. (c) No: $A^TA = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{smallmatrix}\right) \neq I$. Los autovectores no son perpendiculares ($(1,1)\cdot(1,-2) = -1$) porque M no es simétrica, y ni normalizándolos se obtiene una base ortonormal.

Ejercicio 9.4. Hallar la raíz cuadrada con autovalores positivos de $M = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$ y verificarla. Encontrar otra matriz cuyo cuadrado también sea M.

Solución. Autovalores 16 y 4, con autovectores $(1,1)$ y $(1,-1)$. Con $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $R = A\operatorname{diag}(4,2)\,A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, y $R^2 = \left(\begin{smallmatrix} 9+1 & 3+3 \\ 3+3 & 1+9 \end{smallmatrix}\right) = M$. Cambiando el signo de la primera raíz, $A\operatorname{diag}(-4,2)\,A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, que también eleva al cuadrado a M pero tiene un autovalor negativo; la raíz de la proposición 9.9 es R.

Ejercicio 9.5. Sea $Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y la base $b_1 = (1,0)$, $b_2 = (1,1)$. (a) Calculá C^TQC y $C^{-1}QC$, con $C = C_{b\to e}$, y compará sus trazas, autovalores y signaturas con los de Q. (b) Para $x = (2,1)$, calculá x^TQx en la base canónica y, con cada una de las dos matrices de (a), en la base b. ¿Cuál es la matriz de la forma cuadrática $x \mapsto x^TQx$ en la base b? (c) ¿Cuál es la matriz de la transformación $x \mapsto Qx$ en la base b? Verificalo con la imagen de x.

Solución. (a) $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\det C = 1$, $C^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. $C^TQC = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 6 \end{smallmatrix}\right)$: traza 8, determinante 3, autovalores $4 \pm \sqrt{13} \approx 7{,}606$ y $0{,}394$. $C^{-1}QC = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$: traza 4, autovalores 1 y 3, los de Q. Las tres tienen los dos autovalores positivos: misma signatura. El determinante de la congruente coincide con el de Q sólo porque $(\det C)^2 = 1$. (b) $x^TQx = 8+4+2 = 14$. En la base b, $[x]_b = C^{-1}x = (1,1)$; con C^TQC da $2+3+3+6 = 14$, con $C^{-1}QC$ da $1+0+1+3 = 5$. La matriz de la forma es la congruente, C^TQC (tabla 9.1). (c) La de la transformación es la conjugada, $C^{-1}QC$ (definición 9.5): $Qx = (5,4)$, cuyas coordenadas en b son $C^{-1}(5,4) = (1,4)$, y $C^{-1}QC\,(1,1)^T = (1,4)^T$. Como C no es ortogonal, las dos lecturas de Q dan matrices distintas (proposición 9.12).

Capítulo 10

La derivada como aproximación lineal: jacobiano, gradiente y hessiana

10.1. La idea

La derivada es la mejor manera de reemplazar, cerca de un punto, una función curva por una función lineal. Conviene subir la escalera de a un peldaño: primero la recta, después el plano, después cualquier dimensión. En los tres peldaños la frase es la misma: *la derivada es lo que multiplica al pasito*; lo único que cambia es qué tipo de objeto multiplica.

En $\mathbb{R}$: un número. Si f es derivable en x,

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)\,h.$$

Con $f(x)=\sqrt{x}$ en $x=100$, $f'(100)=\frac{1}{20}$, y el pasito $h=0{,}5$ da $\sqrt{100{,}5}\approx 10+0{,}5/20=10{,}025$; el valor exacto es $10{,}024969$. La derivada es una matriz de 1×1: multiplica el pasito por $\frac{1}{20}$.

En $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$: una fila. Si la función toma un punto del plano y devuelve un número (una cota, una temperatura), el pasito es una columna v y lo que la multiplica es una fila, el gradiente:

$$f(p+v) \approx f(p) + \begin{pmatrix} \partial_x f & \partial_y f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}.$$

Con $f(x,y)=x^2y$ en $p=(1,2)$ la fila es $(2xy,\ x^2)=(4,1)$, y el pasito $v=(0{,}1;\ -0{,}1)$ da $4\cdot 0{,}1 - 1\cdot 0{,}1 = 0{,}3$ contra un cambio real de $0{,}299$. Que esa fila sea una forma lineal y no una flecha, y qué consecuencias tiene sobre el terreno, ya lo vimos en el capítulo 5 (sección 5.2.4); acá la usamos como el segundo peldaño.

En $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$: una matriz. Si la función devuelve varios números (un punto del plano, un par distancia–acimut), cada componente tiene su fila, y apiladas forman una matriz, el *jacobiano*:

$$F(p+v) \approx F(p) + J\,v.$$

Definición 10.1 (Diferencial y jacobiano)**.** Sea $F\colon U\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$, con U abierto, y $p\in U$. Decimos que F es *diferenciable* en p si existe una matriz J de $m\times n$ tal que

$$F(p+v) = F(p) + J\,v + \mathrm{o}(\|v\|),$$

es decir, el error dividido por $\|v\|$ tiende a 0 cuando $v\to 0$. La transformación lineal $v\mapsto Jv$ es el *diferencial* dF_p y la matriz $J=J_F(p)$ es el *jacobiano*: su fila i es el gradiente de la componente F_i y su columna j es la derivada parcial $\partial F/\partial x_j$, la imagen del j-ésimo vector de la base.

La derivada es la matriz que mejor imita a la función cerca del punto

Mirada con una lupa cada vez más potente, una función diferenciable se vuelve indistinguible de una transformación lineal: los pasitos que entran salen multiplicados por J, con un error que se achica más rápido que el pasito. En $\mathbb{R}$ la matriz es un número; para una función a valores reales es una fila; en general, una matriz. Todo lo que sabemos de matrices (determinante, inversa, autovalores) se puede usar entonces, localmente, sobre funciones que no son lineales.

▷ **Jacobiano y primera forma fundamental**
Explorá: con la superficie «la loma», poné el punto en la ladera $(2, 1)$ y agrandá de a poco el pasito (du, dv). Mirá cuándo el segmento punteado $J\,(du, dv)$ se separa del pasito curvo sobre la superficie y cuándo la longitud por fórmula deja de coincidir con la de la cinta.
`unidades/10_jacobiano_primera_forma`

Pasamos del plano a la superficie curva: plano tangente, base local y métrica. Tenemos como horizonte el elipsoide.

10.1.1. Pasar del plano a una superficie

Simulación interactiva: Unidad 14 — Jacobiano y primera forma fundamental ▷

Sobre una superficie curva no existe una única base cartesiana válida en todas partes. En cada punto aparece un plano tangente y una base local que cambia al desplazarse. La métrica indica cómo convertir pequeños cambios de coordenadas en distancias y ángulos reales sobre la superficie.

Primera traducción algebraica.

$$ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2.$$

Los coeficientes E, F, G describen cuánto miden y qué ángulo forman los dos vectores de la base local. La expresión transforma pequeños cambios (du, dv) en una distancia geométrica.

De lo global a lo local

Una superficie curva se estudia mediante pequeños parches que se parecen a un plano. En cada parche se usan coordenadas locales; al conectar los parches se recupera la geometría global. Esta es la intuición básica de una variedad.

La derivada como mejor aproximación lineal

La derivada es la mejor aproximación lineal a una función en un punto dado; el gradiente es perpendicular a una superficie o curva de nivel porque es una forma lineal, y la curva de nivel 0 de esa forma lineal es el plano tangente.

10.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Ponemos el aparato en cuentas: parametrizaciones, espacio tangente, primera forma fundamental, esfera y elipsoide, marcos de referencia y remuestreo. Cada cuenta se hace paso a paso, con ejemplos numéricos que se pueden rehacer a mano.

10.2.1. El jacobiano: la matriz de la aproximación

Para armar J hay dos lecturas, las mismas que en cualquier matriz. Por filas: cada componente de F es una función a valores reales y su fila es su gradiente, una forma lineal que mide cuánto cambia esa componente.

Por columnas: la columna j es la velocidad con que se mueve $F(p)$ cuando sólo cambia la coordenada x_j, es decir, el vector tangente a la imagen de la línea coordenada j. En una grilla, las columnas de J son los lados del paralelogramo en que se transforma una celda chiquita; por eso su determinante es el factor local de área (proposición 6.5 del capítulo 6).

Ejemplo 10.2 (Jacobiano de polares a cartesianas)**.** Sea $P(r,\theta) = (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$. Derivando cada componente respecto de r y de θ,

$$J_P(r,\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det J_P = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r.$$

En $r = 2$, $\theta = 30^\circ$ el punto es $P = (1{,}732;\ 1)$ y

$$J = \begin{pmatrix} 0{,}866 & -1 \\ 0{,}5 & 1{,}732 \end{pmatrix}, \qquad \det J = 2.$$

La primera columna, $(0{,}866;\ 0{,}5)$, es el versor radial: avanzar en r es alejarse del origen a lo largo del rayo. La segunda, $(-1;\ 1{,}732)$, es perpendicular a la primera y mide $r = 2$: girar un radián desplaza el punto dos unidades a lo largo de la circunferencia.

Tomamos el rectangulito $dr = 0{,}1$, $d\theta = 0{,}05$ rad del plano (r,θ) con esquina en $(2, 30^\circ)$ y comparamos la imagen exacta de sus vértices con la que predice J (desplazamientos desde $P(2,30^\circ)$):

pasito	imagen exacta	$J\,(dr, d\theta)$	diferencia
$(0{,}1;\ 0)$	$(0{,}0866;\ 0{,}05)$	$(0{,}0866;\ 0{,}05)$	0
$(0;\ 0{,}05)$	$(-0{,}0521;\ 0{,}0853)$	$(-0{,}05;\ 0{,}0866)$	$0{,}0025$
$(0{,}1;\ 0{,}05)$	$(0{,}0319;\ 0{,}1396)$	$(0{,}0366;\ 0{,}1366)$	$0{,}0056$

El lado radial coincide exactamente porque los rayos son rectas; el lado en θ es un arco, y su cuerda se aparta de la tangente en un término de segundo orden. El área exacta de la celda imagen (un trapecio polar) es $\frac{1}{2}\,d\theta\,\big((r+dr)^2 - r^2\big) = 0{,}01025$, y la que da el jacobiano es $|\det J|\,dr\,d\theta = r\,dr\,d\theta = 0{,}01$. La diferencia, $0{,}00025$, es $\frac{1}{2}\,dr^2\,d\theta$: de orden superior. Es el origen del factor r en $dA = r\,dr\,d\theta$, y del cambio de variables en las integrales dobles.

Hecho geométrico (figura 10.1): la grilla recta del plano (r,θ) se convierte en la grilla de circunferencias y rayos; cada celda chica se ve como el paralelogramo de lados $J(dr,0)$ y $J(0,d\theta)$, que acá es un rectángulo porque las columnas de J son perpendiculares, y su área es r veces la de la celda original.

10.2.2. Regla de la cadena: componer es multiplicar

Si primero aplicamos F y después G, los pasitos se multiplican primero por J_F y después por J_G. La aproximación lineal de la composición es la composición de las aproximaciones lineales, y componer transformaciones lineales es multiplicar sus matrices.

Proposición 10.3 (Regla de la cadena)**.** *Si $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es diferenciable en p y $G\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ es diferenciable en $F(p)$, entonces $G\circ F$ es diferenciable en p y*

$$J_{G\circ F}(p) = J_G\big(F(p)\big)\,J_F(p).$$

Demostración. Escribimos $F(p+v) = F(p) + w$ con $w = J_F v + \mathrm{o}(\|v\|)$; en particular $\|w\| \le C\|v\|$ para v chico. Entonces $G(F(p+v)) = G(F(p)) + J_G w + \mathrm{o}(\|w\|) = G(F(p)) + J_G J_F v + J_G\,\mathrm{o}(\|v\|) + \mathrm{o}(\|v\|)$, y los dos últimos términos son $\mathrm{o}(\|v\|)$. □

En $\mathbb{R}$ es la regla conocida, $(g\circ f)' = g'(f(x))\,f'(x)$: un producto de dos números. Con una función a valores reales al final, es una fila por una matriz, exactamente la regla «la forma se transforma del lado contrario que el vector» del capítulo 5: si h es una cota escrita en (x,y) y $(x,y) = P(r,\theta)$, la fila de $h\circ P$ es $dh\,J_P$ (ejercicio 10.2).

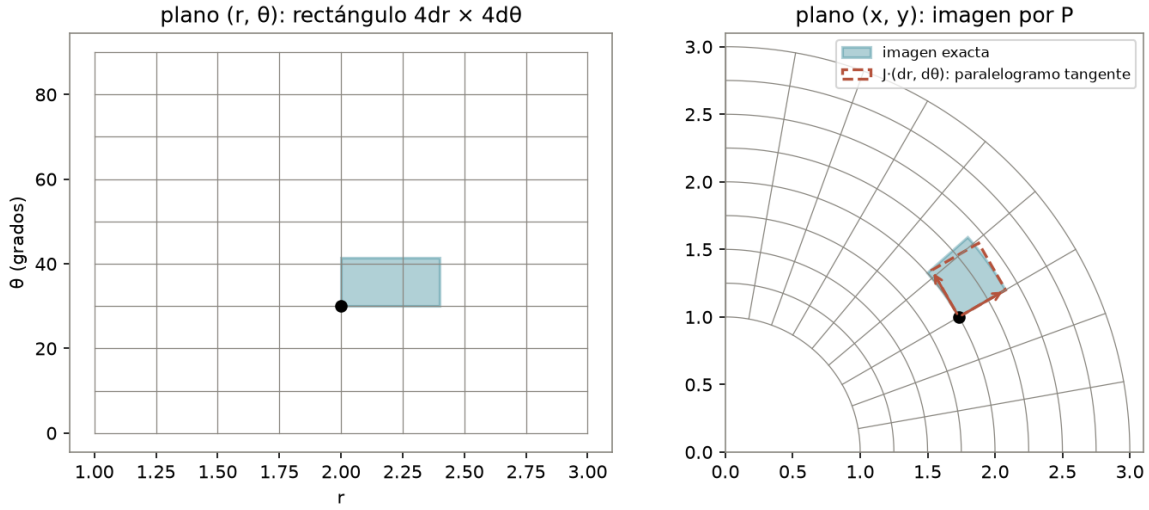


Figura 10.1: Izquierda: un rectángulo del plano (r, θ) con esquina en $(2, 30^\circ)$, dibujado cuatro veces más grande que el del ejemplo 10.2 para que se vea. Derecha: su imagen exacta por $P(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ (teal) y el paralelogramo tangente $J\,(dr, d\theta)$ (óxido, punteado), cuyos lados son las columnas de J escaladas por dr y $d\theta$.

10.2.3. La inversa local: el jacobiano de la inversa es la inversa del jacobiano

Si F tiene una inversa diferenciable F^{-1}, la regla de la cadena aplicada a $F^{-1}\circ F = \mathrm{id}$ da $J_{F^{-1}}(F(p))\,J_F(p) = I$: el jacobiano de la inversa es la inversa del jacobiano. En particular $\det J_F(p) \neq 0$. La recíproca, que no demostramos acá, es la que da sentido local a todo el capítulo.

Teorema de la función inversa (resultado usado)

Si $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tiene derivadas parciales continuas y $\det J_F(p) \neq 0$, entonces cerca de p la función F es invertible, su inversa es diferenciable y $J_{F^{-1}}(F(p)) = J_F(p)^{-1}$.

Es la versión local de lo que el capítulo 11 hace con matrices: donde el jacobiano se puede invertir, la función se puede deshacer cerca del punto, aunque globalmente no sea inyectiva (las polares, con $\det J_P = r$, se pueden invertir cerca de cualquier punto salvo el origen, pero no en todo el plano, porque θ y $\theta + 2\pi$ dan el mismo punto).

Ejemplo 10.4 (Distancia y acimut desde una estación, y su inversa)**.** Desde una estación $S = (E_0, N_0)$, a cada punto (E, N) le asignamos su distancia y su acimut: con $\Delta E = E - E_0$, $\Delta N = N - N_0$,

$$G(E, N) = (d, \mathrm{Az}), \qquad d = \sqrt{\Delta E^2 + \Delta N^2}, \qquad \mathrm{Az} = \operatorname{atan2}(\Delta E, \Delta N),$$

con el acimut medido desde el norte en sentido horario (sección 1.2.3) y en radianes. Derivando,

$$J_G = \begin{pmatrix} \dfrac{\Delta E}{d} & \dfrac{\Delta N}{d} \\[2mm] \dfrac{\Delta N}{d^2} & -\dfrac{\Delta E}{d^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \mathrm{Az} & \cos \mathrm{Az} \\[2mm] \dfrac{\cos \mathrm{Az}}{d} & -\dfrac{\sin \mathrm{Az}}{d} \end{pmatrix}, \qquad \det J_G = -\frac{1}{d}.$$

La primera fila es el versor que va de la estación al punto: la distancia sólo cambia si nos movemos en esa dirección. La segunda fila es perpendicular y está dividida por d: el mismo desplazamiento lateral cambia menos el acimut cuanto más lejos está el punto.

La inversa es la radiación, $F(d, \mathrm{Az}) = (E_0 + d\sin \mathrm{Az},\ N_0 + d\cos \mathrm{Az})$, con

$$J_F = \begin{pmatrix} \sin \mathrm{Az} & d\cos \mathrm{Az} \\ \cos \mathrm{Az} & -d\sin \mathrm{Az} \end{pmatrix}.$$

Con $\Delta E = 300$ m, $\Delta N = 400$ m resulta $d = 500$ m, Az $= 36{,}8699°$, y

$$J_G = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}8 \\ 0{,}0016 & -0{,}0012 \end{pmatrix}, \qquad J_F = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 400 \\ 0{,}8 & -300 \end{pmatrix}, \qquad J_G J_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Se verifica a mano: $0{,}6 \cdot 0{,}6 + 0{,}8 \cdot 0{,}8 = 1$ y $0{,}6 \cdot 400 - 0{,}8 \cdot 300 = 0$.) Las unidades acompañan: la segunda fila de J_G está en radianes por metro y la segunda columna de J_F en metros por radián.

Si el punto se corre $(0{,}10;\ -0{,}05)$ m, la aproximación lineal da $\Delta d = 0{,}6 \cdot 0{,}10 - 0{,}8 \cdot 0{,}05 = 0{,}02$ m y $\Delta\text{Az} = 0{,}0016 \cdot 0{,}10 + 0{,}0012 \cdot 0{,}05 = 0{,}00022$ rad, es decir $45{,}38''$. Recalculando con las fórmulas exactas se obtiene $\Delta d = 0{,}02001$ m y $45{,}38''$: a esta escala la aproximación lineal es, en la práctica, exacta.

10.2.4. Coordenadas curvilíneas y bases locales

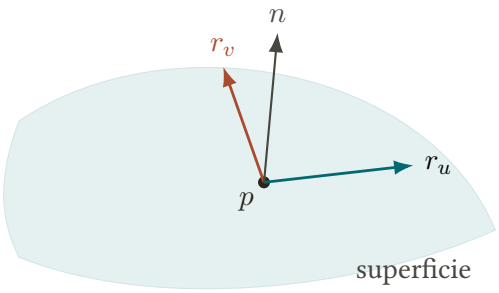
Una parametrización

$$r : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad (u, v) \longmapsto r(u, v)$$

describe una superficie mediante dos coordenadas. Los vectores

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, \qquad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}$$

forman una base tangente local cuando son linealmente independientes.



En coordenadas cartesianas la base es fija. En una superficie curva, la base cambia de orientación y de longitud al cambiar el punto. Esta dependencia espacial es la razón por la cual los productos internos y las derivadas adquieren coeficientes adicionales.

10.2.5. Variedades y espacio tangente

Una variedad es un objeto que localmente se parece a un espacio euclídeo. Una superficie regular $S \subset \mathbb{R}^3$ tiene en cada punto p un espacio tangente

$$T_p S = \operatorname{span}\{r_u(p), r_v(p)\}.$$

El plano tangente es la mejor aproximación lineal local a la superficie. No es una proyección cartográfica: pertenece al punto p y cambia al desplazarse sobre S.

Si $\Phi : S \to \mathcal{N}$ es una aplicación entre superficies (variedades), su derivada

$$d\Phi_p : T_p S \longrightarrow T_{\Phi(p)}\mathcal{N}$$

es una transformación lineal entre espacios tangentes. Esa transformación contiene la información local sobre escala, orientación, deformación angular y deformación de áreas.

10.2.6. Métrica y primera forma fundamental

Simulación interactiva: Unidad 14 — Jacobiano y primera forma fundamental ▷

La métrica inducida por la parametrización queda determinada por

$$E = \langle r_u, r_u \rangle, \qquad F = \langle r_u, r_v \rangle, \qquad G = \langle r_v, r_v \rangle.$$

El elemento de longitud es

$$\boxed{ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2}.$$

En forma matricial:

$$ds^2 = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}.$$

Esfera. Para una esfera de radio R, usando longitud λ y latitud φ,

$$ds^2 = R^2 \cos^2\varphi\, d\lambda^2 + R^2\, d\varphi^2.$$

El factor $\cos\varphi$ explica por qué un incremento fijo de longitud representa una distancia cada vez menor al acercarse a los polos.

La métrica es $J^T J$. Las columnas de la matriz 3×2 $J = (r_u \;\; r_v)$ son los vectores de la base local, de modo que

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = J^T J,$$

y el factor local de área sobre la superficie es $\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{\det(J^T J)}$. Para un cambio de coordenadas del plano en el plano, J es cuadrada y esa raíz es $|\det J|$: para las polares, $J^T J = \operatorname{diag}(1, r^2)$, que da $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$ y el factor de área r del ejemplo 10.2.

> **▷ Jacobiano y primera forma fundamental**
> Verificá: elegí el «plano inclinado $z = 1 + 0{,}4u + 0{,}3v$». Calculá a mano $J = (r_u \;\; r_v)$ con $r_u = (1, 0, 0{,}4)$, $r_v = (0, 1, 0{,}3)$ y $J^T J$, y comprobá que la unidad muestra $E = 1{,}16$, $F = 0{,}12$, $G = 1{,}09$ en cualquier punto, y que el factor de área es $\sqrt{EG - F^2}$.
> `unidades/10_jacobiano_primera_forma`

10.3. En profundidad

10.3.1. Segundo orden: la hessiana como forma cuadrática

En un punto donde el gradiente se anula (un punto *crítico*: una cima, el fondo de una cuenca, un portezuelo) la aproximación lineal no dice nada: el plano tangente es horizontal. Para saber qué forma tiene el terreno hay que mirar el término siguiente. Para $h\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con derivadas segundas continuas,

$$h(p + v) = h(p) + dh_p(v) + \tfrac{1}{2}\, v^T H v + \mathrm{o}(\|v\|^2), \qquad H = \begin{pmatrix} \partial_{xx} h & \partial_{xy} h \\ \partial_{yx} h & \partial_{yy} h \end{pmatrix},$$

donde H es la *hessiana*: la matriz de las derivadas segundas, que es el jacobiano del gradiente. Con derivadas segundas continuas las cruzadas coinciden y H es simétrica; el término $\frac{1}{2} v^T H v$ es una forma cuadrática, como las de los capítulos 7 y 8. En $\mathbb{R}$, es el conocido $\frac{1}{2} f''(x) h^2$.

Proposición 10.5 (Máximos, mínimos y sillas por los autovalores de la hessiana)**.** *Sea p un punto crítico de h ($dh_p = 0$) y $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ los autovalores de la hessiana H en p.*

(a) Si todos son positivos, p es un mínimo local (cuenca).

(b) Si todos son negativos, p es un máximo local (cima).

(c) Si hay de los dos signos, p es un punto silla (portezuelo): en la dirección de un autovector de autovalor positivo h sube y en la de uno negativo, baja.

(d) Si algún autovalor es nulo y los demás tienen el mismo signo, el segundo orden no alcanza para decidir.

Demostración. Por el teorema espectral (capítulo 8) hay una base ortonormal de autovectores $u_1, \dots, u_n$; escribiendo $v = \sum y_i u_i$, queda $v^T H v = \sum \lambda_i y_i^2$. En (a), $v^T H v \geq \lambda_{\text{mín}} \|v\|^2$ con $\lambda_{\text{mín}} > 0$, y como el resto es $\mathrm{o}(\|v\|^2)$, para v chico y no nulo $h(p+v) - h(p) \geq \frac{1}{4}\lambda_{\text{mín}}\|v\|^2 > 0$. (b) es (a) aplicado a $-h$. En (c), sobre $v = tu_i$ se tiene $h(p+tu_i) - h(p) = \frac{1}{2}\lambda_i t^2 + \mathrm{o}(t^2)$, que para t chico tiene el signo de λ_i. Para (d), $x^4 + y^2$ y $-x^4 + y^2$ tienen en el origen la misma hessiana $\operatorname{diag}(0, 2)$: la primera tiene un mínimo y la segunda no. □

Los autovectores de H son las direcciones de curvatura principal del terreno y los autovalores dicen cuánto se curva en cada una. Las curvas de nivel de $\frac{1}{2}v^T H v$ son elipses alrededor de una cuenca o de una cima, y pares de hipérbolas alrededor de una silla: la misma clasificación de cónicas del capítulo 7.

Ejemplo 10.6 (Una cuenca y una silla en $h(x,y) = x^3 - 3xy + y^3$)**.** El gradiente es $(3x^2 - 3y,\ 3y^2 - 3x)$. Se anula si $y = x^2$ y $x = y^2$, es decir $x = x^4$: los puntos críticos son $(0,0)$ y $(1,1)$. La hessiana es

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}, \qquad H(1,1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}, \qquad H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

En $(1,1)$, con $h = -1$: autovalores 9 y 3, con autovectores $(1,-1)/\sqrt{2}$ y $(1,1)/\sqrt{2}$. Los dos positivos: es una cuenca, más empinada en la dirección $(1,-1)$ que en la $(1,1)$. En $(0,0)$, con $h = 0$: autovalores 3 y -3, con autovectores $(1,-1)/\sqrt{2}$ y $(1,1)/\sqrt{2}$. Signos opuestos: es una silla, que sube hacia $(1,-1)$ y baja hacia $(1,1)$.

Comprobación con pasitos de largo $0{,}14$:

punto	pasito v	$\frac{1}{2}v^T H v$	cambio real de h
$(1,1)$	$(0{,}1;\ 0{,}1)$	$0{,}03$	$0{,}032$
$(1,1)$	$(0{,}1;\ -0{,}1)$	$0{,}09$	$0{,}09$
$(0,0)$	$(0{,}1;\ -0{,}1)$	$0{,}03$	$0{,}03$
$(0,0)$	$(0{,}1;\ 0{,}1)$	$-0{,}03$	$-0{,}028$

El cociente $9/3 = 3$ entre los autovalores se lee en la tabla: el mismo pasito sube tres veces más en la dirección empinada. Las diferencias ($0{,}002$) son el término cúbico.

10.3.2. Linealizar para resolver: el método de Newton

Muchos problemas de campo son sistemas de ecuaciones no lineales: cortar dos distancias, cortar dos visuales, calcular un punto por intersección inversa. La idea del método de Newton es la del capítulo entero: cerca de una aproximación x_k, reemplazar F por su aproximación lineal y resolver el sistema *lineal*

$$F(x_k) + J_F(x_k)\,\delta = 0, \qquad x_{k+1} = x_k + \delta.$$

En $\mathbb{R}$ es el conocido $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$: cortar la recta tangente con el eje. En el plano, cada ecuación se reemplaza por su recta tangente (la recta de nivel cero de la forma afín, como en la sección 5.3.2) y se cortan las dos rectas. Si J_F es invertible en la solución y el arranque es bueno, el error de cada paso es proporcional al cuadrado del error del paso anterior (convergencia cuadrática): cerca de la solución, la cantidad de cifras correctas se duplica en cada iteración.

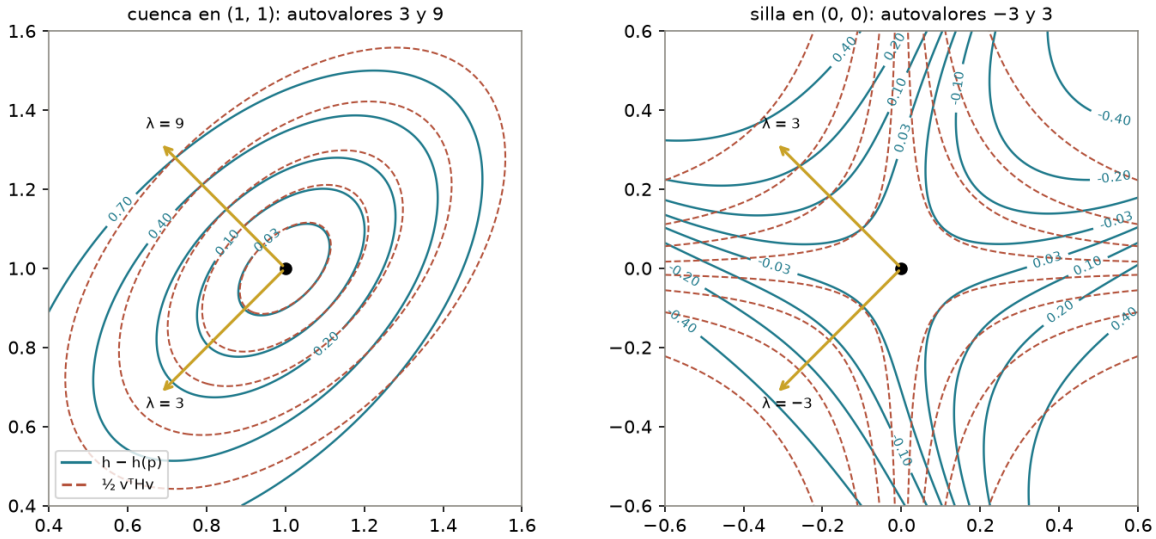


Figura 10.2: Curvas de nivel de $h(x,y) - h(p)$ para $h = x^3 - 3xy + y^3$ (teal) y de su aproximación de segundo orden $\frac{1}{2} v^T H v$ (óxido, punteadas), en los dos puntos críticos del ejemplo 10.6. Las flechas doradas son los autovectores de H con su autovalor. Izquierda: cuenca en $(1,1)$, elipses. Derecha: silla en $(0,0)$, hipérbolas. Cerca del punto las dos familias de curvas se confunden.

Ejemplo 10.7 (Intersección de dos distancias por Newton)**.** En un sistema local, desde $A = (0,0)$ se midió 80 m y desde $B = (100,0)$, 60 m, al mismo punto $X = (x,y)$, que está al norte de la base. Buscamos el cero de

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} \|X - A\| - 80 \\ \|X - B\| - 60 \end{pmatrix}, \qquad J_F = \begin{pmatrix} (X-A)^T/\|X-A\| \\ (X-B)^T/\|X-B\| \end{pmatrix}.$$

Las filas de J_F son los versores que van de cada estación al punto: la primera fila del J_G del ejemplo 10.4. Arrancamos de un croquis, $x_0 = (60, 40)$.

Una iteración a mano. Las distancias desde x_0 son $\sqrt{60^2 + 40^2} = 72{,}1110$ y $\sqrt{40^2 + 40^2} = 56{,}5685$, así que

$$F(x_0) = \begin{pmatrix} -7{,}8890 \\ -3{,}4315 \end{pmatrix}, \qquad J_F(x_0) = \begin{pmatrix} 0{,}83205 & 0{,}55470 \\ -0{,}70711 & 0{,}70711 \end{pmatrix}, \qquad \det J_F = 0{,}98058.$$

Resolviendo $J_F\,\delta = -F$ se obtiene $\delta = (3{,}7477;\ 8{,}6005)$ y $x_1 = (63{,}7477;\ 48{,}6005)$. Desde x_1 las distancias son $80{,}1610$ y $60{,}6320$: los residuos pasaron de metros a decímetros.

Las siguientes.

k	x_k	y_k	distancia a la solución (m)
0	60	40	8,94
1	63,747695	48,600509	0,651
2	64,001868	48,001649	$2{,}49 \cdot 10^{-3}$
3	64,000000	48,000000	$5{,}14 \cdot 10^{-8}$

La solución es $(64, 48)$: $64^2 + 48^2 = 80^2$ y $36^2 + 48^2 = 60^2$. El error pasa de $0{,}651$ a $0{,}0025$ y a $5 \cdot 10^{-8}$: la convergencia cuadrática en acción. El determinante de J_F es el seno del ángulo entre las dos visuales; si el punto estuviera casi alineado con A y B, J_F sería casi singular, las rectas tangentes casi paralelas y la intersección mal condicionada.

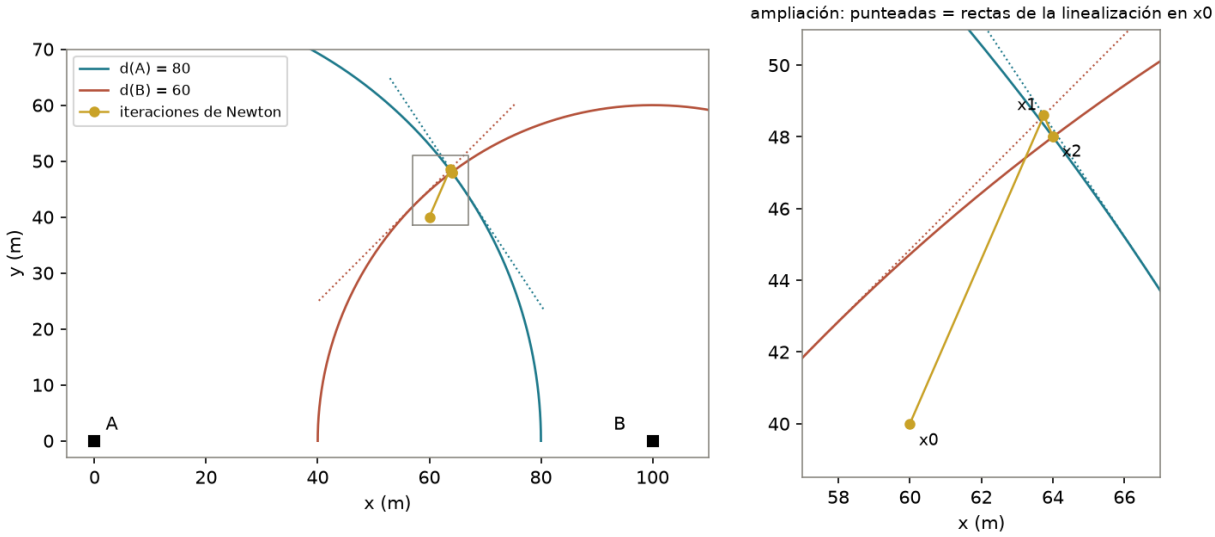


Figura 10.3: Las dos circunferencias del ejemplo 10.7 y las iteraciones de Newton desde $x_0 = (60, 40)$. Las rectas punteadas son las tangentes a cada circunferencia en el pie de la visual desde x_0: la linealización de F en x_0. Su intersección es x_1. A la derecha, una ampliación.

Con más de dos distancias el sistema tiene más ecuaciones que incógnitas, y el paso de Newton $J_F\delta = -F$ no tiene solución exacta: se resuelve por cuadrados mínimos con la pseudoinversa del capítulo 11. Ese es el método de Gauss–Newton, con el que se ajusta el problema de la intersección de circunferencias del capítulo 12.

10.3.3. La traza del jacobiano: divergencia de un campo de desplazamientos

Entre dos épocas, cada punto x del terreno se corre a $x + \varepsilon u(x)$, donde u es un campo de desplazamientos y ε indica que el corrimiento es chico. El jacobiano de esa transformación es $I + \varepsilon J$, con J el jacobiano de u, y el factor local de área es su determinante (sección 10.2.6). Por la proposición 7.10, $\det(I + \varepsilon J) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr} J + O(\varepsilon^2)$, con el $O(\varepsilon^2)$ en el sentido del apéndice A.2. La traza de J es la *divergencia* de u, $\operatorname{div} u = \partial u_E/\partial E + \partial u_N/\partial N$. Cuando u es afín, J es constante y el planteo se reduce al de la red deformada del capítulo 7: la divergencia es la dilatación de la sección 7.3.6, la parte simétrica de J es el tensor de deformación y la antisimétrica, un giro sin efecto sobre el área.

La divergencia mide cuánto se expande el terreno alrededor de un punto

Cerca de un punto, el campo de desplazamientos actúa como $I + \varepsilon J$, y el área de una parcela chica cambia en la proporción $\varepsilon \operatorname{tr} J$: divergencia positiva, el terreno se expande; negativa, se contrae; nula, sólo se deforma o gira sin cambiar de área.

10.3.4. Aplicación topográfica: propagación de errores de una radiación

Desde una estación de coordenadas Gauss–Krüger faja 5 $E_0 = 5\,512\,340{,}00$ m, $N_0 = 6\,172\,480{,}00$ m se radia un punto midiendo la distancia $d = 1500{,}000$ m y el acimut $\mathrm{Az} = 52°30'00''$. El instrumento mide distancias con un desvío estándar de 3 mm + 2 ppm y acimutes con $5''$. ¿Cuán bien queda determinado el punto?

El punto y su jacobiano. Con $F(d, \mathrm{Az}) = (E_0 + d\sin\mathrm{Az},\ N_0 + d\cos\mathrm{Az})$ el punto radiado es $E = 5\,513\,530{,}030$ m, $N = 6\,173\,393{,}142$ m. Su jacobiano respecto de (d, Az) es el J_F del ejemplo 10.4:

$$J = \begin{pmatrix} \sin\mathrm{Az} & d\cos\mathrm{Az} \\ \cos\mathrm{Az} & -d\sin\mathrm{Az} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}793353 & 913{,}142 \\ 0{,}608761 & -1190{,}030 \end{pmatrix}.$$

La segunda columna está en metros por radián, así que el desvío del acimut tiene que ir en radianes: $\sigma_{\text{Az}} = 5'' = 5 \cdot \pi/(180 \cdot 3600) = 2{,}424 \cdot 10^{-5}$ rad. El de la distancia es $\sigma_d = 3 + 2 \cdot 1{,}5 = 6{,}0$ mm.

La covarianza del punto. Si los errores de d y de Az son chicos e independientes, un error $\varepsilon = (\varepsilon_d, \varepsilon_{\text{Az}})$ en las mediciones produce, a primer orden, el error $J\varepsilon$ en el punto. Y la covarianza de $J\varepsilon$ es $J\,\Sigma\,J^T$ (si $\Sigma = \mathrm{E}[\varepsilon\varepsilon^T]$, entonces $\mathrm{E}[J\varepsilon\varepsilon^T J^T] = J\Sigma J^T$). Por lo tanto

$$\Sigma_{EN} = J \begin{pmatrix} \sigma_d^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{\text{Az}}^2 \end{pmatrix} J^T = \begin{pmatrix} 512{,}625 & -621{,}150 \\ -621{,}150 & 845{,}499 \end{pmatrix} \text{ mm}^2.$$

Los desvíos de cada coordenada son $\sigma_E = 22{,}64$ mm y $\sigma_N = 29{,}08$ mm, con una correlación de $-0{,}9435$: los errores en E y en N no son independientes, aunque los de d y Az sí lo sean.

Semiejes y orientación. Los autovalores de Σ_{EN} son $1322{,}124$ y $36{,}000$ mm^2; sus raíces, $36{,}36$ mm y $6{,}00$ mm, son los semiejes de la elipse de error de un desvío, y los autovectores, de acimutes $142{,}50^\circ$ y $52{,}50^\circ$, sus direcciones (los autovalores y autovectores de una matriz simétrica son los del capítulo 7; cómo se lee una covarianza como elipse está en el ejemplo 8.6 del capítulo 8). El resultado tiene una lectura directa: las dos columnas de J son perpendiculares, una en la dirección de la visual y de largo 1, la otra transversal y de largo d. El semieje chico es σ_d, sobre la visual; el grande es $d\,\sigma_{\text{Az}} = 1500 \cdot 2{,}424 \cdot 10^{-5}$ m $= 36{,}36$ mm, perpendicular a ella.

Verificación por simulación. Generamos $10\,000$ pares (d, Az) con ruido gaussiano de esos desvíos (semilla 2026), calculamos cada punto con la F exacta, con senos y cosenos, sin linealizar, y tomamos la covarianza empírica de la nube:

$$\widehat{\Sigma}_{EN} = \begin{pmatrix} 516{,}783 & -626{,}027 \\ -626{,}027 & 852{,}254 \end{pmatrix} \text{ mm}^2.$$

La diferencia relativa con $J\Sigma J^T$ (en norma de Frobenius) es de $0{,}79$ %, del orden del error de muestreo con $10\,000$ puntos; los semiejes empíricos son $36{,}51$ mm y $6{,}03$ mm. Dentro de la elipse de un desvío cae el $38{,}33$ % de los puntos y dentro de la del 95 %, el $94{,}95$ %. La linealización en sí no aporta error visible: sobre la misma muestra, la máxima diferencia entre F exacta y $F(p) + J\varepsilon$ es de $5{,}17$ micrómetros, porque los errores angulares son de 10^{-5} rad y el término de segundo orden es del orden de $d\,\sigma_{\text{Az}}^2$.

El error transversal domina. Con los mismos instrumentos, para distintas distancias:

d (m)	σ_d (mm)	$d\,\sigma_{\text{Az}}$ (mm)	cociente
500	4,0	12,1	3,03
1000	5,0	24,2	4,85
1500	6,0	36,4	6,06
2000	7,0	48,5	6,93

El error sobre la visual crece apenas 2 mm por kilómetro; el transversal, $24{,}2$ mm por kilómetro. Los dos se igualan cuando $d\,\sigma_{\text{Az}} = 3$ mm $+ 2 \cdot 10^{-6} d$, es decir en $d \approx 135$ m; para radiaciones más largas la elipse es cada vez más alargada y la calidad del punto depende sobre todo de la del acimut. Por eso, para mejorar un punto lejano, conviene mejorar el ángulo antes que la distancia.

10.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 10.1. Sea $F(x, y) = (x^2 - y,\ xy)$. Escribir su jacobiano en $(2, 1)$, usarlo para aproximar $F(2{,}1;\ 0{,}9)$ y comparar con el valor exacto. ¿Cuánto vale el factor local de área en ese punto?

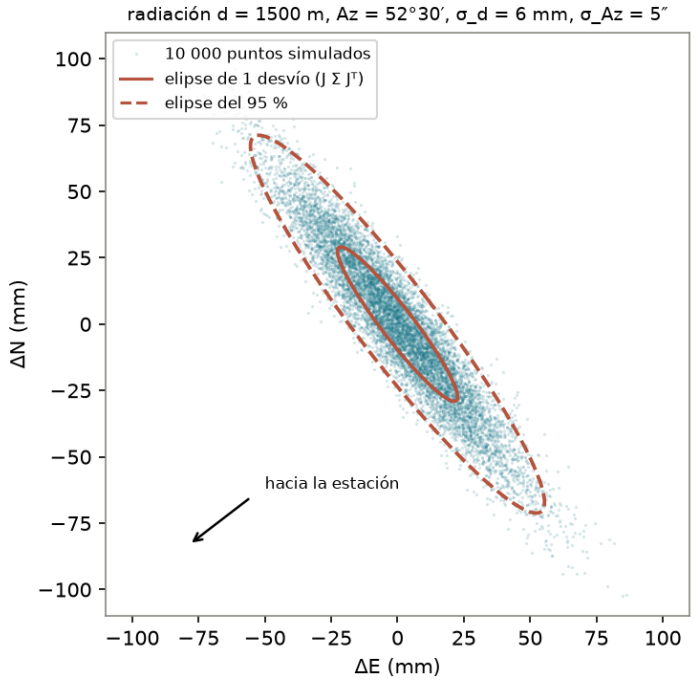


Figura 10.4: Los 10 000 puntos simulados alrededor del punto radiado (diferencias en mm) y las elipses de un desvío y del 95 % que da $J\,\Sigma\,J^T$. El eje mayor, de 36,36 mm, es perpendicular a la visual; el menor, de 6,00 mm, está sobre ella.

Solución. $J = \left(\begin{smallmatrix} 2x & -1 \\ y & x \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ en $(2,1)$, donde $F = (3,2)$. Con $v = (0{,}1;\ -0{,}1)$, $Jv = (0{,}5;\ -0{,}1)$ y la aproximación es $(3{,}5;\ 1{,}9)$; el valor exacto es $(2{,}1^2 - 0{,}9;\ 2{,}1 \cdot 0{,}9) = (3{,}51;\ 1{,}89)$. Las diferencias, $0{,}01$ y $-0{,}01$, son de segundo orden (h^2 y hk). El factor de área es $\det J = 9$: cerca de $(2,1)$ las áreas se multiplican por 9, sin cambio de orientación.

Ejercicio 10.2. Sea $h(x,y) = xy$ y $(x,y) = P(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$. Calcular la fila de $h \circ P$ en $r = 2$, $\theta = 30°$ con la regla de la cadena, usando el jacobiano del ejemplo 10.2, y comprobarla derivando directamente $h(P(r,\theta)) = \frac{1}{2}r^2 \sin 2\theta$.

Solución. En $P(2, 30°) = (1{,}732;\ 1)$ la fila de h es $(y, x) = (1;\ 1{,}732)$. Por la regla de la cadena, $(1;\ 1{,}732)\left(\begin{smallmatrix} 0{,}866 & -1 \\ 0{,}5 & 1{,}732 \end{smallmatrix}\right) = (0{,}866 + 0{,}866;\ -1 + 3) = (1{,}732;\ 2)$. Directamente: $\partial_r = r\sin 2\theta = 2\sin 60° = 1{,}732$ y $\partial_\theta = r^2\cos 2\theta = 4 \cdot 0{,}5 = 2$. La fila se multiplica por J a la derecha, como toda forma lineal.

Ejercicio 10.3. Un relieve se modela cerca del origen como $h(x,y) = 100 - x^2 + xy - 2y^2$ (en metros, con x, y en unidades de 10 m). Verificar que el origen es punto crítico, clasificarlo por los autovalores de la hessiana y dar las direcciones de curvatura máxima y mínima.

Solución. El gradiente, $(-2x + y,\ x - 4y)$, se anula en $(0,0)$. La hessiana es $H = \left(\begin{smallmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -4 \end{smallmatrix}\right)$, con traza -6 y determinante 7; sus autovalores son $-3 \pm \sqrt{2}$, es decir $-4{,}414$ y $-1{,}586$. Los dos negativos: el origen es una cima, con $h = 100$. La bajada más brusca va según el autovector de $-4{,}414$, $(0{,}383;\ -0{,}924)$ (casi en la dirección y), y la más suave según el de $-1{,}586$, $(0{,}924;\ 0{,}383)$. Como h es cuadrática, la fórmula de segundo orden es exacta: con $v = (1,1)$, $\frac{1}{2}v^T H v = -2$ y $h(1,1) = 98$.

Ejercicio 10.4. Desde $A = (0,0)$ se midió 30 m y desde $B = (50,0)$, 40 m al mismo punto, ubicado al norte de la base. Partiendo de $x_0 = (20,20)$, hacer una iteración de Newton a mano con la F del ejemplo 10.7 y comparar con la solución exacta.

Solución. Desde x_0 las distancias son 28,2843 y 36,0555, y $F(x_0) = (-1{,}7157;\ -3{,}9445)$. Las filas de J_F son los versores desde cada estación: $J_F = \left(\begin{smallmatrix} 0{,}70711 & 0{,}70711 \\ -0{,}83205 & 0{,}55470 \end{smallmatrix}\right)$, con $\det J_F = 0{,}98058$. Resolviendo $J_F\delta = -F$: $\delta = (-1{,}8738;\ 4{,}3003)$ y $x_1 = (18{,}1262;\ 24{,}3003)$. La solución exacta es $(18,24)$ ($18^2 + 24^2 = 30^2$, $32^2 + 24^2 = 40^2$); el error pasa de 4,47 m a 0,326 m, y una segunda iteración da $(17{,}9991;\ 24{,}0008)$, a 1,25 mm.

Ejercicio 10.5. Se radia un punto con $d = 800$ m y $\mathrm{Az} = 300^\circ$, con $\sigma_d = 3$ mm $+ 2$ ppm y $\sigma_{\mathrm{Az}} = 10''$. Calcular $\Sigma_{EN} = J\,\mathrm{diag}(\sigma_d^2, \sigma_{\mathrm{Az}}^2)\,J^T$, los semiejes de la elipse de un desvío y sus acimutes.

Solución. $\sigma_d = 3{+}1{,}6 = 4{,}6$ mm y $\sigma_{\mathrm{Az}} = 10'' = 4{,}848\cdot 10^{-5}$ rad, de modo que $d\,\sigma_{\mathrm{Az}} = 38{,}79$ mm. Con $\sin 300^\circ = -0{,}866$ y $\cos 300^\circ = 0{,}5$, $J = \left(\begin{smallmatrix} -0{,}866 & 400 \\ 0{,}5 & 692{,}820 \end{smallmatrix}\right)$ y $\Sigma_{EN} = \left(\begin{smallmatrix} 391{,}941 & 642{,}211 \\ 642{,}211 & 1133{,}503 \end{smallmatrix}\right)$ mm^2. Como las columnas de J son perpendiculares, los semiejes son $\sigma_d = 4{,}60$ mm, sobre la visual (acimut 120°, o 300°), y $d\,\sigma_{\mathrm{Az}} = 38{,}79$ mm, transversal (acimut 30°, o 210°): la elipse es más de ocho veces más larga que ancha.

Capítulo 11

Inversas y pseudoinversa: los cuatro subespacios

11.1. La idea

Invertir es deshacer. Si una transformación llevó cada punto a otro lugar, la inversa lo devuelve a donde estaba. Pero en el trabajo de campo la pregunta casi nunca aparece así de limpia: medimos más de lo estrictamente necesario (seis desniveles para tres cotas, ocho puntos para un plano) y las mediciones, por pequeños errores, no son compatibles entre sí; o medimos menos de lo necesario y quedan infinitas respuestas. En el primer caso no hay inversa porque no hay solución exacta; en el segundo, porque hay demasiadas. La *pseudoinversa* da en los dos casos una respuesta única y razonable, y la geometría que la explica son los *cuatro subespacios* de una matriz: dos en la entrada y dos en la salida, perpendiculares de a pares.

Convenciones del capítulo. Vectores en minúscula, escritos en el texto como (x_1, x_2, x_3) y en las cuentas como columnas; A es una matriz de $m \times n$, que lleva la entrada $\mathbb{R}^n$ a la salida $\mathbb{R}^m$; $\|x\|$ es la norma euclídea. Núcleo, imagen y rango se definieron en la sección 6.2.6; la SVD $A = U\Sigma V^T$, en el capítulo 8.

Sólo se deshace lo que no se aplastó

Una matriz cuadrada se invierte si no aplasta ninguna dirección: $\det A \neq 0$, núcleo trivial. Cuando aplasta (o cuando no es cuadrada), la pseudoinversa hace lo único sensato: lleva el dato al punto más cercano que la matriz puede producir, deshace lo que se puede deshacer y no inventa nada en las direcciones aplastadas.

11.1.1. Sistemas de ecuaciones y aplicaciones

El programa incluye sistemas de ecuaciones y ecuaciones de segundo orden. En el contexto de coordenadas pueden aparecer al:

- determinar intersecciones, puntos fijos y parámetros de transformación;
- ajustar coordenadas a partir de observaciones redundantes;
- describir curvas y superficies cuadráticas;
- formular ecuaciones diferenciales sobre superficies.

Los tres casos que interesan en esta lista se distinguen por la cantidad de ecuaciones independientes frente a la de incógnitas: tantas como incógnitas (sistema cuadrado, inversa), más (sistema sobredeterminado, ajuste por mínimos cuadrados) o menos (sistema subdeterminado, solución de norma mínima). Este capítulo da la herramienta común a los tres. Los problemas de ajuste más elaborados (regresión, intersección de círculos, Procrustes, regresión total) se reúnen en el capítulo 12.

▷ **Cambio de base, SVD e inversas**
Explorá: en el bloque «Más mediciones que incógnitas» mové el deslizador de la tercera medición y_3 y mirá cómo el residuo queda siempre sobre u_3, perpendicular al plano imagen; con $y_3 = 2$ los tres puntos se alinean y el residuo se anula.
`unidades/09_cambio_de_base_svd`

11.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

11.2.1. Inversas, los cuatro subespacios y la pseudoinversa

La inversa de una 2×2 se calcula por adjugada sobre determinante (proposición 11.3); en este capítulo se discute qué significa invertir y qué pasa cuando no se puede.

Inversa respecto de una operación. Volvemos a la relación entre operaciones, elementos y transformaciones. Una inversa es siempre "inversa respecto de" una operación: el elemento que, operado con otro, da el neutro de esa operación.

Conjunto	Operación	Neutro	Inversa de x
enteros	suma	0	$-x$: sumar 3 se deshace restando 3
reales	producto	1	$1/x$: no existe si $x = 0$
funciones	composición	$f(x) = x$	f^{-1}: la que devuelve cada valor a su origen
transformaciones lineales	composición	$v \mapsto v$	deshacer el movimiento
matrices	producto	I	A^{-1}: no existe si $\det A = 0$

Las rotaciones son el caso más cómodo: girar θ se deshace girando $-\theta$, y como $R(\theta)$ tiene columnas ortonormales,

$$R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^T.$$

Invertir una rotación no exige ninguna cuenta: basta transponer.

Escalera. En $\mathbb{R}$, $x \mapsto ax$ se deshace con $x \mapsto x/a$, y no hay forma de deshacer $a = 0$: todo se aplastó al cero y no se sabe de dónde vino cada punto. En $\mathbb{R}^2$, $\det A = 0$ significa que el cuadrado unidad se aplastó a un segmento, una dirección entera cayó a un punto (el núcleo, sección 6.2.6) y no se puede desplegar lo aplastado. En $\mathbb{R}^n$: $\det A = 0$ equivale a que algún valor singular es cero, la elipse perdió un semieje. Rotar $30°$ se deshace rotando $-30°$ ($R^{-1} = R^T$); reflejar se deshace reflejando de nuevo; escalar por 2, escalando por $\frac{1}{2}$.

Cuándo una matriz cuadrada tiene inversa. La escalera anterior se resume en un enunciado que reúne lo visto en el capítulo 6.

Proposición 11.1 (Inversa de una matriz cuadrada)**.** *Para una matriz A de $n \times n$ son equivalentes: (a) existe A^{-1} con $AA^{-1} = A^{-1}A = I$; (b)* $\det A \neq 0$*; (c)* $\ker A = \{0\}$*; (d)* $\operatorname{rango} A = n$*.*

Demostración. (b), (c) y (d) son equivalentes por la sección 6.2.6. Si A^{-1} existe y $Av = 0$, entonces $v = A^{-1}Av = 0$: de (a) sale (c). Recíprocamente, la proposición 11.3, que sigue, fabrica A^{-1} cuando $\det A \neq 0$. □

La construcción usa una matriz con nombre propio.

Definición 11.2 (Adjugada)**.** Sea A una matriz de $n \times n$. El *cofactor* (i, j) de A es $(-1)^{i+j}$ por el determinante de la matriz que queda al borrar la fila i y la columna j. La *adjugada* de A, $\operatorname{adj}(A)$, es la transpuesta de la matriz de cofactores: su entrada (i, j) es el cofactor (j, i).

Proposición 11.3 (La adjugada fabrica la inversa)**.** *Para toda matriz A de $n \times n$,* $A\,\operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)\,A = (\det A)\,I$. *En consecuencia, si* $\det A \neq 0$,

$$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A}.$$

Demostración. Sea C_{ij} el cofactor (i,j). La entrada (i,k) de $A\,\operatorname{adj}(A)$ es $\sum_j a_{ij}C_{kj}$. Si $k = i$, es $\sum_j a_{ij}C_{ij}$, el desarrollo de $\det A$ por la fila i (el desarrollo por menores del ejemplo 6.7, que vale por cualquier fila): da $\det A$. Si $k \neq i$, sea A' la matriz que resulta de reemplazar la fila k de A por la fila i. Los cofactores C_{kj} no dependen de la fila k, así que son los mismos en A y en A', y $\sum_j a_{ij}C_{kj}$ es el desarrollo de $\det A'$ por la fila k. Pero A' tiene dos filas iguales, y su determinante es cero: intercambiar esas dos filas no cambia la matriz y, como el determinante es alternado (sección 6.3.1), le cambia el signo, así que $\det A' = -\det A'$. Por lo tanto $A\,\operatorname{adj}(A) = (\det A)\,I$. Con el desarrollo por columnas el mismo argumento da $\operatorname{adj}(A)\,A = (\det A)\,I$: la entrada (i,k) es $\sum_j C_{ji}a_{jk}$, el desarrollo por la columna i de la matriz que tiene la columna k de A en el lugar de la i. Si $\det A \neq 0$, dividiendo por $\det A$ queda $A\,\frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A} = \frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A}\,A = I$. □

El nombre *adjunta* queda reservado para otra cosa: la transpuesta A^T, que es la adjunta geométrica de A respecto del producto interno (definición 5.7). Adjugada y adjunta son, en general, matrices distintas.

En 2×2 los cofactores son entradas sueltas con signo, y la inversa es la adjugada sobre el determinante:

$$\operatorname{adj}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

La adjugada en el plano: girar $90°$ e intercambiar

Sea $J(x,y) = (-y,x)$ el giro de $90°$ en sentido antihorario y sean $f_1 = (a,b)$, $f_2 = (c,d)$ las filas de A. Las columnas de $\operatorname{adj}(A)$ son esas filas giradas $90°$ y en el orden cambiado: la primera columna, $(d,-c) = -Jf_2$, sale de la segunda fila; la segunda, $(-b,a) = Jf_1$, sale de la primera. Un vector girado $90°$ es perpendicular al original, y eso se ve en los productos internos:

$$f_1\cdot(d,-c) = ad-bc, \qquad f_2\cdot(d,-c) = cd-dc = 0, \qquad f_1\cdot(-b,a) = -ab+ba = 0, \qquad f_2\cdot(-b,a) = -cb+da = ad-$$

Cada columna de $\operatorname{adj}(A)$ es perpendicular a la *otra* fila de A, y contra su propia fila da el determinante: es $A\,\operatorname{adj}(A) = (\det A)\,I$ leída entrada por entrada. Mirada por filas pasa lo mismo con las columnas $a_1 = (a,c)$ y $a_2 = (b,d)$ de A: las filas de $\operatorname{adj}(A)$ son $(d,-b) = -Ja_2$ y $(-c,a) = Ja_1$, y $(d,-b)\cdot a_2 = db - bd = 0$, $(-c,a)\cdot a_1 = -ca + ac = 0$. Es decir, $\operatorname{adj}(A)\,A = (\det A)\,I$. En el plano, el giro de $90°$ de una sola fila hace el papel que en el espacio hace el cuña de dos filas.

En 3×3 la adjugada se arma con productos cuña de filas, el mismo recurso que dio el núcleo en el ejemplo 6.12. Si f_1, f_2, f_3 son las filas de A, el vector $f_2 \times f_3$ es perpendicular a f_2 y a f_3, y su producto interno con f_1 es el determinante (volumen con signo de la caja de las tres filas). Lo mismo con las permutaciones cíclicas. Entonces la matriz cuyas *columnas* son esos tres cuñas cumple

$$A\,\big(f_2 \times f_3 \;\big|\; f_3 \times f_1 \;\big|\; f_1 \times f_2\big) = \begin{pmatrix} \det A & 0 & 0 \\ 0 & \det A & 0 \\ 0 & 0 & \det A \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{\det A}\big(f_2 \times f_3 \;\big|\; f_3 \times f_1 \;\big|\; f_1 \times f_2\big).$$

La matriz de los tres cuñas en columnas es $\operatorname{adj}(A)$: cada cuña $f_j \times f_k$ tiene por componentes los cofactores de la fila restante, que la transposición de la definición 11.2 acomoda en una columna. Hecho geométrico: la columna j de la inversa es perpendicular a todas las filas de A salvo la j-ésima, que es exactamente lo que hace falta para que AA^{-1} tenga ceros fuera de la diagonal.

Ejemplo 11.4 (Inversa de una 3×3 por cuña de filas)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, con filas $f_1 = (2,1,0)$,

$f_2 = (1,1,1)$, $f_3 = (0,1,3)$. Los tres cuñas son

$$f_2 \times f_3 = (2,-3,1), \qquad f_3 \times f_1 = (-3,6,-2), \qquad f_1 \times f_2 = (1,-2,1),$$

y $\det A = f_1 \cdot (f_2 \times f_3) = 4 - 3 + 0 = 1$. Por lo tanto

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 6 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Control: la primera fila de A por la primera columna de A^{-1} da $4 - 3 + 0 = 1$; por la segunda, $-6 + 6 + 0 = 0$; por la tercera, $2 - 2 + 0 = 0$; y así con las demás: $AA^{-1} = I$. Como A es simétrica, A^{-1} también lo es. Como A tiene entradas enteras y determinante 1, la fórmula $A^{-1} = \operatorname{adj}(A)/\det A$ (proposición 11.3) muestra que la inversa también tiene entradas enteras: la adjugada (definición 11.2) solo suma y multiplica enteros, y dividir por 1 no cambia nada. Geométricamente, $\det A = 1$ significa que la transformación conserva los volúmenes.

Invertir con las descomposiciones

$$A = PDP^{-1} \;\Rightarrow\; A^{-1} = P\,\tfrac{1}{D}\,P^{-1}, \qquad A = U\Sigma V^T \;\Rightarrow\; A^{-1} = V\,\tfrac{1}{\Sigma}\,U^T.$$

Se escribe $1/D$ y $1/\Sigma$ a propósito: invertir una matriz diagonal es tomar los recíprocos de las entradas, deshacer cada estiramiento por separado. En la SVD se deshace en orden inverso: desgirar lo último (U^T), desestirar, desgirar lo primero (V). Con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = P\,\operatorname{diag}(3,1)P^{-1}$:

$$A^{-1} = P\,\operatorname{diag}(\tfrac{1}{3},1)P^{-1} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

que coincide con la adjugada sobre el determinante ($\det A = 3$).

Los cuatro subespacios, con sus nombres habituales. Una matriz $m \times n$ parte la entrada $\mathbb{R}^n$ en dos pedazos perpendiculares y la salida $\mathbb{R}^m$ en otros dos:

- **núcleo**: "vectores de la entrada que caen al 0"; la dirección aplastada;
- **co-imagen** (rango de entrada, $\operatorname{im} A^T$): lo perpendicular al núcleo; las direcciones que sí se distinguen a la salida;
- **imagen**: lo alcanzable a la salida; el plano o la recta donde cae todo;
- **espacio inaccesible** ("la llamaría contra-imagen"): lo perpendicular a la imagen; adonde no llega nada.

La SVD los entrega hechos: los v_i con $\sigma_i > 0$ generan la co-imagen, los v_i con $\sigma_i = 0$ el núcleo, los u_i con $\sigma_i > 0$ la imagen y los u_i sobrantes el espacio inaccesible. Restringida de la co-imagen a la imagen, la transformación sí se invierte: ahí no se aplastó nada. Situación de campo: la jacobiana 3×2 de una superficie parametrizada (sección 10.2.4) tiene co-imagen todo el plano (u, v), imagen el plano tangente, espacio inaccesible la normal y núcleo $\{0\}$, salvo en el polo del elipsoide, donde $r_\lambda = 0$ y aparece núcleo: "mover la longitud no me mueve".

Definición 11.5 (Los cuatro subespacios fundamentales)**.** Para una matriz A de $m \times n$ y rango r:

- en la entrada $\mathbb{R}^n$: la *co-imagen* $\operatorname{im} A^T$, generada por las filas de A, y el *núcleo* $\ker A = \{x : \; Ax = 0\}$;
- en la salida $\mathbb{R}^m$: la *imagen* $\operatorname{im} A$, generada por las columnas, y el *núcleo a izquierda* $\ker A^T = \{y : \; A^T y = 0\}$, el espacio inaccesible.

Proposición 11.6 (Ortogonalidad y dimensiones de los cuatro subespacios)**.** $\ker A$ *es el complemento ortogonal de* $\operatorname{im} A^T$ *en* $\mathbb{R}^n$*, y* $\ker A^T$ *es el complemento ortogonal de* $\operatorname{im} A$ *en* $\mathbb{R}^m$*. Sus dimensiones son*

$$\dim \operatorname{im} A^T = \dim \operatorname{im} A = r, \qquad \dim \ker A = n - r, \qquad \dim \ker A^T = m - r.$$

Demostración. La coordenada i de Ax es el producto interno de la fila i con x. Entonces $Ax = 0$ si y sólo si x es perpendicular a todas las filas, es decir, a todo im A^T. Aplicado a A^T, cuyas filas son las columnas de A: $A^T y = 0$ si y sólo si $y \perp \text{im}\, A$. Las filas y las columnas de A tienen la misma cantidad máxima de vectores independientes (definición 6.11), así que las dos imágenes tienen dimensión r; los complementos ortogonales tienen la dimensión que falta para completar n y m. □

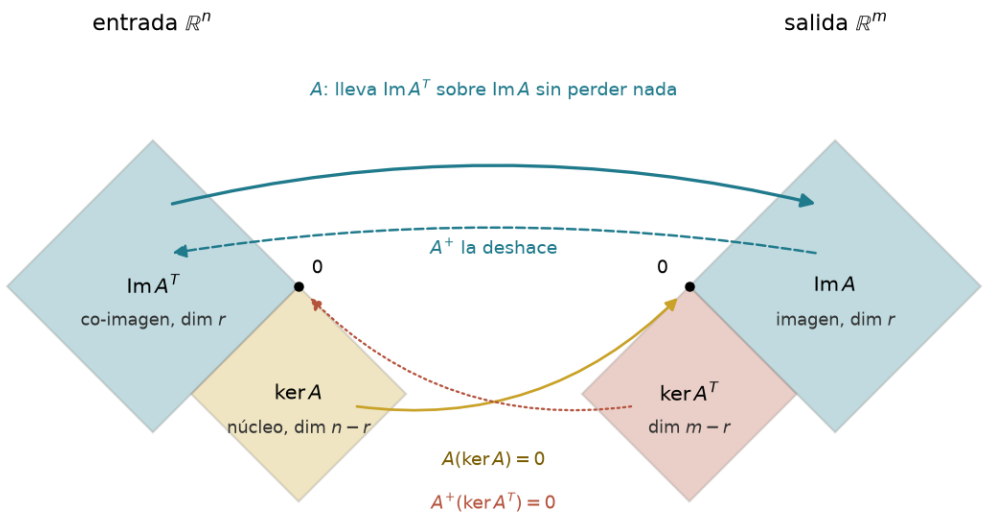


Figura 11.1: Los cuatro subespacios de una matriz A de $m \times n$ y rango r. En la entrada, la co-imagen y el núcleo se cortan sólo en el 0 y son perpendiculares; en la salida, lo mismo la imagen y el espacio inaccesible. A manda el núcleo al 0 y lleva la co-imagen sobre la imagen sin perder nada; A^+ recorre ese camino al revés y manda el espacio inaccesible al 0. Generada con `apunte/scripts/cap11_inversas_pseudoinversa.py`.

Ejemplo 11.7 (Los cuatro subespacios de una 3×2 de rango 2)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, la matriz de una recta $y = b + ax$ evaluada en $x = 0, 1, 2$ (incógnitas (b, a)). Sus columnas $a_1 = (1, 1, 1)$ y $a_2 = (0, 1, 2)$ no son paralelas: rango $r = 2$, con $m = 3$, $n = 2$.

- **Imagen** (dimensión 2): el plano de $\mathbb{R}^3$ generado por a_1 y a_2. Su normal es el cuña $a_1 \times a_2 = (1 \cdot 2 - 1 \cdot 1,\ 1 \cdot 0 - 1 \cdot 2,\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = (1, -2, 1)$, y su ecuación es $y_1 - 2y_2 + y_3 = 0$.
- **Espacio inaccesible** (dimensión $3 - 2 = 1$): la recta de $(1, -2, 1)$. Control: $A^T(1, -2, 1)^T = (1 - 2 + 1,\ 0 - 2 + 2)^T = (0, 0)^T$.
- **Co-imagen** (dimensión 2): las filas $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$ generan todo $\mathbb{R}^2$.
- **Núcleo** (dimensión $2 - 2 = 0$): sólo el 0; $A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ tiene determinante $6 \neq 0$.

Lectura: tres mediciones $y = (y_1, y_2, y_3)$ son compatibles con una recta exactamente cuando $y_1 - 2y_2 + y_3 = 0$, es decir, cuando la segunda diferencia es nula (los tres puntos equiespaciados están alineados). Cualquier otro y tiene una componente en la dirección $(1, -2, 1)$ que ninguna recta puede explicar.

Pseudoinversa de Moore–Penrose

$$\boxed{A^+ = V\,\Sigma^+\,U^T}, \qquad \Sigma^+ = \text{recíprocos de los } \sigma_i \neq 0, \text{ ceros donde había ceros.}$$

Hecho geométrico: proyectar el término independiente sobre la imagen (descartar la parte en el espacio inaccesible, que no se puede alcanzar) y deshacer sólo la parte invertible; si había núcleo, no inventar nada en la dirección aplastada (solución de norma mínima). En $\mathbb{R}$, la pseudoinversa de $a = 0$ es 0. Si A es

cuadrada e invertible, $A^+ = A^{-1}$; si A es alta (más filas que columnas) y sus columnas son independientes, $A^+ = (A^TA)^{-1}A^T$, y $x = A^+b$ resuelve las *ecuaciones normales* $A^TAx = A^Tb$.

Sin inversa. $B = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$: $\det B = 0$, núcleo $(1,-1)$, imagen la recta de $(1,1)$. $Bx = (1,0)^T$ no tiene solución porque $(1,0)$ no está en la imagen. SVD: $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 0$, $u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$; entonces $B^+ = v_1\frac{1}{2}u_1^T = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ y $B^+(1,0)^T = (\frac{1}{4},\frac{1}{4})^T$: proyecta $(1,0)$ sobre la recta imagen (da $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$), deshace el estiramiento por 2 y no pone nada en la dirección del núcleo. Otra que aplasta, la de la unidad `09`: $C = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix}$, rango 1, $\sigma_1 = 5$, $u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,2)$, $C^+ = v_1\frac{1}{5}u_1^T = \frac{1}{25}C$. Chequeo con $CC^+C = C$, una de las cuatro condiciones de Moore–Penrose (las otras: $C^+CC^+ = C^+$, y CC^+ y C^+C simétricas; las cuatro juntas fijan C^+ de manera única): como $C^2 = 5C$, $C^3 = 25C$ y $C \cdot \frac{1}{25}C \cdot C = C$. Lo que C aplastó, la dirección $(2,-1)$, no vuelve: $C^+C = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix}$ es la proyección sobre $(1,2)$, no la identidad.

Sistema sobredeterminado: una recta por tres puntos que no están alineados. Puntos $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,3)$, recta $y = ax + b$. Las tres ecuaciones no se pueden cumplir a la vez:

$$\underbrace{\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 3\end{pmatrix}}_{y}, \qquad A^TA = \begin{pmatrix}5 & 3\\ 3 & 3\end{pmatrix}, \quad A^Ty = \begin{pmatrix}7\\ 4\end{pmatrix}.$$

De $5a + 3b = 7$ y $3a + 3b = 4$: $a = \frac{3}{2}$, $b = -\frac{1}{6}$. Residuo $y - A\hat{x} = (\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6})$, perpendicular a las dos columnas de A: $0 - \frac{1}{3} + \frac{2}{6} = 0$ y $\frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 0$. Hecho geométrico: en $\mathbb{R}^3$ el vector y no está en el plano generado por las dos columnas de A; $A\hat{x}$ es su proyección ortogonal sobre ese plano y el residuo vive en el espacio inaccesible. Es "el punto de la entrada que corresponde en la salida a lo más cercano al término independiente". Verificado con `np.linalg.lstsq` y `np.linalg.pinv(A) @ y`: $(1{,}5,\ -0{,}1667)$. Situación de campo: una poligonal con más mediciones que incógnitas no cierra exactamente; compensarla es elegir las coordenadas cuya salida queda más cerca de lo medido, con el residuo repartido perpendicularmente a lo que el modelo puede explicar.

11.2.2. Sistemas sobredeterminados: las ecuaciones normales

Cuando hay más ecuaciones que incógnitas, $Ax = b$ en general no tiene solución: b no está en la imagen. La figura 11.2 muestra qué conviene hacer: elegir el $\hat{x}$ cuya salida $A\hat{x}$ sea el punto de la imagen más cercano a b, que es la proyección ortogonal de b sobre $\operatorname{im} A$.

Proposición 11.8 (Mínimos cuadrados y ecuaciones normales)**.** *Sea A de $m \times n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Un vector $\hat{x}$ minimiza $\|Ax - b\|$ si y sólo si el residuo $r = b - A\hat{x}$ es perpendicular a* $\operatorname{im} A$*, es decir, si y sólo si*

$$\boxed{A^TA\,\hat{x} = A^Tb}.$$

Si las columnas de A son independientes (rango n), A^TA es invertible, la solución es única y $\hat{x} = A^+b$ con $A^+ = (A^TA)^{-1}A^T$.

Demostración. $A^Tr = 0$ dice que r es perpendicular a cada columna, o sea que $r \in \ker A^T$. En ese caso, para cualquier x, $Ax - b = A(x - \hat{x}) - r$ es suma de un vector de la imagen y otro perpendicular a ella, y por Pitágoras $\|Ax - b\|^2 = \|A(x - \hat{x})\|^2 + \|r\|^2 \geq \|r\|^2$. Recíprocamente, si $A^Tr \neq 0$, moverse un poco en la dirección A^Tr achica la distancia. Si $A^TAz = 0$, entonces $\|Az\|^2 = z^TA^TAz = 0$ y $z \in \ker A$; con columnas independientes $z = 0$ y A^TA es invertible. □

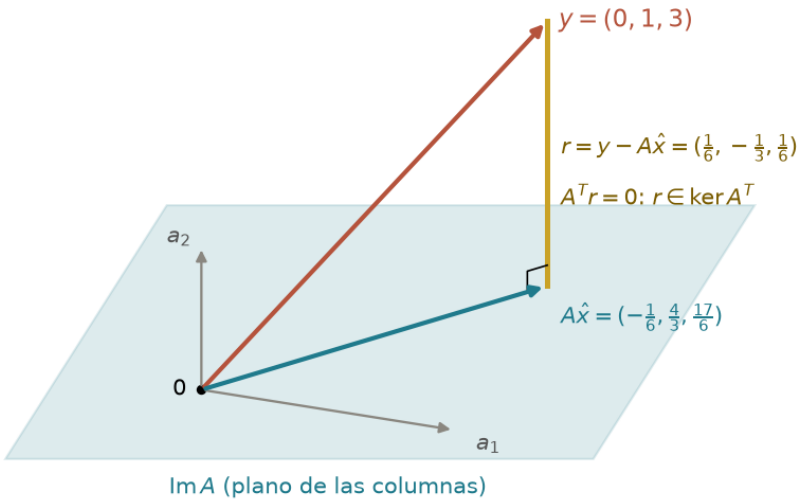


Figura 11.2: Esquema de la recta por tres puntos: $y = (0, 1, 3)$ no está en el plano $\operatorname{im} A$ generado por las columnas $a_1 = (0, 1, 2)$ y $a_2 = (1, 1, 1)$. La solución de mínimos cuadrados es la que da como salida la proyección ortogonal $A\hat{x}$; el residuo r es perpendicular al plano, es decir, está en $\ker A^T$. Generada con `apunte/scripts/cap11_inversas_pseudoinversa.py`.

Ejemplo 11.9 (Recta por cuatro puntos: ecuaciones normales, residuo y proyector)**.** Puntos $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 2)$, $(3, 4)$, recta $y = ax + b$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad A^T A = \begin{pmatrix} 14 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}, \quad A^T y = \begin{pmatrix} 18 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Con $\det A^T A = 56 - 36 = 20$: $a = \frac{4 \cdot 18 - 6 \cdot 9}{20} = 0{,}9$ y $b = \frac{14 \cdot 9 - 6 \cdot 18}{20} = 0{,}9$. La recta ajustada es $y = 0{,}9x + 0{,}9$; sus valores en los cuatro puntos son $(0{,}9;\ 1{,}8;\ 2{,}7;\ 3{,}6)$ y el residuo es

$$r = y - A\hat{x} = (0{,}1;\ 0{,}2;\ -0{,}7;\ 0{,}4), \qquad \|r\|^2 = 0{,}7.$$

Ortogonalidad: con la columna de unos, $0{,}1 + 0{,}2 - 0{,}7 + 0{,}4 = 0$ (los residuos suman cero); con la columna de las x, $0 + 0{,}2 - 1{,}4 + 1{,}2 = 0$. La pseudoinversa y el proyector sobre la imagen son

$$A^+ = (A^T A)^{-1} A^T = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} -6 & -2 & 2 & 6 \\ 14 & 8 & 2 & -4 \end{pmatrix}, \qquad P = AA^+ = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 7 & 4 & 1 & -2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

P es simétrica, $P^2 = P$ y su traza vale $2 = \operatorname{rango} A$; Py da los valores ajustados y $(I - P)y = (0{,}1;\ 0{,}2;\ -0{,}7;\ 0{,}4)$ da el residuo. Verificado con `np.linalg.lstsq` y `np.linalg.pinv(A) @ y`: $(0{,}9;\ 0{,}9)$.

11.2.3. Sistemas subdeterminados: la solución de norma mínima

Con menos ecuaciones independientes que incógnitas el problema es el opuesto: si A de $m \times n$ tiene rango $m < n$, toda b está en la imagen, pero el núcleo no es trivial y a cualquier solución se le puede sumar un vector del núcleo. El conjunto de soluciones es un subespacio afín, paralelo a $\ker A$ (definición 6.1). De todas, una sola es perpendicular al núcleo: la que no tiene ninguna componente "inventada" en las direcciones que A no ve.

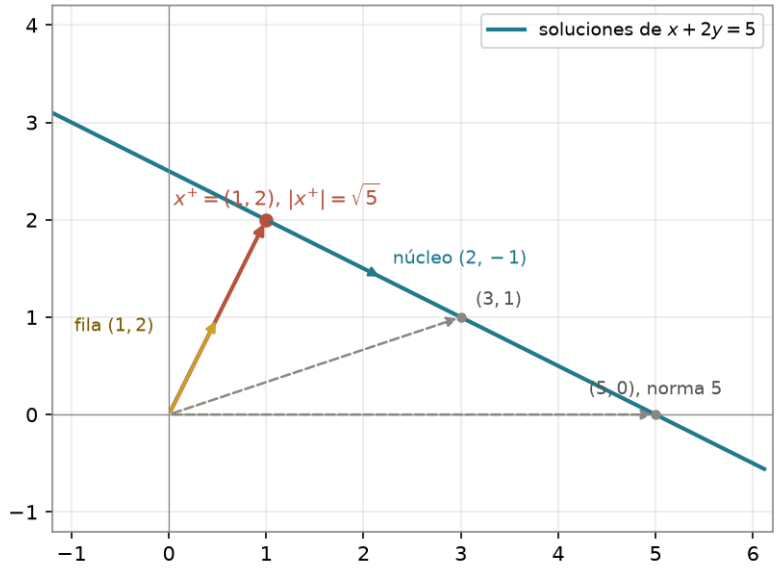


Figura 11.3: Las soluciones de $x + 2y = 5$ forman una recta paralela al núcleo $(2, -1)$. La de norma mínima, $x^+ = (1, 2)$, es el pie de la perpendicular desde el origen y apunta en la dirección de la fila $(1, 2)$, es decir, está en la co-imagen. Otras soluciones, como $(3, 1)$ o $(5, 0)$, son más largas. Generada con `apunte/scripts/cap11_inversas_pseudoinversa.py`.

Proposición 11.10 (Solución de norma mínima). *Si A de $m \times n$ tiene filas independientes (rango m), AA^T es invertible y*

$$\boxed{x^+ = A^+ b, \qquad A^+ = A^T (AA^T)^{-1}}$$

es la única solución de $Ax = b$ que está en $\operatorname{im} A^T$*, y la de menor norma.*

Demostración. $Ax^+ = AA^T(AA^T)^{-1}b = b$, y $x^+ = A^T w$ con $w = (AA^T)^{-1}b$ es combinación de las filas. Cualquier otra solución es $x = x^+ + k$ con $k \in \ker A$, perpendicular a x^+ por la proposición 11.6; por Pitágoras $\|x\|^2 = \|x^+\|^2 + \|k\|^2$. AA^T es invertible por el mismo argumento de la proposición 11.8, aplicado a A^T. □

Ejemplo 11.11 (Norma mínima de un sistema 2×3 y las condiciones de Moore–Penrose). Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $b = (3, 1)$. Las filas son perpendiculares, así que $AA^T = \operatorname{diag}(3, 2)$ y

$$A^+ = A^T(AA^T)^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad x^+ = A^+ b = (1{,}5;\ 0{,}5;\ 1), \qquad \|x^+\|^2 = 3{,}5.$$

Control: $Ax^+ = (1{,}5{+}0{,}5{+}1;\ 1{,}5{-}0{,}5) = (3, 1)$. El núcleo es la recta del cuña de las filas, $(1, 1, 1) \times (1, -1, 0) = (1, 1, -2)$, y $x^+ \cdot (1, 1, -2) = 1{,}5 + 0{,}5 - 2 = 0$: la solución de norma mínima no tiene componente en el núcleo. Otra solución, por ejemplo $x^+ + \frac{1}{2}(1, 1, -2) = (2, 1, 0)$, cumple igual $Ax = b$ pero tiene $\|x\|^2 = 5 = 3{,}5 + \frac{1}{4} \cdot 6$.

Las cuatro condiciones de Moore–Penrose se verifican a mano:

$$AA^+ = I_2, \qquad A^+A = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las dos son simétricas; $AA^+A = I_2 A = A$ y $A^+AA^+ = A^+ I_2 = A^+$. El script lo confirma con error máximo $5{,}6 \cdot 10^{-17}$, y $V\Sigma^+U^T$ (con $\sigma_1 = \sqrt{3}$, $\sigma_2 = \sqrt{2}$) coincide con `np.linalg.pinv(A)`. A^+A es el proyector sobre la co-imagen: deja fijas las filas de A y manda $(1, 1, -2)$ al cero.

11.2.4. Simulaciones

▷ **Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total**
Verificá: en el problema «(a) recta de ajuste» mové el ruido y comprobá que $A^T r$ sigue dando $(0, 0)$: el residuo es perpendicular a la columna de las x y a la de unos, como en el ejemplo 11.9.
`unidades/11_cuatro_problemas`

▷ **Cambio de base, SVD e inversas**
Verificá: en el caso «aplastante [[1, 2], [2, 4]]» comprobá que $\sigma_2 = 0$, que no hay inversa, y que en la sección de cuentas $P^+ = P/25$ cumple $PP^+P = P$.
`unidades/09_cambio_de_base_svd`

11.3. En profundidad

11.3.1. El caso general: pseudoinversa por SVD

Las dos fórmulas anteriores piden rango completo: por columnas, $(A^TA)^{-1}A^T$; por filas, $A^T(AA^T)^{-1}$. Cuando el rango es menor que m y que n (hay a la vez espacio inaccesible y núcleo) ninguna de las dos sirve, porque A^TA y AA^T son singulares. La SVD (capítulo 8) resuelve el caso general con la fórmula $A^+ = V\Sigma^+U^T$ ya presentada: proyectar sobre la imagen (descartar las componentes sobre los u_i con $\sigma_i = 0$), dividir por los σ_i no nulos y volver con los v_i de la co-imagen. Así A^+b combina las dos virtudes: su salida AA^+b es la proyección de b sobre la imagen (mínimos cuadrados) y, entre todos los x con esa salida, es el de norma mínima.

Definición 11.12 (Condiciones de Moore–Penrose)**.** Una matriz X de $n \times m$ es *pseudoinversa* de A (de $m \times n$) si

$$(1)\ AXA = A, \qquad (2)\ XAX = X, \qquad (3)\ (AX)^T = AX, \qquad (4)\ (XA)^T = XA.$$

Proposición 11.13 (Existencia y unicidad de la pseudoinversa)**.** *$X = V\Sigma^+U^T$ cumple las cuatro condiciones, y es la única matriz que las cumple.*

Demostración. Con $A = U\Sigma V^T$ y U, V ortogonales, $AX = U\Sigma\Sigma^+U^T$ y $XA = V\Sigma^+\Sigma V^T$; $\Sigma\Sigma^+$ y $\Sigma^+\Sigma$ son diagonales con unos donde $\sigma_i \neq 0$ y ceros en el resto, así que (3) y (4) se cumplen, y $\Sigma\Sigma^+\Sigma = \Sigma$, $\Sigma^+\Sigma\Sigma^+ = \Sigma^+$ dan (1) y (2). Unicidad: si X e Y cumplen las cuatro, usando alternadamente (2), (3) o (4) y (1),

$$X = XAX = X(AX)^T = XX^TA^T = XX^T(AYA)^T = X(AX)^T(AY)^T = XAXAY = XAY,$$

$$Y = YAY = (YA)^TY = A^TY^TY = (AXA)^TY^TY = (XA)^T(YA)^TY = XAYAY = XAY,$$

y entonces $X = Y$. □

Las cuatro condiciones permiten verificar una pseudoinversa sin recalcularla, como en el ejemplo 11.11 y en la red libre de la sección 11.3.3.

11.3.2. Proyectores: lo que se explica y lo que sobra

Las condiciones (1) y (3) dicen que $P = AA^+$ es simétrica y cumple $P^2 = AA^+AA^+ = AA^+ = P$: es la *proyección ortogonal* sobre $\operatorname{im} A$. Su complemento $I - P$ proyecta sobre $\ker A^T$. En un ajuste,

$$b = \underbrace{Pb}_{\text{lo que el modelo explica}} + \underbrace{(I-P)b}_{\text{residuo}},$$

dos vectores perpendiculares. Del lado de la entrada, A^+A proyecta sobre la co-imagen e $I - A^+A$ sobre el núcleo; por eso todas las soluciones de mínimos cuadrados se escriben

$$x = A^+b + (I - A^+A)\,z, \qquad z \in \mathbb{R}^n \text{ arbitrario},$$

y $A^{+}b$ es la que corresponde a no agregar nada en el núcleo. La traza de un proyector es la dimensión del subespacio sobre el que proyecta: $\operatorname{tr} P = r$ y $\operatorname{tr}(I - P) = m - r$, la cantidad de *grados de libertad* del residuo. Ese número, $m - r$, es el que divide a $v^{T}v$ en el desvío estándar de la sección siguiente.

Ajustar es partir el dato en dos piezas perpendiculares

El ajuste por mínimos cuadrados no "reparte el error" de cualquier manera: descompone el vector de mediciones en su proyección sobre lo que el modelo puede producir y un resto perpendicular. Las incógnitas se leen de la primera pieza; la calidad de la medición, de la segunda.

11.3.3. Aplicación topográfica: ajuste de una red de nivelación

Una red de nivelación vincula cuatro puntos: A, de cota conocida $H_A = 100{,}000$ m, y B, C, D, cuyas cotas buscamos. Se nivelaron seis tramos; el desnivel medido ℓ_k es la cota del punto de llegada menos la del punto de salida (figura 11.4).

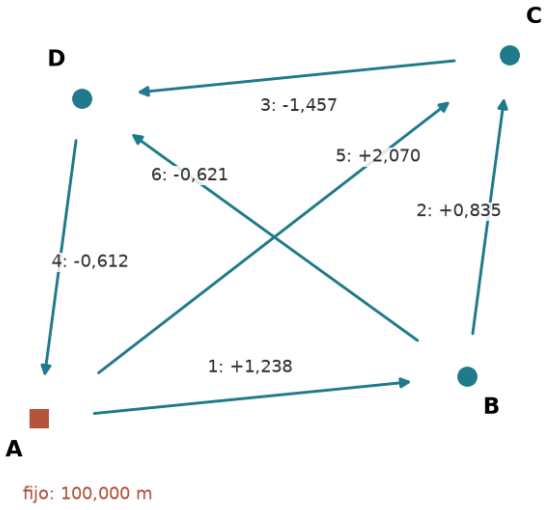


Figura 11.4: Red de nivelación con un punto fijo A y tres incógnitas. Cada flecha es un tramo nivelado, de la salida a la llegada, con su número y su desnivel medido en metros. Generada con `apunte/scripts/cap11_inversas_pseudoinversa.py`.

tramo	de → a	ℓ_k (m)
1	$A \to B$	1,238
2	$B \to C$	0,835
3	$C \to D$	−1,457
4	$D \to A$	−0,612
5	$A \to C$	2,070
6	$B \to D$	−0,621

Los cierres no son nulos. Recorriendo un circuito cerrado la suma de desniveles debería ser cero. Con los datos: $A \to B \to C \to A$ da $1{,}238 + 0{,}835 - 2{,}070 = +3$ mm; $A \to C \to D \to A$, $+1$ mm; $B \to C \to D \to B$, -1 mm; $A \to B \to D \to A$, $+5$ mm. Seis ecuaciones, tres incógnitas: el sistema es incompatible y lo resolvemos por mínimos cuadrados.

Matriz de diseño. Con $x = (H_B, H_C, H_D)$, cada tramo da una ecuación $H_{\text{llegada}} - H_{\text{salida}} = \ell_k$; las cotas de A pasan al término independiente:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} \ell_1 + H_A \\ \ell_2 \\ \ell_3 \\ \ell_4 - H_A \\ \ell_5 + H_A \\ \ell_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 101{,}238 \\ 0{,}835 \\ -1{,}457 \\ -100{,}612 \\ 102{,}070 \\ -0{,}621 \end{pmatrix}.$$

Cada fila tiene un $+1$ en el punto de llegada y un -1 en el de salida (salvo cuando ese punto es A).

Ecuaciones normales.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A^T b = \begin{pmatrix} 101{,}024 \\ 104{,}362 \\ 98{,}534 \end{pmatrix}, \qquad (A^T A)^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

La diagonal de $A^T A$ cuenta los tramos que concurren a cada punto (tres en todos los casos) y los -1 indican qué pares están vinculados por un tramo; $\det A^T A = 16$. Las cotas ajustadas son

$$\boxed{H_B = 101{,}2360\ \text{m}, \quad H_C = 102{,}0705\ \text{m}, \quad H_D = 100{,}6135\ \text{m}}.$$

Residuos y cierres. Con $v = A\hat{x} - b$ (desnivel ajustado menos desnivel medido), en milímetros:

$$v = (-2{,}0;\ -0{,}5;\ 0{,}0;\ -1{,}5;\ +0{,}5;\ -1{,}5), \qquad v^T v = 9\ \text{mm}^2, \qquad A^T v = 0.$$

Los desniveles ajustados, $\ell_k + v_k$, son $1{,}2360$; $0{,}8345$; $-1{,}4570$; $-0{,}6135$; $2{,}0705$; $-0{,}6225$ m, y *cierran exactamente* en cada circuito: en $A \to B \to C \to A$, $1{,}2360 + 0{,}8345 - 2{,}0705 = 0$. Dicho con los residuos: en cada circuito los residuos suman lo mismo que el cierre medido, cambiado de signo ($v_1 + v_2 - v_5 = -2{,}0 - 0{,}5 - 0{,}5 = -3$ mm; en los otros tres circuitos, -1, $+1$ y -5 mm). Hecho geométrico: v es la componente de las mediciones que está fuera de la imagen, y la imagen está formada justamente por los vectores de desniveles que cierran. De los cuatro circuitos sólo tres son independientes ($6 - 3 = 3$, la dimensión de $\ker A^T$): los vectores de circuito generan el espacio inaccesible.

Precisión. El desvío estándar de la unidad de peso usa los $n - u = 6 - 3 = 3$ grados de libertad del residuo:

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T v}{n - u}} = \sqrt{\frac{9}{3}}\ \text{mm} = 1{,}732\ \text{mm},$$

y la precisión de cada cota es $\sigma_0 \sqrt{(A^T A)^{-1}_{ii}}$. Los tres elementos diagonales de $(A^T A)^{-1}$ valen $\frac{1}{2}$, así que $\sigma_{H_B} = \sigma_{H_C} = \sigma_{H_D} = 1{,}732 \cdot 0{,}7071 = 1{,}225$ mm. Que las tres coincidan refleja la simetría de la red: cada punto está unido a los otros tres.

La red libre. Si no se fija ninguna cota, las incógnitas son las cuatro, $x = (H_A, H_B, H_C, H_D)$, y la matriz de diseño es de 6×4, con una columna más para A:

$$A_\ell = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_\ell^T A_\ell = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Cada fila suma cero, así que $A_\ell(1,1,1,1)^T = 0$: el núcleo es la recta de $(1,1,1,1)$. Subir todas las cotas lo mismo no cambia ningún desnivel; las mediciones no pueden decidir la altura absoluta de la red. El rango es 3 y $A_\ell^T A_\ell$ es singular (det $= 0$; sus valores singulares son 2, 2, 2 y 0), de modo que las ecuaciones normales tienen infinitas soluciones. La pseudoinversa elige la de norma mínima:

$$x^+ = A_\ell^+ \, \ell = (-0{,}9800;\ 0{,}2560;\ 1{,}0905;\ -0{,}3665)\ \text{m},$$

cuyas componentes suman cero: x^+ es perpendicular al núcleo. Esas "cotas" no tienen sentido físico por sí solas (están referidas al promedio de los cuatro puntos), pero sus diferencias sí. Trasladándolas por $t = 100{,}9800$ m en la dirección del núcleo, para que $H_A = 100{,}000$, quedan 101,2360, 102,0705 y 100,6135 m: las mismas cotas del ajuste con punto fijo. Los residuos y los desniveles ajustados son idénticos en los dos enfoques, porque A y A_ℓ tienen la misma imagen (la columna de A en A_ℓ es menos la suma de las otras tres) y por lo tanto el mismo proyector $P = AA^+ = A_\ell A_\ell^+$.

Hecho geométrico: el *datum* vive en el núcleo. Elegir la cota de un punto, o fijar el promedio, es elegir un punto sobre la recta de soluciones $x^+ + t(1,1,1,1)$; los desniveles, la imagen y el residuo no dependen de esa elección. El script comprueba las cuatro condiciones de Moore–Penrose para A_ℓ^+ (error máximo $4{,}4 \cdot 10^{-16}$) y que $A_\ell^+ A_\ell = I - \frac{1}{4}\,\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, el proyector que quita a cada vector de cotas su promedio.

11.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 11.1. (a) Calcular la inversa de $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ y verificarla. (b) Escribir $R(30°)^{-1}$ sin calcular ningún determinante y explicar por qué.

Solución. (a) $\det M = 6 - 5 = 1$, así que $M^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$. Control: primera fila de M por las columnas de M^{-1}: $6 - 5 = 1$, $-3 + 3 = 0$; segunda fila: $10 - 10 = 0$, $-5 + 6 = 1$. (b) $R(30°)^{-1} = R(-30°) = R(30°)^T = \begin{pmatrix} \cos 30° & \sin 30° \\ -\sin 30° & \cos 30° \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0{,}866 & 0{,}5 \\ -0{,}5 & 0{,}866 \end{pmatrix}$: las columnas de una rotación son ortonormales, así que $R^T R = I$.

Ejercicio 11.2. Dar una base de cada uno de los cuatro subespacios de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$, verificar las ortogonalidades y las dimensiones, y comprobar que $B^+ = \frac{1}{70} B^T$.

Solución. La segunda fila es el doble de la primera: rango $r = 1$, con $m = 2$, $n = 3$. Imagen: $\langle (1,2) \rangle$, dimensión 1; espacio inaccesible: $\langle (2,-1) \rangle$, dimensión $2 - 1 = 1$, y en efecto $B^T(2,-1)^T = 0$. Co-imagen: $\langle (1,2,3) \rangle$, dimensión 1; núcleo: $\langle (2,-1,0),\ (3,0,-1) \rangle$, dimensión $3 - 1 = 2$; ambos vectores dan $Bv = 0$ y son perpendiculares a $(1,2,3)$ ($2 - 2 + 0 = 0$, $3 + 0 - 3 = 0$). Como $B = uv^T$ con $u = (1,2)$ y $v = (1,2,3)$, la SVD tiene un solo valor singular, $\sigma_1 = \|u\|\|v\| = \sqrt{5 \cdot 14} = \sqrt{70}$, y $B^+ = \frac{v}{\|v\|} \frac{1}{\sqrt{70}} \frac{u^T}{\|u\|} = \frac{vu^T}{70} = \frac{1}{70} B^T$.

Ejercicio 11.3. Una distancia se midió tres veces: 125,432, 125,438 y 125,429 m. Plantear el ajuste como un sistema $Ax = b$ de 3×1, calcular A^+, el valor ajustado, los residuos, σ_0 y la precisión del valor ajustado.

Solución. $A = (1,1,1)^T$, $A^T A = 3$, $A^+ = \frac{1}{3}(1,1,1)$: la pseudoinversa es el promedio. $\hat{d} = \frac{1}{3}(125{,}432 + 125{,}438 + 125{,}429) = 125{,}433$ m. Residuos $v = \hat{d} - b = (+1;\ -5;\ +4)$ mm, que suman cero (son perpendiculares a la columna de unos). $v^T v = 42$ mm^2, $n - u = 2$, $\sigma_0 = \sqrt{42/2} = 4{,}583$ mm, y $\sigma_{\hat{d}} = \sigma_0 \sqrt{(A^T A)^{-1}} = 4{,}583/\sqrt{3} = 2{,}646$ mm.

Ejercicio 11.4. Hallar la solución de norma mínima de la ecuación $x + 2y + 2z = 9$ y compararla con la solución $(9,0,0)$. ¿Qué forma tiene el conjunto de todas las soluciones?

Solución. $A = (1\ 2\ 2)$, $AA^T = 9$, $A^+ = \frac{1}{9}(1,2,2)^T$, $x^+ = A^+ \cdot 9 = (1,2,2)$, con $\|x^+\| = 3$; control: $1 + 4 + 4 = 9$. $(9,0,0)$ también es solución pero tiene norma 9. El conjunto de soluciones es el plano afín $x + 2y + 2z = 9$, paralelo al núcleo (el plano $x + 2y + 2z = 0$); x^+ es el pie de la perpendicular desde el origen y apunta en la dirección de la normal $(1,2,2)$, que genera la co-imagen. Su norma, 3, es la distancia del origen al plano: $9/\|(1,2,2)\| = 9/3$.

Ejercicio 11.5. Para la matriz A del ejemplo 11.7, calcular $P = AA^{+}$ e $I - P$, verificar que $I - P = \frac{1}{6}\,nn^{T}$ con $n = (1, -2, 1)$ y descomponer $y = (1, 0, 2)$ en una parte explicada por una recta y un residuo.

Solución. $A^{T}A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, y $P = A(A^{T}A)^{-1}A^{T} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, de traza 2. $I - P = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6}\,nn^{T}$: la proyección sobre la recta del espacio inaccesible, con $\|n\|^{2} = 6$. Para $y = (1, 0, 2)$: $Py = (0{,}5;\ 1;\ 1{,}5)$, alineados (la recta $y = 0{,}5 + 0{,}5x$), y $(I - P)y = (0{,}5;\ -1;\ 0{,}5)$, un múltiplo de n, perpendicular a las dos columnas.

Capítulo 12

Cuatro problemas de ajuste

12.1. La idea

En el trabajo de campo casi nunca se mide lo justo. Para trazar el eje de una medianera se toman diez puntos, aunque dos alcanzan; para ubicar el centro de una rotonda se relevan nueve puntos del cordón, aunque tres determinan un círculo; para comparar dos levantamientos del mismo predio se usan todos los vértices, aunque dos puntos homólogos fijan una similaridad. La redundancia protege contra errores groseros y permite estimar la precisión, pero tiene un precio: las mediciones, por pequeños errores, no son compatibles entre sí, y ninguna recta, ningún círculo y ningún movimiento las satisface a todas a la vez.

Este capítulo reúne cuatro problemas de ajuste que aparecen una y otra vez: la recta por mínimos cuadrados (regresión simple), la recta con error en las dos coordenadas (regresión total), el círculo por puntos y el calce de dos nubes homólogas (Procrustes). Parecen cuatro técnicas distintas, y en los libros suelen aparecer en capítulos separados. La tesis del capítulo es que son una sola geometría:

- hay un *dato*: un vector b que junta todas las mediciones;
- hay un *modelo*: el conjunto de todos los vectores de mediciones que el modelo puede producir exactamente, al variar sus parámetros. A veces es un subespacio (la recta simple, el círculo algebraico), a veces un conjunto curvo dentro del espacio de las mediciones (la recta total, el círculo geométrico, las rotaciones de Procrustes);
- la *mejor aproximación* es el punto del modelo más cercano al dato, y el residuo queda perpendicular al modelo en ese punto.

Cuando el modelo es un subespacio, esa perpendicularidad son las ecuaciones normales de la sección 11.2.2. Cuando es curvo, la perpendicularidad se pide al plano tangente, y la cuenta se resuelve con la SVD (capítulo 8) o linealizando, como en el método de Newton (sección 10.3.2).

Convenciones del capítulo. Los puntos del plano se escriben $p_i = (x_i, y_i)$, $i = 1, \dots, n$, y en las cuentas como columnas; $\bar{p} = (\bar{x}, \bar{y})$ es el baricentro (promedio) de una nube. Las sumas centradas son

$$S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2, \qquad S_{yy} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2, \qquad S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

y la *matriz de dispersión* de la nube es $C = X_0^T X_0 = \begin{pmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{xy} & S_{yy} \end{pmatrix}$, donde X_0 es la matriz de $n \times 2$ cuyas filas son los $p_i - \bar{p}$. Una matriz de nube tiene un punto por fila. $R(\theta)$ es la rotación de ángulo θ en sentido antihorario y $\|\cdot\|$ la norma euclídea. En las aplicaciones, las coordenadas Gauss-Krüger se escriben (E, N), este y norte (caja 0.5).

Ajustar es proyectar el dato sobre lo que el modelo puede producir

Los cuatro problemas tienen la misma estructura: un vector de mediciones, un conjunto de vectores "explicables" por el modelo y la búsqueda del explicable más cercano. Cambia la forma de ese conjunto (plano, superficie curva, órbita de rotaciones), no la idea: el residuo es lo que queda perpendicular a lo que el modelo puede producir.

▷ **Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total**
Explorá: elegí el problema «(d) regresión total: error en x y en y» y mové el deslizador del ruido en x y en y. Mirá cómo la recta total (llena) y la simple (de trazos) se separan al crecer el ruido, y comprobá en los números vivos que, con la nube en subida, la pendiente de la simple nunca supera la de la total.
`unidades/11_cuatro_problemas`

12.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

12.2.1. Recta por mínimos cuadrados y regresión total

Regresión simple. Se buscan m y c tales que la recta $y = mx + c$ pase lo más cerca posible de los puntos, midiendo la distancia *en vertical*: el residuo de cada punto es $r_i = y_i - (mx_i + c)$. Las n ecuaciones $mx_i + c = y_i$ forman un sistema sobredeterminado $A\binom{m}{c} = y$ con

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

El dato es el vector $y \in \mathbb{R}^n$ y el modelo es el plano $\operatorname{im} A$, generado por la columna de las x y la columna de unos. La mejor aproximación es la proyección ortogonal de y sobre ese plano (proposición 11.8).

Proposición 12.1 (Recta por mínimos cuadrados). *Si los x_i no son todos iguales, la recta que minimiza $\sum_i r_i^2$ es*

$$\boxed{m = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad c = \bar{y} - m\,\bar{x}}.$$

Pasa por el baricentro $(\bar{x}, \bar{y})$, y sus residuos cumplen $\sum_i r_i = 0$ y $\sum_i x_i r_i = 0$. El mínimo vale $\sum_i r_i^2 = S_{yy} - S_{xy}^2/S_{xx}$.

Demostración. Las ecuaciones normales $A^T r = 0$ dicen que r es perpendicular a las dos columnas de A: $\sum_i r_i = 0$ (columna de unos) y $\sum_i x_i r_i = 0$ (columna de las x). La primera es $\sum_i y_i - m\sum_i x_i - nc = 0$, es decir, $\bar{y} = m\bar{x} + c$: la recta pasa por el baricentro. Restando, $r_i = (y_i - \bar{y}) - m(x_i - \bar{x})$, y la segunda condición, escrita con $x_i - \bar{x}$ en lugar de x_i (la diferencia es $\bar{x}\sum_i r_i = 0$), da $S_{xy} - mS_{xx} = 0$. Por último, $\sum_i r_i^2 = \sum_i r_i(y_i - \bar{y}) = S_{yy} - mS_{xy}$. □

Por qué no es simétrica. El residuo vertical atribuye todo el error a la y: la x se supone exacta. Si los papeles se intercambian, ajustando $x = m'y + c'$ con residuos horizontales, sale $m' = S_{xy}/S_{yy}$, y escrita como y en función de x esa recta tiene pendiente $1/m' = S_{yy}/S_{xy}$. Las dos rectas pasan por el baricentro, pero en general no coinciden.

Proposición 12.2 (Las dos regresiones simples). *Sea $\rho = S_{xy}/\sqrt{S_{xx}S_{yy}}$ el coeficiente de correlación. Entonces*

$$m \cdot m' = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}S_{yy}} = \rho^2 \le 1,$$

con igualdad si y sólo si los puntos están alineados. En consecuencia, salvo puntos alineados, la recta de x sobre y es más empinada que la de y sobre x (en valor absoluto).

Demostración. S_{xy} es el producto interno de los vectores centrados $x - \bar{x}\mathbf{1}$ e $y - \bar{y}\mathbf{1}$, y S_{xx}, S_{yy} son sus normas al cuadrado. Por Cauchy–Schwarz, $S_{xy}^2 \le S_{xx}S_{yy}$, con igualdad si y sólo si los dos vectores son paralelos, es decir, si $y_i - \bar{y} = k(x_i - \bar{x})$ para todo i: los puntos están sobre una recta. Si $\rho^2 < 1$, $|m| < |1/m'|$. □

Hecho geométrico: la regresión simple no es una construcción geométrica del plano, sino una de $\mathbb{R}^n$ que privilegia un eje. Si se gira el sistema de coordenadas, la recta ajustada no gira con los puntos: cambia.

Regresión total. Cuando las dos coordenadas tienen error, lo natural es medir la distancia de cada punto a la recta en perpendicular, como se mide la distancia de un punto a una recta en geometría. Una recta del plano se describe con un punto p_0 y una normal unitaria n; la distancia con signo de p_i a ella es $(p_i - p_0) \cdot n$. Es el mismo razonamiento del plano ajustado a una nube del capítulo 8 (ejemplo 8.5), una dimensión más abajo.

Proposición 12.3 (Recta de regresión total)**.** *La recta que minimiza la suma de los cuadrados de las distancias perpendiculares $\sum_i \big((p_i - p_0) \cdot n\big)^2$ pasa por el baricentro $\bar{p}$, tiene por normal n el autovector de $C = X_0^T X_0$ del autovalor menor λ_2 y por dirección d el del autovalor mayor λ_1. Equivalentemente, si $X_0 = U\Sigma V^T$, $d = v_1$ y $n = v_2$. El mínimo vale $\lambda_2 = \sigma_2^2$.*

Demostración. Para n fijo, $\sum_i \big((p_i - p_0) \cdot n\big)^2 = \sum_i (t_i - s)^2$ con $t_i = p_i \cdot n$ y $s = p_0 \cdot n$, y una suma de cuadrados de desvíos es mínima cuando s es el promedio de los t_i: $p_0 \cdot n = \bar{p} \cdot n$, la recta pasa por el baricentro. Con $p_0 = \bar{p}$, la suma es $\sum_i \big((p_i - \bar{p}) \cdot n\big)^2 = \|X_0 n\|^2 = n^T C n$, una forma cuadrática evaluada sobre la circunferencia unidad. Por la proposición 8.3, su mínimo es σ_2^2 y se alcanza en $n = v_2$; como $C = V\Sigma^T\Sigma V^T$, v_2 es el autovector de C con autovalor $\lambda_2 = \sigma_2^2$. La dirección es la perpendicular, v_1. □

La regresión total sí es geométrica: si se giran las coordenadas con una matriz ortogonal Q, la nube centrada pasa a $X_0 Q^T$, la matriz de dispersión a QCQ^T, y sus autovectores giran con Q (sección 9.3.6). La recta ajustada gira con los puntos. La pendiente de la dirección $v_1 = (d_1, d_2)$ sale de $(C - \lambda_1 I)v_1 = 0$: $d_2/d_1 = (\lambda_1 - S_{xx})/S_{xy}$.

Proposición 12.4 (La recta total queda entre las dos simples)**.** *Si los puntos no están alineados y $S_{xy} > 0$, la pendiente t de la regresión total cumple*

$$m = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} < t < \frac{1}{m'} = \frac{S_{yy}}{S_{xy}}.$$

Si $S_{xy} < 0$, las desigualdades se invierten: $1/m' < t < m$.

Demostración. Sea $v_1 = (d_1, d_2)$. Si fuera $d_1 = 0$, la primera fila de $Cv_1 = \lambda_1 v_1$ daría $S_{xy}d_2 = 0$, imposible; así que $t = d_2/d_1$ existe. Las dos filas de $Cv_1 = \lambda_1 v_1$ son $S_{xx}d_1 + S_{xy}d_2 = \lambda_1 d_1$ y $S_{xy}d_1 + S_{yy}d_2 = \lambda_1 d_2$. Multiplicando la primera por d_2, la segunda por d_1 e igualando, y dividiendo por d_1^2,

$$p(t) = S_{xy}t^2 + (S_{xx} - S_{yy})\,t - S_{xy} = 0.$$

Con $S_{xy} > 0$, p es una parábola que abre hacia arriba y el producto de sus raíces es -1: una raíz es negativa y la otra positiva. La pendiente t es la positiva, porque el autovalor mayor supera a cada elemento de la diagonal cuando $S_{xy} \neq 0$:

$$\lambda_1 = \frac{S_{xx} + S_{yy}}{2} + \sqrt{\Big(\frac{S_{xx} - S_{yy}}{2}\Big)^2 + S_{xy}^2} > \frac{S_{xx} + S_{yy}}{2} + \frac{|S_{xx} - S_{yy}|}{2} = \max(S_{xx}, S_{yy}),$$

así que $t = (\lambda_1 - S_{xx})/S_{xy} > 0$. Evaluando,

$$p(m) = \frac{S_{xy}}{S_{xx}^2}\left(S_{xy}^2 - S_{xx}S_{yy}\right) < 0, \qquad p\Big(\frac{1}{m'}\Big) = \frac{S_{xx}S_{yy} - S_{xy}^2}{S_{xy}} > 0,$$

por Cauchy–Schwarz estricta (proposición 12.2). Como $p(m) < 0$, m está entre las dos raíces, y por ser $m > 0$, $m < t$. Como $p(1/m') > 0$ y $1/m' > 0$, $1/m'$ está a la derecha de las dos raíces: $t < 1/m'$. Si $S_{xy} < 0$, el cambio $y \mapsto -y$ cambia el signo de S_{xy}, de m, de $1/m'$ y de t, y da las desigualdades invertidas. □

Ejemplo 12.5 (Recta simple y regresión total por seis puntos)**.** Los puntos son $(1,1)$, $(2,3)$, $(3,2)$, $(4,5)$, $(5,4)$, $(6,6)$. Las ecuaciones normales son

$$A^T A = \begin{pmatrix} 91 & 21 \\ 21 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A^T y = \begin{pmatrix} 89 \\ 21 \end{pmatrix}.$$

El baricentro es $(3{,}5;\ 3{,}5)$, y las sumas centradas valen $S_{xx} = 17{,}5$, $S_{yy} = 17{,}5$, $S_{xy} = 15{,}5$. La recta de y sobre x tiene

$$m = \frac{15{,}5}{17{,}5} = \frac{31}{35} \approx 0{,}8857, \qquad c = 3{,}5 - 0{,}8857 \cdot 3{,}5 = 0{,}4,$$

con residuos verticales $(-0{,}2857;\ 0{,}8286;\ -1{,}0571;\ 1{,}0571;\ -0{,}8286;\ 0{,}2857)$. Suman cero y su producto interno con las x también es cero (el script da $A^T r = (0, 0)$); la suma de sus cuadrados es $17{,}5 - 15{,}5^2/17{,}5 = 3{,}7714$. La recta de x sobre y tiene $m' = 31/35$ y, escrita como y en función de x, pendiente $35/31 \approx 1{,}1290$. El producto $m\,m' = 0{,}7845 = \rho^2$, con $\rho = 0{,}8857$.

La matriz de dispersión $C = \left(\begin{smallmatrix} 17{,}5 & 15{,}5 \\ 15{,}5 & 17{,}5 \end{smallmatrix}\right)$ tiene autovalores 33 y 2, con autovectores $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ y $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$. La regresión total es la recta $y = x$, por el baricentro y a $45°$, entre las dos regresiones simples ($0{,}8857 < 1 < 1{,}1290$, como asegura la proposición 12.4). Las distancias perpendiculares de los puntos a ella son 0, $\pm 0{,}7071$ y 0, con suma de cuadrados $2 = \lambda_2$. Comparación cruzada: la recta simple deja una suma de cuadrados perpendiculares de $2{,}1134 > 2$, y la total una suma de cuadrados verticales de $4 > 3{,}7714$. Cada una gana en su propio criterio (figura 12.1). Que la total salga exactamente a $45°$ se debe a $S_{xx} = S_{yy}$: la nube es simétrica respecto de la diagonal, y una construcción geométrica tiene que respetar esa simetría.

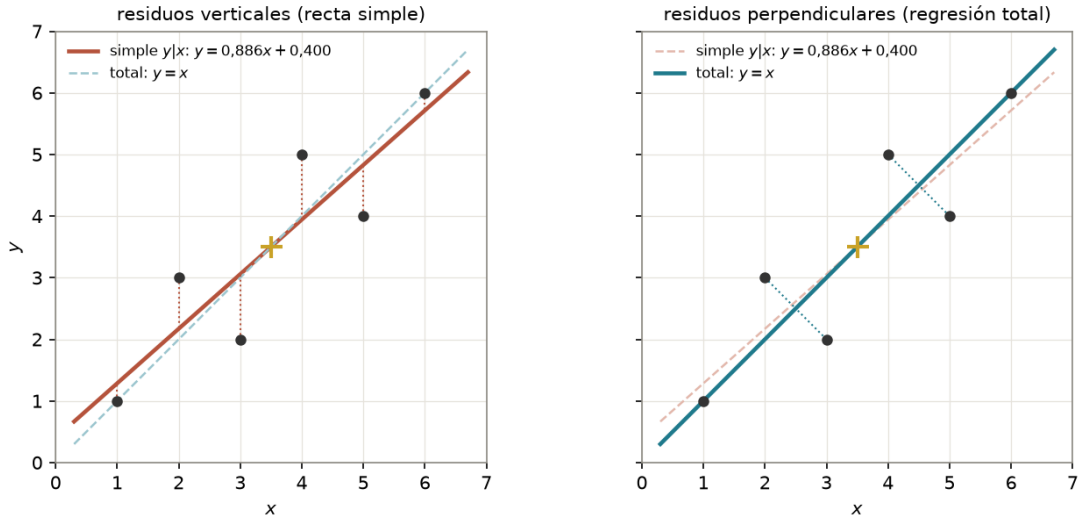


Figura 12.1: Los seis puntos del ejemplo 12.5. A la izquierda, la recta simple $y = 0{,}886x + 0{,}4$ con los residuos verticales que minimiza; a la derecha, la regresión total $y = x$ con los residuos perpendiculares. Las dos pasan por el baricentro (cruz). En cada panel la otra recta aparece de trazos. Generada con `apunte/scripts/cap12_cuatro_problemas.py`.

12.2.2. Ajuste de un círculo

Un círculo de centro (a, b) y radio r tiene ecuación $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$. El problema de ajustar un círculo a $n \geq 4$ puntos no es lineal en (a, b, r), pero un cambio de parámetros lo vuelve lineal.

Ajuste algebraico. Desarrollando,

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \qquad D = -2a, \quad E = -2b, \quad F = a^2 + b^2 - r^2.$$

Las incógnitas D, E, F aparecen en forma lineal: cada punto da una ecuación $Dx_i + Ey_i + F = -(x_i^2 + y_i^2)$, y con más de tres puntos se resuelve por mínimos cuadrados, con matriz de columnas (x_i), (y_i), (1). De la solución salen

$$a = -\tfrac{D}{2}, \qquad b = -\tfrac{E}{2}, \qquad r = \sqrt{a^2 + b^2 - F}.$$

Es la misma idea de los parámetros $a = \lambda \cos\theta$, $b = \lambda \sin\theta$ de la transformación de Helmert (sección 3.3.3): elegir parámetros en los que el modelo es lineal y recuperar los geométricos al final.

Proposición 12.6 (Qué mide el residuo algebraico)**.** *Si $d_i = \|p_i - (a,b)\|$ es la distancia del punto al centro, el residuo algebraico es*

$$x_i^2 + y_i^2 + Dx_i + Ey_i + F = d_i^2 - r^2 = (d_i - r)(d_i + r) \approx 2r\,(d_i - r),$$

donde la aproximación vale cuando $d_i - r$ es chico frente a r.

Demostración. Reemplazando D, E, F: $x_i^2 + y_i^2 - 2ax_i - 2by_i + a^2 + b^2 - r^2 = (x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2 = d_i^2 - r^2$. Si $d_i = r + \varepsilon$, $d_i + r = 2r + \varepsilon \approx 2r$. □

El ajuste algebraico minimiza entonces, aproximadamente, $4r^2 \sum_i (d_i - r)^2$: la suma de cuadrados de las distancias radiales, salvo un factor. La aproximación es buena cuando los residuos son chicos; cuando no lo son, el ajuste algebraico pesa más los puntos que quedan afuera del círculo ($d_i + r$ mayor) y tiende a subestimar el radio si los puntos cubren sólo un arco corto.

Ajuste geométrico. El criterio geométrico minimiza $\sum_i f_i^2$ con $f_i = d_i - r$, el residuo radial: la distancia de cada punto al círculo, medida sobre el radio. El modelo ya no es un subespacio: al variar (a, b, r), el vector $(f_1, \ldots, f_n)$ recorre un conjunto curvo. Se resuelve linealizando: en una estimación (a, b, r), la derivada de f_i respecto de los tres parámetros es la fila

$$J_i = \Big(-\frac{x_i - a}{d_i},\ -\frac{y_i - b}{d_i},\ -1 \Big),$$

es decir, menos el versor radial del punto y un -1 para el radio. El paso de Gauss–Newton es la solución por mínimos cuadrados de $J\delta = -f$, con ecuaciones normales $J^T J\,\delta = -J^T f$: el método de Newton de la sección 10.3.2, con más ecuaciones que incógnitas. El ajuste algebraico es un buen punto de partida, y una o dos iteraciones alcanzan en los casos de campo.

Proposición 12.7 (El residuo radial en el óptimo)**.** *En el óptimo del ajuste geométrico, $J^T f = 0$. Leída columna por columna: los residuos radiales suman cero, $\sum_i f_i = 0$, y $\sum_i f_i\, u_i = 0$, donde u_i es el versor radial del punto i.*

Demostración. La derivada de $\tfrac{1}{2}\sum_i f_i^2$ respecto de los parámetros es $J^T f$, y en un mínimo se anula. La tercera columna de J es $-\mathbf{1}$, y las dos primeras forman $-u_i^T$ en cada fila. □

Hecho geométrico: $\sum_i f_i = 0$ dice que el radio ajustado es el promedio de las distancias al centro; $\sum_i f_i u_i = 0$ dice que los residuos radiales, vistos como vectores, se equilibran: no queda ninguna dirección hacia la que convenga correr el centro.

Ejemplo 12.8 (Círculo por siete puntos de un arco)**.** El script genera siete puntos (semilla fija) cerca del círculo de centro $(3, 2)$ y radio 5, sobre un arco de $210°$, y los redondea a dos decimales:

$$(7{,}63;\ 0{,}30),\ (7{,}69;\ 3{,}26),\ (6{,}01;\ 5{,}83),\ (3{,}65;\ 6{,}73),\ (0{,}52;\ 6{,}43),\ (-1{,}69;\ 4{,}00),\ (-1{,}85;\ 0{,}92).$$

El ajuste algebraico da $D = -5{,}8097$, $E = -3{,}9233$, $F = -12{,}3116$, de donde

$$(a, b) = (2{,}9049;\ 1{,}9616), \qquad r = \sqrt{2{,}9049^2 + 1{,}9616^2 + 12{,}3116} = 4{,}9596.$$

Los residuos algebraicos $d_i^2 - r^2$ valen $(0{,}490;\ -0{,}015;\ 0{,}008;\ -1{,}305;\ 1{,}056;\ 0{,}670;\ -0{,}904)$ y son perpendiculares a las tres columnas (el script da A^T residuo $= 0$). Los residuos radiales correspondientes, $d_i - r$, suman $-0{,}0045$: no cero, porque el ajuste algebraico no minimiza esas distancias.

Una iteración de Gauss–Newton desde el ajuste algebraico resuelve

$$J^T J = \begin{pmatrix} 4{,}2485 & 0{,}0034 & 0{,}3271 \\ 0{,}0034 & 2{,}7515 & 2{,}7717 \\ 0{,}3271 & 2{,}7717 & 7 \end{pmatrix}, \qquad J^T f = \begin{pmatrix} -0{,}0038 \\ 0{,}0080 \\ 0{,}0045 \end{pmatrix},$$

con paso $\delta = (0{,}0008;\ -0{,}0037;\ 0{,}0008)$. El resultado, $(a, b) = (2{,}9057;\ 1{,}9579)$ y $r = 4{,}9604$, coincide a cuatro decimales con el valor al que convergen las iteraciones (seis, con tolerancia 10^{-12}). Los residuos radiales finales son $(0{,}046;\ -0{,}002;\ 0{,}002;\ -0{,}131;\ 0{,}108;\ 0{,}069;\ -0{,}093)$, con suma de cuadrados $0{,}044243$ (menor que la del ajuste algebraico, $0{,}044273$), suma cero y $J^T f = 0$ a la precisión de la máquina (figura 12.2).

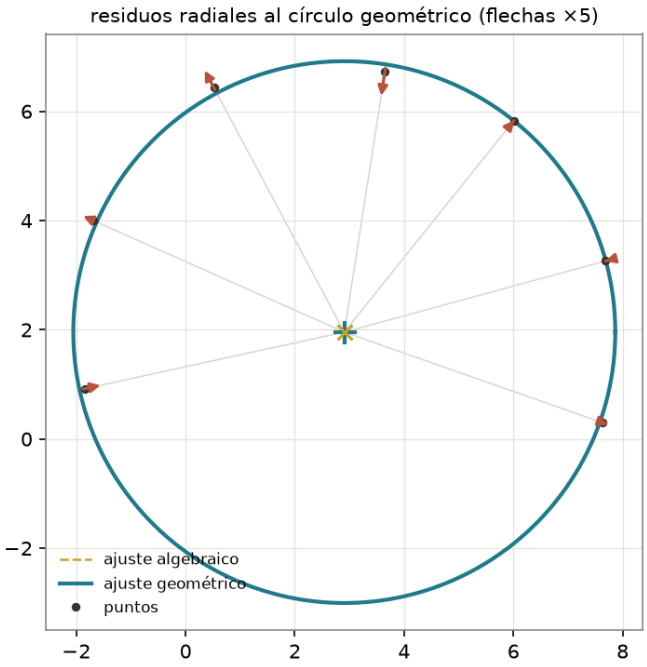


Figura 12.2: El círculo geométrico del ejemplo 12.8 y los residuos radiales de los siete puntos, dibujados sobre cada radio y multiplicados por 5 para que se vean. El círculo algebraico (de trazos) se aparta del geométrico menos de $0{,}004$ en el centro y en el radio, y a esta escala queda tapado. Generada con `apunte/scripts/cap12_cuatro_problemas.py`.

12.2.3. Procrustes ortogonal

Dos nubes homólogas $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ son el mismo conjunto de puntos medido en dos sistemas: el punto a_i de una corresponde al b_i de la otra. Se busca la rotación R (ortogonal, con $\det R = +1$), la traslación t y, si corresponde, la escala $s > 0$ que mejor llevan una nube sobre la otra:

$$\min \sum_i \| b_i - (s R a_i + t) \|^2 .$$

El nombre viene del posadero de la mitología griega que estiraba o recortaba a sus huéspedes para que cupieran en la cama; aquí sólo se permite mover y, a lo sumo, escalar.

Primero, centrar. Para s y R fijos, la derivada respecto de t da $\sum_i \big(b_i - sRa_i - t\big) = 0$: los residuos suman cero y

$$t = \bar{b} - sR\,\bar{a}.$$

El baricentro de una nube va al baricentro de la otra. Con las nubes centradas, $a'_i = a_i - \bar{a}$, $b'_i = b_i - \bar{b}$, el problema queda sin traslación: mín $\sum_i \|b'_i - sRa'_i\|^2$. Desarrollando el cuadrado y usando que R conserva las normas,

$$\sum_i \|b'_i - sRa'_i\|^2 = \sum_i \|b'_i\|^2 + s^2 \sum_i \|a'_i\|^2 - 2s \sum_i {b'_i}^T R a'_i,$$

y minimizar es maximizar $\sum_i {b'_i}^T R a'_i = \operatorname{tr}(RM^T)$, con

$$M = B_0^T A_0 = \sum_i b'_i \, {a'_i}^T,$$

donde A_0 y B_0 son las matrices de $n \times 2$ de las nubes centradas, un punto por fila. (La igualdad sale de $b^T R a = \operatorname{tr}(R a b^T)$.)

Proposición 12.9 (Rotación óptima de Procrustes)**.** *Sea $M = B_0^T A_0 = U \Sigma V^T$ su SVD, con $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq 0$. La rotación que maximiza $\operatorname{tr}(RM^T)$ es*

$$\boxed{R = U \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \det(UV^T) \end{pmatrix} V^T},$$

que se reduce a $R = UV^T$ cuando $\det(UV^T) = +1$. La escala óptima es $s = \big(\sigma_1 + \det(UV^T)\,\sigma_2\big) \big/ \sum_i \|a'_i\|^2$ y la traslación, $t = \bar{b} - sR\bar{a}$.

Demostración. $\operatorname{tr}(RM^T) = \operatorname{tr}(RV\Sigma U^T) = \operatorname{tr}(U^T R V \, \Sigma) = \sigma_1 z_{11} + \sigma_2 z_{22}$, con $Z = U^T R V$, que es ortogonal porque lo son U, R y V. Las entradas de una matriz ortogonal no superan 1 en valor absoluto, así que $\operatorname{tr}(RM^T) \leq \sigma_1 + \sigma_2$, con igualdad si $Z = I$, es decir, $R = UV^T$. Esa R es una rotación si $\det(UV^T) = +1$. Si $\det(UV^T) = -1$, toda rotación R da $\det Z = \det U \det V = -1$: Z es una reflexión, $Z = \left(\begin{smallmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \sin\varphi & -\cos\varphi \end{smallmatrix}\right)$, y $\sigma_1 z_{11} + \sigma_2 z_{22} = (\sigma_1 - \sigma_2)\cos\varphi$, máximo en $\varphi = 0$: $Z = \operatorname{diag}(1, -1)$. En los dos casos el máximo vale $\sigma_1 + \det(UV^T)\sigma_2$. Para R fija, la expresión de arriba es una parábola en s, con mínimo en $s = \operatorname{tr}(RM^T)/\sum_i \|a'_i\|^2$. □

La corrección del determinante no es un detalle: sin ella, la SVD puede devolver una reflexión, que lleva una nube sobre la otra "dada vuelta". Si los datos fueron relevados con un sistema de mano izquierda (por ejemplo, con un eje invertido por error al cargar una planilla), la reflexión ajusta mejor, y el valor $\det(UV^T) = -1$ es la alarma (ejercicio 12.4).

Ejemplo 12.10 (Procrustes con cuatro puntos)**.** La nube A tiene los puntos $(0,0)$, $(4,0)$, $(4,2)$, $(0,3)$. La nube B se obtuvo girándola $30°$, trasladándola $(6,1)$, agregando perturbaciones de algunos centímetros (de 0,02 a 0,06) y redondeando a dos decimales:

$$b_1 = (6{,}05;\ 0{,}96), \quad b_2 = (9{,}43;\ 3{,}06), \quad b_3 = (8{,}50;\ 4{,}75), \quad b_4 = (4{,}44;\ 3{,}56).$$

Los baricentros son $\bar{a} = (2;\ 1{,}25)$ y $\bar{b} = (7{,}105;\ 3{,}0825)$, y

$$M = B_0^T A_0 = \begin{pmatrix} 14{,}88 & -5{,}205 \\ 6{,}58 & 4{,}7675 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_1 = 16{,}5582, \quad \sigma_2 = 6{,}3527, \quad \det(UV^T) = +1.$$

No hace falta corrección, y

$$R = UV^T = \begin{pmatrix} 0{,}8576 & -0{,}5144 \\ 0{,}5144 & 0{,}8576 \end{pmatrix}, \qquad \theta = 30{,}956°, \qquad \det R = 1, \qquad t = \bar{b} - R\bar{a} = (6{,}0329;\ 0{,}9818).$$

Los residuos $b_i - (Ra_i + t)$ son $(0{,}017;\ -0{,}022)$, $(-0{,}033;\ 0{,}021)$, $(0{,}066;\ -0{,}004)$, $(-0{,}050;\ 0{,}006)$: suman $(0,0)$ y la suma de sus cuadrados es $0{,}009125$. Con escala libre, $s = 1{,}0071$, el mismo giro y una suma de cuadrados de $0{,}007987$. El giro recuperado se aparta casi un grado de los $30°$ con que se generó B porque las perturbaciones, de varios centímetros sobre una nube de cuatro unidades, son grandes en proporción (figura 12.3).

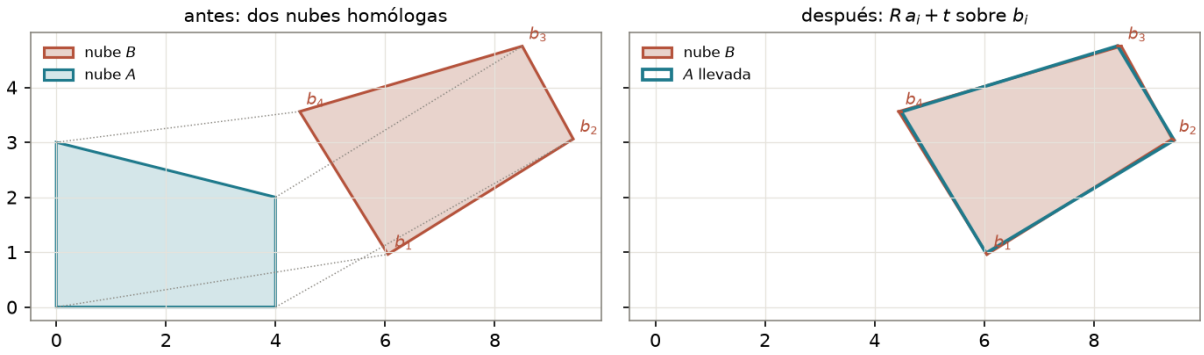


Figura 12.3: Las dos nubes del ejemplo 12.10. Antes: la nube A en su sistema y la B, con las líneas punteadas que unen puntos homólogos. Después: A llevada por la rotación y la traslación óptimas cae sobre B; los residuos, de algunos centímetros, son los segmentos que todavía separan cada par. Generada con `apunte/scripts/cap12_cuatro_problemas.py`.

12.2.4. Simulaciones

▷ **Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total**
Verificá: en el problema «(c) Procrustes: dos relevamientos del mismo lote» poné el ruido del segundo relevamiento en 0 y comprobá que los números vivos devuelven el giro de $25°$, la escala $1{,}2$ y la traslación $(1{,}5;\ 0{,}5)$. Después subí el ruido y verificá que la comprobación $\sum_i \langle r_i, R p_{0i} \rangle$ sigue dando 0.
`unidades/11_cuatro_problemas`

▷ **Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total**
Verificá: en el problema «(a) recta de ajuste» mové el ruido en y y comprobá que $A^T r$ sigue dando $(0, 0)$; después pasá a «(d) regresión total» y verificá que la suma de los cuadrados de las distancias perpendiculares coincide con el autovalor menor de C.
`unidades/11_cuatro_problemas`

12.3. En profundidad

12.3.1. Una sola geometría

El cuadro resume los cuatro problemas con el mismo esquema: qué es el dato, qué puede producir el modelo y cómo se encuentra el punto más cercano.

Problema	Lo que el modelo puede producir	Residuo	Cómo se resuelve
Recta simple	plano im A de $\mathbb{R}^n$ (columnas x y $\mathbf{1}$)	vertical	ecuaciones normales
Regresión total	nubes alineadas: conjunto curvo en $\mathbb{R}^{2n}$	perpendicular a la recta	autovector de C (SVD)
Círculo	algebraico: subespacio en (D, E, F); geométrico: conjunto curvo	radial	lineal, luego Gauss–Newton
Procrustes	copias movidas de una nube: órbita de las rotaciones	punto a punto	SVD de $B_0^T A_0$

En los cuatro, la condición de óptimo es una perpendicularidad. En la recta simple y en el círculo algebraico, el residuo es perpendicular al subespacio del modelo ($A^T r = 0$). En los otros dos casos, el modelo es curvo y el residuo resulta perpendicular al plano tangente en el punto más cercano: $J^T f = 0$ en el círculo geométrico; en la regresión total, $\sum_i (d \cdot (p_i - \bar{p}))(n \cdot (p_i - \bar{p})) = d^T C n = 0$, que dice que los residuos no tienen correlación con el avance sobre la recta (girar la recta un poco no los achica); en Procrustes, $\sum_i r_i = 0$ (trasladar no mejora) y $\sum_i r_i \times R a_i' = 0$ (girar un poco no mejora). El script comprueba estas condiciones en los ejemplos y en las tres partes de la aplicación.

La diferencia práctica entre modelos lineales y curvos es que los primeros se resuelven en un paso y los segundos necesitan una idea más: la SVD, cuando la curvatura es la de las rotaciones o la de las direcciones (regresión total, Procrustes), o la linealización iterada, en los demás casos. El mismo Gauss–Newton resuelve la intersección de circunferencias del capítulo 10: allí los centros son mojones conocidos y sólo el punto es incógnita, con la fila $J_i = -u_i^T$ de la sección anterior sin la columna del radio.

12.3.2. Procrustes y Helmert

La transformación de Helmert de la sección 3.3.3 es una similaridad $q = sR(\theta)p + t$, escrita con los parámetros lineales $a = s\cos\theta$, $b = s\sin\theta$. Con dos puntos de control, la solución es exacta; con tres o más, el sistema es incompatible y se resuelve por mínimos cuadrados. Procrustes con escala resuelve el mismo problema por otro camino, y los dos coinciden.

Proposición 12.11 (Procrustes en el plano). *Con las nubes centradas $p_i = a_i - \bar{a}$, $q_i = b_i - \bar{b}$, sean $P = \sum_i p_i \cdot q_i$ y $Q = \sum_i p_i \times q_i$, donde $p \times q = p_x q_y - p_y q_x$ es el producto cuña. La rotación y la escala de Procrustes son*

$$\theta = \operatorname{atan2}(Q, P), \qquad s = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{\sum_i \|p_i\|^2},$$

y coinciden con las del ajuste de Helmert por mínimos cuadrados: $a = P/\sum_i \|p_i\|^2$, $b = Q/\sum_i \|p_i\|^2$.

Demostración. Con $M = B_0^T A_0$, $M_{11} + M_{22} = \sum_i (q_{ix}p_{ix} + q_{iy}p_{iy}) = P$ y $M_{21} - M_{12} = \sum_i (q_{iy}p_{ix} - q_{ix}p_{iy}) = Q$. Para $R = \left(\begin{smallmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{smallmatrix}\right)$, $\operatorname{tr}(RM^T) = \sum_{jk} R_{jk} M_{jk} = P\cos\theta + Q\sin\theta$, que es máximo cuando $(\cos\theta, \sin\theta)$ apunta como (P, Q), con valor $\sqrt{P^2 + Q^2}$. La escala sale de la proposición 12.9. Las ecuaciones normales del ajuste de Helmert con coordenadas centradas dan a y b (ejercicio 12.5), y $(a, b) = s(\cos\theta, \sin\theta)$. □

En el plano, entonces, la rotación de Procrustes sale con un atan2 y es siempre una rotación: el problema del determinante sólo aparece al usar la SVD, y en el espacio, donde la rotación no se puede escribir con parámetros lineales. Allí Procrustes es la manera directa de resolver por mínimos cuadrados el mismo modelo de la similaridad.

Los tres puntos de control de Helmert. La sección 3.3.3 terminó con tres puntos de control, C_1, C_2, C_3, que ninguna similaridad satisface a la vez, y dejó planteado el reparto de la discrepancia. Con los datos de esa

sección (coordenadas oficiales reducidas a su baricentro, $E = 5\,432\,175{,}305$, $N = 6\,154\,500{,}022$), Procrustes con escala da

$$s = 1{,}0000751, \qquad \theta = 27{,}85114^\circ, \qquad t = (5\,432\,100{,}017;\ 6\,154\,300{,}002),$$

y el ajuste lineal de Helmert por mínimos cuadrados, con incógnitas (a, b, t_E, t_N), da $a = 0{,}8842307$, $b = 0{,}4672110$, los mismos s y θ (la diferencia es del orden de 10^{-16}) y la misma suma de cuadrados de residuos, $0{,}000665$ m^2. Los residuos en los tres puntos son $(-0{,}013;\ 0{,}001)$, $(0{,}004;\ 0{,}014)$ y $(0{,}009;\ -0{,}015)$ m: suman cero, y el residuo medio por punto es de $0{,}015$ m. La escala queda entre las que daban los pares de puntos ($1{,}0001479$ con C_1C_2, $0{,}9999984$ con C_1C_3), y la discrepancia de $0{,}039$ m que concentraba C_3 se reparte entre los tres.

12.3.3. Aplicación topográfica: eje de una medianera, una rotonda y dos levantamientos

Las tres partes usan coordenadas Gauss-Krüger de la faja 5. En el sistema oficial argentino la coordenada X es el norte y la Y el este, con el número de faja como prefijo; en el apunte se escribe (E, N). Las coordenadas completas tienen siete cifras enteras, y elevarlas al cuadrado (como pide el círculo algebraico) o multiplicarlas entre sí pierde cifras significativas en doble precisión; por eso todas las cuentas se hacen con coordenadas reducidas al baricentro de cada nube, y los resultados se vuelven a expresar en coordenadas completas al final. Los datos son sintéticos: los generó el script con semilla fija, con errores de algunos centímetros.

1. El eje de una medianera. Se relevaron con GNSS diez puntos de una medianera de unos 18 m, con un error de unos 3 cm en cada coordenada:

punto	E (m)	N (m)	punto	E (m)	N (m)
1	5 434 512,029	6 152 845,982	6	5 434 518,634	6 152 853,535
2	5 434 513,341	6 152 847,514	7	5 434 519,958	6 152 854,968
3	5 434 514,645	6 152 849,008	8	5 434 521,281	6 152 856,473
4	5 434 515,921	6 152 850,528	9	5 434 522,627	6 152 857,997
5	5 434 517,301	6 152 851,988	10	5 434 523,888	6 152 859,503

El baricentro es $(5\,434\,517{,}963;\ 6\,152\,852{,}750)$, y con las coordenadas reducidas $S_{EE} = 144{,}4903$, $S_{NN} = 185{,}2725$, $S_{EN} = 163{,}6079$ m^2. El acimut de una recta se mide desde el norte en sentido horario: si la recta avanza ΔE al este por cada ΔN al norte, su acimut es $\operatorname{atan2}(\Delta E, \Delta N)$.

- Recta de N sobre E (residuos en N): $dN/dE = S_{EN}/S_{EE} = 1{,}132311$, acimut $41^\circ 26' 57{,}6''$.
- Recta de E sobre N (residuos en E): $dE/dN = S_{EN}/S_{NN} = 0{,}883066$, acimut $41^\circ 26' 47{,}9''$.
- Regresión total: $d = v_1 = (0{,}6619;\ 0{,}7496)$, con valores singulares $\sigma_1 = 18{,}159$ m y $\sigma_2 = 0{,}0875$ m; acimut $41^\circ 26' 52{,}1''$.

Las dos regresiones simples se apartan de la total $+5{,}4''$ y $-4{,}2''$, y entre sí $9{,}7''$, y la total queda en el medio, como corresponde a la proposición 12.4. Verificaciones: los residuos de la recta N sobre E suman cero y son perpendiculares a la columna de las E reducidas; las distancias perpendiculares a la recta total suman cero, tienen un valor cuadrático medio de $2{,}77$ cm y cumplen $d^T C n = 0$. El script gira además los ejes 30° y repite las cuentas: la dirección de la regresión simple cambia $18{,}2''$ respecto de la medianera, y la de la total no cambia (diferencia del orden de 10^{-11} segundos).

Por qué la total es la correcta aquí: el error está en las dos coordenadas y con la misma precisión, de modo que no hay un eje privilegiado. La regresión simple supone que una coordenada es exacta, y la respuesta depende de cuál se elija y de cómo estén orientados los ejes: la misma medianera tendría otro acimut en otro sistema de coordenadas. La regresión total minimiza distancias, que no dependen de los ejes. Conviene leer las magnitudes con cuidado: con una base de 18 m y 3 cm de error, el desvío del acimut es de unos $\sigma_0/\sigma_1 \approx 351''$, con $\sigma_0 = \sigma_2/\sqrt{n-2} = 3{,}09$ cm, de modo que la diferencia entre métodos (segundos) es chica frente a la

incertidumbre del eje (minutos). El eje se generó con acimut $41^\circ 30'$, y la total lo recupera con una diferencia de $188''$, dentro de ese desvío. Lo que hace inaceptable a la regresión simple no es el tamaño de su diferencia, sino que es sistemática y depende de una elección arbitraria.

2. El centro y el radio de una rotonda. Del cordón de una rotonda se relevaron nueve puntos sobre la mitad sur del cordón, de este a oeste (el resto quedaba tapado por el tránsito):

punto	E (m)	N (m)	punto	E (m)	N (m)
1	5 434 668,761	6 152 928,538	6	5 434 647,406	6 152 919,271
2	5 434 666,819	6 152 923,604	7	5 434 643,427	6 152 923,188
3	5 434 663,026	6 152 919,547	8	5 434 641,300	6 152 928,084
4	5 434 657,939	6 152 917,321	9	5 434 641,212	6 152 933,439
5	5 434 652,566	6 152 917,208			

Con coordenadas reducidas al baricentro $(5\,434\,653{,}606;\ 6\,152\,923{,}356)$, el ajuste algebraico da $D = -2{,}7640$, $E = -15{,}2909$, $F = -135{,}1478$, es decir, centro reducido $(1{,}3820;\ 7{,}6455)$ y radio $13{,}9825$ m. Una iteración de Gauss–Newton lo corrige en décimas de milímetro, y las siguientes (cuatro en total) ya no lo mueven. El resultado es

$$\boxed{E_c = 5\,434\,654{,}988 \text{ m}, \quad N_c = 6\,152\,931{,}001 \text{ m}, \quad r = 13{,}983 \text{ m}}.$$

Los residuos radiales, en centímetros, son

$$(0{,}87;\ -2{,}96;\ 1{,}04;\ 1{,}22;\ 2{,}16;\ -1{,}52;\ -2{,}88;\ 1{,}31;\ 0{,}77),$$

con valor cuadrático medio $1{,}82$ cm y máximo $2{,}96$ cm (figura 12.4). Verificaciones: suman cero y $J^{T} f = 0$ (proposición 12.7); el residuo algebraico es perpendicular a las tres columnas. Con $\sigma_0 = 2{,}23$ cm ($9 - 3 = 6$ grados de libertad) y $(J^{T}J)^{-1}$, los desvíos estimados del centro son $1{,}04$ cm en E y $2{,}01$ cm en N, y el del radio, $1{,}35$ cm. Que el desvío en N duplique al de E es geometría: los puntos relevados están casi todos al sur del centro, y el norte del círculo no aporta. Con residuos de centímetros sobre un radio de 14 m, el ajuste algebraico y el geométrico coinciden a la décima de milímetro: la aproximación $d_i^2 - r^2 \approx 2r(d_i - r)$ es excelente. La rotonda se generó con radio $14{,}000$ m; el ajuste da $13{,}983$ m, a poco más de un desvío.

3. Dos levantamientos del mismo predio. Un predio de seis vértices está levantado en Gauss-Krüger (levantamiento 1) y, años después, con estación total en un sistema local con origen arbitrario (levantamiento 2):

vértice	E (m)	N (m)	x (m)	y (m)
V_1	5 434 720,412	6 153 018,237	1034,451	1023,451
V_2	5 434 748,905	6 153 041,118	1067,698	1008,319
V_3	5 434 771,364	6 153 013,552	1053,196	975,845
V_4	5 434 766,020	6 152 982,774	1023,302	966,766
V_5	5 434 739,181	6 152 969,405	999,293	984,725
V_6	5 434 718,733	6 152 990,861	1009,248	1012,625

Se busca la similaridad que lleva el levantamiento 2 sobre el 1, $(E, N) = sR(x, y) + t$. Los baricentros son $(5\,434\,744{,}103;\ 6\,153\,002{,}658)$ y $(1031{,}198;\ 995{,}289)$. Con las nubes centradas, M tiene valores singulares $3499{,}68$ y $2456{,}33$ y $\det(UV^{T}) = +1$, y Procrustes da

$$\theta = 63^\circ 15' 03{,}0'', \qquad s = 1{,}000092 \ (92 \text{ partes por millón}), \qquad t = (5\,435\,168{,}793;\ 6\,151\,633{,}722),$$

con $\det R = 1{,}000000000000$. Los residuos, en centímetros, son

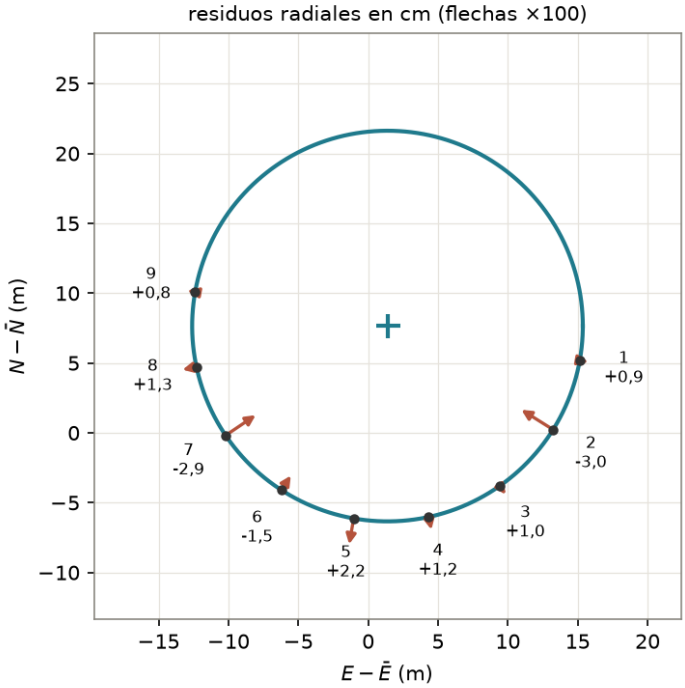


Figura 12.4: La rotonda en coordenadas reducidas al baricentro de los puntos relevados. Cada flecha es el residuo radial de un punto, multiplicado por 100; el número es el residuo en centímetros (positivo: el punto está afuera del círculo). Generada con `apunte/scripts/cap12_cuatro_problemas.py`.

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6
r_E	$-0{,}37$	$1{,}00$	$-0{,}47$	$-0{,}08$	$0{,}59$	$-0{,}66$
r_N	$-0{,}27$	$-0{,}22$	$0{,}05$	$0{,}66$	$-0{,}46$	$0{,}24$
$\|r\|$	$0{,}46$	$1{,}02$	$0{,}48$	$0{,}66$	$0{,}75$	$0{,}70$

y el RMS por punto es de $0{,}70$ cm ($0{,}50$ cm por coordenada). Verificaciones: los residuos suman $(0, 0)$, $\sum_i r_i \times sRa'_i = 0$ y $\det R = +1$. Sin escala, el giro es el mismo y el RMS sube a $0{,}76$ cm: las 92 partes por millón representan unos 3 mm a 30 m, del orden de los residuos, de modo que la escala no alcanza a distinguirse del error de medición (los vértices están, en promedio, a unos 31 m del baricentro). Lectura de la comparación: ningún vértice se aparta más de $1{,}02$ cm de la similaridad, compatible con los errores de los dos levantamientos; un mojón movido o mal identificado aparecería como un residuo varias veces mayor que el resto. Los datos se generaron con un giro de $-63{,}25°$ y una escala de $0{,}99988$ del levantamiento 1 al 2; la transformación inversa tiene giro $+63°15'$ y escala $1/0{,}99988 = 1{,}00012$, y la estimación difiere en $3''$ y en 28 partes por millón.

12.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 12.1. Para los puntos $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(3, 4)$, calcular la recta de y sobre x, sus residuos y la suma de sus cuadrados; la recta de x sobre y, escrita como y en función de x; y verificar que el producto de las pendientes $m\,m'$ es ρ^2.

Solución. Baricentro $(1{,}5;\ 1{,}5)$; $S_{xx} = 5$, $S_{yy} = 9$, $S_{xy} = 6$. Recta de y sobre x: $m = 6/5 = 1{,}2$, $c = 1{,}5 - 1{,}2 \cdot 1{,}5 = -0{,}3$. Residuos $y_i - (1{,}2x_i - 0{,}3) = (0{,}3;\ 0{,}1;\ -1{,}1;\ 0{,}7)$, que suman cero; suma de cuadrados $1{,}8 = 9 - 36/5$. Recta de x sobre y: $m' = 6/9 = 2/3$; como y en función de x, pendiente $3/2 = 1{,}5$, más empinada que $1{,}2$. $m\,m' = 1{,}2 \cdot \frac{2}{3} = 0{,}8$ y $\rho^2 = 36/(5 \cdot 9) = 0{,}8$.

Ejercicio 12.2. Para los mismos cuatro puntos del ejercicio 12.1, hallar la recta de regresión total y la suma de los cuadrados de las distancias perpendiculares. Comprobar que su pendiente queda entre las de las dos regresiones simples.

Solución. $C = \left(\begin{smallmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 9 \end{smallmatrix}\right)$, con traza 14 y determinante 9: $\lambda^2 - 14\lambda + 9 = 0$, $\lambda = 7 \pm \sqrt{40}$, es decir $\lambda_1 = 13{,}3246$ y $\lambda_2 = 0{,}6754$. La pendiente de la dirección es $(\lambda_1 - S_{xx})/S_{xy} = 8{,}3246/6 = 1{,}3874$, entre $1{,}2$ y $1{,}5$. La recta pasa por $(1{,}5;\ 1{,}5)$: $y - 1{,}5 = 1{,}3874\,(x - 1{,}5)$. La suma de cuadrados de las distancias perpendiculares es $\lambda_2 = 0{,}6754$.

Ejercicio 12.3. (a) Hallar D, E, F, el centro y el radio del círculo por $(0,0)$, $(4,0)$ y $(0,2)$. (b) Para el punto $(4;\ 2{,}2)$, calcular el residuo algebraico y la distancia radial al círculo, y comprobar la proposición 12.6.

Solución. (a) $(0,0)$ da $F = 0$; $(4,0)$, $16 + 4D = 0$, $D = -4$; $(0,2)$, $4 + 2E = 0$, $E = -2$. Centro $(2,1)$, radio $\sqrt{4 + 1 - 0} = \sqrt{5} = 2{,}2361$. (El punto $(4,2)$ también está en el círculo: los cuatro son vértices de un rectángulo inscripto.) (b) Residuo algebraico $16 + 4{,}84 - 16 - 4{,}4 + 0 = 0{,}44$. Distancia al centro $d = \sqrt{2^2 + 1{,}2^2} = \sqrt{5{,}44} = 2{,}3324$, residuo radial $d - r = 0{,}0963$. En efecto $(d - r)(d + r) = 0{,}0963 \cdot 4{,}5685 = 0{,}44$, y la aproximación $2r(d - r) = 0{,}4307$ se aparta un 2 por ciento.

Ejercicio 12.4. Las nubes $A = \{(0,0), (2,0), (0,1)\}$ y $B = \{(0,0), (-2,0), (0,1)\}$ se corresponden en ese orden. Calcular $M = B_0^T A_0$ y su determinante, explicar por qué UV^T no es una rotación, y hallar la mejor rotación y la suma de cuadrados de los residuos.

Solución. $\bar a = (\tfrac{2}{3}, \tfrac{1}{3})$, $\bar b = (-\tfrac{2}{3}, \tfrac{1}{3})$. Con las nubes centradas, $M = \frac{1}{9}\left(\begin{smallmatrix} -24 & 6 \\ -6 & 6 \end{smallmatrix}\right)$ y $\det M = -\tfrac{4}{3} < 0$. Como $\det M = \det U\, \sigma_1\sigma_2 \det V$, el signo dice que $\det(UV^T) = -1$: $UV^T = \operatorname{diag}(-1, 1)$, la reflexión en el eje y, que lleva A exactamente sobre B (los datos son una nube reflejada). La mejor rotación sale de la proposición 12.11: $P = M_{11} + M_{22} = -2$, $Q = M_{21} - M_{12} = -\tfrac{4}{3}$, $\theta = \operatorname{atan2}(-\tfrac{4}{3}, -2) = -146{,}31°$. El máximo de la traza es $\sqrt{4 + 16/9} = 2{,}4037 = \sigma_1 - \sigma_2$ (con $\sigma_1 = 2{,}8685$, $\sigma_2 = 0{,}4648$), y como $\sum \|a_i'\|^2 = \sum \|b_i'\|^2 = \tfrac{10}{3}$, la suma de cuadrados es $\tfrac{10}{3} + \tfrac{10}{3} - 2 \cdot 2{,}4037 = 1{,}8593$. Ninguna rotación calza las nubes: el residuo grande delata la reflexión.

Ejercicio 12.5. Plantear el ajuste de Helmert $E = ax - by + t_E$, $N = bx + ay + t_N$ por mínimos cuadrados con coordenadas centradas en las dos nubes, y mostrar que las ecuaciones normales se desacoplan en $t_E = t_N = 0$, $a \sum \|p_i\|^2 = \sum p_i \cdot q_i$ y $b \sum \|p_i\|^2 = \sum p_i \times q_i$.

Solución. Cada punto aporta las filas $(x_i,\ -y_i,\ 1,\ 0)$ y $(y_i,\ x_i,\ 0,\ 1)$, con términos independientes E_i y N_i. Las columnas de a y b son perpendiculares entre sí ($\sum(-x_iy_i + y_ix_i) = 0$), y con coordenadas centradas también lo son a las de t_E y t_N ($\sum x_i = \sum y_i = 0$). La matriz normal es diagonal, $\operatorname{diag}\big(\sum(x_i^2 + y_i^2),\ \sum(x_i^2 + y_i^2),\ n,\ n\big)$, y el término independiente es $\big(\sum(x_iE_i + y_iN_i),\ \sum(x_iN_i - y_iE_i),\ \sum E_i,\ \sum N_i\big)$. Como $\sum E_i = \sum N_i = 0$, sale $t_E = t_N = 0$, y las otras dos son las del enunciado: $x_iE_i + y_iN_i = p_i \cdot q_i$ y $x_iN_i - y_iE_i = p_i \times q_i$.

Capítulo 13

Curvatura como forma cuadrática

13.1. La idea

Un nivel apoyado sobre el terreno define un plano: el plano tangente. Al dar un paso en cualquier rumbo, el terreno se aparta de ese plano, hacia arriba o hacia abajo, y el apartamiento crece como el cuadrado del paso. Medir la curvatura de una superficie es medir ese apartamiento rumbo por rumbo. La tesis del capítulo es que esa medida es una *forma cuadrática* en el paso: una matriz simétrica de 2×2 la contiene entera, y sus autovalores y autovectores (capítulo 7) dicen en qué rumbos la superficie se curva más y menos.

Convenciones del capítulo. Una superficie es $r(u, v) \in \mathbb{R}^3$, con derivadas parciales r_u, r_v, r_{uu}, r_{uv}, r_{vv}; un paso en los parámetros es $d = (du, dv)$, escrito como columna en las cuentas. I y II son la primera y la segunda forma fundamental, como formas cuadráticas o como sus matrices simétricas; los coeficientes de I son E, F, G y los de II, L, M, N. Las curvaturas principales se escriben $\kappa_1 \geq \kappa_2$, la curvatura de Gauss K y la media H. Las curvaturas llevan signo respecto de la normal elegida n: positivas si la superficie se dobla hacia el lado de n. En un terreno $z = h(x, y)$, con x hacia el este, y hacia el norte y la normal hacia arriba, una loma tiene curvaturas negativas y una vaguada, positivas.

En $\mathbb{R}$: la segunda derivada. Si el gráfico de f tiene tangente horizontal en 0, $f(x) \approx f(0) + \frac{1}{2} f''(0)\, x^2$: el apartamiento de la recta tangente es la mitad de la segunda derivada por el cuadrado del paso. La curvatura de una curva plana es la rapidez con que gira su tangente por unidad de arco, $\kappa = |d\alpha/ds|$; en cada punto hay una circunferencia que mejor besa a la curva (la *osculadora*) y $\kappa = 1/\rho$, con ρ su radio. Para un gráfico,

$$\kappa = \frac{f''}{\left(1 + f'^2\right)^{3/2}},$$

con signo (positiva si la curva se dobla hacia arriba), y con tangente horizontal queda $\kappa = f''$: la segunda derivada *es* la curvatura. La parábola $y = x^2/2$ tiene en el origen $\kappa = 1$ y su osculadora es la circunferencia de radio 1 centrada en $(0, 1)$.

En $\mathbb{R}^3$: una forma cuadrática. Sobre una superficie hay un rumbo por cada dirección del plano tangente, y en cada rumbo la superficie tiene su propia curvatura. Lo que se probará es que el apartamiento del plano tangente al dar el paso d es

$$\tfrac{1}{2}\, II(d) = \tfrac{1}{2}\left(L\, du^2 + 2M\, du\, dv + N\, dv^2\right)$$

más términos de orden superior, y que la curvatura en el rumbo de d es el cociente $II(d)/I(d)$ entre ese apartamiento y el cuadrado del largo del paso. Como en el capítulo 8, una forma cuadrática se lee por sus ejes principales: hay dos rumbos perpendiculares en los que la curvatura es máxima y mínima, y en los demás rumbos es un promedio de esas dos con pesos $\cos^2\theta$ y $\sin^2\theta$ (Euler).

La curvatura de una superficie es una forma cuadrática

En $\mathbb{R}$ la curvatura es un número, la segunda derivada. Sobre una superficie es una matriz simétrica de 2×2 que se come un rumbo y devuelve cuánto se aparta la superficie de su plano tangente. Por eso alcanza con dos números (los autovalores) y dos direcciones perpendiculares (los autovectores) para conocer la curvatura en *todos* los rumbos.

▷ **Curvatura como forma cuadrática**
Explorá: elegí «silla z = (x² − y²)/4», llevá el punto a $(0, 0)$ y girá el rumbo de $0°$ a $90°$. Mirá cómo κ_n pasa de $0{,}5$ a $-0{,}5$ y cómo, en $45°$, la sección normal deja de curvarse y el círculo osculador desaparece de la figura.
`unidades/12_curvatura`

Animación: Euler y Meusnier sobre el elipsoide

La animación muestra los dos teoremas del capítulo sobre el elipsoide: primero gira el plano normal en acimut y el radio del círculo osculador recorre los valores entre los dos radios principales (Euler); después inclina el plano hasta el del paralelo y el radio se achica con el coseno de la inclinación (Meusnier).

13.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Armamos la segunda forma fundamental a partir de un desarrollo de Taylor, la calculamos en un gráfico, definimos la curvatura normal y llegamos a las curvaturas principales, a la fórmula de Euler y al teorema de Meusnier. Los ejemplos son el paraboloide, la silla, la esfera y el cilindro.

13.2.1. Superficie, plano tangente y normal

Sea $r\colon U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ una superficie con derivadas segundas continuas y r_u, r_v linealmente independientes. Las columnas de $J = (r_u \;\; r_v)$ generan el plano tangente, y la primera forma fundamental es la matriz $J^T J$ del capítulo 10 (sección 10.2.6):

$$I = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = J^T J, \qquad I(d) = d^T I\, d = \|J\, d\|^2,$$

el cuadrado del largo del vector tangente $J\, d = r_u\, du + r_v\, dv$. La normal unitaria es

$$n = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}, \qquad n \cdot r_u = n \cdot r_v = 0.$$

Cambiar el orden de los parámetros cambia n por $-n$; todas las curvaturas con signo cambian de signo con ella, y las que no dependen de esa elección son K y los valores absolutos.

13.2.2. La segunda forma fundamental

Definición 13.1 (Segunda forma fundamental)**.** Los coeficientes de la segunda forma fundamental de r en un punto son las componentes normales de las derivadas segundas,

$$L = r_{uu} \cdot n, \qquad M = r_{uv} \cdot n, \qquad N = r_{vv} \cdot n,$$

y la segunda forma fundamental es la forma cuadrática

$$II(d) = L\, du^2 + 2M\, du\, dv + N\, dv^2 = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}.$$

Proposición 13.2 (II mide el apartamiento del plano tangente)**.** *Para un paso $d = (du, dv)$ en los parámetros, la distancia con signo de $r(u+du, v+dv)$ al plano tangente en $r(u,v)$, medida según n, es*

$$\big(r(u+du, v+dv) - r(u,v)\big) \cdot n = \tfrac{1}{2}\, II(d) + \mathrm{o}(\|d\|^2).$$

Demostración. Por Taylor de segundo orden, componente a componente,

$$r(u+du, v+dv) - r(u,v) = r_u\, du + r_v\, dv + \tfrac{1}{2}\big(r_{uu}\, du^2 + 2r_{uv}\, du\, dv + r_{vv}\, dv^2\big) + \mathrm{o}(\|d\|^2).$$

Al multiplicar escalarmente por n los términos de primer orden se anulan, porque r_u y r_v son tangentes, y los de segundo orden dan $\frac{1}{2}(L\, du^2 + 2M\, du\, dv + N\, dv^2)$. □

La primera forma mide el largo del paso; la segunda, cuánto se separa la superficie del plano tangente al darlo. Las dos son formas cuadráticas en el mismo paso, y la curvatura saldrá de compararlas.

Un terreno $z = h(x,y)$. Con $r(x,y) = (x,\ y,\ h(x,y))$ queda $r_x = (1, 0, h_x)$, $r_y = (0, 1, h_y)$, $r_x \times r_y = (-h_x, -h_y, 1)$ (la normal apunta hacia arriba) y $r_{xx} = (0,0,h_{xx})$, $r_{xy} = (0,0,h_{xy})$, $r_{yy} = (0,0,h_{yy})$. Con $W = \sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}$,

$$I = \begin{pmatrix} 1 + h_x^2 & h_x h_y \\ h_x h_y & 1 + h_y^2 \end{pmatrix}, \qquad II = \frac{1}{W}\begin{pmatrix} h_{xx} & h_{xy} \\ h_{xy} & h_{yy} \end{pmatrix}.$$

La matriz de II es la hessiana dividida por W, y $1/W$ es el coseno de la pendiente.

Proposición 13.3 (En un punto crítico, II es la hessiana)**.** *Si $\nabla h = 0$ en el punto (plano tangente horizontal), entonces I es la identidad y II es la hessiana de h (sección 10.3.1).*

Demostración. Con $h_x = h_y = 0$ resulta $W = 1$, $E = G = 1$ y $F = 0$. □

Fuera de un punto crítico las dos matrices difieren: la regla I deja de ser la identidad, porque un paso horizontal (dx, dy) se convierte en un paso más largo sobre la ladera, y II se achica por el factor $1/W$.

13.2.3. La curvatura normal

Proposición 13.4 (Componente normal de la aceleración)**.** *Sea $\gamma(t) = r(u(t), v(t))$ una curva sobre la superficie y $d = (u', v')$ su velocidad en los parámetros. Entonces $\gamma' = J\, d$, $\|\gamma'\|^2 = I(d)$ y*

$$\gamma'' \cdot n = II(d).$$

Demostración. Por la regla de la cadena, $\gamma' = r_u\, u' + r_v\, v'$, y derivando otra vez,

$$\gamma'' = r_{uu}\, u'^2 + 2r_{uv}\, u'v' + r_{vv}\, v'^2 + r_u\, u'' + r_v\, v''.$$

Al multiplicar por n los dos últimos términos se anulan. □

Toda curva sobre la superficie que pasa por el punto con la misma tangente tiene la misma componente normal de la aceleración: la superficie se la impone. Si la curva está recorrida por longitud de arco, $\|\gamma'\| = 1$ y $\gamma'' = \kappa\, \nu$, con κ su curvatura y ν su normal principal; la proposición dice entonces que $\kappa\, \nu \cdot n = II(d)/I(d)$.

Definición 13.5 (Curvatura normal y sección normal)**.** La *curvatura normal* en el rumbo del paso $d \neq 0$ es

$$\kappa_n(d) = \frac{II(d)}{I(d)} = \frac{L\, du^2 + 2M\, du\, dv + N\, dv^2}{E\, du^2 + 2F\, du\, dv + G\, dv^2}.$$

La *sección normal* en ese rumbo es la curva que se obtiene al cortar la superficie con el plano que contiene a n y al vector tangente $J\, d$.

La sección normal es una curva plana cuya normal principal está en su plano y es perpendicular a la tangente: es $\pm n$. Por la proposición 13.4, su curvatura con signo respecto de n es exactamente $\kappa_n(d)$. Además $\kappa_n(t\,d) = \kappa_n(d)$ para todo $t \neq 0$: depende sólo del rumbo, no del largo del paso. A distancia s sobre el plano tangente la sección se aparta $\frac{1}{2}\kappa_n\, s^2$ de él, igual que la parábola en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 13.6 (Paraboloide $z = x^2/2 + y^2/8$)**.** *En el origen.* El gradiente se anula y la hessiana es $\operatorname{diag}(1;\ 0{,}25)$. Por la proposición 13.3, I es la identidad e $II = \operatorname{diag}(1;\ 0{,}25)$: en el rumbo del eje x la curvatura normal es 1 (radio 1) y en el del eje y, 0,25 (radio 4). Las dos secciones son las parábolas $z = x^2/2$ y $z = y^2/8$ de la figura 13.1.

En el punto $(1, 2)$. Ahí $z = 1$, $h_x = 1$, $h_y = 0{,}5$ y $W = \sqrt{2{,}25} = 1{,}5$; la hessiana es la misma (h es cuadrática), pero

$$I = \begin{pmatrix} 2 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 1{,}25 \end{pmatrix}, \qquad II = \frac{1}{1{,}5}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0{,}25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}6667 & 0 \\ 0 & 0{,}1667 \end{pmatrix}, \qquad \det I = 2{,}25.$$

En el rumbo del eje x, $d = (1, 0)$, la curvatura normal es $\kappa_n = L/E = 0{,}6667/2 = 0{,}3333$, y en el del eje y, $N/G = 0{,}1667/1{,}25 = 0{,}1333$: lejos del fondo, la superficie se curva bastante menos que lo que dice la hessiana, porque el paso horizontal se estira sobre la ladera y la normal está inclinada. Las curvaturas principales de este punto se calculan en el ejemplo 13.9.

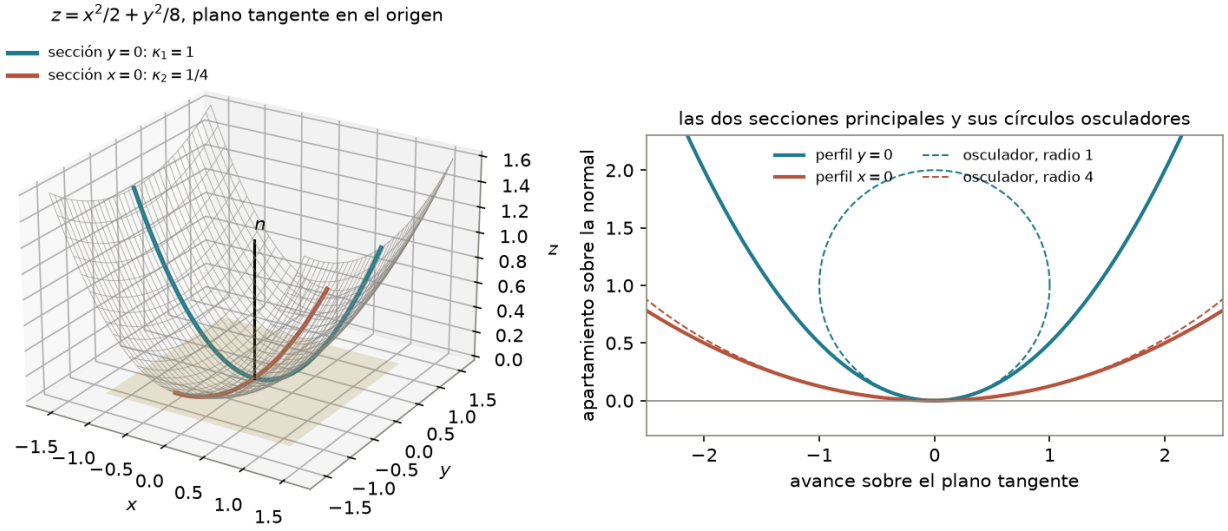


Figura 13.1: Izquierda: el paraboloide $z = x^2/2 + y^2/8$ con su plano tangente en el origen (dorado), la normal n y las dos secciones principales, sobre los ejes x (teal) e y (óxido). Derecha: los dos perfiles con sus círculos osculadores, de radios $1/\kappa_1 = 1$ y $1/\kappa_2 = 4$. Cerca del punto cada perfil se confunde con su círculo y el apartamiento del plano tangente es $\frac{1}{2}\kappa_n s^2$.

13.2.4. Curvaturas principales, direcciones principales y fórmula de Euler

La curvatura normal es un cociente de dos formas cuadráticas. Si la grilla de parámetros fuera ortonormal (I la identidad), sus valores extremos serían los autovalores de II. En general no lo es, y la manera de reducirse a ese caso es medir el paso en una base ortonormal del plano tangente, es decir, hacer un cambio de variables por congruencia (sección 9.3.6).

Teorema 13.7 (Curvaturas principales y fórmula de Euler)**.** *En cada punto de la superficie:*

(a) Los valores máximo y mínimo de κ_n entre todos los rumbos son las dos raíces $\kappa_1 \geq \kappa_2$ de

$$\det(II - \kappa\, I) = 0,$$

que son los autovalores de $S = I^{-1}II$. Se alcanzan en las direcciones d_1, d_2 que cumplen $(II - \kappa_i I)\, d_i = 0$ (los autovectores de S), y si $\kappa_1 \neq \kappa_2$ esas direcciones son perpendiculares sobre la superficie*: $d_1^T I\, d_2 = 0$.*

(b) *(Euler) Si θ es el ángulo, medido sobre el plano tangente, entre un rumbo y la dirección d_1, la curvatura normal en ese rumbo es*

$$\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2\theta + \kappa_2 \sin^2\theta.$$

Demostración. Sea q_1, q_2 una base ortonormal del plano tangente y P la matriz de 2×2 que escribe las columnas de J en esa base: $J = Q\,P$ con $Q = (q_1 \;\; q_2)$, $Q^TQ = I_2$ (la identidad de 2×2). Para un paso d, el vector $w = P\,d$ da las coordenadas cartesianas del vector tangente $J\,d = Q\,w$, y

$$I(d) = d^T J^T J\,d = d^T P^T P\,d = w^T w.$$

P es invertible porque r_u, r_v son independientes. Con $d = P^{-1}w$,

$$II(d) = w^T\,A\,w, \qquad A = P^{-T}\,II\,P^{-1},$$

y A es simétrica, congruente con la matriz de II. Por la proposición 7.12 y la sección 7.3.5, A tiene autovalores reales $\kappa_1 \geq \kappa_2$ y autovectores unitarios perpendiculares e_1, e_2. Todo rumbo unitario en el plano tangente se escribe $w = \cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_2$, con θ el ángulo entre w y e_1, y entonces

$$\kappa_n = \frac{w^T A w}{w^T w} = \kappa_1 \cos^2\theta + \kappa_2 \sin^2\theta,$$

que es (b). Como es un promedio ponderado de κ_1 y κ_2, está entre los dos y vale κ_1 en $\theta = 0$ y κ_2 en $\theta = 90°$: son el máximo y el mínimo. Falta traducir a la matriz S. Como $I = P^TP$,

$$P^{-1}AP = P^{-1}P^{-T}\,II = (P^TP)^{-1}II = I^{-1}II = S,$$

así que S y A son conjugadas y tienen los mismos autovalores; si $Ae_i = \kappa_i e_i$, entonces $d_i = P^{-1}e_i$ cumple $Sd_i = \kappa_i d_i$, es decir $(II - \kappa_i I)d_i = 0$, y $\det(II - \kappa I) = \det I\,\det(S - \kappa I_2)$ se anula en los mismos κ. Por último, $d_1^T\,I\,d_2 = (Pd_1)^T(Pd_2) = e_1 \cdot e_2 = 0$. □

Desarrollando el determinante, las curvaturas principales son las raíces de

$$(EG - F^2)\,\kappa^2 - (EN - 2FM + GL)\,\kappa + (LN - M^2) = 0,$$

y de los coeficientes salen su producto y su promedio.

Definición 13.8 (Curvatura de Gauss y curvatura media)**.**

$$K = \kappa_1\kappa_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{\det II}{\det I}, \qquad H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)} = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}\big(I^{-1}II\big).$$

Euler es la forma cuadrática en sus ejes principales

La fórmula de Euler es la misma cuenta que la de la sección 7.3.5: en los ejes de los autovectores el término cruzado desaparece. Lo único nuevo es que la grilla de parámetros no es ortonormal, y por eso hay que medir el ángulo θ con la regla I (sobre la superficie), no en el plano de los parámetros. Cuando la grilla es ortonormal en el punto, I es la identidad y las curvaturas principales son los autovalores de II.

Consecuencias directas. Como $\cos^2(\theta + 90°) = \sin^2\theta$, dos rumbos perpendiculares cualesquiera cumplen $\kappa_n(\theta) + \kappa_n(\theta + 90°) = 2H$, y el promedio de κ_n sobre todos los rumbos es H. Si $\kappa_1 = \kappa_2$, la curvatura normal es la misma en todos los rumbos y el punto se llama *umbilical*.

Clasificación de los puntos. El signo de K dice cómo se ubica la superficie respecto de su plano tangente, igual que el criterio de la proposición 10.5 para la hessiana:

- *Elíptico*, $K > 0$: las dos curvaturas tienen el mismo signo y, cerca del punto, la superficie queda de un solo lado del plano tangente (una cima, un fondo de cuenca).
- *Hiperbólico*, $K < 0$: signos opuestos; la superficie cruza el plano tangente y hay dos rumbos *asintóticos* en los que $\kappa_n = 0$, con $\tan^2\theta = -\kappa_1/\kappa_2$ (un portezuelo).
- *Parabólico*, $K = 0$ con una sola curvatura nula: en un rumbo la superficie se curva y en el perpendicular, no (un cilindro, el fondo de una canaleta).
- *Plano*, $\kappa_1 = \kappa_2 = 0$: el segundo orden no alcanza para describir la forma.

La *indicatriz de Dupin* lo resume en un dibujo: en las coordenadas (y_1, y_2) sobre e_1, e_2, las curvas $\kappa_1 y_1^2 + \kappa_2 y_2^2 = \pm 1$ son una elipse en un punto elíptico, un par de hipérbolas con asíntotas en los rumbos asintóticos en uno hiperbólico, y un par de rectas paralelas en uno parabólico. En el rumbo θ, la distancia del centro a la indicatriz es $1/\sqrt{|\kappa_n(\theta)|}$. Como, por la proposición 13.2, un plano paralelo al tangente y a altura ε corta a la superficie, a menos de términos de orden superior, en la curva $\frac{1}{2}II = \varepsilon$, la indicatriz es la forma que tienen las curvas de nivel muy cerca de un punto de tangente horizontal: elipses alrededor de una cima, hipérbolas en un portezuelo (figura 13.2).

Ejemplo 13.9 (Curvaturas principales del paraboloide en $(1, 2)$)**.** Con las matrices del ejemplo 13.6,

$$S = I^{-1}II = \frac{1}{27}\begin{pmatrix} 10 & -1 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}3704 & -0{,}0370 \\ -0{,}1481 & 0{,}1481 \end{pmatrix}.$$

Su traza es $14/27$ y su determinante $36/729 = 4/81$, así que $H = 7/27 = 0{,}2593$, $K = 4/81 = 0{,}04938$ (que es $\det II/\det I = 0{,}1111/2{,}25$), y

$$\kappa_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{27}: \qquad \kappa_1 = 0{,}3928, \quad \kappa_2 = 0{,}1257,$$

con radios $2{,}546$ y $7{,}954$. La primera fila de $S - \kappa I_2$ da las direcciones $d_1 = (1,\ 3 - \sqrt{13}) \approx (1;\ -0{,}606)$ y $d_2 = (1,\ 3 + \sqrt{13}) \approx (1;\ 6{,}606)$. En el plano de los parámetros no son perpendiculares ($d_1 \cdot d_2 = 1 + (9 - 13) = -3$), pero sobre la superficie sí: $d_1^T I\, d_2 = 2 + 0{,}5 \cdot 6 + 1{,}25 \cdot (-4) = 0$. Las tres respuestas equivocadas que conviene descartar: los autovalores de la hessiana (1 y $0{,}25$), los de II sola ($0{,}6667$ y $0{,}1667$) y las curvaturas en los ejes ($0{,}3333$ y $0{,}1333$). Las tres ignoran que la regla I no es la identidad. El punto es elíptico, como todo el paraboloide.

Ejemplo 13.10 (La silla $z = (x^2 - y^2)/4$)**.** En el origen el gradiente se anula y $II = \operatorname{diag}(0{,}5;\ -0{,}5)$, con I la identidad: $\kappa_1 = 0{,}5$ en el rumbo del eje x, donde la superficie sube, y $\kappa_2 = -0{,}5$ en el del eje y, donde baja. $K = -0{,}25$ (punto hiperbólico) y $H = 0$. Por Euler,

$$\kappa_n(\theta) = 0{,}5\cos^2\theta - 0{,}5\sin^2\theta = 0{,}5\cos 2\theta,$$

que vale $0{,}25$ en $30°$, 0 en $45°$ y $-0{,}25$ en $60°$. Los rumbos asintóticos cumplen $\tan^2\theta = 0{,}5/0{,}5 = 1$: son las diagonales, a $45°$ de los ejes, y sobre ellas la superficie contiene a las rectas $y = \pm x$, $z = 0$. La figura 13.2 muestra la curva de Euler y la indicatriz.

Ejemplo 13.11 (Esfera y cilindro)**.** *Esfera de radio R.* Con longitud λ y latitud φ, en ese orden,

$$r = R(\cos\varphi\cos\lambda,\ \cos\varphi\sin\lambda,\ \sin\varphi),$$

y la normal $r_\lambda \times r_\varphi$ normalizada es la exterior, $n = r/R$. Derivando,

$$r_{\lambda\lambda} = -R(\cos\varphi\cos\lambda,\ \cos\varphi\sin\lambda,\ 0), \qquad r_{\varphi\varphi} = -r, \qquad r_{\lambda\varphi} = R(\sin\varphi\sin\lambda,\ -\sin\varphi\cos\lambda,\ 0),$$

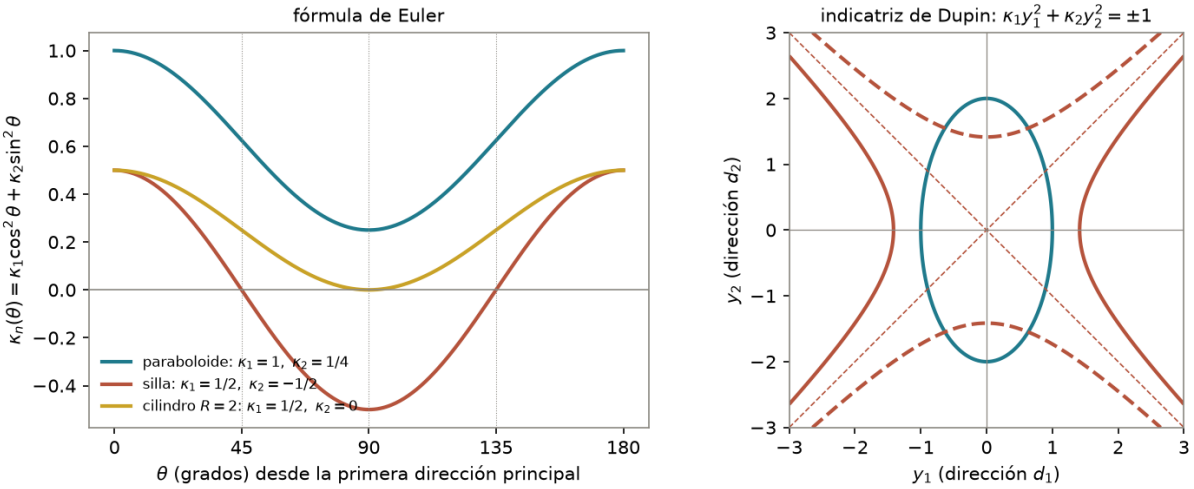


Figura 13.2: Izquierda: la fórmula de Euler $\kappa_n(\theta) = \kappa_1\cos^2\theta + \kappa_2\sin^2\theta$ para el paraboloide del ejemplo 13.6 en el origen (teal), la silla del ejemplo 13.10 (óxido) y un cilindro de radio 2 (dorado). Los extremos están siempre a $90°$ uno de otro. Derecha: indicatriz de Dupin del paraboloide (elipse de semiejes $1/\sqrt{\kappa_1} = 1$ y $1/\sqrt{\kappa_2} = 2$) y de la silla (las hipérbolas $\kappa_1 y_1^2 + \kappa_2 y_2^2 = 1$, llenas, y $= -1$, de trazos), con sus asíntotas en los rumbos asintóticos.

y la última es perpendicular a r. Entonces

$$I = \begin{pmatrix} R^2\cos^2\varphi & 0 \\ 0 & R^2 \end{pmatrix}, \qquad II = \begin{pmatrix} -R\cos^2\varphi & 0 \\ 0 & -R \end{pmatrix} = -\frac{1}{R}\, I.$$

Como II es múltiplo de I, $\kappa_n = -1/R$ en todos los rumbos: todos los puntos son umbilicales, $K = 1/R^2$ y $H = -1/R$ (con la normal interior, $+1/R$). El script del capítulo lo verifica por diferencias finitas con $R = 2$ en $(\lambda, \varphi) = (0{,}3;\ 0{,}5)$: $I = \mathrm{diag}(3{,}0806;\ 4)$, $II = \mathrm{diag}(-1{,}5403;\ -2)$ y $\kappa_1 = \kappa_2 = -0{,}5$. Para la Tierra como esfera de 6371 km, $1/R = 0{,}000157$ 1/km.

Cilindro de radio R. Con parámetros (ϑ, z),

$$r = (R\cos\vartheta,\ R\sin\vartheta,\ z), \qquad n = (\cos\vartheta,\ \sin\vartheta,\ 0), \qquad r_{\vartheta\vartheta} = -(R\cos\vartheta,\ R\sin\vartheta,\ 0),$$

la normal es la exterior y las otras derivadas segundas son nulas:

$$I = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad II = \begin{pmatrix} -R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las curvaturas principales son 0, en el rumbo de las generatrices, y $-1/R$, en el de las circunferencias: $K = 0$, todos los puntos son parabólicos, y en el rumbo a θ de la generatriz $\kappa_n = -\sin^2\theta/R$.

> ▷ **Curvatura como forma cuadrática**
> Verificá: con «cilindro: canaleta de radio 2.5 (eje y)» y el punto en $x_0 = 0$, comprobá que $\kappa_1 = 0{,}4 = 1/2{,}5$, $\kappa_2 = 0$ y $K = 0$, y que con el rumbo en $45°$ la curvatura normal es $0{,}2 = 0{,}4\cos^2 45°$ (Euler). Después pasá a «esfera: cuenco de radio 2.5» y comprobá que κ_n no cambia al girar el rumbo y que $K = 0{,}16$.
> `unidades/12_curvatura`

13.2.5. El teorema de Meusnier: curvas oblicuas

Las secciones normales son un caso particular. Una curva cualquiera sobre la superficie, por ejemplo un paralelo de la esfera, pasa por el punto con un rumbo dado pero su plano osculador no tiene por qué contener a la normal. Meusnier dice que su curvatura queda determinada por la del rumbo y por la inclinación de su plano.

Teorema 13.12 (Meusnier). *Sea γ una curva sobre la superficie que pasa por p con vector tangente en el rumbo d, con curvatura $\kappa \neq 0$ y normal principal ν, y sea φ el ángulo entre ν y la normal n de la superficie. Entonces*

$$\kappa \cos\varphi = \kappa_n(d).$$

Todas las curvas sobre la superficie con la misma tangente en p tienen la misma curvatura normal; si además su curvatura κ no se anula, su radio es $\rho = 1/\kappa = \rho_n \cos\varphi$, con $\rho_n = 1/\kappa_n$ el radio de la sección normal.

Demostración. Recorremos γ por longitud de arco, de modo que su velocidad en los parámetros $d = (u', v')$ cumple $I(d) = 1$ y $\gamma'' = \kappa\,\nu$. Por la proposición 13.4, $\kappa\cos\varphi = \kappa\,\nu \cdot n = \gamma'' \cdot n = II(d) = II(d)/I(d) = \kappa_n(d)$. □

Hecho geométrico. Si $\kappa_n \neq 0$, el centro de la circunferencia osculadora de la sección normal es $C_n = p + \rho_n\, n$. El de la curva oblicua es $p + \rho\,\nu$, con $\rho = \rho_n \cos\varphi$: es la proyección ortogonal de C_n sobre el plano osculador de la curva. Las osculadoras de todas las curvas con esa tangente están sobre la esfera de radio ρ_n centrada en C_n, tangente a la superficie en p; cada plano que contiene a la tangente corta a esa esfera en una circunferencia, la osculadora de la curva correspondiente (figura 13.3).

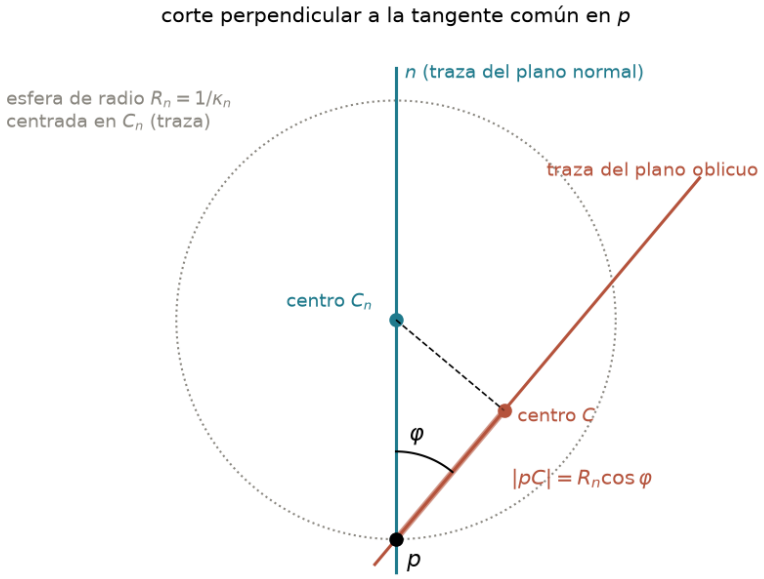


Figura 13.3: Teorema de Meusnier visto en el plano perpendicular a la tangente común. El plano normal (teal) y un plano oblicuo (óxido), inclinado φ respecto de la normal, contienen a la misma tangente. El centro C de la osculadora de la curva oblicua es la proyección del centro C_n de la osculadora de la sección normal, y su radio es $\rho_n \cos\varphi$.

Ejemplo 13.13 (Meusnier en el paraboloide y en el paralelo). *Paraboloide.* En el origen de $z = x^2/2 + y^2/8$, el rumbo del eje x tiene $\kappa_n = 1$. Cortamos con el plano que contiene al eje x y está inclinado $\varphi = 40°$ respecto de la vertical: sus puntos son $s\,(1,0,0) + q\,(0, \sin\varphi, \cos\varphi)$, y la curva de corte cumple $q\cos\varphi = s^2/2 + (q\sin\varphi)^2/8$. Resolviendo $q(s)$ y derivando dos veces numéricamente en $s = 0$, la curvatura de esa curva plana resulta $1{,}30541$, y $\kappa_n/\cos 40° = 1{,}30541$: su radio es $0{,}76604 = 1 \cdot \cos 40°$.

Paralelo de la esfera. El paralelo de latitud φ es una circunferencia de radio $R\cos\varphi$, y su normal principal apunta al eje, horizontal, formando el ángulo φ con la normal interior de la esfera. Meusnier da $\kappa\cos\varphi = 1/R$, es decir $\kappa = 1/(R\cos\varphi)$: el radio del paralelo es la proyección del radio de la sección normal. En el elipsoide, la misma cuenta con la sección normal perpendicular al meridiano (el primer vertical) da el radio del paralelo como $N\cos\varphi$, con N el radio del primer vertical (sección 14.2.4).

13.3. En profundidad

13.3.1. Cambio de parámetros: II se transforma por congruencia

Una misma superficie admite muchas parametrizaciones, y la curvatura no puede depender de la elegida. Sea $(u,v)=\phi(s,t)$ un cambio de parámetros con jacobiano $C=\partial(u,v)/\partial(s,t)$ invertible, y $\tilde r(s,t)=r(\phi(s,t))$.

Proposición 13.14 (Las dos formas fundamentales cambian por congruencia)**.** *Si* $\det C>0$ *(la normal no cambia),*

$$\tilde I = C^T\, I\, C, \qquad \tilde{II} = C^T\, II\, C.$$

Si $\det C<0$*, la normal se invierte y* $\tilde{II}=-C^T\, II\, C$*.*

Demostración. Por la regla de la cadena (proposición 10.3), $(\tilde r_s\ \ \tilde r_t)=J\,C$, de donde $\tilde I = C^T J^T J\, C = C^T I C$. Derivando otra vez, $\tilde r_{ss}=r_{uu}u_s^2+2r_{uv}u_sv_s+r_{vv}v_s^2+r_u u_{ss}+r_v v_{ss}$, y los dos últimos términos son tangentes. Al multiplicar por n queda $\tilde r_{ss}\cdot n=(u_s,v_s)\,II\,(u_s,v_s)^T$; lo mismo con $\tilde r_{st}$ y $\tilde r_{tt}$. En forma matricial, $\tilde{II}=C^T\,II\,C$. Como $\tilde r_s\times\tilde r_t=\det C\,(r_u\times r_v)$, la normal sólo se invierte si $\det C<0$. □

Es la regla de las formas cuadráticas de la tabla 9.1: un paso $\tilde d$ en los parámetros nuevos es el paso $d=C\,\tilde d$ en los viejos, y $\tilde{II}(\tilde d)=II(C\tilde d)$. En cambio,

$$\tilde I^{-1}\tilde{II} = C^{-1}I^{-1}C^{-T}C^T\,II\,C = C^{-1}\,(I^{-1}II)\,C$$

cambia por conjugación (sección 9.2.2): $S=I^{-1}II$ es una transformación lineal del plano tangente, no una forma cuadrática. Por eso sus autovalores κ_1,κ_2, su determinante K y su traza $2H$ no dependen de la parametrización, y sus autovectores se transforman como vectores, $\tilde d_i = C^{-1}d_i$. Los coeficientes L,M,N por separado sí dependen de la grilla. Que los autovalores de II sola no sean invariantes (cambian con la congruencia) es otra manera de ver por qué no son las curvaturas.

13.3.2. Hacia el elipsoide: los radios M y N

En el elipsoide de revolución el plano meridiano de cada punto es un plano de simetría: reflejar en él deja la superficie igual, así que la forma II del punto tiene que ser simétrica respecto del rumbo del meridiano. Una forma cuadrática del plano tangente con esa simetría tiene al meridiano y a su perpendicular como ejes principales (el término cruzado cambiaría de signo al reflejar, y entonces es nulo). Las direcciones principales del elipsoide son, por lo tanto, el meridiano y el primer vertical, y las curvaturas principales son $1/M$ y $1/N$, con M el radio de curvatura del meridiano y N el del primer vertical; el capítulo 14 los calcula (sección 14.2.4). Las letras coinciden con las de los coeficientes de II, pero son otra cosa: en esta subsección M y N son radios.

Con el elipsoide GRS80, en la latitud $-32{,}2133°$ del centro del recorte de la aplicación que sigue, $M=6\,353\,560{,}5$ m y $N=6\,384\,212{,}3$ m: las curvaturas principales son $1/M=0{,}0001574$ 1/km y $1/N=0{,}0001566$ 1/km, la curvatura de Gauss $K=1/(MN)$ corresponde a una esfera de radio $\sqrt{MN}=6368{,}9$ km, y el paralelo, por Meusnier, tiene radio $N\cos\varphi=5401{,}5$ km. Esos mismos radios dan el paso de una grilla de un segundo de arco: $M\cdot 1''=30{,}80$ m en sentido norte–sur y $N\cos\varphi\cdot 1''=26{,}19$ m en sentido este–oeste.

13.3.3. Aplicación topográfica: curvatura de un terreno a partir de un DEM

El dato. Usamos el modelo digital de superficie DEM Copernicus GLO-30 (un segundo de arco, unos 30 m), en un recorte de 512×512 celdas de la precordillera de Mendoza: latitudes entre $-32{,}284°$ y $-32{,}142°$, longitudes entre $-69{,}000°$ y $-68{,}858°$, cotas entre 1014 y 2989 m. Es un modelo de superficie: incluye lo que esté sobre el suelo. Los centros de celda están en segundos enteros; el paso en metros sale de la subsección anterior: 26,2 m hacia el este y 30,80 m hacia el norte. Ponemos un sistema local con origen en la celda central de cada ventana, x hacia el este, y hacia el norte y z la cota.

La cuadrática local. En una ventana de 7×7 celdas (157×185 m) alrededor de cada punto ajustamos

$$z = a + b\,x + c\,y + d\,x^2 + e\,xy + f\,y^2$$

por mínimos cuadrados: 49 ecuaciones y 6 incógnitas, resueltas con las ecuaciones normales de la sección 11.2.2. De ahí $h_x = b$, $h_y = c$ y la hessiana $\left(\begin{smallmatrix} 2d & e \\ e & 2f \end{smallmatrix}\right)$ en el centro; con las fórmulas del terreno de la sección 13.2.2 armamos I e II, y las curvaturas principales salen de $I^{-1}II$ (teorema 13.7). Los acimutes de las direcciones principales son los de su proyección horizontal (dx, dy), medidos desde el norte en sentido horario.

Elegimos tres puntos mirando el relieve (figura 13.4): una loma en el extremo noreste del recorte, una vaguada en el sur y una silla en el norte. El cuadro 13.1 reúne los resultados.

Cuadro 13.1: Cuadrática local en ventanas de 7×7 celdas del DEM Copernicus GLO-30. Coeficientes d, e, f en 10^{-3} 1/m; curvaturas en 1/km; radios en m; acimutes en grados desde el norte. Las curvaturas llevan signo respecto de la normal hacia arriba.

	loma	vaguada	silla
fila, columna del recorte	48, 466	420, 252	31, 118
latitud, longitud	−32,1556°, −68,8706°	−32,2589°, −68,9300°	−32,1508°, −68,9672°
cota de la celda (m)	1785,4	1438,2	1924,7
b, c	0,0944; 0,2008	0,0084; 0,1087	0,0123; 0,0751
d, e, f	−6,806; 3,427; −1,688	6,862; −1,720; 0,200	3,232; −1,095; −3,033
residuo rms (m)	6,12	5,18	6,81
pendiente	12,5° (22,2 %)	6,2° (10,9 %)	4,4° (7,6 %)
acimut de la bajada	205,2	184,4	189,3
autovalores de la hessiana	−2,335; −14,653	13,943; 0,181	6,559; −6,160
κ_1; κ_2	−2,174; −14,292	13,860; 0,178	6,539; −6,107
radios $1/\lvert\kappa_1\rvert$; $1/\lvert\kappa_2\rvert$	460; 70	72; 5610	153; 164
acimut de d_1; d_2	17,0; 107,4	97,2; 7,2	95,0; 4,9
K (1/km^2); H (1/km)	31,08; −8,233	2,471; 7,019	−39,94; 0,216

La lectura. En la *loma* las dos curvaturas son negativas (punto elíptico, convexo): la superficie cae hacia los dos lados. Cae fuerte en el rumbo 107°, con radio de 70 m, que es el que cruza el filo, y apenas en el de 17°, con radio de 460 m, que es el que lo sigue: es un espolón que baja hacia el sur-suroeste (la bajada tiene acimut 205°, casi sobre d_1). En la *vaguada* hay una curvatura positiva fuerte, 13,86 1/km (radio de 72 m), en el rumbo 97°, que cruza el cauce, y otra casi nula en el rumbo 7°, a lo largo del cauce: el punto es casi parabólico, con K chica, como una canaleta que baja hacia el sur. En la *silla* los signos son opuestos y casi iguales en valor absoluto ($K < 0$, $H \approx 0$): el terreno sube hacia el este y el oeste y baja hacia el norte y el sur, la forma de un portezuelo. Con pendientes de 4,4° a 12,5° la corrección por la pendiente es chica pero visible: los autovalores de la hessiana difieren de las curvaturas principales hasta en un 7,4 % en la loma, la de mayor pendiente, por el factor $1/W$ y por la regla I. Las direcciones principales son perpendiculares sobre la superficie ($d_1^T I\, d_2 = 0$); sus proyecciones horizontales lo son casi (en la loma, $107{,}4 - 17{,}0 = 90{,}4°$).

Verificación con Euler a lo largo de la máxima pendiente. El plano vertical que contiene a la línea de máxima pendiente contiene también a la normal, porque $n \propto (-h_x, -h_y, 1)$ está en él: el perfil del terreno según la máxima pendiente *es* una sección normal. Su curvatura se puede calcular de tres maneras independientes: con Euler, a partir de κ_1, κ_2 y del ángulo θ que forma ese rumbo con d_1 sobre la superficie; directamente como $II(d)/I(d)$; y como la curvatura $h''/(1 + h'^2)^{3/2}$ de la curva plana que es el perfil de la cuadrática. Las tres coinciden en los tres puntos:

	loma	vaguada	silla
θ entre la máxima pendiente y d_1	8,0°	87,2°	85,7°
Euler, II/I y perfil de la cuadrática (1/km)	−2,410	0,211	−6,035
perfil del DEM interpolado (1/km)	−4,064	1,259	−7,883

La última fila es un control con el dato crudo: interpolamos el DEM (bilineal) a lo largo de la línea de máxima pendiente, ± 3 celdas, y le ajustamos una parábola. Tiene el mismo signo y el mismo orden de magnitud, con diferencias de 1 a 2 1/km: el perfil usa sólo los datos de una línea, mientras que la cuadrática promedia la ventana entera. Diferencias de ese tamaño son la resolución real de una curvatura calculada con un DEM de 30 m, como muestra el cambio de ventana: con ventanas de 5×5, 7×7 y 9×9 celdas, κ_2 de la loma da $-19{,}75$, $-14{,}29$ y $-11{,}01$ 1/km, y κ_1 de la vaguada, $20{,}44$, $13{,}86$ y $10{,}19$ 1/km. La curvatura de un terreno depende de la escala a la que se mira, y la ventana es parte del resultado.

Meusnier a lo largo de la curva de nivel. En el rumbo de la curva de nivel (en la loma, acimut $115{,}2°$) la tangente es horizontal y la sección *vertical* no es normal: su normal principal es vertical y forma con n el ángulo de la pendiente, con $\cos\varphi = 1/W = 0{,}9762$. Su curvatura es la segunda derivada del perfil, $-14{,}398$ 1/km, y por Meusnier $-14{,}398 \cdot 0{,}9762 = -14{,}056$ 1/km, que coincide con $\kappa_n = II(d)/I(d) = -14{,}056$ 1/km en ese rumbo.

Escala y mapa. El κ_1 de la vaguada es $88\,274$ veces la curvatura de la Tierra, $1/\sqrt{MN}$: para estudiar la forma del terreno a esta escala el plano de referencia alcanza. Repitiendo el ajuste en cada celda se obtiene un mapa de curvatura media (figura 13.4): las vaguadas aparecen como líneas azules ($H > 0$), los filos como líneas rojas ($H < 0$). En el recorte, el $38{,}8$ % de las celdas tiene $K > 0$ y el $61{,}2$ % tiene $K < 0$; el 90 % de los valores de H está entre $-2{,}38$ y $2{,}13$ 1/km.

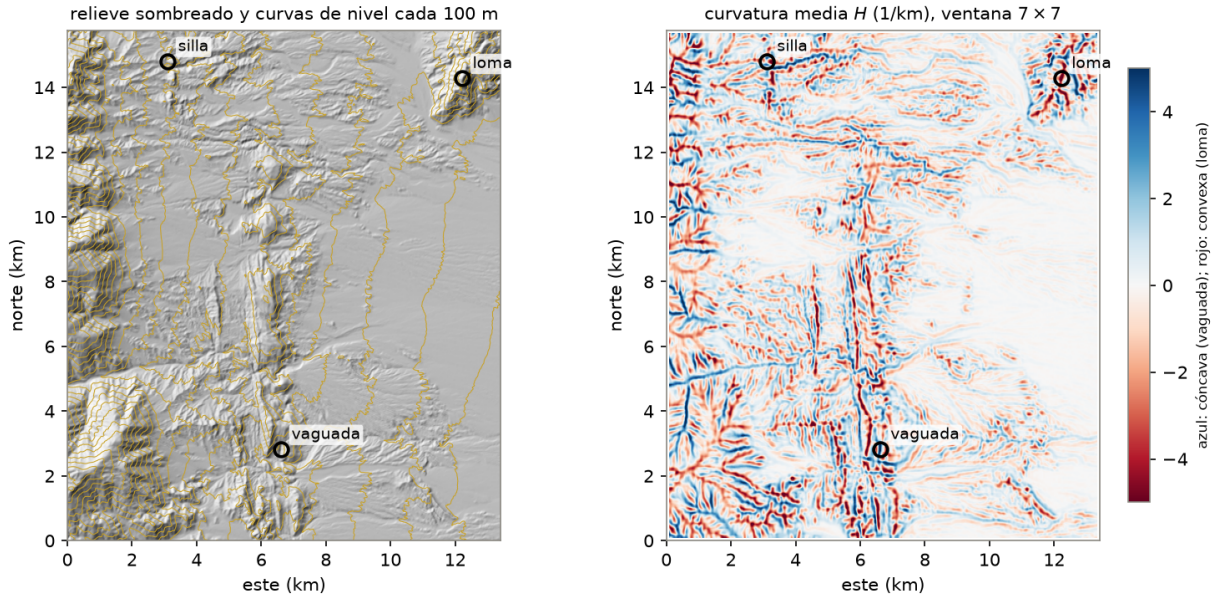


Figura 13.4: Recorte de 512×512 celdas del DEM Copernicus GLO-30 en la precordillera de Mendoza, en km desde la esquina suroeste. Izquierda: relieve sombreado con curvas de nivel cada 100 m y los tres puntos del cuadro 13.1. Derecha: curvatura media H de la cuadrática ajustada en ventanas de 7×7 celdas, recortada a ± 5 1/km; en azul las zonas cóncavas (vaguadas), en rojo las convexas (filos y lomas). Datos: Copernicus DEM GLO-30, "© DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA".

▷ **Curvatura como forma cuadrática**
Explorá: con «loma: terreno suave» mové el punto por la superficie y mirá cómo las direcciones principales (teal y óxido) dejan de seguir la grilla (x, y) y F, M dejan de ser cero, como en los puntos del DEM. Buscá un punto donde K cambie de signo: ahí pasás de una zona de loma o vaguada a una de silla.
`unidades/12_curvatura`

13.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 13.1. Para $z = x^2 + xy + y^2$ en el origen, hallar I, II, las curvaturas y direcciones principales, K y H, y verificar la fórmula de Euler en el rumbo del eje x.

Solución. El gradiente se anula, I es la identidad e II es la hessiana $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Sus autovalores son $\kappa_1 = 3$, en la dirección $(1,1)/\sqrt{2}$, y $\kappa_2 = 1$, en $(1,-1)/\sqrt{2}$: $K = 3$, $H = 2$, punto elíptico. El eje x forma $45°$ con d_1, y Euler da $3\cos^2 45° + 1 \cdot \sin^2 45° = 2$, que es $h_{xx} = L$.

Ejercicio 13.2. Clasificar el origen de $z = xy$: curvaturas y direcciones principales, K, H y rumbos asintóticos. ¿Qué curvas de la superficie pasan por el origen en esos rumbos?

Solución. $II = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ con I la identidad: $\kappa_1 = 1$ en $(1,1)/\sqrt{2}$ y $\kappa_2 = -1$ en $(1,-1)/\sqrt{2}$; $K = -1$, $H = 0$, punto hiperbólico. Los rumbos asintóticos cumplen $\tan^2\theta = 1$, a $45°$ de las direcciones principales: son los ejes x e y. Sobre ellos la superficie contiene a las rectas $z = 0$, $y = 0$ y $z = 0$, $x = 0$, cuya curvatura es nula. Es la silla del ejemplo 13.10 girada $45°$ y escalada.

Ejercicio 13.3. La hélice $\gamma(t) = (3\cos t,\ 3\sin t,\ 4t)$ está sobre el cilindro de radio 3. Calcular su curvatura con la fórmula de Euler y el teorema de Meusnier, sin derivar la hélice, y comprobarla con $\kappa = \|\gamma' \times \gamma''\|/\|\gamma'\|^3$.

Solución. $\gamma' = (-3\sin t,\ 3\cos t,\ 4)$ forma con la generatriz $(0,0,1)$ un ángulo fijo; con la circunferencia horizontal, el ángulo θ cumple $\cos^2\theta = 9/25 = 0{,}36$ ($\theta = 53{,}13°$). Con la normal interior el cilindro tiene $\kappa_1 = 1/3$ en la circunferencia y $\kappa_2 = 0$ en la generatriz, así que Euler da $\kappa_n = \frac{1}{3}\cdot 0{,}36 = 0{,}12$. La aceleración $\gamma'' = (-3\cos t,\ -3\sin t,\ 0)$ es horizontal y apunta al eje: la normal principal es la normal de la superficie, $\varphi = 0$, y por Meusnier $\kappa = \kappa_n = 0{,}12 = 3/25$. Con la fórmula, $\gamma' \times \gamma'' = (12\sin t,\ -12\cos t,\ 9)$, de norma 15, y $\|\gamma'\| = 5$: $\kappa = 15/125 = 0{,}12$, que es $R/(R^2 + c^2) = 3/25$ con $R = 3$, $c = 4$.

Ejercicio 13.4. En un punto de una superficie, con cierta parametrización, $I = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e $II = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Hallar las curvaturas y direcciones principales, K y H. Comprobar que las direcciones son perpendiculares con la regla I pero no en el plano de los parámetros, y que los autovalores de II sola dan otra cosa.

Solución. $I^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ y $S = I^{-1}II = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, triangular: $\kappa_1 = 2$, $\kappa_2 = 1$, $K = 2 = \det II/\det I = 2/1$, $H = 1{,}5$, punto elíptico. $(S - 2I_2)d = 0$ da $d_1 = (1,-1)$ y $(S - I_2)d = 0$ da $d_2 = (0,1)$. En el plano de los parámetros $d_1 \cdot d_2 = -1 \neq 0$; con la regla, $I\,d_2 = (1,1)$ y $d_1^T I\,d_2 = 1 - 1 = 0$. Los autovalores de II sola son $2 \pm \sqrt{2} \approx 3{,}414;\ 0{,}586$: no son las curvaturas, porque ignoran que el paso unitario en los parámetros no mide 1 sobre la superficie.

Ejercicio 13.5. En un punto de un terreno donde la pendiente es nula, la cuadrática ajustada a un DEM da $d = -4$, $e = 3$ y $f = 1$, en 10^{-3} 1/m (x hacia el este, y hacia el norte). Clasificar el punto y dar las curvaturas principales en 1/km, sus radios y los acimutes de las direcciones principales.

Solución. Con pendiente nula I es la identidad e II es la hessiana $\left(\begin{smallmatrix} 2d & e \\ e & 2f \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} -8 & 3 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ 1/km. Su traza es -6 y su determinante -25, así que $\kappa = -3 \pm \sqrt{34}$: $\kappa_1 = 2{,}831$ y $\kappa_2 = -8{,}831$ 1/km, con radios de 353 m y 113 m. $K = -25$ 1/km^2: es una silla (un portezuelo). El autovector de κ_1 cumple $3y = (8 + \kappa_1)x$, es decir $y = 3{,}610\,x$, con acimut $\arctan(1/3{,}610) = 15{,}5°$: en ese rumbo el terreno sube hacia los dos lados. En el perpendicular, acimut $105{,}5°$, baja hacia los dos lados, más fuerte.

Capítulo 14

Geometría del elipsoide

14.1. La idea

14.1.1. Una pregunta de campo: cuánto mide un segundo

En Buenos Aires, a la latitud $\varphi \approx -34{,}6°$, un segundo de arco de latitud mide sobre el terreno $30{,}815$ m y un segundo de longitud, $25{,}481$ m. Si la Tierra fuera una esfera, el cociente entre los dos sería $\cos\varphi = 0{,}823136$; sobre el elipsoide es $0{,}826895$. La diferencia no es un error de redondeo: el elipsoide se curva distinto a lo largo del meridiano que a lo ancho, y cada dirección tiene su propio radio. Este capítulo calcula esos dos radios, M y N, explica por qué son exactamente los que hacen falta y muestra qué se gana y qué se pierde al reemplazar el elipsoide por una esfera.

Convenciones del capítulo. El elipsoide tiene semiejes a (ecuatorial) y b (polar), con $a > b$. Sobre él, φ es la latitud geodésica, λ la longitud, ψ la latitud geocéntrica y β la reducida; las latitudes australes son negativas. En el plano meridiano, x' es la distancia al eje polar y z la altura sobre el ecuador. M es el radio de curvatura del meridiano y N el del primer vertical (la sección normal perpendicular al meridiano); para no confundirlas con esas letras, las direcciones se nombran «hacia el norte» y «hacia el este». Se abrevia $W = \sqrt{1 - e^2 \sin^2\varphi}$. Los ángulos de las fórmulas van en radianes; $1''$ equivale a $\pi/648\,000$ rad.

14.1.2. Todos los meridianos son la misma elipse

El elipsoide de revolución se obtiene haciendo girar una elipse alrededor de su eje menor. Esa sola frase contiene dos simetrías: cualquier giro alrededor del eje polar lo deja igual, y también la reflexión en cualquier plano que contenga al eje. De ahí se deduce casi todo lo que sigue sin cuentas pesadas:

- Nada métrico depende de la longitud λ: los radios, las latitudes y la curvatura son funciones de φ sola, y todo se calcula en un único plano meridiano.
- La normal al elipsoide en un punto está en el plano meridiano del punto, pero no pasa por el centro: corta el eje polar en otro lugar. Por eso hay más de una latitud.
- Las direcciones de curvatura máxima y mínima en cada punto son la del meridiano y la del paralelo, porque la reflexión en el plano meridiano no puede preferir ninguna otra.

La simetría elige las direcciones; las cuentas sólo dan los números

Un elipsoide de revolución es una elipse que gira. Que el meridiano y el paralelo sean las direcciones principales de curvatura no hay que calcularlo: lo impone la simetría de reflexión en el plano meridiano. Lo que hay que calcular son los dos radios, M a lo largo del meridiano y N a lo ancho, y ambos salen de la misma elipse.

▷ **Geometría del elipsoide**
Explorá: elegí el caso «elipsoide exagerado (f = 0.3)» y mové el deslizador «φ geodésica (°)» de $0°$ a $85°$. Mirá dónde corta la normal (rust) al eje polar: pasa por el centro sólo en el ecuador y cerca del polo, y el tramo hasta el eje mide N. Después pasá a «esfera (f = 0)» y comprobá que las tres latitudes coinciden.
`unidades/13_elipsoide`

14.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

14.2.1. El elipsoide de revolución y sus parámetros

Definición 14.1 (Elipsoide de revolución)**.** Dados $a > b > 0$, el *elipsoide de revolución* de semiejes a y b es la superficie

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

Su *achatamiento* es $f = (a-b)/a$; su *primera excentricidad* e y su *segunda excentricidad* e' se definen por

$$e^2 = \frac{a^2-b^2}{a^2} = 2f - f^2, \qquad e'^2 = \frac{a^2-b^2}{b^2} = \frac{e^2}{1-e^2}, \qquad \frac{b}{a} = \sqrt{1-e^2} = 1-f.$$

Con $x' = \sqrt{x^2+y^2}$, la distancia al eje polar, la ecuación queda $x'^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$: cada plano que contiene al eje corta al elipsoide en la misma elipse, la *elipse meridiana*. Esa elipse es a su vez la imagen de la circunferencia de radio a por la afinidad que comprime la dirección z en el factor b/a (capítulo 4); esa lectura reaparece en la latitud reducida.

Parámetros del elipsoide GRS80

$a = 6\,378\,137$ m y $1/f = 298{,}257222101$. De ahí $f = 0{,}003352810681$, $b = 6\,356\,752{,}3141$ m, $a - b = 21\,384{,}686$ m, $e^2 = 0{,}0066943800$, $e'^2 = 0{,}0067394968$ y $b/a = 0{,}9966471893$. El elipsoide WGS84 tiene el mismo a y $1/f = 298{,}257223563$: su b es $0{,}105$ mm más largo, y en la latitud de Buenos Aires sus M y N difieren de los de GRS80 en $0{,}11$ mm y $0{,}03$ mm. Para todo lo que sigue, los dos son el mismo elipsoide; los números del capítulo son de GRS80.

14.2.2. La normal, la latitud geodésica y el gran normal

La *latitud geodésica* φ de un punto P del elipsoide es el ángulo entre la normal al elipsoide en P y el plano del ecuador. Es la latitud que materializa la vertical idealizada del lugar, y la que usan los marcos geodésicos. Para ubicar P a partir de φ alcanza con trabajar en el plano meridiano.

Proposición 14.2 (El punto de latitud geodésica φ)**.** *El punto de la elipse meridiana cuya normal forma el ángulo φ con el ecuador es*

$$x' = N\cos\varphi, \qquad z = N(1-e^2)\sin\varphi, \qquad \text{con} \quad N = \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}} = \frac{a}{W}.$$

Con la longitud λ, la parametrización del elipsoide es

$$r(\varphi,\lambda) = \big(N\cos\varphi\cos\lambda,\ N\cos\varphi\sin\lambda,\ N(1-e^2)\sin\varphi\big).$$

Demostración. La elipse es la curva de nivel 1 de $F(x',z) = x'^2/a^2 + z^2/b^2$, y el gradiente $\nabla F = (2x'/a^2,\ 2z/b^2)$ es perpendicular a ella (capítulo 5). Pedir que la normal tenga la dirección $(\cos\varphi, \sin\varphi)$ es pedir $\dfrac{x'/a^2}{\cos\varphi} = \dfrac{z/b^2}{\sin\varphi}$, es decir,

$$z = \frac{b^2}{a^2}\,x'\tan\varphi = (1-e^2)\,x'\tan\varphi.$$

Reemplazando en la elipse y usando $b^2 = a^2(1-e^2)$:

$$\frac{x'^2}{a^2}\left[1 + (1-e^2)\tan^2\varphi\right] = 1 \quad\Longrightarrow\quad x'^2 = \frac{a^2\cos^2\varphi}{\cos^2\varphi + (1-e^2)\sin^2\varphi} = \frac{a^2\cos^2\varphi}{1 - e^2\sin^2\varphi}.$$

Con el signo de $\cos\varphi$ (el punto está del lado $x' > 0$), $x' = N\cos\varphi$, y de la relación anterior $z = (1-e^2)N\sin\varphi$. La longitud sólo hace girar el plano meridiano: $x = x'\cos\lambda$, $y = x'\sin\lambda$. □

La cantidad N tiene una lectura geométrica directa, que explica por qué la normal no pasa por el centro.

Proposición 14.3 (El gran normal). *La normal en P corta el eje polar en el punto $z = -Ne^2\sin\varphi$, y el tramo de normal entre P y el eje mide exactamente N. Corta el plano del ecuador a distancia $Ne^2\cos\varphi$ del eje, y el tramo entre P y el ecuador mide $N(1-e^2)$. En consecuencia, la normal pasa por el centro sólo en el ecuador y en los polos.*

Demostración. Desde $P = (N\cos\varphi,\ N(1-e^2)\sin\varphi)$, avanzar una distancia t en sentido contrario a la normal da $P - t(\cos\varphi, \sin\varphi)$. Con $t = N$ se llega a $(0,\ -Ne^2\sin\varphi)$, que está sobre el eje polar; con $t = N(1-e^2)$ se llega a $(Ne^2\cos\varphi,\ 0)$, sobre el ecuador. El corte con el eje es el centro sólo si $e^2\sin\varphi = 0$, es decir, en el ecuador; en el polo la normal es el propio eje. □

Por eso N se llama *gran normal*: es la longitud de la normal desde el punto hasta el eje de rotación. En Buenos Aires la normal cruza el eje $24\,271{,}817$ m al norte del centro (para una latitud austral, $-Ne^2\sin\varphi > 0$) y corta el plano del ecuador a $35\,184{,}002$ m del eje. La figura 14.1 lo muestra con un elipsoide exagerado.

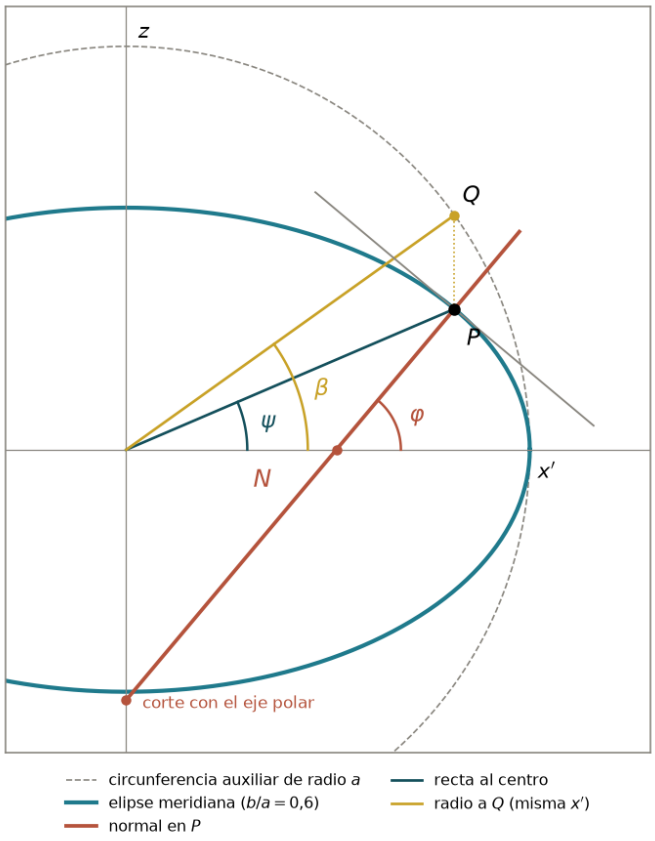


Figura 14.1: Elipse meridiana exagerada ($b/a = 0{,}6$) y un punto P de latitud geodésica $\varphi = 50°$. La normal (rust) corta el ecuador lejos del centro y el eje polar debajo de él; el tramo hasta el eje mide $N \approx 1{,}265\,a$. La recta al centro forma la latitud geocéntrica $\psi \approx 23{,}22°$; el punto Q de la circunferencia auxiliar con la misma x' define la reducida $\beta \approx 35{,}57°$. Generada con `apunte/scripts/cap14_elipsoide.py`.

14.2.3. Latitudes geodésica, geocéntrica y reducida

Además de la geodésica hay otras dos maneras naturales de dar la «altura angular» de P sobre el ecuador:

- la *latitud geocéntrica* ψ, ángulo entre la recta del centro a P y el ecuador;
- la *latitud reducida* (o paramétrica) β, ángulo del punto Q de la circunferencia auxiliar de radio a que tiene la misma x' que P. Es el parámetro de la elipse: $x' = a\cos\beta$, $z = b\sin\beta$.

Proposición 14.4 (Relaciones entre las tres latitudes)**.**

$$\tan\psi = (1-e^2)\tan\varphi, \qquad \tan\beta = \sqrt{1-e^2}\,\tan\varphi, \qquad \tan^2\beta = \tan\varphi\,\tan\psi.$$

En consecuencia $|\psi| \le |\beta| \le |\varphi|$, con igualdad sólo en el ecuador y en los polos. La diferencia $\varphi - \psi$ es máxima cuando $\varphi + \psi = 90°$, es decir, cuando $\tan\varphi = 1/\sqrt{1-e^2}$.

Demostración. Por la proposición 14.2, $\tan\psi = z/x' = (1-e^2)\tan\varphi$. Para la reducida, $x' = a\cos\beta$ y $z = b\sin\beta$ satisfacen la ecuación de la elipse, y $\tan\beta = \frac{a}{b}\frac{z}{x'} = \frac{1}{\sqrt{1-e^2}}(1-e^2)\tan\varphi = \sqrt{1-e^2}\,\tan\varphi$. Multiplicando, $\tan\varphi\tan\psi = (1-e^2)\tan^2\varphi = \tan^2\beta$. Como $0 < 1-e^2 < \sqrt{1-e^2} < 1$, las tangentes quedan ordenadas y la tangente es creciente en $(-90°, 90°)$. Para el máximo, con $k = 1-e^2$ y $t = \tan\varphi$, la derivada de $\varphi - \arctan(k\tan\varphi)$ es $1 - \dfrac{k(1+t^2)}{1+k^2t^2}$, que se anula cuando $1 + k^2t^2 = k + kt^2$, o sea $(1-k)(1-kt^2) = 0$ y $t^2 = 1/k$. Ahí $\tan\psi = kt = \sqrt{k} = 1/t$, de modo que $\tan\psi = \cot\varphi$ y $\varphi + \psi = 90°$. □

En GRS80 la máxima diferencia geodésica–geocéntrica es $11{,}545'$ (unos $692{,}7''$) y ocurre en $\varphi = 45{,}0962°$; la geodésica–reducida llega a $5{,}773'$ en $45{,}0481°$ (figura 14.2). En Buenos Aires, $\psi = -34{,}420332°$ y $\beta = -34{,}510112°$: la recta al centro está $10{,}780'$ más cerca del ecuador que la normal. A 30,8 m por segundo de latitud, confundir las dos latitudes desplaza un punto unos 20 km.

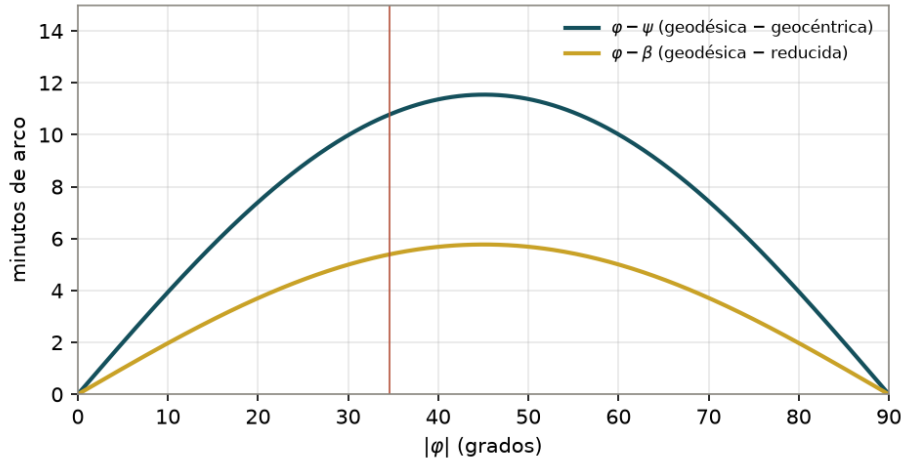


Figura 14.2: Diferencias $\varphi - \psi$ y $\varphi - \beta$, en minutos de arco, en GRS80. Se anulan en el ecuador y en el polo y son máximas cerca de $45°$; la recta vertical marca la latitud de Buenos Aires.

Ejemplo 14.5 (Un elipsoide de juguete: $a = 5$, $b = 4$)**.** Con números chicos todo se hace a mano. $e^2 = 1 - 16/25 = 0{,}36$, $e'^2 = 0{,}36/0{,}64 = 0{,}5625$, $f = 0{,}2$. En $\varphi = 45°$, $\sin^2\varphi = \frac{1}{2}$ y $W^2 = 1 - 0{,}18 = 0{,}82$, $W = 0{,}905539$:

$$N = \frac{5}{0{,}905539} = 5{,}521576, \qquad x' = N\cos 45° = 3{,}904344, \qquad z = 0{,}64\,N\sin 45° = 2{,}498780.$$

Control: $x'^2/25 + z^2/16 = 0{,}609756 + 0{,}390244 = 1$. La normal corta el eje polar en $z = -Ne^2\sin 45° = -1{,}405564$ y el ecuador en $x' = 1{,}405564$. Las latitudes: $\tan\psi = 0{,}64$, $\psi = 32{,}6192°$; $\tan\beta = 0{,}8$, $\beta = 38{,}6598°$; y $\tan^2\beta = 0{,}64 = \tan 45°\tan\psi$. Con un achatamiento así, la recta al centro y la normal difieren en más de $12°$.

14.2.4. Radios de curvatura M y N

El meridiano. La curvatura de una curva plana es la rapidez con que gira su tangente por unidad de longitud recorrida, $\kappa = d\theta/ds$, y el radio de curvatura es $1/\kappa$. En la elipse meridiana el ángulo de la tangente está atado a la latitud: la tangente es perpendicular a la normal, de modo que $\theta = \varphi + 90^\circ$ y $d\theta = d\varphi$. Sólo falta saber cuánto se avanza por cada $d\varphi$.

Proposición 14.6 (Radio de curvatura del meridiano)**.** *Sobre la elipse meridiana parametrizada por la latitud geodésica,*

$$\frac{d}{d\varphi}\big(x', z\big) = M\,(-\sin\varphi,\ \cos\varphi), \qquad M = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}} = \frac{a(1-e^2)}{W^3}.$$

En consecuencia $ds = M\,d\varphi$ y la curvatura del meridiano es $1/M$: M es el radio de la circunferencia osculadora de la elipse meridiana en P.

Demostración. De $N = aW^{-1}$ y $dW/d\varphi = -e^2\sin\varphi\cos\varphi/W$ sale $dN/d\varphi = ae^2\sin\varphi\cos\varphi/W^3$. Entonces

$$\begin{aligned}\frac{d(N\cos\varphi)}{d\varphi} &= \frac{ae^2\sin\varphi\cos^2\varphi}{W^3} - \frac{a\sin\varphi}{W}\\ &= \frac{a\sin\varphi\,(e^2\cos^2\varphi - 1 + e^2\sin^2\varphi)}{W^3} = -\frac{a(1-e^2)}{W^3}\sin\varphi,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d\big(N(1-e^2)\sin\varphi\big)}{d\varphi} &= (1-e^2)\Big[\frac{ae^2\sin^2\varphi\cos\varphi}{W^3} + \frac{a\cos\varphi}{W}\Big]\\ &= (1-e^2)\frac{a\cos\varphi\,(e^2\sin^2\varphi + 1 - e^2\sin^2\varphi)}{W^3} = \frac{a(1-e^2)}{W^3}\cos\varphi.\end{aligned}$$

El vector derivado tiene largo M, así que $ds/d\varphi = M$ y $\kappa = d\theta/ds = (d\theta/d\varphi)/(ds/d\varphi) = 1/M$. □

La cuenta se puede controlar por otro camino: la fórmula de la curvatura de una curva implícita aplicada a $x'^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$ en Buenos Aires da un radio de $6\,356\,008{,}141$ m, el mismo M.

La primera forma fundamental. En tres dimensiones, derivando $r(\varphi,\lambda)$ de la proposición 14.2 y usando la proposición 14.6,

$$r_\varphi = M\,(-\sin\varphi\cos\lambda,\ -\sin\varphi\sin\lambda,\ \cos\varphi), \qquad r_\lambda = N\cos\varphi\,(-\sin\lambda,\ \cos\lambda,\ 0).$$

Los dos son perpendiculares entre sí y a $n = (\cos\varphi\cos\lambda,\ \cos\varphi\sin\lambda,\ \sin\varphi)$, la normal de latitud φ. Con la notación de la sección 10.2.6 (capítulo 10), $E = M^2$, $F = 0$, $G = N^2\cos^2\varphi$ y

$$\boxed{\,ds^2 = M^2\,d\varphi^2 + N^2\cos^2\varphi\,d\lambda^2\,}.$$

La esfera de radio R es el caso $M = N = R$. La fórmula dice cómo convertir diferencias de coordenadas en metros: un $d\varphi$ mide $M\,d\varphi$ sobre el meridiano y un $d\lambda$ mide $N\cos\varphi\,d\lambda$ sobre el paralelo, que es una circunferencia de radio $x' = N\cos\varphi$.

El primer vertical y las curvaturas principales. El capítulo 13 mide la curvatura de una superficie con la segunda forma fundamental (sección 13.2.2): en cada punto hay dos direcciones principales, perpendiculares, donde la curvatura normal es máxima y mínima, y son los autovectores del operador de forma (sección 13.2.4). En el elipsoide no hace falta diagonalizar nada.

Proposición 14.7 (Curvaturas principales del elipsoide)**.** *En todo punto del elipsoide que no sea un polo, las direcciones principales son la del meridiano y la del paralelo, y las curvaturas principales son*

$$k_1 = \frac{1}{M}\quad \textit{(meridiano)}, \qquad k_2 = \frac{1}{N}\quad \textit{(primer vertical)}, \qquad k_1 \geq k_2.$$

Los meridianos y los paralelos son líneas de curvatura.

Demostración. Las direcciones, por simetría. La reflexión en el plano meridiano de P lleva el elipsoide en sí mismo, deja fijos P y su normal, y en coordenadas cambia $\lambda - \lambda_P$ por $\lambda_P - \lambda$: en el plano tangente manda $(d\varphi, d\lambda)$ a $(d\varphi, -d\lambda)$. Como es una isometría que respeta la normal, la segunda forma fundamental $\mathrm{II} = h_{11}\,d\varphi^2 + 2h_{12}\,d\varphi\,d\lambda + h_{22}\,d\lambda^2$ toma el mismo valor en los dos vectores, y eso obliga a $h_{12} = 0$. La primera forma ya era diagonal ($F = 0$), de modo que las dos formas son diagonales en las direcciones de r_φ y r_λ: ésas son las direcciones principales.

El meridiano. El plano meridiano contiene a la normal, así que el meridiano es una sección normal; su curvatura, $1/M$ por la proposición 14.6, es la curvatura normal en esa dirección.

El paralelo. El paralelo de P es una circunferencia de radio $N\cos\varphi$, con curvatura $1/(N\cos\varphi)$ y normal principal horizontal, apuntando al eje. Esa dirección forma el ángulo φ con la normal al elipsoide, y por el teorema de Meusnier (sección 13.2.4) la curvatura normal en la dirección este es $\cos\varphi/(N\cos\varphi) = 1/N$.

El orden. $N/M = W^2/(1-e^2) = 1 + e'^2\cos^2\varphi \geq 1$, con igualdad sólo en los polos. □

Una esfera tangente a lo largo de todo el paralelo. El cálculo de $1/N$ tiene una lectura sin fórmulas. Por la simetría de revolución, las normales en todos los puntos del paralelo de P pasan por el mismo punto del eje, $z = -Ne^2\sin\varphi$, y miden N hasta él (proposición 14.3). La esfera con centro en ese punto y radio N es entonces tangente al elipsoide a lo largo de todo el paralelo: comparte la curva y la normal en cada uno de sus puntos, y por lo tanto la curvatura normal en la dirección del paralelo. Esa curvatura es la de la esfera, $1/N$. Por eso la sección normal este–oeste se llama *primer vertical* y su radio coincide con el gran normal.

> ⟲ **Euler y Meusnier sobre el elipsoide**
> Mirá cómo varía el radio de la sección normal al girar su acimut entre el meridiano y el primer vertical.
> `animaciones/05_elipsoide_euler_meusnier.mp4`

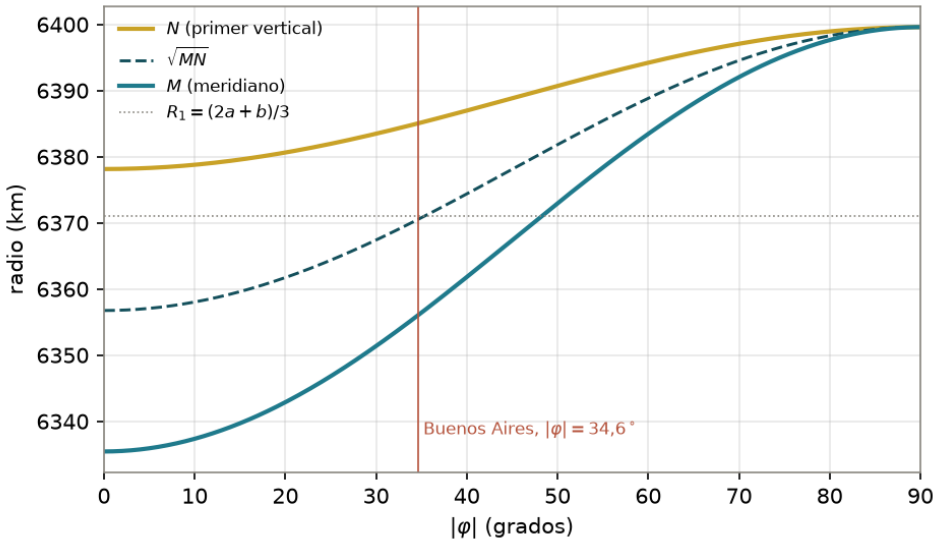


Figura 14.3: Radios M y N y su media geométrica $\sqrt{MN}$ en GRS80, en función de la latitud. En el ecuador $M = b^2/a$ es mínimo y $N = a$; en el polo los dos valen a^2/b. La línea punteada es el radio medio $R_1 = (2a+b)/3$, que no depende de la latitud.

Ejemplo 14.8 (Valores de control en GRS80)**.** Con $a = 6\,378\,137$ m y $e^2 = 0{,}00669438$:

	$\varphi = 0°$	$\varphi = 45°$	$\varphi = -34{,}6°$	$\varphi = 90°$
M (m)	6 335 439,327	6 367 381,816	6 356 008,141	6 399 593,626
N (m)	6 378 137,000	6 388 838,290	6 385 032,023	6 399 593,626
$x' = N\cos\varphi$ (m)	6 378 137,000	4 517 590,879	5 255 752,072	0
z (m)	0	4 487 348,409	−3 601 428,679	6 356 752,314
ψ	0°	44,807577°	−34,420332°	90°
β	0°	44,903788°	−34,510112°	90°
$\sqrt{MN}$ (m)	6 356 752,314	6 378 101,030	6 370 503,553	6 399 593,626

En cada columna $x'^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$ con error de redondeo de máquina. En el ecuador, $M = a(1-e^2) = b^2/a$ y $N - M = ae^2 = 42\,697{,}673$ m; en el polo, $M = N = a/\sqrt{1-e^2} = a^2/b$; en el ecuador $\sqrt{MN} = b$. En Buenos Aires, $N/M = 1{,}00456637 = 1 + e'^2\cos^2\varphi$: el elipsoide se curva allí un $0{,}46$ % más a lo largo del meridiano que a lo ancho.

14.2.5. Radio medio de Gauss y curvatura media

Con las curvaturas principales se arman los dos invariantes del capítulo 13:

$$K = k_1 k_2 = \frac{1}{MN} \quad \text{(curvatura de Gauss)}, \qquad H = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{M} + \frac{1}{N}\Big) \quad \text{(curvatura media)}.$$

El *radio medio de Gauss* es $R = 1/\sqrt{K} = \sqrt{MN}$: el radio de la esfera que tiene, en ese punto, la misma curvatura de Gauss que el elipsoide. Entre las secciones normales, la fórmula de Euler da el radio en cada acimut α, medido desde el meridiano:

$$\frac{1}{\rho(\alpha)} = \frac{\cos^2\alpha}{M} + \frac{\sin^2\alpha}{N}.$$

Proposición 14.9 ($\sqrt{MN}$ es el radio promedio de las secciones normales)**.** *El promedio de $\rho(\alpha)$ sobre todos los acimutes es $\sqrt{MN}$; el promedio de la curvatura $1/\rho(\alpha)$ es H, y $1/H = 2MN/(M+N) = \rho(45°)$.*

Demostración. Por simetría alcanza con el primer cuadrante. Dividiendo numerador y denominador por $\cos^2\alpha$ y con $t = \tan\alpha$, $dt = d\alpha/\cos^2\alpha$:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\alpha}{\cos^2\alpha/M + \sin^2\alpha/N} = \int_0^{\infty} \frac{dt}{1/M + t^2/N} = N\int_0^{\infty} \frac{dt}{N/M + t^2} = N\,\frac{\pi/2}{\sqrt{N/M}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{MN},$$

y dividiendo por $\pi/2$ queda el promedio. Para la curvatura, el promedio de $\cos^2\alpha$ y de $\sin^2\alpha$ es $\frac{1}{2}$, así que el de $1/\rho$ es H; en $\alpha = 45°$ los dos pesos valen $\frac{1}{2}$ y $1/\rho(45°) = H$. □

Los tres promedios de M y N aparecen así con significado propio: la media armónica $2MN/(M+N) = 1/H$, la geométrica $\sqrt{MN} = 1/\sqrt{K}$ y la aritmética $(M+N)/2$. En Buenos Aires valen 6 370 487,024 m, 6 370 503,553 m y 6 370 520,082 m, y $K = 2{,}464067 \cdot 10^{-14}$ m^{-2}. La integral numérica de $\rho(\alpha)$ en la vuelta completa reproduce $\sqrt{MN}$ al nanómetro.

La esfera local. Entre todas las esferas tangentes al elipsoide en P, la de radio $\sqrt{MN}$ es la que tiene su misma curvatura de Gauss, y la que mejor reemplaza al radio de las secciones normales promediado en todas las direcciones (figura 14.4). Lo que depende de la superficie sólo a través de K, como el exceso de un triángulo pequeño (sección 15.2.5), se calcula igual sobre esa esfera; por eso es la esfera natural para aplicar, en un entorno del punto, la trigonometría esférica del capítulo 15. Lo que no reproduce es la métrica dirección por dirección: la aplicación topográfica mide cuánto.

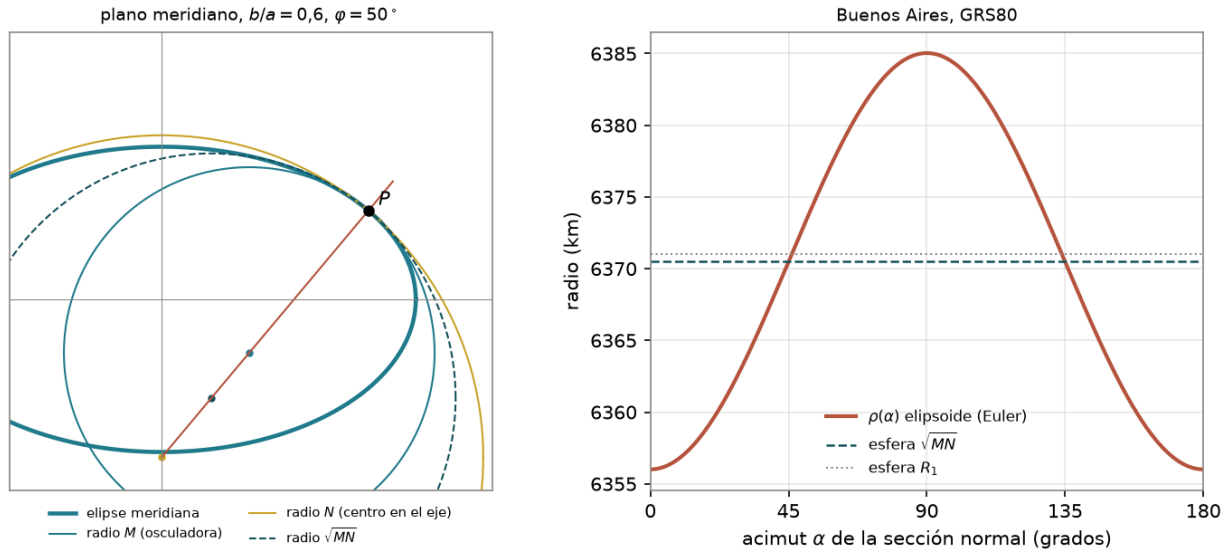


Figura 14.4: La esfera local. Izquierda: en la elipse exagerada, las circunferencias tangentes en P de radios M (osculadora del meridiano), N (con centro en el eje polar, sobre la normal) y $\sqrt{MN}$. Derecha: radio $\rho(\alpha)$ de la sección normal en Buenos Aires (GRS80) en función del acimut, de M en el meridiano a N en el primer vertical; la esfera de radio $\sqrt{MN}$ lo corta cerca de $45°$ y de $135°$.

▷ **Geometría del elipsoide**
Verificá: con el caso «elipsoide de juguete a = 5, b = 4» y el deslizador «φ geodésica (°)» en $45°$, comprobá en los números vivos los valores del ejemplo 14.5: $M = 4{,}3095$, $N = 5{,}5216$, $\psi \approx 32°37'$, $\beta \approx 38°40'$. Después elegí «GRS80 (f = 1/298.257)», llevá φ a $45°$ y verificá que $1'$ de φ mide 1 852,20 m, $1'$ de λ mide 1 314,11 m y $N - M = 21\,456{,}47$ m.
`unidades/13_elipsoide`

14.3. En profundidad

14.3.1. Longitud del arco de meridiano

Como $ds = M\,d\varphi$ sobre el meridiano, la distancia desde el ecuador hasta la latitud φ es

$$S(\varphi) = \int_0^{\varphi} M\,d\varphi = a(1-e^2)\int_0^{\varphi} \left(1 - e^2\sin^2 t\right)^{-3/2} dt,$$

una integral sin primitiva elemental. Hay dos caminos: integrarla numéricamente (por ejemplo, con la función `quad` del módulo `scipy.integrate`) o desarrollar el integrando en serie, que deja una fórmula cerrada con coeficientes que se calculan una vez por elipsoide.

Serie binomial. Para $|x| < 1$, $(1-x)^{-3/2} = \sum_{n\ge 0} c_n x^n$ con $c_n = \dfrac{(2n+1)!}{(2^n\,n!)^2}$: $1,\ \tfrac{3}{2},\ \tfrac{15}{8},\ \tfrac{35}{16},\ \tfrac{315}{128},\ldots$ Con $x = e^2\sin^2 t$ quedan potencias pares del seno, todas con coeficiente positivo.

Potencias del seno como cosenos de ángulos múltiples. Desarrollando $\sin t = (e^{it} - e^{-it})/(2i)$ por el binomio,

$$\sin^{2n} t = \frac{1}{4^n}\left[\binom{2n}{n} + 2\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{2n}{n-k}\cos 2kt\right],$$

por ejemplo $\sin^2 t = \tfrac{1}{2}(1 - \cos 2t)$ y $\sin^4 t = \tfrac{1}{8}(3 - 4\cos 2t + \cos 4t)$. Los cosenos sí se integran.

Arco de meridiano en serie

Agrupando hasta e^8,

$$S(\varphi) = a(1-e^2)\Big[A\varphi + \frac{B}{2}\sin 2\varphi + \frac{C}{4}\sin 4\varphi + \frac{D}{6}\sin 6\varphi + \frac{E}{8}\sin 8\varphi\Big],$$

$$A = 1 + \tfrac{3}{4}e^2 + \tfrac{45}{64}e^4 + \tfrac{175}{256}e^6 + \tfrac{11025}{16384}e^8, \quad B = -\big(\tfrac{3}{4}e^2 + \tfrac{15}{16}e^4 + \tfrac{525}{512}e^6 + \tfrac{2205}{2048}e^8\big),$$
$$C = \tfrac{15}{64}e^4 + \tfrac{105}{256}e^6 + \tfrac{2205}{4096}e^8, \quad D = -\big(\tfrac{35}{512}e^6 + \tfrac{315}{2048}e^8\big), \quad E = \tfrac{315}{16384}e^8.$$

En GRS80: $A = 1{,}0050525018$, $B = -5{,}0631086 \cdot 10^{-3}$, $C = 1{,}0627582 \cdot 10^{-5}$, $D = -2{,}08172 \cdot 10^{-8}$, $E = 3{,}861 \cdot 10^{-11}$.

Controles contra la integral numérica: del ecuador a $45°$, $S = 4\,984\,944{,}378$ m; del ecuador a $-34{,}6°$, $S = -3\,830\,218{,}134$ m (el signo indica el hemisferio sur); el cuadrante de meridiano, $10\,001\,965{,}729$ m. En los tres casos la serie coincide con la integral en menos de $0{,}1$ mm. Cuánto aporta cada término se ve truncando: hasta Buenos Aires, quedarse con $A\varphi$ solo erra en $-14\,982{,}024$ m; agregar B deja $11{,}186$ m; agregar C, $0{,}010$ m.

Arco de paralelo. El paralelo es una circunferencia de radio $N\cos\varphi$, de modo que el arco entre dos longitudes es exactamente

$$S_\lambda = N\cos\varphi\,\Delta\lambda.$$

Ese arco no es la línea más corta entre sus extremos: la geodésica que los une se desvía levemente hacia el polo, y para 10 km en Buenos Aires es $0{,}49$ mm más corta.

14.3.2. Aplicación topográfica: un segundo y una base de 10 km en Buenos Aires

Ejemplo 14.10 (Radios, segundos y bases en Buenos Aires)**.** En $\varphi = -34{,}6°$, GRS80:

$$M = 6\,356\,008{,}141 \text{ m}, \qquad N = 6\,385\,032{,}023 \text{ m}, \qquad N\cos\varphi = 5\,255\,752{,}072 \text{ m}.$$

Un segundo. $1''$ de latitud mide $M \cdot 1'' = 30{,}8148$ m y $1''$ de longitud, $N\cos\varphi \cdot 1'' = 25{,}4806$ m. Sobre una esfera de radio $R_1 = (2a+b)/3 = 6\,371\,008{,}771$ m serían $30{,}8875$ m y $25{,}4246$ m: errores de 7 y 6 cm por segundo, que en $1'$ ya son metros.

Diez kilómetros en segundos. Hacia el norte, $10\,000/M$ da $324{,}5194''$; la integración exacta del arco de meridiano desde $-34{,}6°$ da $324{,}5218''$ (el radio M disminuye al acercarse al ecuador y hace falta un poco más de ángulo), y el extremo queda en $\varphi_2 = -34{,}509855050°$. Hacia el este, sobre el paralelo, $\Delta\lambda = 10\,000/(N\cos\varphi) = 392{,}4554'' = 6'\,32{,}455''$.

La misma base sobre una esfera. Se toman los extremos de cada base con sus coordenadas (φ, λ) y se calcula la distancia sobre una esfera, como si las coordenadas fueran esféricas:

	base hacia el norte	base hacia el este
elipsoide	10 000,000 m	10 000,000 m
esfera de radio $\sqrt{MN} = 6\,370\,503{,}553$ m	10 022,880 m ($+22{,}880$)	9 977,246 m ($-22{,}754$)
esfera de radio $R_1 = 6\,371\,008{,}771$ m	10 023,675 m ($+23{,}675$)	9 978,037 m ($-21{,}963$)

Hacia el norte la esfera usa R donde el elipsoide usa M, y hacia el este R donde corresponde N: los errores relativos son $R/M - 1$ y $R/N - 1$. Con $R = \sqrt{MN}$ valen $+2281$ y -2275 partes por millón, simétricos porque $\sqrt{MN}/M$ y $\sqrt{MN}/N$ son inversos; con R_1, que es un promedio global y no sabe de la latitud, $+2360$ y -2196. Unos 23 m en 10 km: ninguna esfera sirve para convertir diferencias de coordenadas geodésicas en distancias.

Lo que la esfera local sí reproduce. Las magnitudes que dependen de la curvatura y no de la escala de las coordenadas. El apartamiento de la superficie respecto del plano tangente a 10 km del punto, $s^2/(2\rho)$, es $7\,866{,}6$

mm hacia el norte ($\rho = M$) y 7 830,8 mm hacia el este ($\rho = N$); la esfera de radio $\sqrt{MN}$ da 7 848,7 mm en las dos direcciones, a 18 mm de cada uno. La diferencia entre el arco y la cuerda, $s^3/(24\rho^2)$, es 1,0314 mm y 1,0220 mm, y la esfera da 1,0267 mm: un error de cinco milésimas de milímetro.

Control independiente. El cálculo geodésico de `pyproj` (`Geod(ellps='GRS80').inv`), usado sólo como control, da para la base hacia el norte 10 000,000000 m, para $1''$ de latitud 30,814796 m (contra 30,814797 m de $M \cdot 1''$, que ignora la variación de M dentro del segundo), para $1''$ de longitud 25,480605 m, y para la base hacia el este 9 999,999514 m: la geodésica entre los extremos del arco de paralelo, 0,49 mm más corta que el arco. El cuadrante de meridiano coincide con la integral numérica. Con una tolerancia declarada de 1 mm, todas las fórmulas cerradas del ejemplo pasan el control.

Dos esferas, dos usos

La esfera de radio $\sqrt{MN}$ sirve para lo que depende de la curvatura en un entorno del punto: reducciones de arco a cuerda, apartamiento del plano tangente, exceso de triángulos pequeños. Para pasar de diferencias de latitud y longitud a metros hay que usar M y $N\cos\varphi$, o la primera forma fundamental completa; ninguna esfera las reemplaza con error menor que unas partes por mil.

14.3.3. Alcance

Todo el capítulo se apoya en la simetría de revolución. Si el elipsoide tuviera tres ejes distintos, los meridianos dejarían de ser la misma elipse, M y N dependerían también de la longitud y las direcciones principales ya no estarían fijadas de antemano: habría que hallarlas como autovectores, como en el capítulo 13. Las proyecciones que llevan este elipsoide al plano se desarrollan en el complemento C2, y los marcos de referencia que lo materializan, en el complemento C4.

14.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 14.1. En GRS80, calcular M y N en el ecuador y en el polo, verificar que $N - M = ae^2$ en el ecuador y comparar la longitud de 1° de meridiano junto al ecuador y junto al polo. ¿Dónde es más largo un grado de latitud, y por qué eso indica que la Tierra está achatada en los polos?

Solución. En el ecuador $M = b^2/a = 6\,335\,439{,}327$ m y $N = a = 6\,378\,137$ m, con $N - M = a - a(1-e^2) = ae^2 = 42\,697{,}673$ m. En el polo $M = N = a^2/b = 6\,399\,593{,}626$ m. Integrando M, el grado de 0° a 1° mide 110 574,389 m y el de 89° a 90°, 111 693,865 m. El grado de latitud es más largo cerca del polo porque allí el meridiano es menos curvo (radio mayor): la superficie está más aplanada en los polos.

Ejercicio 14.2. Un punto de GRS80 tiene latitud geocéntrica $\psi = 30^\circ$. Hallar su latitud geodésica y su latitud reducida, y verificar la relación $\tan^2\beta = \tan\varphi\tan\psi$.

Solución. $\tan\varphi = \tan 30^\circ/(1-e^2)$ da $\varphi = 30{,}166924^\circ$, $10{,}015'$ más que ψ. $\tan\beta = \sqrt{1-e^2}\tan\varphi$ da $\beta = 30{,}083392^\circ$, a $5{,}004'$ de ψ: la reducida queda casi en el medio, como corresponde a una media geométrica de las tangentes. $\tan^2\beta = 0{,}3355798323 = \tan\varphi\tan\psi$.

Ejercicio 14.3. En Buenos Aires (GRS80), calcular el radio de la sección normal en los acimutes 30°, 45° y 60°. Mostrar que $\rho(45^\circ) = 2MN/(M+N)$ y compararlo con $\sqrt{MN}$.

Solución. Con la fórmula de Euler y los M, N del ejemplo 14.10: $\rho(30^\circ) = 6\,363\,239{,}346$ m, $\rho(45^\circ) = 6\,370\,487{,}024$ m y $\rho(60^\circ) = 6\,377\,751{,}230$ m. En 45°, $1/\rho = \tfrac{1}{2}(1/M + 1/N) = (M+N)/(2MN)$, la curvatura media H. Queda 16,529 m por debajo de $\sqrt{MN}$: la media armónica es menor que la geométrica, y por eso la esfera de radio $\sqrt{MN}$ corta la curva de la figura 14.4 un poco después de 45°.

Ejercicio 14.4. Calcular la longitud de 1° de paralelo en $\varphi = -34{,}6^\circ$ y en $\varphi = 60^\circ$ sobre GRS80 y sobre la esfera de radio $R_1 = (2a+b)/3$. Calcular también 1° de meridiano centrado en $-34{,}6^\circ$ y compararlo con $M \cdot 1^\circ$.

Solución. Sobre el elipsoide, $N\cos\varphi\cdot\pi/180$: 91 730,178 m en $-34{,}6^\circ$ y 55 800,002 m en 60°; sobre la esfera, 91 528,714 m y 55 597,540 m, unos 200 m menos en ambos casos porque $N > R_1$ en esas latitudes. El grado de meridiano de $-35{,}1^\circ$ a $-34{,}1^\circ$ mide 110 933,280 m (la integral de M); $M(-34{,}6^\circ)\cdot\pi/180 = 110\,933{,}269$ m difiere en 11 mm, el efecto de segundo orden de la variación de M a lo largo del grado.

Ejercicio 14.5. Demostrar que $N/M = 1 + e'^2\cos^2\varphi$ y deducir que $M \le N$, con igualdad sólo en los polos. Comprobarlo en Buenos Aires.

Solución. $N/M = \dfrac{a/W}{a(1-e^2)/W^3} = \dfrac{W^2}{1-e^2} = \dfrac{1-e^2+e^2\cos^2\varphi}{1-e^2} = 1 + \dfrac{e^2}{1-e^2}\cos^2\varphi = 1 + e'^2\cos^2\varphi$. Como $e'^2 > 0$, el cociente es mayor que 1 salvo cuando $\cos\varphi = 0$. En Buenos Aires los dos lados valen $1{,}00456637$.

Bibliografía básica. Efimov, *Formas cuadráticas y matrices*; Sáenz, *Cálculo vectorial.*

Capítulo 15

Coordenadas sobre la esfera y trigonometría esférica

15.1. La idea

Una poligonal corta se calcula en el plano: los ángulos de un triángulo suman $180°$ y el error de cierre angular es error de medición. Cuando los vértices se separan decenas o cientos de kilómetros, esa cuenta deja de cerrar aunque las mediciones sean perfectas: la superficie sobre la que se trazan los lados es curva. El modelo curvo más simple es la esfera, y sobre ella hay fórmulas cerradas para todo lo que en el plano resuelve la trigonometría elemental. Este capítulo las deduce con las mismas herramientas de los capítulos anteriores: producto interno, producto vectorial, determinante y rotaciones.

Convenciones del capítulo. La esfera tiene centro o en el origen y radio R; casi todas las cuentas se hacen en la esfera unitaria y al final se multiplica por R. Un punto de la esfera se identifica con su vector unitario desde el centro; los vértices de un triángulo son los puntos A, B, C, con vectores unitarios u, v, w. Los lados opuestos se llaman a, b, c y son *ángulos* (en radianes, o en grados si llevan el símbolo); los ángulos del triángulo en cada vértice se llaman también A, B, C: el contexto decide si la letra nombra el vértice o su ángulo. La latitud es φ (positiva al norte), la longitud λ (positiva al este) y el acimut α se mide desde el norte en sentido horario, como en la sección 1.2.3. El producto vectorial y el producto mixto son los del capítulo 6.

15.1.1. Coordenadas sobre la esfera

El punto de latitud φ y longitud λ de la esfera unitaria es

$$\hat{r}(\varphi, \lambda) = \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\lambda \\ \cos\varphi\sin\lambda \\ \sin\varphi \end{pmatrix},$$

con el eje z hacia el polo norte y el eje x en el meridiano de longitud cero. Al mover un poco la longitud, el punto se desplaza hacia el este; al mover la latitud, hacia el norte. Derivando,

$$\frac{\partial\hat{r}}{\partial\lambda} = \cos\varphi\,\hat{e}, \qquad \frac{\partial\hat{r}}{\partial\varphi} = \hat{n}, \qquad \hat{e} = \begin{pmatrix} -\sin\lambda \\ \cos\lambda \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{n} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi\cos\lambda \\ -\sin\varphi\sin\lambda \\ \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Los tres vectores $\hat{e}, \hat{n}, \hat{r}$ son unitarios y perpendiculares entre sí, y en ese orden forman una base de orientación positiva: $\hat{e}\times\hat{n} = \hat{r}$. Es la base local *este, norte, vertical* de cada punto. El factor $\cos\varphi$ de la primera derivada dice que un grado de longitud mide menos cuanto más cerca del polo: los meridianos convergen. Esa convergencia es la que, más adelante, hace cambiar el acimut a lo largo de un camino recto sobre la esfera.

Sobre la esfera, todo se mide con ángulos

La distancia entre dos puntos de la esfera unitaria es el ángulo entre sus vectores, y la dirección de partida es un vector del plano tangente. Con producto interno se miden los lados; con producto vectorial, los ángulos. El radio R aparece una sola vez, al pasar de radianes a metros.

15.1.2. Círculos máximos y triángulos esféricos

Definición 15.1 (Círculo máximo)**.** Un *círculo máximo* es la intersección de la esfera con un plano que pasa por el centro. Si k es un vector unitario normal al plano, el círculo máximo es $\{x : \|x\| = 1,\ k \cdot x = 0\}$. Por dos puntos u, v no opuestos pasa uno solo: el del plano de normal $k = u \times v / \|u \times v\|$.

El ecuador y los meridianos son círculos máximos; los paralelos distintos del ecuador no lo son, porque su plano no pasa por el centro. El arco menor de círculo máximo entre dos puntos es el camino más corto entre ellos sobre la esfera, es decir, la geodésica de la esfera. Aquí ese hecho se acepta sin demostración; la noción de geodésica y su relación con la curvatura de la superficie se tratan en el capítulo 13. Lo que sí se usa es la medida del arco: entre u y v el arco mide el ángulo θ con $\cos\theta = u \cdot v$, en radianes sobre la esfera unitaria y $R\theta$ sobre la de radio R.

Definición 15.2 (Triángulo esférico)**.** Sean u, v, w tres vectores unitarios linealmente independientes, los vértices A, B, C. El *triángulo esférico* ABC es la región de la esfera limitada por los tres arcos menores de círculo máximo que los unen. Sus *lados* son los ángulos al centro

$$\cos a = v \cdot w, \qquad \cos b = u \cdot w, \qquad \cos c = u \cdot v,$$

con $0 < a, b, c < \pi$. Su *ángulo* en A es el ángulo diedro entre los planos OAB y OAC, igual al ángulo entre las tangentes en A a los dos lados que salen de ese vértice.

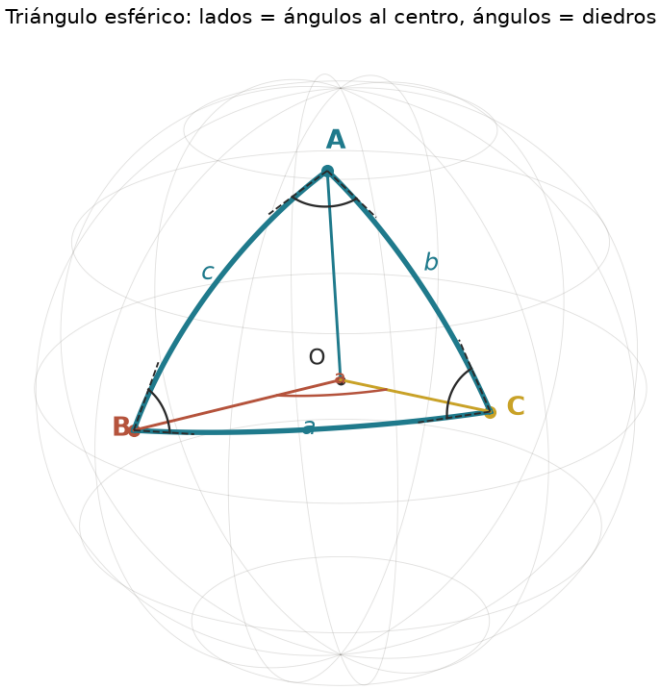


Figura 15.1: Triángulo esférico de vértices A, B, C. El lado a es el ángulo al centro entre los vectores de B y de C (arco chico en rust junto a o); los ángulos del triángulo son los que forman, en cada vértice, las tangentes a los dos lados (trazos negros). Generada con `apunte/scripts/cap15_trigonometria_esferica.py`.

La figura 15.1 muestra los dos tipos de elementos. Los lados no se miden en metros: son ángulos. Los ángulos del triángulo tampoco se ven en el centro: viven en el plano tangente de cada vértice. La tangente en A al lado AB es la parte de v perpendicular a u, $v - (u \cdot v)\, u$, y lo mismo con w. Girando esas dos tangentes un cuarto de vuelta alrededor de u se obtienen $u \times v$ y $u \times w$, las normales de los planos OAB y OAC; por eso el ángulo entre tangentes y el ángulo entre normales coinciden:

$$\cos A = \frac{(u \times v) \cdot (u \times w)}{\|u \times v\| \, \|u \times w\|}.$$

▷ **Trigonometría esférica**
Explorá: con el caso «a mano» mové la latitud y la longitud de C y mirá cómo crecen a la vez la suma de los ángulos y el área del triángulo.
`unidades/14_trigonometria_esferica`

Un triángulo esférico son tres planos por el centro

Cada lado es el corte de la esfera con un plano por el centro; cada ángulo es el ángulo entre dos de esos planos. Toda la trigonometría esférica es geometría de tres vectores unitarios y de los planos que generan de a dos.

15.1.3. Los ángulos suman más de $180°$

El ejemplo más simple ya muestra la diferencia con el plano.

Ejemplo 15.3 (El octante)**.** Sean $u = (0, 0, 1)$ (el polo norte), $v = (1, 0, 0)$ y $w = (0, 1, 0)$ (dos puntos del ecuador a $90°$ de longitud). Los tres productos internos son cero, de modo que $a = b = c = 90°$. Las normales $u \times v = (0, 1, 0)$ y $u \times w = (-1, 0, 0)$ son perpendiculares, así que $A = 90°$, y por simetría $B = C = 90°$. Los ángulos suman $270°$: sobran $90° = \pi/2$. El triángulo cubre un octavo de la esfera, de área $4\pi/8 = \pi/2$ en la esfera unitaria: el sobrante coincide con el área. El teorema 15.12 dice que no es casualidad.

15.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Pasamos a las cuentas: los teoremas del coseno y del seno, el triángulo polar, el recorrido de un triángulo como composición de rotaciones y el área por el exceso esférico.

15.2.1. Teorema del coseno

Teorema 15.4 (Teorema del coseno para los lados)**.** *En todo triángulo esférico*

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A.$$

Demostración. Los lados y los ángulos se definen con productos internos, que no cambian al aplicar una rotación (proposición 1.11 y sección 1.2.5); se puede elegir entonces el sistema de coordenadas. Se pone A en el polo, $u = (0, 0, 1)$, y B sobre el meridiano de longitud cero a distancia angular c del polo, $v = (\sin c, 0, \cos c)$. El punto C está a distancia b del polo, sobre el meridiano que forma con el anterior el ángulo A (en el polo, el ángulo entre meridianos es la diferencia de longitudes): $w = (\sin b \cos A,\ \sin b \sin A,\ \cos b)$. Entonces

$$\cos a = v \cdot w = \sin c \sin b \cos A + \cos c \cos b. \qquad \square$$

La misma cuenta sin coordenadas usa la identidad de Lagrange, $(u \times v) \cdot (u \times w) = (u \cdot u)(v \cdot w) - (u \cdot w)(v \cdot u)$, que se verifica desarrollando las componentes del producto vectorial (capítulo 6). El primer miembro es $\|u \times v\| \, \|u \times w\| \cos A = \sin c \sin b \cos A$ y el segundo, $\cos a - \cos b \cos c$.

Una Tierra chica es plana. Si los lados son chicos, $\cos x \approx 1 - x^2/2$ y $\sin x \approx x$. Llevando esto al teorema y despreciando los términos de cuarto orden queda $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$: el teorema del coseno del plano. La trigonometría plana es el límite de la esférica para triángulos chicos frente al radio.

15.2.2. Teorema del seno

Teorema 15.5 (Teorema del seno)**.** *En todo triángulo esférico*

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{|\det[u\ v\ w]|}{\sin a \sin b \sin c}.$$

Demostración. Para tres vectores cualesquiera vale $(u \times v) \times (u \times w) = \det[u\ v\ w]\, u$. En efecto, la fórmula del doble producto vectorial, $x \times (y \times z) = (x \cdot z)\, y - (x \cdot y)\, z$, con $x = u \times v$, da $\big((u \times v) \cdot w\big)u - \big((u \times v) \cdot u\big)w$; el segundo término es cero y el primero es el producto mixto, igual a $\det[u\ v\ w]$ (sección 6.2.3). Tomando normas, como $\|u\| = 1$,

$$|\det[u\ v\ w]| = \|u \times v\|\, \|u \times w\| \sin A = \sin c \sin b \sin A.$$

El determinante no depende del vértice elegido (salvo el signo, que se pierde con el valor absoluto), así que repitiendo la cuenta desde B y desde C, $\sin c \sin b \sin A = \sin a \sin c \sin B = \sin a \sin b \sin C$. Dividiendo por $\sin a \sin b \sin c$ se obtiene el enunciado. □

El volumen $|\det[u\ v\ w]|$ del paralelepípedo de los tres vértices aparece así como el invariante del triángulo: el mismo número mirado desde cada vértice.

15.2.3. El triángulo polar y el teorema del coseno para los ángulos

Definición 15.6 (Triángulo polar)**.** Con los vértices ordenados de modo que $\det[u\ v\ w] > 0$, el *triángulo polar* de ABC tiene vértices

$$u' = \frac{v \times w}{\sin a}, \qquad v' = \frac{w \times u}{\sin b}, \qquad w' = \frac{u \times v}{\sin c}:$$

cada vértice polar es el polo del lado opuesto, del lado en que está el vértice original.

Proposición 15.7. *Los lados del triángulo polar son los suplementos de los ángulos del original, y sus ángulos son los suplementos de los lados:* $a' = \pi - A$, $b' = \pi - B$, $c' = \pi - C$ *y* $A' = \pi - a$, $B' = \pi - b$, $C' = \pi - c$.

Demostración. El lado a' es el ángulo entre v' y w', es decir entre $w \times u$ y $u \times v$. Como $w \times u = -(u \times w)$, ese ángulo es el suplemento del ángulo entre $u \times v$ y $u \times w$, que es A. Lo mismo para b' y c'. Para los ángulos, la identidad de la demostración del teorema 15.5 da $v' \times w'$ paralelo a $(w \times u) \times (u \times v) = \det[w\ u\ v]\, u = \det[u\ v\ w]\, u$: como $\det[u\ v\ w] > 0$, el polar del polar es el triángulo original. Aplicando la primera parte al triángulo polar, $a = \pi - A'$, que es $A' = \pi - a$. □

Teorema 15.8 (Teorema del coseno para los ángulos)**.** *En todo triángulo esférico*

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a.$$

Demostración. Se aplica el teorema 15.4 al triángulo polar, $\cos a' = \cos b' \cos c' + \sin b' \sin c' \cos A'$, y se reemplaza con la proposición 15.7: $-\cos A = \cos B \cos C - \sin B \sin C \cos a$. □

Esta fórmula no tiene análogo plano: en el plano los tres ángulos no determinan los lados (dos triángulos semejantes tienen los mismos ángulos). En la esfera sí, y la razón es que la esfera tiene una escala propia, su radio.

Ejemplo 15.9 (Tres ciudades)**.** Sobre la esfera de radio $R = 6371$ km se toman, con coordenadas geográficas aproximadas, Buenos Aires $(-34{,}6°;\ -58{,}4°)$, Córdoba $(-31{,}4°;\ -64{,}2°)$ y Mendoza $(-32{,}9°;\ -68{,}8°)$, vértices A, B y C. Con $\hat r(\varphi, \lambda)$, $u \approx (0{,}4313;\ -0{,}7011;\ -0{,}5678)$, $v \approx (0{,}3715;\ -0{,}7685;\ -0{,}5210)$ y $w \approx (0{,}3036;\ -0{,}7828;\ -0{,}5432)$.

Lados, por producto interno: a (Córdoba–Mendoza) $= 4{,}1730°$, es decir $464{,}02$ km; b (Buenos Aires–Mendoza) $= 8{,}8085° = 979{,}46$ km; c (Buenos Aires–Córdoba) $= 5{,}8208° = 647{,}24$ km.

Ángulos, por el ángulo entre normales: en Buenos Aires $A = 23{,}5351°$, en Córdoba $B = 122{,}8281°$, en Mendoza $C = 33{,}8154°$. Suman $180{,}1785°$.

Controles. El teorema del coseno da $\cos a = 0{,}997349$ por los dos miembros; el del coseno para los ángulos, $\cos A = 0{,}916816$ por los dos miembros; y los tres cocientes $\operatorname{sin} a/\operatorname{sin} A$, $\operatorname{sin} b/\operatorname{sin} B$, $\operatorname{sin} c/\operatorname{sin} C$ valen $0{,}182235$.

El sobrante de $0{,}1785° = 642{,}7''$ no es error de cuenta: es el exceso esférico de la sección 15.2.5.

15.2.4. Recorrer el triángulo es componer rotaciones

Ir de A a B por el lado c es rotar: la rotación de eje $k_{AB} = u \times v/\|u \times v\|$, perpendicular al plano del círculo máximo, y ángulo c lleva u a v y mueve cada punto del lado sobre el propio lado (capítulo 1; la matriz de una rotación de eje y ángulo dados es la de Rodrigues, apéndice A.1; la composición de rotaciones aplicada a la orientación de mediciones de campo está en la sección 1.2.6). Se llaman R_{AB}, R_{BC} y R_{CA} las tres rotaciones a lo largo de los lados. La composición $R_{CA}R_{BC}R_{AB}$ lleva u a v, v a w y w de vuelta a u: deja fijo A, así que es una rotación de eje u (teorema 1.25). La pregunta es cuánto gira.

Proposición 15.10 (El giro de la vuelta es el exceso)**.** *Si el triángulo ABC se recorre en sentido antihorario visto desde afuera ($\det[u\ v\ w] > 0$), la composición $R_{CA}R_{BC}R_{AB}$ es la rotación de eje u y ángulo $A + B + C - \pi$.*

Demostración. Basta seguir un vector tangente en A. Cada rotación R_{XY} lleva el plano tangente en X al plano tangente en Y, conserva los ángulos y la orientación, y lleva la tangente al lado XY en X (apuntando hacia Y) a la tangente al mismo lado en Y (apuntando hacia adelante, más allá de Y). Sea t la tangente en A hacia B. Después de R_{AB}, t es la continuación del lado AB en B. La tangente hacia C se obtiene de esa continuación girando el ángulo exterior $\pi - B$ en sentido antihorario; o sea, t es la tangente hacia C girada $-(\pi - B)$. La rotación R_{BC} conserva esa relación, y en C el mismo argumento suma el ángulo exterior $\pi - C$: t queda como la tangente hacia A girada $-(\pi - B) - (\pi - C)$. Después de R_{CA}, en A, la tangente hacia B es la continuación del lado CA girada $\pi - A$. En total, la imagen de t es t girada

$$-(\pi - A) - (\pi - B) - (\pi - C) = A + B + C - 3\pi \equiv A + B + C - \pi \pmod{2\pi}. \qquad \square$$

La cuenta numérica con el triángulo del ejemplo 15.9, donde $\det[u\ v\ w] \approx 6{,}20 \cdot 10^{-3} > 0$, confirma el enunciado: la composición de las tres matrices de Rodrigues tiene eje u (el producto interno del eje con u es $1{,}000000000$) y ángulo $3{,}1159457 \cdot 10^{-3}$ rad, que coincide con $A + B + C - \pi$ hasta $6 \cdot 10^{-14}$. En el plano la misma vuelta no gira nada: las tres traslaciones a lo largo de los lados componen la identidad. El giro residual es la huella de la curvatura.

15.2.5. Exceso esférico y teorema de Girard

Definición 15.11 (Exceso esférico)**.** El *exceso esférico* de un triángulo esférico es $\varepsilon = A + B + C - \pi$.

Para calcular áreas se usan los *husos* (o lúnulas): la región entre dos semicírculos máximos que unen dos puntos opuestos. Un huso de ángulo α tiene área $2\alpha R^2$. En efecto, las rotaciones alrededor del eje que une sus dos puntas conservan el área y llevan un huso a otro del mismo ángulo; el área de un huso es entonces proporcional a su ángulo, y como el huso de ángulo 2π es la esfera entera, de área $4\pi R^2$, la constante es $2R^2$.

Teorema 15.12 (Girard)**.** *El área de un triángulo esférico sobre la esfera de radio R es*

$$S = R^2\,\varepsilon = R^2(A + B + C - \pi).$$

Demostración. Los tres círculos máximos que contienen los lados cortan la esfera en ocho triángulos: ABC, su antípoda $A^*B^*C^*$ (el de los vértices opuestos), de la misma área S, y otros seis. Por el vértice A pasan dos de

esos círculos; limitan un huso de ángulo A que contiene a ABC, y el huso opuesto, de ángulo A, que contiene a $A^*B^*C^*$. Lo mismo en B y en C: seis husos en total (figura 15.2), cuyas áreas suman

$$2\,(2AR^2 + 2BR^2 + 2CR^2) = 4R^2(A + B + C).$$

Esos seis husos cubren la esfera: cada punto que no está en ABC ni en su antípoda cae en exactamente uno de ellos, mientras que ABC está en los tres husos de sus vértices y $A^*B^*C^*$ en los tres opuestos. La suma cuenta la esfera una vez y cada uno de esos dos triángulos dos veces de más:

$$4R^2(A + B + C) = 4\pi R^2 + 2S + 2S.$$

Despejando, $S = R^2(A + B + C - \pi)$. □

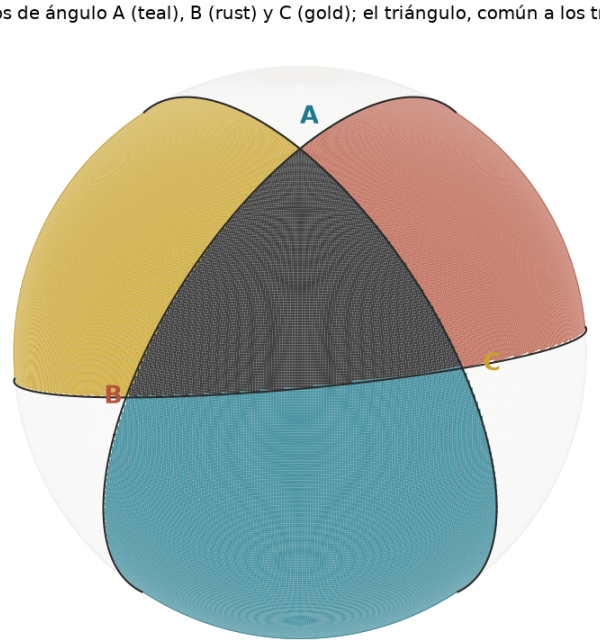


Figura 15.2: Los husos de Girard: de ángulo A (teal), B (rust) y C (gold). Los tres se superponen sólo en el triángulo ABC (oscuro); en la cara oculta están los tres husos opuestos, que se superponen en el triángulo antípoda. Generada con `apunte/scripts/cap15_trigonometria_esferica.py`.

El octante del ejemplo 15.3 cumple el teorema: $\varepsilon = \pi/2$, un octavo de 4π. Un polígono esférico de n lados se divide en $n - 2$ triángulos desde un vértice, y sumando queda $S = R^2\big(\sum \text{ángulos} - (n-2)\pi\big)$.

Ejemplo 15.13 (Exceso y área del triángulo de las tres ciudades)**.** Para el triángulo del ejemplo 15.9, $\varepsilon = 0{,}1785^\circ = 642{,}7'' = 3{,}1159 \cdot 10^{-3}$ rad, y el área es $\varepsilon R^2 = 3{,}1159 \cdot 10^{-3} \cdot 6371^2 \approx 126\,475$ km^2. Dos controles independientes de la suma de ángulos dan el mismo ε hasta $4 \cdot 10^{-17}$ rad: la fórmula de L'Huilier,

$$\tan\frac{\varepsilon}{4} = \sqrt{\tan\frac{s}{2}\,\tan\frac{s-a}{2}\,\tan\frac{s-b}{2}\,\tan\frac{s-c}{2}}, \qquad s = \frac{a+b+c}{2},$$

que da el exceso a partir de los lados (es el análogo esférico de la fórmula de Herón; se deduce del teorema del coseno con identidades trigonométricas, y aquí no se la demuestra), y la fórmula del determinante, $\tan(\varepsilon/2) = |\det[u\ v\ w]|/(1 + u\cdot v + v\cdot w + w\cdot u)$, que lo da a partir de los vértices (también sin demostración). En una poligonal entre estas tres ciudades, $10'43''$ de la suma angular son geometría de la esfera y no error de medición.

15.2.6. Simulaciones

> ▷ **Trigonometría esférica**
> Verificá: elegí el caso «octante» y comprobá que la suma da $270°$ y el exceso un octavo de 4π; después elegí «triángulo chico» y comprobá que la suma queda a centésimas de grado de $180°$.
> `unidades/14_trigonometria_esferica`

15.3. En profundidad

15.3.1. Triángulos chicos: exceso y teorema de Legendre

En geodesia los triángulos tienen lados de decenas de kilómetros sobre un radio de unos 6370 km. Para ellos hay dos aproximaciones que evitan la trigonometría esférica completa.

El exceso por el área plana. Si S es el área del triángulo plano con los mismos lados (por Herón, o $\frac{1}{2}bc\sin A$), el teorema de Girard con S en lugar del área esférica da

$$\varepsilon \approx \frac{S}{R^2}.$$

La diferencia entre el área plana y la esférica es relativa al cuadrado de los lados medidos en radianes, de modo que el error de la aproximación es mucho menor que ε mismo. Un triángulo equilátero de 40 km de lado tiene $\varepsilon \approx 3{,}5''$ sobre la Tierra (ejercicio 15.4); uno de 1 km, de área $0{,}433$ km^2, apenas $0{,}0022''$.

Teorema 15.14 (Legendre). *Si los lados de un triángulo esférico son chicos frente a R, el triángulo plano con los mismos lados (medidos en longitud, Ra, Rb, Rc) tiene por ángulos*

$$A - \frac{\varepsilon}{3}, \qquad B - \frac{\varepsilon}{3}, \qquad C - \frac{\varepsilon}{3},$$

La corrección $\varepsilon/3$ es de segundo orden en los lados medidos en radianes (porque $\varepsilon \approx S/R^2$), y el error que queda después de aplicarla es de cuarto orden.

Aquí se enuncia sin demostración: la prueba desarrolla el teorema del coseno esférico en serie de potencias de los lados hasta cuarto orden y compara con el plano, y su extensión no agrega nada a las ideas del capítulo. Lo que se usa es la consecuencia práctica: *se resuelve el triángulo como plano después de restar a cada ángulo un tercio del exceso.* Para el triángulo grande del ejemplo 15.9 el ángulo plano en Buenos Aires, con los mismos lados, es $23{,}475527°$, y el esférico menos un tercio del exceso es $23{,}475550°$: aun con lados de casi 1000 km la diferencia es $0{,}08''$.

15.3.2. Problema directo e inverso sobre la esfera

Los dos problemas básicos de la geodesia son:

- *directo*: desde un punto $P_1 = (\varphi_1, \lambda_1)$, con acimut de partida α_1 y distancia angular σ, hallar el punto de llegada $P_2 = (\varphi_2, \lambda_2)$ y el acimut de llegada α_2;
- *inverso*: dados P_1 y P_2, hallar la distancia σ y los acimutes α_1 y α_2.

El acimut de llegada α_2 es la dirección en que se sigue avanzando al llegar a P_2; el contraacimut, la dirección en que se ve P_1 desde P_2, es $\alpha_2 \pm 180°$.

El triángulo polo–punto–punto. Los dos puntos y el polo norte N forman un triángulo esférico con lados $90° - \varphi_1$ (de N a P_1), $90° - \varphi_2$ (de N a P_2) y σ; su ángulo en N es $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$, su ángulo en P_1 es el acimut α_1 y su ángulo en P_2 es $180° - \alpha_2$ (cuando P_2 está al este de P_1 y los ángulos están entre 0 y π; las fórmulas vectoriales de abajo valen en todos los casos). El teorema del coseno en el vértice N da la distancia:

$$\cos\sigma = \sin\varphi_1 \sin\varphi_2 + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \cos\Delta\lambda.$$

Inverso, por vectores. En P_1, la tangente hacia P_2 es la parte de $\hat{r}_2$ perpendicular a $\hat{r}_1$: $\hat{r}_2 - \cos\sigma\,\hat{r}_1 = \sin\sigma\,t$, con t unitario. Su acimut es el ángulo de t medido desde $\hat{n}_1$ hacia $\hat{e}_1$, y como $\hat{e}_1$ y $\hat{n}_1$ son perpendiculares a $\hat{r}_1$, sus componentes son $\hat{r}_2\cdot\hat{e}_1$ y $\hat{r}_2\cdot\hat{n}_1$. Con las fórmulas de $\hat{r}$, $\hat{e}$ y $\hat{n}$:

$$\hat{r}_2\cdot\hat{e}_1 = \cos\varphi_2\sin\Delta\lambda, \qquad \hat{r}_2\cdot\hat{n}_1 = \cos\varphi_1\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1\cos\varphi_2\cos\Delta\lambda,$$

$$\boxed{\alpha_1 = \operatorname{atan2}\big(\cos\varphi_2\sin\Delta\lambda,\ \cos\varphi_1\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1\cos\varphi_2\cos\Delta\lambda\big)}$$

donde $\operatorname{atan2}(y,x)$ es el ángulo de (x,y), en el cuadrante correcto. En P_2 la tangente hacia adelante es la derivada del arco, $(\cos\sigma\,\hat{r}_2 - \hat{r}_1)/\sin\sigma$; sus componentes este y norte son $-\hat{r}_1\cdot\hat{e}_2/\sin\sigma$ y $-\hat{r}_1\cdot\hat{n}_2/\sin\sigma$, y la misma cuenta da

$$\alpha_2 = \operatorname{atan2}\big(\cos\varphi_1\sin\Delta\lambda,\ -\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2\cos\Delta\lambda\big).$$

Directo, por una rotación. Partir de P_1 con acimut α_1 es moverse por el círculo máximo tangente a $t = \sin\alpha_1\,\hat{e}_1 + \cos\alpha_1\,\hat{n}_1$; recorrer σ es rotar $\hat{r}_1$ un ángulo σ alrededor del eje $\hat{r}_1\times t$:

$$\hat{r}_2 = \cos\sigma\,\hat{r}_1 + \sin\sigma\,\big(\sin\alpha_1\,\hat{e}_1 + \cos\alpha_1\,\hat{n}_1\big).$$

La componente z da la latitud; las componentes sobre $\hat{e}_1$ y sobre el vector horizontal $(\cos\lambda_1,\ \sin\lambda_1,\ 0)$ dan la longitud:

$$\sin\varphi_2 = \sin\varphi_1\cos\sigma + \cos\varphi_1\sin\sigma\cos\alpha_1, \qquad \Delta\lambda = \operatorname{atan2}\big(\sin\alpha_1\sin\sigma,\ \cos\sigma\cos\varphi_1 - \sin\sigma\cos\alpha_1\sin\varphi_1\big).$$

Para el acimut de llegada se usan la proposición 15.15 de la sección siguiente, $\cos\varphi_2\sin\alpha_2 = \cos\varphi_1\sin\alpha_1$, y la componente norte de la tangente en P_2,

$$\cos\varphi_2\cos\alpha_2 = \cos\sigma\cos\varphi_1\cos\alpha_1 - \sin\sigma\sin\varphi_1;$$

dividiendo,

$$\alpha_2 = \operatorname{atan2}\big(\sin\alpha_1\cos\varphi_1,\ \cos\sigma\cos\varphi_1\cos\alpha_1 - \sin\varphi_1\sin\sigma\big).$$

15.3.3. Por qué cambia el acimut: Clairaut y la loxodromia

En el plano, una recta mantiene su acimut. Sobre la esfera, un círculo máximo no: los meridianos, que son la referencia del acimut, no son paralelos sino que convergen hacia los polos.

Proposición 15.15 (Clairaut en la esfera)**.** *A lo largo de un círculo máximo,* $\cos\varphi\,\sin\alpha$ *es constante.*

Demostración. Un círculo máximo es la órbita de una rotación de eje fijo k, y en cada punto $k = \hat{r}\times t$, con t la tangente. Con $t = \sin\alpha\,\hat{e} + \cos\alpha\,\hat{n}$ y la orientación $\hat{e}\times\hat{n} = \hat{r}$ (de donde $\hat{r}\times\hat{e} = \hat{n}$ y $\hat{r}\times\hat{n} = -\hat{e}$), $k = \sin\alpha\,\hat{n} - \cos\alpha\,\hat{e}$. Su componente z es $\sin\alpha\cos\varphi$, porque $\hat{n}$ tiene componente z igual a $\cos\varphi$ y $\hat{e}$, cero. Como k no cambia, tampoco cambia ese número. □

Cuando el camino se aleja del ecuador, $\cos\varphi$ disminuye y $|\sin\alpha|$ tiene que aumentar: el acimut gira hacia el este o el oeste. El punto de latitud extrema del círculo máximo es aquel en que $\alpha = \pm 90°$, con $\cos\varphi_{\text{máx}} = \cos\varphi_1|\sin\alpha_1|$.

Definición 15.16 (Loxodromia)**.** La *loxodromia* es la curva de la esfera que corta a todos los meridianos con el mismo acimut α.

A lo largo de ella, un desplazamiento ds tiene componente norte $R\,d\varphi = ds\cos\alpha$ y componente este $R\cos\varphi\,d\lambda = ds\sin\alpha$. Dividiendo e integrando,

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \tan\alpha\,(\psi_2 - \psi_1), \qquad \psi = \ln\tan\Big(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\Big), \qquad \text{largo} = \frac{R\,(\varphi_2 - \varphi_1)}{\cos\alpha}$$

(si $\alpha \neq \pm 90°$). La variable ψ es la ordenada de la proyección de Mercator, conforme (capítulo C2): en ese mapa la loxodromia es una recta, y por eso fue la ruta de navegación a rumbo fijo. Pero no es la más corta: lo es el círculo máximo, que en Mercator se ve curvo y combado hacia el polo (figura 15.3).

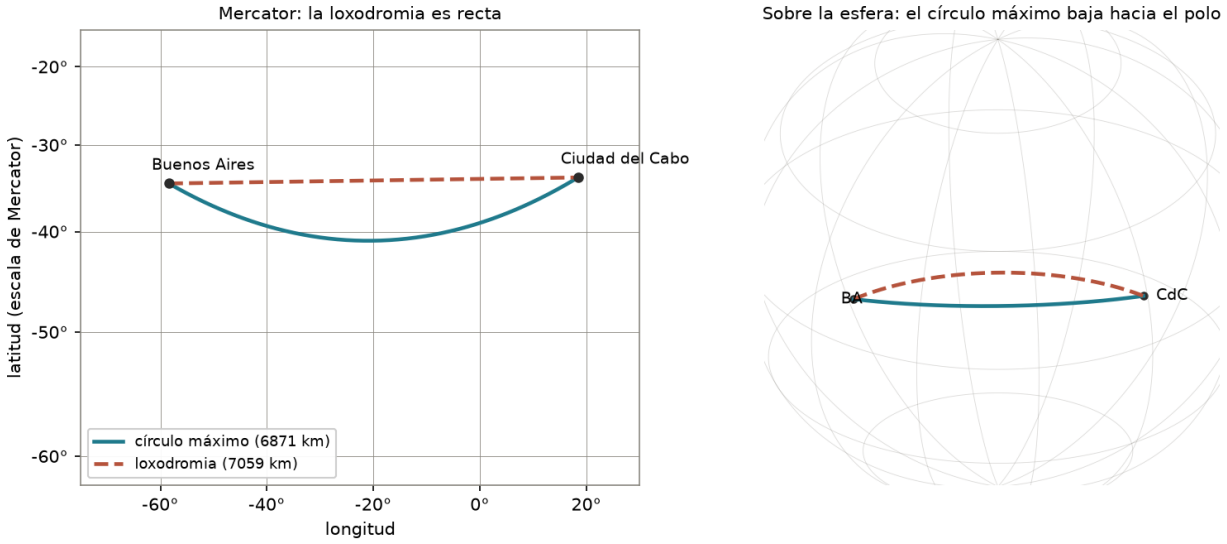


Figura 15.3: Círculo máximo (teal) y loxodromia (rust, a trazos) entre Buenos Aires $(-34{,}6°;\ -58{,}4°)$ y Ciudad del Cabo $(-33{,}9°;\ 18{,}4°)$, coordenadas aproximadas, sobre la esfera de radio medio. A la izquierda, en la proyección de Mercator; a la derecha, sobre la esfera. Generada con `apunte/scripts/cap15_trigonometria_esferica.py`.

Ejemplo 15.17 (Buenos Aires – Ciudad del Cabo)**.** Sobre la esfera de radio medio $R_1 = 6\,371\,008{,}8$ m, el círculo máximo entre los dos puntos de la figura 15.3 mide 6871 km, parte con acimut $113{,}51°$ y llega con acimut $65{,}42°$: el rumbo gira $48{,}08°$. Por Clairaut, su latitud extrema es $-40{,}99°$, $6{,}39°$ al sur de Buenos Aires. La loxodromia mantiene el rumbo $89{,}37°$ y mide 7059 km: 189 km más.

15.3.4. Aplicación topográfica: de Buenos Aires a Mendoza, y el exceso de una red de control

La esfera que reemplaza al elipsoide. La Tierra se modela con un elipsoide (capítulo 14), sobre el que no hay fórmulas cerradas para los problemas directo e inverso. En una zona acotada se lo reemplaza por una esfera, y hay dos elecciones habituales del radio: la *esfera de Gauss* de radio $\sqrt{MN}$, con M y N los radios de curvatura del meridiano y del primer vertical en la latitud media (sección 14.2.4), y la *esfera de radio medio* $R_1 = (2a + b)/3$. Para GRS80 ($a = 6\,378\,137$ m, $f = 1/298{,}257222101$), $R_1 = 6\,371\,008{,}8$ m.

Como coordenadas aproximadas, declaradas como tales, se toman Buenos Aires $(-34{,}6°;\ -58{,}4°)$ y Mendoza $(-32{,}9°;\ -68{,}8°)$, y se usan sus latitudes geodésicas como latitudes sobre la esfera. La latitud media es $-33{,}75°$, donde $M = 6\,355\,126{,}3$ m, $N = 6\,384\,736{,}7$ m y $\sqrt{MN} = 6\,369\,914{,}3$ m. El control es la geodésica sobre el elipsoide GRS80 que calcula `pyproj.Geod(ellps='GRS80').inv`, con el algoritmo de Karney, de geographiclib. La tolerancia declarada para cualquier esfera es la diferencia relativa máxima entre los radios principales, $e^2 \approx 6694$ ppm (en la latitud media, $(N - M)/M \approx 4659$ ppm).

Problema inverso. La fórmula del coseno da $\sigma = 8{,}808473°$; los acimutes, $\alpha_1 = 278{,}1972°$ en Buenos Aires y $\alpha_2 = 283{,}9867°$ al llegar a Mendoza (contraacimut $103{,}9867°$). El rumbo gira $5{,}79°$ en el camino: es la convergencia de meridianos, y Clairaut lo controla, porque $\cos\varphi_1 \sin\alpha_1 = \cos\varphi_2 \sin\alpha_2 = -0{,}814727$.

Modelo	Distancia (m)	Diferencia con GRS80
Esfera de radio $\sqrt{MN}$	979 290,6	$-2109{,}5$ m $(-2150$ ppm$)$
Esfera de radio R_1	979 458,8	$-1941{,}3$ m $(-1978$ ppm$)$
Elipsoide GRS80 (control)	981 400,1	—

Las dos esferas quedan dentro de la tolerancia declarada, pero a unos dos kilómetros del elipsoide: para una línea de casi 1000 km, del orden de $2 \cdot 10^{-3}$. La razón es la dirección de la línea. Su acimut medio es de $281{,}09°$,

casi oeste, y en esa dirección el elipsoide se curva con el radio de la sección normal de Euler (sección 13.2.4), $R_\alpha = MN/(N\cos^2\alpha + M\sin^2\alpha) = 6\,383\,635{,}9$ m, muy cerca de N y mayor que $\sqrt{MN}$, que es un promedio de todas las direcciones. El arco σ por ese radio da una distancia a $0{,}01$ m de la de GRS80; la coincidencia tan fina es en parte fortuita (las latitudes geodésicas no son latitudes esféricas) y no es un método general, pero muestra de dónde sale la diferencia. Los acimutes sobre la esfera difieren de los de la geodésica de GRS80 ($278{,}1469°$ y $283{,}9365°$) en $181''$, unos tres minutos: para orientar con precisión hace falta el elipsoide.

Verificación del problema directo. Partiendo de Buenos Aires con $\alpha_1 = 278{,}1972°$ y $\sigma = 8{,}808473°$ (los valores completos del inverso), las fórmulas del directo devuelven $\varphi_2 = -32{,}9000000000°$, $\lambda_2 = -68{,}8000000000°$ y el mismo acimut de llegada: el error de cierre en posición es de $8\cdot10^{-9}$ m. La forma vectorial $\hat r_2 = \cos\sigma\,\hat r_1 + \sin\sigma\,t$ coincide con $\hat r(-32{,}9°; -68{,}8°)$ hasta 10^{-15}.

Contraste con la loxodromia. La loxodromia de Buenos Aires a Mendoza tiene rumbo constante $281{,}1229°$ y mide $979\,706{,}6$ m sobre la esfera de radio $\sqrt{MN}$: $416{,}1$ m más que el círculo máximo. Con rumbos cercanos al oeste y latitudes medias la diferencia es chica en proporción (unos $4\cdot10^{-4}$), pero no nula.

El exceso en una red de control. Se considera un triángulo de una red de control con vértices de coordenadas aproximadas, declaradas como tales: $1 = (-34{,}60°;\ -58{,}40°)$, $2 = (-34{,}90°;\ -58{,}75°)$ y $3 = (-34{,}42°;\ -58{,}90°)$. Las geodésicas de GRS80 miden $46{,}202$ km (1–2), $54{,}995$ km (2–3) y $50{,}068$ km (1–3). Se usa la esfera de Gauss en la latitud media $-34{,}64°$, de radio $\sqrt{MN} = 6\,370\,531{,}5$ m; sobre ella los lados difieren de los de GRS80 en $+3{,}6$, $+109{,}5$ y $-77{,}0$ m, por el mismo efecto de dirección que en Buenos Aires–Mendoza, lo que no afecta al exceso más allá de la milésima de segundo.

Los ángulos esféricos, por las normales, son

$$A_1 = 69°\,46'\,06{,}99'', \qquad A_2 = 58°\,20'\,48{,}39'', \qquad A_3 = 51°\,53'\,10{,}13'',$$

que suman $180°\,00'\,05{,}51''$: el exceso es $\varepsilon = 5{,}508''$. El área plana por Herón es $S = 1083{,}69$ km^2, con los lados esféricos o con los de GRS80, y $S/R^2 = 5{,}508''$: coincide con la suma de ángulos menos π hasta $4\cdot10^{-5}''$. La corrección de Legendre es $\varepsilon/3 = 1{,}836''$ por ángulo, y los ángulos corregidos,

$$69°\,46'\,05{,}15'', \qquad 58°\,20'\,46{,}55'', \qquad 51°\,53'\,08{,}30'',$$

coinciden con los del triángulo plano de los mismos lados con residuos menores que $2\cdot10^{-6}''$. Si la red se calculara en el plano sin esta corrección, cada triángulo de este tamaño arrastraría $5{,}5''$ de error de cierre angular que no proviene de las mediciones: más que la precisión angular de una estación total de un segundo, y por lo tanto algo que hay que separar antes de compensar.

Receta para una red de control

Calcular $\varepsilon \approx S/R^2$ con el área plana del triángulo y $R = \sqrt{MN}$ en la latitud media; comparar la suma de los ángulos medidos con $180° + \varepsilon$ (el error de cierre es la diferencia); y resolver el triángulo como plano con los ángulos compensados menos $\varepsilon/3$ cada uno.

Qué se conserva y qué no

Al rotar la esfera no cambian lados, ángulos ni área del triángulo: todo se definió con productos internos y determinantes, invariantes por rotaciones. Al pasar de la esfera al elipsoide se pierde esa simetría total, y con ella las fórmulas cerradas; la esfera local sigue sirviendo para el exceso y para las correcciones de Legendre, pero no para distancias y acimutes de precisión a cientos de kilómetros.

15.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 15.1. En un triángulo esférico se conocen $b = 50°$, $c = 70°$ y el ángulo comprendido $A = 80°$. Hallar a, B, C y el exceso, y verificar el teorema del seno.

Solución. Por el teorema del coseno, $\cos a = \cos 50^\circ \cos 70^\circ + \sin 50^\circ \sin 70^\circ \cos 80^\circ = 0{,}344846$, de modo que $a = 69{,}8276^\circ$. Despejando del mismo teorema escrito en cada vértice, $\cos B = (\cos b - \cos a \cos c)/(\sin a \sin c)$ da $B = 53{,}4855^\circ$, y del mismo modo $C = 80{,}3643^\circ$. Los tres cocientes $\sin a/\sin A$, $\sin b/\sin B$, $\sin c/\sin C$ valen $0{,}953139$. El exceso es $80^\circ + 53{,}4855^\circ + 80{,}3643^\circ - 180^\circ = 33{,}8499^\circ$.

Ejercicio 15.2. Un triángulo esférico equilátero tiene sus tres ángulos de 100°. Hallar el lado con el teorema del coseno para los ángulos, el exceso y qué fracción de la esfera cubre. ¿Cuánto miden lado y área sobre una esfera de 6371 km? ¿Por qué en el plano el problema no tiene solución única?

Solución. Con $A = B = C$, el teorema 15.8 da $\cos a = (\cos A + \cos^2 A)/\sin^2 A = \cos A/(1 - \cos A) = -0{,}147956$, así que $a = 98{,}5085^\circ$. El exceso es $300^\circ - 180^\circ = 120^\circ = \tfrac{2}{3}\pi$, y el área en la esfera unitaria es $\tfrac{2}{3}\pi$, la fracción $\tfrac{2\pi/3}{4\pi} = \tfrac{1}{6}$ de la esfera. Sobre $R = 6371$ km, el lado mide unos $10\,954$ km y el área unos $85\,010\,745$ km^2. En el plano los ángulos de un equilátero son siempre 60° y no fijan el lado (todos los equiláteros son semejantes); en la esfera el radio da la escala.

Ejercicio 15.3. Desde el punto $(0^\circ;\ 0^\circ)$ del ecuador se parte con acimut 45° y se recorre un cuarto de círculo máximo, $\sigma = 90^\circ$. Hallar el punto y el acimut de llegada con las fórmulas del problema directo, comprobar el resultado con el inverso y verificar la constante de Clairaut.

Solución. $\sin\varphi_2 = \cos 0^\circ \sin 90^\circ \cos 45^\circ = \tfrac{\sqrt{2}}{2}$, así que $\varphi_2 = 45^\circ$; $\Delta\lambda = \operatorname{atan2}(\sin 45^\circ,\ 0) = 90^\circ$, así que $\lambda_2 = 90^\circ$. El acimut de llegada es $\operatorname{atan2}(\sin 45^\circ,\ 0) = 90^\circ$: se llega yendo hacia el este, en el punto de latitud máxima del círculo. El inverso entre $(0^\circ;0^\circ)$ y $(45^\circ;90^\circ)$ devuelve $\sigma = 90^\circ$, $\alpha_1 = 45^\circ$ y $\alpha_2 = 90^\circ$. Clairaut: $\cos 0^\circ \sin 45^\circ = \cos 45^\circ \sin 90^\circ = 0{,}707107$.

Ejercicio 15.4. Un triángulo de una red de control es equilátero, de 40 km de lado, sobre una esfera de 6371 km. Estimar el exceso con S/R^2, compararlo con el exacto de L'Huilier y dar el ángulo esférico y la corrección de Legendre.

Solución. $S = \tfrac{\sqrt{3}}{4}\cdot 40^2 = 692{,}82$ km^2 y $\varepsilon \approx S/R^2 = 1{,}7069\cdot 10^{-5}$ rad $= 3{,}521''$. L'Huilier con $a = b = c = 40/6371$ rad da también $3{,}521''$. Cada ángulo esférico mide $60^\circ + \varepsilon/3 = 60{,}0003260^\circ$, es decir $60^\circ\,00'\,01{,}174''$ (el teorema del coseno para los lados, despejando $\cos A$, da el mismo valor). La corrección de Legendre resta $1{,}174''$ a cada ángulo y devuelve los 60° del equilátero plano.

Ejercicio 15.5. Dos puntos están sobre el paralelo de $-34{,}6^\circ$, separados 10° de longitud (de $-58{,}4^\circ$ a $-68{,}4^\circ$), en una esfera de 6371 km. Comparar el largo del arco de paralelo con el del círculo máximo, dar los acimutes de partida y llegada del círculo máximo y su latitud extrema. ¿Cuál de las dos curvas es una loxodromia?

Solución. El arco de paralelo mide $R\cos 34{,}6^\circ \cdot 10^\circ = 915{,}29$ km; el círculo máximo, $914{,}91$ km: $0{,}38$ km menos. El círculo máximo parte con acimut $267{,}1559^\circ$ (un poco al sur del oeste) y llega con $272{,}8441^\circ$; por Clairaut alcanza la latitud $-34{,}7022^\circ$ a mitad de camino, más cerca del polo sur. El paralelo corta a todos los meridianos con acimut 270°: es la loxodromia de rumbo oeste, y no es geodésica.

Bibliografía del capítulo.

- **Hitchman**, *Geometry with an introduction to cosmic topology.*
- **Rosenfeld**, *Proyección Estereográfica.*
- **Mahecha**, *Mecánica Clásica Avanzada.*

Complemento C2

Transformaciones conformes

C2.1. La idea

Volvemos a la rotación combinada con una escala, ahora escrita con números complejos, y de ahí pasamos a las proyecciones cartográficas.

C2.1.1. Variable compleja y conformidad

Una función compleja $w = f(z)$ es derivable en sentido complejo cuando existe

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}.$$

Cuando $f'(z) \neq 0$, la transformación lineal local es multiplicación por el complejo $f'(z)$: una rotación combinada con un escalado uniforme. Por ello las funciones holomorfas preservan ángulos localmente. Dicho de otro modo, una transformación conforme es una similaridad distinta en cada punto (sección 4.4).

Una conforme es una similaridad en cada punto, y deja de serlo en grande

Cerca de cada punto p, una transformación conforme actúa como la similaridad directa de escala $k(p) = |f'(z)|$ y giro $\theta(p) = \arg f'(z)$: multiplicar por el complejo $f'(z)$. La escala y el giro son propios de cada punto, así que en una figura grande ninguna similaridad sola la representa: las rectas se curvan, las paralelas dejan de serlo y las áreas se multiplican por factores distintos en cada lugar. Es lo que registra la columna Conforme del cuadro 4.1: ángulos y sentido de giro, sí; el resto, sólo localmente.

La proyección estereográfica es un ejemplo central y conduce naturalmente al plano complejo extendido

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

La relación entre rotaciones, multiplicación compleja y conformidad conecta el capítulo de rotaciones (capítulo 1) con este.

C2.1.2. Proyecciones cartográficas

Una proyección es una aplicación desde una superficie de referencia al plano:

$$P : S \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

No puede conservar simultáneamente todas las propiedades métricas. Según la propiedad priorizada se distingue:

Tipo	Conserva localmente	Ejemplos
Conforme	ángulos	Mercator, Gauss–Krüger, UTM
Equivalente	áreas	Albers, Mollweide
Equidistante	ciertas distancias	azimutal equidistante

La derivada dP_p actúa entre planos tangentes. Sus valores singulares describen las escalas principales de deformación; su determinante describe el cambio local de área.

C2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

La cuenta va de punta a punta, del número complejo y el Jacobiano a la proyección del elipsoide, con la indicatriz de Tissot como figura. Es desarrollo complementario.

C2.2.1. Transformaciones conformes: del número complejo y el Jacobiano a la proyección del elipsoide

Simulación interactiva: Unidad 19 — Transformaciones conformes: números complejos, Jacobiano y del elipsoide al plano cartográfico ▷

Animación: indicatriz de Tissot, equidistante vs. Mercator ⟳

Desarrollo complementario

Esta sección cierra el arco de la materia: el número complejo (sección 1.2.4), las similaridades (secciones 3.1.2 y 3), la SVD (sección 8.2.1), el Jacobiano y la primera forma fundamental (sección 10.2.6) son, vistos desde acá, cuatro maneras de decir lo mismo, y el elipsoide (capítulo 14) es el escenario donde se aplican. Con ese lenguaje se resuelven las preguntas con que termina el capítulo del elipsoide, incluida la transversa de Mercator que allí quedó planteada.

El problema cartográfico. En la sección 13 (capítulo 13) calculamos que la curvatura gaussiana del elipsoide es $K = 1/(MN) > 0$ en todos los puntos; la del plano es $K = 0$. El *theorema egregium* de Gauss dice que K se puede calcular con la primera forma fundamental sola (con E, F, G y sus derivadas), es decir, midiendo longitudes *dentro* de la superficie, sin salir a $\mathbb{R}^3$. La consecuencia es inmediata: si existiera una aplicación del elipsoide al plano que conservara todas las longitudes (una isometría local), las dos superficies tendrían la misma K, y $1/(MN) \neq 0$. No existe. Toda carta, y todo sistema de coordenadas planas (Gauss–Krüger en las fajas de POSGAR), deforma *algo*: longitudes, áreas, ángulos o una mezcla. Hecho geométrico: una cáscara de naranja no se aplana sin rajarse.

Entonces elegimos qué conservar. Un agrimensor no negocia el ángulo: los $90°$ medidos con la estación total entre dos alineaciones tienen que cortarse a $90°$ en el plano de la mensura, y la dirección de la tangente a una visual en el terreno tiene que ser la del plano más una corrección que dependa del punto, no de la dirección (la convergencia de meridianos; para un lado finito se suma además la corrección arco-cuerda, que sí depende de la dirección y del largo). Eso es una *transformación conforme*: en cada punto conserva los ángulos entre curvas, con su orientación (no refleja). Lo que sí cambia de punto a punto es la escala, y la pagamos con un factor $k(P)$ que hay que conocer (la "escala de la proyección").

Qué es una transformación en un punto. Una aplicación $P \mapsto P'$ entre superficies (o entre planos) es, cerca de cada punto, su jacobiana $J(P)$: la matriz 2×2 que lleva un pasito (du, dv) del terreno al pasito correspondiente del mapa (sección 10.2.6). Para que "conservar ángulos" tenga sentido métrico, medimos los pasitos del terreno con la primera forma del terreno y los del mapa con la del mapa; en lo que sigue suponemos que trabajamos en bases ortonormales de los dos planos tangentes (sobre el elipsoide, r_φ/M y $r_\lambda/(N\cos\varphi)$; en

el plano, los versores), de modo que J es una matriz real 2×2 común y corriente y la pregunta "¿conserva ángulos?" es la de las similaridades (sección 3.1.2).

Las cuatro caras de una transformación conforme

Sea $J = J(P)$ la jacobiana en un punto, con $\det J > 0$ (invertible y sin reflejar: conserva la orientación). Son equivalentes:

(i) **Similaridad directa.** $J = \rho\, R(\theta)$ con $\rho > 0$: una rotación seguida de una homotecia, la similaridad directa con punto fijo (sección 3.1.2).

(ii) **Valores singulares iguales.** $\sigma_1 = \sigma_2 = k$ en la SVD de J (sección 8.2.1): la indicatriz de Tissot (la imagen de la circunferencia unidad del terreno) es una circunferencia de radio k, no una elipse.

(iii) **Métrica proporcional.** $J^T J = k^2 I$: en la primera forma inducida, $F = 0$ y $E = G = k^2$, es decir $ds^2_{\text{mapa}} = k^2\, ds^2_{\text{terreno}}$.

(iv) **Número complejo.** $J = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, la matriz de multiplicar por $a + ib$ (sección 1.2.4). Si la transformación es $(u, v) \mapsto (x, y)$, esto son las ecuaciones de Cauchy–Riemann

$$x_u = y_v, \qquad x_v = -y_u,$$

y J es multiplicar por $f'(z) = x_u + i\, y_u$, con $z = u + iv$ y $f = x + iy$: toda función analítica con $f'(z) \neq 0$ es conforme, y recíprocamente.

En todas, $k = \rho = |f'(z)| = \sqrt{\det J}$ es la escala local y $\theta = \arg f'(z)$ la rotación local (la "convergencia de meridianos" en las proyecciones).

Demostración. Son tres equivalencias con el centro en (i).

(i)⇔(iv), por la forma de las matrices. Una rotación por homotecia es

$$\rho\, R(\theta) = \begin{pmatrix} \rho\cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \rho\sin\theta & \rho\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \quad \text{con } a = \rho\cos\theta,\ b = \rho\sin\theta,$$

y al revés: toda matriz $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ con $(a, b) \neq (0, 0)$ se escribe así tomando $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ y $\theta = \operatorname{atan2}(b, a)$. Es exactamente la identificación $\rho e^{i\theta} \leftrightarrow \rho R(\theta)$ de los números complejos (sección 1.2.4): la matriz de la izquierda tiene dos parámetros, no cuatro. Leer $a = x_u$, $b = y_u$ y comparar con la jacobiana general $\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$ da Cauchy–Riemann.

(i)⇔(ii), por la SVD. Si $J = U\Sigma V^T$ con $\Sigma = kI$, entonces $J = k\, UV^T$, y UV^T es ortogonal (producto de ortogonales) con $\det(UV^T) = \det J/k^2$. Acá usamos la hipótesis $\det J > 0$: ese determinante es $+1$, así que UV^T es una rotación y $J = k\, R(\theta)$. Sin la hipótesis, UV^T podría ser una reflexión: $J = \operatorname{diag}(1, -1)$ tiene $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$ y no es una similaridad directa. Al revés, si $J = \rho R(\theta)$, su SVD es $U = R(\theta)$, $\Sigma = \rho I$, $V = I$, y los dos valores singulares valen ρ. Geométricamente: la circunferencia unidad va a una elipse de semiejes σ_1, σ_2; la elipse es circunferencia si y sólo si los semiejes son iguales.

(i)⇔(iii), por el producto $J^T J$. La primera forma inducida es $ds^2_{\text{mapa}} = (du\ dv)\, J^T J\, (du\ dv)^T$, de modo que E, F, G son las entradas de $J^T J$. Si $J = \rho R$, $J^T J = \rho^2 R^T R = \rho^2 I$: $F = 0$ y $E = G = \rho^2$. Al revés, si $J^T J = k^2 I$, la matriz J/k cumple $(J/k)^T (J/k) = I$, es ortogonal; por la hipótesis $\det J > 0$ es una rotación y $J = k\, R(\theta)$. (Con $\det J < 0$ sería una reflexión por una homotecia: conserva el tamaño de los ángulos pero invierte la orientación, una similaridad inversa; por eso la hipótesis va en el enunciado: sin ella (ii) y (iii) no implican (i). Las proyecciones cartográficas se toman directas.) □

El conjugado complejo: transponer es reflejar. Para un número complejo $z = a + ib$ se escribe $J(z) = \left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$, la matriz de (iv): la de multiplicar por z, que es la jacobiana de $\zeta \mapsto z\zeta$. El conjugado $\bar{z} = a - ib$ tiene

una lectura matricial directa.

Proposición C2.1 (El conjugado complejo como transpuesta y como reflexión). *Sea* $z = a+ib$ *y* $S = \operatorname{diag}(1,-1)$. *Entonces*

$$J(\bar z) = J(z)^T = S\,J(z)\,S \qquad y \qquad |z|^2 = \det J(z).$$

Demostración. Es una cuenta. Por definición, $J(\bar z) = J(a+i(-b)) = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -b & a\end{smallmatrix}\right)$, que es $J(z)^T$. Multiplicar a izquierda por S cambia el signo de la segunda fila y multiplicar a derecha por S cambia el signo de la segunda columna:

$$S\,J(z)\,S = \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&-b\\b&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a&-b\\-b&-a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix} = J(\bar z).$$

Por último, $\det J(z) = a\cdot a - (-b)\cdot b = a^2+b^2 = z\bar z = |z|^2$. Por ejemplo, con $z = 3+4i$: $J(z)^T = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3\end{smallmatrix}\right) = J(3-4i)$ y $\det J(z) = 9+16 = 25 = |3+4i|^2$. □

Tres lecturas. Primera: *transponer la matriz de* z *es conjugar* z; de ahí que $J(z)J(z)^T = J(z\bar z) = |z|^2 I$, es decir, $J(z)/|z|$ es ortogonal, la rotación $R(\theta)$ de (i). Segunda: la aplicación $z \mapsto \bar z$, $(a,b) \mapsto (a,-b)$, tiene matriz S: es la *reflexión en el eje real*. No es multiplicar por ningún complejo (S no tiene la forma $J(w)$ y $\det S = -1$); como $\arg \bar z = -\arg z$, invierte el sentido de giro. S es ortogonal, así que cumple (iii) con $k=1$ y conserva el tamaño de los ángulos, pero con $\det S < 0$: es *anticonforme*, el caso que la hipótesis $\det J > 0$ deja afuera en el resultado anterior. Es lo que registra la columna Reflexión del cuadro 4.1: distancias y ángulos, sí; sentido de giro, no. Tercera: como $S^{-1} = S$, la igualdad $J(\bar z) = S^{-1}J(z)\,S$ dice que $J(\bar z)$ es *conjugada* de $J(z)$ por S en el sentido de la sección 9.2.2: multiplicar por $\bar z$ es reflejar, multiplicar por z y volver a reflejar, $\bar z\, w = \overline{z\,\bar w}$. La palabra "conjugado" aparece así con dos sentidos que acá coinciden; el glosario de la sección 0.6 los separa.

¿Sobre qué Jacobiano pedimos $J^TJ = k^2 I$? Coordenadas (φ,λ) vs. metros en el plano tangente

En coordenadas. Si derivamos la carta $\Phi(\varphi,\lambda) = (x,y)$ respecto de las coordenadas geodésicas en radianes, obtenemos el Jacobiano de coordenadas $J_{\varphi,\lambda} = \partial(x,y)/\partial(\varphi,\lambda)$. Pero (φ,λ) no están en metros ni son isótropas: el elipsoide tiene la primera forma fundamental $\mathbf{G} = \operatorname{diag}(M^2,\ N^2\cos^2\varphi)$ (la matriz de la primera forma, con $E = M^2$, $F = 0$, $G = N^2\cos^2\varphi$). La condición exacta de conformidad es entonces

$$J_{\varphi,\lambda}^T\,J_{\varphi,\lambda} = k(\varphi,\lambda)^2\,\mathbf{G} = k^2\begin{pmatrix}M^2 & 0\\ 0 & N^2\cos^2\varphi\end{pmatrix}.$$

Pedir $J_{\varphi,\lambda}^T J_{\varphi,\lambda} = k^2 I$ directo sobre (φ,λ) sería el error de la hoja cuadriculada de la sección 0: tratar radianes de latitud y de longitud como si midieran lo mismo.
En metros. Cuando pasamos a la base ortonormal en metros del plano tangente ($ds_{\text{mer}} = M\,d\varphi$, $ds_{\text{par}} = N\cos\varphi\,d\lambda$), el Jacobiano físico es

$$\tilde J = J_{\varphi,\lambda}\,\mathbf{G}^{-1/2} = J_{\varphi,\lambda}\ \operatorname{diag}\!\Big(\frac{1}{M},\ \frac{1}{N\cos\varphi}\Big),$$

y recién ahí la condición toma la forma euclídea $\tilde J^T\tilde J = k^2 I$ (con $\det\tilde J > 0$ para conservar la orientación). El $\tilde J$ es el que mira la unidad (la cara (i) de arriba), y h y k son sus escalas en meridiano y paralelo.

Conforme es una propiedad local. Una proyección conforme conserva exactamente el ángulo en el punto donde se cortan dos curvas y lleva circulitos infinitesimales en circulitos. Pero el factor de escala $k(P)$ varía con la posición, así que las figuras extensas no mantienen ni su área ni su forma global (Groenlandia en Mercator parece del tamaño de África). Por eso, en la Argentina, POSGAR divide el país en 7 fajas de Gauss–Krüger de $3°$ de ancho: no para "mantener la conformidad" (Gauss–Krüger ya es conforme a cualquier distancia del meridiano central), sino para acotar la deformación lineal $k - 1 \approx \tfrac{1}{2}\,\Delta\lambda^2\cos^2\varphi$ (con $\Delta\lambda$ en radianes) por debajo de unos $2{,}3\times10^{-4}$, es decir 23 cm/km, en el borde de la faja ($\Delta\lambda = 1{,}5°$, es decir longitud $-58{,}5°$) a la latitud de Buenos Aires ($\varphi = -34{,}6°$). La cifra se calcula sobre el elipsoide GRS80 ($a = 6\,378\,137$ m, $1/f = 298{,}257222101$;

POSGAR 2007, faja 5 de meridiano central $-60°$, $k_0 = 1$): la aproximación da $2{,}32 \times 10^{-4}$ y el factor de escala exacto, $2{,}33 \times 10^{-4}$. Los 34 cm/km corresponden al ecuador ($\cos\varphi = 1$, $3{,}45 \times 10^{-4}$ exacto), que es el peor caso de la faja.

Por qué (iii) es "conservar ángulos". El ángulo entre dos pasitos p, q del terreno se calcula con el producto interno, $\cos\alpha = p \cdot q / (\|p\|\|q\|)$. En el mapa los pasitos son Jp y Jq, y $(Jp)\cdot(Jq) = p^T(J^TJ)q = k^2\, p\cdot q$: el numerador se multiplica por k^2, cada norma por k, y el coseno no cambia. Es el mismo argumento del capítulo de rotaciones (el producto interno es invariante por rotaciones) con una homotecia más. Y es lo único que lo logra: si J^TJ no fuera múltiplo de la identidad, sus dos autovectores (las direcciones v_1, v_2 de la SVD) se estirarían distinto y alguna dirección intermedia giraría respecto de las otras.

Cuánto se deforma un ángulo cuando no es conforme. Con la SVD podemos medirlo. En las bases v_1, v_2 y u_1, u_2 la jacobiana es $\mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2)$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 > 0$. La dirección de ángulo α del terreno, $(\cos\alpha, \sin\alpha)$, va a $(\sigma_1\cos\alpha, \sigma_2\sin\alpha)$, de ángulo α' con $\tan\alpha' = r\tan\alpha$, $r = \sigma_2/\sigma_1 \leq 1$. El giro de esa dirección es $\delta = \alpha - \alpha'$, con

$$\tan\delta = \frac{\tan\alpha - \tan\alpha'}{1 + \tan\alpha\tan\alpha'} = \frac{(1-r)\,t}{1 + r\,t^2}, \qquad t = \tan\alpha.$$

Derivando en t y anulando, $1 + rt^2 - 2rt^2 = 0$, o sea $t^2 = 1/r$: el giro es máximo en la dirección con $\tan\alpha = \sqrt{\sigma_1/\sigma_2}$, y ahí $\tan\alpha' = \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} = 1/\tan\alpha$, de modo que $\alpha + \alpha' = 90°$: la dirección y su imagen son simétricas respecto de la diagonal de la elipse. En ese máximo $\tan\delta = (1-r)/(2\sqrt{r})$, y pasando a seno ($\sin\delta = \tan\delta/\sqrt{1+\tan^2\delta}$, con $(1-r)^2 + 4r = (1+r)^2$):

$$\sin\delta_{\text{máx}} = \frac{1-r}{1+r} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}.$$

La dirección simétrica, de ángulo $-\alpha$, gira lo mismo en sentido contrario, así que el ángulo 2α entre ambas es el que más cambia, y cambia en

$$\boxed{\omega = 2\arcsin\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}}$$

(deformación angular máxima de Tissot). Control: $\omega = 0$ si y sólo si $\sigma_1 = \sigma_2$, que es (ii). Con $r = 1/2$, $\omega = 38{,}94°$, lo mismo que da maximizar numéricamente $2(\alpha - \alpha')$.

C2.3. En profundidad

Con el lenguaje ya armado, retomamos las proyecciones que el capítulo del elipsoide deja planteadas al final y las leemos como casos de conformidad.

C2.3.1. Las proyecciones del elipsoide con este lenguaje

Las proyecciones del cierre del apunte del elipsoide, con este lenguaje. En la sección 14 (capítulo 14) planteamos las cinco proyecciones que quedan como "puntapié inicial" y resolvimos las cilíndricas integrando una condición cada vez. Ahora las vemos con las cuatro caras. Sobre el elipsoide, con la base (φ, λ),

$$ds^2 = M^2\,d\varphi^2 + N^2\cos^2\varphi\,d\lambda^2 :$$

$F = 0$, la grilla de meridianos y paralelos es ortogonal, pero un paso $d\varphi = d\lambda$ no es un cuadradito: mide $M\,d\varphi$ hacia el norte y $N\cos\varphi\,d\lambda$ hacia el este. En una proyección cilíndrica $x = a\lambda$, $y = y(\varphi)$, la jacobiana en las bases ortonormales del terreno y del plano es diagonal,

$$J = \mathrm{diag}(h, k), \qquad h = \frac{dy/d\varphi}{M}\ \text{(meridiano)}, \qquad k = \frac{dx/d\lambda}{N\cos\varphi} = \frac{a}{N\cos\varphi}\ \text{(paralelo)},$$

así que $\{\sigma_1, \sigma_2\} = \{h, k\}$ y cada condición es una ecuación en h y k.

(a) **Mercator: conforme.** Cara (ii), $h = k$:

$$\frac{dy}{d\varphi} = \frac{a\,M}{N\cos\varphi} \quad\Longrightarrow\quad y = a\,q(\varphi), \qquad q(\varphi) = \int_0^{\varphi} \frac{M}{N\cos u}\,du,$$

la *latitud isométrica*. La integral sale con una identidad: como $M/N = (1-e^2)/(1-e^2\sin^2\varphi)$,

$$\frac{M}{N\cos\varphi} = \frac{1-e^2}{(1-e^2\sin^2\varphi)\cos\varphi} = \frac{1}{\cos\varphi} - \frac{e^2\cos\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi}$$

(se verifica poniendo a común denominador: $1 - e^2\sin^2\varphi - e^2\cos^2\varphi = 1 - e^2$). El primer término integra $\ln\tan(\pi/4+\varphi/2)$, el de Mercator esférico. En el segundo, con $t = \sin\varphi$, queda $e^2\int dt/(1-e^2t^2)$, y las fracciones simples $\frac{1}{1-e^2t^2} = \frac{1}{2}\big(\frac{1}{1+et} + \frac{1}{1-et}\big)$ dan $\frac{e}{2}\ln\frac{1+et}{1-et}$. Por lo tanto

$$\boxed{\,q(\varphi) = \ln\tan\Big(\frac{\pi}{4}+\frac{\varphi}{2}\Big) - \frac{e}{2}\ln\frac{1+e\sin\varphi}{1-e\sin\varphi}\,}.$$

Verificación derivando: $\frac{d}{d\varphi}\ln\tan(\pi/4+\varphi/2) = 1/\cos\varphi$ y $\frac{d}{d\varphi}\frac{e}{2}\ln\frac{1+e\sin\varphi}{1-e\sin\varphi} = \frac{e}{2}\Big(\frac{e\cos\varphi}{1+e\sin\varphi} + \frac{e\cos\varphi}{1-e\sin\varphi}\Big) = \frac{e^2\cos\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi}$, que es lo que había que obtener; y numéricamente, en $\varphi = -34{,}6°$, $q = -0{,}640531$ tanto por la fórmula como por `quad`, y $a\,q = -4\,085\,391{,}659$ m, el valor de la sección 14. Lo importante no es la fórmula sino lo que hace: en las coordenadas (λ, q), con $d\varphi = (N\cos\varphi/M)\,dq$, la métrica del elipsoide queda

$$ds^2 = N^2\cos^2\varphi\,\big(dq^2 + d\lambda^2\big),$$

múltiplo escalar de la métrica plana: cara (iii) con $k = N\cos\varphi$. La grilla (λ, q) *es* la carta conforme, y Mercator es simplemente dibujarla con $x = a\lambda$, $y = aq$.

(b) **Cilíndrica equivalente.** Conservar áreas es $\det J = hk = 1$:

$$\frac{dy}{d\varphi} = \frac{MN\cos\varphi}{a} \quad\Longrightarrow\quad y = \frac{1}{a}\int_0^{\varphi} MN\cos u\,du,$$

que es la $\frac{a}{2}\,q_A(\varphi)$ de la sección 14 (q_A, de "autálica", para no confundirla con la latitud isométrica q). Los ángulos no se conservan: $h = 1/k \neq k$ salvo en el ecuador.

(c) **Cilíndrica equidistante.** Meridianos a escala verdadera, $h = 1$: $y = S(\varphi)$, el arco de meridiano de la sección 14. Ni conforme ni equivalente: $\sigma_1 = k$, $\sigma_2 = 1$.

(d) **Esfera autálica.** El área del elipsoide se integra con la misma jacobiana 3×2 de la sección 10.2.6: el elemento de área es $\sqrt{EG - F^2}\,d\varphi\,d\lambda = MN\cos\varphi\,d\varphi\,d\lambda$, y

$$A = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2\pi N\cos\varphi\,M\,d\varphi = 2\pi a^2(1-e^2)\int_{-1}^{1}\frac{dt}{(1-e^2t^2)^2}$$

$$= 2\pi a^2(1-e^2)\Big[\frac{t}{2(1-e^2t^2)} + \frac{1}{4e}\ln\frac{1+et}{1-et}\Big]_{-1}^{1},$$

con $t = \sin\varphi$ y $MN\cos\varphi = a^2(1-e^2)\cos\varphi/(1-e^2\sin^2\varphi)^2$ (la primitiva se verifica derivando, igual que en (a)). Evaluando,

$$\boxed{\,A = 2\pi a^2 + \pi\frac{b^2}{e}\ln\frac{1+e}{1-e} = 2\pi a^2\Big[1 + \frac{1-e^2}{e}\operatorname{artanh} e\Big]\,}, \qquad R_A = \sqrt{\frac{A}{4\pi}}.$$

En GRS80, $A = 510\,065\,621{,}7$ km^2 y $R_A = 6\,371\,007{,}181$ m (la integral numérica da lo mismo con nueve cifras). Es el R_q de la sección 14; para comparar, el radio medio $(2a+b)/3 = 6\,371\,008{,}771$ m y el de igual volumen $\sqrt[3]{a^2b} = 6\,371\,000{,}790$ m: los tres "radios de la Tierra" difieren en metros. Pasar a la esfera autálica es equivalente (cara $\det J = 1$), no conforme.

(e) **Transversa de Mercator (Gauss–Krüger), el planteo.** Queremos conforme y el meridiano central λ_0 sin deformación ($h = k = 1$ sobre él), porque la Argentina se cubre con fajas de $3°$ de ancho (POSGAR) donde lo que importa es deformar poco cerca del meridiano central, no cerca del ecuador. Con las cuatro caras la estrategia es clara: la grilla (q, λ) ya es conforme por (a), y por (iv) toda función analítica de $z = q + i(\lambda - \lambda_0)$ también lo es. Buscamos entonces

$$w = \mathrm{N} + i\,\mathrm{E} = f(z), \qquad f \text{ analítica}, \qquad f(q) = S(\varphi(q)) \text{ para } \lambda = \lambda_0,$$

con S el arco de meridiano: sobre el meridiano central el norte es la distancia medida y el este es cero. Esa condición fija f sobre el eje real, y una función analítica queda determinada por sus valores en una recta (es la unicidad de la prolongación analítica): la carta es única. Para escribirla, desarrollamos en serie de Taylor en $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ alrededor del eje real, con $' = d/dq$:

$$f(q + i\Delta\lambda) = S + i\,\Delta\lambda\,S' - \frac{\Delta\lambda^2}{2}S'' - i\frac{\Delta\lambda^3}{6}S''' + \cdots$$

Las derivadas respecto de q son derivadas respecto de φ por $d\varphi/dq = N\cos\varphi/M$: $S' = M \cdot N\cos\varphi/M = N\cos\varphi$, y $S'' = \frac{N\cos\varphi}{M}\frac{d(N\cos\varphi)}{d\varphi} = -N\cos\varphi\sin\varphi$, porque $\frac{d}{d\varphi}(N\cos\varphi) = -M\sin\varphi$ (sale derivando $a\cos\varphi(1 - e^2\sin^2\varphi)^{-1/2}$; lo controlamos numéricamente en $-34{,}6°$: 3 609 219,47 por los dos lados). Separando parte real e imaginaria, los dos primeros términos de cada coordenada son

$$\mathrm{N} \approx S(\varphi) + \frac{\Delta\lambda^2}{2}N\sin\varphi\cos\varphi, \qquad \mathrm{E} \approx N\cos\varphi\,\Delta\lambda + \frac{\Delta\lambda^3}{6}N\cos^3\varphi\,(1 - \tan^2\varphi + e'^2\cos^2\varphi),$$

y la escala $k = |f'(z)|/(N\cos\varphi) \approx 1 + \frac{1}{2}\Delta\lambda^2\cos^2\varphi$ (es 1 sobre el meridiano central y crece con el cuadrado de la distancia a él; por eso Gauss–Krüger argentino no aplica factor de reducción y las fajas son angostas). El término cúbico de E lo transcribimos de la bibliografía, no lo deducimos: sale de S''' con la misma mecánica. Control con los dos primeros términos, en $\varphi = -34{,}6°$ y $\Delta\lambda = 1{,}5°$ (el borde de una faja): N $= -3\,831\,240{,}9$ m, E $= 137\,595{,}3$ m, contra $-3\,831\,241{,}1$ y $137\,600{,}9$ de `pyproj` (`tmerc`, GRS80): $0{,}2$ m en el norte y $5{,}6$ m en el este, que es el término cúbico que falta. Queda como desarrollo complementario; lo que la materia aporta es el planteo: *conforme* es "analítica", y "sin deformación sobre el meridiano central" es la condición de contorno que la vuelve única.

Buenos Aires y Ushuaia en las tres cilíndricas, GRS80

$\varphi = -34{,}6°$ (Buenos Aires) y $\varphi = -54°$ (Ushuaia). Latitud isométrica q, escalas h (meridiano) y $k = a/(N\cos\varphi)$ (paralelo), deformación angular máxima $\omega = 2\arcsin\frac{|h-k|}{h+k}$ y factor de área hk.

φ	Proyección	h	k	ω	hk
$-34{,}6°$	Mercator ($h = k$)	1,2136	1,2136	$0°$	1,4727
$q = -0{,}6405$	Equidistante ($h = 1$)	1,0000	1,2136	$11{,}0725°$	1,2136
	Equivalente ($hk = 1$)	0,8240	1,2136	$22{,}0423°$	1,0000
$-54°$	Mercator ($h = k$)	1,6976	1,6976	$0°$	2,8817
$q = -1{,}1188$	Equidistante ($h = 1$)	1,0000	1,6976	$29{,}9731°$	1,6976
	Equivalente ($hk = 1$)	0,5891	1,6976	$57{,}9945°$	1,0000

Lectura: en Mercator un ángulo medido en Ushuaia se dibuja exacto, pero cada metro del terreno son 1,70 en el mapa y cada hectárea 2,88; en la equivalente las áreas son exactas pero hay direcciones que giran $29°$: un ángulo de $119°$ entre dos alineaciones se dibuja de $61°$ (las dos direcciones más giradas y sus imágenes son simétricas respecto de la diagonal, así que el ángulo y su imagen son suplementarios). No hay proyección con las dos columnas en 1: es el *theorema egregium* en números.

Control numérico. Los valores de la tabla, q, A y R_A los calculamos con NumPy y SciPy (`quad`) en GRS80, $a = 6\,378\,137$ m, $f = 1/298{,}257222101$, $e^2 = 0{,}00669438$: $M = a(1 - e^2)/(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}$, $N = a/(1 -$

$e^2 \sin^2\varphi)^{1/2}$, $k = a/(N\cos\varphi)$, y $h = k$, 1, $1/k$ según la proyección. En $-54°$: $M = 6\,377\,306{,}911$ m, $N = 6\,392\,156{,}080$ m, $y_{\text{Mercator}} = aq = -7\,135\,562{,}567$ m, $S = -5\,985\,916{,}028$ m, $y_{\text{equivalente}} = -5\,140\,508{,}988$ m. La q de la fórmula cerrada y la de la integral numérica coinciden en las seis cifras mostradas, y $dq/d\varphi = 1{,}697349$ por diferencias finitas, igual a $M/(N\cos\varphi)$.

Complemento C4

Marcos de referencia, grillas y remuestreo

C4.1. La idea

C4.1.1. Sistemas, marcos y grillas

Un sistema de coordenadas define reglas matemáticas para expresar posiciones. Un marco de referencia materializa esas reglas en una época concreta mediante puntos, estaciones y observaciones.

Cuando se cambia de marco pueden bastar traslaciones, rotaciones y escala. Si existen deformaciones regionales, se utilizan grillas de corrección que asignan desplazamientos variables según la ubicación. En datos ráster, el cambio de coordenadas obliga además a remuestrear porque los centros de píxel no coinciden exactamente.

Mapa mental de la materia

Las primeras transformaciones enseñan a reconocer invariantes. Las afinidades amplían la familia permitiendo deformaciones. La geometría diferencial lleva esas ideas a superficies curvas, y la geodesia las aplica al elipsoide, las proyecciones y los marcos de referencia.

La composición como operación central

Una operación muy importante es la composición: en general, para construir un sistema de coordenadas es necesario que haya conmutatividad a la hora de componer movimientos por coordenadas.

C4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

C4.2.1. Marcos de referencia y transformaciones geodésicas

Un sistema de coordenadas indica cómo expresar posiciones; un marco de referencia materializa ese sistema mediante convenciones, época y puntos o estaciones observadas. Cambiar de marco puede exigir traslaciones, rotaciones, escala y correcciones espaciales.

C4.2.1.1. Transformaciones paramétricas

Las transformaciones tridimensionales de similaridad suelen organizarse como

$$X_2 = t + (1 + \mu)RX_1,$$

donde t es una traslación, μ una pequeña variación de escala y R una rotación. Las fórmulas de Molodensky permiten transformar coordenadas geodésicas considerando cambios de datum y de elipsoide sin pasar necesariamente por una proyección plana.

C4.2.1.2. Transformaciones mediante grillas

Una grilla NTv2 almacena correcciones $\Delta\varphi, \Delta\lambda$ en nodos regulares. Para un punto interior se interpolan las correcciones de los cuatro nodos vecinos, típicamente por interpolación bilineal:

$$\Delta(u,v) = (1-u)(1-v)\Delta_{00} + u(1-v)\Delta_{10} + (1-u)v\Delta_{01} + uv\Delta_{11}.$$

Este enfoque representa deformaciones regionales que una transformación global de pocos parámetros no puede modelar.

C4.2.2. Discretización, grillas y remuestreo

Al pasar de coordenadas continuas a una grilla aparecen decisiones sobre resolución, origen, orientación y regla de muestreo. Una transformación geométrica rara vez lleva los centros de píxel exactamente a centros de otra grilla; por eso se requiere remuestreo.

Método	Característica
Vecino más próximo	conserva valores originales; apropiado para variables categóricas
Bilineal	interpola cuatro celdas; suaviza datos continuos
Bicúbico	usa un vecindario mayor; mayor suavidad y costo

El jacobiano de la transformación permite estudiar deformaciones locales y convertir áreas y densidades entre sistemas de coordenadas.

C4.3. En profundidad

C4.3.1. Conexión con la práctica de Agrimensura

Concepto	Aplicación
Coordenadas geodésicas (φ, λ, h)	salida y procesamiento de observaciones GNSS
Base tangente y métrica	distancias y ángulos locales sobre el elipsoide
Radios M, N	variación geométrica con la latitud
Proyección conforme	coordenadas planas para cartografía y mensura
Transformaciones de marco	compatibilidad entre realizaciones geodésicas
Grillas de corrección	transformación regional de alta precisión
Remuestreo	ortomosaicos, modelos de elevación y datos ráster
Jacobiano	escala, deformación y propagación local

Estrategia de estudio acumulativa

Cada nuevo tema debería incorporarse con la secuencia

definición → representación geométrica → fórmula → ejemplo numérico → implementación.

Para la implementación pueden usarse Python, NumPy, SciPy, SymPy, `pyproj`, GeographicLib y QGIS según el capítulo.

Apéndice A

Apéndices

A.1. Construcción geométrica de las matrices de rotación 3D

A.1.1. Convención utilizada

Se consideran vectores columna, rotaciones activas y un sistema cartesiano de mano derecha. Una rotación activa mueve el vector mientras los ejes permanecen fijos. El sentido positivo se determina mediante la regla de la mano derecha: el pulgar apunta en la dirección positiva del eje y los dedos indican el sentido del giro.

Principio de construcción

Una rotación alrededor de un eje:

- deja fija la coordenada paralela al eje;
- aplica una rotación plana ordinaria en el plano perpendicular;
- tiene como columnas las imágenes de e_x, e_y, e_z.

No es necesario memorizar tres matrices independientes: todas se reconstruyen a partir de esta regla.

A.1.2. Recordatorio: rotación en un plano

En un plano con coordenadas (u, v), una rotación positiva de ángulo θ cumple

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$u' = u\cos\theta - v\sin\theta, \qquad v' = u\sin\theta + v\cos\theta.$$

Para construir una rotación espacial basta identificar cuál es el par de coordenadas que forma el plano perpendicular al eje.

A.1.3. Rotación alrededor del eje z

El eje z permanece fijo y la rotación ocurre en el plano xy. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta - y\sin\theta, \\ y' &= x\sin\theta + y\cos\theta, \\ z' &= z. \end{aligned}$$

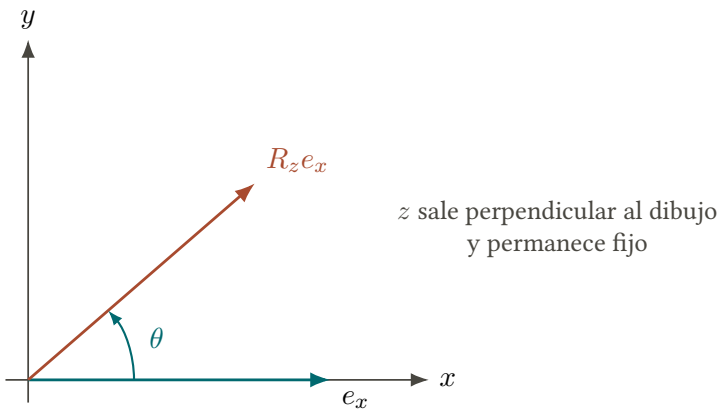
Agrupando los coeficientes de x, y, z:

$$\boxed{R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

La misma matriz se obtiene mirando las imágenes de la base:

$$R_z e_x = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z e_y = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estos tres vectores son, respectivamente, las tres columnas de R_z.



A.1.4. Rotación alrededor del eje x

Ahora x permanece constante y la rotación ocurre en el plano yz. Se aplica la misma matriz plana al par (y, z):

$$\begin{aligned} x' &= x, \\ y' &= y\cos\theta - z\sin\theta, \\ z' &= y\sin\theta + z\cos\theta. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

Sus columnas vuelven a ser las imágenes de la base:

$$R_x e_x = e_x, \qquad R_x e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R_x e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

La primera columna $(1, 0, 0)^T$ expresa geométricamente que el eje x permanece fijo.

A.1.5. Rotación alrededor del eje y

En este caso y permanece constante y el giro ocurre en el plano xz. La regla de la mano derecha determina los signos:

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta + z\sin\theta, \\ y' &= y, \\ z' &= -x\sin\theta + z\cos\theta. \end{aligned}$$

Así:

$$\boxed{R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

Por columnas:

$$R_y e_x = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ 0 \\ -\sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R_y e_y = e_y, \qquad R_y e_z = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ 0 \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Por qué R_y parece tener signos diferentes

Si se escribe directamente la rotación 2D sobre el par ordenado (x, z), puede aparecer una confusión de orientación. Mirado desde el extremo positivo del eje y, el plano xz debe orientarse de acuerdo con la regla de la mano derecha. Una comprobación segura es usar un ángulo de $90°$: la matriz anterior lleva e_x a $-e_z$ y e_z a e_x.

A.1.6. Resumen geométrico

Rotación	Coordenada fija	Plano que rota
R_x	x	yz
R_y	y	zx, orientado por mano derecha
R_z	z	xy

Cada matriz debe satisfacer cuatro comprobaciones inmediatas:

$$R_i(0) = I, \qquad R_i(\theta)^T R_i(\theta) = I, \qquad \det R_i(\theta) = 1, \qquad R_i(\theta) e_i = e_i.$$

La última igualdad expresa que el vector director del eje es un autovector con autovalor 1.

A.1.7. Rotación alrededor de un eje arbitrario

Sea u un vector unitario que define el eje. Todo vector v puede separarse en una parte paralela y otra perpendicular:

$$v = v_{\parallel} + v_{\perp}, \qquad v_{\parallel} = (u \cdot v)u, \qquad v_{\perp} = v - (u \cdot v)u.$$

La rotación deja fija $v_{\parallel}$. En el plano perpendicular, $v_{\perp}$ gira como en dos dimensiones y $u \times v$ proporciona la dirección perpendicular dentro de ese plano:

$$R(u, \theta)v = v_{\parallel} + \cos\theta\, v_{\perp} + \sin\theta\, (u \times v).$$

Reagrupando:

$$\boxed{R(u, \theta) = \cos\theta\, I + (1 - \cos\theta) uu^T + \sin\theta\, [u]_{\times}},$$

donde

$$[u]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Esta es la fórmula de Rodrigues. Las matrices R_x, R_y, R_z se recuperan tomando $u = e_x, e_y, e_z$, respectivamente.

Idea central

Una matriz de rotación 3D se construye dejando fija la componente paralela al eje y rotando la componente perpendicular como en un plano. Sus columnas muestran dónde terminan los tres vectores de la base.

A.2. Rotaciones infinitesimales y orden de composición

A.2.1. De dónde surge $R(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A$

La aproximación surge del desarrollo de Taylor de la matriz de rotación alrededor del ángulo cero. Para una rotación de ángulo ε alrededor del eje x:

$$R_x(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varepsilon & -\sin\varepsilon \\ 0 & \sin\varepsilon & \cos\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Las series de Taylor son

$$\cos\varepsilon = 1 - \frac{\varepsilon^2}{2!} + \frac{\varepsilon^4}{4!} - \cdots, \qquad \sin\varepsilon = \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{3!} + \frac{\varepsilon^5}{5!} - \cdots.$$

Sustituyendo:

$$R_x(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \cdots & -\varepsilon + \frac{\varepsilon^3}{6} - \cdots \\ 0 & \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{6} + \cdots & 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \cdots \end{pmatrix}.$$

Si se conservan únicamente los términos constantes y lineales en ε:

$$R_x(\varepsilon) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I} + \varepsilon \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{A_x} + O(\varepsilon^2).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2)}.$$

El símbolo $O(\varepsilon^2)$ reúne todos los términos cuyo tamaño disminuye como ε^2 o más rápidamente cuando $\varepsilon \to 0$.

Forma general

Para una familia suave de rotaciones basada en la identidad, es decir, con $R(0) = I$, Taylor alrededor de $\theta = 0$ da

$$R(\varepsilon) = R(0) + \varepsilon R'(0) + O(\varepsilon^2).$$

Como $R(0) = I$, definiendo $A = R'(0)$ se obtiene

$$\boxed{R(\varepsilon) = I + \varepsilon A + O(\varepsilon^2)}.$$

La matriz A se denomina **generador infinitesimal** de la rotación.

A.2.2. Generadores alrededor de los tres ejes

Con la convención de giros positivos de la mano derecha:

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Estas matrices son antisimétricas, $A_i^T = -A_i$, y describen la velocidad instantánea con la que se mueve un vector al comenzar la rotación.

A.2.3. Interpretación geométrica

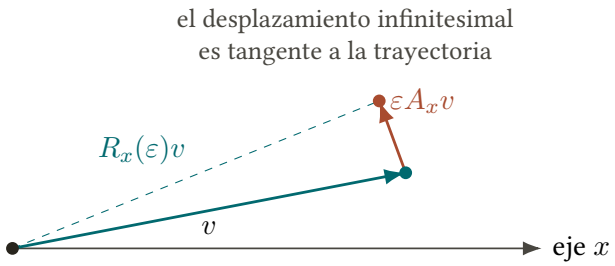
Sea $e_x = (1, 0, 0)^T$. Para cualquier vector v,

$$A_x v = e_x \times v.$$

Entonces:

$$R_x(\varepsilon)v \approx v + \varepsilon(e_x \times v).$$

El primer término es el vector original. El segundo es un pequeño desplazamiento perpendicular al eje e_x y al vector v, es decir, tangente a la circunferencia recorrida durante la rotación.



Qué significa geométricamente la aproximación

Una rotación finita sigue un arco de circunferencia. En un intervalo angular muy pequeño, el arco y su recta tangente son indistinguibles a primer orden. La expresión $v + \varepsilon A_x v$ reemplaza localmente el arco por ese desplazamiento tangencial.

A.2.4. Por qué el orden no aparece a primer orden

Consideremos dos rotaciones pequeñas:

$$R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2), \qquad R_y(\delta) = I + \delta A_y + O(\delta^2).$$

Primero R_y y después R_x:

$$\begin{aligned} R_x(\varepsilon)R_y(\delta) &\approx (I + \varepsilon A_x)(I + \delta A_y) \\ &= I + \varepsilon A_x + \delta A_y + \varepsilon\delta A_x A_y. \end{aligned}$$

En el orden inverso:

$$\begin{aligned} R_y(\delta)R_x(\varepsilon) &\approx (I + \delta A_y)(I + \varepsilon A_x) \\ &= I + \varepsilon A_x + \delta A_y + \varepsilon\delta A_y A_x. \end{aligned}$$

Los términos de primer orden son exactamente los mismos. La diferencia es

$$\boxed{R_x(\varepsilon)R_y(\delta) - R_y(\delta)R_x(\varepsilon) \approx \varepsilon\delta[A_x, A_y]},$$

donde

$$[A_x, A_y] = A_x A_y - A_y A_x$$

es el conmutador.

Conclusión precisa

Las rotaciones infinitesimales no conmutan exactamente. Parecen conmutar cuando se trabaja solo a primer orden porque la diferencia causada por el orden es proporcional al producto $\varepsilon\delta$, que es de segundo orden.

A.2.5. Interpretación geométrica del cambio de orden

La primera rotación modifica ligeramente la orientación del objeto sobre el cual actúa la segunda. Esa modificación es del orden de ε. Como la segunda rotación tiene tamaño δ, el efecto adicional producido por aplicar una sobre la orientación creada por la otra tiene tamaño $\varepsilon\delta$.

Si $\varepsilon = \delta = 0{,}01$ radianes:

$$\varepsilon = 10^{-2}, \qquad \varepsilon\delta = 10^{-4}.$$

El movimiento principal tiene tamaño aproximado 10^{-2}, mientras que la diferencia entre los dos órdenes aparece aproximadamente en 10^{-4}. Al conservar solamente la primera cifra de pequeñez, esa diferencia desaparece.

A.2.6. Relación con la exponencial matricial

Las rotaciones pueden escribirse exactamente como

$$R_x(\varepsilon) = e^{\varepsilon A_x}, \qquad R_y(\delta) = e^{\delta A_y}.$$

La fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff comienza como

$$e^{\varepsilon A_x} e^{\delta A_y} = \exp\left(\varepsilon A_x + \delta A_y + \frac{1}{2}\varepsilon\delta[A_x, A_y] + \cdots\right).$$

El conmutador aparece explícitamente como la primera corrección que registra el orden. Para los generadores de rotaciones:

$$[A_x, A_y] = A_z,$$

de modo que la diferencia entre girar infinitesimalmente alrededor de x y de y en órdenes opuestos se manifiesta como una pequeña rotación residual alrededor de z.

Idea que conviene retener

A primer orden las rotaciones pequeñas se suman; a segundo orden aparece el orden.

No se afirma que las rotaciones tridimensionales conmuten, sino que su no conmutatividad es demasiado pequeña para aparecer en la aproximación lineal.

A.3. Composición afín práctica: rotación y escala

A.3.1. Rotación alrededor de un centro

Sea $c = (c_x, c_y)^T$ y sea R una matriz de rotación. Trasladar c al origen, rotar y trasladar de regreso produce

$$F_1(x) = c + R(x - c) = Rx + (I - R)c.$$

En coordenadas homogéneas:

$$H_1 = \left(\begin{array}{cc|c} & R & (I-R)c \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

La escritura por bloques significa que R ocupa las primeras dos filas y columnas, mientras que el vector $(I-R)c$ ocupa la última columna.

Para $\theta = 45°$:

$$R = \begin{pmatrix} r & -r \\ r & r \end{pmatrix}, \qquad r = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Error frecuente con $45°$

Es común escribir en algún pasaje $\sqrt{3}/2$. Para $45°$, el valor correcto es

$$\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$\sqrt{3}/2$ corresponde al coseno de $30°$ o al seno de $60°$.

A.3.2. Escala uniforme alrededor de otro centro

Sea $d = (d_x, d_y)^T$ y sea k el factor de escala:

$$F_2(y) = d + k(y - d) = ky + (1-k)d.$$

Su matriz homogénea es

$$\boxed{H_2 = \begin{pmatrix} k & 0 & (1-k)d_x \\ 0 & k & (1-k)d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Con $k = 0{,}5$, cada distancia al centro d queda reducida a la mitad.

A.3.3. Composición y orden

La rotación se aplica primero y la escala después:

$$F = F_2 \circ F_1.$$

Por eso, con vectores columna,

$$\boxed{H = H_2 H_1}.$$

La matriz situada a la derecha actúa primero. Al desarrollar por bloques:

$$F(x) = kRx + \left[k(I-R)c + (1-k)d\right].$$

Así,

$$A = kR, \qquad t = k(I-R)c + (1-k)d.$$

A.3.4. Ejemplo numérico completo

Se eligen

$$c = (3,1), \qquad d = (-1,2), \qquad k = 0{,}5, \qquad \theta = 45°.$$

La rotación alrededor de c queda

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0{,}70710678 & -0{,}70710678 & 1{,}58578644 \\ 0{,}70710678 & 0{,}70710678 & -1{,}82842712 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La escala respecto de d es

$$H_2 = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 & -0{,}5 \\ 0 & 0{,}5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El producto es

$$\boxed{H = H_2 H_1 = \begin{pmatrix} 0{,}35355339 & -0{,}35355339 & 0{,}29289322 \\ 0{,}35355339 & 0{,}35355339 & 0{,}08578644 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Por tanto:

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}35355339 & -0{,}35355339 \\ 0{,}35355339 & 0{,}35355339 \end{pmatrix}, \qquad t = \begin{pmatrix} 0{,}29289322 \\ 0{,}08578644 \end{pmatrix}.$$

A.3.5. Punto fijo

Un punto p es fijo si

$$Ap + t = p.$$

Por lo tanto:

$$(I - A)p = t, \qquad \boxed{p = (I - A)^{-1} t}.$$

En este ejemplo:

$$\boxed{p_* = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0{,}29289322 \\ 0{,}29289322 \end{pmatrix}}.$$

La verificación directa es

$$Hp_*^h = p_*^h, \qquad p_*^h = \begin{pmatrix} p_{*x} \\ p_{*y} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A.3.6. Autovalores y coordenadas homogéneas

Como H es triangular por bloques, sus autovalores son los dos autovalores de $A = 0{,}5R$ y el autovalor homogéneo 1:

$$\lambda_{1,2} = 0{,}5 e^{\pm i\pi/4}, \qquad \lambda_3 = 1.$$

Los dos autovalores complejos describen conjuntamente la contracción y el giro de la parte lineal. El autovector real asociado a $\lambda_3 = 1$ puede escribirse

$$v_3 = \begin{pmatrix} p_{*x} \\ p_{*y} \\ 1 \end{pmatrix},$$

y representa el punto fijo.

Cómo interpretar el resultado de una calculadora online

Los autovectores se devuelven con una normalización arbitraria. Si la calculadora entrega

$$v = (u, v, w)^T, \qquad w \neq 0,$$

el punto cartesiano correspondiente es $(u/w, v/w)$. Si $w = 0$, el vector representa una dirección o punto ideal, no un punto fijo finito. Una matriz homogénea afín siempre posee 1 como autovalor, pero solo hay punto fijo finito cuando existe un autovector asociado con $w \neq 0$.

A.3.7. Implementación en Excel

1. Ingresar H_1 en un bloque 3×3, por ejemplo `B2:D4`.
2. Ingresar H_2 en `F2:H4`.
3. Seleccionar un bloque 3×3 para el resultado e introducir

   `=MMULT(F2:H4,B2:D4)`.

   En versiones antiguas de Excel se confirma con `Ctrl+Shift+Enter`; en versiones con matrices dinámicas basta `Enter`.
4. Para transformar un punto homogéneo almacenado como columna $(x, y, 1)^T$, usar

   `=MMULT(matriz_compuesta,rango_del_punto)`.

5. Para obtener el punto fijo sin recurrir a una web, construir $I - A$ y calcular

   `=MMULT(MINVERSE(rango_I_menos_A),rango_t)`.

   El nombre de `MINVERSE` puede variar según el idioma de Excel.

Comprobación mínima

Transformar todos los vértices de la figura, verificar uno manualmente y comprobar que

$$Hp_*^h = p_*^h.$$

En el programa gráfico, los comandos relevantes son `ROTATE` y `SCALE`. El estilo o tamaño del punto puede aumentarse para hacer visibles centros y vértices.

A.4. Bibliografía comentada

Material de consulta. Obras de referencia por tema.

- **Axler**, *Linear Algebra Done Right*. Texto de referencia para formas lineales (en inglés).
- **Gerlach**, *Dual of a Vector Space*. Complemento para formas lineales y dualidad (sección 5.2.2).
- **Butler**, *Facts About Eigenvalues*.
- **Winitzki**, *Linear Algebra via Exterior Products*. Producto cuña y determinante (secciones 6.3.1 y 6.2.6).
- **Strang**, *Álgebra lineal y sus aplicaciones*.
- **Juan de Burgos**, *Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana*. A partir de la página 382, explicación de geometría afín con enfoque mixto: no se basa directamente en transformaciones lineales ni en puntos y rectas abstractas, sino que trabaja en coordenadas cartesianas. Trata también las formas lineales en castellano (capítulo «espacio dual»).
- **Azócar**, *El cuerpo de los complejos*. Rotaciones y complejos (sección 1.2.4).
- **Rosenfeld**, *Proyección Estereográfica*.
- **Noble y Daniel**, *Álgebra Lineal Aplicada*.
- **Markushévich**, *Curvas Maravillosas*.
- **Coxeter**, *Geometría*. Libro clásico de geometría; su capítulo de geometría afín define las transformaciones sin depender de las coordenadas, a partir de puntos y rectas sueltos en el plano: afinidades, composición, etc.

- **Fortney**, *A Visual Introduction to Differential Forms and Calculus*. Formas lineales dibujadas como familias de rectas y planos; la figura de la sección 5.2.2 sigue ese estilo.
- **Efimov**, *Formas Cuadráticas y Matrices*.
- **Goloviná**, *Álgebra Lineal y algunas de sus aplicaciones*.
- **Richter-Gebert**, *Perspectives on Projective Geometry*. Homogéneas, incidencia y dualidad (bloque C1).
- **Calvetti y Somersalo**, *Less is More Linear Algebra*.
- **Hitchman**, *Geometry with an introduction to cosmic topology*.
- **Sáenz**, *Cálculo Vectorial*.
- **Mahecha**, *Mecánica Clásica Avanzada*. Rotaciones en tres dimensiones (capítulo 7), tema difícil de encontrar en otros libros y menos en castellano. Ver también el artículo de Wikipedia sobre el grupo de rotación $SO(3)$.
- **Miles Reid y Szendrői**, *Geometry and Topology*. Los capítulos 1 y 2 explican cómo se forman todas las similaridades del plano con reflexiones; útil para la composición de transformaciones. En inglés, relativamente autocontenido.
- **Behnke y otros**, *Fundamentals of Mathematics, vol. 2: Geometry*. El capítulo 3 explica las transformaciones afines desde las propiedades de las rectas y recién al final arma la representación con matrices; el capítulo 2 construye, a partir de reflexiones, todas las similaridades (afinidades que no deforman ángulos). Buenos gráficos. En inglés.
- **Polya**, *Cómo plantear y resolver problemas*. Estrategias para resolver problemas.
- **Fraleigh y Beauregard**, *A first course in linear algebra* (inglés) y *Álgebra Lineal*.
- **Beezer**, *A first course in linear algebra*.
- **Lay**, *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Libro muy difundido. Tiene el ejemplo de coordenadas homogéneas cerca del final del capítulo 2 (aplicaciones a gráficos por computadora); los dos primeros capítulos sirven de introducción, enfocada en las operaciones y de lectura fácil. No tiene el enfoque geométrico de este apunte.

Artículos y material de apoyo.

- **Pamfilos**, *Isometries*, *Similarities*, *Affinity*, *Projective Plane*: muy buenos gráficos para los ejemplos de transformaciones del plano. Plantea un tipo de afinidad con una línea fija y una familia de rectas paralelas no necesariamente perpendiculares a ella, con la que es más fácil mostrar que siempre hay una afinidad que lleva un triángulo a otro.
- **Gentile**, *Complejos y Transformaciones* y *Complejos y Generalización*; **Herrera**, *Complejos y Transformaciones*.
- **Amoretti**, *Equipolencia*: trabajo antiguo, de lectura relativamente fácil, que aporta otro ángulo. Grassmann, *Extension Theory* (Google Books): lo más importante son los dos primeros capítulos.
- **Allardice**, *The barycentric calculus of Möbius*; **Möbius**, *On the composition of line segments*: plantean la linealidad no a partir de coordenadas sino de operaciones geométricas con segmentos.
- **Molina y Oktaç**, *Concepciones de la transformación lineal en contexto geométrico*; **González, Rojas, Roa y Fuentes**, *Un esquema de transformación lineal*: formas de generar intuición sobre el cambio de base.

Datos.

- **Copernicus DEM GLO-30**, modelo digital de superficie de un segundo de arco (Copernicus DEM, AWS Open Data). Lo usan el capítulo 13 y el complemento C3. Atribución: "© DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA".

Videos recomendados. Fórmula de Euler (https://youtu.be/tOG_vDb03T0); exponencial de matrices (https://youtu.be/O85OWBJ2ayo, https://youtu.be/9CBS5CAynBE); serie de cuatro videos sobre transformaciones afines a partir de transformaciones lineales (https://youtu.be/fWRm9dISpNk); videos sobre producto cuña y SVD.

A.5. Material de práctica y notebooks

A.5.1. Unidades interactivas

Las 20 unidades (00 a 15) son el hilo conductor del sitio de la materia: unidades interactivas con Python, construidas ladrillo a ladrillo y publicadas como páginas WASM (corren en el navegador, sin instalar nada):

https://gusvarela-fiuba.github.io/Sistemas-de-Coordenadas/

El sitio tiene tres capas: ese hilo conductor (la portada), el mapa de conceptos (herramienta de repaso) y este apunte formal en LaTeX. El fuente está en `unidades/` del repositorio; se abren localmente con `marimo edit` (entorno `uv`). Cada unidad enlaza a la sección de este apunte que desarrolla su tema (destino `cap:NN` del PDF), y cada una cierra con ejercicios con hueco y verificación automática. La columna "capítulo" indica dónde se desarrolla el tema de cada unidad. La Unidad 0 es el encuadre de la subsección 0.4.2 y de la brújula de la sección 0.4.3.1. Las unidades 11 a 14 acompañan capítulos en preparación. La unidad 15 es *complementaria*: cierra el arco de la materia con las transformaciones conformes (sección C2.2.1).

Unidad (id)	Título	Capítulo
00_fundamentos	Fundamentos: cuerpos, grupos, puntos, formas lineales y métrica	—
01a_punto_quieto	Rotaciones I: el punto no se movió	1
01b_rotacion_plano	Rotaciones II: la rotación en el plano	1
01c_rotaciones_3d	Rotaciones III: tres ejes y el orden importa	1
02_producto_interno	Producto interno: proyección, longitud, ángulo	0.4
03_reflexiones_similaridades	Reflexiones y similaridades	3
04_afines_homogeneas	Afinidades y coordenadas homogéneas	4
05_proyectivas	Proyectivas	C1
06_formas_lineales	Formas lineales y dualidad	5
07a_cuna_determinante	Cuña y determinante: el detector de colinealidad	6
07b_nucleo_autovectores	Núcleo y autovectores: las direcciones que no giran	6, 7
07c_autovalores_3d_puntos_fijos	Autovalores en 3D y puntos fijos proyectivos	7
08_cambio_de_base	Cambio de base y diagonalización	9
09_cambio_de_base_svd	Cambio de base, SVD e inversas (con el DEM real de la sección 8.2.1)	8, 11
10_jacobiano_primera_forma	Jacobiano y primera forma fundamental	10
11_cuatro_problemas	Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total	12
12_curvatura	Curvatura como forma cuadrática	13
13_elipsoide	Geometría del elipsoide	14
14_trigonometria_esferica	Trigonometría esférica	15
15_transformaciones_conformes	Transformaciones conformes: complejos, Jacobiano, elipsoide al plano (complementaria)	C2

Módulo común `cb104.py`. Vive en `unidades/`, junto a los notebooks, y todas las unidades lo importan (`import cb104 as lib`). Sólo depende de NumPy (y de Plotly adentro de las funciones que dibujan).

Reúne la paleta del apunte (teal, rust, gold), las rotaciones `rot2`, `rot_x`, `rot_y`, `rot_z` y `rodrigues`, coordenadas homogéneas (`hom`, `dehom`), área orientada de un polígono, potencias reales `pot_real`, cambio de base (`coordenadas_en_base`, `diagonalizar`), eje y ángulo de una rotación, helpers de LaTeX para mostrar matrices coloreadas, las capas de Plotly "antes/después" de la grilla, el cubo unitario y los terrenos sintéticos en 3D, y la verificación de los ejercicios con hueco (`verificar`, `exacto`). Para el export WASM el módulo no existe en el navegador: `tools/build.py` reemplaza la celda marcada `# cb104:inline` por una que embebe el archivo. Se prueba con `uv run python unidades/cb104.py`.

A.5.2. Índice general de problemas y ejercicios resueltos

Dónde está resuelto cada tipo de problema: en este apunte y en los ejercicios con hueco de las unidades.

Tema	En este apunte	Unidades
Desaprender el CBC: los cuatro cambios de chip	§0.4.2, §0.4.3.1	**00** ▷
Rotaciones 2D y 3D, eje y ángulo, exponencial	§1, ap. A.1, ap. A.2	**01a** ▷, **01b** ▷, **01c** ▷
Reflexiones, traslaciones, rotaciones, homotecias y similaridades (teoremas 1 a 6)	enunciados y resolución en §3	**02** ▷, **03** ▷
Afinidades: ejercicios resueltos	ejercicio 4.9 y los demás ejercicios con solución del §4; composición en ap. A.3	**04** ▷
Proyectivas del pentágono	cuentas y script en ap. C1.3.2; teoría en §C1	**05** ▷, **07c** ▷
Productos, determinante, núcleo, autovectores por producto cruz	ejemplos resueltos en §7 (reflexión, rotación compuesta)	**07a** ▷, **07b** ▷, **07c** ▷
Formas lineales, cambio de base, diagonalización	§5.2.2 (forma arrastrada), §9.3.1 (ejercicio, A^5, A^t)	**06** ▷, **08** ▷
SVD, inversas, pseudoinversa	§8.2.1 (dos SVD a mano, DEM), §11.2.1 (recta por tres puntos)	**09** ▷
Los cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total	§12	**11** ▷
Jacobiano, primera forma, curvatura	§10.2.6, §13 (silla, esfera)	**10** ▷, **12** ▷
Elipsoide, arco de meridiano, proyecciones	§14 (GRS80 en $45°$ y $-34{,}6°$), §14 (serie y cinco proyecciones)	**13** ▷
Trigonometría esférica, exceso	§15 (octante, tres ciudades)	**14** ▷
Transformaciones conformes, Tissot, latitud isométrica, Gauss–Krüger	§C2.2.1 (cuatro caras, Buenos Aires y Ushuaia)	**15** ▷